Khalid El Bakkioui
Professeur agrégé & docteur en mathématiques

Mathématiques
MPSI

Problèmes d'excellence corrigés

Programme unifié France 2021 & Maroc 2023
Objectif MP* – X, ENS, Mines, Centrale, CNC

$$\zeta(s) = \prod_{p} \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$$

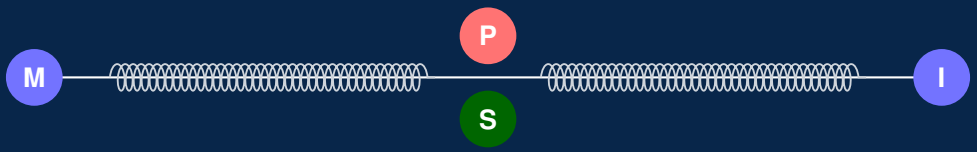
$$\det(AB) = \det A \det B$$

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\, \mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$$

Tome 3 – Problèmes et devoirs corrigés

28 chapitres – 111 problèmes de synthèse – corrigés complets
remarques de méthode – figures et codes Python



https://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/

Khalid El Bakkioui
Professeur agrégé
&
docteur en mathématiques
khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma
Site personnel : Khalid El Bakkioui

Mathématiques MPSI
Problèmes d'excellence corrigés

Programme unifié France 2021 & Maroc 2023
problèmes de synthèse adaptés à la progression de l'année
(X, ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec, CNC)

Tome 3 – Problèmes et devoirs corrigés

28 chapitres – 111 problèmes – introductions et outils du cours
corrigés détaillés – figures en codes Python – annexes de préparation aux concours

Résumé

Ce troisième tome rassemble les problèmes de synthèse proposés en devoirs libres dans une classe de MPSI d'excellence : un devoir par chapitre, composé le plus souvent de deux problèmes, soit 55 problèmes de devoir libre, complétés par 28 problèmes originaux plus courts et 28 problèmes sur des thèmes classiques (un de chaque sorte par chapitre), en tout 111 problèmes répartis sur les 28 chapitres du programme unifié (France 2021 et Maroc 2023), dans l'ordre de la progression annuelle. Chaque problème est structuré en parties et en questions progressives, comme un sujet de concours ; il fait travailler les notions du chapitre en profondeur et ouvre sur un résultat classique (Knaster–Tarski, Stirling, Weierstrass, deux carrés de Fermat, Pell–Fermat, formule de Machin, polynômes de Legendre, inversion de Möbius, collectionneur de vignettes, point de Fermat. . .).

La première partie contient, pour chaque chapitre, une introduction, la liste des outils du cours mobilisés, les objectifs, puis les énoncés. La seconde partie contient les corrigés complets, question par question, accompagnés de figures produites par des scripts Python. Quatre annexes (rapports de jury, méthode pour aborder un problème, formulaire, carte des problèmes) complètent l'ouvrage.

Abstract

This third volume gathers the take-home problems written for an advanced first-year MPSI class: one assignment per chapter, i.e. 55 multi-part problems plus 56 further original problems (111 in all) covering the 28 chapters of the joint French–Moroccan syllabus, in the order of the course. Part I gives, for each chapter, an introduction, the course tools involved, the objectives and the statements; Part II contains complete solutions, illustrated by eighty-three figures produced by Python scripts.

Classification mathématique (MSC 2020)

97-01 (Enseignement des mathématiques)
03-01 (Logique, ensembles)
11-01 (Théorie des nombres)
15-01 (Algèbre linéaire, matrices)
26-01 (Fonctions réelles)
40-01 (Suites, séries, sommabilité)
53A04 (Courbes planes)
00A07 (Problèmes, recueils de problèmes)
05-01 (Combinatoire)
12-01, 13-01 (Polynômes, anneaux)
20-01 (Groupes)
34-01 (Équations différentielles)
46C05 (Espaces préhilbertiens)
60-01 (Probabilités)

Mots-clés

Classes préparatoires, MPSI, MP*, problèmes corrigés, devoirs libres, concours X–ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec, CNC, raisonnement, nombres complexes, suites, continuité, dérivabilité, convexité, arithmétique, structures algébriques, polynômes, développements limités, algèbre linéaire, déterminants, intégration, séries, familles sommables, espaces préhilbertiens, dénombrement, probabilités, arcs paramétrés, fonctions de deux variables, Python.

© 2026 – Khalid El Bakkioui

Tous droits réservés.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur.

ISBN : à attribuer (version imprimée)
Marque éditoriale : Independently published

Composé avec LaTeX ; figures produites avec Python (NumPy, Matplotlib).

Khalid El Bakkioui

Professeur agrégé et docteur en mathématiques
Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Lycée d'Excellence Mohammed VI, Casablanca, Maroc

khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma
https://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/

« On ne connaît pas complètement une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire. »

Auguste Comte (1798–1857)

« Diviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. »

René Descartes (1596–1650), *Discours de la méthode*

À mes élèves de classes préparatoires, d'hier et de demain, qui ont cherché, parfois peiné, souvent réussi chacun de ces problèmes.

À ma famille, pour sa patience et son soutien.

Avant-propos

Un problème de mathématiques n'est pas une suite d'exercices : c'est un parcours. On y part de définitions simples, on établit pas à pas des résultats intermédiaires, et l'on aboutit à un théorème que l'on n'aurait pas su démontrer d'un seul geste. Apprendre à suivre ce parcours, à utiliser les questions précédentes, à revenir en arrière quand une piste échoue, c'est exactement ce que demandent les épreuves écrites des concours.

Ce livre est le troisième tome d'une collection consacrée aux mathématiques de MPSI pour une classe d'excellence. Le Tome 1 [4] expose le cours ; le Tome 2 [5] propose quarante exercices corrigés par chapitre ; ce Tome 3 rassemble les *problèmes de synthèse*, posés en devoirs libres, qui jalonnent l'année.

Public et objectifs. L'ouvrage s'adresse aux élèves de MPSI et de MP2I qui préparent les concours les plus sélectifs (École polytechnique, ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec) et le concours national commun marocain (CNC), ainsi qu'à leurs professeurs. Les problèmes visent trois objectifs : consolider les notions de chaque chapitre en les faisant fonctionner dans un cadre plus large ; habituer l'élève à la structure d'un sujet de concours (parties, questions enchaînées, résultats admis) ; lui faire découvrir quelques grands résultats classiques accessibles dès la première année.

Organisation. Le livre suit la progression du programme unifié [3], qui réunit le programme français de 2021 [1] et le programme marocain de 2023 [2]. Chaque chapitre propose un devoir composé, sauf exception, de deux problèmes indépendants ; chacun peut être traité comme un devoir à la maison d'une semaine. Cette édition ajoute à chaque chapitre un problème original plus court (marqué d'une étoile dans l'annexe D), ainsi qu'un problème sur un thème classique (marqué d'une croix) : formules de Cardan, Zeckendorf, théorème de Gauss–Lucas, décomposition LU, irrationalité de π, méthode de Laplace, urne de Pólya, deltoïde… Ces 56 problèmes, dont les énoncés, la progression et les corrigés ont été rédigés pour cet ouvrage, portent le total à 111. Trente-trois figures supplémentaires illustrent leurs corrigés. La première partie donne, pour chaque chapitre, une introduction, la liste des *outils du cours* mobilisés, les *objectifs* et une durée indicative, puis les énoncés. La seconde partie donne les corrigés complets, rédigés question par question dans l'ordre de l'énoncé. Des liens hypertextes relient chaque énoncé à son corrigé et réciproquement.

Figures et codes Python. Au total, quatre-vingt-trois figures, produites par les scripts Python (formats PDF, PNG et EPS), illustrent les corrigés : diagrammes en escargot, polynômes orthogonaux, approximations de Bernstein, marches aléatoires, cardioïde et développée, point de Fermat… Modifier un paramètre et observer l'effet est une excellente façon de s'approprier un résultat.

Sources. Les problèmes sont ceux des devoirs libres que j'ai rédigés pour ma classe [6] ; ils ont été harmonisés (notations, références au cours) pour cet ouvrage. Les thèmes abordés sont des classiques de l'enseignement des mathématiques ; les ouvrages de la bibliographie permettent d'aller plus loin.

Remerciements. Je remercie mes anciens élèves, qui ont cherché ces problèmes semaine après semaine, et mes anciens collègues pour leurs relectures. Toute remarque permettant d'améliorer l'ouvrage sera reçue avec reconnaissance à l'adresse suivante : khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma.

Casablanca, le 1er novembre 2026
Khalid El Bakkioui

Table des matières

Avant-propos vii

Introduction générale 1

I Partie I – Énoncés : introductions, outils du cours et problèmes 3

1 Raisonnement, ensembles, applications et relations 4
1.1 Introduction . . . 4
1.2 Énoncés . . . 4

2 Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, systèmes 9
2.1 Introduction . . . 9
2.2 Énoncés . . . 9

3 Trigonométrie et nombres complexes 13
3.1 Introduction . . . 13
3.2 Énoncés . . . 13

4 Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions 17
4.1 Introduction . . . 17
4.2 Énoncés . . . 17

5 Primitives et équations différentielles linéaires 21
5.1 Introduction . . . 21
5.2 Énoncés . . . 21

6 Nombres réels 25
6.1 Introduction . . . 25
6.2 Énoncés . . . 25

7 Suites numériques 29
7.1 Introduction . . . 29
7.2 Énoncés . . . 29

8 Limites et continuité **33**
8.1 Introduction . . . 33
8.2 Énoncés . . . 33

9 Dérivabilité et suites récurrentes **37**
9.1 Introduction . . . 37
9.2 Énoncés . . . 37

10 Fonctions convexes **41**
10.1 Introduction . . . 41
10.2 Énoncés . . . 41

11 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ **45**
11.1 Introduction . . . 45
11.2 Énoncés . . . 45

12 Structures algébriques usuelles **49**
12.1 Introduction . . . 49
12.2 Énoncés . . . 49

13 Calcul matriciel et systèmes linéaires **52**
13.1 Introduction . . . 52
13.2 Énoncés . . . 52

14 Polynômes et fractions rationnelles **56**
14.1 Introduction . . . 56
14.2 Énoncés . . . 56

15 Analyse asymptotique et développements limités **60**
15.1 Introduction . . . 60
15.2 Énoncés . . . 60

16 Espaces vectoriels et dimension finie **63**
16.1 Introduction . . . 63
16.2 Énoncés . . . 63

17 Applications linéaires, hyperplans et sous-espaces affines **67**
17.1 Introduction . . . 67
17.2 Énoncés . . . 67

18 Matrices, applications linéaires et changements de bases **71**
18.1 Introduction . . . 71
18.2 Énoncés . . . 71

19 Groupe symétrique et déterminants **75**
19.1 Introduction . . . 75
19.2 Énoncés . . . 75

20 Intégration sur un segment **78**
20.1 Introduction . . . 78
20.2 Énoncés . . . 78

21 Intégrales généralisées **82**
21.1 Introduction . . . 82
21.2 Énoncés . . . 82

22 Séries numériques **86**
22.1 Introduction . . . 86
22.2 Énoncés . . . 86

23 Familles sommables **90**
23.1 Introduction . . . 90
23.2 Énoncés . . . 90

24 Espaces préhilbertiens réels **94**
24.1 Introduction . . . 94
24.2 Énoncés . . . 94

25 Dénombrement **98**
25.1 Introduction . . . 98
25.2 Énoncés . . . 98

26 Probabilités sur un univers fini **102**
26.1 Introduction . . . 102
26.2 Énoncés . . . 102

27 Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans **106**
27.1 Introduction . . . 106
27.2 Énoncés . . . 106

28 Fonctions de deux variables **109**
28.1 Introduction . . . 109
28.2 Énoncés . . . 109

II Partie II – Corrigés complets et détaillés des 111 problèmes **113**

1 Corrigés – Raisonnement, ensembles, applications et relations **114**

2 Corrigés – Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, systèmes **121**

3 Corrigés – Trigonométrie et nombres complexes 127

4 Corrigés – Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions 132

5 Corrigés – Primitives et équations différentielles linéaires 138

6 Corrigés – Nombres réels 144

7 Corrigés – Suites numériques 150

8 Corrigés – Limites et continuité 155

9 Corrigés – Dérivabilité et suites récurrentes 160

10 Corrigés – Fonctions convexes 165

11 Corrigés – Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ 170

12 Corrigés – Structures algébriques usuelles 174

13 Corrigés – Calcul matriciel et systèmes linéaires 179

14 Corrigés – Polynômes et fractions rationnelles 184

15 Corrigés – Analyse asymptotique et développements limités 189

16 Corrigés – Espaces vectoriels et dimension finie 194

17 Corrigés – Applications linéaires, hyperplans et sous-espaces affines 198

18 Corrigés – Matrices, applications linéaires et changements de bases 202

19 Corrigés – Groupe symétrique et déterminants 206

20 Corrigés – Intégration sur un segment 210

21 Corrigés – Intégrales généralisées 215

22 Corrigés – Séries numériques 221

23 Corrigés – Familles sommables 226

24 Corrigés – Espaces préhilbertiens réels 231

25 Corrigés – Dénombrement 236

26 Corrigés – Probabilités sur un univers fini 241

27 Corrigés – Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans 246

28 Corrigés – Fonctions de deux variables **251**

Conclusion générale **256**

Annexes

A Ce que disent les rapports de jury **257**
A.1 Rédaction et rigueur . . . 257
A.2 Analyse . . . 257
A.3 Algèbre . . . 258
A.4 Probabilités . . . 258
A.5 À l'oral . . . 258

B Aborder un problème de concours **259**
B.1 Avant de commencer : lire le sujet . . . 259
B.2 Pendant la recherche . . . 259
B.3 Rédiger . . . 259
B.4 Les grandes familles de problèmes de première année . . . 259

C Formulaire **261**
C.1 Trigonométrie . . . 261
C.2 Dérivées et primitives usuelles . . . 261
C.3 Développements limités en 0 . . . 261
C.4 Sommes, séries, intégrales de référence . . . 262
C.5 Probabilités . . . 262

D Carte des problèmes **263**

Bibliographie **269**

Index des termes **270**

Index des notations et abréviations **276**

Index des personnages célèbres **277**

Introduction générale

Organisation de l'ouvrage

Le livre suit la progression de l'année en vingt-huit chapitres, identiques à ceux du Tome 1 :

I. Raisonnement, ensembles, applications, relations
II. Calcul algébrique
III. Trigonométrie et nombres complexes
IV. Fonctions usuelles
V. Primitives et équations différentielles
VI. Nombres réels
VII. Suites numériques
VIII. Limites et continuité
IX. Dérivabilité et suites récurrentes
X. Fonctions convexes
XI. Arithmétique dans $\mathbb{Z}$
XII. Structures algébriques usuelles
XIII. Calcul matriciel et systèmes
XIV. Polynômes et fractions rationnelles
XV. Analyse asymptotique
XVI. Espaces vectoriels, dimension finie
XVII. Applications linéaires
XVIII. Matrices et changements de bases
XIX. Groupe symétrique et déterminants
XX. Intégration sur un segment
XXI. Intégrales généralisées
XXII. Séries numériques
XXIII. Familles sommables
XXIV. Espaces préhilbertiens réels
XXV. Dénombrement
XXVI. Probabilités sur un univers fini
XXVII. Arcs paramétrés plans
XXVIII. Fonctions de deux variables

Les chapitres 1 à 14 correspondent approximativement au premier semestre, les chapitres 15 à 28 au second. L'annexe D donne la liste complète des 111 problèmes (les 55 problèmes de devoirs libres et les 56 problèmes ajoutés, deux par chapitre), avec leurs prérequis.

Première partie : énoncés. Pour chaque chapitre : une *introduction* qui présente les problèmes, un encadré des *outils du cours mobilisés*, les *objectifs*, une durée indicative et des exercices préparatoires du Tome 2, puis les énoncés. Chaque problème est découpé en parties (I, II, III. . .) et en questions numérotées.

Seconde partie : corrigés. Les corrigés suivent exactement le découpage des énoncés : le corrigé de la question II.3 du problème 9.2 se trouve dans la partie II du corrigé du problème 9.2. Les liens « corrigé p. . . .» et « énoncé p. . . .» permettent de passer de l'un à l'autre.

Annexes et index. L'annexe A présente les thèmes récurrents des rapports de jury ; l'annexe B donne une méthode pour aborder un problème ; l'annexe C est un formulaire ; l'annexe D est une carte des problèmes. Trois index (termes, notations et abréviations, personnages célèbres) facilitent la consultation.

Comment travailler un problème

1. **Lire l'énoncé en entier** avant de commencer : repérer le but final, les parties indépendantes, les résultats donnés.
2. **Relire les outils du cours** indiqués dans l'introduction du chapitre et, si besoin, chercher les exercices préparatoires du Tome 2.
3. **Chercher chaque question** en utilisant les précédentes : dans un problème bien construit, chaque question prépare la suivante. Si une question résiste, admettre son résultat et continuer.
4. **Rédiger** comme sur une copie de concours : numéro de question, hypothèses vérifiées, résultat encadré.
5. **Comparer avec le corrigé** seulement après une recherche sérieuse, et noter les idées nouvelles.

Conventions

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$; $[\![a, b]\!]$ est l'ensemble des entiers compris entre a et b ; ln est le logarithme népérien ; les intégrales sont celles de Riemann ; $\mathbf{P}$, $\mathbf{E}$ et $\mathbf{V}$ désignent probabilité, espérance et variance. Les notations sont rassemblées dans l'index des notations. Les notions hors programme sont signalées par « hors programme » ou « HP » ; elles ne sont jamais indispensables à la résolution des problèmes.

Partie I

Énoncés : introductions, outils du cours et problèmes

CHAPITRE 1

Raisonnement, ensembles, applications et relations

1.1 Introduction

Les deux premiers problèmes portent sur les ensembles ordonnés et les applications. Le premier établit le théorème de point fixe de Knaster–Tarski dans un treillis complet et en déduit le théorème de Cantor–Bernstein ; le second décrit la dynamique d'une application d'un ensemble fini dans lui-même (relation d'équivalence, points périodiques, involutions) et dénombre les involutions.

Le problème 1.3, *Théorème de Ramsey fini*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 1.4, *Le problème de Joséphus*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- relations d'ordre, majorants, bornes supérieure et inférieure ;
- images directes et réciproques, injectivité, surjectivité ;
- récurrence forte, raisonnement par double inclusion ;
- dénombrement élémentaire (pour les involutions).

✓ Objectifs du chapitre

- manipuler la notion abstraite de borne supérieure dans un ensemble ordonné quelconque ;
- construire une bijection à partir de deux injections ;
- étudier les itérées f^k d'une application d'un ensemble fini.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 1 du Tome 2 et ses exercices 1.21, 1.23, 1.30.

1.2 Énoncés

Problème 1.1 : Treillis complets et théorème de Knaster–Tarski

➢ corrigé p. 114

Le but de ce problème est d'établir un théorème de point fixe pour les applications croissantes d'un ensemble ordonné « complet », puis d'en tirer plusieurs conséquences, dont le théorème de Cantor–Bernstein.

Dans tout le problème, $(L, \leq)$ désigne un ensemble ordonné. On dit que $(L, \leq)$ est un **treillis complet** si **toute** partie A de L (y compris $\emptyset$) admet une borne supérieure $\sup A$ et une borne inférieure $\inf A$ dans L.

Partie I – Exemples et premières propriétés

1. Soit E un ensemble. Montrer que $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est un treillis complet ; préciser $\sup \mathcal{A}$ et $\inf \mathcal{A}$ pour $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(E)$, y compris lorsque $\mathcal{A} = \emptyset$.
2. On admet que toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.
   (a) Montrer que $([0,1], \leq)$ est un treillis complet.
   (b) Montrer que $([0,1] \cap \mathbb{Q}, \leq)$ n'est pas un treillis complet.
3. On munit $\mathbb{N}$ de la relation de divisibilité $|$.
   (a) Montrer que c'est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$. Est-elle totale ? Quel est le plus grand élément de $(\mathbb{N}, |)$?
   (b) Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\sup(a,b) = \text{ppcm}(a,b)$ et $\inf(a,b) = \text{pgcd}(a,b)$.
   (c) Montrer que $(\mathbb{N}^*, |)$ n'est pas un treillis complet.
4. Soit $(L, \leq)$ un treillis complet. Montrer que L admet un plus petit élément $\bot$ et un plus grand élément $\top$, et que $\sup \emptyset = \bot$, $\inf \emptyset = \top$.
5. Soit $(L, \leq)$ un ensemble ordonné dans lequel toute partie admet une borne supérieure. Montrer que pour toute partie A, l'ensemble $M(A)$ des minorants de A admet une borne supérieure m, et que $m = \inf A$. En déduire que L est un treillis complet.

Partie II – Le théorème de Knaster–Tarski

Soit $(L, \leq)$ un treillis complet et $f : L \to L$ une application **croissante**. On note $\text{Fix}(f) = \{x \in L \mid f(x) = x\}$, et

$$A = \{x \in L \mid x \leq f(x)\}, \qquad B = \{x \in L \mid f(x) \leq x\}.$$

1. Montrer que A et B sont non vides.
2. On pose $a = \sup A$.
   (a) Montrer que pour tout $x \in A$, $x \leq f(a)$. En déduire que $a \leq f(a)$.
   (b) Montrer que $f(a) \in A$, puis que $f(a) = a$.
   (c) Montrer que a est le plus grand élément de $\text{Fix}(f)$.
3. Montrer de même que $b = \inf B$ est le plus petit point fixe de f.
4. (*Bonus*) Soit $F \subset \text{Fix}(f)$ et $s = \sup F$ (dans L). On note $L_s = \{x \in L \mid s \leq x\}$. Montrer que $f(L_s) \subset L_s$, que $(L_s, \leq)$ est un treillis complet, et en déduire que F admet une borne supérieure dans $(\text{Fix}(f), \leq)$. Que peut-on en conclure sur $(\text{Fix}(f), \leq)$?

Partie III – Applications

1. Soit $g : [0,1] \to [0,1]$ croissante (non nécessairement continue). Montrer que g admet un point fixe.
2. Donner un exemple de fonction **décroissante** $[0,1] \to [0,1]$ sans point fixe (on pourra la choisir discontinue en $\frac{1}{2}$).
3. (*Théorème de Cantor–Bernstein*) Soient E, F deux ensembles, $u : E \to F$ et $v : F \to E$ injectives.
   (a) Montrer que $\Phi : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$, $X \mapsto E \setminus v\big(F \setminus u(X)\big)$ est croissante.
   (b) Soit X_0 un point fixe de Φ. Construire une bijection de E sur F.
4. En déduire que $\mathbb{N}$ et $\mathbb{N}^2$ sont en bijection, à l'aide des injections $n \mapsto (n, 0)$ et $(p, q) \mapsto 2^p 3^q$ (on admettra l'unicité de la décomposition en facteurs premiers).

Problème 1.2 : Dynamique des applications d'un ensemble fini dans lui-même

➢ corrigé p. 116

Soit E un ensemble **fini** non vide de cardinal n et $f : E \to E$. On note $f^0 = \mathrm{id}_E$ et $f^{k+1} = f \circ f^k$. On admet qu'une application d'un ensemble fini dans lui-même est injective si et seulement si elle est surjective.

Partie I – Une relation d'équivalence

On définit sur E la relation $x \sim y \iff \exists (p,q) \in \mathbb{N}^2,\ f^p(x) = f^q(y)$.

1. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence sur E.
2. Montrer que pour tout $x \in E$, $x \sim f(x)$, et que f envoie chaque classe d'équivalence dans elle-même.
3. Décrire les classes lorsque $f = \mathrm{id}_E$, puis lorsque f est constante.

Partie II – Points périodiques

Un point $x \in E$ est dit **périodique** s'il existe $k \geq 1$ tel que $f^k(x) = x$; le plus petit tel k est sa **période**. On note $\mathrm{Per}(f)$ l'ensemble des points périodiques.

1. Soit $x \in E$. Montrer qu'il existe $0 \leq i < j \leq n$ tels que $f^i(x) = f^j(x)$. En déduire que $f^i(x)$ est périodique.
2. Montrer que $\mathrm{Per}(f)$ est non vide et que $f(\mathrm{Per}(f)) \subset \mathrm{Per}(f)$.
3. Montrer que la restriction g de f à $\mathrm{Per}(f)$ (à valeurs dans $\mathrm{Per}(f)$) est bijective.
4. Montrer que f est bijective si et seulement si $\mathrm{Per}(f) = E$.
5. Montrer que $\mathrm{Per}(f) = \bigcap_{k \geq 0} f^k(E)$.
6. Montrer que chaque classe d'équivalence pour $\sim$ contient au moins un point périodique, et que deux points périodiques $x \sim y$ ont la même période.

Partie III – Involutions

On suppose ici $E = [\![1, n]\!]$. Une **involution** de E est une application $f : E \to E$ telle que $f \circ f = \mathrm{id}_E$. On note I_n le nombre d'involutions de $[\![1, n]\!]$, et on pose $I_0 = 1$.

1. Montrer qu'une involution est bijective, et que ses points périodiques sont de période 1 ou 2.
2. Calculer I_1, I_2, I_3.
3. En distinguant les cas $f(n+1) = n+1$ et $f(n+1) \neq n+1$, montrer que pour tout $n \geq 1$:
$$I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}.$$
4. En déduire I_4, I_5, I_6.
5. Montrer par récurrence forte que pour tout $n \geq 1$, $I_n \geq \sqrt{n!}$.

Problème 1.3 : Théorème de Ramsey fini

➢ corrigé p. 117

On appelle **coloriage** d'un ensemble fini V de cardinal $n \geqslant 2$ toute application c qui associe à chaque paire $\{x, y\}$ d'éléments distincts de V une couleur $c(\{x, y\}) \in \{\text{rouge}, \text{bleu}\}$. Une partie $A \subset V$ est **rouge** (resp. **bleue**) si toutes les paires d'éléments de A sont rouges (resp. bleues). Pour $s, t \geqslant 2$, on dit que n a la propriété $\mathcal{R}(s,t)$ si, pour *tout* coloriage de tout ensemble à n éléments, il existe une partie rouge de cardinal s ou une partie bleue de cardinal t.

Partie I – Le cas de six personnes

1. Montrer que si n a la propriété $\mathcal{R}(s,t)$, alors tout $m \geqslant n$ l'a aussi.
2. Soit V de cardinal 6, colorié, et $x \in V$. Montrer que x est relié à au moins trois éléments par des paires de même couleur.
3. En déduire que 6 a la propriété $\mathcal{R}(3,3)$: parmi six personnes, il en existe trois qui se connaissent deux à deux ou trois qui ne se connaissent pas deux à deux.
4. On colorie les paires de sommets d'un pentagone régulier : les côtés en rouge, les diagonales en bleu. Montrer qu'il n'existe ni triangle rouge ni triangle bleu. Conclure que 6 est le plus petit entier ayant la propriété $\mathcal{R}(3,3)$.

Partie II – Existence et majoration des nombres de Ramsey

On note $R(s,t)$ le plus petit entier ayant la propriété $\mathcal{R}(s,t)$, s'il existe.

1. Montrer que $R(2,t)$ existe et vaut t, et que $R(s,2) = s$.
2. Soient $s,t \geqslant 3$ tels que $R(s-1,t)$ et $R(s,t-1)$ existent, et $n = R(s-1,t) + R(s,t-1)$. Soit V de cardinal n, colorié, et $x \in V$. On note A (resp. B) l'ensemble des $y \neq x$ tels que $\{x,y\}$ soit rouge (resp. bleue). Montrer que $|A| \geqslant R(s-1,t)$ ou $|B| \geqslant R(s,t-1)$.
3. En déduire que $R(s,t)$ existe et que $R(s,t) \leqslant R(s-1,t) + R(s,t-1)$.
4. Montrer par récurrence sur $s+t$ que $R(s,t) \leqslant \binom{s+t-2}{s-1}$. En déduire $R(3,3) \leqslant 6$ et $R(4,4) \leqslant 20$.

Partie III – Une minoration probabiliste (Erdős, 1947)

Soit $k \geqslant 3$ et $n \geqslant k$. On considère l'ensemble Ω des $2^{\binom{n}{2}}$ coloriages de $[\![1,n]\!]$, muni de la probabilité uniforme.

1. Pour une partie A de cardinal k, calculer la probabilité que A soit rouge ou bleue.
2. En déduire que si $\binom{n}{k}2^{1-\binom{k}{2}} < 1$, il existe un coloriage de $[\![1,n]\!]$ sans partie monochrome de cardinal k, et donc $R(k,k) > n$.
3. Montrer que pour $n = \lfloor 2^{k/2} \rfloor$, on a $\binom{n}{k}2^{1-\binom{k}{2}} < 1$ (utiliser $\binom{n}{k} \leqslant \frac{n^k}{k!}$). En déduire $R(k,k) > 2^{k/2}$.

Problème 1.4 : Le problème de Joséphus

➢ corrigé p. 119

$n \geqslant 1$ personnes, numérotées de 1 à n, sont assises en cercle. En partant de la personne 1, on élimine une personne sur deux : la personne 2, puis 4, 6, etc., en continuant à tourner autour du cercle parmi les survivants, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. On note $J(n)$ le numéro du survivant.

Partie I – Premières valeurs et relations de récurrence

1. Calculer $J(n)$ pour $1 \leqslant n \leqslant 8$.
2. On suppose qu'il y a $2n$ personnes ($n \geqslant 1$). Décrire les survivants après le premier tour complet, et en déduire que $J(2n) = 2J(n) - 1$.
3. On suppose qu'il y a $2n+1$ personnes ($n \geqslant 1$). Montrer de même que $J(2n+1) = 2J(n) + 1$ (on observera l'état du cercle juste après l'élimination de la personne 1).

Partie II – Formule explicite

1. Montrer que tout entier $n \geqslant 1$ s'écrit de manière unique $n = 2^m + \ell$ avec $m \in \mathbb{N}$ et $0 \leqslant \ell < 2^m$.
2. Montrer par récurrence forte que $J(2^m + \ell) = 2\ell + 1$.
3. Si $n = (1\, b_{m-1} \dots b_0)_2$ en base 2, montrer que $J(n) = (b_{m-1} \dots b_0\, 1)_2$: on obtient $J(n)$ en déplaçant le premier chiffre binaire de n en dernière position.

Partie III – Itération de J

1. Montrer que $J(n) \leqslant n$, avec égalité si et seulement si $n = 2^k - 1$ pour un $k \geqslant 1$.
2. On note $v(n)$ le nombre de chiffres égaux à 1 dans l'écriture binaire de n. Montrer que $v(J(n)) = v(n)$ et que la suite $n, J(n), J(J(n)), \dots$ est stationnaire, de limite $2^{v(n)} - 1$.
3. Exemple : déterminer la suite des itérés pour $n = 100$.

CHAPITRE 2

Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, systèmes

2.1 Introduction

Le premier problème développe la transformation d'Abel, analogue discret de l'intégration par parties, et en tire les inégalités d'Abel, de Cauchy–Schwarz, de Tchebychev et du réarrangement. Le second étudie les coefficients binomiaux centraux $\binom{2n}{n}$: encadrement de $u_n = \binom{2n}{n}4^{-n}$, lien avec les intégrales de Wallis et calcul de deux sommes remarquables.
Le problème 2.3, *Factorielles montantes et sommes télescopiques*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.
Le problème 2.4, *Identités de Fibonacci et théorème de Zeckendorf*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- sommes, changements d'indice, télescopages ;
- coefficients binomiaux et formule de Pascal ;
- inégalités élémentaires et inégalité de Cauchy–Schwarz ;
- récurrences et encadrements.

✓ Objectifs du chapitre

- maîtriser la sommation par parties ;
- obtenir un encadrement précis d'une suite définie par un produit ;
- reconnaître les grandes inégalités sous leur forme discrète.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 2 du Tome 2 et ses exercices 2.12, 2.15, 2.39.

2.2 Énoncés

Problème 2.1 : Sommation d'Abel et inégalités classiques

➢ corrigé p. 121

Dans tout ce problème, n désigne un entier naturel non nul. Pour une suite $(b_k)_{k\geq 0}$ de réels, on note $B_k = \sum_{j=0}^{k} b_j$ ses sommes partielles, avec la convention $B_{-1} = 0$.

Partie I – La transformation d'Abel

1. Soit (a_k) une suite de réels. Montrer que

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k .$$

2. Expliquer en quoi cette formule est l'analogue discret de l'intégration par parties.
3. À l'aide de la question 1, calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^2$ en partant de $\sum_{k=0}^{n} k\cdot k$ et de $B_k = \frac{k(k+1)}{2}$.
4. Pour $q \neq 1$, calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^2 q^k$ en appliquant deux fois la transformation d'Abel (on pourra utiliser le résultat connu de $\sum kq^k$). Vérifier le résultat pour $n = 1$.

Partie II – Inégalité d'Abel et applications

On suppose désormais que (a_k) est une suite **décroissante de réels positifs**.

1. On suppose que $m \leq B_k \leq M$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$. Montrer que
$$a_0 m \leq \sum_{k=0}^{n} a_k b_k \leq a_0 M.$$
2. En déduire que pour tout $p \in [\![1, n]\!]$: $\left|\displaystyle\sum_{k=p}^{n} \frac{(-1)^k}{k}\right| \leq \frac{1}{p}$.
3. Montrer que pour tous réels $x_0 \geq x_1 \geq \cdots \geq x_n \geq 0$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k x_k \in [0, x_0]$.

Partie III – Inégalités de Cauchy–Schwarz, Tchebychev et réarrangement

Soient $a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n$ des réels.

1. Pour $t \in \mathbb{R}$, développer $P(t) = \sum_{k=1}^{n} (a_k + tb_k)^2$. En étudiant le signe de ce trinôme (lorsque $\sum b_k^2 \neq 0$), retrouver l'inégalité de Cauchy–Schwarz
$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} b_k^2\right),$$
et préciser le cas d'égalité.
2. On suppose $a_1 \leq \cdots \leq a_n$ et $b_1 \leq \cdots \leq b_n$. Montrer l'inégalité de Tchebychev $\frac{1}{n}\sum a_k b_k \geq \left(\frac{1}{n}\sum a_k\right)\left(\frac{1}{n}\sum b_k\right)$.
3. **(Réarrangement)** Avec les mêmes hypothèses, soit σ une permutation de $[\![1, n]\!]$. Montrer que $\sum_{k=1}^{n} a_k b_{\sigma(k)} \leq \sum_{k=1}^{n} a_k b_k$.
On pourra raisonner par récurrence sur le nombre de k tels que $\sigma(k) \neq k$, en échangeant deux valeurs de σ.
4. Application : pour $x_1, \ldots, x_n > 0$, montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k^2}{x_{k+1}} \geq \sum_{k=1}^{n} x_k$, avec $x_{n+1} = x_1$.

Problème 2.2 : Coefficients binomiaux centraux et intégrales de Wallis discrètes

➢ corrigé p. 122

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $c_n = \binom{2n}{n}$ et $u_n = \dfrac{c_n}{4^n}$.

Partie I – Premières propriétés

1. Calculer c_0, c_1, c_2, c_3, c_4.
2. Montrer que pour $n \geq 0$: $c_{n+1} = \dfrac{2(2n+1)}{n+1} c_n$, puis $u_{n+1} = \dfrac{2n+1}{2n+2} u_n$.
3. En déduire que $u_n = \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k} = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)}$.
4. Montrer que c_n est pair pour $n \geq 1$, et que $n+1$ divise c_n.

Partie II – Encadrement de u_n

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$: $\dfrac{1}{4n} \leq u_n^2 \leq \dfrac{1}{3n+1}$.
2. En déduire que $\dfrac{4^n}{2\sqrt{n}} \leq c_n \leq \dfrac{4^n}{\sqrt{3n+1}}$ pour $n \geq 1$, et que $u_n \to 0$.
3. Montrer que la suite $(\sqrt{n}\, u_n)_{n\geq 1}$ est croissante et que $(\sqrt{n+1}\, u_n)_{n\geq 0}$ est décroissante. En admettant qu'une suite monotone bornée converge, en déduire que ces deux suites convergent vers une même limite $\ell \in \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$.

Partie III – Deux sommes remarquables

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k = (2n+1) u_n$.
2. En déduire que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} u_k \leq \frac{2n+1}{\sqrt{3n+1}}$ pour $n \geq 1$.
3. Montrer que $c_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$.
4. À l'aide de l'inégalité de Cauchy–Schwarz (problème 1), retrouver l'inégalité $c_n \geq \dfrac{4^n}{n+1}$. Comparer avec la minoration de la partie précédente.

Problème 2.3 : Factorielles montantes et sommes télescopiques

➢ corrigé p. 124

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{N}$, on note $x^{\overline{p}} = x(x+1)\cdots(x+p-1)$ (**factorielle montante**, avec $x^{\overline{0}} = 1$) et, pour x tel que ce produit ne s'annule pas, $x^{\underline{-p}} = \dfrac{1}{x(x+1)\cdots(x+p-1)}$.

Partie I – Sommes de factorielles montantes

1. Pour $p \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}^*$, montrer que $k^{\overline{p+1}} - (k-1)^{\overline{p+1}} = (p+1)\, k^{\overline{p}}$.
2. En déduire que pour $n \in \mathbb{N}^*$: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^{\overline{p}} = \frac{n^{\overline{p+1}}}{p+1}$.
3. Écrire k^2 et k^3 comme combinaisons linéaires de $k^{\overline{1}}, k^{\overline{2}}, k^{\overline{3}}$, et retrouver les valeurs de $\sum_{k=1}^{n} k^2$ et $\sum_{k=1}^{n} k^3$.
4. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \binom{k+p-1}{p} = \binom{n+p}{p+1}$ et interpréter cette égalité dans le triangle de Pascal.

Partie II – Sommes d'inverses

1. Pour $p \geqslant 1$ et $k \geqslant 1$, montrer que $\dfrac{1}{k^{\underline{p}}} - \dfrac{1}{(k+1)^{\underline{p}}} = \dfrac{p}{k^{\underline{p+1}}}$.
2. En déduire, pour $p \geqslant 1$: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)\cdots(k+p)} = \frac{1}{p}\left(\frac{1}{p!} - \frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+p)}\right)$, puis la limite quand $n \to +\infty$.
3. Calculer $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ et $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+2)}$.

Partie III – Application : un encadrement de $\sum 1/k^2$

1. Pour $k \geqslant 2$, montrer que $\dfrac{1}{k(k+1)} < \dfrac{1}{k^2} < \dfrac{1}{(k-1)k}$.
2. En déduire que $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ vérifie $\frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} < S_n < 2 - \frac{1}{n}$ pour $n \geqslant 2$.
3. Montrer que $\dfrac{1}{k^2} - \dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k^2(k+1)}$ et que $\dfrac{1}{k^2(k+1)} < \dfrac{1}{(k-1)k(k+1)}$ pour $k \geqslant 2$. En déduire que (S_n) converge vers une limite ℓ telle que $\frac{3}{2} < \ell \leqslant \frac{7}{4}$.

Problème 2.4 : Identités de Fibonacci et théorème de Zeckendorf

➢ corrigé p. 125

La suite de Fibonacci est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. On note $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Partie I – Identités

1. Montrer que $F_n = \dfrac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} F_k = F_{n+2} - 1$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} F_k^2 = F_n F_{n+1}$.
3. (Cassini) Montrer que $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ pour $n \geqslant 1$.
4. Montrer que pour $m \geqslant 1$ et $n \geqslant 0$: $F_{m+n} = F_m F_{n+1} + F_{m-1}F_n$. En déduire $F_{2n} = F_n(F_{n+1} + F_{n-1})$ et $F_{2n+1} = F_{n+1}^2 + F_n^2$.

Partie II – Le théorème de Zeckendorf

On dit qu'une partie finie non vide $S \subset \{2, 3, 4, \ldots\}$ est **lacunaire** si elle ne contient pas deux entiers consécutifs.

1. Montrer que si S est lacunaire de plus grand élément j, alors $\displaystyle\sum_{i\in S} F_i < F_{j+1}$.
2. (Existence) Soit $n \geqslant 1$ et j le plus grand entier tel que $F_j \leqslant n$. Montrer que $n - F_j < F_{j-1}$, puis, par récurrence forte, que tout $n \geqslant 1$ s'écrit $\sum_{i\in S} F_i$ avec S lacunaire.
3. (Unicité) Soient $S \neq T$ lacunaires de même somme. En retirant $S \cap T$, se ramener au cas $S \cap T = \varnothing$, puis obtenir une contradiction à l'aide de la question 1.
4. Écrire la décomposition de Zeckendorf de 100 et de 1000.

CHAPITRE 3

Trigonométrie et nombres complexes

3.1 Introduction

Un premier problème, long et classique : en regroupant les racines de l'unité selon une idée de Gauss (« périodes »), on calcule exactement $\cos\frac{2\pi}{5}$, on étudie l'heptagone régulier et l'on termine par les sommes de Gauss quadratiques, dont on détermine le module.

Le problème 3.2, *Birapport, homographies et cocyclicité*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 3.3, *Méthodes de Cardan et de Ferrari*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- racines n-ièmes de l'unité et somme $\sum \omega^{kp}$;
- relations coefficients-racines du second et du troisième degré ;
- formules d'Euler et de Moivre ;
- interprétation géométrique des nombres complexes.

✓ Objectifs du chapitre

- calculer des valeurs trigonométriques exactes ;
- exploiter la symétrie d'un ensemble de racines ;
- manipuler des sommes doubles d'exponentielles complexes.

Durée conseillée : 3 h 30 pour le problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine).
Préparation : le résumé de cours du chapitre 3 du Tome 2 et ses exercices 3.12, 3.15, 3.24.

3.2 Énoncés

Problème 3.1 : Polygones réguliers, périodes de Gauss et sommes de Gauss

➢ corrigé p. 127

Le but de ce problème est de calculer exactement certaines valeurs trigonométriques ($\cos\frac{2\pi}{5}$, $\cos\frac{2\pi}{7}\ldots$) en regroupant astucieusement les racines de l'unité, selon une idée de Gauss (1796), puis d'étudier les sommes de Gauss quadratiques.

Pour $n \geq 2$, on note $\omega_n = e^{2i\pi/n}$ et $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n-ièmes de l'unité.

Partie I – Préliminaires sur les racines de l'unité

1. Montrer que $\mathbb{U}_n = \{\omega_n^k \mid k \in [\![0, n-1]\!]\}$ et que ces n nombres sont distincts.

2. Soit $p \in \mathbb{Z}$. Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{kp} = \begin{cases} n & \text{si } n \mid p \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$
3. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$: $z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(z - \omega_n^k)$, puis $\prod_{k=1}^{n-1}(z - \omega_n^k) = \sum_{k=0}^{n-1} z^k$.
4. En déduire $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.
5. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ et $P(z) = (z-a)(z-b)(z-c)$. Montrer que $P(z) = z^3 - \sigma_1 z^2 + \sigma_2 z - \sigma_3$ avec $\sigma_1 = a+b+c$, $\sigma_2 = ab+bc+ca$, $\sigma_3 = abc$.

Partie II – Le pentagone régulier

On pose $\omega = \omega_5$, $\alpha = \omega + \omega^4$ et $\beta = \omega^2 + \omega^3$.

1. Montrer que $\alpha = 2\cos\frac{2\pi}{5}$ et $\beta = 2\cos\frac{4\pi}{5}$.
2. Calculer $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$. En déduire que α et β sont les racines de $X^2 + X - 1$.
3. En déduire $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, $\cos\frac{4\pi}{5} = -\frac{1+\sqrt{5}}{4}$, puis $\cos\frac{\pi}{5}$ et $\sin\frac{2\pi}{5}$.
4. Montrer que le côté c_5 du pentagone régulier inscrit dans le cercle unité vérifie $c_5^2 = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$.
5. (*Construction*) Dans un repère orthonormé, soit Γ le cercle unité, $I(1,0)$, $J(0,1)$, K le milieu de $[O,-I]$ (point $(-\frac{1}{2},0)$). Le cercle de centre K passant par J recoupe l'axe des abscisses en un point L d'abscisse positive. Montrer que $OL = \alpha$, et en déduire une construction à la règle et au compas du pentagone régulier.

Partie III – L'heptagone régulier

On pose $\omega = \omega_7$ et, pour $k \in \{1,2,3\}$, $c_k = \omega^k + \omega^{-k} = 2\cos\frac{2k\pi}{7}$.

1. Montrer que $c_1 + c_2 + c_3 = -1$.
2. Montrer que $c_1c_2 + c_2c_3 + c_3c_1 = -2$ et $c_1c_2c_3 = 1$.
3. En déduire que c_1, c_2, c_3 sont les trois racines du polynôme $X^3 + X^2 - 2X - 1$.
4. Montrer que ce polynôme n'a pas de racine rationnelle (on pourra montrer, en admettant le lemme de Gauss, qu'une racine rationnelle $\frac{p}{q}$ irréductible vérifie $p \mid 1$ et $q \mid 1$).
5. En déduire que $\cos\frac{2\pi}{7}$ est irrationnel. (*Culture : on peut montrer que l'heptagone régulier n'est pas constructible à la règle et au compas.*)
6. On pose $\theta = \omega + \omega^2 + \omega^4$ et $\theta' = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$. Calculer $\theta + \theta'$ et $\theta\theta'$, puis montrer que $\theta = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}$ (on déterminera le signe de $\operatorname{Im}\theta$).

Partie IV – Sommes de Gauss quadratiques

Soit $n \geq 3$ un entier **impair**, $\omega = \omega_n$, et $G_n = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2}$.

1. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\omega^{(k+n)^2} = \omega^{k^2}$. En déduire que pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{(k+a)^2} = G_n$.
2. Montrer que $|G_n|^2 = \sum_{d=0}^{n-1} \omega^{d^2} \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{2dj}$, puis que $|G_n|^2 = n$.
3. Calculer G_3, puis montrer que $G_5 = \sqrt{5}$ et $G_7 = i\sqrt{7}$ (on pourra utiliser les parties II et III).

4. Montrer que $\overline{G_n} = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{-k^2}$. On suppose qu'il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que $m^2 \equiv -1\ [n]$. Montrer que $k \mapsto$ (reste de mk modulo n) est une bijection de $[\![0, n-1]\!]$, puis que $\overline{G_n} = G_n$ et $G_n^2 = n$. Vérifier sur $n = 5$.

Problème 3.2 : Birapport, homographies et cocyclicité

➢ corrigé p. 129

Pour quatre complexes a, b, c, d deux à deux distincts, on définit leur **birapport**

$$[a, b, c, d] = \frac{c-a}{c-b} \cdot \frac{d-b}{d-a}.$$

On identifie le plan euclidien à $\mathbb{C}$. On admet qu'un cercle du plan est un ensemble de la forme $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - \omega| = r\}$ avec $r > 0$.

Partie I – Birapport et position des points

1. Montrer que $[a, b, c, d] \neq 0$ et $[a, b, c, d] \neq 1$.
2. Exprimer $[b, a, c, d]$, $[a, b, d, c]$ et $[c, d, a, b]$ en fonction de $\lambda = [a, b, c, d]$.
3. Montrer que $\arg \frac{c-a}{c-b}$ est une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA})$, où A, B, C sont les points d'affixes a, b, c. En déduire que $[a, b, c, d] \in \mathbb{R}$ si et seulement si $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) \equiv (\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DA})\ [\pi]$.
4. On admet le théorème de l'angle inscrit sous la forme suivante : quatre points distincts A, B, C, D sont alignés ou cocycliques si et seulement si $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) \equiv (\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DA})\ [\pi]$. Conclure : $[a, b, c, d] \in \mathbb{R} \iff A, B, C, D$ alignés ou cocycliques.
5. Vérifier ce critère sur $a = 1, b = i, c = -1, d = -i$ puis sur $a = 0, b = 1, c = i, d = 1 + i$.

Partie II – Homographies

Soient $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$ avec $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$, et $h(z) = \dfrac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$ (défini pour $\gamma z + \delta \neq 0$).

1. Montrer que $h(z) - h(w) = \dfrac{(\alpha\delta - \beta\gamma)(z - w)}{(\gamma z + \delta)(\gamma w + \delta)}$, et en déduire que h est injective sur son domaine.
2. En déduire que h conserve le birapport : $[h(a), h(b), h(c), h(d)] = [a, b, c, d]$ pour a, b, c, d distincts dans le domaine de h.
3. Montrer que l'image par h de quatre points cocycliques ou alignés est formée de quatre points cocycliques ou alignés.
4. Application : on considère $h(z) = \dfrac{z - i}{z + i}$. Montrer que h envoie $\mathbb{R}$ dans le cercle unité $\mathbb{U}$, et que $|h(z)| < 1$ si et seulement si $\operatorname{Im} z > 0$.

Partie III – Inégalité de Ptolémée

1. Vérifier l'identité $(c-a)(d-b) = (b-a)(d-c) + (c-b)(d-a)$ pour tous complexes a, b, c, d.
2. En déduire l'**inégalité de Ptolémée** : $AC \cdot BD \leqslant AB \cdot CD + BC \cdot AD$.
3. On suppose A, B, C, D distincts. Montrer que l'égalité a lieu si et seulement si $[a, c, b, d]$ est un réel strictement négatif, et en déduire qu'alors A, B, C, D sont alignés ou cocycliques. Vérifier le cas d'égalité sur le carré de sommets $1, i, -1, -i$.

Problème 3.3 : Méthodes de Cardan et de Ferrari

➢ corrigé p. 130

Partie I – L'équation du troisième degré

Soient $p, q \in \mathbb{C}$. On considère l'équation $(E) : x^3 + px + q = 0$.

1. Montrer que toute équation $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ $(a \neq 0)$ se ramène à une équation de la forme (E) par un changement d'inconnue $x = y + h$ convenable.
2. On cherche une solution sous la forme $x = u + v$. Montrer que si $u^3 + v^3 = -q$ et $uv = -\frac{p}{3}$, alors $u + v$ est solution. En déduire que u^3 et v^3 sont les racines de $t^2 + qt - \frac{p^3}{27} = 0$.
3. Application : résoudre $x^3 + 3x - 4 = 0$ dans $\mathbb{R}$, et en déduire l'égalité $\sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} = 1$.

Partie II – Le cas de trois racines réelles

1. On suppose p, q réels et $4p^3 + 27q^2 < 0$. Montrer que $p < 0$ et que la méthode précédente fait intervenir des racines cubiques de nombres complexes non réels.
2. On pose $x = 2\sqrt{-p/3}\cos\theta$. Montrer, à l'aide de la formule $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$, que (E) équivaut à $\cos 3\theta = \dfrac{3q}{2p}\sqrt{-\dfrac{3}{p}}$, et que ce second membre est dans $]-1, 1[$.
3. Résoudre $x^3 - 3x + 1 = 0$.

Partie III – L'équation du quatrième degré

On considère $x^4 + px^2 + qx + r = 0$ $(p, q, r \in \mathbb{C}, q \neq 0)$.

1. Montrer que pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$ l'équation équivaut à $(x^2 + \lambda)^2 = (2\lambda - p)x^2 - qx + \lambda^2 - r$.
2. Montrer que le membre de droite est le carré d'un polynôme de degré 1 si et seulement si $q^2 = 4(2\lambda - p)(\lambda^2 - r)$ (**résolvante cubique**). Conclure que l'équation se ramène à deux équations du second degré.
3. Résoudre $x^4 + 4x - 1 = 0$ dans $\mathbb{C}$.

CHAPITRE 4

Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions

4.1 Introduction

Les deux premiers problèmes sont des études de fonctions. Le premier résout l'équation $x^y = y^x$ (étude de $t \mapsto \frac{\ln t}{t}$, paramétrisation explicite, solutions rationnelles et entières). Le second établit les formules d'addition de l'arctangente, la formule de Machin et des encadrements polynomiaux, pour calculer rapidement π et, par analogie hyperbolique, $\ln 2$.
Le problème 4.3, *Encadrements de* $\frac{\sin x}{x}$ *: Jordan, Huygens, Cusa et Wilker*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.
Le problème 4.4, *Approcher le logarithme par des racines itérées*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- logarithme, exponentielle, puissances réelles ;
- fonctions circulaires et hyperboliques réciproques ;
- étude des variations, inégalités par étude de fonction ;
- formules de trigonométrie.

✓ Objectifs du chapitre

- tirer une information arithmétique d'une étude de fonction ;
- contrôler l'erreur d'une approximation numérique.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 4 du Tome 2 et ses exercices 4.8, 4.23, 4.26.

4.2 Énoncés

Problème 4.1 : L'équation $x^y = y^x$

➢ corrigé p. 132

On cherche tous les couples de réels (x, y) tels que $0 < x < y$ et $x^y = y^x$. On note $h : t \mapsto \dfrac{\ln t}{t}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Partie I – Étude qualitative

1. Dresser le tableau de variations de h (limites comprises) et donner l'allure de sa courbe.
2. Montrer que, pour $0 < x < y$, on a $x^y = y^x \iff h(x) = h(y)$.
3. En déduire que si $0 < x < y$ et $x^y = y^x$, alors $1 < x < e < y$.

4. Montrer que pour tout $x \in]1, e[$, il existe un unique $y > e$, noté $\varphi(x)$, tel que $x^y = y^x$.
5. Montrer que φ est strictement décroissante sur $]1, e[$ (on pourra composer des fonctions monotones).

Partie II – Une paramétrisation explicite

Soit $0 < x < y$ avec $x^y = y^x$. On pose $\lambda = \frac{y}{x} > 1$.

6. Montrer que $x^{\lambda-1} = \lambda$, puis que $x = \lambda^{\frac{1}{\lambda-1}}$ et $y = \lambda^{\frac{\lambda}{\lambda-1}}$.
7. On pose $\lambda = 1 + \frac{1}{t}$ avec $t > 0$. Montrer que

$$x = X(t) = \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \qquad \text{et} \qquad y = Y(t) = \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t+1}.$$

8. Réciproquement, montrer que pour tout $t > 0$, le couple $(X(t), Y(t))$ vérifie $0 < X(t) < Y(t)$ et $X(t)^{Y(t)} = Y(t)^{X(t)}$.
9. Montrer que, pour $u > 0$, $\dfrac{u}{1+u} < \ln(1+u) < u$. En déduire que X est strictement croissante et Y strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
10. Déterminer les limites de X et Y en 0^+ et en $+\infty$. En déduire que X réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $]1, e[$ et que $\varphi = Y \circ X^{-1}$.
11. Déterminer $\lim\limits_{x \to 1^+} \varphi(x)$ et $\lim\limits_{x \to e^-} \varphi(x)$.

Partie III – Solutions rationnelles et entières

12. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right)$ est une solution formée de rationnels. Expliciter les cas $n = 1$ et $n = 2$.
13. Montrer que la seule solution formée d'entiers est $(2, 4)$.
14. Montrer que si $(x, y) = (X(t), Y(t))$ est formé de rationnels, alors $t \in \mathbb{Q}$. Pour $t = \frac{3}{2}$, la solution obtenue est-elle rationnelle ? *(On pourra calculer $X(\frac{3}{2})^2$.)*

Problème 4.2 : Arctangente, formule de Machin et calculs approchés

➢ corrigé p. 133

Ce problème montre comment les propriétés de arctan et de argth permettent de calculer efficacement π et $\ln 2$ (méthode de J. Machin, 1706).

Partie I – Formules d'addition

1. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $ab < 1$. Montrer que $\arctan a + \arctan b = \arctan \dfrac{a+b}{1-ab}$.
2. Montrer que $2\arctan\frac{1}{5} = \arctan\frac{5}{12}$, puis que $4\arctan\frac{1}{5} = \arctan\frac{120}{119}$.
3. En déduire la **formule de Machin** : $\dfrac{\pi}{4} = 4\arctan\dfrac{1}{5} - \arctan\dfrac{1}{239}$.
4. Établir de même la formule d'Euler $\frac{\pi}{4} = \arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{1}{3}$ et la formule $\frac{\pi}{4} = 2\arctan\frac{1}{3} + \arctan\frac{1}{7}$.

Partie II – Encadrements polynomiaux de l'arctangente

Pour $m \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $T_m(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$.

5. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$: $\dfrac{1}{1+t^2} = \displaystyle\sum_{k=0}^{m} (-1)^k t^{2k} + (-1)^{m+1} \dfrac{t^{2m+2}}{1+t^2}$.
6. On pose $R_m = \arctan - T_m$. Calculer R_m' et en déduire que, pour $x \geq 0$, $(-1)^{m+1} R_m(x) \geq 0$.
7. Montrer que, pour $x \geq 0$: $|R_m(x)| \leq \dfrac{x^{2m+3}}{2m+3}$ (on comparera les dérivées de $(-1)^{m+1}R_m$ et de $x \mapsto \frac{x^{2m+3}}{2m+3}$).
8. En déduire la **formule de Leibniz** : $\lim\limits_{m\to+\infty} \displaystyle\sum_{k=0}^{m} \dfrac{(-1)^k}{2k+1} = \dfrac{\pi}{4}$. Combien de termes faut-il pour garantir une erreur sur $\frac{\pi}{4}$ inférieure à 10^{-6} par cette formule ?

Partie III – Calcul rapide de π

9. On pose $p_m = 16\, T_m\left(\frac{1}{5}\right) - 4\, T_m\left(\frac{1}{239}\right)$. Montrer que
$$|\pi - p_m| \leq \frac{16}{(2m+3)\,5^{2m+3}} + \frac{4}{(2m+3)\,239^{2m+3}}.$$
10. Montrer que p_3 est une valeur approchée de π à 10^{-6} près. Comparer avec la question 8.

Partie IV – Un analogue hyperbolique : calcul de $\ln 2$

Pour $m \in \mathbb{N}$ et $x \in]-1,1[$, on pose $U_m(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{m} \dfrac{x^{2k+1}}{2k+1}$.

11. Montrer que $\operatorname{argth} x = \dfrac{1}{2} \ln \dfrac{1+x}{1-x}$ pour $x \in]-1,1[$, et que $\operatorname{argth}'(x) = \dfrac{1}{1-x^2}$.
12. Soit $a \in [0,1[$ fixé. Montrer que pour tout $x \in [0,a]$:
$$0 \leq \operatorname{argth} x - U_m(x) \leq \frac{x^{2m+3}}{(2m+3)(1-a^2)}.$$
13. Montrer que $\ln 2 = 2 \operatorname{argth} \frac{1}{3}$, puis que $2\,U_m\left(\frac{1}{3}\right)$ approche $\ln 2$ à $\dfrac{9}{4(2m+3)\,3^{2m+3}}$ près. Quelle valeur de m garantit une précision de 10^{-6} ?

Problème 4.3 : Encadrements de $\frac{\sin x}{x}$: Jordan, Huygens, Cusa et Wilker ➢ corrigé p. 135

Dans tout le problème, $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. On pose $s(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ et $t(x) = \dfrac{\tan x}{x}$.

Partie I – Inégalité de Jordan

1. Montrer que sin est concave sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et en déduire $\dfrac{2}{\pi} x \leqslant \sin x \leqslant x$ pour $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
2. Montrer que s est strictement décroissante sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$ (étudier le signe de $x \cos x - \sin x$), et retrouver l'encadrement $\frac{2}{\pi} < s(x) < 1$.
3. Montrer de même que $\tan x > x$, c'est-à-dire $t(x) > 1$.

Partie II – Inégalités de Huygens et de Cusa

1. Soit $u \in]0,1[$. Montrer que $2u + \dfrac{1}{u^2} > 3$ (on pourra utiliser l'inégalité arithmético-géométrique, ou étudier une fonction).
2. On pose $\varphi(x) = 2\sin x + \tan x - 3x$. Calculer $\varphi'(x)$ et montrer que $\varphi'(x) > 0$; en déduire l'**inégalité de Huygens** $2s(x) + t(x) > 3$.
3. On pose $\psi(x) = \dfrac{2+\cos x}{3}x - \sin x$. Montrer que $\psi'(x) = \dfrac{\chi(x)}{3}$ avec $\chi(x) = 2 - 2\cos x - x\sin x$, puis étudier χ, χ' et χ'' pour montrer que $\psi' > 0$. En déduire l'**inégalité de Cusa** $s(x) < \dfrac{2+\cos x}{3}$.

Partie III – Inégalité de Wilker

1. Déduire de l'inégalité de Huygens que $s(x)^2 + t(x) > (s(x)-1)^2 + 2$.
2. En déduire l'**inégalité de Wilker** : $\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2 + \dfrac{\tan x}{x} > 2$.
3. Déterminer les limites de $s(x)^2 + t(x)$ en 0^+ et en $\frac{\pi}{2}^-$. Peut-on remplacer 2 par une constante strictement plus grande dans l'inégalité de Wilker ?

Problème 4.4 : Approcher le logarithme par des racines itérées

➢ corrigé p. 136

Soit $x > 0$ fixé, $x \neq 1$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $a_n = n\left(x^{1/n} - 1\right)$ et $b_n = n\left(1 - x^{-1/n}\right)$.

Partie I – Encadrement

1. Rappeler pourquoi $e^t \geqslant 1 + t$ pour tout réel t, avec égalité si et seulement si $t = 0$.
2. En déduire que $b_n < \ln x < a_n$ pour tout $n \geqslant 1$.
3. Montrer que $a_n - b_n = \dfrac{a_n b_n}{n}$, puis que $a_n \to \ln x$ et $b_n \to \ln x$.

Partie II – Monotonie

1. Soit $g(u) = ue^u - e^u + 1$. Montrer que $g(u) > 0$ pour $u \neq 0$.
2. En déduire que $\varphi : t \mapsto \dfrac{x^t - 1}{t}$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$, puis que (a_n) est strictement décroissante et (b_n) strictement croissante : les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes.

Partie III – Méthode de Briggs

Henry Briggs (1617) calculait les logarithmes en extrayant des racines carrées successives. Dans cette partie, on suppose $x > 1$.

1. Pour $n = 2^k$, exprimer a_{2n} en fonction de a_n et de $y = x^{1/(2n)}$, et vérifier que $a_n - a_{2n} = n(y-1)^2$.
2. Montrer que $0 < a_n - \ln x < \dfrac{a_n^2}{n}$.
3. Combien de racines carrées successives de $x = 2$ faut-il extraire pour garantir $\ln 2$ à 10^{-6} près par a_{2^k} ? (On admettra $a_{2^k} \leqslant 1$ pour $k \geqslant 1$.)

CHAPITRE 5

Primitives et équations différentielles linéaires

5.1 Introduction

Le premier problème calcule l'intégrale de Gauss $\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ à l'aide des intégrales de Wallis et d'un double encadrement de e^{-t^2}. Le second résout l'équation d'Euler $x^2y'' + xy' - a^2y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$, puis détermine, selon a, ses solutions sur $\mathbb{R}$ tout entier par raccordement en 0.
Le problème 5.3, *Oscillateur harmonique : amortissement, battements et résonance*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.
Le problème 5.4, *La méthode d'Euler et ses améliorations*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- intégration par parties, changement de variable ;
- intégrales de Wallis ;
- équations linéaires d'ordre 2 à coefficients constants ;
- raccordements de solutions.

✓ Objectifs du chapitre

- mener un calcul d'intégrale en plusieurs étapes contrôlées ;
- transformer une équation à coefficients variables par changement de variable $x = e^t$.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 5 du Tome 2 et ses exercices 5.12, 5.15, 5.17.

5.2 Énoncés

Problème 5.1 : Intégrales de Wallis et intégrale de Gauss

➢ corrigé p. 138

Le but de ce problème est de montrer que $G(x) = \displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ admet une limite quand $x \to +\infty$, et que cette limite vaut $\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$. On admet le **théorème de la limite monotone** : une fonction croissante et majorée sur $\mathbb{R}_+$ admet une limite finie en $+\infty$.

Partie I – Intégrales de Wallis

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^n u\,\mathrm{d}u$.

1. Calculer W_0, W_1. Montrer que (W_n) est décroissante et que $W_n > 0$.
2. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $W_{n+2} = \dfrac{n+1}{n+2} W_n$.
3. Montrer que la suite $\big((n+1)W_{n+1}W_n\big)_n$ est constante et préciser sa valeur.
4. Montrer que $\dfrac{W_{n+1}}{W_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$, puis que $\sqrt{n}W_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$.

Partie II – Deux encadrements de e^{-t^2}

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

5. Rappeler pourquoi $\ln(1+u) \leqslant u$ pour tout $u > -1$.
6. Montrer que pour $t \in [0, \sqrt{n}[$: $\left(1 - \dfrac{t^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-t^2}$; vérifier que l'inégalité reste vraie en $t = \sqrt{n}$.
7. Montrer que pour tout $t \geqslant 0$: $e^{-t^2} \leqslant \left(1 + \dfrac{t^2}{n}\right)^{-n}$.

Partie III – Calcul des intégrales des majorant et minorant

8. À l'aide du changement de variable $t = \sqrt{n}\sin u$, montrer que

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \mathrm{d}t = \sqrt{n}\, W_{2n+1}.$$

9. À l'aide du changement de variable $t = \sqrt{n}\tan u$, montrer que pour $n \geqslant 2$:

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-n} \mathrm{d}t \leqslant \sqrt{n}\, W_{2n-2}.$$

Partie IV – Conclusion

10. Montrer que G est croissante sur $\mathbb{R}_+$ et que $G(x) \leqslant 1 + \frac{1}{e}$ pour tout $x \geqslant 0$ (on pourra comparer e^{-t^2} et e^{-t} sur $[1, +\infty[$). En déduire que G admet une limite finie ℓ en $+\infty$.
11. Montrer que pour $n \geqslant 2$: $\sqrt{n}\, W_{2n+1} \leqslant G(\sqrt{n}) \leqslant \sqrt{n}\, W_{2n-2}$.
12. Déterminer les limites de $\sqrt{n}\, W_{2n+1}$ et de $\sqrt{n}\, W_{2n-2}$, et conclure que $\ell = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Problème 5.2 : Équations d'Euler et raccordements en 0

➢ corrigé p. 139

Pour $\alpha > 0$, on considère l'équation différentielle

$$(E_\alpha) \qquad x^2 y'' + xy' - \alpha^2 y = 0.$$

Le coefficient de y'' s'annulant en 0, le théorème de Cauchy ne s'applique pas sur un intervalle contenant 0. On se propose de déterminer, selon α, l'ensemble $\mathcal{S}_\alpha$ des solutions de (E_α) **sur** $\mathbb{R}$ (fonctions deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$ vérifiant l'équation en tout point).

Partie I – Résolution sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$

1. Soit y deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $z : t \mapsto y(e^t)$. Exprimer z' et z'' à l'aide de y' et y'', et montrer que y est solution de (E_α) sur $\mathbb{R}_+^*$ si et seulement si $z'' - \alpha^2 z = 0$ sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire les solutions de (E_α) sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. Soit y deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_-^*$ et $w : x \mapsto y(-x)$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que y est solution de (E_α) sur $\mathbb{R}_-^*$ si et seulement si w l'est sur $\mathbb{R}_+^*$. En déduire les solutions sur $\mathbb{R}_-^*$.

Partie II – Raccordement en 0

Soit $y \in \mathcal{S}_\alpha$.

4. Montrer que $y(0) = 0$, et qu'il existe des réels λ, λ' tels que $y(x) = \lambda x^\alpha$ pour $x > 0$ et $y(x) = \lambda'(-x)^\alpha$ pour $x < 0$.
5. *Cas* $0 < \alpha < 1$. Montrer que $\mathcal{S}_\alpha = \{0\}$.
6. *Cas* $\alpha = 1$. Déterminer $\mathcal{S}_1$.
7. *Cas* $1 < \alpha < 2$. Montrer que $\mathcal{S}_\alpha = \{0\}$.
8. *Cas* $\alpha = 2$. Déterminer $\mathcal{S}_2$.
9. *Cas* $\alpha > 2$. Montrer que $\mathcal{S}_\alpha$ est l'ensemble des fonctions $x \mapsto \lambda x^\alpha$ $(x \geqslant 0)$, $x \mapsto \lambda'(-x)^\alpha$ $(x < 0)$, $(\lambda, \lambda') \in \mathbb{R}^2$.
10. Pour $\alpha > 2$, montrer qu'il existe une infinité de solutions de (E_α) sur $\mathbb{R}$ telles que $y(0) = y'(0) = 0$, et aucune telle que $y(0) = 1$. Commenter.

Partie III – Une équation avec second membre

On considère (F) $\quad x^2y'' + xy' - 4y = x^2$.

11. À l'aide du changement de variable de la question 1, résoudre (F) sur $\mathbb{R}_+^*$ (on trouvera une solution particulière de la forme $x \mapsto cx^2 \ln x$).
12. Résoudre (F) sur $\mathbb{R}_-^*$.
13. Montrer que (F) n'admet aucune solution sur $\mathbb{R}$.

Problème 5.3 : Oscillateur harmonique : amortissement, battements et résonance

➢ corrigé p. 141

Soit $\omega > 0$. On étudie l'équation différentielle

$$(E) \qquad y'' + 2\lambda y' + \omega^2 y = \cos(\Omega t),$$

où $\lambda \geqslant 0$ (amortissement) et $\Omega > 0$ (pulsation du forçage) sont des paramètres réels.

Partie I – Oscillations libres

On suppose ici le second membre nul.

1. Pour $\lambda = 0$, donner les solutions réelles et montrer qu'elles sont toutes $\frac{2\pi}{\omega}$-périodiques.
2. Pour $0 < \lambda < \omega$ (régime pseudo-périodique), donner les solutions réelles et montrer qu'elles tendent vers 0 en $+\infty$.
3. Traiter de même les cas $\lambda = \omega$ (régime critique) et $\lambda > \omega$ (régime apériodique).

Partie II – Forçage sans amortissement : battements et résonance

On suppose $\lambda = 0$.

1. On suppose $\Omega \neq \omega$. Chercher une solution particulière de la forme $A\cos(\Omega t)$. Donner la solution y telle que $y(0) = y'(0) = 0$.
2. Montrer que cette solution s'écrit $y(t) = \dfrac{2}{\omega^2 - \Omega^2} \sin\left(\dfrac{(\omega - \Omega)t}{2}\right) \sin\left(\dfrac{(\omega + \Omega)t}{2}\right)$. Interpréter lorsque Ω est proche de ω (**battements**).
3. On suppose $\Omega = \omega$. En passant par l'équation complexe $z'' + \omega^2 z = e^{i\omega t}$, chercher une solution de la forme $z = Ate^{i\omega t}$, et en déduire la solution réelle telle que $y(0) = y'(0) = 0$. Montrer qu'elle n'est pas bornée (**résonance**).
4. Retrouver ce résultat en faisant tendre Ω vers ω dans la formule de la question 2, à t fixé.

Partie III – Régime forcé avec amortissement

On suppose $0 < \lambda < \omega$.

1. Montrer que (E) admet une unique solution de la forme $y_p(t) = \mathrm{Re}\left(Ke^{i\Omega t}\right)$ avec $K \in \mathbb{C}$, et que $|K| = \dfrac{1}{\sqrt{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}}$.
2. Montrer que toute solution y de (E) vérifie $y(t) - y_p(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$: le régime forcé « oublie » les conditions initiales.
3. On suppose $\omega^2 > 2\lambda^2$. Montrer que l'amplitude $|K|$, vue comme fonction de $\Omega > 0$, est maximale pour $\Omega_r = \sqrt{\omega^2 - 2\lambda^2}$, et calculer ce maximum. Que se passe-t-il quand $\lambda \to 0$?

Problème 5.4 : La méthode d'Euler et ses améliorations

➢ corrigé p. 143

On considère le problème de Cauchy $y' = y$, $y(0) = 1$, de solution $y(t) = e^t$, que l'on cherche à approcher sur $[0, 1]$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $h = \frac{1}{n}$ et $t_k = kh$.

Partie I – Méthode d'Euler explicite

La méthode d'Euler remplace $y(t_{k+1})$ par $y_{k+1} = y_k + h\,y'(t_k) \approx y_k + hy_k$, avec $y_0 = 1$.

1. Interpréter géométriquement la méthode et montrer que $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.
2. Montrer que $n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$, puis que $e - y_n \sim \dfrac{e}{2n}$.

Partie II – Méthode d'Euler implicite

On pose maintenant $z_{k+1} = z_k + hz_{k+1}$ (pente évaluée au point d'arrivée), $z_0 = 1$.

1. Montrer que $z_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}$ pour $n \geqslant 2$, et que $y_n < e < z_n$.
2. Montrer que $z_n - e \sim \dfrac{e}{2n}$, puis que $\dfrac{y_n + z_n}{2} = e + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Partie III – Méthode de Heun

On pose $w_{k+1} = w_k + \frac{h}{2}\left(w_k + (w_k + hw_k)\right)$: on moyenne la pente au départ et la pente au point prédit par Euler.

1. Montrer que $w_n = \left(1 + h + \frac{h^2}{2}\right)^n$.
2. Montrer que $n \ln\left(1 + h + \frac{h^2}{2}\right) = 1 - \dfrac{1}{6n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$ et en déduire $e - w_n \sim \dfrac{e}{6n^2}$.
3. Combien de pas faut-il, environ, pour obtenir e à 10^{-6} près avec la méthode d'Euler ? avec celle de Heun ?

CHAPITRE 6

Nombres réels

6.1 Introduction

Les deux premiers problèmes relèvent de l'approximation et de l'arithmétique des réels. Le théorème de Liouville montre qu'un nombre algébrique ne peut pas être trop bien approché par des rationnels, ce qui fournit un nombre transcendant explicite. Le second problème établit, à partir de la partie entière et de la formule de Legendre, les encadrements de Tchebychev de $\pi(x)$. Le problème 6.3, *Développement de Engel et irrationalité*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale. Le problème 6.4, *Fractions égyptiennes*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- partie entière, densité, borne supérieure ;
- polynômes et racines ;
- valuations p-adiques et formule de Legendre ;
- coefficients binomiaux.

✓ Objectifs du chapitre

- démontrer l'irrationalité ou la transcendance par une minoration ;
- obtenir des estimations de quantités arithmétiques par l'analyse.

Durée conseillée : 3 h 30 par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 6 du Tome 2 et ses exercices 6.13, 6.15, 6.40.

6.2 Énoncés

Problème 6.1 : Approximation rationnelle et nombres de Liouville

➢ corrigé p. 144

Un réel x est dit **algébrique** s'il est racine d'un polynôme non nul à coefficients entiers, et **transcendant** sinon. Le but du problème est de construire explicitement un nombre transcendant (J. Liouville, 1844). On admet qu'un polynôme non nul de degré d a au plus d racines réelles.

Partie I – Le théorème de Liouville

Soit $P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $d \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tel que $P(x) = 0$.

1. Soit $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ tels que $P\left(\frac{p}{q}\right) \neq 0$. Montrer que $\left|P\left(\frac{p}{q}\right)\right| \geqslant \frac{1}{q^d}$.
2. On pose $R = |x| + 1$. Montrer que pour $u, v \in [x-1, x+1]$ et $k \geqslant 1$: $|u^k - v^k| \leqslant kR^{k-1}|u - v|$. En déduire qu'il existe $M > 0$ tel que

$$\forall u, v \in [x-1, x+1], \quad |P(u) - P(v)| \leqslant M|u - v|.$$

3. Justifier l'existence de $\delta \in]0, 1]$ tel que x soit la seule racine de P dans $[x - \delta, x + \delta]$.
4. Montrer que, avec $c = \min\left(\delta, \frac{1}{M}\right)$:

$$\forall p \in \mathbb{Z},\ \forall q \in \mathbb{N}^*, \qquad \left|x - \frac{p}{q}\right| \geqslant \frac{c}{q^d}.$$

Partie II – Un nombre transcendant

On considère le réel $L = 0{,}11000100000000000000000001000\ldots$ dont la n-ième décimale vaut 1 si n est une factorielle ($n = k!$, $k \geqslant 1$), et 0 sinon ; autrement dit $L = \sum_{k\geqslant 1} 10^{-k!}$. Pour $n \geqslant 1$, on pose $L_n = \sum_{k=1}^{n} 10^{-k!}$, $q_n = 10^{n!}$ et $p_n = q_n L_n$.

5. Montrer que $p_n \in \mathbb{N}$.
6. En comparant les développements décimaux, on admet que $0 < L - L_n \leqslant 2 \cdot 10^{-(n+1)!}$. Montrer que $\left|L - \frac{p_n}{q_n}\right| \leqslant \frac{2}{q_n^{n+1}}$.
7. Montrer que L est irrationnel (on pourra utiliser l'exercice 24 du TD, ou raisonner directement).
8. Montrer que L est transcendant.

Partie III – Le cas de $\sqrt{2}$

9. Montrer que pour tous $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$: $|p^2 - 2q^2| \geqslant 1$.
10. En déduire que $\left|\sqrt{2} - \frac{p}{q}\right| \geqslant \frac{1}{4q^2}$ pour tous $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ (distinguer selon que $\left|\sqrt{2} - \frac{p}{q}\right|$ est < 1 ou non).
11. Rappeler (exercice 15 du TD) qu'il existe une infinité de fractions $\frac{p}{q}$ telles que $\left|\sqrt{2} - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^2}$. Que peut-on dire de l'exposant 2 ?

Problème 6.2 : Partie entière et nombres premiers : les estimations de Tchebychev

➢ corrigé p. 145

Pour $x \geqslant 1$, on note $\pi(x)$ le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à x. Pour p premier et $m \in \mathbb{N}^*$, $v_p(m)$ désigne l'exposant de p dans la décomposition de m en facteurs premiers (admise). On admet aussi que si p est premier et divise un produit, il divise l'un des facteurs.

Partie I – Deux propriétés de la partie entière

1. Montrer que pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$: $\left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{n} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor$.
2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor \in \{0, 1\}$.

Partie II – Formule de Legendre et coefficients binomiaux

Soit p un nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$.

3. Montrer que $v_p(n!) = \sum_{k\geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$ (somme finie).
4. En déduire que $v_p\left(\binom{2n}{n}\right) = \sum_{k\geqslant 1} \left(\left\lfloor \frac{2n}{p^k} \right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \right)$, puis que $p^{v_p\binom{2n}{n}} \leqslant 2n$.

5. En déduire que $\binom{2n}{n} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}$.

Partie III – Minoration de π

6. Montrer que $\binom{2n}{n} \geqslant \dfrac{4^n}{2n+1}$.
7. En déduire que $\pi(2n) \geqslant \dfrac{n\ln 4 - \ln(2n+1)}{\ln(2n)}$.
8. Montrer que pour $n \geqslant 8$: $\pi(2n) \geqslant \dfrac{n}{\ln(2n)}$. En déduire qu'il y a une infinité de nombres premiers.

Partie IV – Majoration du produit des nombres premiers (Erdős)

Pour $m \in \mathbb{N}^*$, on note $\Theta(m) = \displaystyle\prod_{p\leqslant m,\ p \text{ premier}} p$ (avec $\Theta(1) = 1$).

9. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\binom{2n+1}{n} \leqslant 4^n$ et que tout premier p tel que $n+1 < p \leqslant 2n+1$ divise $\binom{2n+1}{n}$.
10. En déduire que $\dfrac{\Theta(2n+1)}{\Theta(n+1)} \leqslant 4^n$, puis, par récurrence forte, que $\Theta(m) \leqslant 4^m$ pour tout $m \geqslant 1$.
11. En minorant par $\sqrt{m}$ les nombres premiers $p \in \left]\sqrt{m}, m\right]$, montrer que pour $m \geqslant 2$: $\pi(m) \leqslant \sqrt{m} + \dfrac{2m\ln 4}{\ln m}$.

Problème 6.3 : Développement de Engel et irrationalité

➢ corrigé p. 147

Pour $u \in]0,1]$, on note $\lceil u^{-1}\rceil$ le plus petit entier supérieur ou égal à $\frac{1}{u}$. Soit $x \in]0,1]$. On définit $u_1 = x$ et, tant que $u_k \neq 0$:

$$q_k = \left\lceil \frac{1}{u_k} \right\rceil, \qquad u_{k+1} = q_k u_k - 1.$$

Partie I – L'algorithme

1. Montrer que si $u_k \in]0,1]$, alors $1 \leqslant q_k u_k < 1 + u_k$, donc $0 \leqslant u_{k+1} < u_k$.
2. Montrer que (q_k) est croissante (au sens large), et que $q_k \geqslant 2$ dès que $u_k < 1$.
3. Montrer par récurrence que, tant que les termes sont définis :

$$x = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{q_1 q_2 \cdots q_k} + \frac{u_{n+1}}{q_1 q_2 \cdots q_n}.$$

4. Calculer le développement de $x = \frac{3}{7}$ et vérifier que $\frac{3}{7} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \frac{1}{3\cdot 4\cdot 7}$.

Partie II – Rationnels et développements finis

1. On suppose $x = \frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$. Montrer que chaque u_k s'écrit $\frac{a_k}{b}$ avec $a_k \in \mathbb{N}$, et que la suite (a_k) est strictement décroissante tant que $a_k \neq 0$. En déduire que l'algorithme s'arrête : il existe n tel que $u_{n+1} = 0$, et x est somme finie $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{q_1\cdots q_k}$.
2. On suppose que l'algorithme ne s'arrête pas. Montrer que $x < 1$, que $q_k \geqslant 2$ pour tout k, et que $x = \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{q_1 q_2 \cdots q_k}$ (convergence de la série et passage à la limite).

3. Conclure : x est rationnel si et seulement si l'algorithme s'arrête.

Partie III – Une réciproque et une application

Soit $(p_k)_{k\geqslant 1}$ une suite croissante d'entiers $\geqslant 2$, tendant vers $+\infty$, et $y = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{p_1 \cdots p_k}$.

1. Montrer que la série converge et que $y = \frac{1+r}{p_1}$ avec $r = \sum_{k\geqslant 2} \frac{1}{p_2 \cdots p_k}$, puis que $0 < r < \frac{1}{p_1 - 1}$ (comparer à une série géométrique, en utilisant que (p_k) n'est pas constante).
2. En déduire que $\frac{1}{p_1} < y < \frac{1}{p_1 - 1}$, puis que l'algorithme appliqué à y donne $q_1 = p_1$ et $u_2 = r$.
3. En déduire que l'algorithme appliqué à y donne $q_k = p_k$ pour tout k, et ne s'arrête pas. Conclure que y est irrationnel.
4. Application : montrer que $e - 2 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2 \cdot 3 \cdots (k+1)}$ et en déduire que e est irrationnel.

Problème 6.4 : Fractions égyptiennes

➢ corrigé p. 148

Une **fraction égyptienne** est une somme $\frac{1}{n_1} + \cdots + \frac{1}{n_k}$ d'inverses d'entiers $1 \leqslant n_1 < n_2 < \cdots < n_k$ deux à deux distincts.

Partie I – L'algorithme glouton de Fibonacci

Soit $x = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ avec $0 < a < b$. On note $n = \left\lceil \frac{b}{a} \right\rceil$ le plus petit entier tel que $\frac{1}{n} \leqslant x$.

1. Montrer que $n \geqslant 2$ et que $\frac{1}{n} \leqslant x < \frac{1}{n-1}$.
2. Montrer que $x - \frac{1}{n} = \dfrac{an - b}{bn}$ avec $0 \leqslant an - b < a$.
3. On itère : si $x' = x - \frac{1}{n} > 0$, on recommence avec x'. Montrer que l'algorithme s'arrête, et que les dénominateurs obtenus sont strictement croissants (on montrera que $x' < \frac{1}{n(n-1)}$). En déduire que tout rationnel de $]0, 1[$ est une fraction égyptienne.
4. Appliquer l'algorithme à $\frac{4}{13}$ et à $\frac{5}{121}$ (pour ce dernier, on s'arrêtera après le troisième terme et l'on comparera la taille des dénominateurs).

Partie II – La suite de Sylvester

On pose $s_0 = 2$ et $s_{k+1} = s_k^2 - s_k + 1$.

1. Calculer s_1, s_2, s_3, s_4. Montrer que $\dfrac{1}{s_k} = \dfrac{1}{s_k - 1} - \dfrac{1}{s_{k+1} - 1}$.
2. En déduire que $\displaystyle\sum_{k=0}^{m} \frac{1}{s_k} = 1 - \frac{1}{s_{m+1} - 1}$, et que l'algorithme glouton appliqué à $1 - \frac{1}{s_{m+1} - 1}$ produit exactement $s_0, \ldots, s_m$.
3. Montrer que les s_k sont deux à deux premiers entre eux.

Partie III – Non-unicité

1. Vérifier que $\frac{1}{n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$, et en déduire que tout rationnel de $]0, 1[$ admet une infinité de représentations égyptiennes.
2. Montrer que 1 s'écrit $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ et que c'est l'unique écriture de 1 comme somme de trois inverses d'entiers distincts.

CHAPITRE 7

Suites numériques

7.1 Introduction

Le premier problème démontre la formule de Stirling (convergence d'une suite, puis calcul de la constante par les intégrales de Wallis). Le second rassemble les résultats généraux sur les suites $u_{n+1} = f(u_n)$ et les applique à cos et à $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ (nombre d'or).
Le problème 7.3, *La moyenne arithmético-géométrique de Gauss*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.
Le problème 7.4, *Récurrences « diviser pour régner »*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- suites monotones, adjacentes, extraites ;
- inégalités sur le logarithme ;
- intervalles stables, points fixes, accroissements finis.

✓ Objectifs du chapitre

- étudier la convergence d'une suite définie par un produit ;
- rédiger une étude complète de suite récurrente.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 7 du Tome 2 et ses exercices 7.12, 7.19, 7.30.

7.2 Énoncés

Problème 7.1 : La formule de Stirling

➢ corrigé p. 150

Le but de ce problème est d'établir la formule de Stirling $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$, c'est-à-dire

$$\frac{n!}{\sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1,$$

avec un encadrement explicite. Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \dfrac{n!\,e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}$.

Partie I – Deux inégalités

1. Montrer que pour tout $t \geqslant 0$: $\ln(1+t) \geqslant \dfrac{2t}{2+t}$.

2. Montrer que pour tout $t \geqslant 0$: $\ln(1+t) \leqslant \dfrac{t(2+t)}{2(1+t)}$.

Partie II – Convergence de (u_n)

3. Montrer que $\ln \dfrac{u_n}{u_{n+1}} = \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1$.
4. À l'aide de la partie I (avec $t = \frac{1}{n}$), montrer que $0 \leqslant \ln \dfrac{u_n}{u_{n+1}} \leqslant \dfrac{1}{4n(n+1)} = \dfrac{1}{4n} - \dfrac{1}{4(n+1)}$.
5. On pose $v_n = u_n e^{-\frac{1}{4n}}$. Montrer que (u_n) est décroissante, (v_n) croissante, et que $\frac{u_n}{v_n} \to 1$.
6. En déduire que (u_n) converge vers un réel $C > 0$, et que pour tout $n \geqslant 1$: $C \leqslant u_n \leqslant Ce^{\frac{1}{4n}}$.

Partie III – Calcul de C par les intégrales de Wallis

On rappelle (chapitre V) que $W_m = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^m t \, \mathrm{d}t$ vérifie $\sqrt{m}W_m \to \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ et $W_{2n} = \dfrac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \cdot \dfrac{\pi}{2}$.

7. Exprimer $\sqrt{2n}\, W_{2n}$ à l'aide de u_{2n} et u_n.
8. En déduire que $C = \sqrt{2\pi}$, puis la formule de Stirling.
9. Montrer l'encadrement : $\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n \leqslant n! \leqslant \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{1}{4n}}$. Quelle est l'erreur relative commise pour $n = 10$?
10. Application : déterminer un équivalent de $\dbinom{2n}{n}$.

Problème 7.2 : Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

➢ corrigé p. 151

Dans tout le problème, I est un intervalle, $f : I \to I$ est **continue**, $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. On admet l'inégalité des accroissements finis : si f est dérivable sur un intervalle J avec $|f'| \leqslant k$, alors $|f(x) - f(y)| \leqslant k|x-y|$ pour $x, y \in J$.

Partie I – Résultats généraux

1. Montrer que si (u_n) converge vers $\ell \in I$, alors $f(\ell) = \ell$.
2. On suppose f croissante. Montrer que (u_n) est monotone, de sens donné par le signe de $u_1 - u_0$.
3. On suppose f décroissante. Montrer que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones de sens contraires.

Partie II – La suite $u_{n+1} = \cos u_n$

Ici $I = \mathbb{R}$ et $f = \cos$.

4. Montrer que $u_n \in [\cos 1, 1]$ pour $n \geqslant 2$.
5. Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, et que $\alpha \in [\cos 1, 1]$.
6. Montrer que $|u_{n+1} - \alpha| \leqslant \sin(1)\,|u_n - \alpha|$ pour $n \geqslant 2$, puis que $u_n \to \alpha$.
7. Sachant que $\sin 1 < 0{,}85$ et $1 - \cos 1 < 0{,}46$, déterminer un rang à partir duquel $|u_n - \alpha| \leqslant 10^{-6}$.
8. Étudier la monotonie de (u_{2n}) et (u_{2n+1}) pour $u_0 = 0$, et en déduire un encadrement de α à 10^{-2} près à l'aide des premiers termes.

Partie III – La suite $u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$ et le nombre d'or

Ici $I = \mathbb{R}_+$, $f(x) = \frac{1}{1+x}$, $u_0 = 1$. On note (F_n) la suite de Fibonacci ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$).

9. Montrer que $u_n = \dfrac{F_{n+1}}{F_{n+2}}$ et que $u_n \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$.
10. Soit $\beta = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ l'unique point fixe positif de f. Montrer que $u_{n+1} - \beta = -\dfrac{u_n - \beta}{(1+u_n)(1+\beta)}$.
11. En déduire que $|u_n - \beta| \leqslant \dfrac{1}{2^n}|u_0 - \beta|$, que $u_n \to \beta$, et que β est compris entre deux termes consécutifs quelconques de la suite.
12. En déduire que $\left|\dfrac{F_{n+2}}{F_{n+1}} - \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ (on pourra remarquer que $\frac{1}{\beta} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$).

Problème 7.3 : La moyenne arithmético-géométrique de Gauss

➢ corrigé p. 152

Soient a, b deux réels tels que $0 < b \leqslant a$. On définit $a_0 = a$, $b_0 = b$ et, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \qquad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

Partie I – Convergence

1. Montrer que les suites sont bien définies, strictement positives, et que $b_n \leqslant b_{n+1} \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n$ pour tout n.
2. En déduire que (a_n) et (b_n) convergent vers une même limite, notée $M(a,b)$ (**moyenne arithmético-géométrique**), et que $b \leqslant M(a,b) \leqslant a$.
3. Montrer que $a_{n+1} - b_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}(a_n - b_n)$, puis que $0 \leqslant a_n - b_n \leqslant \frac{a-b}{2^n}$.

Partie II – Convergence quadratique

1. Montrer que $a_{n+1} - b_{n+1} = \dfrac{(\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n})^2}{2} = \dfrac{(a_n - b_n)^2}{2(\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n})^2}$.
2. En déduire que $0 \leqslant a_{n+1} - b_{n+1} \leqslant \dfrac{(a_n - b_n)^2}{8b}$.
3. On pose $\varepsilon_n = \dfrac{a_n - b_n}{8b}$. Montrer que $\varepsilon_{n+1} \leqslant \varepsilon_n^2$ et $\varepsilon_n \leqslant \varepsilon_0^{2^n}$. Interpréter en termes de nombre de décimales exactes lorsque $\varepsilon_0 < 1$.
4. Pour $a = \sqrt{2}$ et $b = 1$, calculer a_1, b_1, a_2, b_2 à 10^{-6} près et donner un encadrement de $M(\sqrt{2}, 1)$.

Partie III – Propriétés de M

1. Montrer que $M(\lambda a, \lambda b) = \lambda M(a,b)$ pour $\lambda > 0$, et que $M\left(\dfrac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\right) = M(a,b)$.
2. Montrer que $\sqrt{ab} \leqslant M(a,b) \leqslant \dfrac{a+b}{2}$, avec égalités si et seulement si $a = b$.
3. Montrer que $x \mapsto M(x,1)$ est croissante sur $[1, +\infty[$.

Problème 7.4 : Récurrences « diviser pour régner »

➢ corrigé p. 153

Un algorithme qui traite un problème de taille n en le découpant en a sous-problèmes de taille $\lfloor n/2 \rfloor$, puis en recombinant les résultats en n opérations, a un coût $T_a(n)$ vérifiant

$$T_a(1) = 1, \qquad T_a(n) = a\,T_a\big(\lfloor n/2 \rfloor\big) + n \quad (n \geqslant 2),$$

où $a \in \{1, 2, 3, 4\}$. On note $\log_2$ le logarithme en base 2.

Partie I – Le cas des puissances de 2

On pose $v_k = T_a(2^k)$ pour $k \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $v_{k+1} = a v_k + 2^{k+1}$.
2. Pour $a = 2$, montrer que $v_k = (k+1)2^k$.
3. Pour $a \neq 2$, chercher une solution particulière de la forme $\lambda 2^k$, puis montrer que $v_k = \big(1 - \lambda\big)a^k + \lambda 2^k$ avec $\lambda = \frac{2}{2-a}$. Expliciter v_k pour $a = 1$, $a = 3$ et $a = 4$.

Partie II – Le cas général

1. Montrer que T_a est croissante sur $\mathbb{N}^*$ (on montrera par récurrence forte sur n que $T_a(n) \leqslant T_a(n+1)$).
2. Soit $n \geqslant 1$ et $k = \lfloor \log_2 n \rfloor$, de sorte que $2^k \leqslant n < 2^{k+1}$. En déduire $v_k \leqslant T_a(n) \leqslant v_{k+1}$.
3. Montrer que $T_1(n) = \Theta(n)$, $T_2(n) = \Theta(n \log_2 n)$, $T_3(n) = \Theta\big(n^{\log_2 3}\big)$ et $T_4(n) = \Theta(n^2)$, où $u_n = \Theta(w_n)$ signifie qu'il existe $c, C > 0$ tels que $c w_n \leqslant u_n \leqslant C w_n$ pour $n \geqslant 2$.

Partie III – Application : multiplication de Karatsuba

Pour multiplier deux entiers de n chiffres, la méthode scolaire coûte de l'ordre de n^2 opérations. On écrit $x = x_1 B + x_0$, $y = y_1 B + y_0$ avec $B = 10^{\lfloor n/2 \rfloor}$.

1. Montrer que $xy = x_1 y_1 B^2 + \big((x_0 + x_1)(y_0 + y_1) - x_1 y_1 - x_0 y_0\big)B + x_0 y_0$.
2. Combien de produits de taille environ $\frac{n}{2}$ cette formule demande-t-elle ? Quelle est la récurrence correspondante, et quel gain obtient-on asymptotiquement ? Calculer $\log_2 3$ à 10^{-2} près.

CHAPITRE 8

Limites et continuité

8.1 Introduction

Le premier problème résout plusieurs équations fonctionnelles sous hypothèse de continuité (Cauchy, variante quadratique, tangente hyperbolique, logarithmes). Le second décrit les bijections continues de $[0,1]$ et la dynamique d'une bijection croissante, jusqu'à une question de conjugaison.

Le problème 8.3, *Applications contractantes et théorème du point fixe*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 8.4, « *Période 3 implique toutes les périodes* », traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- continuité, caractérisation séquentielle, densité de $\mathbb{Q}$;
- théorème des valeurs intermédiaires et des bijections monotones ;
- suites récurrentes.

✓ Objectifs du chapitre

- passer de $\mathbb{N}$ à $\mathbb{Q}$ puis à $\mathbb{R}$ dans une équation fonctionnelle ;
- exploiter la monotonie d'une bijection continue.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 8 du Tome 2 et ses exercices 8.13, 8.14, 8.22.

8.2 Énoncés

Problème 8.1 : Équations fonctionnelles et continuité

➢ corrigé p. 155

On détermine les solutions continues de quelques équations fonctionnelles classiques, en se ramenant à l'équation de Cauchy.

Partie I – L'équation de Cauchy

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ pour tous x, y (on dit que f est **additive**), et $a = f(1)$.

1. Montrer que $f(0) = 0$, que f est impaire, et que $f(r) = ar$ pour tout $r \in \mathbb{Q}$.
2. On suppose f continue en 0. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$, puis que $f(x) = ax$ pour tout x.

3. On suppose f croissante. Montrer que $f(x) = ax$ pour tout x (sans utiliser la question 2).

Partie II – Une variante quadratique

4. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues telles que $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$ pour tous x, y.
5. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues telles que $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y)$ pour tous x, y. *(On pourra montrer que $f(0) = 0$, f paire, $f(nx) = n^2 f(x)$ pour $n \in \mathbb{N}$, puis $f(r) = r^2 f(1)$ pour $r \in \mathbb{Q}$.)*

Partie III – Tangente hyperbolique

6. Montrer que pour $u, v \in]-1,1[$: $\frac{u+v}{1+uv} \in]-1,1[$ et $\operatorname{argth} u + \operatorname{argth} v = \operatorname{argth} \frac{u+v}{1+uv}$ (on utilisera la formule d'addition de th).
7. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to]-1,1[$ continues telles que $f(x+y) = \dfrac{f(x)+f(y)}{1+f(x)f(y)}$ pour tous x, y.

Partie IV – Logarithmes et puissances

8. Déterminer les fonctions $g : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ continues telles que $g(xy) = g(x) + g(y)$ (considérer $t \mapsto g(e^t)$).
9. Déterminer les fonctions $h : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ continues telles que $h(xy) = h(x)h(y)$ (on distinguera selon que h s'annule ou non, et on montrera que $h > 0$ dans le second cas).
10. Déterminer les fonctions $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues telles que $\varphi(x+y) = \varphi(x)\varphi(y)$.

Problème 8.2 : Bijections continues de $[0,1]$ et dynamique

➢ corrigé p. 156

On note $\mathcal{H}$ l'ensemble des bijections continues de $[0,1]$ sur $[0,1]$. Pour $f \in \mathcal{H}$ et $n \in \mathbb{N}$, f^n désigne la composée n-ième ($f^0 = \mathrm{id}$).

Partie I – Structure

1. Soit $f \in \mathcal{H}$. Montrer que f est strictement monotone, et que $f^{-1} \in \mathcal{H}$.
2. Montrer que si f est croissante, $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$; si f est décroissante, $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, et f a un unique point fixe.
3. Montrer que la composée de deux éléments de $\mathcal{H}$ est dans $\mathcal{H}$.

Partie II – Dynamique d'une bijection croissante

Soit $f \in \mathcal{H}$ croissante et $F = \{x \in [0,1] \mid f(x) = x\}$.

4. Montrer que si (x_n) est une suite de F convergeant vers ℓ, alors $\ell \in F$.
5. Soit $x \in [0,1]$. Montrer que la suite $(f^n(x))_n$ est monotone et converge vers un point fixe de f.
6. Soient $a < b$ deux points fixes tels que $]a,b[\cap F = \emptyset$. Montrer que $f - \mathrm{id}$ garde un signe constant sur $]a,b[$, et que si $f(x) > x$ sur $]a,b[$, alors pour tout $x \in]a,b[$: $f^n(x) \to b$ et $f^{-n}(x) \to a$ (où $f^{-n} = (f^{-1})^n$).
7. Exemple : $f(x) = x^2$. Déterminer F et le comportement des suites $(f^n(x))$ et $(f^{-n}(x))$.

Partie III – Conjugaison

On dit que $f, g \in \mathcal{H}$ sont **conjuguées** s'il existe $\varphi \in \mathcal{H}$ telle que $\varphi \circ f = g \circ \varphi$.

8. Montrer que si f et g sont conjuguées par φ, alors φ envoie l'ensemble des points fixes de f sur celui de g, et $\varphi \circ f^n = g^n \circ \varphi$.
9. Soit $\alpha = \frac{\ln 3}{\ln 2}$ et $\varphi(x) = \exp\left(-(-\ln x)^\alpha\right)$ pour $x \in]0,1]$, $\varphi(0) = 0$. Montrer que $\varphi \in \mathcal{H}$ est croissante, et que $\varphi(x^2) = \varphi(x)^3$. Conclure.
10. Montrer que $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ ne sont pas conjuguées par une bijection croissante. Vérifier qu'elles le sont par la bijection décroissante φ définie par $\varphi(x) = \exp\left(\frac{1}{\ln x}\right)$ pour $x \in]0,1[$, $\varphi(0) = 1$, $\varphi(1) = 0$.

Problème 8.3 : Applications contractantes et théorème du point fixe

➢ corrigé p. 157

Soit I un intervalle fermé de $\mathbb{R}$ (non nécessairement borné) et $f : I \to I$. On dit que f est k**-contractante** ($0 \leqslant k < 1$) si $|f(x) - f(y)| \leqslant k|x - y|$ pour tous $x, y \in I$.

Partie I – Le théorème du point fixe

On suppose f k-contractante, et l'on fixe $u_0 \in I$; on pose $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que f est continue et qu'elle admet au plus un point fixe.
2. Montrer que $|u_{n+1} - u_n| \leqslant k^n |u_1 - u_0|$, puis que pour $p \geqslant n$: $|u_p - u_n| \leqslant \dfrac{k^n}{1-k}|u_1 - u_0|$.
3. On admet le **critère de Cauchy** : une suite réelle (u_n) telle que $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall p \geqslant n \geqslant N,\ |u_p - u_n| \leqslant \varepsilon$ converge. En déduire que (u_n) converge vers un réel ℓ, que $\ell \in I$ et que $f(\ell) = \ell$.
4. Montrer les estimations d'erreur $|u_n - \ell| \leqslant k^n |u_0 - \ell|$ et $|u_n - \ell| \leqslant \dfrac{k^n}{1-k}|u_1 - u_0|$.

Partie II – Les hypothèses sont nécessaires

1. Soit $f : [1, +\infty[\to [1, +\infty[$, $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Montrer que $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ pour $x \neq y$, mais que f n'a pas de point fixe.
2. Soit $f :]0,1] \to]0,1]$, $f(x) = \frac{x}{2}$. Montrer que f est contractante mais sans point fixe. Quelle hypothèse fait défaut ?
3. Soit $f : [0,1] \to [0,1]$, $f(x) = 1 - x$. Montrer que f a un unique point fixe mais que la suite (u_n) ne converge pas si $u_0 \neq \frac{1}{2}$.

Partie III – Applications

1. Montrer que l'équation $x = 1 + \frac{1}{2}\sin x$ admet une unique solution réelle α, et que $\alpha \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$. Combien d'itérations à partir de $u_0 = 1$ assurent $|u_n - \alpha| \leqslant 10^{-6}$?
2. Soit $g : [a,b] \to [a,b]$ de classe C^1 telle que $|g'| < 1$ sur $[a,b]$. Montrer que g est contractante (on utilisera que $|g'|$ atteint son maximum).
3. **Dépendance continue.** Soient $f_1, f_2 : I \to I$ deux applications k-contractantes, de points fixes ℓ_1, ℓ_2, telles que $|f_1(x) - f_2(x)| \leqslant \eta$ pour tout $x \in I$. Montrer que $|\ell_1 - \ell_2| \leqslant \dfrac{\eta}{1-k}$.

Problème 8.4 : « Période 3 implique toutes les périodes »

➢ corrigé p. 158

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to I$ continue. On note $f^n = f \circ \cdots \circ f$ (n fois). Un point $x \in I$ est **de période** n ($n \geqslant 1$) si $f^n(x) = x$ et $f^k(x) \neq x$ pour $1 \leqslant k < n$. Tous les intervalles considérés sont des segments $[\alpha, \beta]$ avec $\alpha < \beta$.

Partie I – Deux lemmes

1. Soit $J = [\alpha, \beta] \subset I$ tel que $J \subset f(J)$. Montrer que f admet un point fixe dans J.
2. Soient $J, K \subset I$ des segments tels que $K \subset f(J)$. Montrer qu'il existe un segment $J' \subset J$ tel que $f(J') = K$. (Si $K = [\alpha, \beta]$, on choisira $u, v \in J$ avec $f(u) = \alpha$, $f(v) = \beta$, puis, si par exemple $u < v$, on considérera le plus grand $u' \in [u, v]$ tel que $f(u') = \alpha$ et le plus petit $v' \in [u', v]$ tel que $f(v') = \beta$.)
3. Soient $J_0, J_1, \ldots, J_n = J_0$ des segments tels que $J_{k+1} \subset f(J_k)$ pour $0 \leqslant k < n$. Montrer qu'il existe $x \in J_0$ tel que $f^n(x) = x$ et $f^k(x) \in J_k$ pour $0 \leqslant k < n$.

Partie II – Le théorème de Li et Yorke

On suppose que f admet un point de période 3. Quitte à remplacer f par $x \mapsto -f(-x)$ et à renommer, on admet qu'il existe $a < b < c$ dans I avec $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$. On pose $I_0 = [a, b]$ et $I_1 = [b, c]$.

1. Montrer que $f(I_0) \supset I_1$ et $f(I_1) \supset I_0 \cup I_1$.
2. Montrer que f admet un point fixe.
3. Montrer que f admet un point de période 2 (on utilisera la suite I_0, I_1, I_0).
4. Soit $n \geqslant 4$. En appliquant la question I.3 à la suite $I_1, I_1, \ldots, I_1, I_0, I_1$ (avec $n-1$ fois I_1, puis I_0), montrer que f admet un point de période n.

Partie III – Exemples

1. Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ définie par $f(x) = x + \frac{1}{2}$ sur $[0, \frac{1}{2}]$ et $f(x) = 2 - 2x$ sur $[\frac{1}{2}, 1]$. Vérifier que f est continue et admet un point de période 3.
2. Montrer que $x \mapsto 1 - x$ sur $[0,1]$ admet un point de période 2 mais aucun point de période 3 : la réciproque est fausse.

CHAPITRE 9

Dérivabilité et suites récurrentes

9.1 Introduction

Le premier problème étudie les polynômes de Legendre $L_n = \left((x^2-1)^n\right)^{(n)}$: degré, racines (par le théorème de Rolle), équation différentielle et orthogonalité. Le second établit la convergence locale quadratique de la méthode de Newton, l'applique aux racines p-ièmes et en étudie les limites par des contre-exemples.

Le problème 9.3, *La fonction $e^{-1/x}$ et les fonctions plateaux*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 9.4, *Inégalités de Landau–Kolmogorov*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- théorème de Rolle et accroissements finis ;
- formule de Leibniz ;
- formule de Taylor–Lagrange ;
- suites récurrentes.

✓ Objectifs du chapitre

- compter des racines par application répétée de Rolle ;
- estimer précisément une vitesse de convergence.

Durée conseillée : 3 h 30 par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 9 du Tome 2 et ses exercices 9.13, 9.18, 9.36.

9.2 Énoncés

Problème 9.1 : Polynômes de Legendre

➢ corrigé p. 160

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $Q_n(x) = (x^2-1)^n$ et $L_n = Q_n^{(n)}$ (dérivée n-ième).

Partie I – Premières propriétés

1. Calculer L_1, L_2, L_3.
2. Montrer que L_n est un polynôme de degré n, de coefficient dominant $\frac{(2n)!}{n!}$, et de même parité que n.
3. À l'aide de la formule de Leibniz appliquée à $Q_n = (x-1)^n(x+1)^n$, montrer que $Q_n^{(k)}(1) = Q_n^{(k)}(-1) = 0$ pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$, puis calculer $L_n(1)$ et $L_n(-1)$.

Partie II – Racines

4. Montrer par récurrence sur $k \in [\![0, n]\!]$ que $Q_n^{(k)}$ admet au moins k racines distinctes dans $]-1, 1[$.
5. En déduire que L_n admet exactement n racines réelles, toutes simples et situées dans $]-1, 1[$.
6. Vérifier ce résultat sur L_2 et L_3.

Partie III – Équation différentielle et orthogonalité

7. Montrer que $(x^2-1)Q_n'(x) = 2nxQ_n(x)$.
8. En dérivant $n+1$ fois cette relation (Leibniz), montrer que L_n est solution de
$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0.$$
9. Soit P un polynôme de degré $< n$. À l'aide de n intégrations par parties successives, montrer que $\displaystyle\int_{-1}^{1} L_n(x)P(x)\,\mathrm{d}x = 0$.
10. En déduire que pour $m \neq n$: $\displaystyle\int_{-1}^{1} L_n(x)L_m(x)\,\mathrm{d}x = 0$.

Problème 9.2 : La méthode de Newton

➢ corrigé p. 161

Soit I un intervalle ouvert, $\varphi : I \to \mathbb{R}$ de classe C^2, et $\alpha \in I$ tel que $\varphi(\alpha) = 0$ et $\varphi'(\alpha) \neq 0$. Là où φ' ne s'annule pas, on pose $f(x) = x - \dfrac{\varphi(x)}{\varphi'(x)}$, et on étudie la suite $u_{n+1} = f(u_n)$.

Partie I – Convergence locale quadratique

1. Interpréter géométriquement u_{n+1} en fonction de u_n.
2. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que $J = [\alpha-\eta, \alpha+\eta] \subset I$ et $|\varphi'| \geqslant m > 0$ sur J. On pose $M = \max_J |\varphi''|$ et $K = \frac{M}{2m}$.
3. Soit $x \in J$. À l'aide de la formule de Taylor–Lagrange entre x et α, montrer que $|f(x) - \alpha| \leqslant K|x-\alpha|^2$.
4. Soit $\eta' \in]0, \eta]$ tel que $K\eta' \leqslant \frac{1}{2}$. Montrer que $J' = [\alpha-\eta', \alpha+\eta']$ est stable par f, et que pour $u_0 \in J'$:
$$|u_n - \alpha| \leqslant \frac{1}{K}\left(K|u_0-\alpha|\right)^{2^n} \leqslant \frac{\eta'}{2^{2^n-1}}.$$

Partie II – Racines p-ièmes

Soit $c > 0$, $p \geqslant 2$ entier, et $\varphi(x) = x^p - c$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

5. Montrer que $f(x) = \frac{1}{p}\left((p-1)x + \frac{c}{x^{p-1}}\right)$.
6. À l'aide de l'inégalité arithmético-géométrique, montrer que $f(x) \geqslant c^{1/p}$ pour tout $x > 0$.
7. En déduire que pour tout $u_0 > 0$, $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est décroissante et converge vers $c^{1/p}$.

Partie III – Comparaisons et contre-exemples

8. Pour $c = 2$, $p = 2$, $u_0 = 2$: on admet $u_1 - \sqrt{2} < 0{,}09$ et $u_{n+1} - \sqrt{2} \leqslant \frac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2\sqrt{2}}$. Combien d'itérations suffisent pour approcher $\sqrt{2}$ à 10^{-100} près ? Combien en faudrait-il par dichotomie sur $[1, 2]$?
9. Étudier la suite de Newton pour $\varphi(x) = x^3 - 2x + 2$ et $u_0 = 0$.
10. Étudier la suite de Newton pour $\varphi(x) = \sqrt[3]{x}$ (définie sur $\mathbb{R}$) et $u_0 \neq 0$. Quelle hypothèse de la partie I n'est pas satisfaite ?

Problème 9.3 : La fonction $e^{-1/x}$ et les fonctions plateaux

➢ corrigé p. 162

On définit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-1/x}$ si $x > 0$ et $f(x) = 0$ si $x \leqslant 0$.

Partie I – Régularité de f

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n tel que $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x}$ pour $x > 0$. Donner P_0, P_1, P_2 et une relation entre P_{n+1}, P_n et P_n'. Préciser le degré de P_n.
2. Montrer que pour tout polynôme P, $P\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x} \xrightarrow[x\to 0^+]{} 0$.
3. Montrer par récurrence que f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et que $f^{(n)}(0) = 0$ pour tout n (on utilisera le théorème de la limite de la dérivée).
4. En déduire que, pour tout n, le polynôme de Taylor de f en 0 à l'ordre n est nul, alors que $f(x) > 0$ pour $x > 0$. Commenter.

Partie II – Fonctions plateaux

1. Soit $g(x) = f(x)f(1 - x)$. Montrer que g est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, strictement positive sur $]0, 1[$ et nulle en dehors.
2. Soit $h(x) = \dfrac{f(x)}{f(x) + f(1 - x)}$. Montrer que h est bien définie et de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, nulle sur $]-\infty, 0]$, égale à 1 sur $[1, +\infty[$ et croissante.
3. Construire une fonction θ de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, égale à 1 sur $[-1, 1]$, nulle en dehors de $]-2, 2[$, à valeurs dans $[0, 1]$.

Partie III – Une conséquence

1. Montrer qu'il existe deux fonctions de classe C^∞ distinctes ayant en 0 les mêmes dérivées à tous les ordres.
2. Soit $a < b$. Montrer qu'il existe une fonction C^∞ sur $\mathbb{R}$, nulle hors de $]a, b[$, d'intégrale égale à 1 sur $\mathbb{R}$.

Problème 9.4 : Inégalités de Landau–Kolmogorov

➢ corrigé p. 163

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe C^2 telle que f et f'' soient bornées. On note $M_0 = \sup_{\mathbb{R}} |f|$, $M_2 = \sup_{\mathbb{R}} |f''|$, et l'on suppose $M_2 > 0$.

Partie I – Sur $\mathbb{R}$

1. Soient $x \in \mathbb{R}$ et $h > 0$. Écrire la formule de Taylor–Lagrange à l'ordre 2 entre x et $x+h$, puis entre x et $x-h$, et en déduire
$$|f'(x)| \leqslant \frac{M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}.$$
2. En déduire que f' est bornée et que $M_1 = \sup_{\mathbb{R}} |f'|$ vérifie $M_1 \leqslant \sqrt{2M_0M_2}$.

Partie II – Sur une demi-droite

On suppose seulement f de classe C^2 sur $[0, +\infty[$, avec f et f'' bornées sur cet intervalle ; M_0, M_1, M_2 désignent les bornes supérieures sur $[0, +\infty[$.

1. En n'utilisant que la formule entre x et $x+h$, montrer que $M_1 \leqslant 2\sqrt{M_0M_2}$.
2. Application : on suppose que $f(x) \to 0$ quand $x \to +\infty$ et que f'' est bornée. Montrer que $f'(x) \to 0$ (on appliquera la question 1 à f restreinte à $[a, +\infty[$).
3. Montrer par un exemple que l'hypothèse « f'' bornée » est indispensable dans la question précédente (on pourra penser à $f(x) = \frac{\sin(x^2)}{1+x}$).

Partie III – Exemples

1. Calculer M_0, M_1, M_2 pour $f = \sin$ et comparer avec la partie I.
2. Pour $f(x) = \sin(\omega x)$ ($\omega > 0$), vérifier que $\frac{M_1^2}{M_0M_2}$ ne dépend pas de ω. Interpréter : pourquoi l'inégalité doit-elle être « homogène » ?

CHAPITRE 10

Fonctions convexes

10.1 Introduction

Le premier problème démontre les inégalités de Young, de Hölder et de Minkowski. Le second étudie les fonctions log-convexes, l'inégalité de Lyapunov sur les moyennes et l'inégalité d'Hermite–Hadamard.

Le problème 10.3, *Moyennes de puissances*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 10.4, *La méthode de la fausse position*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- convexité, inégalités de tangentes, de cordes, de Jensen ;
- concavité du logarithme ;
- intégration sur un segment (dernière partie).

✓ Objectifs du chapitre

- démontrer une famille d'inégalités en partant d'une seule inégalité de convexité ;
- manipuler la log-convexité.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 10 du Tome 2 et ses exercices 10.11, 10.13, 10.21.

10.2 Énoncés

Problème 10.1 : Inégalités de Young, Hölder et Minkowski

➢ corrigé p. 165

Soient $p, q > 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (exposants conjugués). Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ et $r \geqslant 1$, on note $\|x\|_r = \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^r\right)^{1/r}$.

Partie I – Inégalité de Young

1. À l'aide de la concavité de ln, montrer que pour $a, b > 0$: $ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$. Préciser le cas d'égalité.
2. Retrouver ce résultat en étudiant, à $b > 0$ fixé, la fonction $\varphi : a \mapsto \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} - ab$ sur $\mathbb{R}_+$.

Partie II – Inégalité de Hölder

3. Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$ avec $\|x\|_p = \|y\|_q = 1$. Montrer que $\sum_{k=1}^n |x_k y_k| \leqslant 1$.
4. En déduire l'inégalité de Hölder : pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{k=1}^n |x_k y_k| \leqslant \|x\|_p \, \|y\|_q.$$

5. Quel résultat connu obtient-on pour $p = q = 2$?
6. Montrer que pour $a_1, \dots, a_n > 0$: $(\sum a_k)^p \leqslant n^{p-1} \sum a_k^p$.

Partie III – Inégalité de Minkowski

7. Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$ et $S = \sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p$. Justifier que

$$S \leqslant \sum_{k=1}^n |x_k| \, |x_k + y_k|^{p-1} + \sum_{k=1}^n |y_k| \, |x_k + y_k|^{p-1}.$$

8. Appliquer Hölder à chacune des deux sommes, en remarquant que $(p-1)q = p$. En déduire $\|x + y\|_p \leqslant \|x\|_p + \|y\|_p$.
9. Montrer que $\|\cdot\|_p$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.
10. On prend $n = 2$, $0 < r < 1$, et on pose $N_r(x) = (|x_1|^r + |x_2|^r)^{1/r}$. Calculer $N_r((1,0))$, $N_r((0,1))$ et $N_r((1,1))$. N_r est-elle une norme ?

Problème 10.2 : Fonctions log-convexes et inégalité d'Hermite–Hadamard

➢ corrigé p. 166

Une fonction $f : I \to \mathbb{R}_+^*$ est dite **log-convexe** si $\ln f$ est convexe sur I.

Partie I – Généralités

1. Montrer qu'une fonction log-convexe est convexe. La réciproque est-elle vraie ? (On pourra considérer $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$.)
2. Montrer que le produit de deux fonctions log-convexes est log-convexe.
3. Soit f de classe C^2 et à valeurs strictement positives. Montrer que f est log-convexe si et seulement si $f f'' \geqslant f'^2$.
4. Montrer que si f et g sont log-convexes et de classe C^2, alors $f + g$ est log-convexe. (On pourra établir $(f+g)(f''+g'') - (f'+g')^2 \geqslant \left(\sqrt{fg''} - \sqrt{gf''}\right)^2$ après avoir développé, à l'aide de $f'g' \leqslant \sqrt{ff''gg''}$.)
5. En déduire que pour $a_1, \dots, a_n > 0$ et $c_1, \dots, c_n > 0$, la fonction $x \mapsto \sum_k c_k a_k^x$ est log-convexe sur $\mathbb{R}$.

Partie II – Une application : moyennes et inégalité de Lyapunov

6. Soient $a_1, \dots, a_n > 0$ et $\Phi(x) = \sum_{k=1}^n a_k^x$. Montrer que pour $r < s < t$ réels :

$$\Phi(s)^{t-r} \leqslant \Phi(r)^{t-s} \, \Phi(t)^{s-r}.$$

7. Expliciter cette inégalité pour $r = 0$, $s = 1$, $t = 2$ et comparer avec l'inégalité de Cauchy–Schwarz.

Partie III – Inégalité d'Hermite–Hadamard et applications

8. Soit f convexe et continue sur $[a,b]$ ($a<b$). Montrer que
$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$
9. En appliquant ce résultat à $t\mapsto \frac{1}{t}$ sur $[a,b]$ ($0<a<b$), montrer que
$$\frac{2ab}{a+b} < \frac{b-a}{\ln b-\ln a} < \frac{a+b}{2}.$$
(La quantité centrale est la *moyenne logarithmique* de a et b.)
10. En appliquant le résultat à $t\mapsto e^t$ sur $[\ln a,\ln b]$, montrer que $\sqrt{ab}<\frac{b-a}{\ln b-\ln a}$.
11. En déduire que pour tout $n\geqslant 1$: $\frac{1}{n+\frac{1}{2}} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$.

Problème 10.3 : Moyennes de puissances

➢ corrigé p. 167

Soit $n\geqslant 2$, $x=(x_1,\dots,x_n)$ des réels strictement positifs non tous égaux, et $\lambda_1,\dots,\lambda_n>0$ de somme 1. Pour $p\in\mathbb{R}^*$, on pose
$$M_p=\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^p\right)^{1/p}, \qquad M_0=\prod_{i=1}^n x_i^{\lambda_i}.$$
On note $m=\min x_i$ et $M=\max x_i$.

Partie I – Comparaisons classiques

1. Pour $\lambda_i=\frac{1}{n}$, identifier M_1, M_{-1}, M_0 et M_2.
2. Montrer, par la concavité stricte de ln, que $M_0<M_1$.
3. En appliquant la question 2 aux réels $\frac{1}{x_i}$, montrer que $M_{-1}<M_0$.
4. Montrer, par la convexité stricte de $t\mapsto t^2$, que $M_1<M_2$.

Partie II – Monotonie en p

1. Soit $0<p<q$. Montrer que $t\mapsto t^{q/p}$ est strictement convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ et en déduire, en l'appliquant aux $y_i=x_i^p$, que $M_p<M_q$.
2. Soit $p<q<0$. Montrer que $M_p(x)=\dfrac{1}{M_{-p}(1/x)}$, où $1/x=(1/x_1,\dots,1/x_n)$, et en déduire $M_p<M_q$.
3. Soit $p<0<q$. Montrer que $M_p<M_0<M_q$ (appliquer la question I.2 aux réels x_i^q, puis aux réels x_i^p).
4. Conclure : $p\mapsto M_p$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Partie III – Limites

1. Montrer que $m<M_p<M$ pour tout $p\in\mathbb{R}$.
2. Montrer que $\ln M_p=\dfrac{1}{p}\ln\left(\sum\lambda_i e^{p\ln x_i}\right)\xrightarrow[p\to 0]{}\sum\lambda_i\ln x_i$ (développement limité de e^u et de $\ln(1+u)$), et en déduire $M_p\xrightarrow[p\to 0]{}M_0$.

3. Soit i_0 tel que $x_{i_0} = M$. Montrer que $\lambda_{i_0}^{1/p} M \leqslant M_p \leqslant M$ pour $p > 0$, et en déduire $M_p \xrightarrow[p\to+\infty]{} M$. Déterminer de même la limite en $-\infty$.

Problème 10.4 : La méthode de la fausse position

➢ corrigé p. 168

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ de classe C^2, avec $f(a) < 0 < f(b)$ et $f'' > 0$ sur $[a,b]$ (f strictement convexe).

Partie I – Unicité de la racine

1. Montrer que f s'annule sur $]a,b[$. Soit α le plus petit zéro de f ; montrer, à l'aide de l'inégalité des pentes, que $f(x) > 0$ pour $x \in]\alpha, b]$. En déduire que α est l'unique zéro de f.

Partie II – La suite de la fausse position

On pose $x_0 = a$ et, tant que $f(x_n) \neq 0$, on note x_{n+1} l'abscisse du point d'intersection de l'axe (Ox) avec la corde joignant $(x_n, f(x_n))$ à $(b, f(b))$.

1. Montrer que si $f(x_n) < 0$, alors $x_{n+1} = x_n - f(x_n)\dfrac{b - x_n}{f(b) - f(x_n)}$ et $x_n < x_{n+1} < b$.
2. Montrer, en utilisant la position de la corde par rapport à la courbe, que $f(x_{n+1}) < 0$. En déduire que (x_n) est bien définie, strictement croissante, majorée par α.
3. Montrer que (x_n) converge vers α.

Partie III – Vitesse de convergence

On note $g(x) = x - f(x)\dfrac{b - x}{f(b) - f(x)}$ sur $[a, \alpha]$, de sorte que $x_{n+1} = g(x_n)$ et $g(\alpha) = \alpha$.

1. Montrer que g est dérivable en α et que $K = g'(\alpha) = 1 - \dfrac{f'(\alpha)(b-\alpha)}{f(b)}$.
2. Montrer que $0 < K < 1$ (on comparera $f(b)$ et $f(\alpha) + f'(\alpha)(b-\alpha)$), puis que $\dfrac{\alpha - x_{n+1}}{\alpha - x_n} \to K$: la convergence est **linéaire**.
3. Exemple : $f(x) = x^2 - 2$ sur $[1,2]$. Calculer x_1, x_2 et K. Comparer avec la méthode de Newton partant de b.

CHAPITRE 11

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

11.1 Introduction

Le premier problème démontre le théorème des deux carrés de Fermat : un nombre premier impair est somme de deux carrés si et seulement s'il est congru à 1 modulo 4 (racine carrée de -1 modulo p, lemme de Thue). Le second présente le théorème d'Euler et le principe du chiffrement RSA.

Le problème 11.3, *Test de Fermat, pseudo-premiers et nombres de Carmichael*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 11.4, *Nombres parfaits pairs*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- congruences, inverses modulo n ;
- théorème de Wilson, petit théorème de Fermat ;
- principe des tiroirs ;
- indicatrice d'Euler (complément).

✓ Objectifs du chapitre

- combiner arguments d'arithmétique et de dénombrement ;
- comprendre une application moderne de l'arithmétique.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 11 du Tome 2 et ses exercices 11.11, 11.22, 11.29.

11.2 Énoncés

Problème 11.1 : Le théorème des deux carrés de Fermat

➢ corrigé p. 170

On dit qu'un entier $n \in \mathbb{N}$ est **somme de deux carrés** s'il existe $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ tel que $n = a^2 + b^2$. Dans tout le problème, p désigne un nombre premier impair.

Partie I – Une condition nécessaire

1. Déterminer les restes possibles d'un carré modulo 4. En déduire que si $p \equiv 3\ [4]$, p n'est pas somme de deux carrés.
2. Montrer l'identité de Brahmagupta : $(a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac-bd)^2+(ad+bc)^2$. Que peut-on en déduire ?

Partie II – Une racine carrée de -1 modulo p

3. Rappeler le théorème de Wilson.
4. On pose $m = \frac{p-1}{2}$. Montrer que $(p-1)! \equiv (-1)^m (m!)^2 \ [p]$ (on pourra apparier k et $p-k$).
5. On suppose $p \equiv 1 \ [4]$. En déduire qu'il existe $x \in \mathbb{Z}$ tel que $x^2 \equiv -1 \ [p]$.
6. Réciproquement, montrer que si $x^2 \equiv -1 \ [p]$ a une solution, alors $p \equiv 1 \ [4]$ (on pourra utiliser le petit théorème de Fermat).

Partie III – Lemme de Thue et conclusion

7. On suppose $p \equiv 1 \ [4]$ et on fixe x comme à la question 5. Soit $s = \lfloor \sqrt{p} \rfloor$. En considérant les $(s+1)^2$ entiers $u - xv$ pour $(u, v) \in [\![0, s]\!]^2$, montrer qu'il existe $(a, b) \neq (0, 0)$ avec $|a|, |b| \leqslant s$ et $a \equiv xb \ [p]$.
8. Montrer que $p \mid a^2 + b^2$ et $0 < a^2 + b^2 < 2p$. Conclure : p est somme de deux carrés.
9. Énoncer le résultat obtenu pour les nombres premiers.
10. Vérifier que 1013 est premier et l'écrire comme somme de deux carrés ; en déduire une écriture de 2026 comme somme de deux carrés.

Problème 11.2 : Indicatrice d'Euler et cryptographie RSA

➢ corrigé p. 171

Pour $n \geqslant 2$, on note $\varphi(n)$ le nombre d'entiers de $[\![1, n]\!]$ premiers avec n.

Partie I – Théorème d'Euler

1. Calculer $\varphi(p)$ pour p premier, puis $\varphi(pq)$ pour $p \neq q$ premiers (dénombrer les multiples de p ou de q dans $[\![1, pq]\!]$).
2. Soit $a \wedge n = 1$ et $r_1, \ldots, r_k$ ($k = \varphi(n)$) les entiers de $[\![1, n]\!]$ premiers avec n. Montrer que les restes modulo n de $ar_1, \ldots, ar_k$ sont les r_i dans un autre ordre.
3. En déduire le théorème d'Euler : $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \ [n]$. Que retrouve-t-on si n est premier ?

Partie II – Le principe de RSA

4. Soient $p \neq q$ premiers, $n = pq$, et $e \in \mathbb{N}^*$ tel que $e \wedge \varphi(n) = 1$. Justifier l'existence de $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $ed \equiv 1 \ [\varphi(n)]$.
5. Soit $x \in \mathbb{Z}$. Montrer que $x^{ed} \equiv x \ [p]$ (distinguer $p \mid x$ et $p \nmid x$), puis que $x^{ed} \equiv x \ [n]$.
6. Expliquer pourquoi la donnée publique (n, e) permet de chiffrer $x \in [\![0, n-1]\!]$ en $y = x^e \mod n$, et la clé privée d de déchiffrer.

Partie III – Un exemple et la sécurité

7. On prend $p = 11$, $q = 13$, $e = 7$. Calculer n, $\varphi(n)$ et la clé privée $d \in [\![1, \varphi(n)]\!]$.
8. Chiffrer le message $x = 2$. Vérifier le déchiffrement en calculant y^d modulo 11 et modulo 13.
9. (Exponentiation rapide) Montrer que l'on peut calculer $x^k \mod n$ en au plus $2 \log_2 k$ multiplications modulo n.
10. Montrer que la connaissance de n et de $\varphi(n)$ permet de retrouver p et q. Pourquoi la sécurité de RSA repose-t-elle sur la difficulté de factoriser n ?

Problème 11.3 : Test de Fermat, pseudo-premiers et nombres de Carmichael

➢ corrigé p. 172

Pour $n \geqslant 2$ et $a \in \mathbb{Z}$, on dit que n **passe le test de Fermat en base** a si $a^n \equiv a\ [n]$. Un entier composé n tel que $a^n \equiv a\ [n]$ pour *tout* $a \in \mathbb{Z}$ est appelé **nombre de Carmichael**.

Partie I – Le petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier.

1. Montrer que p divise $\binom{p}{k}$ pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$.
2. En déduire que $(a+1)^p \equiv a^p + 1\ [p]$ pour tout $a \in \mathbb{Z}$, puis que $a^p \equiv a\ [p]$ pour tout $a \in \mathbb{N}$, et enfin pour tout $a \in \mathbb{Z}$.
3. En déduire que si $p \nmid a$, alors $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$, et que si $p-1$ divise m, alors $a^m \equiv 1\ [p]$.

Partie II – Le test de Fermat peut se tromper

1. Vérifier que $341 = 11 \times 31$ et que $2^{10} \equiv 1\ [341]$. En déduire que 341 passe le test de Fermat en base 2.
2. Montrer que $3^5 \equiv 1\ [11]$ et que $3^{15} \equiv -1\ [31]$, puis que $3^{340} \equiv 25\ [31]$. En déduire que 341 ne passe pas le test en base 3.

Partie III – Critère de Korselt

1. Soit n un entier composé, produit de nombres premiers *distincts* $p_1, \ldots, p_r$, tel que $p_i - 1$ divise $n-1$ pour tout i. Montrer que $a^n \equiv a\ [p_i]$ pour tout $a \in \mathbb{Z}$ et tout i, puis que n est un nombre de Carmichael.
2. Montrer que $561 = 3 \times 11 \times 17$ et $1105 = 5 \times 13 \times 17$ sont des nombres de Carmichael.
3. Réciproquement, soit n un nombre de Carmichael. Montrer que n n'est divisible par le carré d'aucun nombre premier (considérer $a = p$ si $p^2 \mid n$).
4. Soit n un nombre de Carmichael et p un facteur premier de n. Montrer que n est impair : on admettra pour cela qu'il existe un entier g tel que $g^k \not\equiv 1\ [p]$ pour $1 \leqslant k < p-1$ (racine primitive), on montrera que $p-1$ divise $n-1$ en utilisant $g^{n-1} \equiv 1\ [p]$, puis on conclura en considérant un facteur premier impair de n (justifier son existence).

Problème 11.4 : Nombres parfaits pairs

➢ corrigé p. 173

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\sigma(n)$ la somme des diviseurs positifs de n. On dit que n est **parfait** si $\sigma(n) = 2n$ (la somme de ses diviseurs stricts vaut n).

Partie I – La fonction σ

1. Calculer $\sigma(p^k)$ pour p premier et $k \in \mathbb{N}$.
2. Soient m, n premiers entre eux. Montrer que l'application $(d_1, d_2) \mapsto d_1 d_2$ est une bijection de $\mathcal{D}(m) \times \mathcal{D}(n)$ sur $\mathcal{D}(mn)$ (ensembles de diviseurs positifs). En déduire que $\sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n)$.
3. En déduire $\sigma(n)$ à partir de la décomposition $n = \prod p_i^{k_i}$ en facteurs premiers. Calculer $\sigma(6)$, $\sigma(28)$, $\sigma(360)$.

Partie II – Le théorème d'Euclide–Euler

1. (Euclide) Montrer que si $2^q - 1$ est premier, alors $2^{q-1}(2^q - 1)$ est parfait.
2. Montrer que si $2^q - 1$ est premier ($q \geqslant 2$), alors q est premier (on factorisera $2^{rs} - 1$). La réciproque est-elle vraie ?
3. (Euler) Soit n un nombre parfait pair, $n = 2^k m$ avec $k \geqslant 1$ et m impair. Montrer que $(2^{k+1} - 1)\sigma(m) = 2^{k+1}m$, puis que $m = (2^{k+1} - 1)M$ avec $M \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma(m) = m + M$.
4. En déduire que $M = 1$ et que m est premier. Conclure : les nombres parfaits pairs sont exactement les $2^{q-1}(2^q - 1)$ avec $2^q - 1$ premier.

Partie III – Compléments

1. Donner les quatre plus petits nombres parfaits.
2. Montrer que l'écriture décimale de tout nombre parfait pair se termine par 6 ou par 8 (on distinguera $q = 2$, $q \equiv 1\ [4]$ et $q \equiv 3\ [4]$, et l'on utilisera $16^j \equiv 6\ [10]$ pour $j \geqslant 1$).
3. Montrer que tout nombre parfait pair $n > 6$ est somme des cubes des $2^{(q-1)/2}$ premiers entiers impairs. (On admettra $\sum_{i=1}^{N}(2i-1)^3 = N^2(2N^2 - 1)$.) Vérifier pour 28.

CHAPITRE 12

Structures algébriques usuelles

12.1 Introduction

Le premier problème étudie le groupe diédral D_n des isométries du polygone régulier (structure, éléments, sous-groupes). Le second étudie l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, ses inversibles et l'équation de Pell–Fermat $x^2 - 2y^2 = 1$.

Le problème 12.3, *Le groupe des quaternions* Q_8, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 12.4, *Sous-groupes de* $(\mathbb{R}, +)$ *et densité*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- groupes, sous-groupes, morphismes ;
- anneaux, inversibles ;
- nombres complexes et géométrie ;
- suites récurrentes linéaires.

✓ Objectifs du chapitre

- décrire un groupe fini par générateurs et relations ;
- utiliser une norme multiplicative pour étudier les inversibles d'un anneau.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 12 du Tome 2 et ses exercices 12.5, 12.15, 12.36.

12.2 Énoncés

Problème 12.1 : Le groupe diédral D_n

➢ corrigé p. 174

Soit $n \geqslant 3$, $\omega = e^{2i\pi/n}$. On note, pour $k \in \mathbb{Z}$, $r_k : z \mapsto \omega^k z$ et $s_k : z \mapsto \omega^k \bar{z}$ (applications de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$), et $D_n = \{r_k, s_k \mid k \in [\![0, n-1]\!]\}$. On pose $r = r_1$ et $s = s_0$ ($z \mapsto \bar{z}$).

Partie I – Structure de groupe

1. Interpréter géométriquement r_k et s_k. Montrer que r_k et s_k ne dépendent que de k modulo n, et que les $2n$ éléments de D_n sont deux à deux distincts.
2. Calculer $r_k \circ r_\ell$, $r_k \circ s_\ell$, $s_k \circ r_\ell$, $s_k \circ s_\ell$. En déduire que D_n est un sous-groupe de $(\mathcal{S}_\mathbb{C}, \circ)$ de cardinal $2n$.
3. Montrer que $r_k = r^k$, $s_k = r^k s$, $s^2 = \mathrm{id}$, $r^n = \mathrm{id}$ et $srs = r^{-1}$. D_n est-il abélien ?

4. Montrer que chaque élément de D_n laisse globalement invariant l'ensemble $\mathbb{U}_n$ des sommets du polygone régulier.

Partie II – Éléments et sous-groupes

5. Montrer que $R = \{r_k\}$ est un sous-groupe cyclique de D_n, isomorphe à $\mathbb{U}_n$, et qu'il est le noyau d'un morphisme $\varepsilon : D_n \to \{\pm 1\}$ à préciser.
6. Déterminer l'ordre de chaque élément de D_n. Combien D_n contient-il d'éléments d'ordre 2 ? (Distinguer n pair et n impair.)
7. Déterminer le centre $Z(D_n) = \{a \mid \forall x,\ ax = xa\}$.
8. Montrer que pour tout $g \in D_n$: $gRg^{-1} = R$.
9. Montrer que D_3 est isomorphe à $\mathcal{S}_3$ (on fera agir D_3 sur $\mathbb{U}_3 = \{1, j, j^2\}$).

Problème 12.2 : L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ et l'équation de Pell–Fermat

➢ corrigé p. 175

On note $A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$, et pour $u = a + b\sqrt{2} \in A$: $\bar{u} = a - b\sqrt{2}$ (conjugué) et $N(u) = u\bar{u} = a^2 - 2b^2$ (norme).

Partie I – Structure

1. Montrer que A est un sous-anneau intègre de $\mathbb{R}$, et que tout $u \in A$ s'écrit de façon unique $a + b\sqrt{2}$ avec $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.
2. Montrer que $u \mapsto \bar{u}$ est un automorphisme de l'anneau A. En déduire que $N(uv) = N(u)N(v)$.
3. Montrer que $u \in A^\times$ si et seulement si $N(u) = \pm 1$. Vérifier que $\varepsilon = 1 + \sqrt{2} \in A^\times$.

Partie II – Les inversibles de A

4. Soit $u = a + b\sqrt{2} \in A^\times$ avec $u > 1$. Montrer que $|\bar{u}| < 1$, puis que $a \geqslant 1$ et $b \geqslant 1$. En déduire $u \geqslant \varepsilon$.
5. Soit $u \in A^\times$, $u > 0$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $\varepsilon^n \leqslant u < \varepsilon^{n+1}$, et que $u = \varepsilon^n$.
6. En déduire que $A^\times = \{\pm\varepsilon^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, et que $(A^\times, \times)$ est isomorphe à $(\{\pm 1\} \times \mathbb{Z}, \cdot)$ (groupe produit de $(\{\pm 1\}, \times)$ et $(\mathbb{Z}, +)$).

Partie III – Équation de Pell–Fermat $x^2 - 2y^2 = 1$

7. Calculer $N(\varepsilon)$ et en déduire $N(\varepsilon^n)$.
8. Montrer que les solutions $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ de $x^2 - 2y^2 = 1$ sont les couples (x_n, y_n) définis par $x_n + y_n\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^n$, $n \in \mathbb{N}$.
9. Montrer que $x_{n+1} = 3x_n + 4y_n$ et $y_{n+1} = 2x_n + 3y_n$, et donner les quatre premières solutions.
10. Montrer que $\frac{x_n}{y_n} \to \sqrt{2}$ et que $\left|\frac{x_n}{y_n} - \sqrt{2}\right| \leqslant \frac{1}{2\sqrt{2}\,y_n^2}$.

Problème 12.3 : Le groupe des quaternions Q_8

➢ corrigé p. 176

Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, on pose

$$\mathbf{1} = I_2, \qquad \mathbf{i} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{k} = \mathbf{ij},$$

et $Q_8 = \{\pm\mathbf{1}, \pm\mathbf{i}, \pm\mathbf{j}, \pm\mathbf{k}\}$. On rappelle que $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ est un groupe pour le produit matriciel.

Partie I – Structure

1. Calculer $\mathbf{k}$ et vérifier que $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -\mathbf{1}$.
2. Montrer que $\mathbf{ji} = -\mathbf{k}$, $\mathbf{jk} = \mathbf{i} = -\mathbf{kj}$ et $\mathbf{ki} = \mathbf{j} = -\mathbf{ik}$.
3. Montrer que les huit matrices de Q_8 sont deux à deux distinctes et que Q_8 est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$. Est-il commutatif ?
4. Dresser la liste des ordres des éléments de Q_8 (l'ordre de g est le plus petit $m \geqslant 1$ tel que $g^m = \mathbf{1}$).

Partie II – Centre et sous-groupes

1. Déterminer le centre $Z(Q_8) = \{g \in Q_8 \mid \forall h \in Q_8,\ gh = hg\}$.
2. Montrer que tout sous-groupe $H \neq \{\mathbf{1}\}$ de Q_8 contient $-\mathbf{1}$.
3. Montrer que $\langle \mathbf{i} \rangle = \{\pm\mathbf{1}, \pm\mathbf{i}\}$ est un sous-groupe cyclique d'ordre 4, et de même pour $\mathbf{j}$ et $\mathbf{k}$.
4. Montrer qu'un sous-groupe contenant deux éléments de $\{\pm\mathbf{i}, \pm\mathbf{j}, \pm\mathbf{k}\}$ qui ne sont pas opposés est égal à Q_8.
5. En déduire la liste complète des sous-groupes de Q_8, et montrer que chacun d'eux est stable par conjugaison : $gHg^{-1} = H$ pour tout $g \in Q_8$.

Partie III – Q_8 n'est pas le groupe diédral

Soit D_4 le groupe des isométries du carré (problème 12.1, avec $n = 4$), d'ordre 8.

1. Montrer que D_4 contient au moins cinq éléments d'ordre 2.
2. Montrer que si $\varphi : G \to G'$ est un isomorphisme de groupes, g et $\varphi(g)$ ont même ordre.
3. En déduire que Q_8 et D_4 sont deux groupes non commutatifs d'ordre 8 non isomorphes.

Problème 12.4 : Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ et densité

➢ corrigé p. 177

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ non réduit à $\{0\}$. On pose $a = \inf\left(G \cap \mathbb{R}_+^*\right)$.

Partie I – Le théorème de structure

1. Justifier l'existence de a.
2. On suppose $a > 0$. Montrer que $a \in G$ (on raisonnera par l'absurde, en trouvant deux éléments de G dans $]a, 2a[$), puis que $G = a\mathbb{Z}$ (on utilisera la partie entière de $\frac{x}{a}$).
3. On suppose $a = 0$. Montrer que G est dense dans $\mathbb{R}$: pour $x < y$ réels, il existe $g \in G \cap]x, y[$.
4. En déduire la structure des sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$.

Partie II – Applications

1. Soient $\alpha, \beta > 0$. Montrer que $\alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{R}$, et qu'il est dense si et seulement si $\frac{\alpha}{\beta} \notin \mathbb{Q}$.
2. En déduire que $\{n + m\sqrt{2},\ (n, m) \in \mathbb{Z}^2\}$ est dense dans $\mathbb{R}$, et que l'ensemble des parties fractionnaires $\{n\sqrt{2} - \lfloor n\sqrt{2} \rfloor,\ n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[0, 1]$.
3. Montrer que $\{\cos n,\ n \in \mathbb{Z}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.
4. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue admettant 1 et $\sqrt{2}$ pour périodes. Montrer que f est constante.
5. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue non constante et périodique. Montrer que l'ensemble de ses périodes, complété par 0, est de la forme $T\mathbb{Z}$ avec $T > 0$ (plus petite période).

CHAPITRE 13

Calcul matriciel et systèmes linéaires

13.1 Introduction

Le premier problème définit l'exponentielle d'une matrice nilpotente et l'applique aux systèmes différentiels linéaires. Le second étudie le laplacien discret, matrice tridiagonale fondamentale en analyse numérique : inversibilité, décomposition LU et problème de Poisson discret.

Le problème 13.3, *Matrices circulantes*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 13.4, *L'arbre des triplets pythagoriciens*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- calcul matriciel, puissances, binôme pour des matrices qui commutent ;
- matrices nilpotentes ;
- systèmes linéaires et pivot de Gauss ;
- équations différentielles linéaires.

✓ Objectifs du chapitre

- calculer avec des sommes finies de matrices ;
- relier un problème continu et sa discrétisation.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 13 du Tome 2 et ses exercices 13.11, 13.25, 13.29.

13.2 Énoncés

Problème 13.1 : Exponentielle d'une matrice nilpotente

➢ corrigé p. 179

On note $\mathcal{N}_n$ l'ensemble des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour $N \in \mathcal{N}_n$ et $p \geqslant 1$ tel que $N^p = 0$, on pose

$$\exp(N) = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{N^k}{k!}.$$

Partie I – Définition et premiers calculs

1. Montrer que $\exp(N)$ ne dépend pas du choix de p tel que $N^p = 0$.
2. Calculer $\exp(N)$ pour $N = E_{12} + E_{23} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, puis $\exp(tN)$ pour $t \in \mathbb{R}$.

3. Soient $A, B \in \mathcal{N}_n$ qui commutent. Justifier que $A+B \in \mathcal{N}_n$ et montrer que $\exp(A+B) = \exp(A)\exp(B)$. (On pourra choisir p tel que $A^p = B^p = 0$ et travailler avec $(A+B)^{2p} = 0$.)
4. En déduire que $\exp(N)$ est inversible et préciser son inverse.

Partie II – Équations différentielles

5. Soit $N \in \mathcal{N}_n$ et $E(t) = \exp(tN)$. Montrer que E est dérivable (coefficient par coefficient) et que $E'(t) = NE(t) = E(t)N$.
6. Soit $Y : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ dérivable telle que $Y' = NY$ et $Y(0) = Y_0$. En dérivant $Z(t) = \exp(-tN)Y(t)$, montrer que $Y(t) = \exp(tN)Y_0$.
7. Résoudre le système différentiel $x' = y$, $y' = z$, $z' = 0$ avec $(x, y, z)(0) = (x_0, y_0, z_0)$.

Partie III – Une extension

8. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $N \in \mathcal{N}_n$, on pose $\exp(\lambda I_n + N) = e^\lambda \exp(N)$. Calculer $\exp\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.
9. Résoudre $x' = 2x + y$, $y' = 2y$ avec $(x, y)(0) = (x_0, y_0)$ en posant $Y = e^{-2t}(x, y)$.
10. Montrer que si $N \in \mathcal{N}_n$ et $\exp(N) = I_n$, alors $N = 0$. (Considérer le plus petit p tel que $N^p = 0$ et multiplier $\exp(N) - I_n$ par N^{p-2}.)

Problème 13.2 : Le laplacien discret

➢ corrigé p. 180

Soit $n \geqslant 2$ et $A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice tridiagonale de coefficients diagonaux 2, de coefficients sur- et sous-diagonaux -1, les autres étant nuls :

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Partie I – Inversibilité

1. Pour $X = {}^t(x_1, \dots, x_n)$, montrer que $X^T A_n X = x_1^2 + \sum_{k=1}^{n-1}(x_{k+1} - x_k)^2 + x_n^2$.
2. En déduire que A_n est inversible.

Partie II – Décomposition LU

3. On effectue le pivot de Gauss sans échange : $L_{k+1} \leftarrow L_{k+1} + \frac{1}{d_k} L_k$, où d_k est le k-ième pivot. Montrer que $d_1 = 2$ et $d_{k+1} = 2 - \frac{1}{d_k}$, puis que $d_k = \frac{k+1}{k}$.
4. En déduire une écriture $A_n = LU$ avec L triangulaire inférieure à diagonale unité et U triangulaire supérieure, toutes deux bidiagonales. Expliciter L et U.

Partie III – Problème de Poisson discret et inverse

5. Montrer que $A_n X = B$ équivaut à $-x_{k-1} + 2x_k - x_{k+1} = b_k$ pour $1 \leqslant k \leqslant n$, avec la convention $x_0 = x_{n+1} = 0$.
6. Résoudre $A_n X = {}^t(1, \dots, 1)$ (chercher x_k polynomial de degré 2 en k). Interpréter.

7. Soit $j \in [\![1, n]\!]$. Montrer que la j-ième colonne G_j de A_n^{-1} est donnée par
$$(G_j)_i = \frac{\min(i,j)\,\big(n+1-\max(i,j)\big)}{n+1}.$$
8. En déduire que A_n^{-1} est symétrique à coefficients strictement positifs. Expliciter A_3^{-1}.

Problème 13.3 : Matrices circulantes

➢ corrigé p. 181

Soit $n \geqslant 2$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Les lignes et colonnes des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont indexées de 0 à $n-1$. Pour $c = (c_0, \dots, c_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$, la matrice **circulante** $C(c)$ est la matrice de coefficients $C(c)_{i,j} = c_{(j-i) \bmod n}$:
$$C(c) = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & \cdots & c_{n-2} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_0 \end{pmatrix}.$$
On note $J = C(0,1,0,\dots,0)$, $P_c = \sum_{m=0}^{n-1} c_m X^m$, et $F = (\omega^{jk})_{0 \leqslant j,k \leqslant n-1}$.

Partie I – L'algèbre des matrices circulantes

1. Décrire J, puis montrer que pour tout vecteur $x = (x_0, \dots, x_{n-1})$, $(Jx)_i = x_{(i+1) \bmod n}$.
2. En déduire J^m pour $0 \leqslant m \leqslant n$; montrer que $J^n = I_n$ et que $C(c) = \sum_{m=0}^{n-1} c_m J^m = P_c(J)$.
3. En déduire que l'ensemble $\mathcal{C}_n$ des matrices circulantes est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de dimension n, stable par produit, et que deux matrices circulantes commutent.

Partie II – Diagonalisation par la matrice de Fourier

1. On note v_k la k-ième colonne de F. Montrer que $Jv_k = \omega^k v_k$, puis $C(c)v_k = P_c(\omega^k)v_k$.
2. Calculer $\overline{F}F$ (on utilisera $\sum_{j=0}^{n-1} \omega^{jm}$). En déduire que F est inversible et que $F^{-1} = \frac{1}{n}\overline{F}$.
3. Montrer que $C(c) = F\,D\,F^{-1}$ avec $D = \operatorname{diag}\big(P_c(1), P_c(\omega), \dots, P_c(\omega^{n-1})\big)$.
4. En déduire que $\det C(c) = \prod_{k=0}^{n-1} P_c(\omega^k)$, et que $C(c)$ est inversible si et seulement si P_c ne s'annule en aucune racine n-ième de l'unité ; montrer qu'alors $C(c)^{-1}$ est circulante.

Partie III – Applications

1. Pour $n = 3$, retrouver $\det C(a,b,c) = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ et factoriser cette expression sur $\mathbb{C}$.
2. Soit $A = C(2,-1,0,\dots,0,-1)$ (laplacien discret périodique). Montrer que $\det A = 0$ et déterminer $\operatorname{Ker} A$.
3. Calculer $\det(J + I_n)$ selon la parité de n.

Problème 13.4 : L'arbre des triplets pythagoriciens

➢ corrigé p. 183

Un **triplet pythagoricien primitif** est un triplet $(a,b,c) \in (\mathbb{N}^*)^3$ tel que $a^2 + b^2 = c^2$ et $a \wedge b = 1$. On note $D = \operatorname{diag}(1,1,-1)$ et, pour $X \in \mathbb{R}^3$ (vecteur colonne), $Q(X) = X^\top D X = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2$. On considère
$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Partie I – Matrices qui conservent Q

1. Vérifier que $M^\top D M = D$ pour $M \in \{A, B, C\}$, et en déduire que $Q(MX) = Q(X)$ pour tout X.
2. Montrer que si $M^\top D M = D$, alors M est inversible et $M^{-1} = D M^\top D$. Expliciter B^{-1}.
3. Calculer AX, BX, CX pour $X = (3, 4, 5)^\top$.

Partie II – Les trois fils d'un triplet

Soit $X = (a, b, c)^\top$ un triplet pythagoricien primitif.

1. Montrer que c est impair et que a, b sont de parités différentes.
2. Montrer que AX, BX et CX sont des triplets pythagoriciens primitifs, à coefficients strictement positifs, de troisième coordonnée strictement supérieure à c. (Pour la primitivité, on pourra utiliser l'inverse à coefficients entiers.)

Partie III – Descente

Soit $X = (a, b, c)^\top$ primitif, différent de $(3, 4, 5)$ et $(4, 3, 5)$.

1. Montrer que la troisième coordonnée $c' = 3c - 2a - 2b$ de $B^{-1}X$ vérifie $0 < c' < c$.
2. On admet que l'un des trois vecteurs $A^{-1}X, B^{-1}X, C^{-1}X$ est un triplet primitif à coordonnées strictement positives. En déduire que tout triplet primitif s'obtient à partir de $(3, 4, 5)$ ou de $(4, 3, 5)$ par un produit de matrices A, B, C (théorème de Berggren, 1934).
3. Donner les neuf triplets de la « troisième génération » issus de $(3, 4, 5)$.

CHAPITRE 14

Polynômes et fractions rationnelles

14.1 Introduction

Le premier problème construit les polynômes de Bernoulli et les utilise pour calculer les sommes de puissances $\sum k^p$. Le second montre que $\cos\frac{2\pi}{5}$ et $\cos\frac{2\pi}{7}$ sont racines de polynômes à coefficients entiers explicites, et en déduit des résultats d'irrationalité.

Le problème 14.3, *Polynômes de Hermite*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 14.4, *Le théorème de Gauss–Lucas*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- polynômes, dérivation, unicité par les degrés ;
- relations coefficients-racines ;
- racines de l'unité ;
- racines rationnelles d'un polynôme à coefficients entiers.

✓ Objectifs du chapitre

- définir une suite de polynômes par des conditions et prouver son existence ;
- obtenir des résultats d'irrationalité par l'algèbre.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 14 du Tome 2 et ses exercices 14.17, 14.24, 14.30.

14.2 Énoncés

Problème 14.1 : Polynômes de Bernoulli et sommes de puissances

➢ corrigé p. 184

On admet (et on justifiera en question 1) qu'il existe une unique suite $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ telle que

$$B_0 = 1, \qquad \forall n \geqslant 1, \quad B_n' = nB_{n-1} \quad \text{et} \quad \int_0^1 B_n(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

Partie I – Existence, premiers termes

1. Montrer que si B_{n-1} est construit, les primitives de nB_{n-1} diffèrent d'une constante, et qu'une seule vérifie la condition intégrale. En déduire l'existence et l'unicité de la suite.
2. Calculer B_1, B_2, B_3. Montrer que B_n est unitaire de degré n.

3. On note $b_n = B_n(0)$ (nombres de Bernoulli). Calculer $b_0, \dots, b_3$.

Partie II – Propriétés

4. Montrer que $B_n(1) = B_n(0)$ pour $n \geqslant 2$ (intégrer B_n').
5. Montrer, en vérifiant que la suite $C_n = (-1)^n B_n(1-X)$ satisfait les mêmes relations, que $B_n(1-X) = (-1)^n B_n(X)$. En déduire $b_{2k+1} = 0$ pour $k \geqslant 1$.
6. Par la formule de Taylor, montrer que

$$B_n(X+1) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k(X) \qquad \text{puis} \qquad B_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} b_k X^{n-k}.$$

7. Soit $D_n = B_n(X+1) - B_n(X)$. Montrer que $D_n' = nD_{n-1}$, $D_1 = 1$, puis que $D_n = nX^{n-1}$ pour $n \geqslant 1$.

Partie III – Sommes de puissances

8. En déduire que pour $p \in \mathbb{N}$ et $N \geqslant 1$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{N-1} k^p = \frac{B_{p+1}(N) - b_{p+1}}{p+1}$.
9. Retrouver $\sum_{k=1}^{n} k$ et $\sum_{k=1}^{n} k^2$, puis calculer $\sum_{k=1}^{n} k^3$.
10. Montrer que $\sum_{k=0}^{N-1} k^p$ est un polynôme en N de degré $p+1$, de coefficient dominant $\frac{1}{p+1}$, et en déduire $\sum_{k=1}^{n} k^p \sim \frac{n^{p+1}}{p+1}$.

Problème 14.2 : Valeurs algébriques du cosinus

➢ corrigé p. 185

On note (T_n) les polynômes de Tchebychev : $T_0 = 1$, $T_1 = X$, $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$, de sorte que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$.

Partie I – Le cas de $2\pi/5$

1. Calculer T_2, T_3, T_4.
2. Soit $\theta = \frac{2\pi}{5}$. Montrer que $\cos(3\theta) = \cos(2\theta)$, et que $\cos\theta$ est racine de $T_3 - T_2$.
3. Factoriser $T_3 - T_2$ par $X - 1$ et en déduire $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$. Que vaut $\cos\frac{4\pi}{5}$?

Partie II – Le cas de $2\pi/7$

4. Montrer que $T_4 - T_3 = (X-1)Q$ avec $Q = 8X^3 + 4X^2 - 4X - 1$.
5. Déterminer les réels $\theta \in [0, \pi]$ tels que $\cos 4\theta = \cos 3\theta$. En déduire que les racines de Q sont $c_k = \cos\frac{2k\pi}{7}$, $k \in \{1, 2, 3\}$.
6. En déduire $\sum_k c_k$, $\sum_{k<\ell} c_k c_\ell$, $\prod_k c_k$, puis $\sum_k c_k^2$.
7. Retrouver $\sum_{k=1}^{3} \cos\frac{2k\pi}{7} = -\frac{1}{2}$ à l'aide de la somme des racines septièmes de l'unité.

Partie III – Irrationalité

8. Soit $P = \sum a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ de degré n et $\frac{p}{q}$ une racine rationnelle irréductible. Montrer que $p \mid a_0$ et $q \mid a_n$.
9. Montrer que Q n'a pas de racine rationnelle, puis que Q n'est divisible dans $\mathbb{Q}[X]$ par aucun polynôme de degré 1 ou 2.

10. En déduire que $\cos\frac{2\pi}{7}$ n'est racine d'aucun polynôme non nul de $\mathbb{Q}[X]$ de degré $\leqslant 2$ (considérer un PGCD avec Q). En particulier, $\cos\frac{2\pi}{7}$ est irrationnel et ne s'écrit pas $a+b\sqrt{d}$ avec $a, b, d \in \mathbb{Q}$.

Problème 14.3 : Polynômes de Hermite

➢ corrigé p. 186

On pose $g(x) = e^{-x^2}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $g_n = g^{(n)}$ (dérivée n-ième, avec $g_0 = g$).

Partie I – Définition et relations de récurrence

1. Montrer qu'il existe un unique polynôme H_n tel que $g_n(x) = (-1)^n H_n(x) e^{-x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et que $H_{n+1} = 2XH_n - H_n'$. Calculer H_0, H_1, H_2, H_3.
2. Montrer que H_n est de degré n, de coefficient dominant 2^n, et qu'il a la parité de n.
3. En appliquant la formule de Leibniz à $g_{n+1} = (g')^{(n)} = (-2xg)^{(n)}$, montrer que $H_{n+1} = 2XH_n - 2nH_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$.
4. En déduire que $H_n' = 2nH_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$, puis que $H_n'' - 2XH_n' + 2nH_n = 0$.

Partie II – Les racines de H_n

1. **Rolle généralisé.** Soit φ dérivable sur $]-\infty, a]$, avec $\varphi(a) = 0$ et $\varphi(x) \to 0$ quand $x \to -\infty$. On suppose que φ n'est pas identiquement nulle sur $]-\infty, a]$. Montrer que φ' s'annule sur $]-\infty, a[$ (considérer un point $b < a$ où $\varphi(b) \neq 0$, et appliquer le théorème des valeurs intermédiaires puis le théorème de Rolle). Énoncer le résultat analogue sur $[a, +\infty[$.
2. Montrer que $g_n(x) \to 0$ quand $x \to \pm\infty$.
3. Montrer par récurrence que g_n, donc H_n, s'annule en au moins n points distincts de $\mathbb{R}$. En déduire que H_n est scindé sur $\mathbb{R}$ à racines simples.
4. Montrer que 0 est racine de H_n si et seulement si n est impair.

Partie III – Expression explicite

1. Calculer $H_n(0)$ pour tout n (utiliser I.3).
2. Montrer par récurrence que $H_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \frac{n!}{k!\,(n-2k)!} (2X)^{n-2k}$ (utiliser I.4 et la valeur en 0).
3. Vérifier la formule pour $n = 3$ et $n = 4$.

Problème 14.4 : Le théorème de Gauss–Lucas

➢ corrigé p. 187

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 2$, $P = \lambda \prod_{k=1}^{n} (X - z_k)$ ($\lambda \neq 0$, les z_k non nécessairement distincts). On appelle **enveloppe convexe** de $\{z_1, \ldots, z_n\}$ l'ensemble des combinaisons $\sum_k \mu_k z_k$ avec $\mu_k \geqslant 0$ et $\sum \mu_k = 1$.

Partie I – Dérivée logarithmique

1. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$ qui n'est pas racine de P : $\dfrac{P'(z)}{P(z)} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{z - z_k}$.

2. Montrer que la somme des racines de P' (comptées avec multiplicité), divisée par $n-1$, est égale à la somme des racines de P divisée par n : l'isobarycentre est conservé.

Partie II – Le théorème

1. Soit w une racine de P' qui n'est pas racine de P. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{w - z_k}{|w - z_k|^2} = 0$ (on conjuguera la relation obtenue en I.1).
2. En déduire que w appartient à l'enveloppe convexe des racines de P, avec des coefficients $\mu_k = \dfrac{|w - z_k|^{-2}}{\sum_j |w - z_j|^{-2}}$.
3. Conclure : toutes les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P.

Partie III – Conséquences et exemples

1. Montrer que si toutes les racines de P ont une partie réelle strictement positive, il en est de même de toutes les racines de $P^{(k)}$ pour $k < n$.
2. Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ a toutes ses racines réelles, comprises dans $[\alpha, \beta]$, alors P' aussi (on retrouve une conséquence du théorème de Rolle).
3. Déterminer les racines de P' pour $P = X^3 - 1$, puis pour $P = X(X-1)(X-i)$, et vérifier le théorème.

CHAPITRE 15

Analyse asymptotique et développements limités

15.1 Introduction

Le premier problème établit le développement asymptotique $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Le second étudie des suites récurrentes à convergence lente, comme $u_{n+1} = \ln(1+u_n)$, pour lesquelles $u_n \sim \frac{2}{n}$.
Le problème 15.3, *Une suite d'intégrales et quelques produits*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.
Le problème 15.4, *Archimède, Huygens et l'extrapolation de Richardson*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- développements limités ;
- comparaison série–intégrale ;
- lemme de Cesàro ;
- suites récurrentes.

✓ Objectifs du chapitre

- obtenir plusieurs termes d'un développement asymptotique ;
- trouver l'exposant qui « linéarise » une suite récurrente.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 15 du Tome 2 et ses exercices 15.14, 15.16, 15.24.

15.2 Énoncés

Problème 15.1 : Développement asymptotique de la série harmonique ➢ corrigé p. 189

On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ pour $n \geqslant 1$. On rappelle que $u_n = H_n - \ln n$ converge vers la constante d'Euler γ.

Partie I – Un lemme de comparaison

1. Soit $\alpha > 1$. Montrer que pour $k \geqslant 2$: $\int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \leqslant \frac{1}{k^\alpha} \leqslant \int_{k-1}^{k} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$.
2. En déduire que $R_n(\alpha) = \lim_{N\to\infty} \sum_{k=n}^{N} \frac{1}{k^\alpha}$ existe et que $R_n(\alpha) \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.
3. Soit (w_n) une suite convergeant vers ℓ, telle que $w_n - w_{n+1} = \frac{c}{n^\alpha} + o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ avec $c \neq 0$. Montrer que $w_n - \ell \sim cR_n(\alpha) \sim \frac{c}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$. (Écrire $w_n - \ell = \lim_N \sum_{k=n}^{N}(w_k - w_{k+1})$.)

Partie II – Deux termes après la constante

4. Montrer que $u_n - u_{n+1} = \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$. En déduire $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

5. Soit $v_n = H_n - \ln n - \frac{1}{2n}$. Montrer que $v_n - v_{n+1} = -\frac{1}{6n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right)$.
6. En déduire $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Partie III – Applications

7. Montrer que $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \ln 2 - \frac{1}{4n} + \frac{1}{16n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
8. Montrer que $\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln 2 + \frac{(-1)^{n+1}}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. (Exprimer la somme des $2m$ premiers termes à l'aide de H_{2m} et H_m.)
9. Soit $N(A)$ le plus petit entier n tel que $H_n \geqslant A$. Montrer que $N(A) \sim e^{A-\gamma}$ quand $A \to +\infty$.

Problème 15.2 : Suites récurrentes à convergence lente

➢ corrigé p. 190

Partie I – La suite $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$

1. Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$. Montrer que (u_n) est décroissante, strictement positive, et converge vers 0.
2. Montrer que $\frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + O(x^2)$ en 0.
3. En déduire que $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} \to \frac{1}{2}$, puis que $u_n \sim \frac{2}{n}$.
4. Montrer que $\frac{1}{u_n} = \frac{n}{2} - \frac{1}{6}\ln n + o(\ln n)$. (On pourra admettre que si $a_k \sim b_k > 0$ et $\sum_{k\leqslant n} b_k \to +\infty$, alors $\sum_{k\leqslant n} a_k \sim \sum_{k\leqslant n} b_k$.)
5. En déduire $u_n = \frac{2}{n} + \frac{2}{3}\frac{\ln n}{n^2} + o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)$.

Partie II – Généralisation

6. Soit f continue sur $[0,1]$, avec $0 < f(x) < x$ pour $x \in]0,1]$ et $f(x) = x - ax^p + o(x^p)$ en 0 ($a > 0$, $p > 1$). Soit $u_0 \in]0,1]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que $u_n \to 0$.
7. Montrer que $u_{n+1}^{1-p} - u_n^{1-p} \to a(p-1)$.
8. En déduire $u_n \sim \left(\frac{1}{a(p-1)n}\right)^{\frac{1}{p-1}}$. Retrouver l'équivalent de la question 3, et celui de la suite $u_{n+1} = \sin u_n$.
9. Application : déterminer un équivalent de u_n pour $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n^2}$, $u_0 = 1$.

Problème 15.3 : Une suite d'intégrales et quelques produits

➢ corrigé p. 191

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$.

Partie I – Premières propriétés

1. Calculer I_0. Montrer que (I_n) est décroissante et positive, et que $I_n + I_{n+1} = \dfrac{1}{n+1}$.
2. En déduire que $\dfrac{1}{2(n+1)} \leqslant I_n \leqslant \dfrac{1}{2n}$ pour $n \geqslant 1$, puis un équivalent de I_n.
3. Montrer que $I_n = (-1)^n\left(\ln 2 - \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}\right)$, et en déduire $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln 2$ ainsi que la vitesse de convergence.

Partie II – Développement asymptotique à deux termes

1. Par une intégration par parties, montrer que $I_n = \dfrac{1}{2(n+1)} + \dfrac{J_n}{n+1}$, avec $J_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^{n+1}}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$.
2. Montrer de même que $J_n = \dfrac{1}{4(n+2)} + \dfrac{2}{n+2}\displaystyle\int_0^1 \frac{x^{n+2}}{(1+x)^3}\,\mathrm{d}x$, puis que $J_n = \dfrac{1}{4n} + O\Big(\dfrac{1}{n^2}\Big)$.
3. En déduire que $I_n = \dfrac{1}{2n} - \dfrac{1}{4n^2} + O\Big(\dfrac{1}{n^3}\Big)$.

Partie III – Deux limites de produits

1. Montrer que pour $u \geqslant 0$: $u - \dfrac{u^2}{2} \leqslant \ln(1+u) \leqslant u$.
2. Soit $P_n = \displaystyle\prod_{k=1}^{n}\Big(1 + \frac{k}{n^2}\Big)$. Montrer que $P_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sqrt{e}$.
3. Montrer que $\Big(1+\dfrac{1}{n}\Big)^{n^2} e^{-n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \dfrac{1}{\sqrt{e}}$, et en déduire un équivalent de $\Big(1+\dfrac{1}{n}\Big)^{n^2}$.

Problème 15.4 : Archimède, Huygens et l'extrapolation de Richardson

➢ corrigé p. 192

Pour $n \geqslant 3$, on note $p_n = n\sin\frac{\pi}{n}$ et $q_n = n\tan\frac{\pi}{n}$ les demi-périmètres des polygones réguliers à n côtés inscrit et circonscrit au cercle unité.

Partie I – L'algorithme d'Archimède

1. Justifier géométriquement que $p_n < \pi < q_n$, puis le démontrer à l'aide des inégalités $\sin x < x < \tan x$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$.
2. En posant $t = \frac{\pi}{2n}$, montrer que $q_{2n} = \dfrac{2p_nq_n}{p_n+q_n}$ et $p_{2n} = \sqrt{p_nq_{2n}}$.
3. Partant de $p_6 = 3$ et $q_6 = 2\sqrt{3}$, calculer numériquement p_{96} et q_{96} et retrouver l'encadrement d'Archimède $3 + \frac{10}{71} < \pi < 3 + \frac{1}{7}$.

Partie II – Développements asymptotiques

1. Montrer que $p_n = \pi - \dfrac{\pi^3}{6n^2} + \dfrac{\pi^5}{120n^4} + O\Big(\dfrac{1}{n^6}\Big)$ et $q_n = \pi + \dfrac{\pi^3}{3n^2} + \dfrac{2\pi^5}{15n^4} + O\Big(\dfrac{1}{n^6}\Big)$.
2. En déduire $\pi - p_n \sim \frac{\pi^3}{6n^2}$ et $q_n - \pi \sim \frac{\pi^3}{3n^2}$. Combien de côtés faut-il pour obtenir 10 décimales de π par cette méthode ?

Partie III – Accélération de la convergence

1. (Richardson) Montrer que $R_n = \dfrac{4p_{2n} - p_n}{3} = \pi - \dfrac{\pi^5}{480n^4} + O\Big(\dfrac{1}{n^6}\Big)$.
2. (Snellius–Huygens) Trouver λ tel que $\lambda p_n + (1-\lambda)q_n = \pi + O\big(\frac{1}{n^4}\big)$, et préciser le terme en $\frac{1}{n^4}$.
3. Comparer numériquement, pour $n = 96$, les erreurs commises par p_n, R_n et la combinaison de la question 2.

CHAPITRE 16

Espaces vectoriels et dimension finie

16.1 Introduction

Le premier problème établit l'interpolation d'Hermite (valeurs et dérivées imposées) et majore l'erreur. Le second étudie le corps $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ comme $\mathbb{Q}$-espace vectoriel de dimension 4 et en exhibe un élément primitif.

Le problème 16.3, *Suites récurrentes linéaires d'ordre p*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 16.4, *L'espace des carrés magiques* 3×3, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- dimension, bases, applications linéaires injectives ;
- polynômes et multiplicité des racines ;
- théorème de Rolle ;
- structures de corps.

✓ Objectifs du chapitre

- utiliser un argument de dimension pour prouver une existence ;
- voir un corps comme un espace vectoriel.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 16 du Tome 2 et ses exercices 16.19, 16.24, 16.39.

16.2 Énoncés

Problème 16.1 : Interpolation d'Hermite

➢ corrigé p. 194

Soit $n \geqslant 1$, $a_1,\dots,a_n$ des réels deux à deux distincts, et $L_1,\dots,L_n$ les polynômes de Lagrange associés : $L_i = \prod_{j\neq i} \frac{X-a_j}{a_i-a_j}$. On note $\pi = \prod_{i=1}^{n}(X-a_i)$ et $E = \mathbb{R}_{2n-1}[X]$.

Partie I – Unicité

1. Soit $P \in E$ tel que $P(a_i) = P'(a_i) = 0$ pour tout i. Montrer que π^2 divise P, puis que $P = 0$.
2. En déduire que, pour tous réels $y_1,\dots,y_n,z_1,\dots,z_n$, il existe au plus un $P \in E$ tel que $P(a_i) = y_i$ et $P'(a_i) = z_i$ pour tout i.

Partie II – Existence et base d'Hermite

3. On pose $K_i = (X-a_i)L_i^2$ et $H_i = \big(1-2L_i'(a_i)(X-a_i)\big)L_i^2$. Vérifier que $H_i, K_i \in E$, puis calculer $K_i(a_j)$, $K_i'(a_j)$, $H_i(a_j)$, $H_i'(a_j)$ pour tous i, j.
4. En déduire l'existence du polynôme de la question 2, et l'exprimer à l'aide des H_i et K_i.
5. Montrer que $(H_1, \dots, H_n, K_1, \dots, K_n)$ est une base de E, et préciser les coordonnées de $P \in E$ dans cette base.
6. Exemple : $n = 2$, $a_1 = 0$, $a_2 = 1$. Expliciter H_1, H_2, K_1, K_2, puis le polynôme $P \in \mathbb{R}_3[X]$ tel que $P(0) = 0$, $P'(0) = 1$, $P(1) = 1$, $P'(1) = 0$.

Partie III – Erreur d'interpolation

7. Soit $f \in C^{2n}([a,b])$ avec $a_1, \dots, a_n \in [a,b]$, et $P \in E$ son polynôme d'interpolation d'Hermite ($P(a_i) = f(a_i)$, $P'(a_i) = f'(a_i)$). Soit $x \in [a,b]$ distinct des a_i, et K tel que $g(t) = f(t) - P(t) - K\pi(t)^2$ s'annule en x. Montrer que g' s'annule en au moins $2n$ points distincts de $[a,b]$.
8. En déduire l'existence de $\xi \in [a,b]$ tel que $f(x) - P(x) = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!}\pi(x)^2$.

Problème 16.2 : Le corps $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$

➢ corrigé p. 195

On considère $\mathbb{R}$ comme un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel, et l'on pose

$$K = \left\{ a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \;\middle|\; (a,b,c,d) \in \mathbb{Q}^4 \right\}, \qquad \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \left\{ a + b\sqrt{2} \;\middle|\; (a,b) \in \mathbb{Q}^2 \right\}.$$

Partie I – Structure de $\mathbb{Q}$-espace vectoriel

1. Montrer que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
2. Montrer que la famille $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6})$ est libre dans le $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{R}$. En déduire que $\dim_{\mathbb{Q}} K = 4$.
3. Montrer que $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \oplus \sqrt{3}\,\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (somme directe de $\mathbb{Q}$-sous-espaces).

Partie II – Structure de corps

4. Montrer que K est un sous-anneau de $\mathbb{R}$.
5. Soit $x = u + v\sqrt{3} \in K \setminus \{0\}$ avec $u, v \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Montrer que $u^2 - 3v^2 \neq 0$, puis que $x^{-1} \in K$. Conclure que K est un sous-corps de $\mathbb{R}$.

Partie III – Un élément primitif

6. Soit $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$. Calculer α^2 et α^3 dans la base $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6})$.
7. Montrer que $(1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3)$ est une base du $\mathbb{Q}$-espace vectoriel K. Exprimer $\sqrt{2}$ et $\sqrt{3}$ comme polynômes en α à coefficients rationnels.
8. Vérifier que $\alpha^4 = 10\alpha^2 - 1$. En déduire que $K = \{P(\alpha) \mid P \in \mathbb{Q}[X]\}$, et que α n'est racine d'aucun polynôme non nul de $\mathbb{Q}[X]$ de degré $\leqslant 3$.
9. Montrer que $X^4 - 10X^2 + 1$ n'a pas de racine rationnelle, et qu'il n'est pas produit de deux polynômes de $\mathbb{Q}[X]$ de degré 2 (utiliser 8.).

Problème 16.3 : Suites récurrentes linéaires d'ordre p

➢ corrigé p. 196

Soit $p \geqslant 1$ et $a_0, \dots, a_{p-1} \in \mathbb{C}$ avec $a_0 \neq 0$. On note E l'ensemble des suites complexes $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad u_{n+p} = a_{p-1}u_{n+p-1} + \cdots + a_1 u_{n+1} + a_0 u_n,$$

et $\chi = X^p - a_{p-1}X^{p-1} - \cdots - a_1 X - a_0$ (**polynôme caractéristique**).

Partie I – Dimension

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.
2. Montrer que $\Phi : E \to \mathbb{C}^p$, $u \mapsto (u_0, \dots, u_{p-1})$, est linéaire et bijective. En déduire $\dim E = p$.

Partie II – Racines simples

1. Soit $r \in \mathbb{C}$. Montrer que la suite géométrique (r^n) appartient à E si et seulement si $\chi(r) = 0$. Pourquoi $r \neq 0$?
2. On suppose que χ a p racines distinctes $r_1, \dots, r_p$. Montrer que les suites $(r_i^n)_n$ forment une base de E (on pourra calculer le déterminant de la famille $\Phi\big((r_i^n)_n\big)$).
3. Exemple : déterminer la suite u telle que $u_{n+3} = 2u_{n+2} + u_{n+1} - 2u_n$, $u_0 = 3$, $u_1 = 2$, $u_2 = 6$.

Partie III – Racines multiples

1. Soit r une racine au moins double de χ. Montrer que pour tout n :

$$(n+p)r^{n+p} - \sum_{k=0}^{p-1} a_k(n+k)r^{n+k} = r^n\big(n\chi(r) + r\chi'(r)\big),$$

   et en déduire que la suite $(nr^n)_n$ appartient à E.
2. On suppose $p = 2$ et $\chi = (X - r)^2$ avec $r \neq 0$. Montrer que $\big((r^n), (nr^n)\big)$ est une base de E.
3. Exemple : déterminer la suite telle que $u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$, $u_0 = 1$, $u_1 = 4$.
4. Plus généralement, si r est racine de multiplicité m, on admet que les suites $(n^j r^n)_n$, $0 \leqslant j < m$, appartiennent à E. Montrer que la famille de toutes ces suites (pour toutes les racines) contient exactement p suites. (On admettra qu'elle est libre ; c'est donc une base.)

Problème 16.4 : L'espace des carrés magiques 3×3

➢ corrigé p. 196

Une matrice $M = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ est dite **semi-magique** si ses trois sommes de lignes et ses trois sommes de colonnes sont égales à un même réel $s(M)$; elle est **magique** si, de plus, ses deux diagonales ont aussi pour somme $s(M)$. On note $\mathcal{S}$ et $\mathcal{M}$ ces deux ensembles, et J la matrice dont tous les coefficients valent 1.

Partie I – Les matrices semi-magiques

1. Montrer que $\mathcal{S}$ et $\mathcal{M}$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, que $\mathcal{M} \subset \mathcal{S}$, et que $s : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ est linéaire.
2. Montrer que $\Phi : \mathcal{S} \to \mathbb{R}^5$, $M \mapsto (m_{11}, m_{12}, m_{21}, m_{22}, s(M))$ est un isomorphisme. En déduire $\dim \mathcal{S} = 5$.
3. Montrer que $\mathcal{S}$ est stable par produit matriciel et que $s(MN) = s(M)s(N)$.

Partie II – Les carrés magiques

1. Soit $M \in \mathcal{M}$. En additionnant la ligne du milieu, la colonne du milieu et les deux diagonales, montrer que $s(M) = 3m_{22}$.
2. Soit $M \in \mathcal{M}$, $c = m_{22}$, $a = m_{11} - c$, $b = m_{13} - c$. Montrer que
$$M = \begin{pmatrix} c+a & c-a-b & c+b \\ c-a+b & c & c+a-b \\ c-b & c+a+b & c-a \end{pmatrix},$$
et réciproquement que toute matrice de cette forme est magique.
3. En déduire que $\dim \mathcal{M} = 3$ et donner une base de $\mathcal{M}$ contenant J.
4. Montrer que $\mathcal{M}$ n'est pas stable par produit (on calculera le carré d'un élément bien choisi).

Partie III – Les carrés magiques normaux

Un carré magique est **normal** si ses coefficients sont les entiers $1, 2, \ldots, 9$.

1. Montrer que, pour un carré normal, $s = 15$ et $c = 5$.
2. Montrer que $\{|a|, |b|, |a+b|, |a-b|\} = \{1, 2, 3, 4\}$, puis que (a, b) est l'un des huit couples $(\pm 1, \pm 3)$, $(\pm 3, \pm 1)$.
3. En déduire qu'il y a exactement huit carrés magiques normaux, tous obtenus à partir de l'un d'eux par les huit isométries du carré.

CHAPITRE 17

Applications linéaires, hyperplans et sous-espaces affines

17.1 Introduction

Le premier problème étudie les endomorphismes nilpotents d'indice maximal : noyaux itérés, base cyclique, commutant et sous-espaces stables. Le second rassemble des calculs sur les projecteurs et les symétries qui commutent.
Le problème 17.3, *Formes linéaires et formules de quadrature*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.
Le problème 17.4, *Noyaux et images itérés, décomposition de Fitting*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- noyau, image, théorème du rang ;
- projecteurs et symétries ;
- polynômes d'endomorphismes.

✓ Objectifs du chapitre

- exploiter la suite des noyaux itérés ;
- raisonner sur les sous-espaces stables.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 17 du Tome 2 et ses exercices 17.11, 17.14, 17.21.

17.2 Énoncés

Problème 17.1 : Endomorphismes nilpotents d'indice maximal

➢ corrigé p. 198

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour $k \in \mathbb{N}$, on pose $N_k = \operatorname{Ker} u^k$, $I_k = \operatorname{Im} u^k$ et $d_k = \dim N_{k+1} - \dim N_k$.

Partie I – Noyaux itérés

1. Montrer que (N_k) est croissante et (I_k) décroissante pour l'inclusion.
2. En appliquant le théorème du rang à la restriction de u à I_k, montrer que $d_k = \dim(\operatorname{Ker} u \cap I_k)$.
3. En déduire que la suite (d_k) est décroissante, puis que si $N_r = N_{r+1}$, alors $N_k = N_r$ pour tout $k \geqslant r$.

Partie II – Nilpotent d'indice n

4. On suppose u nilpotent d'indice p : $u^p = 0$, $u^{p-1} \neq 0$. Montrer que $p \leqslant n$.
5. On suppose désormais $p = n$, et l'on fixe x_0 tel que $u^{n-1}(x_0) \neq 0$. Montrer que $\mathcal{B} = (x_0, u(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$ est une base de E.
6. Déterminer $u^k(\mathcal{B})$, puis montrer que $\dim N_k = k$ et $N_k = I_{n-k}$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$. Que vaut d_k ?

Partie III – Commutant et sous-espaces stables

7. Soit $v \in \mathcal{L}(E)$ commutant avec u. On écrit $v(x_0) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k u^k(x_0)$. Montrer que $v = \sum_{k=0}^{n-1} a_k u^k$.
8. En déduire que $C(u) = \{v \in \mathcal{L}(E) \mid uv = vu\}$ est un sous-espace de dimension n dont $(\mathrm{id}, u, \dots, u^{n-1})$ est une base.
9. Soit F un sous-espace stable par u ($u(F) \subset F$), de dimension k. Montrer que la restriction u_F de u à F est nilpotente d'indice $\leqslant k$, puis que $F = N_k$.
10. Combien E possède-t-il de sous-espaces stables par u ?

Problème 17.2 : Calculs sur les projecteurs et les symétries

➢ corrigé p. 199

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n.

Partie I – Projecteurs qui commutent

1. Soient p, q deux projecteurs de E tels que $p \circ q = q \circ p$, et $r = p \circ q$. Montrer que r est un projecteur.
2. Montrer que $\mathrm{Im}\, r = \mathrm{Im}\, p \cap \mathrm{Im}\, q$ et $\mathrm{Ker}\, r = \mathrm{Ker}\, p + \mathrm{Ker}\, q$.
3. Montrer que $t = p + q - p \circ q$ est un projecteur, d'image $\mathrm{Im}\, p + \mathrm{Im}\, q$ et de noyau $\mathrm{Ker}\, p \cap \mathrm{Ker}\, q$. (On pourra remarquer que $\mathrm{id} - t = (\mathrm{id} - p) \circ (\mathrm{id} - q)$.)
4. Dans $\mathbb{R}^2$, soit p le projecteur sur $\mathbb{R}e_1$ parallèlement à $\mathbb{R}e_2$, et q le projecteur sur $\mathbb{R}(1,1)$ parallèlement à $\mathbb{R}(1,-1)$. Calculer $p \circ q$ et montrer que ce n'est pas un projecteur.

Partie II – Symétries

5. Soient s, s' deux symétries de E. Montrer que $s \circ s'$ est une symétrie si et seulement si $s \circ s' = s' \circ s$.
6. Soit p un projecteur et $s = 2p - \mathrm{id}$. Montrer que s et p commutent avec les mêmes endomorphismes.

Partie III – Commutant d'un projecteur

7. Soit p un projecteur de rang r, $F = \mathrm{Im}\, p$, $G = \mathrm{Ker}\, p$. Montrer que $u \in \mathcal{L}(E)$ commute avec p si et seulement si $u(F) \subset F$ et $u(G) \subset G$.
8. Montrer que $u \mapsto (u_{|F}, u_{|G})$ est un isomorphisme du commutant de p sur $\mathcal{L}(F) \times \mathcal{L}(G)$. En déduire sa dimension.
9. Montrer que les projecteurs q commutant avec p sont exactement les q tels que $q_{|F}$ et $q_{|G}$ soient des projecteurs de F et de G.

Problème 17.3 : Formes linéaires et formules de quadrature

➢ corrigé p. 200

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $E = \mathbb{R}_n[X]$. On note $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ l'espace des formes linéaires sur E. Pour $a \in \mathbb{R}$, on note $\delta_a : P \mapsto P(a)$, et l'on pose $\mathcal{I}(P) = \int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t$.

Partie I – Une base de formes linéaires

1. Montrer que $\dim E^* = n+1$ (on pourra utiliser l'application $\varphi \mapsto \big(\varphi(1), \varphi(X), \dots, \varphi(X^n)\big)$).
2. Soient $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ des réels et $L_0, \dots, L_n$ les polynômes de Lagrange associés. Calculer $\delta_{x_i}(L_j)$, et en déduire que $(\delta_{x_0}, \dots, \delta_{x_n})$ est une famille libre, donc une base de E^*.
3. En déduire que pour toute forme linéaire φ sur E, il existe des réels uniques $w_0, \dots, w_n$ tels que $\varphi = \sum w_i \delta_{x_i}$, et que $w_i = \varphi(L_i)$.

Partie II – Formules de quadrature

1. Montrer qu'il existe des réels uniques $w_0, \dots, w_n$ tels que $\int_0^1 P = \sum_{i=0}^n w_i P(x_i)$ pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, et que $w_i = \int_0^1 L_i$.
2. Cas $n = 1$, $x_0 = 0$, $x_1 = 1$: calculer w_0, w_1 (méthode des trapèzes).
3. Cas $n = 2$, $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$: montrer que $w_0 = w_2 = \frac{1}{6}$ et $w_1 = \frac{2}{3}$ (méthode de Simpson). Montrer que la formule reste exacte pour $P = X^3$, donc sur $\mathbb{R}_3[X]$, mais pas pour X^4.
4. Cas $n = 1$, $x_0 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}$, $x_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{3}}$: calculer w_0, w_1 et montrer que la formule est exacte sur $\mathbb{R}_3[X]$ (méthode de Gauss à deux points).

Partie III – Ordre maximal

1. Soient $x_0, \dots, x_n$ distincts dans $[0,1]$ et $w_0, \dots, w_n$ réels quelconques. On pose $Q = \prod_{i=0}^n (X - x_i)^2$. Calculer $\sum w_i Q(x_i)$ et $\int_0^1 Q$. En déduire qu'aucune formule $\sum_{i=0}^n w_i P(x_i)$ n'est exacte sur $\mathbb{R}_{2n+2}[X]$.
2. Que dire de la méthode de Gauss à deux points au regard de ce résultat ?

Problème 17.4 : Noyaux et images itérés, décomposition de Fitting

➢ corrigé p. 200

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour $p \in \mathbb{N}$, on note $K_p = \operatorname{Ker} u^p$ et $I_p = \operatorname{Im} u^p$ (avec $u^0 = \mathrm{id}_E$).

Partie I – Suites des noyaux et des images

1. Montrer que (K_p) est croissante et (I_p) décroissante pour l'inclusion.
2. Montrer que s'il existe p tel que $K_p = K_{p+1}$, alors $K_{p+1} = K_{p+2}$, puis $K_q = K_p$ pour tout $q \geqslant p$.
3. En déduire qu'il existe un plus petit entier $r \leqslant n$ tel que $K_r = K_{r+1}$, que la suite (K_p) est strictement croissante jusqu'au rang r puis constante, et que (I_p) a le même comportement (décroissance stricte puis constance, à partir du même rang r).

Partie II – Décomposition de Fitting

1. Montrer que $K_r \cap I_r = \{0\}$, puis que $E = K_r \oplus I_r$.
2. Montrer que K_r et I_r sont stables par u, que l'endomorphisme induit par u sur I_r est un automorphisme et que celui induit sur K_r est nilpotent.
3. Que vaut r si u est un automorphisme ? si u est nilpotent d'indice q ?

Partie III – Les sauts de dimension

On pose $d_p = \dim K_{p+1} - \dim K_p$.

1. Montrer que $d_p = \dim I_p - \dim I_{p+1} = \dim\left(\operatorname{Ker} u \cap I_p\right)$ (on appliquera le théorème du rang à la restriction de u à I_p).
2. En déduire que la suite (d_p) est décroissante.
3. Exemple : $E = \mathbb{R}^4$ et u canoniquement associé à $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Déterminer les K_p, I_p, r, la décomposition de Fitting et la suite (d_p).

CHAPITRE 18

Matrices, applications linéaires et changements de bases

18.1 Introduction

Le premier problème étudie l'opérateur de Legendre $P \mapsto (X^2-1)P'' + 2XP'$ sur $\mathbb{R}_n[X]$: matrice, rang et base de vecteurs propres. Le second établit la factorisation de rang $A = BC$ et ses applications aux matrices carrées.

Le problème 18.3, *Perturbations de rang* 1 *: formule de Sherman–Morrison*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 18.4, *La décomposition LU*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- matrices d'applications linéaires, changements de bases ;
- rang, matrices équivalentes ;
- matrices triangulaires.

✓ Objectifs du chapitre

- choisir une base adaptée pour simplifier une matrice ;
- utiliser la factorisation de rang.

Durée conseillée : 2 h 30 par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 18 du Tome 2 et ses exercices 18.14, 18.19, 18.24.

18.2 Énoncés

Problème 18.1 : L'opérateur de Legendre sur $\mathbb{R}_n[X]$

➢ corrigé p. 202

Soit $n \geqslant 2$, $E = \mathbb{R}_n[X]$ et $u : E \longrightarrow E$ défini par $u(P) = (X^2-1)P'' + 2XP'$. On pose $\lambda_k = k(k+1)$.

Partie I – Matrice et rang

1. Montrer que u est un endomorphisme de E et que $u(X^k) = \lambda_k X^k - k(k-1)X^{k-2}$.
2. Écrire la matrice A de u dans la base canonique pour $n = 3$. Dans le cas général, quelle est la forme de A ?
3. Déterminer $\operatorname{Ker} u$, $\operatorname{rg} u$ et $\operatorname{tr} u$.
4. Montrer que u stabilise $\mathbb{R}_k[X]$ pour tout $k \leqslant n$.

Partie II – Une base de vecteurs propres

5. Soit $k \leqslant n$ et $v_k = u - \lambda_k \mathrm{id}$ restreint à $\mathbb{R}_k[X]$. Montrer que $\operatorname{rg} v_k = k$ (étudier la matrice triangulaire de v_k), puis que $\operatorname{Ker} v_k$ est une droite.
6. Montrer que v_k induit une bijection de $\mathbb{R}_{k-1}[X]$ sur lui-même. En déduire qu'il existe un unique polynôme unitaire P_k de degré k tel que $u(P_k) = \lambda_k P_k$.
7. Calculer P_0, P_1, P_2, P_3.
8. Montrer que $\mathcal{B} = (P_0, \dots, P_n)$ est une base de E et donner $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$. Écrire la relation entre A, $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et la matrice de passage Q de la base canonique à $\mathcal{B}$; quelle est la forme de Q ?
9. Soit $\sigma : P \mapsto P(-X)$. Montrer que $u \circ \sigma = \sigma \circ u$, puis que $P_k(-X) = (-1)^k P_k(X)$.

Problème 18.2 : Factorisation de rang et applications

➢ corrigé p. 203

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de rang $r \geqslant 1$.

Partie I – Factorisation

1. Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{r,p}(\mathbb{K})$, toutes deux de rang r, telles que $A = BC$. (Utiliser $A = QJ_rP$ et écrire $J_r = \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \end{pmatrix}$.)
2. Interpréter : les colonnes de B forment une base de $\operatorname{Im} A$, et C donne les coordonnées des colonnes de A dans cette base.
3. Montrer que u_B est injective et u_C surjective. En déduire que $\operatorname{rg}(BMC) = \operatorname{rg} M$ pour toute $M \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$.
4. Cas $r = 1$: montrer que $A = XY^T$ avec $X \in \mathcal{M}_{n,1}$, $Y \in \mathcal{M}_{p,1}$ non nuls.

Partie II – Cas des matrices carrées

5. On suppose $n = p$ et $A = BC$ comme ci-dessus. Montrer que $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr}(CB)$ et, pour $k \geqslant 1$, $A^{k+1} = B(CB)^k C$.
6. Montrer que $\operatorname{rg} A^2 = \operatorname{rg}(CB)$.
7. Montrer que $A^2 = A$ si et seulement si $CB = I_r$. Retrouver que la trace d'un projecteur est égale à son rang.
8. Montrer que A est nilpotente si et seulement si CB l'est. En déduire qu'une matrice nilpotente de rang r vérifie $A^{r+1} = 0$.
9. Montrer que $\mathbb{K}^n = \operatorname{Ker} A \oplus \operatorname{Im} A$ si et seulement si CB est inversible.
10. Application : pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, donner une factorisation $A = BC$, calculer CB et en déduire A^k.

Problème 18.3 : Perturbations de rang 1 : formule de Sherman–Morrison

➢ corrigé p. 203

Soit $n \geqslant 2$. Les vecteurs de $\mathbb{K}^n$ sont identifiés à des matrices colonnes ; pour $u, v \in \mathbb{K}^n$, $uv^T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $v^T u \in \mathbb{K}$.

Partie I – Matrices de rang 1

1. Soient u, v non nuls. Montrer que uv^T est de rang 1, que $\mathrm{Im}(uv^T) = \mathrm{Vect}(u)$ et que $\mathrm{Ker}(uv^T) = \{x \mid v^T x = 0\}$ est un hyperplan.
2. Réciproquement, montrer que toute matrice A de rang 1 s'écrit $A = uv^T$ (prendre u engendrant $\mathrm{Im}\, A$).
3. Montrer que $(uv^T)^2 = (v^T u)\, uv^T$ et $\mathrm{tr}(uv^T) = v^T u$.

Partie II – La formule

1. On suppose $1 + v^T u \neq 0$. Montrer que $I_n + uv^T$ est inversible et que
$$(I_n + uv^T)^{-1} = I_n - \frac{uv^T}{1 + v^T u}.$$
2. On suppose $1 + v^T u = 0$. Montrer que $u \neq 0$ et que $(I_n + uv^T)u = 0$. Conclure : $I_n + uv^T$ est inversible si et seulement si $1 + v^T u \neq 0$.
3. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $A + uv^T$ est inversible si et seulement si $1 + v^T A^{-1} u \neq 0$, et que dans ce cas
$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1} uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1} u}.$$

Partie III – Applications

1. Soit J la matrice dont tous les coefficients valent 1 et $a, b \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$. Écrire $aI_n + bJ$ sous la forme $a(I_n + uv^T)$ et déterminer à quelle condition elle est inversible ; donner alors son inverse.
2. Inverser la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.
3. On connaît A^{-1} et l'on modifie un seul coefficient de A : $A' = A + \varepsilon E_{i,j}$. Expliquer comment obtenir A'^{-1} en $O(n^2)$ opérations au lieu de $O(n^3)$.

Problème 18.4 : La décomposition LU

➢ corrigé p. 204

Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. On note $A_k \in \mathcal{M}_k(\mathbb{K})$ la sous-matrice formée des k premières lignes et colonnes de A, et $\Delta_k = \det A_k$ ses **mineurs principaux dominants**. On cherche à écrire $A = LU$ avec L triangulaire inférieure à diagonale unité et U triangulaire supérieure.

Partie I – Unicité et condition nécessaire

1. Montrer que les matrices triangulaires inférieures à diagonale unité forment un groupe pour le produit, et que les matrices triangulaires supérieures inversibles aussi.
2. Montrer que si une décomposition $A = LU$ existe, elle est unique.
3. Montrer, par un calcul par blocs, que si $A = LU$ alors $A_k = L_k U_k$ pour tout k, et en déduire que $\Delta_k = u_{11} \cdots u_{kk} \neq 0$.
4. La matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ admet-elle une décomposition LU ?

Partie II – Existence

On suppose $\Delta_k \neq 0$ pour $1 \leqslant k \leqslant n$. On raisonne par récurrence sur n, en écrivant $A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & b \\ c^\top & d \end{pmatrix}$ avec $b, c \in \mathbb{K}^{n-1}$ et $d \in \mathbb{K}$.

1. On suppose $A_{n-1} = L'U'$. Déterminer $\ell \in \mathbb{K}^{n-1}$, $v \in \mathbb{K}^{n-1}$ et $\delta \in \mathbb{K}$ tels que
$$A = \begin{pmatrix} L' & 0 \\ \ell^\top & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U' & v \\ 0 & \delta \end{pmatrix},$$
et vérifier que $\delta \neq 0$.
2. Conclure, et montrer que $u_{kk} = \dfrac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$ (avec $\Delta_0 = 1$).

Partie III – Calcul pratique

1. Déterminer la décomposition LU de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ (on pourra suivre la méthode du pivot de Gauss, L contenant les multiplicateurs).
2. Résoudre $AX = (1,1,1)^\top$ en résolvant successivement $LY = (1,1,1)^\top$ puis $UX = Y$.
3. Montrer que le calcul de L et U demande de l'ordre de $\frac{2}{3}n^3$ opérations, et que chaque résolution ultérieure de $AX = B$ n'en demande que de l'ordre de $2n^2$.

CHAPITRE 19

Groupe symétrique et déterminants

19.1 Introduction

Le premier problème calcule le déterminant et la trace des matrices de permutation, puis dénombre les dérangements. Le second calcule les déterminants tridiagonaux et les relie aux polynômes de Tchebychev.
Le problème 19.3, *Résultant de deux polynômes et racines communes*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.
Le problème 19.4, *L'identité de Desnanot–Jacobi et la condensation de Lewis Carroll*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- groupe symétrique, signature, décomposition en cycles ;
- développement d'un déterminant, récurrences linéaires ;
- trigonométrie.

✓ Objectifs du chapitre

- passer d'un calcul de déterminant à un dénombrement ;
- résoudre une récurrence linéaire d'ordre 2 en forme trigonométrique.

Durée conseillée : 2 h 30 par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 19 du Tome 2 et ses exercices 19.12, 19.34, 25.11.

19.2 Énoncés

Problème 19.1 : Matrices de permutation, signature et dérangements

➢ corrigé p. 206

Soit $n \geqslant 2$. Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note $P_\sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$; ainsi la colonne j de P_σ est $e_{\sigma(j)}$. On rappelle que $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\circ\tau}$ et $P_{\mathrm{id}} = I_n$.

Partie I – Déterminant et trace

1. Montrer que $\sigma \mapsto \det P_\sigma$ est un morphisme de $\mathcal{S}_n$ dans $\{\pm 1\}$, puis calculer $\det P_\tau$ pour une transposition τ.
2. En déduire que $\det P_\sigma = \varepsilon(\sigma)$ pour tout σ.
3. Montrer que $\operatorname{tr} P_\sigma$ est le nombre $\mathrm{fix}(\sigma)$ de points fixes de σ, puis que $\sum_{\sigma\in\mathcal{S}_n} \mathrm{fix}(\sigma) = n!$. Interpréter.
4. Montrer que $\sum_{\sigma\in\mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) = 0$ et que $\sum_{\sigma\in\mathcal{S}_n} P_\sigma = (n-1)!\,J$, où J a tous ses coefficients égaux à 1.

Partie II – Dérangements

5. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; on note $\mathcal{D}_n$ leur ensemble. Montrer, à l'aide de la formule de Leibniz, que $\det(J - I_n) = \sum_{\sigma \in \mathcal{D}_n} \varepsilon(\sigma)$.
6. Calculer $\det(J - I_n)$ (ajouter toutes les colonnes à la première).
7. On note d_n^+ et d_n^- les nombres de dérangements pairs et impairs. Montrer que $d_n^+ - d_n^- = (-1)^{n-1}(n-1)$.
8. Vérifier ce résultat pour $n = 3$ et $n = 4$ en dénombrant les dérangements selon leur décomposition en cycles.

Problème 19.2 : Déterminants tridiagonaux et polynômes de Tchebychev

➢ corrigé p. 207

Pour $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on note $D_n(x)$ le déterminant de la matrice $n \times n$ de coefficients diagonaux $2x$, de coefficients sur- et sous-diagonaux égaux à 1, les autres étant nuls. On pose $D_0 = 1$.

Partie I – Récurrence et expression trigonométrique

1. Montrer que $D_n = 2xD_{n-1} - D_{n-2}$ pour $n \geqslant 2$. Calculer D_1, D_2, D_3.
2. Montrer que D_n est un polynôme de degré n, de coefficient dominant 2^n, de même parité que n.
3. Montrer que $D_n(\cos\theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$ pour $\theta \in]0, \pi[$.
4. En déduire les racines de D_n et la factorisation $D_n = 2^n \prod_{k=1}^{n} \left(X - \cos\frac{k\pi}{n+1}\right)$.

Partie II – Applications

5. Calculer $D_n(1)$, puis en déduire $\prod_{k=1}^{n} \sin\frac{k\pi}{2(n+1)} = \frac{\sqrt{n+1}}{2^n}$.
6. Montrer que le déterminant obtenu en remplaçant les coefficients sur- et sous-diagonaux par -1 est encore $D_n(x)$ (conjuguer par $\mathrm{diag}(1, -1, 1, \ldots)$).
7. Soit A_n la matrice tridiagonale de diagonale 2 et de coefficients sur- et sous-diagonaux -1. Calculer $\det A_n$, puis montrer que $\det(\lambda I_n - A_n) = D_n\left(\frac{\lambda-2}{2}\right)$.
8. En déduire les réels λ pour lesquels $A_n - \lambda I_n$ n'est pas inversible : $\lambda_k = 4\cos^2\frac{k\pi}{2(n+1)}$, $1 \leqslant k \leqslant n$. Retrouver $\det A_n$ et $\mathrm{tr}\, A_n$ à l'aide des λ_k.

Problème 19.3 : Résultant de deux polynômes et racines communes

➢ corrigé p. 208

Soient $P = aX^2 + bX + c$ et $Q = dX^2 + eX + f$ deux polynômes de $\mathbb{C}[X]$ avec $a \neq 0$ et $d \neq 0$. On considère l'application

$$\Psi : \mathbb{C}_1[X] \times \mathbb{C}_1[X] \to \mathbb{C}_3[X], \qquad (U, V) \mapsto UP + VQ.$$

Le **résultant** de P et Q est le déterminant de la matrice de Ψ dans les bases $\big((1,0),(X,0),(0,1),(0,X)\big)$ et $(1, X, X^2, X^3)$, noté $\mathrm{Res}(P, Q)$.

Partie I – Le critère

1. Écrire la matrice S de Ψ (matrice de Sylvester).
2. Montrer que si P et Q ont une racine commune α, alors Ψ n'est pas surjective (on montrera que tout polynôme de $\mathrm{Im}\,\Psi$ s'annule en α). En déduire $\mathrm{Res}(P, Q) = 0$.
3. Réciproquement, on suppose $\mathrm{Res}(P, Q) = 0$. Montrer qu'il existe $(U, V) \neq (0, 0)$ avec $UP = -VQ$, et que $U \neq 0$ et $V \neq 0$.
4. En déduire que P et Q ont une racine commune (raisonner sur les racines de P et le degré de V).

Partie II – Calculs

1. Calculer $\mathrm{Res}(P,Q)$ pour $P = X^2 - 1$ et $Q = X^2 - 3X + 2$; vérifier le critère.
2. Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{C}$ les polynômes $X^2 + mX + 1$ et $X^2 + X + m$ ont-ils une racine commune ?
3. On note α_1, α_2 les racines de P (comptées avec multiplicité). On admet la formule $\mathrm{Res}(P,Q) = a^2 Q(\alpha_1)Q(\alpha_2)$. La vérifier pour $P = X^2 - 1$ et Q quelconque.

Partie III – Discriminant

On adapte la construction au cas $Q = P' = 2aX + b$ de degré 1 : $\Psi : \mathbb{C}_0[X] \times \mathbb{C}_1[X] \to \mathbb{C}_2[X]$, $(U,V) \mapsto UP + VP'$, dans les bases $\big((1,0),(0,1),(0,X)\big)$ et $(1,X,X^2)$.

1. Écrire la matrice et calculer son déterminant R en fonction de a, b, c.
2. En déduire que P a une racine double si et seulement si $b^2 - 4ac = 0$, et relier R au discriminant.

Problème 19.4 : L'identité de Desnanot–Jacobi et la condensation de Lewis Carroll

➢ corrigé p. 209

Soit $n \geqslant 3$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A^{(i,j)}$ les cofacteurs de A, où $A^{(i,j)}$ est obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j, et $A^\circ \in \mathcal{M}_{n-2}(\mathbb{K})$ la matrice obtenue en supprimant les lignes et colonnes 1 et n (« intérieur » de A). On rappelle que $A\ \mathrm{Com}(A)^\top = \det(A) I_n$.

Partie I – L'identité

On note M la matrice obtenue à partir de I_n en remplaçant la première colonne par $(C_{11}, C_{12}, \dots, C_{1n})^\top$ et la dernière par $(C_{n1}, C_{n2}, \dots, C_{nn})^\top$.

1. Montrer que $\det M = C_{11}C_{nn} - C_{1n}C_{n1}$.
2. Calculer AM colonne par colonne et montrer que $\det(AM) = (\det A)^2 \det A^\circ$.
3. En déduire, lorsque $\det A \neq 0$, l'**identité de Desnanot–Jacobi** :
$$\det A \cdot \det A^\circ = \det A^{(1,1)} \det A^{(n,n)} - \det A^{(1,n)} \det A^{(n,1)}.$$
4. Montrer que l'identité reste vraie si $\det A = 0$ (on considérera $A + tI_n$, $t \in \mathbb{K}$, en supposant $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Partie II – La condensation de Dodgson

Charles Dodgson (Lewis Carroll) en a tiré en 1866 un algorithme : on part de $A^{[0]} = (1)_{(n+1)\times(n+1)}$ (matrice de 1) et $A^{[1]} = A$, puis on forme $A^{[k+1]} \in \mathcal{M}_{n-k}(\mathbb{K})$ par
$$a_{ij}^{[k+1]} = \frac{a_{ij}^{[k]} a_{i+1,j+1}^{[k]} - a_{i,j+1}^{[k]} a_{i+1,j}^{[k]}}{a_{i+1,j+1}^{[k-1]}},$$
c'est-à-dire que chaque coefficient est un mineur 2×2 « connexe » de $A^{[k]}$ divisé par le coefficient central correspondant de $A^{[k-1]}$. On admet (conséquence de la partie I) que $a_{ij}^{[k]}$ est le déterminant du bloc carré de taille k de A dont le coin supérieur gauche est (i,j), tant que les divisions sont possibles ; en particulier $A^{[n]} = (\det A)$.

1. Vérifier cette affirmation pour $k = 2$, puis pour $k = 3$ avec $n = 3$ (c'est la partie I).
2. Calculer par condensation le déterminant de $A = \begin{pmatrix} 1&2&3&4\\ 2&3&4&1\\ 3&4&1&2\\ 4&1&2&3 \end{pmatrix}$.
3. Que se passe-t-il si un coefficient intérieur est nul ? Proposer un remède.

CHAPITRE 20

Intégration sur un segment

20.1 Introduction

Le premier problème démontre le théorème de Weierstrass par les polynômes de Bernstein. Le second étudie le noyau de Dirichlet, démontre le lemme de Riemann–Lebesgue et en déduit $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$.
Le problème 20.3, *La méthode de Simpson et son erreur*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.
Le problème 20.4, *Irrationalité de π (preuve de Niven)*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- continuité uniforme (théorème de Heine) ;
- sommes binomiales et moments de la loi binomiale ;
- intégration par parties ;
- sommes trigonométriques.

✓ Objectifs du chapitre

- prouver une convergence uniforme par un découpage « près / loin » ;
- calculer une intégrale classique par un passage à la limite.

Durée conseillée : 3 h 30 par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 20 du Tome 2 et ses exercices 20.16, 20.21, 26.15.

20.2 Énoncés

Problème 20.1 : Polynômes de Bernstein et théorème de Weierstrass

➢ corrigé p. 210

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 \leqslant k \leqslant n$, on pose $p_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$, et pour $f : [0,1] \to \mathbb{R}$:

$$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) p_{n,k}(x).$$

Partie I – Calculs préliminaires

1. Soit $y \in \mathbb{R}$. En dérivant $x \mapsto (x+y)^n$, établir $\sum_k k\binom{n}{k} x^k y^{n-k} = nx(x+y)^{n-1}$ et $\sum_k k(k-1)\binom{n}{k} x^k y^{n-k} = n(n-1)x^2(x+y)^{n-2}$.

2. En déduire, pour $x \in [0,1]$: $\sum_k p_{n,k}(x) = 1$, $\sum_k k p_{n,k}(x) = nx$, $\sum_k k(k-1)p_{n,k}(x) = n(n-1)x^2$.
3. Calculer $B_n(1)$, $B_n(\mathrm{id})$ et $B_n(x \mapsto x^2)$.
4. Montrer que $\sum_{k=0}^n (k-nx)^2 p_{n,k}(x) = nx(1-x) \leqslant \frac{n}{4}$.

Partie II – Convergence uniforme

5. Montrer que $f \mapsto B_n(f)$ est linéaire et positive ($f \geqslant 0 \Rightarrow B_n(f) \geqslant 0$).
6. Soit f continue sur $[0,1]$, $M = \max|f|$, $\varepsilon > 0$ et $\eta > 0$ associé à ε par le théorème de Heine. Pour $x \in [0,1]$, on sépare les indices k selon que $\left|\frac{k}{n} - x\right| \leqslant \eta$ ou non. Montrer que

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon + 2M \sum_{|k-nx|>n\eta} p_{n,k}(x) \leqslant \varepsilon + \frac{M}{2n\eta^2}.$$

7. En déduire que $\sup_{[0,1]} |B_n(f) - f| \to 0$: toute fonction continue sur $[0,1]$ est limite uniforme de polynômes.
8. Étendre ce résultat à une fonction continue sur un segment $[a,b]$ quelconque.
9. Pour $f(x) = x^2$, calculer exactement $\sup_{[0,1]} |B_n(f) - f|$. Commenter la vitesse de convergence.

Problème 20.2 : Noyau de Dirichlet et intégrale $\int \frac{\sin t}{t}$

➢ corrigé p. 211

Partie I – Noyau de Dirichlet

1. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $t \in]0,\pi]$, on pose $D_n(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kt)$. Montrer que $D_n(t) = \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{2\sin\frac{t}{2}}$.
2. En déduire $\int_0^\pi \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{\sin\frac{t}{2}}\,\mathrm{d}t = \pi$ (la fonction intégrée se prolonge par continuité en 0).

Partie II – Riemann–Lebesgue

3. Soit $g \in C^1([0,\pi])$. Montrer que $\int_0^\pi g(t)\sin(\lambda t)\,\mathrm{d}t \xrightarrow[\lambda\to+\infty]{} 0$.
4. Soit $g(t) = \frac{1}{\sin\frac{t}{2}} - \frac{2}{t}$ sur $]0,\pi]$. À l'aide de développements limités, montrer que g se prolonge en une fonction de classe C^1 sur $[0,\pi]$ (on calculera la limite de g' en 0).
5. En déduire que $\int_0^\pi \frac{2\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)}{t}\,\mathrm{d}t \to \pi$, puis que $\int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u \to \frac{\pi}{2}$.

Partie III – Limite en $+\infty$

6. Pour $X > 0$, soit $F(X) = \int_0^X \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u$. Montrer, par une intégration par parties, que $F(X) = \frac{1-\cos X}{X} + \int_0^X \frac{1-\cos u}{u^2}\,\mathrm{d}u$.
7. Montrer que $X \mapsto \int_0^X \frac{1-\cos u}{u^2}\,\mathrm{d}u$ est croissante et majorée, puis que F admet une limite finie en $+\infty$.
8. Conclure : $\lim_{X\to+\infty} \int_0^X \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u = \frac{\pi}{2}$.
9. En déduire $\lim_{X\to+\infty} \int_0^X \frac{1-\cos u}{u^2}\,\mathrm{d}u$ et $\lim_{X\to+\infty} \int_0^X \frac{\sin^2 u}{u^2}\,\mathrm{d}u$.

Problème 20.3 : La méthode de Simpson et son erreur

➢ corrigé p. 212

Pour f continue sur un segment $[\alpha,\beta]$, on note $S_{[\alpha,\beta]}(f) = \dfrac{\beta-\alpha}{6}\left(f(\alpha)+4f\left(\dfrac{\alpha+\beta}{2}\right)+f(\beta)\right)$ et $E_{[\alpha,\beta]}(f) = \displaystyle\int_\alpha^\beta f - S_{[\alpha,\beta]}(f)$.

Partie I – Exactitude

1. Soit $c = \frac{\alpha+\beta}{2}$ et $h = \beta-\alpha$. Montrer que $E_{[\alpha,\beta]}\big((x-c)^k\big) = 0$ pour $k \in \{0,1,2,3\}$ et calculer $E_{[\alpha,\beta]}\big((x-c)^4\big)$.
2. En déduire que $E_{[\alpha,\beta]}(P) = 0$ pour tout $P \in \mathbb{R}_3[X]$.

Partie II – Majoration de l'erreur

Soit f de classe C^4 sur $[\alpha,\beta]$ et $M_4 = \sup|f^{(4)}|$.

1. Soit T le polynôme de Taylor de f en c à l'ordre 3 et $R = f - T$. Montrer que $|R(x)| \leqslant \dfrac{M_4}{24}(x-c)^4$ pour $x \in [\alpha,\beta]$.
2. Montrer que $E_{[\alpha,\beta]}(f) = E_{[\alpha,\beta]}(R)$, puis que

$$|E_{[\alpha,\beta]}(f)| \leqslant \frac{M_4}{24}\left(\int_\alpha^\beta (x-c)^4\,\mathrm{d}x + \frac{h}{6}\cdot 2\left(\frac{h}{2}\right)^4\right) = \frac{M_4 h^5}{720}.$$

Partie III – Méthode composite

Soit f de classe C^4 sur $[a,b]$, $n \in \mathbb{N}^*$, $h = \frac{b-a}{n}$ et $a_k = a + kh$. On pose $S_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} S_{[a_k,a_{k+1}]}(f)$.

1. Montrer que $\left|\displaystyle\int_a^b f - S_n(f)\right| \leqslant \dfrac{M_4(b-a)^5}{720\,n^4}$.
2. Combien de sous-intervalles suffisent pour calculer $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x} = \ln 2$ à 10^{-8} près ? (On calculera $f^{(4)}$.)
3. Comparer avec la méthode des trapèzes, dont l'erreur est majorée par $\frac{M_2(b-a)^3}{12n^2}$.

Problème 20.4 : Irrationalité de π (preuve de Niven)

➢ corrigé p. 213

On suppose par l'absurde que $\pi = \frac{a}{b}$ avec $a,b \in \mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$f_n(x) = \frac{x^n(a-bx)^n}{n!}, \qquad I_n = \int_0^\pi f_n(x)\sin x\,\mathrm{d}x.$$

Partie I – Valeurs entières

1. Montrer que $f_n(\pi - x) = f_n(x)$ pour tout x.
2. Montrer que $f_n = \dfrac{1}{n!}\displaystyle\sum_{k=n}^{2n} c_k x^k$ avec $c_k \in \mathbb{Z}$. En déduire que $f_n^{(j)}(0) \in \mathbb{Z}$ pour tout $j \in \mathbb{N}$, puis que $f_n^{(j)}(\pi) \in \mathbb{Z}$.

3. On pose $F_n = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j f_n^{(2j)}$. Montrer que $F_n + F_n'' = f_n$.
4. Calculer la dérivée de $x \mapsto F_n'(x)\sin x - F_n(x)\cos x$ et en déduire que $I_n = F_n(\pi) + F_n(0) \in \mathbb{Z}$.

Partie II – Encadrement et contradiction

1. Montrer que $0 < f_n(x)\sin x \leqslant \dfrac{(\pi a)^n}{n!}$ pour $x \in]0, \pi[$.
2. En déduire que $0 < I_n < 1$ pour n assez grand, et conclure.

Partie III – Une variante : irrationalité de π^2

On admet le résultat suivant, de démonstration analogue : si $\pi^2 = \frac{a}{b}$, alors, avec $g_n(x) = \frac{x^n(1-x)^n}{n!}$ et $G_n = b^n \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \pi^{2n-2k} g_n^{(2k)}$, on a $G_n(0), G_n(1) \in \mathbb{Z}$ et

$$\pi a^n \int_0^1 g_n(x)\sin(\pi x)\,\mathrm{d}x = G_n(0) + G_n(1).$$

1. Montrer que le membre de gauche est dans $]0, 1[$ pour n assez grand, et conclure que $\pi^2 \notin \mathbb{Q}$.
2. Pourquoi l'irrationalité de π^2 entraîne-t-elle celle de π ?

CHAPITRE 21

Intégrales généralisées

21.1 Introduction

Le premier problème établit les propriétés de la fonction Γ et la formule d'Euler–Gauss $\Gamma(x) = \lim \frac{n!\,n^x}{x(x+1)\cdots(x+n)}$. Le second exhibe une fonction continue, positive, intégrable sur $\mathbb{R}_+$, qui ne tend pas vers 0.

Le problème 21.3, *Intégrales logarithmiques d'Euler*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 21.4, *La méthode de Laplace et la formule de Stirling*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- intégrales généralisées, comparaison ;
- intégration par parties et changement de variable ;
- passage à la limite sous des majorations explicites.

✓ Objectifs du chapitre

- manipuler des intégrales à paramètre sans théorème de deuxième année ;
- construire un contre-exemple instructif.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 21 du Tome 2 et ses exercices 21.12, 21.27, 21.39.

21.2 Énoncés

Problème 21.1 : Fonction Γ et formule d'Euler–Gauss

➢ corrigé p. 215

Pour $x > 0$, on pose $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t$.

Partie I – Premières propriétés

1. Montrer que $\Gamma(x)$ est bien définie pour tout $x > 0$ et que $\Gamma(x) > 0$.
2. Établir $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, puis $\Gamma(n+1) = n!$ pour $n \in \mathbb{N}$.
3. On admet $\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Calculer $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$, puis montrer que $\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n\,n!}\sqrt{\pi}$.

Partie II – Une intégrale de type Bêta

4. Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n(x) = \int_0^1 u^{x-1}(1-u)^n\,\mathrm{d}u$. Justifier la convergence et calculer $I_0(x)$.

5. Montrer que $I_n(x) = \frac{n}{x} I_{n-1}(x+1)$ pour $n \geqslant 1$, et en déduire
$$I_n(x) = \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$
6. En déduire que $\int_0^n t^{x-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n \mathrm{d}t = \frac{n^x\, n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$.

Partie III – Passage à la limite

7. Montrer que pour $t \in [0,n]$: $\left(1-\frac{t}{n}\right)^n \leqslant e^{-t}$ et $\left(1+\frac{t}{n}\right)^n \leqslant e^t$.
8. À l'aide de l'inégalité de Bernoulli $(1-h)^n \geqslant 1-nh$ ($h \in [0,1]$), montrer que pour $t \in [0,n]$:
$$0 \leqslant e^{-t} - \left(1-\frac{t}{n}\right)^n \leqslant \frac{t^2 e^{-t}}{n}.$$
9. En déduire la **formule d'Euler–Gauss** : pour tout $x > 0$,
$$\Gamma(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^x\, n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$
10. En prenant $x = \frac{1}{2}$, retrouver la formule de Wallis : $\frac{(n!)^2\, 2^{2n}}{(2n)!\sqrt{n}} \to \sqrt{\pi}$.

Problème 21.2 : Une fonction intégrable qui ne tend pas vers 0

➢ corrigé p. 216

Pour $\alpha > 0$, on pose $f_\alpha(t) = \frac{1}{1+t^\alpha \sin^2 t}$, $t \geqslant 0$. On étudie la nature de $\int_0^{+\infty} f_\alpha$.

Partie I – Un calcul préliminaire

1. Pour $a \geqslant 0$, on pose $J(a) = \int_0^\pi \frac{\mathrm{d}t}{1+a\sin^2 t}$. Montrer que $J(a) = 2\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}t}{1+a\sin^2 t}$.
2. À l'aide du changement de variable $u = \tan t$, montrer que $J(a) = \frac{\pi}{\sqrt{1+a}}$.

Partie II – Encadrement par tranches

3. Pour $k \in \mathbb{N}$, on pose $u_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f_\alpha(t)\,\mathrm{d}t$. Montrer que
$$\frac{\pi}{\sqrt{1+((k+1)\pi)^\alpha}} \leqslant u_k \leqslant \frac{\pi}{\sqrt{1+(k\pi)^\alpha}}.$$
4. On pose $S_N = \sum_{k=0}^{N-1} u_k$. Montrer que $\int_0^{+\infty} f_\alpha$ converge si et seulement si la suite (S_N) est majorée.

Partie III – Conclusion

5. Soit $\beta > 0$. En comparant $\frac{1}{k^\beta}$ à des intégrales, montrer que $\left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{k^\beta}\right)_N$ est majorée si et seulement si $\beta > 1$.
6. En déduire que $\int_0^{+\infty} f_\alpha$ converge si et seulement si $\alpha > 2$.
7. Montrer que f_α est continue, positive, et que $f_\alpha(k\pi) = 1$ pour tout k. Quelle propriété des séries convergentes n'a donc pas d'analogue pour les intégrales ?
8. Pour $\alpha > 2$, montrer que $\int_{N\pi}^{+\infty} f_\alpha \leqslant \pi^{1-\alpha/2} \sum_{k\geqslant N} k^{-\alpha/2}$, puis que ce reste est $O\left(N^{1-\alpha/2}\right)$.

Problème 21.3 : Intégrales logarithmiques d'Euler

➢ corrigé p. 217

Partie I – L'intégrale $\int_0^{\pi/2} \ln \sin t \ \mathrm{d}t$

1. Montrer que $\ln(\sin t) - \ln t \to 0$ quand $t \to 0^+$, et en déduire que $J = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin t)\,\mathrm{d}t$ converge.
2. Montrer que $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\cos t)\,\mathrm{d}t$ converge et vaut J.
3. En utilisant $\sin 2t = 2\sin t \cos t$, montrer que $2J = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t)\,\mathrm{d}t - \frac{\pi}{2}\ln 2$.
4. Montrer que $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t)\,\mathrm{d}t = J$ (changement de variable puis symétrie). En déduire $J = -\dfrac{\pi}{2}\ln 2$.

Partie II – Conséquences

1. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} \ln(\sin t)\,\mathrm{d}t$.
2. Montrer que $K = \displaystyle\int_0^{\pi} t\ln(\sin t)\,\mathrm{d}t$ converge, et, par le changement de variable $t = \pi - u$, que $K = \dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int_0^{\pi} \ln(\sin t)\,\mathrm{d}t$. En déduire K.
3. Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ converge et vaut $\pi\ln 2$ (poser $x = \tan t$).
4. Montrer que $\displaystyle\int_0^{1} \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2}\ln 2$.

Partie III – Une application aux produits de sinus

1. On admet que $\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$ (problème 3.1, question I.4). En déduire $\dfrac{\pi}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(\sin\frac{k\pi}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\pi\ln 2$.
2. Expliquer pourquoi ce résultat est cohérent avec II.1, bien que la fonction $\ln\sin$ ne soit pas continue sur $[0,\pi]$ (on ne demande pas de justifier la convergence des sommes de Riemann dans ce cadre).

Problème 21.4 : La méthode de Laplace et la formule de Stirling

➢ corrigé p. 219

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on rappelle que $n! = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t}\,\mathrm{d}t$ et que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-v^2}\,\mathrm{d}v = \sqrt{\pi}$ (problème 5.1). On pose $\varphi(u) = u - \ln(1+u)$ pour $u > -1$.

Partie I – Mise en forme

1. Par le changement de variable $t = n(1+u)$, montrer que $n! = n^{n+1}e^{-n}K_n$ avec $K_n = \displaystyle\int_{-1}^{+\infty} e^{-n\varphi(u)}\,\mathrm{d}u$.
2. Étudier φ : montrer qu'elle est convexe, décroissante sur $]-1,0]$, croissante sur $[0,+\infty[$, nulle seulement en 0.
3. Interpréter : pour n grand, $e^{-n\varphi}$ est très concentrée près de 0, où $\varphi(u) \approx \frac{u^2}{2}$.

Partie II – Inégalités sur φ

1. Montrer que $\varphi(u) \geqslant \frac{u^2}{2}$ pour $u \in]-1,0]$ et $\varphi(u) \leqslant \frac{u^2}{2}$ pour $u \geqslant 0$ (on étudiera φ'').
2. Montrer que $\left|\varphi(u) - \dfrac{u^2}{2}\right| \leqslant 3|u|^3$ pour $|u| \leqslant \frac{1}{2}$ (on utilisera l'inégalité de Taylor–Lagrange à l'ordre 3).
3. Montrer que $u \mapsto \frac{\varphi(u)}{u}$ est croissante sur $]0,+\infty[$, et en déduire que $\varphi(u) \geqslant \frac{\varphi(\delta)}{\delta}u$ pour $u \geqslant \delta > 0$.

Partie III – Équivalent de K_n

On pose $\delta_n = n^{-2/5}$ et l'on découpe K_n en $\int_{-1}^{-\delta_n} + \int_{-\delta_n}^{\delta_n} + \int_{\delta_n}^{+\infty}$.

1. Montrer que $\displaystyle\int_{-\delta_n}^{\delta_n} e^{-n\varphi(u)}\,\mathrm{d}u = \sqrt{\frac{2\pi}{n}}\,\big(1+o(1)\big)$ (on encadrera $n\varphi(u)$ entre $\frac{nu^2}{2} \pm 3n\delta_n^3$ et l'on posera $u = v\sqrt{2/n}$).
2. Montrer que les deux autres intégrales sont $o\big(\frac{1}{\sqrt{n}}\big)$.
3. En déduire la **formule de Stirling** $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n$.

CHAPITRE 22

Séries numériques

22.1 Introduction

Le premier problème revient sur la constante d'Euler : développement asymptotique de H_n, puis calcul de $\sum_{n\geqslant 1}(-1)^n \frac{\ln n}{n} = \gamma \ln 2 - \frac{(\ln 2)^2}{2}$. Le second démontre le critère de condensation de Cauchy et la règle de Raabe–Duhamel, et les applique à une série hypergéométrique.

Le problème 22.3, *Produit de Cauchy de deux séries et théorème de Mertens*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 22.4, *Le théorème de Cesàro et ses applications*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- séries à termes positifs, comparaison ;
- séries alternées ;
- développements limités ;
- comparaison série–intégrale.

✓ Objectifs du chapitre

- traiter les cas limites de la règle de d'Alembert ;
- étudier la nature de séries de Bertrand et hypergéométriques.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 22 du Tome 2 et ses exercices 22.6, 22.11, 22.18.

22.2 Énoncés

Problème 22.1 : Constante d'Euler : développement asymptotique et série alternée

➢ corrigé p. 221

On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ et $u_n = H_n - \ln n$ pour $n \geqslant 1$. On admet que (u_n) converge vers un réel γ (constante d'Euler).

Partie I – Développement asymptotique de H_n

1. Montrer que $u_n - u_{n+1} = \frac{1}{2n^2} - \frac{2}{3n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right)$.
2. Justifier que $u_n - \gamma = \sum_{k\geqslant n}(u_k - u_{k+1})$, puis, à l'aide du théorème de sommation des relations de comparaison et de l'exercice classique $\sum_{k\geqslant n} \frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{n}$, montrer que $u_n - \gamma \sim \frac{1}{2n}$.

3. On pose $w_n = u_n - \gamma - \frac{1}{2n}$. Montrer que $w_n - w_{n+1} = -\frac{1}{6n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right)$.
4. Montrer que $\sum_{k\geqslant n} \frac{1}{k^3} \sim \frac{1}{2n^2}$, et en déduire
$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$
5. Quelle précision sur γ obtient-on en calculant $H_{100} - \ln 100 - \frac{1}{200}$?

Partie II – Une série alternée

6. Étudier les variations de $f(t) = \frac{\ln t}{t}$ sur $[1, +\infty[$. En déduire que $\sum_{n\geqslant 1}(-1)^n \frac{\ln n}{n}$ converge.
7. Montrer qu'il existe une constante C telle que $\sum_{k=1}^{n} \frac{\ln k}{k} = \frac{(\ln n)^2}{2} + C + o(1)$.
8. Montrer que $\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k \frac{\ln k}{k} = \ln 2 \cdot H_n + \sum_{j=1}^{n} \frac{\ln j}{j} - \sum_{k=1}^{2n} \frac{\ln k}{k}$.
9. En déduire que $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \frac{\ln n}{n} = \gamma \ln 2 - \frac{(\ln 2)^2}{2}$.

Problème 22.2 : Condensation de Cauchy et règle de Raabe–Duhamel

➢ corrigé p. 222

Partie I – Condensation de Cauchy

1. Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ positive et décroissante. Montrer que pour $k \in \mathbb{N}$:
$$2^k u_{2^{k+1}} \leqslant \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} u_n \leqslant 2^k u_{2^k}.$$
2. En déduire que $\sum u_n$ et $\sum 2^k u_{2^k}$ sont de même nature.
3. Retrouver ainsi la nature des séries de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ $(\alpha > 0)$, puis celle de $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n \ln^\beta n}$ $(\beta > 0)$.
4. Nature de $\sum_{n\geqslant 3} \frac{1}{n \ln n \ln\ln n}$?

Partie II – Règle de Raabe–Duhamel

5. Soit $u_n > 0$ telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$. On pose $v_n = \ln(n^\alpha u_n)$. Montrer que $v_{n+1} - v_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et en déduire qu'il existe $C > 0$ tel que $u_n \sim \frac{C}{n^\alpha}$.
6. Conclure : $\sum u_n$ converge si et seulement si $\alpha > 1$. Pourquoi la règle de d'Alembert ne permettait-elle pas de conclure ?
7. Application : $u_n = \frac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdots(2n)}$. Donner la nature de $\sum u_n$, de $\sum(-1)^n u_n$, et de $\sum u_n^p$ selon $p > 0$.

Partie III – Une série hypergéométrique

8. Soient $a, b > 0$ et $u_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{k+a}{k+b}$ $(u_0 = 1)$. Montrer que $\sum u_n$ converge si et seulement si $b - a > 1$.
9. Montrer que $(n + b + 1)u_{n+1} - (n + b)u_n = (a + 1 - b)u_n$.
10. Dans le cas $b - a > 1$, en déduire $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \frac{b}{b-a-1}$.

Problème 22.3 : Produit de Cauchy de deux séries et théorème de Mertens

➢ corrigé p. 223

Pour deux séries $\sum_{n\geqslant 0} a_n$ et $\sum_{n\geqslant 0} b_n$, le **produit de Cauchy** est la série $\sum c_n$ avec $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$. On note $A_N = \sum_{n=0}^{N} a_n$, $B_N = \sum_{n=0}^{N} b_n$, $C_N = \sum_{n=0}^{N} c_n$.

Partie I – Un contre-exemple

Soit $a_n = b_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$.

1. Montrer que $\sum a_n$ converge, mais pas absolument.
2. Montrer que $c_n = (-1)^n \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}$.
3. En utilisant $\sqrt{xy} \leqslant \frac{x+y}{2}$, montrer que $|c_n| \geqslant \dfrac{2(n+1)}{n+2} \geqslant 1$. Conclure.

Partie II – Le théorème de Mertens

On suppose que $\sum a_n$ converge absolument, de somme A, et que $\sum b_n$ converge, de somme B. On pose $\beta_m = B_m - B$ et $S = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$.

1. Montrer que $C_N = \displaystyle\sum_{k=0}^{N} a_k B_{N-k} = A_N B + \sum_{k=0}^{N} a_k \beta_{N-k}$.
2. Soit $M = \sup_m |\beta_m|$ (justifier son existence) et $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe N_0 tel que $|\beta_m| \leqslant \varepsilon$ pour $m \geqslant N_0$ et $\sum_{k>N_0} |a_k| \leqslant \varepsilon$.
3. Pour $N \geqslant 2N_0$, découper la somme $\sum_{k=0}^{N} a_k \beta_{N-k}$ selon $k \leqslant N_0$ et $k > N_0$, et montrer qu'elle est majorée en module par $\varepsilon(S+M)$.
4. En déduire que $\sum c_n$ converge et que $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = AB$.

Partie III – Applications

1. Pour $|x| < 1$, calculer le produit de Cauchy de $\sum x^n$ par elle-même, et en déduire $\sum_{n\geqslant 0}(n+1)x^n = \dfrac{1}{(1-x)^2}$.
2. Soit $a_n = \frac{1}{2^n}$ et $b_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$. Montrer que $\sum c_n$ converge et calculer sa somme (on rappelle $\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2$).

Problème 22.4 : Le théorème de Cesàro et ses applications

➢ corrigé p. 224

Pour une suite réelle $(u_n)_{n\geqslant 1}$, on note $\sigma_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k$ sa suite des moyennes de Cesàro.

Partie I – Le théorème

1. Montrer que si $u_n \to \ell \in \mathbb{R}$, alors $\sigma_n \to \ell$ (on découpera la somme en $k \leqslant N$ et $k > N$).
2. Montrer que si $u_n \to +\infty$, alors $\sigma_n \to +\infty$.
3. La réciproque est-elle vraie ? (On pourra considérer $u_n = (-1)^n$.)
4. En déduire que si $u_{n+1} - u_n \to \ell$, alors $\frac{u_n}{n} \to \ell$.

Partie II – Application à une suite récurrente

Soit $u_0 \in]0, \frac{\pi}{2}]$ et $u_{n+1} = \sin u_n$.

1. Montrer que (u_n) est strictement décroissante, positive, et tend vers 0.
2. Montrer que $\dfrac{1}{\sin^2 x} - \dfrac{1}{x^2} \xrightarrow[x\to 0]{} \dfrac{1}{3}$.
3. En déduire que $\dfrac{1}{u_n^2} \sim \dfrac{n}{3}$, puis que $u_n \sim \sqrt{\dfrac{3}{n}}$.

Partie III – Application aux séries : le lemme de Kronecker

1. Soit $\sum a_k$ une série convergente, de restes $R_n = \sum_{k>n} a_k$. Montrer, à l'aide d'une transformation d'Abel ($a_k = R_{k-1} - R_k$), que $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k a_k = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} R_k - R_n$.
2. En déduire le **lemme de Kronecker** : si $\sum a_k$ converge, alors $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k a_k \to 0$.
3. Application : soit (x_k) une suite réelle telle que $\sum \frac{x_k}{k}$ converge. Montrer que $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \to 0$. Le vérifier directement pour $x_k = \cos k$, en admettant la convergence de $\sum \frac{\cos k}{k}$.

CHAPITRE 23

Familles sommables

23.1 Introduction

Le premier problème étudie la fonction ζ : identités de Goldbach, produit eulérien, divergence de $\sum \frac{1}{p}$ et indicatrice d'Euler. Le second introduit la fonction de Möbius et la formule d'inversion, puis calcule la proportion asymptotique $\frac{6}{\pi^2}$ de couples premiers entre eux.
Le problème 23.3, *Sommes de valeurs de la fonction zêta*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.
Le problème 23.4, *Bijections de $\mathbb{N}^k$ sur $\mathbb{N}$ et sommation par paquets*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- familles sommables, sommation par paquets ;
- produit de Cauchy ;
- arithmétique : décomposition en facteurs premiers.

✓ Objectifs du chapitre

- justifier les interversions de sommes dans les calculs arithmétiques ;
- relier analyse et théorie des nombres.

Durée conseillée : 3 h 30 par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 23 du Tome 2 et ses exercices 23.12, 23.21, 23.22.

23.2 Énoncés

Problème 23.1 : Autour de la fonction ζ

➢ corrigé p. 226

Pour $s > 1$, on note $\zeta(s) = \sum_{n\geqslant 1} n^{-s}$. Les lettres p désignant des nombres premiers sont précisées dans chaque question.

Partie I – Identités de Goldbach

1. Montrer que $\sum_{n\geqslant 2}(\zeta(n) - 1) = 1$.
2. Montrer que $\sum_{n\geqslant 1}(\zeta(2n) - 1) = \frac{3}{4}$, et en déduire $\sum_{n\geqslant 1}(\zeta(2n+1) - 1)$.

Partie II – Produit eulérien et nombres premiers

3. Soit $s > 1$ et $N \geqslant 2$. Montrer que $\prod_{p\leqslant N} \frac{1}{1-p^{-s}} = \sum_{n\in A_N} n^{-s}$, où le produit porte sur les nombres premiers $p \leqslant N$ et A_N désigne l'ensemble des entiers $n \geqslant 1$ dont tous les facteurs premiers sont $\leqslant N$.

4. En déduire que $\prod_{p\leqslant N}\frac{1}{1-p^{-s}}\to\zeta(s)$ quand $N\to+\infty$.
5. Montrer que $-\ln(1-x)\leqslant x+x^2$ pour $x\in[0,\frac{1}{2}]$.
6. On suppose que $\sum_p\frac{1}{p}$ converge, de somme L. Montrer que $\zeta(s)\leqslant e^{L+\zeta(2)}$ pour tout $s>1$.
7. Montrer que pour tout $M\geqslant 1$, $\sum_{n=1}^{M}n^{-s}\to H_M$ quand $s\to 1^+$. Conclure que $\sum_p\frac{1}{p}$ diverge.

Partie III – Indicatrice d'Euler

8. Pour $n\geqslant 1$, $\varphi(n)$ désigne le nombre d'entiers $k\in\{1,\dots,n\}$ premiers avec n. Soit d un diviseur de n. Montrer que le nombre de $k\in\{1,\dots,n\}$ tels que $k\wedge n=\frac{n}{d}$ est $\varphi(d)$. En déduire $\sum_{d|n}\varphi(d)=n$.
9. Soit $s>2$. Montrer que la famille $\left(\frac{\varphi(a)}{a^sb^s}\right)_{a,b\geqslant 1}$ est sommable et, en sommant par paquets selon $n=ab$, que
$$\sum_{n\geqslant 1}\frac{\varphi(n)}{n^s}=\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}.$$

Problème 23.2 : Fonction de Möbius et couples premiers entre eux

➢ corrigé p. 227

On définit $\mu(1)=1$, $\mu(n)=(-1)^r$ si n est le produit de r nombres premiers **distincts**, et $\mu(n)=0$ si n est divisible par le carré d'un nombre premier.

Partie I – Inversion de Möbius

1. Calculer $\mu(n)$ pour $1\leqslant n\leqslant 12$.
2. Soit $n\geqslant 2$, de facteurs premiers distincts $p_1,\dots,p_r$. Montrer que $\sum_{d|n}\mu(d)=\sum_{k=0}^{r}\binom{r}{k}(-1)^k=0$. Que vaut $\sum_{d|1}\mu(d)$?

Partie II – Série de Dirichlet de μ

3. Soit $s>1$. Montrer que $\left(\frac{\mu(a)}{a^sb^s}\right)_{a,b\geqslant 1}$ est sommable, de somme $\zeta(s)\sum_{a\geqslant 1}\frac{\mu(a)}{a^s}$.
4. En sommant par paquets selon $n=ab$, en déduire $\sum_{n\geqslant 1}\frac{\mu(n)}{n^s}=\frac{1}{\zeta(s)}$. Que vaut $\sum_{n\geqslant 1}\frac{\mu(n)}{n^2}$?

Partie III – Proportion de couples premiers entre eux

5. Pour $N\geqslant 1$, soit c_N le nombre de couples $(a,b)\in\{1,\dots,N\}^2$ tels que $a\wedge b=1$. Montrer que
$$c_N=\sum_{d=1}^{N}\mu(d)\left\lfloor\frac{N}{d}\right\rfloor^2.$$
6. Montrer que $\left|\left\lfloor\frac{N}{d}\right\rfloor^2-\frac{N^2}{d^2}\right|\leqslant\frac{2N}{d}$, puis que $\left|c_N-N^2\sum_{d=1}^{N}\frac{\mu(d)}{d^2}\right|\leqslant 2NH_N$.
7. En déduire que $\frac{c_N}{N^2}=\frac{6}{\pi^2}+O\left(\frac{\ln N}{N}\right)$. Interpréter.
8. Montrer que $c_N=2\sum_{k=1}^{N}\varphi(k)-1$, où φ est l'indicatrice d'Euler, et en déduire un équivalent de $\sum_{k=1}^{N}\varphi(k)$.

Problème 23.3 : Sommes de valeurs de la fonction zêta

➢ corrigé p. 228

Pour $s > 1$, on note $\zeta(s) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^s}$.

Partie I – Une famille double

1. Montrer que $0 < \zeta(n) - 1 \leqslant \dfrac{1}{2^n} + \displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^n}$ pour $n \geqslant 2$, et en déduire que $\zeta(n) - 1 \sim \dfrac{1}{2^n}$.
2. Montrer que la famille $\left(k^{-n}\right)_{n\geqslant 2,\, k\geqslant 2}$ est sommable et que sa somme vaut $\displaystyle\sum_{k\geqslant 2} \frac{1}{k(k-1)}$.
3. En déduire $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \big(\zeta(n) - 1\big) = 1$.

Partie II – Variantes

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \big(\zeta(2n) - 1\big) = \frac{3}{4}$ (décomposer $\frac{1}{k^2-1}$ en éléments simples).
2. Montrer que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \big(\zeta(2n+1) - 1\big) = \frac{1}{4}$.
3. Montrer que $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \big(\zeta(n) - 1\big) = \frac{1}{2}$ (justifier l'interversion par la question I.2).

Partie III – Une famille indexée par $\mathbb{N}^{*2}$

1. Pour $s > 0$, montrer que $\left((p+q)^{-s}\right)_{(p,q)\in\mathbb{N}^{*2}}$ est sommable si et seulement si $s > 2$ (sommer par paquets $p + q = n$).
2. Pour $s > 2$, montrer que $\displaystyle\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^{*2}} \frac{1}{(p+q)^s} = \zeta(s-1) - \zeta(s)$.

Problème 23.4 : Bijections de $\mathbb{N}^k$ sur $\mathbb{N}$ et sommation par paquets

➢ corrigé p. 229

On définit $c : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ par $c(p,q) = \dfrac{(p+q)(p+q+1)}{2} + q$ (**fonction de couplage de Cantor**), et l'on note $T_s = \frac{s(s+1)}{2}$ le s-ième nombre triangulaire.

Partie I – La bijection de Cantor

1. Calculer $c(p,q)$ pour $p + q \leqslant 3$ et représenter le parcours de $\mathbb{N}^2$ correspondant (par diagonales).
2. Montrer que, pour $s \in \mathbb{N}$, c réalise une bijection de la diagonale $\Delta_s = \{(p,q),\ p+q = s\}$ sur $[\![T_s, T_{s+1} - 1]\!]$.
3. En déduire que c est une bijection de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}$.
4. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $c^{-1}(n) = (s - q, q)$ où s est le plus grand entier tel que $T_s \leqslant n$ et $q = n - T_s$. Expliciter s à l'aide d'une partie entière, et calculer $c^{-1}(100)$.
5. En déduire, par récurrence, une bijection de $\mathbb{N}^k$ sur $\mathbb{N}$ pour tout $k \geqslant 1$.

Partie II – Une autre bijection

1. Montrer que $(p,q) \mapsto 2^p(2q+1)-1$ est une bijection de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}$.
2. En déduire que $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Partie III – Sommation par paquets

1. Soit $(a_{p,q})_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ une famille de réels positifs. Justifier l'égalité, dans $[0,+\infty]$, $\displaystyle\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} a_{p,q} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{c^{-1}(n)} = \sum_{s=0}^{+\infty}\sum_{p+q=s} a_{p,q}$.
2. Montrer que la famille $\left(\dfrac{1}{(p+q+1)^\alpha}\right)_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ est sommable si et seulement si $\alpha > 2$, et que sa somme vaut alors $\zeta(\alpha-1)$.
3. Pour $|x|<1$ et $|y|<1$, $x\neq y$, montrer que $(x^p y^q)_{(p,q)}$ est sommable et calculer sa somme de deux façons (par lignes, et par diagonales). En déduire l'identité $\displaystyle\sum_{s=0}^{+\infty} \frac{x^{s+1}-y^{s+1}}{x-y} = \frac{1}{(1-x)(1-y)}$.

CHAPITRE 24

Espaces préhilbertiens réels

24.1 Introduction

Le premier problème construit les polynômes orthogonaux pour un produit scalaire intégral, étudie leurs racines et leur relation de récurrence, puis la méthode de quadrature de Gauss. Le second étudie les matrices orthogonales et décrit les rotations de l'espace (SO(3)).

Le problème 24.3, *Meilleure approximation trigonométrique et inégalité de Bessel*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 24.4, *Familles obtusangles et matrices de Gram*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- produit scalaire, Gram–Schmidt, projection orthogonale ;
- polynômes et racines ;
- matrices orthogonales, déterminant.

✓ Objectifs du chapitre

- utiliser l'orthogonalité pour localiser des racines ;
- décrire géométriquement une isométrie de l'espace.

Durée conseillée : 3 h 30 par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 24 du Tome 2 et ses exercices 24.12, 24.21, 24.31.

24.2 Énoncés

Problème 24.1 : Polynômes orthogonaux et méthode de Gauss

➢ corrigé p. 231

Soit $a < b$ et $w : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue, strictement positive sur $]a, b[$. Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\langle P \mid Q \rangle = \int_a^b P(t)Q(t)w(t)\,\mathrm{d}t$.

Partie I – Existence et racines

1. Montrer que $\langle \cdot \mid \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer qu'il existe une unique suite $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de polynômes **unitaires**, $\deg P_n = n$, deux à deux orthogonaux, et que $P_n \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$ pour $n \geqslant 1$.
3. Montrer que P_n admet n racines réelles simples, toutes dans $]a, b[$.

Partie II – Relation de récurrence à trois termes

4. Montrer que $\langle XP \,|\, Q\rangle = \langle P \,|\, XQ\rangle$, puis que pour $n \geqslant 1$:

$$P_{n+1} = (X - \alpha_n)P_n - \beta_n P_{n-1}, \qquad \alpha_n = \frac{\langle XP_n \,|\, P_n\rangle}{\|P_n\|^2}, \quad \beta_n = \frac{\|P_n\|^2}{\|P_{n-1}\|^2}.$$

5. Cas de Legendre : $a = -1$, $b = 1$, $w = 1$. Montrer que $P_n(-X) = (-1)^n P_n$ et en déduire $\alpha_n = 0$. Calculer P_0, P_1, P_2, P_3.

Partie III – Quadrature de Gauss

6. Soit $n \geqslant 1$, $x_1 < \cdots < x_n$ les racines de P_n, $(\ell_1, \ldots, \ell_n)$ la base de Lagrange associée et $\lambda_i = \int_a^b \ell_i w$. Montrer que $\int_a^b Qw = \sum_{i=1}^n \lambda_i Q(x_i)$ pour tout $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.
7. Montrer que cette formule reste exacte pour tout $Q \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$ (diviser Q par P_n).
8. Montrer que $\lambda_i = \int_a^b \ell_i^2 w > 0$ et que $\sum \lambda_i = \int_a^b w$.
9. Montrer que la formule n'est pas exacte pour tous les polynômes de degré $2n$.
10. Expliciter la formule pour Legendre et $n = 2$, et la vérifier sur $Q = X^2$ et $Q = X^3$.

Problème 24.2 : Matrices orthogonales et rotations de l'espace

➢ corrigé p. 232

$\mathbb{R}^n$ est muni de sa structure euclidienne canonique ; $\mathbb{R}^3$ est orienté par la base canonique.

Partie I – Généralités

1. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, montrer l'équivalence entre : (i) ${}^tAA = I_n$; (ii) les colonnes de A forment une BON ; (iii) $\|AX\| = \|X\|$ pour tout X. Montrer que $\mathrm{O}(n)$ est un groupe et que $\det A = \pm 1$ pour $A \in \mathrm{O}(n)$.
2. Déterminer $\mathrm{O}(2)$ et $\mathrm{SO}(2)$. Montrer que $R_\theta R_\varphi = R_{\theta+\varphi}$.

Partie II – Structure de $\mathrm{SO}(3)$

3. Soit $A \in \mathrm{SO}(3)$. En écrivant $A - I_3 = A(I_3 - {}^tA)$, montrer que $\det(A - I_3) = 0$. En déduire l'existence d'un vecteur unitaire u tel que $Au = u$.
4. Montrer que $P = u^\perp$ est stable par A. En complétant u en une BON directe (v, w, u), montrer que la matrice de $X \mapsto AX$ dans cette base est $\begin{pmatrix} R_\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, et que $\operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\theta$.
5. (**Formule de Rodrigues**) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^3$:

$$Ax = \cos\theta\, x + (1 - \cos\theta)\langle u \,|\, x\rangle u + \sin\theta\, u \wedge x.$$

6. En déduire que, pour x non colinéaire à u, $\sin\theta$ a le signe de $[u, x, Ax]$.

Partie III – Applications

7. Montrer que $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ est une rotation, et déterminer son axe et son angle.
8. Écrire la matrice de la rotation d'axe dirigé par $u = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.
9. Montrer qu'une rotation $A \in \mathrm{SO}(3)$ est symétrique si et seulement si $\theta \in \{0, \pi\}$ (modulo 2π).

Problème 24.3 : Meilleure approximation trigonométrique et inégalité de Bessel

➢ corrigé p. 233

Soit E l'espace des fonctions continues de $[-\pi,\pi]$ dans $\mathbb{R}$, muni de $\langle f \mid g\rangle = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$.
Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $c_k(t) = \cos(kt)$, $s_k(t) = \sin(kt)$, $e_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, et $T_n = \mathrm{Vect}(e_0, c_1, s_1, \dots, c_n, s_n)$.

Partie I – Une famille orthonormée

1. Montrer que $\langle \cdot \mid \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E.
2. À l'aide de formules de linéarisation, montrer que $(e_0, c_1, s_1, \dots, c_n, s_n)$ est une famille orthonormée. Quelle est la dimension de T_n ?
3. Pour $f \in E$, exprimer le projeté orthogonal $p_n(f)$ de f sur T_n à l'aide des coefficients $a_k(f) = \langle f \mid c_k\rangle$, $b_k(f) = \langle f \mid s_k\rangle$ et $a_0(f) = \langle f \mid 1\rangle$.

Partie II – Inégalité de Bessel

1. Montrer que $\|p_n(f)\|^2 = \dfrac{a_0(f)^2}{2} + \displaystyle\sum_{k=1}^{n}\left(a_k(f)^2 + b_k(f)^2\right)$ et que $\|f - p_n(f)\|^2 = \|f\|^2 - \|p_n(f)\|^2$.
2. En déduire l'inégalité de Bessel $\dfrac{a_0(f)^2}{2} + \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty}\left(a_k(f)^2 + b_k(f)^2\right) \leqslant \|f\|^2$, et que $a_k(f) \to 0$ et $b_k(f) \to 0$.
3. Montrer que $p_n(f)$ est l'unique élément $g \in T_n$ minimisant $\|f - g\|$.

Partie III – Le cas $f(t) = t$

1. Calculer $\|f\|^2$, $a_k(f)$ pour $k \geqslant 0$ et $b_k(f)$ pour $k \geqslant 1$.
2. En déduire que $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k^2} \leqslant \frac{\pi^2}{6}$.
3. En admettant $\sum_{k\geqslant 1}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$, montrer que $\|f - p_n(f)\| \to 0$ et que $\|f - p_n(f)\|^2 \sim \dfrac{4}{n}$.

Problème 24.4 : Familles obtusangles et matrices de Gram

➢ corrigé p. 235

Soit E un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$. Une famille $(x_1, \dots, x_p)$ de vecteurs de E est dite **obtusangle** si $\langle x_i \mid x_j\rangle < 0$ pour tous $i \neq j$. Sa **matrice de Gram** est $G = \left(\langle x_i \mid x_j\rangle\right)_{1\leqslant i,j\leqslant p} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.

Partie I – Matrices de Gram

1. Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E et $X \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ la matrice des coordonnées des x_j dans $\mathcal{B}$. Montrer que $G = X^\top X$.
2. Montrer que $\Lambda^\top G \Lambda = \|\sum \lambda_j x_j\|^2$ pour $\Lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_p)^\top$, et en déduire que $\mathrm{Ker}\, G = \mathrm{Ker}\, X$ puis que $\mathrm{rg}\, G = \mathrm{rg}(x_1, \dots, x_p)$.
3. En déduire que $\det G \geqslant 0$, avec égalité si et seulement si la famille est liée (dans le cas d'une famille libre, on se placera dans le sous-espace qu'elle engendre).

Partie II – Familles obtusangles

1. Soit $(x_1, \dots, x_p)$ obtusangle et $\lambda_1, \dots, \lambda_{p-1}$ des réels tels que $\sum_{i<p} \lambda_i x_i = 0$. On note $I^+ = \{i,\ \lambda_i > 0\}$, $I^- = \{i,\ \lambda_i < 0\}$ et $y = \sum_{i \in I^+} \lambda_i x_i$. Montrer que $\|y\|^2 \leqslant 0$, puis que $y = 0$.
2. En calculant $\langle y \,|\, x_p \rangle$, montrer que $I^+ = \varnothing$, puis que $I^- = \varnothing$.
3. En déduire que $(x_1, \dots, x_{p-1})$ est libre, et que $p \leqslant n+1$.

Partie III – Le simplexe régulier

Dans $\mathbb{R}^{n+1}$ euclidien canonique, on pose $u = \sum_{j=1}^{n+1} e_j$ et $v_i = e_i - \frac{1}{n+1} u$.

1. Montrer que les v_i appartiennent à l'hyperplan $H = u^\perp$, de dimension n, et calculer $\langle v_i \,|\, v_j \rangle$.
2. En déduire que la borne $n+1$ est atteinte. Interpréter pour $n = 2$ et $n = 3$.
3. Calculer l'angle entre deux vecteurs joignant le centre d'un tétraèdre régulier à deux de ses sommets.

CHAPITRE 25

Dénombrement

25.1 Introduction

Le premier problème étudie les nombres de Stirling de seconde espèce et les nombres de Bell (récurrences, identité polynomiale). Le second démontre le lemme cyclique et en déduit la formule des nombres de Catalan.

Le problème 25.3, *Colliers de perles et petit théorème de Fermat*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 25.4, *Cycles des permutations et nombres de Stirling de première espèce*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- dénombrement : bijections, partitions, surjections ;
- coefficients binomiaux ;
- récurrences.

✓ Objectifs du chapitre

- prouver une identité par une interprétation combinatoire ;
- utiliser un argument bijectif de « rotation ».

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 25 du Tome 2 et ses exercices 25.21, 25.22, 25.31.

25.2 Énoncés

Problème 25.1 : Nombres de Stirling de seconde espèce et nombres de Bell

➢ corrigé p. 236

Pour $n, p \in \mathbb{N}$, on note $\left\{ n \atop p \right\}$ le nombre de partitions de $[\![1, n]\!]$ en p parties non vides (avec $\left\{ 0 \atop 0 \right\} = 1$, et $\left\{ n \atop 0 \right\} = 0$ pour $n \geqslant 1$). On note $x^{\underline{p}} = x(x-1)\cdots(x-p+1)$ ($x^{\underline{0}} = 1$).

Partie I – Premières propriétés

1. Calculer $\left\{ n \atop 1 \right\}$, $\left\{ n \atop n \right\}$, $\left\{ n \atop 2 \right\}$ et $\left\{ n \atop n-1 \right\}$ pour $n \geqslant 2$.
2. Montrer que $\left\{ n+1 \atop p \right\} = \left\{ n \atop p-1 \right\} + p \left\{ n \atop p \right\}$ pour $p \geqslant 1$. Dresser le tableau des valeurs pour $n \leqslant 5$.
3. Montrer que le nombre de surjections de $[\![1, n]\!]$ sur $[\![1, p]\!]$ est $p! \left\{ n \atop p \right\}$. En déduire une formule explicite de $\left\{ n \atop p \right\}$.

Partie II – Une identité polynomiale

4. Soit $x \in \mathbb{N}$. En classant les applications de $[\![1,n]\!]$ dans $[\![1,x]\!]$ selon le cardinal de leur image, montrer que $x^n = \sum_{p=0}^{n} \left\{ n \atop p \right\} x^{\underline{p}}$.
5. En déduire l'égalité polynomiale $X^n = \sum_{p=0}^{n} \left\{ n \atop p \right\} X^{\underline{p}}$.
6. Montrer que $\sum_{k=0}^{m} k^{\underline{p}} = \frac{(m+1)^{\underline{p+1}}}{p+1}$ (penser à $\binom{k}{p}$), puis en déduire $\sum_{k=1}^{m} k^3 = \left(\frac{m(m+1)}{2}\right)^2$.

Partie III – Nombres de Bell

7. On note $B_n = \sum_{p=0}^{n} \left\{ n \atop p \right\}$ le nombre de partitions de $[\![1,n]\!]$. Calculer $B_0, \dots, B_5$.
8. (**Formule de Dobinski**) En utilisant 4., montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:
$$B_n = \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^n}{k!}.$$
9. En déduire que $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$ (calculer $\sum_k \frac{(k+1)^n}{k!}$ de deux façons).

Problème 25.2 : Lemme cyclique et nombres de Catalan

➢ corrigé p. 237

Un **mot de Dyck** de longueur $2n$ est une suite $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{2n}) \in \{-1,1\}^{2n}$ comportant n termes 1 et dont toutes les sommes partielles $\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_k$ sont $\geqslant 0$. On note D_n leur nombre ($D_0 = 1$).

Partie I – Premières valeurs et récurrence

1. Calculer D_1, D_2, D_3 en listant les mots.
2. En considérant le plus petit $k \geqslant 1$ tel que $\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_{2k} = 0$, montrer que $D_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} D_k D_{n-k}$.

Partie II – Lemme cyclique

3. Soit $N = 2n+1$ et $w = (w_1, \dots, w_N)$ une suite comportant $n+1$ termes 1 et n termes -1. On prolonge w par N-périodicité et on pose $S_0 = 0$, $S_k = w_1 + \cdots + w_k$ ($k \in \mathbb{N}$). Montrer que $S_{k+N} = S_k + 1$.
4. Pour $m \in [\![0, N-1]\!]$, le décalé $w^{(m)} = (w_{m+1}, \dots, w_{m+N})$ est dit **bon** si toutes ses sommes partielles sont > 0, c'est-à-dire $S_{m+j} > S_m$ pour $1 \leqslant j \leqslant N$. Soit m le **plus grand** indice de $[\![0, N-1]\!]$ où S atteint son minimum sur $[\![0, N-1]\!]$. Montrer que $w^{(m)}$ est bon.
5. Montrer que $w^{(m)}$ est le seul décalé bon (supposer $w^{(m)}$ et $w^{(m')}$ bons avec $m < m'$ et comparer S_m, $S_{m'}$, S_{m+N}).
6. On note G l'ensemble des suites bonnes (comportant $n+1$ termes 1 et n termes -1). Montrer que $(g,k) \mapsto g^{(k)}$ est une bijection de $G \times [\![0, N-1]\!]$ sur l'ensemble de toutes les suites, et en déduire $\operatorname{card} G = \frac{1}{2n+1}\binom{2n+1}{n}$.

Partie III – Conséquences

7. Montrer qu'une suite bonne commence par 1 et que $g \mapsto (g_2, \dots, g_N)$ est une bijection de G sur l'ensemble des mots de Dyck de longueur $2n$. En déduire $D_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.
8. Soit T_n le nombre de triangulations d'un polygone convexe à $n+2$ sommets par des diagonales ne se coupant pas à l'intérieur ($T_0 = 1$). Montrer que $T_n = \sum_{k=0}^{n-1} T_k T_{n-1-k}$ pour $n \geqslant 1$ et en déduire $T_n = D_n$. Combien y a-t-il de triangulations d'un hexagone ?

Problème 25.3 : Colliers de perles et petit théorème de Fermat

➢ corrigé p. 238

Soit $q \geqslant 1$ un entier (nombre de couleurs) et $n \geqslant 1$. Un **mot** de longueur n est un élément de $[\![1, q]\!]^n$. La **rotation** ρ est l'application qui à $(x_1, \dots, x_n)$ associe $(x_2, \dots, x_n, x_1)$. Deux mots sont **équivalents** si l'on passe de l'un à l'autre par une puissance de ρ ; une classe d'équivalence est appelée **collier** (on dispose les perles sur un cercle et l'on ne distingue pas deux dispositions qui se déduisent l'une de l'autre par rotation).

Partie I – Premières propriétés

1. Montrer que la relation « être équivalents » est une relation d'équivalence sur $[\![1, q]\!]^n$ et que $\rho^n = \mathrm{id}$.
2. Pour un mot x, on note $d(x)$ le plus petit entier $d \geqslant 1$ tel que $\rho^d(x) = x$ (**période**). Montrer que la classe de x est $\{x, \rho(x), \dots, \rho^{d(x)-1}(x)\}$ et qu'elle a exactement $d(x)$ éléments.
3. Montrer que $d(x)$ divise n (écrire la division euclidienne de n par $d(x)$).

Partie II – Le cas premier

On suppose $n = p$ premier.

1. Montrer que $d(x) \in \{1, p\}$, et que $d(x) = 1$ si et seulement si x est constant.
2. En déduire que le nombre de colliers est $q + \dfrac{q^p - q}{p}$, et que p divise $q^p - q$.
3. Retrouver ainsi le petit théorème de Fermat : pour tout entier $a \geqslant 1$, $a^p \equiv a\ [p]$.
4. Dénombrer les colliers de 5 perles à 2 couleurs et les dessiner.

Partie III – Un cas composé

1. Pour $n = 4$, déterminer le nombre de mots de période 1, 2 et 4, en fonction de q.
2. En déduire que le nombre de colliers de 4 perles à q couleurs est $\dfrac{q^4 + q^2 + 2q}{4}$, et vérifier que c'est un entier.
3. Pour $n = 6$, montrer de même que le nombre de colliers est $\dfrac{q^6 + q^3 + 2q^2 + 2q}{6}$.

Problème 25.4 : Cycles des permutations et nombres de Stirling de première espèce

➢ corrigé p. 239

Pour $n \geqslant 1$ et $k \in \mathbb{N}$, on note $c(n, k)$ le nombre de permutations de $[\![1, n]\!]$ dont la décomposition en cycles à supports disjoints comporte exactement k cycles, les points fixes comptant comme des cycles de longueur 1. On pose $c(0, 0) = 1$ et $c(0, k) = 0$ pour $k \geqslant 1$.

Partie I – Premières valeurs et récurrence

1. Calculer $\sum_k c(n, k)$, $c(n, n)$, $c(n, 1)$ et $c(n, n-1)$.
2. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_{n+1}$. Montrer que, ou bien $n+1$ est un point fixe de σ, ou bien σ s'obtient en insérant $n+1$ dans un cycle d'une permutation de $[\![1, n]\!]$ « juste après » l'un des n éléments. En déduire
$$c(n+1, k) = c(n, k-1) + n\, c(n, k) \qquad (n \geqslant 0,\ k \geqslant 1).$$
3. Dresser la table des $c(n, k)$ pour $n \leqslant 5$.

Partie II – Polynôme générateur

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} c(n,k)X^k = X(X+1)\cdots(X+n-1) = X^{\overline{n}}$ (factorielle montante, voir le problème 2.3).
2. En déduire $\sum_k (-1)^k c(n,k) = 0$ pour $n \geqslant 2$. Interpréter à l'aide de la signature : une permutation à k cycles a pour signature $(-1)^{n-k}$.

Partie III – Nombre moyen de cycles

On munit $\mathfrak{S}_n$ de la probabilité uniforme et l'on note N le nombre de cycles d'une permutation aléatoire.

1. Montrer que $\mathbf{E}(N) = \dfrac{1}{n!}\displaystyle\sum_k k\, c(n,k) = \frac{P'(1)}{P(1)}$ où $P = X^{\overline{n}}$, puis que $\mathbf{E}(N) = H_n = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}$.
2. En déduire que $\mathbf{E}(N) \sim \ln n$. Combien de cycles a en moyenne une permutation de 52 cartes ?
3. Retrouver $\mathbf{E}(N)$ autrement : montrer que le nombre moyen de cycles de longueur ℓ vaut $\frac{1}{\ell}$ (on dénombrera les couples (σ, C) où C est un cycle de longueur ℓ de σ).

CHAPITRE 26

Probabilités sur un univers fini

26.1 Introduction

Le premier problème étudie la marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$: loi de S_n et principe de réflexion. Le second étudie le problème du collectionneur de vignettes et montre qu'il faut environ $n \ln n$ achats pour compléter une collection de n vignettes.

Le problème 26.3, *Le paradoxe des anniversaires*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 26.4, *L'urne de Pólya*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- probabilités sur un univers fini, dénombrement ;
- indicatrices et linéarité de l'espérance ;
- inégalités de Markov et de Bienaymé–Tchebychev.

✓ Objectifs du chapitre

- mettre en œuvre la méthode du premier et du second moment ;
- utiliser un argument bijectif en probabilités.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 26 du Tome 2 et ses exercices 25.31, 26.24, 26.30.

26.2 Énoncés

Problème 26.1 : Marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$

➢ corrigé p. 241

Soient $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_N$ des variables mutuellement indépendantes avec $\mathbf{P}(\varepsilon_i = 1) = \mathbf{P}(\varepsilon_i = -1) = \frac{1}{2}$. On pose $S_0 = 0$ et $S_k = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_k$. Toutes les suites $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_N) \in \{-1, 1\}^N$ sont équiprobables ; on les appelle **chemins**.

Partie I – Loi de S_n

1. Déterminer la loi de S_n ($n \leqslant N$), ainsi que $\mathbf{E}(S_n)$ et $\mathbf{V}(S_n)$.
2. On pose $u_n = \mathbf{P}(S_{2n} = 0)$. Montrer que $u_n = \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n}$, que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2n+1}{2n+2}$, et, à l'aide de la formule de Stirling (admise), que $u_n \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$.
3. Soit R_{2n} le nombre d'indices $k \in [\![1, n]\!]$ tels que $S_{2k} = 0$ (nombre de retours en 0). Calculer $\mathbf{E}(R_{2n})$ et en donner un équivalent.

4. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev, majorer $\mathbf{P}(|S_n| \geqslant \varepsilon n)$ pour $\varepsilon > 0$.

Partie II – Principe de réflexion

5. Soient $a, b > 0$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Montrer que le nombre de chemins de longueur m allant de la hauteur a à la hauteur b en touchant 0 est égal au nombre de chemins de longueur m allant de $-a$ à b.
6. Soit $r \in [\![1, n]\!]$. Montrer que le nombre de chemins de longueur $2n$ tels que $S_1, \dots, S_{2n} > 0$ et $S_{2n} = 2r$ vaut $\binom{2n-1}{n+r-1} - \binom{2n-1}{n+r}$.
7. En déduire que $\mathbf{P}(S_1 > 0, \dots, S_{2n} > 0) = \frac{1}{2}u_n$, puis que $\mathbf{P}(S_1 \neq 0, \dots, S_{2n} \neq 0) = u_n$.
8. Interpréter le résultat lorsque $n \to +\infty$.

Problème 26.2 : Le collectionneur de vignettes : un seuil en $n \ln n$

➢ corrigé p. 242

Une collection comporte n vignettes ($n \geqslant 2$). On effectue m achats ; les vignettes obtenues $X_1, \dots, X_m$ sont indépendantes, de loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$. Pour $j \in [\![1, n]\!]$, soit A_j l'événement « la vignette j n'a pas été obtenue », et $Y_m = \sum_j \mathbf{1}_{A_j}$ le nombre de vignettes manquantes. On note $a = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m$ et $b = \left(1 - \frac{2}{n}\right)^m$.

Partie I – Moments de Y_m

1. Montrer que $\mathbf{P}(A_j) = a$ et, pour $i \neq j$, $\mathbf{P}(A_i \cap A_j) = b$. En déduire $\mathbf{E}(Y_m)$, puis l'espérance du nombre D_m de vignettes distinctes obtenues. Équivalent de $\mathbf{E}(D_n)$?
2. Montrer que $\mathbf{V}(Y_m) = na + n(n-1)b - n^2a^2$, puis que $b \leqslant a^2$ et $\mathbf{V}(Y_m) \leqslant na$.

Partie II – Majoration : il suffit d'environ $n \ln n$ achats

3. Montrer que $\mathbf{P}(Y_m \geqslant 1) \leqslant \mathbf{E}(Y_m) \leqslant ne^{-m/n}$.
4. Soit $c > 0$. En déduire que si $m \geqslant n \ln n + cn$, la probabilité que la collection soit incomplète est $\leqslant e^{-c}$.

Partie III – Minoration : il faut environ $n \ln n$ achats

5. Montrer que $\mathbf{P}(Y_m = 0) \leqslant \mathbf{P}\left(|Y_m - \mathbf{E}Y_m| \geqslant \mathbf{E}Y_m\right) \leqslant \frac{1}{na}$.
6. Montrer que $\ln(1-x) \geqslant -x - x^2$ pour $x \in [0, \frac{1}{2}]$.
7. Soit $c > 0$ et $m \leqslant n \ln n - cn$. Montrer que $na \geqslant e^c n^{-1/n}$, puis que la probabilité que la collection soit complète est $\leqslant 2e^{-c}$.
8. Conclure : le nombre d'achats nécessaires pour compléter la collection est « concentré » autour de $n \ln n$. Application numérique pour $n = 100$.

Problème 26.3 : Le paradoxe des anniversaires

➢ corrigé p. 243

Dans une classe de n élèves, on suppose que les dates d'anniversaire $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et uniformément réparties sur $[\![1, N]\!]$ ($N = 365$, on ignore les années bissextiles). On note A_n l'événement « deux élèves au moins ont la même date d'anniversaire » et $q_n = \mathbf{P}(\overline{A_n})$.

Partie I – Calcul exact

1. Décrire un univers Ω et une probabilité modélisant l'expérience. Montrer que pour $n \leqslant N$: $q_n = \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{N}\right)$. Que vaut q_n pour $n > N$?
2. À l'aide d'un calcul (ou de la figure du corrigé), vérifier que $\mathbf{P}(A_{22}) < \frac{1}{2} < \mathbf{P}(A_{23})$.

Partie II – Approximation

1. Montrer que pour $0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{2}$: $-x - x^2 \leqslant \ln(1-x) \leqslant -x$.
2. En déduire, pour $n \leqslant \frac{N}{2} + 1$:
$$\exp\left(-\frac{n(n-1)}{2N} - \frac{n^3}{3N^2}\right) \leqslant q_n \leqslant \exp\left(-\frac{n(n-1)}{2N}\right).$$
(On admettra $\sum_{k=1}^{n-1} k^2 \leqslant \frac{n^3}{3}$.)
3. Soit n_N le plus petit entier tel que $\mathbf{P}(A_n) \geqslant \frac{1}{2}$. Montrer que $n_N \sim \sqrt{2N \ln 2}$ quand $N \to +\infty$. Calculer $\sqrt{2 \cdot 365 \ln 2}$.

Partie III – Nombre de coïncidences

Soit Y le nombre de paires $\{i, j\}$ $(i < j)$ d'élèves ayant la même date d'anniversaire.

1. Écrire Y comme une somme d'indicatrices et montrer que $\mathbf{E}(Y) = \binom{n}{2}\frac{1}{N}$.
2. Montrer que $\mathbf{P}(A_n) \leqslant \mathbf{E}(Y)$ (inégalité de Markov), et en déduire que $\mathbf{P}(A_n) \leqslant \frac{n^2}{2N}$.
3. Calculer $\mathbf{E}(Y)$ pour $n = 23$ et $n = 40$, $N = 365$.

Problème 26.4 : L'urne de Pólya

➢ corrigé p. 244

Une urne contient initialement $r \geqslant 1$ boules rouges et $b \geqslant 1$ boules blanches. On effectue des tirages successifs : à chaque tirage, on tire une boule au hasard, on note sa couleur, et on la remet dans l'urne *accompagnée d'une boule supplémentaire de la même couleur*. Pour $n \geqslant 1$, on note R_n l'événement « la n-ième boule tirée est rouge » et X_n le nombre de boules rouges tirées lors des n premiers tirages.

Partie I – Probabilité d'une suite de tirages

1. Combien l'urne contient-elle de boules avant le k-ième tirage ?
2. Calculer la probabilité de la suite « rouge, rouge, blanche », puis celle de « blanche, rouge, rouge ».
3. Soit ω une suite de n couleurs comportant k rouges. Montrer, à l'aide de la formule des probabilités composées, que
$$\mathbf{P}(\omega) = \frac{r(r+1)\cdots(r+k-1)\cdot b(b+1)\cdots(b+n-k-1)}{(r+b)(r+b+1)\cdots(r+b+n-1)},$$
qui ne dépend que de k et non de l'ordre des couleurs (**échangeabilité**).

Partie II – Loi de X_n et de la n-ième boule

1. Donner la loi de X_n.

2. Dans le cas $r = b = 1$, montrer que X_n suit la loi uniforme sur $[\![0, n]\!]$.
3. Montrer, à l'aide de l'échangeabilité, que $\mathbf{P}(R_n) = \frac{r}{r+b}$ pour tout n. (On pourra comparer la suite ω et la suite obtenue en échangeant la première et la n-ième couleur.)
4. Calculer $\mathbf{P}(R_1 \cap R_2)$ et montrer que R_1 et R_2 ne sont pas indépendants. Calculer $\mathbf{P}_{R_2}(R_1)$.

Partie III – Proportion de boules rouges

On note $Y_n = \dfrac{r + X_n}{r + b + n}$ la proportion de boules rouges dans l'urne après n tirages.

1. Montrer que $\mathbf{E}(Y_n) = \frac{r}{r+b}$ pour tout n.
2. Dans le cas $r = b = 1$, déterminer la loi de Y_n et montrer que, pour tous $0 \leqslant \alpha < \beta \leqslant 1$, $\mathbf{P}(\alpha < Y_n \leqslant \beta) \to \beta - \alpha$.

CHAPITRE 27

Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans

27.1 Introduction

Le premier problème étudie la cardioïde, engendrée par un cercle roulant sur un cercle de même rayon : point singulier, longueur, aire. Le second introduit le repère de Frenet, la courbure et la développée d'un arc birégulier.
Le problème 27.3, *La spirale logarithmique*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.
Le problème 27.4, *La deltoïde*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- arcs paramétrés, points singuliers, tangentes ;
- longueur d'un arc ;
- dérivation de produits scalaires et de déterminants.

✓ Objectifs du chapitre

- mener une étude d'arc complète ;
- définir et calculer la courbure.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 27 du Tome 2 et ses exercices 27.12, 27.22, 27.27.

27.2 Énoncés

Problème 27.1 : La cardioïde, courbe de roulement

➢ corrigé p. 246

Un cercle de rayon 1 roule sans glisser à l'extérieur du cercle unité. Un point lié au cercle mobile, initialement en $(1,0)$, décrit l'arc d'affixe $z(t) = 2e^{it} - e^{2it}$, soit $f(t) = (2\cos t - \cos 2t,\ 2\sin t - \sin 2t)$, $t \in \mathbb{R}$.

Partie I – Étude de l'arc

1. Montrer qu'il suffit d'étudier l'arc pour $t \in [0, \pi]$, puis de compléter par une symétrie à préciser.
2. Montrer que $z'(t) = 2ie^{it}(1 - e^{it})$, puis que $z'(t) = 4\sin\frac{t}{2}\, e^{3it/2}$. En déduire les points singuliers et, en tout point régulier, l'angle de la tangente avec (Ox).
3. Montrer que $z(h) = 1 + h^2 + ih^3 + o(h^3)$ et en déduire la nature du point singulier et la tangente en ce point.
4. Dresser le tableau des variations conjointes de x et y sur $[0, \pi]$ et tracer l'arc.

Partie II – Mesures

5. Calculer la longueur de l'arc pour $t \in [0, 2\pi]$.
6. Montrer que $z(t) - 1 = 2(1 - \cos t)e^{it}$. En déduire qu'en coordonnées polaires de pôle $A(1, 0)$, l'arc a pour équation $\rho = 2(1 - \cos\theta)$.
7. On admet que l'aire délimitée par un arc polaire fermé simple vaut $\frac{1}{2}\int \rho^2 \, d\theta$. Calculer l'aire intérieure à la cardioïde.
8. Montrer que toute droite passant par A recoupe la cardioïde en deux points P, Q tels que $PQ = 4$.

Problème 27.2 : Courbure et développée

➢ corrigé p. 247

Soit $f : I \to \mathbb{R}^2$ un arc de classe C^3, **birégulier** en tout point. Pour $w = (a, b)$, on note $\text{rot}(w) = (-b, a)$ (rotation de $+\frac{\pi}{2}$). On pose $T = \frac{f'}{\|f'\|}$ et $N = \text{rot}(T)$.

Partie I – Repère de Frenet et courbure

1. Montrer que $T' \perp T$, puis qu'il existe une fonction continue γ telle que $T' = \gamma\|f'\|N$ et $N' = -\gamma\|f'\|T$.
2. Montrer que $\gamma = \frac{\det(f', f'')}{\|f'\|^3}$ (la **courbure**). Calculer γ pour un cercle de rayon R parcouru dans le sens direct.

Partie II – Développée

3. Le **centre de courbure** en $M(t)$ est $C(t) = f(t) + \frac{1}{\gamma(t)}N(t)$; l'arc C est la **développée** de f. Montrer que $C' = \left(\frac{1}{\gamma}\right)' N$. En déduire qu'en un point régulier de C, la tangente à la développée est la normale à l'arc f.
4. Quels sont les arcs dont la développée est réduite à un point ?
5. Calculer la développée de la parabole $f(t) = \left(t, \frac{t^2}{2}\right)$. Montrer que c'est une parabole semi-cubique, préciser son point singulier et sa nature.
6. Calculer la courbure de l'ellipse $f(t) = (a\cos t, b\sin t)$ $(a > b > 0)$, puis montrer que sa développée est l'arc
$$C(t) = \left(\frac{a^2 - b^2}{a}\cos^3 t, \; -\frac{a^2 - b^2}{b}\sin^3 t\right).$$
7. Quelle est la nature des points singuliers de cette développée ? À quels points de l'ellipse correspondent-ils ?

Problème 27.3 : La spirale logarithmique

➢ corrigé p. 248

Soit $k > 0$. On considère l'arc $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $f(\theta) = e^{k\theta}u(\theta)$, où $u(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$ et $v(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta)$. On note $r(\theta) = e^{k\theta} = \|f(\theta)\|$.

Partie I – Propriétés métriques

1. Calculer $f'(\theta)$ dans la base $(u(\theta), v(\theta))$ et montrer que l'arc est régulier, avec $\|f'(\theta)\| = \sqrt{1 + k^2}\, e^{k\theta}$.
2. Montrer que l'angle entre le rayon vecteur $f(\theta)$ et la tangente $f'(\theta)$ est constant, de cosinus $\frac{k}{\sqrt{1 + k^2}}$ (**spirale équiangle**).

3. Montrer que la longueur de l'arc entre $-\infty$ et θ, c'est-à-dire $\lim_{\alpha\to-\infty}\int_\alpha^\theta \|f'\|$, est finie et vaut $\dfrac{\sqrt{1+k^2}}{k}\,r(\theta)$. Interpréter : un point qui parcourt la spirale vers le centre fait une infinité de tours en un temps fini, à vitesse constante.

Partie II – Autosimilarité

1. Pour $\alpha\in\mathbb{R}$, on note R_α la rotation d'angle α de centre O. Montrer que $f(\theta+\alpha) = e^{k\alpha}R_\alpha\big(f(\theta)\big)$.
2. En déduire que l'image du support Γ de f par la similitude $z\mapsto e^{k\alpha}e^{i\alpha}z$ est Γ lui-même, pour tout $\alpha\in\mathbb{R}$. En particulier, montrer que Γ est invariant par l'homothétie de centre O et de rapport $e^{2k\pi}$.

Partie III – Courbure et développée

On admet que, pour un arc régulier de classe C^2, la courbure est $\kappa = \dfrac{\det(f',f'')}{\|f'\|^3}$ et que le centre de courbure est $C = f + \dfrac{1}{\kappa}N$, où N est le vecteur unitaire directement orthogonal à $T = \dfrac{f'}{\|f'\|}$.

1. Calculer $f''(\theta)$ dans la base (u,v), puis $\det(f',f'')$, et montrer que $\kappa(\theta) = \dfrac{1}{r(\theta)\sqrt{1+k^2}}$.
2. Montrer que $C(\theta) = k\,e^{k\theta}v(\theta)$.
3. En déduire que la développée (lieu des centres de courbure) est l'image de Γ par la similitude de centre O, d'angle $\frac{\pi}{2}$ et de rapport k, c'est-à-dire une spirale logarithmique de même paramètre k.

Problème 27.4 : La deltoïde

➢ corrigé p. 249

On identifie le plan à $\mathbb{C}$. La **deltoïde** (ou hypocycloïde à trois rebroussements) est l'arc $\gamma:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$, $\gamma(t) = 2e^{it}+e^{-2it}$; c'est la trajectoire d'un point d'un cercle de rayon 1 qui roule sans glisser à l'intérieur du cercle de centre O et de rayon 3.

Partie I – Étude de l'arc

1. Montrer que γ est 2π-périodique et que $\gamma\big(t+\frac{2\pi}{3}\big) = j\,\gamma(t)$ avec $j = e^{2i\pi/3}$. Quelle symétrie en déduit-on ? Montrer aussi que $\gamma(-t) = \overline{\gamma(t)}$.
2. Montrer que $\gamma'(t) = -4\sin\big(\frac{3t}{2}\big)e^{-it/2}$. En déduire les points singuliers, et montrer que ce sont les points 3, $3j$, $3j^2$, situés sur le cercle de rayon 3.
3. Montrer que $|\gamma(t)|\leqslant 3$, et que $|\gamma(t)|\geqslant 1$ avec égalité si et seulement si $t\equiv\frac{\pi}{3}\ [\frac{2\pi}{3}]$.
4. Calculer la longueur de la deltoïde, et son aire $\mathcal{A} = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\operatorname{Im}\big(\overline{\gamma(t)}\gamma'(t)\big)\,\mathrm{d}t$.

Partie II – Tangentes

Soit $t\in\,]0,\frac{2\pi}{3}[$; on note $\mathcal{T}_t$ la tangente en $\gamma(t)$, dirigée par $e^{-it/2}$.

1. Montrer que $\mathcal{T}_t$ recoupe la deltoïde aux points $P=\gamma\big(-\frac{t}{2}\big)$ et $Q=\gamma\big(\pi-\frac{t}{2}\big)$ (on vérifiera que $\frac{\gamma(s)-\gamma(t)}{e^{-it/2}}$ est réel pour ces valeurs de s).
2. Montrer que $PQ = 4$: la portion de tangente comprise à l'intérieur de la deltoïde a une longueur constante.
3. Montrer que $\mathcal{T}_t$ et $\mathcal{T}_{t+\pi}$ sont perpendiculaires et qu'elles se coupent au point $-e^{-2it}$, situé sur le cercle inscrit de rayon 1.

CHAPITRE 28

Fonctions de deux variables

28.1 Introduction

Le premier problème détermine le point de Fermat–Torricelli d'un triangle, qui minimise la somme des distances aux trois sommets. Le second étudie le laplacien en coordonnées polaires, quelques fonctions harmoniques et la propriété de la moyenne.

Le problème 28.3, *La droite des moindres carrés*, est un problème original ajouté à cette édition ; plus court, il se prête à une séance de travail en temps libre ou à une interrogation orale.

Le problème 28.4, *Problèmes isopérimétriques élémentaires*, traite un thème classique ; son énoncé, sa progression et son corrigé ont été rédigés pour cet ouvrage.

✍ Outils du cours mobilisés

- fonctions de classe C^1, gradient, points critiques ;
- règle de la chaîne, coordonnées polaires ;
- convexité ;
- intégrales dépendant d'un paramètre (sous forme élémentaire).

✓ Objectifs du chapitre

- résoudre un problème d'optimisation géométrique ;
- changer de variables dans un opérateur différentiel.

Durée conseillée : 3 h par problème du devoir (devoir à la maison sur une semaine). **Préparation :** le résumé de cours du chapitre 28 du Tome 2 et ses exercices 28.23, 28.33, 28.37.

28.2 Énoncés

Problème 28.1 : Le point de Fermat–Torricelli

➢ corrigé p. 251

Soient A, B, C trois points non alignés du plan euclidien $\mathbb{R}^2$. On cherche à minimiser $f(M) = MA + MB + MC$, où $MA = \|M - A\|$.

Partie I – Régularité et convexité

1. Montrer que $v_A : M \mapsto \|M - A\|$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{A\}$, de gradient $u_A(M) = \frac{M-A}{\|M-A\|}$.
2. Montrer que f est **convexe** : $f(\lambda M + (1-\lambda)N) \leqslant \lambda f(M) + (1-\lambda) f(N)$ pour $\lambda \in [0,1]$.
3. Soit $\varphi : [0,1] \to \mathbb{R}$ convexe, dérivable à droite en 0 avec $\varphi'_d(0) \geqslant 0$. Montrer que $\varphi(1) \geqslant \varphi(0)$ (utiliser les pentes $\frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t}$).

Partie II – Point intérieur

4. Soit $M_0 \notin \{A, B, C\}$ un point critique de f. Montrer, à l'aide de 2. et 3., que f atteint en M_0 son minimum global.
5. Montrer que M_0 est critique si et seulement si $u_A + u_B + u_C = 0$ en M_0, et que cela équivaut à : les angles $\widehat{AM_0B}$, $\widehat{BM_0C}$, $\widehat{CM_0A}$ valent tous $\frac{2\pi}{3}$.
6. Cas d'un triangle équilatéral de côté 1 : déterminer le point de Fermat et la valeur du minimum.

Partie III – Triangle obtus

7. Soit $e_B = \frac{B-A}{AB}$, $e_C = \frac{C-A}{AC}$ et $v \in \mathbb{R}^2$. Montrer que, quand $t \to 0^+$:

$$f(A + tv) = f(A) + t\left(\|v\| - \langle v \,|\, e_B + e_C\rangle\right) + o(t).$$

8. On suppose $\widehat{BAC} \geqslant \frac{2\pi}{3}$. Montrer que $\|e_B + e_C\| \leqslant 1$, puis que f atteint son minimum global en A.
9. Application : $A(0,0)$, $B(2,0)$, $C(-1,1)$. Calculer le minimum de f.

Problème 28.2 : Laplacien et fonctions harmoniques

➢ corrigé p. 252

Pour f de classe C^2 sur un ouvert U, on pose $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$; f est **harmonique** si $\Delta f = 0$. On admet le théorème de Schwarz : $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Partie I – Laplacien en coordonnées polaires

1. Pour f de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ et $g(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$, exprimer $\frac{\partial g}{\partial r}$, $\frac{\partial^2 g}{\partial r^2}$, $\frac{\partial g}{\partial \theta}$ et $\frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}$ à l'aide des dérivées de f.
2. En déduire $\Delta f = \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial g}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}$.

Partie II – Exemples

3. Montrer que $x^2 - y^2$, xy, $e^x \cos y$ et $\ln(x^2 + y^2)$ sont harmoniques sur leur domaine.
4. Montrer que pour $n \in \mathbb{N}$, $(x,y) \mapsto \mathrm{Re}\left((x+iy)^n\right)$ est harmonique (utiliser les polaires).
5. Déterminer les fonctions harmoniques radiales sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, c'est-à-dire de la forme $f(x,y) = \varphi(r)$.
6. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Déterminer les fonctions harmoniques sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ homogènes de degré α, c'est-à-dire telles que $g(r,\theta) = r^\alpha h(\theta)$ avec h de classe C^2 et 2π-périodique. Pour quelles valeurs de α en existe-t-il de non nulles ?

Partie III – Propriété de la moyenne

7. Soit f harmonique sur $\mathbb{R}^2$ et, pour $r > 0$, $m(r) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$. On admet que m est de classe C^2 et qu'on peut dériver sous le signe intégral. Montrer que $(rm'(r))' = 0$.
8. En déduire que $m(r) = f(0,0)$ pour tout $r > 0$ (**propriété de la moyenne**).
9. Montrer qu'une fonction harmonique sur $\mathbb{R}^2$ ne peut avoir de maximum local strict.

Problème 28.3 : La droite des moindres carrés

➢ corrigé p. 253

Soient $n \geqslant 2$ et $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ des points du plan, les x_i n'étant pas tous égaux. On note $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$, $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum y_i$, $\sigma_x^2 = \frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})^2$, $\sigma_y^2 = \frac{1}{n}\sum (y_i - \bar{y})^2$ et $\sigma_{xy} = \frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$. On cherche à minimiser

$$F(a,b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a x_i - b)^2, \qquad (a,b) \in \mathbb{R}^2.$$

Partie I – Point critique

1. Montrer que $\sigma_x^2 > 0$.
2. Calculer les dérivées partielles de F et montrer que F admet un unique point critique (a^*, b^*), avec
$$a^* = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}, \qquad b^* = \bar{y} - a^* \bar{x}.$$

Partie II – Minimum global

On pose $e_i = y_i - a^* x_i - b^*$ (résidus).

1. Montrer que $\sum e_i = 0$ et $\sum x_i e_i = 0$.
2. Montrer que pour tout (a,b) : $F(a,b) = F(a^*,b^*) + \sum_{i=1}^{n} \big((a-a^*)x_i + (b-b^*)\big)^2$.
3. En déduire que F admet en (a^*, b^*) un minimum global strict.

Partie III – Qualité de l'ajustement

On suppose de plus $\sigma_y > 0$ et l'on pose $\rho = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$ (coefficient de corrélation).

1. Montrer que $|\rho| \leqslant 1$ (inégalité de Cauchy–Schwarz dans $\mathbb{R}^n$).
2. Montrer que $F(a^*, b^*) = n\sigma_y^2(1 - \rho^2)$. Quand a-t-on $F(a^*, b^*) = 0$?
3. Application : déterminer la droite des moindres carrés pour les points $(0,1)$, $(1,3)$, $(2,4)$, $(3,4)$, $(4,6)$, et calculer ρ.

Problème 28.4 : Problèmes isopérimétriques élémentaires

➢ corrigé p. 254

Partie I – Le triangle d'aire maximale

Soit $p > 0$. On considère les triangles de périmètre $2p$, de côtés x, y et $z = 2p - x - y$. On admet la **formule de Héron** : l'aire $\mathcal{A}$ vérifie $\mathcal{A}^2 = p(p-x)(p-y)(p-z)$.

1. Montrer que (x, y, z) sont les côtés d'un triangle non aplati si et seulement si (x, y) appartient à l'ouvert $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x < p,\ y < p,\ x + y > p\}$. Représenter D.
2. On pose $f(x,y) = (p-x)(p-y)(x+y-p)$ sur D. Déterminer les points critiques de f sur D.
3. *Première méthode.* On prolonge f par continuité au triangle fermé $\overline{D}$. Montrer que f est nulle sur le bord de D et positive sur D. En admettant qu'une fonction continue sur un fermé borné de $\mathbb{R}^2$ y atteint son maximum, montrer que ce maximum est atteint en un point critique, et conclure.
4. *Deuxième méthode.* Retrouver le résultat à l'aide de l'inégalité arithmético-géométrique appliquée à $p-x$, $p-y$, $p-z$.

5. En déduire que, parmi les triangles de périmètre donné, le triangle équilatéral a la plus grande aire, et que tout triangle de périmètre L et d'aire $\mathcal{A}$ vérifie $L^2 \geqslant 12\sqrt{3}\,\mathcal{A}$.

Partie II – La boîte de volume maximal

On cherche les pavés droits de dimensions $x, y, z > 0$, d'aire totale $S = 2(xy + yz + zx)$ fixée, de volume maximal.

1. Exprimer z en fonction de x, y et S, et préciser le domaine U des (x, y) admissibles.
2. Montrer que $V(x, y) = \dfrac{xy\left(\frac{S}{2} - xy\right)}{x + y}$ admet sur U un unique point critique, et le déterminer (on calculera $\frac{\partial V}{\partial x}$ et l'on utilisera la symétrie de V).
3. À l'aide de l'inégalité arithmético-géométrique appliquée à xy, yz, zx, montrer que $V^2 \leqslant \left(\frac{S}{6}\right)^3$, avec égalité si et seulement si le pavé est un cube.

Partie II

Corrigés complets et détaillés

CHAPITRE 1

Raisonnement, ensembles, applications et relations

Énoncés : chapitre 1, page 4.

Corrigé du problème 1.1 : Treillis complets et théorème de Knaster–Tarski

➢ énoncé p. 4

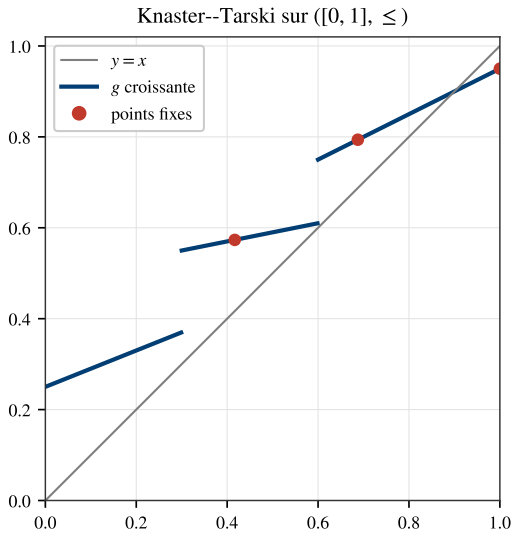


Figure 1.1. Une application croissante de $[0,1]$ dans lui-même, discontinue, possède des points fixes. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Partie I – Exemples et premières propriétés

1. Soit $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(E)$ et $U = \bigcup_{X\in\mathcal{A}} X$. Pour tout $X \in \mathcal{A}$, $X \subset U$: U est un majorant. Si M est un majorant, tout $X \in \mathcal{A}$ est inclus dans M, donc $U \subset M$. Ainsi $\sup \mathcal{A} = U$.
   De même, $\inf \mathcal{A} = \bigcap_{X\in\mathcal{A}} X$ **lorsque** $\mathcal{A} \neq \emptyset$ (c'est un minorant, et tout minorant est inclus dans chaque X, donc dans l'intersection).
   Si $\mathcal{A} = \emptyset$: toute partie de E est un majorant et un minorant de $\emptyset$; le plus petit majorant est $\emptyset$ et le plus grand minorant est E. Donc $\sup \emptyset = \emptyset$, $\inf \emptyset = E$. Ainsi $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est un treillis complet.
2. (a) Soit $A \subset [0,1]$. Si $A \neq \emptyset$, A est majorée par 1 donc admet une borne supérieure s dans $\mathbb{R}$; comme $A \subset [0,1]$, $0 \leq a \leq s \leq 1$ pour $a \in A$: $s \in [0,1]$, et c'est le plus petit majorant de A dans $[0,1]$. De même A a une borne inférieure dans $[0,1]$ (appliquer ce qui précède à $-A$). Enfin $\sup \emptyset = 0$, $\inf \emptyset = 1$.
   (b) $A = \{x \in [0,1] \cap \mathbb{Q} \mid x^2 < \frac{1}{2}\}$. Ses majorants rationnels de $[0,1]$ sont les $r \in \mathbb{Q}$ tels que $r \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ (densité de $\mathbb{Q}$) ; comme $\frac{\sqrt{2}}{2} \notin \mathbb{Q}$, il n'y a pas de plus petit majorant rationnel.

3. (a) Réflexivité : $a = 1 \cdot a$. Transitivité : $b = ka$, $c = \ell b \Rightarrow c = k\ell a$. Antisymétrie : si $a \mid b$ et $b \mid a$, $b = ka$, $a = \ell b$, donc $a = k\ell a$; si $a = 0$, $b = 0$; sinon $k\ell = 1$, avec $k, \ell \in \mathbb{N}$, d'où $k = \ell = 1$ et $a = b$. L'ordre n'est pas total ($2 \nmid 3$, $3 \nmid 2$). Comme $a \mid 0$ pour tout a, 0 est le **plus grand élément**.
   (b) $\operatorname{ppcm}(a, b)$ est un multiple commun, et tout multiple commun m de a et b est un multiple du ppcm (propriété arithmétique du ppcm) : c'est le plus petit majorant pour $|$. De même, $\operatorname{pgcd}(a, b)$ divise a et b et tout diviseur commun divise le pgcd.
   (c) $\mathbb{N}^*$ lui-même n'a pas de majorant dans $\mathbb{N}^*$: un majorant M serait un multiple non nul de tous les entiers, en particulier de $M + 1 > M$, absurde.
4. $\sup L$ est un majorant de L appartenant à L : c'est le plus grand élément $\top$. De même $\inf L = \bot$. Tout élément de L majore $\emptyset$; le plus petit est $\bot$, donc $\sup \emptyset = \bot$. De même $\inf \emptyset = \top$.
5. Posons $m = \sup M(A)$. Pour tout $a \in A$, a majore $M(A)$ (tout minorant de A est $\leq a$), donc $m \leq a$: m est un minorant de A, i.e. $m \in M(A)$. Comme m majore $M(A)$, m est le plus grand élément de $M(A)$: c'est le plus grand des minorants, $m = \inf A$. Toute partie a donc une borne inférieure : L est un treillis complet.

Partie II – Le théorème de Knaster–Tarski

1. $\bot \leq f(\bot)$ car $\bot$ est le plus petit élément : $\bot \in A$. De même $f(\top) \leq \top$: $\top \in B$.
2. (a) Soit $x \in A$. Comme $x \leq a$ et f est croissante, $f(x) \leq f(a)$; et $x \leq f(x)$. Donc $x \leq f(a)$. Ainsi $f(a)$ majore A, et $a = \sup A \leq f(a)$.
   (b) De $a \leq f(a)$ et de la croissance de f : $f(a) \leq f(f(a))$, i.e. $f(a) \in A$. Donc $f(a) \leq \sup A = a$. Par antisymétrie, $f(a) = a$.
   (c) Si $x \in \operatorname{Fix}(f)$, $x \leq f(x)$ donc $x \in A$ et $x \leq a$. Comme $a \in \operatorname{Fix}(f)$, c'est le plus grand point fixe.
3. Symétriquement (en renversant l'ordre, ce qui échange sup et inf) : pour $x \in B$, $b \leq x$, donc $f(b) \leq f(x) \leq x$; $f(b)$ minore B et $f(b) \leq b$. Puis $f(f(b)) \leq f(b)$, donc $f(b) \in B$ et $b \leq f(b)$: $f(b) = b$. Tout point fixe est dans B, donc $\geq b$.
4. Si $x \geq s$, pour tout $y \in F$, $y \leq s \leq x$, donc $y = f(y) \leq f(x)$: $f(x)$ majore F, et $f(x) \geq s$. Ainsi $f(L_s) \subset L_s$.
   L_s est un treillis complet : pour $X \subset L_s$ non vide, $\sup_L X \geq s$ et $\inf_L X \geq s$ (s minore X), et ce sont les bornes dans L_s ; $\sup_{L_s} \emptyset = s$, $\inf_{L_s} \emptyset = \top$.
   Par la question 3 appliquée à $f_{|L_s}$, il existe un plus petit point fixe t de f dans L_s. Alors t est un point fixe majorant F (car $t \geq s$), et tout point fixe z majorant F vérifie $z \geq s$, donc $z \in L_s$ et $z \geq t$. Ainsi t est la borne supérieure de F dans $\operatorname{Fix}(f)$.
   Toute partie de $\operatorname{Fix}(f)$ admet donc une borne supérieure dans $\operatorname{Fix}(f)$; par la question I.5, $(\operatorname{Fix}(f), \leq)$ est un **treillis complet** (théorème de Tarski). Attention : la borne supérieure dans $\operatorname{Fix}(f)$ n'est pas forcément celle de L.

Partie III – Applications

1. $([0, 1], \leq)$ est un treillis complet (I.2.a) et g est croissante : le théorème de Knaster–Tarski s'applique, g admet un point fixe (et même un plus grand, $\sup\{x \mid x \leq g(x)\}$).
2. $g(x) = 1$ si $x < \frac{1}{2}$, $g(x) = 0$ si $x \geq \frac{1}{2}$. g est décroissante. Si $x < \frac{1}{2}$, $g(x) = 1 \neq x$; si $x \geq \frac{1}{2}$, $g(x) = 0 \neq x$: aucun point fixe. La croissance est donc essentielle.
3. (a) Si $X \subset Y$: $u(X) \subset u(Y)$, donc $F \setminus u(Y) \subset F \setminus u(X)$, donc $v(F \setminus u(Y)) \subset v(F \setminus u(X))$, donc $E \setminus v(F \setminus u(X)) \subset E \setminus v(F \setminus u(Y))$: $\Phi(X) \subset \Phi(Y)$.

(b) $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est un treillis complet, donc Φ admet un point fixe $X_0 : E \setminus X_0 = v(F \setminus u(X_0))$. Définissons $h : E \to F$ par $h(x) = u(x)$ si $x \in X_0$, et $h(x) =$ l'unique antécédent de x par v si $x \notin X_0$ (il existe et est unique car $x \in v(F \setminus u(X_0))$ et v est injective).
u induit une bijection $X_0 \to u(X_0)$; v induit une bijection $F \setminus u(X_0) \to E \setminus X_0$, dont la réciproque est $h_{|E\setminus X_0}$. Comme $E = X_0 \uplus (E \setminus X_0)$ et $F = u(X_0) \uplus (F \setminus u(X_0))$, le lemme de recollement montre que h est une bijection de E sur F.

4. $n \mapsto (n, 0)$ est injective de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}^2$. $(p, q) \mapsto 2^p 3^q$ est injective par unicité de la décomposition en facteurs premiers. Par Cantor–Bernstein, $\mathbb{N}$ et $\mathbb{N}^2$ sont en bijection.

Corrigé du problème 1.2 : Dynamique des applications d'un ensemble fini dans lui-même

➢ énoncé p. 5

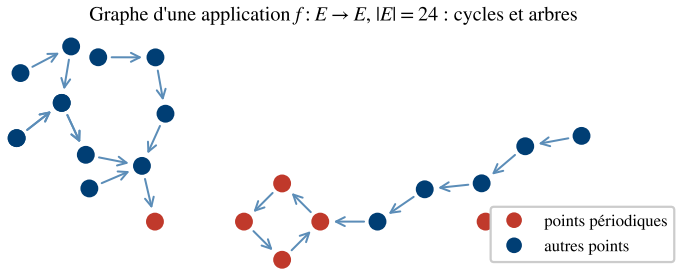


Figure 1.2. Graphe d'une application d'un ensemble fini dans lui-même : chaque composante est un cycle de points périodiques sur lequel se greffent des arbres. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Partie I – Une relation d'équivalence

1. *Réflexivité* : $f^0(x) = f^0(x)$. *Symétrie* : $f^p(x) = f^q(y) \Rightarrow f^q(y) = f^p(x)$. *Transitivité* : si $f^p(x) = f^q(y)$ et $f^r(y) = f^s(z)$, alors
$$f^{p+r}(x) = f^r(f^p(x)) = f^r(f^q(y)) = f^q(f^r(y)) = f^q(f^s(z)) = f^{q+s}(z).$$
2. $f^1(x) = f^0(f(x)) : x \sim f(x)$. Si C est une classe et $x \in C$, $f(x) \sim x$, donc $f(x) \in C$.
3. Si $f = \mathrm{id}_E : x \sim y \iff x = y$, les classes sont les singletons. Si f est constante égale à c : $f(x) = f(y)$ pour tous x, y, il y a une seule classe, E.

Partie II – Points périodiques

1. Les $n + 1$ éléments $x, f(x), \ldots, f^n(x)$ sont dans E qui a n éléments : deux sont égaux (principe des tiroirs), $f^i(x) = f^j(x)$ avec $0 \leq i < j \leq n$. Alors $f^{j-i}(f^i(x)) = f^j(x) = f^i(x)$ avec $j - i \geq 1$: $f^i(x)$ est périodique.
2. Par 1 (appliqué à n'importe quel x), $\mathrm{Per}(f) \neq \emptyset$. Si $f^k(x) = x$, $f^k(f(x)) = f(f^k(x)) = f(x)$: $f(x) \in \mathrm{Per}(f)$.
3. *Injectivité* : soient $x, y \in \mathrm{Per}(f)$ de périodes p, q, avec $f(x) = f(y)$. Posons $k = pq \geq 1$: $f^k(x) = x$, $f^k(y) = y$. Alors $x = f^{k-1}(f(x)) = f^{k-1}(f(y)) = y$. Ainsi g est injective d'un ensemble fini dans lui-même, donc bijective.
4. Si $\mathrm{Per}(f) = E$, $f = g$ est bijective. Réciproquement, si f est bijective, les f^k $(k \geq 0)$ sont des permutations de E, en nombre fini : il existe $a < b$ avec $f^a = f^b$, d'où (en composant par $(f^{-1})^a$) $f^{b-a} = \mathrm{id}_E$; tout point est périodique.

5. Si x est de période p, pour tout k, choisissons m avec $mp \geq k$: $x = f^{mp}(x) = f^k(f^{mp-k}(x)) \in f^k(E)$. Donc $\mathrm{Per}(f) \subset \bigcap_k f^k(E)$.
   Réciproquement, $f^{k+1}(E) = f^k(f(E)) \subset f^k(E)$: la suite $(f^k(E))$ est décroissante pour l'inclusion, donc ses cardinaux sont stationnaires : il existe N avec $f^{N+1}(E) = f^N(E) =: I$, puis $f^k(E) = I$ pour $k \geq N$, et $\bigcap_k f^k(E) = I$. Comme $f(I) = I$, f induit une surjection, donc une bijection de I ; par 4 appliqué à $f_{|I}$, tout point de I est périodique. Donc $\bigcap_k f^k(E) \subset \mathrm{Per}(f)$.
6. Par 1, la classe de x contient $f^i(x) \in \mathrm{Per}(f)$. Soient $x, y \in \mathrm{Per}(f)$ avec $f^p(x) = f^q(y) = z$. La bijection g commute avec g^p ; si x est de période r, $g^k(g^p(x)) = g^p(x) \iff g^p(g^k(x)) = g^p(x) \iff g^k(x) = x$ (injectivité de g^p), donc $z = g^p(x)$ a même période que x. De même z a même période que y.

Partie III – Involutions

1. $f \circ f = \mathrm{id}$: f est bijective et $f^{-1} = f$. Tout x vérifie $f^2(x) = x$, donc est périodique de période 1 (point fixe) ou 2.
2. $I_1 = 1$; $I_2 = 2$ (l'identité et l'échange) ; $I_3 = 4$ (l'identité et les trois transpositions).
3. Soit f une involution de $[\![1, n+1]\!]$.
   - Si $f(n+1) = n+1$, f induit une involution de $[\![1, n]\!]$, et réciproquement toute involution de $[\![1, n]\!]$ se prolonge ainsi : I_n possibilités.
   - Sinon $f(n+1) = k \in [\![1, n]\!]$ (n choix) et $f(k) = n+1$; f induit alors une involution de $[\![1, n]\!] \setminus \{k\}$ ($n-1$ éléments, I_{n-1} possibilités), et réciproquement.

   D'où $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$ (pour $n = 1$: $I_2 = I_1 + 1 \cdot I_0 = 2$, cohérent).
4. $I_4 = 4 + 3 \cdot 2 = 10$, $I_5 = 10 + 4 \cdot 4 = 26$, $I_6 = 26 + 5 \cdot 10 = 76$.
5. $I_0 = 1 = \sqrt{0!}$, $I_1 = 1 = \sqrt{1!}$. Soit $n \geq 1$; supposons $I_n \geq \sqrt{n!}$ et $I_{n-1} \geq \sqrt{(n-1)!}$. Comme $n\sqrt{(n-1)!} = \sqrt{n}\,\sqrt{n!}$:

$$I_{n+1} \geq \sqrt{n!} + \sqrt{n}\sqrt{n!} = (1+\sqrt{n})\sqrt{n!} \geq \sqrt{n+1}\,\sqrt{n!} = \sqrt{(n+1)!},$$

   car $(1+\sqrt{n})^2 = n+1+2\sqrt{n} \geq n+1$. D'où le résultat par récurrence double.

Corrigé du problème 1.3 : Théorème de Ramsey fini

➢ énoncé p. 6

Partie I – Le cas de six personnes

1. Soit $m \geqslant n$ et W de cardinal m, colorié. On choisit $V \subset W$ de cardinal n ; la restriction du coloriage à V est un coloriage de V, qui contient une partie rouge de cardinal s ou une partie bleue de cardinal t ; cette partie est aussi une partie de W de même couleur. Donc m a la propriété $\mathcal{R}(s,t)$.
2. L'élément x appartient à 5 paires $\{x, y\}$, $y \neq x$, réparties en deux couleurs. Par le principe des tiroirs, l'une des couleurs contient au moins $\lceil 5/2 \rceil = 3$ de ces paires.
3. Supposons par exemple trois éléments y_1, y_2, y_3 avec $\{x, y_i\}$ rouges (le cas bleu est symétrique). Si l'une des paires $\{y_i, y_j\}$ est rouge, $\{x, y_i, y_j\}$ est un triangle rouge. Sinon, les trois paires $\{y_1, y_2\}$, $\{y_1, y_3\}$, $\{y_2, y_3\}$ sont bleues et $\{y_1, y_2, y_3\}$ est un triangle bleu. Dans tous les cas, il existe une partie monochrome de cardinal 3.

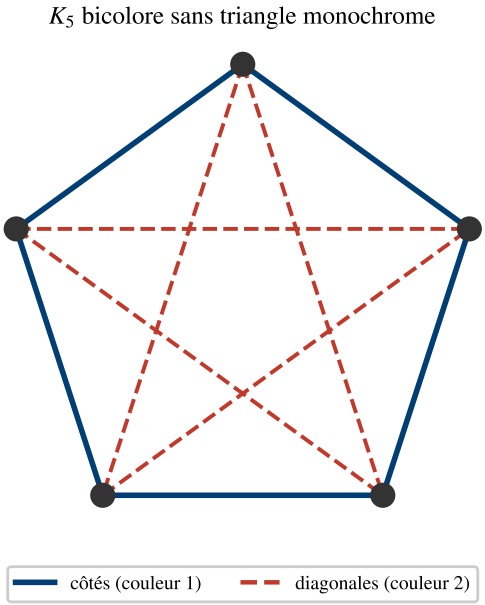


Figure 1.3. Une coloration des arêtes de K_5 sans triangle monochrome : $R(3,3) > 5$. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

4. Dans le pentagone de sommets $0,1,2,3,4$ (indices modulo 5), les côtés sont les paires $\{i, i+1\}$ et les diagonales les paires $\{i, i+2\}$. Un triangle rouge serait formé de trois sommets deux à deux consécutifs, ce qui est impossible : trois sommets distincts parmi cinq ne peuvent être deux à deux adjacents dans un cycle de longueur 5 (un cycle de longueur 3 n'existe pas dans un cycle de longueur 5). Les diagonales forment elles aussi un cycle de longueur 5 $(0,2,4,1,3)$: pas de triangle bleu. Ainsi 5 n'a pas la propriété $\mathcal{R}(3,3)$, ni aucun $m \leqslant 5$ (par la question 1 appliquée par contraposée). Le plus petit entier ayant la propriété est donc 6 : $R(3,3) = 6$.

Partie II – Existence et majoration des nombres de Ramsey

1. Une partie rouge de cardinal 2 est simplement une paire rouge. Pour $|V| = t$: soit une paire est rouge, soit toutes sont bleues et V est une partie bleue de cardinal t ; donc t a la propriété $\mathcal{R}(2,t)$. Pour $|V| = t-1$, le coloriage tout bleu ne contient ni paire rouge ni partie bleue de cardinal t. Donc $R(2,t) = t$; de même $R(s,2) = s$.
2. On a $|A| + |B| = n - 1 = R(s-1,t) + R(s,t-1) - 1$. Si l'on avait $|A| \leqslant R(s-1,t) - 1$ et $|B| \leqslant R(s,t-1) - 1$, on aurait $|A| + |B| \leqslant n - 2$, contradiction.
3. Supposons $|A| \geqslant R(s-1,t)$. Le coloriage restreint à A contient une partie rouge C de cardinal $s-1$ ou une partie bleue de cardinal t. Dans le second cas, on a fini. Dans le premier, $C \cup \{x\}$ est rouge (toutes les paires $\{x,y\}$, $y \in A$, sont rouges) et de cardinal s. Le cas $|B| \geqslant R(s,t-1)$ est symétrique. Ainsi n a la propriété $\mathcal{R}(s,t)$: $R(s,t)$ existe et $R(s,t) \leqslant n$.
4. Récurrence sur $s+t \geqslant 4$. Si $s = 2$ ou $t = 2$: $R(2,t) = t = \binom{t}{1}$ et $R(s,2) = s = \binom{s}{s-1}$. Sinon, par la question 3 et l'hypothèse de récurrence, puis la formule de Pascal :

$$R(s,t) \leqslant \binom{s+t-3}{s-2} + \binom{s+t-3}{s-1} = \binom{s+t-2}{s-1}.$$

Pour $s = t = 3$: $\binom{4}{2} = 6$; pour $s = t = 4$: $\binom{6}{3} = 20$. (On sait que $R(4,4) = 18$, mais la preuve dépasse le cadre du problème.)

Partie III – Une minoration probabiliste (Erdős, 1947)

1. Les $\binom{k}{2}$ paires de A ont chacune la couleur rouge pour exactement la moitié des coloriages, et ce de manière indépendante : la probabilité que A soit rouge vaut $2^{-\binom{k}{2}}$ (on compte les coloriages : $2^{\binom{n}{2}-\binom{k}{2}}$ coloriages rendent A rouge). Les événements « A rouge » et « A bleue » sont incompatibles ($k \geqslant 2$), d'où la probabilité $2 \cdot 2^{-\binom{k}{2}} = 2^{1-\binom{k}{2}}$.
2. Notons E_A l'événement « A est monochrome ». Par sous-additivité,
$$\mathbf{P}\Big(\bigcup_{|A|=k} E_A\Big) \leqslant \sum_{|A|=k} \mathbf{P}(E_A) = \binom{n}{k} 2^{1-\binom{k}{2}} < 1.$$
L'événement contraire a donc une probabilité strictement positive : il existe au moins un coloriage sans partie monochrome de cardinal k. Ainsi n n'a pas la propriété $\mathcal{R}(k,k)$, et $R(k,k) > n$ par la question I.1.
3. Avec $n \leqslant 2^{k/2}$: $\binom{n}{k} 2^{1-\binom{k}{2}} \leqslant \frac{n^k}{k!} 2^{1-\frac{k(k-1)}{2}} \leqslant \frac{2^{k^2/2}\, 2^{1-k^2/2+k/2}}{k!} = \frac{2^{1+k/2}}{k!}$. Pour $k \geqslant 3$, $2^{1+k/2} < k!$: c'est vrai pour $k = 3$ ($2^{2,5} \approx 5{,}66 < 6$), et quand k augmente de 1, le membre de gauche est multiplié par $\sqrt{2}$ et celui de droite par $k+1 \geqslant 4$. Donc $n = \lfloor 2^{k/2} \rfloor$ n'a pas la propriété $\mathcal{R}(k,k)$ (si $n \geqslant k$; si $n < k$, c'est évident), et $R(k,k) \geqslant \lfloor 2^{k/2} \rfloor + 1 > 2^{k/2}$.

✎ **Remarque.** La partie III est l'un des premiers exemples de *méthode probabiliste* : on prouve l'existence d'un objet sans le construire. On obtient ainsi $\sqrt{2}^k < R(k,k) \leqslant \binom{2k-2}{k-1} \leqslant 4^k$; déterminer le bon taux de croissance reste un problème ouvert célèbre.

Corrigé du problème 1.4 : Le problème de Joséphus

➢ énoncé p. 7

Partie I – Premières valeurs et relations de récurrence

1. En simulant : $J(1) = 1$, $J(2) = 1$, $J(3) = 3$, $J(4) = 1$, $J(5) = 3$, $J(6) = 5$, $J(7) = 7$, $J(8) = 1$. Par exemple pour $n = 6$: on élimine 2, 4, 6, puis (on repart de 1, qui survit) 3, puis 1 : il reste 5.
2. Au premier tour, on élimine $2, 4, \ldots, 2n$ et l'on revient à la personne 1, qui est la suivante à « survivre ». Il reste n personnes, $1, 3, \ldots, 2n-1$, et l'on recommence exactement comme au départ avec ces n personnes, la personne 1 jouant le même rôle. La personne qui occupe la k-ième place de ce nouveau cercle porte le numéro $2k-1$. Le survivant occupe la place $J(n)$, donc $J(2n) = 2J(n) - 1$.
3. Avec $2n+1$ personnes, le premier tour élimine $2, 4, \ldots, 2n$, puis la personne 1 (puisque $2n+1$ survit et que 1 est la suivante). Il reste les n personnes $3, 5, \ldots, 2n+1$, et la prochaine à survivre est 3. La k-ième place de ce cercle porte le numéro $2k+1$, d'où $J(2n+1) = 2J(n)+1$.

Partie II – Formule explicite

1. m est nécessairement l'unique entier tel que $2^m \leqslant n < 2^{m+1}$, c'est-à-dire $m = \lfloor \log_2 n \rfloor$, et alors $\ell = n - 2^m \in [\![0, 2^m - 1]\!]$.
2. Pour $n = 1$: $m = 0$, $\ell = 0$, $J(1) = 1$. Soit $n \geqslant 2$ et supposons la formule vraie pour tout entier $< n$; écrivons $n = 2^m + \ell$ ($m \geqslant 1$).

- Si $\ell = 2\ell'$ est pair : $n = 2(2^{m-1} + \ell')$ avec $0 \leqslant \ell' < 2^{m-1}$, donc $J(n) = 2(2\ell' + 1) - 1 = 2\ell + 1$.
- Si $\ell = 2\ell' + 1$ est impair : $n = 2(2^{m-1} + \ell') + 1$ avec $0 \leqslant \ell' < 2^{m-1}$ (car $\ell < 2^m$), donc $J(n) = 2(2\ell' + 1) + 1 = 2\ell + 1$.

3. $n = 2^m + \ell$ avec $\ell = (b_{m-1} \dots b_0)_2$. Alors $2\ell + 1 = (b_{m-1} \dots b_0\, 1)_2$.

Partie III – Itération de J

1. $J(n) = 2\ell + 1 \leqslant 2(2^m - 1) + 1 = 2^{m+1} - 1$, et $J(n) - n = \ell + 1 - 2^m \leqslant 0$ car $\ell \leqslant 2^m - 1$. Égalité si et seulement si $\ell = 2^m - 1$, soit $n = 2^{m+1} - 1$.
2. La rotation des chiffres conserve le nombre de 1 (le premier chiffre est 1). Mais le 1 de tête déplacé à la fin fait apparaître des zéros de tête, qui disparaissent : la longueur de l'écriture diminue d'autant. La suite des itérés est décroissante (question 1) dans $\mathbb{N}^*$, donc stationnaire ; sa limite L vérifie $J(L) = L$, donc $L = 2^k - 1$, et $v(L) = k = v(n)$.
3. $100 = (1100100)_2 \mapsto (1001001)_2 = 73 \mapsto (0010011)_2 = (10011)_2 = 19 \mapsto (00111)_2 = 7 \mapsto 7$. On vérifie $v(100) = 3$ et $2^3 - 1 = 7$.

✎ **Remarque.** La seule variable utile est donc l'écriture binaire : c'est un exemple typique où une récurrence « divisée par 2 » se résout en base 2, comme pour les algorithmes « diviser pour régner ».

CHAPITRE 2

Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, systèmes

Énoncés : chapitre 2, page 9.

Corrigé du problème 2.1 : Sommation d'Abel et inégalités classiques

➢ énoncé p. 9

Partie I – La transformation d'Abel

1. Pour $k \in [\![0, n]\!]$, $b_k = B_k - B_{k-1}$. Par linéarité :

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = \sum_{k=0}^{n} a_k B_k - \sum_{k=0}^{n} a_k B_{k-1}.$$

Dans la seconde somme, posons $j = k-1$: $\sum_{k=0}^{n} a_k B_{k-1} = \sum_{j=-1}^{n-1} a_{j+1} B_j = \sum_{j=0}^{n-1} a_{j+1} B_j$ car $B_{-1} = 0$. En isolant le terme $k = n$ de la première somme :

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k B_k - \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} B_k = a_n B_n + \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k.$$

2. Les B_k jouent le rôle d'une primitive de b (car $B_k - B_{k-1} = b_k$), et $a_k - a_{k+1}$ celui de $-a'$: la formule est l'analogue de $\int_0^x ab = a(x)B(x) - \int_0^x a'B$.
3. $a_k = b_k = k$, $B_k = \frac{k(k+1)}{2}$, $a_k - a_{k+1} = -1$:

$$S_2 = \sum_{k=0}^{n} k^2 = n\frac{n(n+1)}{2} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k(k+1)}{2} = \frac{n^2(n+1)}{2} - \frac{1}{2}\left(S_2 - n^2\right) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(n-1)n}{2}.$$

Donc $\frac{3}{2} S_2 = \frac{n^2(n+1)}{2} + \frac{n^2}{2} - \frac{n(n-1)}{4} = \frac{2n^3+3n^2+n}{4} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{4}$, d'où $S_2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
4. On applique Abel avec $a_k = k^2$, $b_k = q^k$, $B_k = \frac{1-q^{k+1}}{1-q}$, $a_k - a_{k+1} = -(2k+1)$:

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 q^k = n^2 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} - \frac{1}{1-q} \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1)(1-q^{k+1}).$$

Or $\sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2$, et $\sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) q^{k+1} = 2q \sum_{k=0}^{n-1} k q^k + q\frac{1-q^n}{1-q}$, où (seconde application d'Abel, ou résultat connu) $\sum_{k=0}^{n-1} k q^k = \frac{q(1-q^{n-1})}{(1-q)^2} - \frac{(n-1)q^n}{1-q}$. Après réduction au dénominateur $(1-q)^3$:

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 q^k = \frac{q\left(1 + q - (n+1)^2 q^n + (2n^2+2n-1) q^{n+1} - n^2 q^{n+2}\right)}{(1-q)^3}.$$

Vérification $n = 1$: le numérateur vaut $q(1+q-4q+3q^2-q^3) = q(1-q)^3$, et la somme vaut bien q. (Pour $n = 2$: $(1-q)^3(1+4q) = 1+q-9q^2+11q^3-4q^4$, et la somme vaut $q+4q^2$.)

Partie II – Inégalité d'Abel et applications

1. Dans la formule d'Abel, les coefficients $a_k - a_{k+1}$ $(0 \leq k \leq n-1)$ et a_n sont positifs, de somme a_0 (télescopage). Ainsi
$$\sum a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k \leq M\Big(a_n + \sum_{k=0}^{n-1}(a_k - a_{k+1})\Big) = M a_0,$$
et de même $\geq m a_0$.
2. On réindexe à partir de p : $a_j = \frac{1}{p+j}$ (décroissante positive), $b_j = (-1)^{p+j}$, dont les sommes partielles valent $(-1)^p$ ou 0 : elles sont dans $[-1,1]$. Donc $\left|\sum_{k=p}^{n} \frac{(-1)^k}{k}\right| \leq \frac{1}{p}$.
3. $a_k = x_k$, $b_k = (-1)^k$: $B_k \in \{0,1\}$, donc $m = 0$, $M = 1$: la somme est dans $[0, x_0]$.

Partie III – Inégalités de Cauchy–Schwarz, Tchebychev et réarrangement

1. $P(t) = \Big(\sum b_k^2\Big)t^2 + 2\Big(\sum a_k b_k\Big)t + \sum a_k^2 \geq 0$ pour tout t. Si $\sum b_k^2 \neq 0$, ce trinôme de signe constant a un discriminant ≤ 0 : $4\big(\sum a_k b_k\big)^2 - 4\sum a_k^2 \sum b_k^2 \leq 0$. (Si $\sum b_k^2 = 0$, tous les b_k sont nuls et l'inégalité est triviale.)
Égalité ssi le discriminant est nul ssi P a une racine t_0 ssi $a_k + t_0 b_k = 0$ pour tout k : les familles sont proportionnelles.
2. $\sum_{i,j}(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geq 0$ (chaque terme est un produit de réels de même signe), et en développant cette somme vaut $2n\sum a_k b_k - 2\sum a_i \sum b_j$. On divise par $2n^2$.
3. Si $\sigma \neq \mathrm{id}$, soit i le plus petit indice tel que $\sigma(i) \neq i$; alors $\sigma(i) > i$ (les valeurs $< i$ sont prises par les indices $< i$), et $j = \sigma^{-1}(i) > i$. Soit σ' obtenue en échangeant les valeurs de σ en i et j : $\sigma'(i) = i$, $\sigma'(j) = \sigma(i)$. Alors
$$\sum a_k b_{\sigma'(k)} - \sum a_k b_{\sigma(k)} = a_i b_i + a_j b_{\sigma(i)} - a_i b_{\sigma(i)} - a_j b_i = (a_j - a_i)(b_{\sigma(i)} - b_i) \geq 0.$$
σ' a strictement plus de points fixes que σ ; par récurrence (descendante sur le nombre de points non fixes), on aboutit à id, et la somme n'a fait que croître : $\sum a_k b_{\sigma(k)} \leq \sum a_k b_k$.
4. $(x_k - x_{k+1})^2 \geq 0$ s'écrit $\frac{x_k^2}{x_{k+1}} \geq 2x_k - x_{k+1}$. En sommant (avec $x_{n+1} = x_1$), $\sum \frac{x_k^2}{x_{k+1}} \geq 2\sum x_k - \sum x_{k+1} = \sum x_k$.
(Variante : après tri des x_k, les suites (x_k^2) et $(-1/x_k)$ sont de même monotonie, et le réarrangement donne $\sum x_k^2 \cdot \frac{-1}{x_{\sigma(k)}} \leq \sum x_k^2 \cdot \frac{-1}{x_k} = -\sum x_k$.)

Corrigé du problème 2.2 : Coefficients binomiaux centraux et intégrales de Wallis discrètes

➢ énoncé p. 10

Partie I – Premières propriétés

1. $c_0 = 1$, $c_1 = 2$, $c_2 = 6$, $c_3 = 20$, $c_4 = 70$.
2. $\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!^2} \cdot \frac{n!^2}{(2n)!} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} = \frac{2(2n+1)}{n+1}$. Puis $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2(2n+1)}{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2}$.

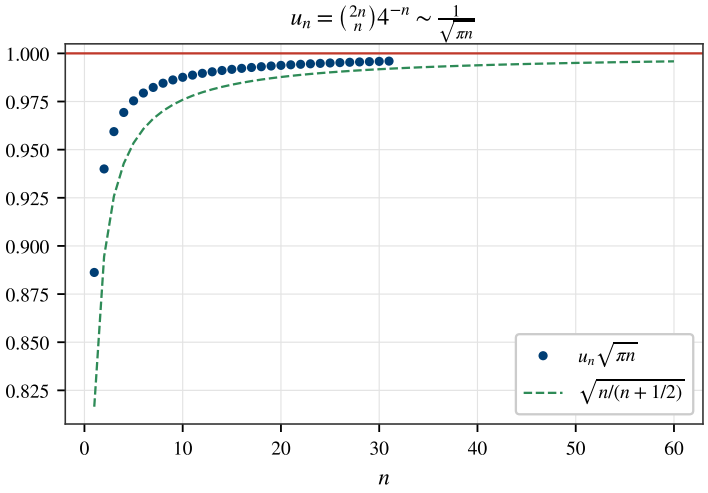


Figure 2.1. Comportement de $u_n = \binom{2n}{n}4^{-n}$: $u_n\sqrt{\pi n} \to 1$. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

3. Produit télescopique : $u_n = u_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \prod_{k=0}^{n-1} \frac{2k+1}{2k+2} = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k}$.
4. Formule du pion : $nc_n = 2n\binom{2n-1}{n-1}$, donc $c_n = 2\binom{2n-1}{n-1}$ est pair. Et $\binom{2n}{n+1} = \frac{n}{n+1}c_n$, donc $\frac{c_n}{n+1} = c_n - \binom{2n}{n+1} \in \mathbb{Z}$.

Partie II – Encadrement de u_n

1. $n = 1 : u_1^2 = \frac{1}{4}$, et $\frac{1}{4} \le \frac{1}{4} \le \frac{1}{4}$. Supposons l'encadrement au rang n. Comme $u_{n+1}^2 = \frac{(2n+1)^2}{(2n+2)^2}u_n^2$:
   - *majoration* : il suffit que $\frac{(2n+1)^2}{(2n+2)^2} \cdot \frac{1}{3n+1} \le \frac{1}{3n+4}$, i.e. $(2n+1)^2(3n+4) \le (2n+2)^2(3n+1)$. En développant : $12n^3 + 28n^2 + 19n + 4 \le 12n^3 + 28n^2 + 20n + 4$, vrai.
   - *minoration* : il suffit que $\frac{(2n+1)^2}{(2n+2)^2} \cdot \frac{1}{4n} \ge \frac{1}{4(n+1)}$, i.e. $(2n+1)^2(n+1) \ge 4n(n+1)^2$, soit $4n^3 + 8n^2 + 5n + 1 \ge 4n^3 + 8n^2 + 4n$, vrai.
2. $u_n > 0$: on prend les racines carrées, $\frac{1}{2\sqrt{n}} \le u_n \le \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$, puis on multiplie par 4^n. Et $0 < u_n \le \frac{1}{\sqrt{3n+1}} \to 0$.
3. $\left(\frac{\sqrt{n+1}u_{n+1}}{\sqrt{n}u_n}\right)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)^2}{n(2n+2)^2} = \frac{4n^2+4n+1}{4n^2+4n} > 1 : (\sqrt{n}u_n)$ croît.
   $\left(\frac{\sqrt{n+2}u_{n+1}}{\sqrt{n+1}u_n}\right)^2 = \frac{(n+2)(2n+1)^2}{4(n+1)^3} = \frac{4n^3+12n^2+9n+2}{4n^3+12n^2+12n+4} < 1 : (\sqrt{n+1}u_n)$ décroît.
   Pour $n \ge 1 : \sqrt{n}u_n \le \sqrt{n+1}u_n \le \sqrt{1}u_0 = 1$: la première suite est croissante majorée, la seconde décroissante minorée par $\sqrt{n}u_n \ge \sqrt{1}u_1 = \frac{1}{2}$; elles convergent. Leur différence $u_n(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \le u_n \to 0$: même limite ℓ. Enfin $\frac{1}{2} \le \sqrt{n}u_n \le \sqrt{\frac{n}{3n+1}} \le \frac{1}{\sqrt{3}}$, d'où $\ell \in \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$.
   (On peut montrer que $\ell = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \approx 0{,}564$.)

Partie III – Deux sommes remarquables

1. Récurrence : $n = 0 : u_0 = 1 = 1 \cdot u_0$. Si $\sum_{k=0}^{n} u_k = (2n+1)u_n$, alors, comme $(2n+2)u_{n+1} = (2n+1)u_n$:

$$\sum_{k=0}^{n+1} u_k = (2n+1)u_n + u_{n+1} = (2n+2)u_{n+1} + u_{n+1} = (2n+3)u_{n+1}.$$

2. Par 1 et la majoration de la partie II : $\sum_{k=0}^{n} u_k = (2n+1)u_n \leq \frac{2n+1}{\sqrt{3n+1}}$.
3. Vandermonde avec $p = q = n$: $\sum_k \binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$, et $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$.
4. Cauchy–Schwarz avec $a_k = 1$, $b_k = \binom{n}{k}$ $(0 \leq k \leq n)$: $\left(\sum \binom{n}{k}\right)^2 \leq (n+1)\sum \binom{n}{k}^2$, soit $4^n \leq (n+1)c_n$. Cette minoration est plus faible que $c_n \geq \frac{4^n}{2\sqrt{n}}$ dès que $n+1 > 2\sqrt{n}$, c'est-à-dire pour tout $n \geq 2$ (car $(\sqrt{n}-1)^2 > 0$).

Corrigé du problème 2.3 : Factorielles montantes et sommes télescopiques

➢ énoncé p. 11

Partie I – Sommes de factorielles montantes

1. On factorise le produit commun $k(k+1)\cdots(k+p-1) = k^{\overline{p}}$:

$$k^{\overline{p+1}} - (k-1)^{\overline{p+1}} = k^{\overline{p}}(k+p) - (k-1)k^{\overline{p}} = k^{\overline{p}}\big((k+p)-(k-1)\big) = (p+1)k^{\overline{p}}.$$

2. On somme pour k de 1 à n ; la somme télescope et $0^{\overline{p+1}} = 0$:

$$(p+1)\sum_{k=1}^{n} k^{\overline{p}} = \sum_{k=1}^{n}\left(k^{\overline{p+1}} - (k-1)^{\overline{p+1}}\right) = n^{\overline{p+1}} - 0^{\overline{p+1}} = n^{\overline{p+1}}.$$

3. On a $k^{\overline{2}} = k^2 + k$, donc $k^2 = k^{\overline{2}} - k^{\overline{1}}$, et

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

De même $k^{\overline{3}} = k^3 + 3k^2 + 2k$, donc $k^3 = k^{\overline{3}} - 3k^2 - 2k = k^{\overline{3}} - 3k^{\overline{2}} + k^{\overline{1}}$, et

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^{\overline{4}}}{4} - n^{\overline{3}} + \frac{n^{\overline{2}}}{2},$$

soit

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n(n+1)}{4}\big((n+2)(n+3) - 4(n+2) + 2\big) = \frac{n(n+1)}{4}(n^2+n) = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

4. $\binom{k+p-1}{p} = \frac{k(k+1)\cdots(k+p-1)}{p!} = \frac{k^{\overline{p}}}{p!}$, donc par la question 2 :

$$\sum_{k=1}^{n}\binom{k+p-1}{p} = \frac{n^{\overline{p+1}}}{(p+1)!} = \frac{n(n+1)\cdots(n+p)}{(p+1)!} = \binom{n+p}{p+1}.$$

Dans le triangle de Pascal, les termes $\binom{p}{p}, \binom{p+1}{p}, \ldots, \binom{n+p-1}{p}$ forment une colonne ; leur somme est le terme situé une ligne plus bas et une colonne plus à droite (formule de la « crosse de hockey »).

Partie II – Sommes d'inverses

1. Au dénominateur commun $k(k+1)\cdots(k+p) = k^{\overline{p+1}}$:
$$\frac{1}{k^{\overline{p}}} - \frac{1}{(k+1)^{\overline{p}}} = \frac{(k+p)-k}{k(k+1)\cdots(k+p)} = \frac{p}{k^{\overline{p+1}}}.$$
2. En sommant de $k=1$ à n (télescopage) :
$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^{\overline{p+1}}} = \frac{1}{p}\Big(\frac{1}{1^{\overline{p}}} - \frac{1}{(n+1)^{\overline{p}}}\Big) = \frac{1}{p}\Big(\frac{1}{p!} - \frac{1}{(n+1)\cdots(n+p)}\Big).$$
Comme $(n+1)\cdots(n+p) \geqslant n+1 \to +\infty$, la somme tend vers $\dfrac{1}{p\cdot p!}$.
3. Pour $p=2$: la limite vaut $\frac{1}{2\cdot 2} = \frac{1}{4}$. Pour la seconde, $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\big(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\big)$, d'où un télescopage à deux pas :
$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\Big(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\Big) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{3}{4}.$$

Partie III – Application : un encadrement de $\sum 1/k^2$

1. Pour $k \geqslant 2$, on a $(k-1)k < k^2 < k(k+1)$, et l'on passe à l'inverse (quantités strictement positives).
2. En sommant de $k=2$ à n et en ajoutant le terme $k=1$, égal à 1 :
$$1 + \sum_{k=2}^{n}\Big(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\Big) < S_n < 1 + \sum_{k=2}^{n}\Big(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\Big),$$
soit $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} < S_n < 1 + 1 - \frac{1}{n}$.
3. On a $\frac{1}{k^2} - \frac{1}{k(k+1)} = \frac{(k+1)-k}{k^2(k+1)} = \frac{1}{k^2(k+1)}$ et, pour $k \geqslant 2$, $k^2(k+1) > (k-1)k(k+1)$. La suite (S_n) est croissante et majorée par 2 : elle converge vers ℓ. Par ailleurs, en écrivant $S_n = 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k(k+1)} + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2(k+1)}$ et en utilisant la partie II avec $p=2$ (après le changement d'indice $j = k-1$, $\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{(k-1)k(k+1)} = \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j(j+1)(j+2)} \leqslant \frac{1}{4}$) :
$$S_n \leqslant 1 + \Big(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}\Big) + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j(j+1)(j+2)} \leqslant 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}.$$
Par passage à la limite, $\ell \leqslant \frac{7}{4}$. Pour la minoration stricte, on garde dans la seconde somme le seul terme $k=2$: $S_n \geqslant 1 + \big(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}\big) + \frac{1}{2^2\cdot 3}$ pour $n \geqslant 2$, d'où $\ell \geqslant \frac{3}{2} + \frac{1}{12} > \frac{3}{2}$. Ainsi $\frac{3}{2} < \ell \leqslant \frac{7}{4}$. (On sait que $\ell = \frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$.)

Corrigé du problème 2.4 : Identités de Fibonacci et théorème de Zeckendorf

➢ énoncé p. 12

Partie I – Identités

1. φ et ψ sont les racines de $X^2 = X + 1$, donc les suites (φ^n) et (ψ^n) vérifient la récurrence, ainsi que $G_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$. Comme $G_0 = 0$ et $G_1 = \frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}} = 1$, une récurrence double donne $G_n = F_n$.
2. Récurrence : $\sum_{k=0}^{n+1} F_k = F_{n+2} - 1 + F_{n+1} = F_{n+3} - 1$; et $F_n F_{n+1} + F_{n+1}^2 = F_{n+1}(F_n + F_{n+1}) = F_{n+1}F_{n+2}$. Les initialisations ($n = 0 : 0 = F_2 - 1$ et $0 = F_0 F_1$) sont immédiates.
3. Pour $n = 1 : F_2 F_0 - F_1^2 = -1$. Si c'est vrai au rang n :

$$F_{n+2}F_n - F_{n+1}^2 = (F_{n+1} + F_n)F_n - F_{n+1}(F_n + F_{n-1}) = F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1} = -(-1)^n.$$

4. Récurrence sur n (m fixé) : $n = 0$ donne $F_m = F_m F_1$; $n = 1$ donne $F_{m+1} = F_m F_2 + F_{m-1}F_1$, vrai. Si la formule est vraie aux rangs n et $n + 1$, en les additionnant : $F_{m+n} + F_{m+n+1} = F_m(F_{n+1} + F_{n+2}) + F_{m-1}(F_n + F_{n+1})$, c'est-à-dire $F_{m+n+2} = F_m F_{n+3} + F_{m-1}F_{n+2}$, ce qui est la formule au rang $n + 2$. Avec $m = n : F_{2n} = F_n F_{n+1} + F_{n-1}F_n$. Avec $m = n + 1 : F_{2n+1} = F_{n+1}^2 + F_n F_n$.

Partie II – Le théorème de Zeckendorf

1. Récurrence sur $j \geqslant 2$. Pour $j = 2$ ou 3, $S = \{j\}$ (car $S \subset \{2, \dots, j\}$ lacunaire contenant j ne peut contenir que j et, si $j = 3$, pas 2) et $F_j < F_{j+1}$. Pour $j \geqslant 4 : S \setminus \{j\}$ est vide ou lacunaire de plus grand élément $\leqslant j - 2$, donc de somme $< F_{j-1}$, et $\sum_S F_i < F_j + F_{j-1} = F_{j+1}$.
2. Par maximalité de j, $n < F_{j+1} = F_j + F_{j-1}$, d'où $n - F_j < F_{j-1}$. Récurrence forte : si $n = F_j$, $S = \{j\}$ convient ($j \geqslant 2$ car on peut toujours choisir l'indice $\geqslant 2$, $F_2 = 1$). Sinon $1 \leqslant n - F_j < n$ et $n - F_j = \sum_{S'} F_i$ avec S' lacunaire ; le plus grand élément j' de S' vérifie $F_{j'} \leqslant n - F_j < F_{j-1}$, donc $j' \leqslant j - 2$, et $S = S' \cup \{j\}$ est lacunaire.
3. Si S et T ont même somme, $S \setminus T$ et $T \setminus S$ aussi, et ils sont lacunaires ou vides, non tous deux vides puisque $S \neq T$. Si l'un est vide, l'autre est de somme nulle, impossible ($F_i \geqslant 1$ pour $i \geqslant 2$). Sinon, soit j le plus grand élément de $S \setminus T$, k celui de $T \setminus S$, disons $j > k$ ($j \neq k$ car disjoints). Alors la somme de $T \setminus S$ est $< F_{k+1} \leqslant F_j$, alors que celle de $S \setminus T$ est $\geqslant F_j$: contradiction.
4. $F_2, \dots, F_{16} = 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987$. $100 = 89 + 11 = 89 + 8 + 3$, soit $F_{11} + F_6 + F_4$. $1000 = 987 + 13 = F_{16} + F_7$.

CHAPITRE 3

Trigonométrie et nombres complexes

Énoncés : chapitre 3, page 13.

Corrigé du problème 3.1 : Polygones réguliers, périodes de Gauss et sommes de Gauss

➢ énoncé p. 13

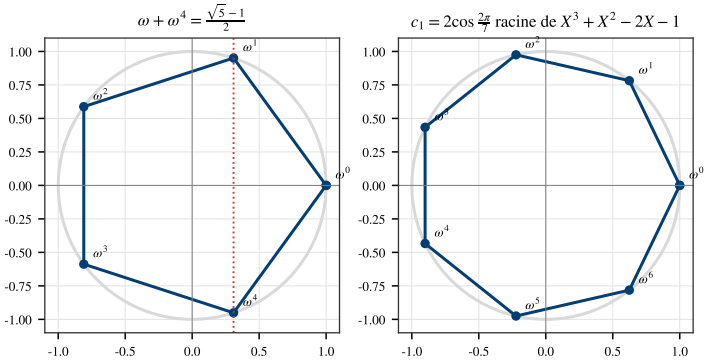


Figure 3.1. Pentagone et heptagone réguliers inscrits dans le cercle unité. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

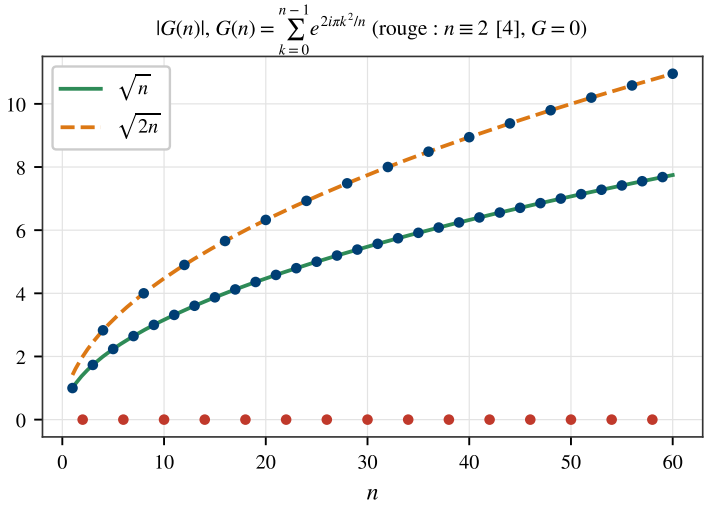


Figure 3.2. Module des sommes de Gauss quadratiques $G(n)$. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Partie I – Préliminaires sur les racines de l'unité

1. Si $z^n = 1$, $|z|^n = 1$ donc $|z| = 1$, $z = e^{i\theta}$ avec $n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, $\theta = \frac{2k\pi}{n}$, et on peut prendre $k \in [\![0, n-1]\!]$ par division euclidienne. Réciproquement $(\omega_n^k)^n = 1$. Les arguments $\frac{2k\pi}{n}$, $0 \leq k \leq n-1$, sont dans $[0, 2\pi[$ et distincts : les ω_n^k sont distincts.
2. Si $n \mid p$, $\omega_n^{kp} = 1$ et la somme vaut n. Sinon $q = \omega_n^p \neq 1$ et $\sum_k q^k = \frac{1-q^n}{1-q} = 0$ car $q^n = 1$.
3. Le polynôme unitaire $z^n - 1$ de degré n admet les n racines distinctes ω_n^k : il est égal à $\prod(z - \omega_n^k)$. Comme $z^n - 1 = (z-1)\sum_{k=0}^{n-1} z^k$, on a $\prod_{k=1}^{n-1}(z - \omega_n^k) = \sum_{k=0}^{n-1} z^k$ pour $z \neq 1$, puis pour tout z (égalité de polynômes en une infinité de points).
4. En $z = 1$: $\prod_{k=1}^{n-1}(1 - \omega_n^k) = n$. Or $1 - \omega_n^k = e^{ik\pi/n}(e^{-ik\pi/n} - e^{ik\pi/n}) = -2ie^{ik\pi/n}\sin\frac{k\pi}{n}$, de module $2\sin\frac{k\pi}{n}$ (positif). Donc $2^{n-1}\prod \sin\frac{k\pi}{n} = n$.
5. On développe : $(z-a)(z-b) = z^2 - (a+b)z + ab$, puis $(z^2 - (a+b)z + ab)(z-c) = z^3 - (a+b+c)z^2 + (ab+bc+ca)z - abc$.

Partie II – Le pentagone régulier

1. $\omega^4 = \omega^{-1} = \overline{\omega}$, donc $\alpha = 2\operatorname{Re}\omega = 2\cos\frac{2\pi}{5}$; de même $\beta = 2\operatorname{Re}\omega^2 = 2\cos\frac{4\pi}{5}$.
2. $\alpha + \beta = \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = -1$ (I.2 : $1 + \omega + \cdots + \omega^4 = 0$). $\alpha\beta = \omega^3 + \omega^4 + \omega^6 + \omega^7 = \omega^3 + \omega^4 + \omega + \omega^2 = -1$. Donc $(X - \alpha)(X - \beta) = X^2 + X - 1$.
3. Les racines de $X^2 + X - 1$ sont $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$; $\alpha > 0$ (car $\frac{2\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$) et $\beta < 0$: $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, $\beta = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. D'où $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, $\cos\frac{4\pi}{5} = -\frac{1+\sqrt{5}}{4}$, puis $\cos\frac{\pi}{5} = -\cos\frac{4\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ et $\sin\frac{2\pi}{5} = \sqrt{1 - \frac{6-2\sqrt{5}}{16}} = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$.
4. $c_5^2 = |\omega - 1|^2 = 2 - 2\cos\frac{2\pi}{5} = 2 - \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$.
5. $KJ^2 = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}$, donc L a pour abscisse $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} = \alpha$: $OL = \alpha = 2\cos\frac{2\pi}{5}$. *Construction* : la médiatrice de $[OL]$ (droite $x = \frac{\alpha}{2} = \cos\frac{2\pi}{5}$) coupe Γ en ω et ω^4 ; on reporte ensuite la longueur $|\omega - 1|$ au compas sur Γ à partir de I pour obtenir les cinq sommets.

Partie III – L'heptagone régulier

1. $c_1 + c_2 + c_3 = \sum_{k=1}^{6} \omega^k = -1$.
2. $c_1c_2 = (\omega + \omega^6)(\omega^2 + \omega^5) = \omega^3 + \omega^6 + \omega^8 + \omega^{11} = \omega + \omega^3 + \omega^4 + \omega^6$; $c_2c_3 = (\omega^2 + \omega^5)(\omega^3 + \omega^4) = \omega + \omega^2 + \omega^5 + \omega^6$; $c_3c_1 = (\omega^3 + \omega^4)(\omega + \omega^6) = \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5$. La somme vaut $2(\omega + \cdots + \omega^6) = -2$. Puis $c_1c_2c_3 = (\omega + \omega^3 + \omega^4 + \omega^6)(\omega^3 + \omega^4) = \omega^4 + \omega^5 + \omega^6 + \omega^7 + \omega^7 + \omega^8 + \omega^9 + \omega^{10} = 2 + (\omega + \cdots + \omega^6) = 1$.
3. Par I.5, $(X - c_1)(X - c_2)(X - c_3) = X^3 + X^2 - 2X - 1$.
4. Si $\frac{p}{q}$ irréductible ($q \geq 1$) est racine : $p^3 + p^2q - 2pq^2 - q^3 = 0$. Donc $p \mid q^3$ et, p étant premier avec q, $p \mid 1$ (Gauss) ; de même $q \mid p^3$ donne $q \mid 1$. Seuls candidats : ± 1. Or $P(1) = -1$ et $P(-1) = 1$: aucune racine rationnelle.
5. $c_1 = 2\cos\frac{2\pi}{7}$ est racine, donc irrationnel, et $\cos\frac{2\pi}{7}$ aussi.
6. $\theta + \theta' = \sum_{k=1}^{6} \omega^k = -1$. $\theta\theta' = \sum$ de 9 termes ω^{a+b}, $a \in \{1,2,4\}$, $b \in \{3,5,6\}$: les exposants modulo 7 sont $4, 6, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 3$, d'où $\theta\theta' = 3 + (-1) = 2$. Ainsi θ, θ' sont racines de $X^2 + X + 2$, i.e. $\frac{-1\pm i\sqrt{7}}{2}$. Or $\operatorname{Im}\theta = \sin\frac{2\pi}{7} + \sin\frac{4\pi}{7} + \sin\frac{8\pi}{7} = \sin\frac{2\pi}{7} + \sin\frac{4\pi}{7} - \sin\frac{\pi}{7} > 0$ car $\sin\frac{2\pi}{7} > \sin\frac{\pi}{7}$. Donc $\theta = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}$.

Partie IV – Sommes de Gauss quadratiques

1. $(k+n)^2 = k^2 + n(2k+n)$ et $\omega^n = 1$. La suite $k \mapsto \omega^{k^2}$ étant n-périodique, sa somme sur n entiers consécutifs quelconques ne dépend pas du point de départ (on découpe $[\![a, a+n-1]\!]$ en deux blocs et on translate l'un de n).
2. $|G_n|^2 = \sum_j \sum_k \omega^{k^2-j^2}$. À j fixé, on pose $k = j+d$; par 1 (périodicité), d parcourt $[\![0, n-1]\!]$: $\sum_k \omega^{k^2-j^2} = \sum_d \omega^{d^2+2dj}$. En intervertissant :

$$|G_n|^2 = \sum_{d=0}^{n-1} \omega^{d^2} \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{2dj}.$$

   Par I.2, la somme interne vaut n si $n \mid 2d$, et 0 sinon. Comme n est impair, $n \mid 2d \iff n \mid d \iff d = 0$. Donc $|G_n|^2 = n$.
3. $n = 3$: $G_3 = 1 + 2j = i\sqrt{3}$. $n = 5$: les carrés modulo 5 de $0, \dots, 4$ sont $0, 1, 4, 4, 1$: $G_5 = 1 + 2\alpha = \sqrt{5}$. $n = 7$: les carrés modulo 7 sont $0, 1, 4, 2, 2, 4, 1$: $G_7 = 1 + 2\theta = i\sqrt{7}$.
4. $\overline{G_n} = \sum \overline{\omega}^{k^2} = \sum \omega^{-k^2}$. Comme $m(-m) = -m^2 \equiv 1\ [n]$, si $mk \equiv mk'$ alors (en multipliant par $-m$) $k \equiv k'$: l'application est injective sur $[\![0, n-1]\!]$, donc bijective. Or $\omega^{-k^2} = \omega^{m^2k^2} = \omega^{(mk)^2}$; par réindexation (et périodicité) $\overline{G_n} = \sum_k \omega^{(mk)^2} = G_n$. Ainsi $G_n \in \mathbb{R}$ et $G_n^2 = |G_n|^2 = n$. Pour $n = 5$, $m = 2$ convient ($4 \equiv -1$), et $G_5 = \sqrt{5}$ vérifie bien $G_5^2 = 5$. (Pour $n = 3$ ou 7, -1 n'est pas un carré et G_n est imaginaire pur.)

Corrigé du problème 3.2 : Birapport, homographies et cocyclicité

➢ énoncé p. 15

Partie I – Birapport et position des points

1. Les quatre points étant distincts, $c-a$ et $d-b$ sont non nuls, donc $[a, b, c, d] \neq 0$. Ensuite

$$[a, b, c, d] - 1 = \frac{(c-a)(d-b) - (c-b)(d-a)}{(c-b)(d-a)}$$

   En développant le numérateur : $(c-a)(d-b) - (c-b)(d-a) = cd - cb - ad + ab - cd + ca + bd - ab = ac - ad - bc + bd = (a-b)(c-d)$. Donc

$$[a, b, c, d] - 1 = \frac{(a-b)(c-d)}{(c-b)(d-a)} \neq 0,$$

   car $a \neq b$ et $c \neq d$.
2. Échanger a et b inverse les deux facteurs : $[b, a, c, d] = \frac{c-b}{c-a} \cdot \frac{d-a}{d-b} = \frac{1}{\lambda}$. Échanger c et d : $[a, b, d, c] = \frac{d-a}{d-b} \cdot \frac{c-b}{c-a} = \frac{1}{\lambda}$. Enfin $[c, d, a, b] = \frac{a-c}{a-d} \cdot \frac{b-d}{b-c} = \frac{(c-a)(d-b)}{(d-a)(c-b)} = \lambda$ (quatre changements de signe).
3. $\frac{c-a}{c-b} = \frac{a-c}{b-c}$; son argument est l'angle orienté entre le vecteur d'affixe $b-c$, c'est-à-dire $\overrightarrow{CB}$, et le vecteur d'affixe $a-c$, c'est-à-dire $\overrightarrow{CA}$. De même $\frac{d-b}{d-a}$ a pour argument $-(\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DA})$. Donc

$$\arg[a, b, c, d] \equiv (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) - (\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DA})\ [2\pi],$$

   et un complexe non nul est réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo π.
4. C'est la combinaison de la question 3 et du théorème admis.

5. Premier cas : $[1, i, -1, -i] = \frac{-2}{-1-i} \cdot \frac{-2i}{-i-1} = \frac{-2\cdot(-2i)}{(1+i)^2} = \frac{4i}{2i} = 2 \in \mathbb{R}$; les quatre points sont sur le cercle unité. Second cas : $[0, 1, i, 1+i] = \frac{i}{i-1} \cdot \frac{i}{1+i} = \frac{i^2}{i^2-1} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$; ce sont les sommets d'un carré, donc cocycliques.

Partie II – Homographies

1. Au dénominateur commun :
$$h(z) - h(w) = \frac{(\alpha z+\beta)(\gamma w+\delta) - (\alpha w+\beta)(\gamma z+\delta)}{(\gamma z+\delta)(\gamma w+\delta)} = \frac{\alpha\delta z + \beta\gamma w - \alpha\delta w - \beta\gamma z}{(\gamma z+\delta)(\gamma w+\delta)},$$
d'où la formule. Comme $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$, $h(z) = h(w)$ entraîne $z = w$.
2. Notons $D(z) = \gamma z + \delta$ et $\Delta = \alpha\delta - \beta\gamma$. Par la question 1 :
$$[h(a), h(b), h(c), h(d)] = \frac{\Delta(c-a)}{D(c)D(a)} \cdot \frac{D(c)D(b)}{\Delta(c-b)} \cdot \frac{\Delta(d-b)}{D(d)D(b)} \cdot \frac{D(d)D(a)}{\Delta(d-a)} = [a, b, c, d].$$
Les images sont distinctes par injectivité, donc le birapport est défini.
3. Si a, b, c, d sont cocycliques ou alignés, $[a, b, c, d] \in \mathbb{R}$ (partie I), donc $[h(a), h(b), h(c), h(d)] \in \mathbb{R}$ et les images sont cocycliques ou alignées.
4. Pour $x \in \mathbb{R}$, $|x - i| = |x + i|$ (les points i et $-i$ sont symétriques par rapport à l'axe réel, qui est la médiatrice de $[-i, i]$), donc $|h(x)| = 1$. De plus $|h(z)| < 1 \iff |z - i| < |z + i| \iff z$ est plus proche de i que de $-i \iff \operatorname{Im} z > 0$ (le demi-plan délimité par la médiatrice et contenant i). Algébriquement : $|z + i|^2 - |z - i|^2 = 4 \operatorname{Im} z$.

Partie III – Inégalité de Ptolémée

1. Développement : $(b-a)(d-c) + (c-b)(d-a) = bd - bc - ad + ac + cd - ac - bd + ab = -bc - ad + cd + ab$ et $(c-a)(d-b) = cd - cb - ad + ab$: les deux expressions coïncident.
2. On prend les modules et l'on applique l'inégalité triangulaire : $|c-a||d-b| \leqslant |b-a||d-c| + |c-b||d-a|$, c'est-à-dire $AC \cdot BD \leqslant AB \cdot CD + BC \cdot AD$.
3. L'égalité $|u + v| = |u| + |v|$ avec $u, v \neq 0$ a lieu si et seulement si $\frac{u}{v} \in \mathbb{R}_+^*$; ici $u = (b-a)(d-c)$ et $v = (c-b)(d-a)$ sont non nuls. Le quotient vaut $\frac{(b-a)(d-c)}{(c-b)(d-a)} = -[a, c, b, d]$ (calcul direct à partir de la définition), d'où la condition $[a, c, b, d] \in \mathbb{R}_-^*$; par la partie I, les points sont alors alignés ou cocycliques. Pour le carré $1, i, -1, -i$: $AC = BD = 2, AB = BC = CD = DA = \sqrt{2}$, et $2 \cdot 2 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$: il y a égalité.

✎ **Remarque.** L'égalité de Ptolémée $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$ pour un quadrilatère inscrit convexe est le théorème de Ptolémée (IIe siècle) ; il contient, pour un rectangle, le théorème de Pythagore.

Corrigé du problème 3.3 : Méthodes de Cardan et de Ferrari

➢ énoncé p. 16

Partie I – L'équation du troisième degré

1. On divise par a, puis on pose $x = y - \frac{b}{3a}$: le coefficient de y^2 de $(y+h)^3 + \frac{b}{a}(y+h)^2 + \cdots$ est $3h + \frac{b}{a}$, nul pour $h = -\frac{b}{3a}$.

2. $(u+v)^3 = u^3+v^3+3uv(u+v)$, donc $(u+v)^3+p(u+v)+q = u^3+v^3+q+(3uv+p)(u+v) = 0$. Les nombres u^3 et v^3 ont pour somme $-q$ et pour produit $-\frac{p^3}{27}$: ce sont les racines de $t^2+qt-\frac{p^3}{27}$. Réciproquement, si t_1, t_2 sont ces racines, on choisit u racine cubique de t_1 et $v = -\frac{p}{3u}$ (si $p \neq 0$) : alors $v^3 = -\frac{p^3}{27t_1} = t_2$, et $u+v$ est solution ; les deux autres solutions sont $ju + j^2v$ et $j^2u + jv$.
3. $p = 3$, $q = -4$: $t^2 - 4t - 1 = 0$, $t = 2 \pm \sqrt{5}$. Avec $u = \sqrt[3]{2+\sqrt{5}}$ et $v = \sqrt[3]{2-\sqrt{5}}$ (réels), $uv = \sqrt[3]{4-5} = -1 = -\frac{p}{3}$, donc $u+v$ est racine. Or $x^3+3x-4 = (x-1)(x^2+x+4)$, et x^2+x+4 n'a pas de racine réelle : l'unique racine réelle est 1, d'où $u+v = 1$.

Partie II – Le cas de trois racines réelles

1. $27q^2 \geqslant 0$ donc $4p^3 < 0$ et $p < 0$. Le discriminant de $t^2+qt-\frac{p^3}{27}$ est $q^2+\frac{4p^3}{27} = \frac{4p^3+27q^2}{27} < 0$: u^3 et v^3 sont complexes conjugués non réels.
2. Posons $a = \sqrt{-p/3} > 0$, donc $p = -3a^2$. Avec $x = 2a\cos\theta$: $x^3+px+q = 8a^3\cos^3\theta - 6a^3\cos\theta + q = 2a^3\cos 3\theta + q$. L'équation équivaut donc à $\cos 3\theta = -\frac{q}{2a^3}$, et $-\frac{q}{2a^3} = \frac{3q}{2p}\cdot\frac{1}{a} = \frac{3q}{2p}\sqrt{-\frac{3}{p}}$. Son carré vaut $\frac{q^2}{4a^6} = \frac{27q^2}{-4p^3} < 1$ par hypothèse. On obtient trois racines $2a\cos\left(\theta_0 + \frac{2k\pi}{3}\right)$, $k \in \{0,1,2\}$, distinctes.
3. $p = -3$, $q = 1$, $a = 1$: $\cos 3\theta = -\frac{1}{2}$, $3\theta = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. Les racines sont $2\cos\frac{2\pi}{9} \approx 1{,}532$, $2\cos\frac{8\pi}{9} \approx -1{,}879$ et $2\cos\frac{14\pi}{9} \approx 0{,}347$.

Partie III – L'équation du quatrième degré

1. $(x^2+\lambda)^2 = x^4 + 2\lambda x^2 + \lambda^2$, et $x^4 = -px^2 - qx - r$.
2. Si $2\lambda - p = 0$, le membre de droite est $-qx + \lambda^2 - r$, de degré 1 (car $q \neq 0$) : pas un carré. Sinon, un trinôme $\alpha x^2+\beta x+\gamma$ ($\alpha \neq 0$) est le carré d'un polynôme de degré 1 si et seulement si son discriminant est nul : $q^2 - 4(2\lambda - p)(\lambda^2 - r) = 0$. Pour une racine λ de cette équation du troisième degré (résolue par la partie I), on écrit $(2\lambda - p)x^2 - qx + \lambda^2 - r = (\alpha x + \beta)^2$ et l'équation devient $x^2 + \lambda = \pm(\alpha x + \beta)$.
3. $p = 0$, $q = 4$, $r = -1$: $16 = 8\lambda(\lambda^2+1)$, soit $\lambda^3 + \lambda - 2 = 0$, de racine $\lambda = 1$. Alors $(x^2+1)^2 = 2x^2 - 4x + 2 = 2(x-1)^2$, donc $x^2 + 1 = \pm\sqrt{2}(x-1)$.
   - $x^2 - \sqrt{2}x + 1 + \sqrt{2} = 0$: $\Delta = 2 - 4 - 4\sqrt{2} < 0$, $x = \frac{\sqrt{2} \pm i\sqrt{2+4\sqrt{2}}}{2}$.
   - $x^2 + \sqrt{2}x + 1 - \sqrt{2} = 0$: $\Delta = 4\sqrt{2} - 2 > 0$, $x = \frac{-\sqrt{2} \pm \sqrt{4\sqrt{2}-2}}{2}$, soit $x \approx 0{,}249$ et $x \approx -1{,}663$.

✎ **Remarque.** Ces méthodes (Tartaglia, Cardan 1545, Ferrari) sont à l'origine des nombres complexes : dans le cas de trois racines réelles, on ne peut éviter de passer par $\mathbb{C}$ si l'on veut des radicaux. Abel et Galois ont montré qu'il n'existe pas de formule analogue en degré $\geqslant 5$.

CHAPITRE 4

Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions

Énoncés : chapitre 4, page 17.

Corrigé du problème 4.1 : L'équation $x^y = y^x$

➢ énoncé p. 17

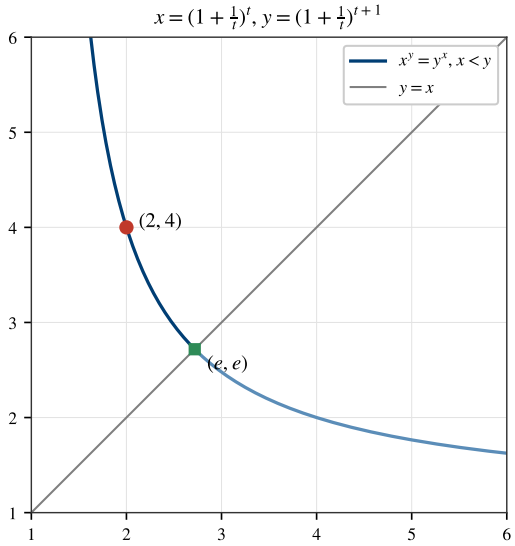


Figure 4.1. Les solutions de $x^y = y^x$ avec $x \neq y$ forment une courbe passant par $(2,4)$ et aboutissant en (e,e). [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Partie I – Étude qualitative

1. h est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $h'(t) = \frac{1-\ln t}{t^2}$: h est strictement croissante sur $]0,e]$, strictement décroissante sur $[e,+\infty[$, de maximum $h(e) = \frac{1}{e}$. En 0^+, $h(t) \to -\infty$; en $+\infty$, $h(t) \to 0^+$ (croissances comparées). De plus $h(1) = 0$, $h < 0$ sur $]0,1[$ et $h > 0$ sur $]1,+\infty[$. La courbe passe par $(1,0)$, monte jusqu'à $\left(e, \frac{1}{e}\right)$, puis redescend vers l'axe des abscisses (asymptote horizontale).
2. Les deux membres étant > 0, on passe au logarithme : $x^y = y^x \iff y\ln x = x \ln y \iff \frac{\ln x}{x} = \frac{\ln y}{y}$ (division par $xy > 0$).
3. h est injective sur $]0,e]$ et sur $[e,+\infty[$. Si $x < y \leq e$ ou $e \leq x < y$, alors $h(x) \neq h(y)$. Donc $x < e < y$ (les cas $x = e$ ou $y = e$ imposeraient $h = \frac{1}{e}$ en l'autre point, donc l'autre point égal à e). Enfin $h(x) = h(y) > 0$ car $y > e > 1$, donc $x > 1$.
4. Soit $x \in]1,e[$: $h(x) \in \left]0, \frac{1}{e}\right[$. La restriction de h à $]e,+\infty[$ est continue, strictement décroissante, de limites $\frac{1}{e}$ en e^+ et 0 en $+\infty$: c'est une bijection de $]e,+\infty[$ sur $\left]0, \frac{1}{e}\right[$. Il existe donc un unique $y > e$ tel que $h(y) = h(x)$, i.e. (question 2) $x^y = y^x$.

5. Notons $h_1 = h_{]1,e[}$, bijection strictement croissante de $]1,e[$ sur $]0,\frac{1}{e}[$, et $h_2 = h_{]e,+\infty[}$, bijection strictement décroissante sur le même intervalle. Alors $\varphi = h_2^{-1} \circ h_1$; h_2^{-1} est strictement décroissante, h_1 strictement croissante : φ est strictement décroissante.

Partie II – Une paramétrisation explicite

6. Avec $y = \lambda x$: $x^{\lambda x} = (\lambda x)^x$, et en élevant à la puissance $\frac{1}{x}$: $x^\lambda = \lambda x$, soit $x^{\lambda-1} = \lambda$. Comme $\lambda - 1 > 0$: $x = \lambda^{\frac{1}{\lambda-1}}$, puis $y = \lambda x = \lambda^{1+\frac{1}{\lambda-1}} = \lambda^{\frac{\lambda}{\lambda-1}}$.
7. $\lambda - 1 = \frac{1}{t}$, donc $\frac{1}{\lambda-1} = t$ et $\frac{\lambda}{\lambda-1} = t\lambda = t+1$: $x = \left(1+\frac{1}{t}\right)^t$ et $y = \left(1+\frac{1}{t}\right)^{t+1}$.
8. $Y(t) = \left(1+\frac{1}{t}\right) X(t) > X(t) > 0$. Puis

$$Y \ln X = \left(1+\tfrac{1}{t}\right)^{t+1} t \ln\left(1+\tfrac{1}{t}\right) \quad \text{et} \quad X \ln Y = \left(1+\tfrac{1}{t}\right)^t (t+1) \ln\left(1+\tfrac{1}{t}\right),$$

égaux car $t\left(1+\frac{1}{t}\right) = t+1$. Donc $X^Y = Y^X$.
9. $\alpha(u) = u - \ln(1+u)$ vérifie $\alpha'(u) = \frac{u}{1+u} > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\alpha(0) = 0$, donc $\alpha > 0$. $\beta(u) = \ln(1+u) - \frac{u}{1+u}$ vérifie $\beta'(u) = \frac{1}{1+u} - \frac{1}{(1+u)^2} = \frac{u}{(1+u)^2} > 0$ et $\beta(0) = 0$, donc $\beta > 0$. Ensuite $\ln X(t) = t \ln\left(1+\frac{1}{t}\right)$, $(\ln X)'(t) = \ln\left(1+\frac{1}{t}\right) - \frac{1}{t+1}$; avec $u = \frac{1}{t}$, $\frac{1}{t+1} = \frac{u}{1+u}$, donc $(\ln X)' > 0$. De même $(\ln Y)'(t) = \ln\left(1+\frac{1}{t}\right) - \frac{1}{t} = \ln(1+u) - u < 0$. ln étant croissante, X est strictement croissante et Y strictement décroissante.
10. En 0^+ : $t \ln\left(1+\frac{1}{t}\right) = t\ln(1+t) - t\ln t \to 0$, donc $X(t) \to 1$ et $Y(t) = X(t)\left(1+\frac{1}{t}\right) \to +\infty$. En $+\infty$: avec $u = \frac{1}{t} \to 0$, $t \ln\left(1+\frac{1}{t}\right) = \frac{\ln(1+u)}{u} \to 1$, donc $X(t) \to e$ et $Y(t) \to e$. X est continue, strictement croissante, de limites 1 et e : bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $]1,e[$. Pour $x \in]1,e[$ et $t = X^{-1}(x)$, $Y(t) > e$ (car Y décroît strictement vers e) et $x^{Y(t)} = Y(t)^x$: par unicité (question 4), $Y(t) = \varphi(x)$. Donc $\varphi = Y \circ X^{-1}$.
11. X^{-1} est continue strictement croissante de $]1,e[$ sur $\mathbb{R}_+^*$: quand $x \to 1^+$, $t \to 0^+$ et $\varphi(x) = Y(t) \to +\infty$; quand $x \to e^-$, $t \to +\infty$ et $\varphi(x) \to e$.

Partie III – Solutions rationnelles et entières

12. Pour $t = n \in \mathbb{N}^*$, $X(n) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$ et $Y(n) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$ sont rationnels, et forment une solution par la question 8. $n = 1$: $(2,4)$. $n = 2$: $\left(\frac{9}{4}, \frac{27}{8}\right)$; contrôle : $\left(\frac{3}{2}\right)^{2\cdot\frac{27}{8}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{27}{4}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{3\cdot\frac{9}{4}}$.
13. Si $x < y$ sont entiers, la question 3 donne $1 < x < e$, donc $x = 2$. Alors $h(y) = h(2) = \frac{\ln 2}{2} = \frac{\ln 4}{4} = h(4)$ avec $y > e$ et $4 > e$: par injectivité de h sur $]e,+\infty[$, $y = 4$. Réciproquement $2^4 = 4^2$.
14. Si $x, y \in \mathbb{Q}$, alors $\lambda = \frac{y}{x} = 1 + \frac{1}{t} \in \mathbb{Q}$, donc $t = \frac{1}{\lambda-1} \in \mathbb{Q}$. Pour $t = \frac{3}{2}$: $X\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{5}{3}\right)^{3/2}$, donc $X^2 = \frac{125}{27}$. Si X était rationnel, $\sqrt{\frac{125}{27}} = \frac{5}{3}\sqrt{\frac{5}{3}} = \frac{5\sqrt{15}}{9}$ le serait, donc $\sqrt{15}$ aussi : c'est faux (15 n'est pas un carré parfait). La solution obtenue n'est pas rationnelle.

Corrigé du problème 4.2 : Arctangente, formule de Machin et calculs approchés

➢ énoncé p. 18

Partie I – Formules d'addition

1. Soit $\alpha = \arctan a$, $\beta = \arctan b$ dans $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. Alors $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = \cos\alpha\cos\beta(1-ab) > 0$, et $\alpha+\beta \in]-\pi,\pi[$: donc $\alpha+\beta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. De plus $\tan(\alpha+\beta) = \frac{a+b}{1-ab}$, d'où $\alpha+\beta = \arctan\frac{a+b}{1-ab}$.

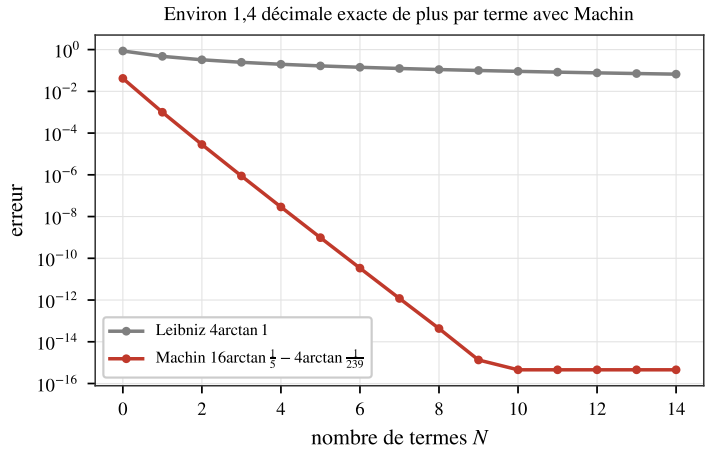


Figure 4.2. Comparaison des formules de Leibniz et de Machin pour le calcul de π. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

2. $a = b = \frac{1}{5}$, $ab = \frac{1}{25} < 1$: $2\arctan\frac{1}{5} = \arctan\frac{2/5}{24/25} = \arctan\frac{5}{12}$. Puis $a = b = \frac{5}{12}$, $ab = \frac{25}{144} < 1$: $4\arctan\frac{1}{5} = \arctan\frac{5/6}{119/144} = \arctan\frac{120}{119}$.
3. $a = \frac{120}{119}$, $b = -\frac{1}{239}$, $ab < 0 < 1$:
$$4\arctan\tfrac{1}{5} - \arctan\tfrac{1}{239} = \arctan\frac{\frac{120}{119} - \frac{1}{239}}{1 + \frac{120}{119\cdot 239}} = \arctan\frac{120\cdot 239 - 119}{119\cdot 239 + 120}$$
$$= \arctan\frac{28\,561}{28\,561} = \frac{\pi}{4}.$$
4. $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} < 1$: $\arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{1}{3} = \arctan\frac{5/6}{5/6} = \frac{\pi}{4}$. Puis $2\arctan\frac{1}{3} = \arctan\frac{2/3}{8/9} = \arctan\frac{3}{4}$ et $\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{7} < 1$: $\arctan\frac{3}{4} + \arctan\frac{1}{7} = \arctan\frac{25/28}{25/28} = \frac{\pi}{4}$.

Partie II – Encadrements polynomiaux de l'arctangente

5. Somme géométrique de raison $q = -t^2 \neq 1$:
$\sum_{k=0}^{m}(-t^2)^k = \frac{1-(-t^2)^{m+1}}{1+t^2} = \frac{1}{1+t^2} - (-1)^{m+1}\frac{t^{2m+2}}{1+t^2}$.
6. $T_m'(x) = \sum_{k=0}^{m}(-1)^k x^{2k}$, donc $R_m'(x) = (-1)^{m+1}\dfrac{x^{2m+2}}{1+x^2}$. Ainsi $\left((-1)^{m+1}R_m\right)' \geq 0$ et $R_m(0) = 0$: $(-1)^{m+1}R_m$ est croissante, nulle en 0, donc positive sur $\mathbb{R}_+$.
7. Soit $D(x) = \frac{x^{2m+3}}{2m+3} - (-1)^{m+1}R_m(x)$: $D'(x) = x^{2m+2} - \frac{x^{2m+2}}{1+x^2} = \frac{x^{2m+4}}{1+x^2} \geq 0$ et $D(0) = 0$, donc $D \geq 0$ sur $\mathbb{R}_+$. Avec la question 6 : $0 \leq (-1)^{m+1}R_m(x) = |R_m(x)| \leq \frac{x^{2m+3}}{2m+3}$.
8. En $x = 1$: $\left|\frac{\pi}{4} - \sum_{k=0}^{m}\frac{(-1)^k}{2k+1}\right| \leq \frac{1}{2m+3} \to 0$. Pour une erreur $\leq 10^{-6}$, la majoration demande $2m+3 \geq 10^6$, soit $m \geq 499\,999$: il faut de l'ordre de 500 000 termes ! (On peut montrer que l'erreur est effectivement de l'ordre de $\frac{1}{4m}$: la convergence est très lente.)

Partie III – Calcul rapide de π

9. Par Machin, $\pi = 16\arctan\frac{1}{5} - 4\arctan\frac{1}{239}$, donc $\pi - p_m = 16R_m\left(\frac{1}{5}\right) - 4R_m\left(\frac{1}{239}\right)$ et, par inégalité triangulaire et question 7 :
$$|\pi - p_m| \leq \frac{16}{(2m+3)5^{2m+3}} + \frac{4}{(2m+3)239^{2m+3}}.$$

10. Pour $m=3$: $\frac{16}{9\cdot 5^9}=\frac{16}{17\,578\,125}<9{,}2\cdot 10^{-7}$ et $\frac{4}{9\cdot 239^9}<10^{-21}$. Donc $|\pi-p_3|<10^{-6}$: avec seulement quatre termes de chaque développement, on obtient $\pi\approx 3{,}141592$, là où la formule de Leibniz demande un demi-million de termes.

Partie IV – Un analogue hyperbolique : calcul de $\ln 2$

11. Soit $x\in]-1,1[$ et $y=\operatorname{argth} x$: $x=\operatorname{th} y=\frac{e^{2y}-1}{e^{2y}+1}$, d'où $e^{2y}(1-x)=1+x$ et $y=\frac12\ln\frac{1+x}{1-x}$. En dérivant : $\operatorname{argth}'(x)=\frac12\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right)=\frac{1}{1-x^2}$.
12. Comme pour l'arctangente, $\frac{1}{1-x^2}=\sum_{k=0}^{m}x^{2k}+\frac{x^{2m+2}}{1-x^2}$, donc $E=\operatorname{argth}-U_m$ vérifie $E'(x)=\frac{x^{2m+2}}{1-x^2}$ et $E(0)=0$. Sur $[0,a]$: $0\le E'(x)\le\frac{x^{2m+2}}{1-a^2}$. Les fonctions E et $x\mapsto\frac{x^{2m+3}}{(2m+3)(1-a^2)}-E(x)$ sont croissantes sur $[0,a]$ et nulles en 0, d'où l'encadrement.
13. $\frac{1+1/3}{1-1/3}=2$, donc $2\operatorname{argth}\frac13=\ln 2$. Avec $a=x=\frac13$ et $1-a^2=\frac89$:

$$0\le \ln 2-2U_m\left(\tfrac13\right)\le\frac{2\cdot 9}{8(2m+3)3^{2m+3}}=\frac{9}{4(2m+3)3^{2m+3}}.$$

Pour $m=4$: $\frac{9}{44\cdot 3^{11}}\approx 1{,}15\cdot 10^{-6}$ (insuffisant) ; pour $m=5$: $\frac{9}{52\cdot 3^{13}}\approx 1{,}1\cdot 10^{-7}<10^{-6}$. Donc $m=5$ convient : $\ln 2\approx 0{,}693147$.

Corrigé du problème 4.3 : Encadrements de $\frac{\sin x}{x}$: Jordan, Huygens, Cusa et Wilker

➢ énoncé p. 19

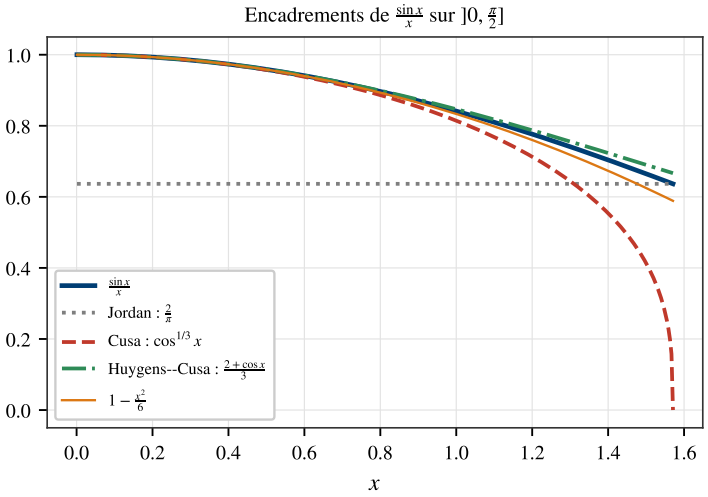


Figure 4.3. Les encadrements de $\frac{\sin x}{x}$ sur $]0,\frac{\pi}{2}]$. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Inégalité de Jordan

1. $\sin''=-\sin\leqslant 0$ sur $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$: sin est concave. Son graphe est sous sa tangente en 0 ($y=x$) et au-dessus de sa corde entre 0 et $\frac{\pi}{2}$ ($y=\frac{2}{\pi}x$).
2. $s'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$. Posons $g(x)=x\cos x-\sin x$: $g(0)=0$ et $g'(x)=-x\sin x<0$ sur $\left]0,\frac{\pi}{2}\right]$, donc $g<0$ et s est strictement décroissante. Comme $s(x)\to 1$ en 0 et $s(\frac{\pi}{2})=\frac{2}{\pi}$, on obtient $\frac{2}{\pi}<s(x)<1$ sur $\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$.

3. $h(x) = \tan x - x$ vérifie $h(0) = 0$ et $h'(x) = \tan^2 x > 0$: $h > 0$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

Partie II – Inégalités de Huygens et de Cusa

1. Par l'inégalité arithmético-géométrique, $u + u + \frac{1}{u^2} \geqslant 3\sqrt[3]{u \cdot u \cdot \frac{1}{u^2}} = 3$, avec égalité si et seulement si $u = \frac{1}{u^2}$, c'est-à-dire $u = 1$. Pour $u \in]0, 1[$, l'inégalité est donc stricte. (Variante : $2u + u^{-2} - 3 = \frac{(u-1)^2(2u+1)}{u^2}$.)
2. $\varphi'(x) = 2\cos x + \frac{1}{\cos^2 x} - 3 > 0$ par la question 1 avec $u = \cos x \in]0, 1[$. Comme $\varphi(0) = 0$, on a $\varphi(x) > 0$, soit $2\sin x + \tan x > 3x$, et en divisant par $x > 0$: $2s(x) + t(x) > 3$.
3. En dérivant, $\psi'(x) = \frac{2+\cos x}{3} - \frac{x \sin x}{3} - \cos x = \frac{2 - 2\cos x - x \sin x}{3} = \frac{\chi(x)}{3}$. On a $\chi(0) = 0$, $\chi'(x) = 2\sin x - \sin x - x\cos x = \sin x - x\cos x$, $\chi'(0) = 0$, et $\chi''(x) = \cos x - \cos x + x \sin x = x \sin x > 0$. Donc χ' est strictement croissante, $\chi' > 0$, puis χ strictement croissante, $\chi > 0$, et enfin ψ strictement croissante avec $\psi(0) = 0$: $\psi(x) > 0$, c'est-à-dire $\sin x < \frac{2+\cos x}{3} x$, soit $s(x) < \frac{2+\cos x}{3}$.

Partie III – Inégalité de Wilker

1. Huygens donne $t > 3 - 2s$, donc $s^2 + t > s^2 - 2s + 3 = (s-1)^2 + 2$.
2. Comme $(s-1)^2 \geqslant 0$, on a $s^2 + t > 2$.
3. En 0^+ : $s \to 1$ et $t \to 1$, donc $s^2 + t \to 2$. En $\frac{\pi}{2}^-$: $t(x) \to +\infty$. La borne inférieure de $s^2 + t$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ vaut donc 2 (elle n'est pas atteinte) : on ne peut pas remplacer 2 par une constante strictement plus grande.

✎ **Remarque.** Un développement limité précise le comportement en 0 : $s^2 + t = \left(1 - \frac{x^2}{3} + \frac{2x^4}{45}\right) + \left(1 + \frac{x^2}{3} + \frac{2x^4}{15}\right) + o(x^4) = 2 + \frac{8}{45}x^4 + o(x^4)$. L'inégalité de Wilker est donc très « serrée » au voisinage de 0.

Corrigé du problème 4.4 : Approcher le logarithme par des racines itérées

➢ énoncé p. 20

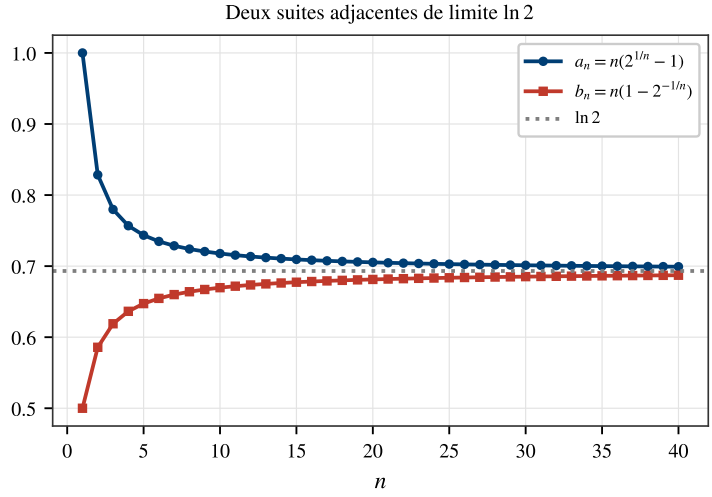


Figure 4.4. Les suites adjacentes a_n et b_n pour $x = 2$. [Script : `python/figures_classiques.py`]

Partie I – Encadrement

1. $h(t) = e^t - 1 - t$ a pour dérivée $e^t - 1$, négative sur $\mathbb{R}_-$ et positive sur $\mathbb{R}_+$: h admet en 0 un minimum strict, égal à 0. (C'est aussi l'inégalité de convexité de l'exponentielle par rapport à sa tangente en 0.)
2. Avec $t = \frac{\ln x}{n} \neq 0$: $x^{1/n} = e^t > 1 + \frac{\ln x}{n}$, d'où $a_n > \ln x$. Avec $t = -\frac{\ln x}{n}$: $x^{-1/n} > 1 - \frac{\ln x}{n}$, d'où $b_n < \ln x$.
3. $a_n b_n = n^2(x^{1/n} - 1)(1 - x^{-1/n}) = n^2\left(x^{1/n} - 2 + x^{-1/n}\right)$ et $a_n - b_n = n\left(x^{1/n} - 2 + x^{-1/n}\right)$: d'où l'égalité. Comme $x^{1/n} = e^{\ln x/n} \to 1$, $a_n = \ln x \cdot \frac{e^{\ln x/n} - 1}{\ln x/n} \to \ln x$ (dérivée de exp en 0) ; de même $b_n \to \ln x$.

Partie II – Monotonie

1. $g'(u) = ue^u$ est du signe de u : g décroît sur $\mathbb{R}_-$, croît sur $\mathbb{R}_+$, et $g(0) = 0$. Donc $g(u) > 0$ pour $u \neq 0$.
2. $\varphi'(t) = \dfrac{t \ln x\, x^t - (x^t - 1)}{t^2} = \dfrac{g(t \ln x)}{t^2} > 0$ (car $t \ln x \neq 0$). Comme $a_n = \varphi(1/n)$ et $n \mapsto \frac{1}{n}$ est strictement décroissante, (a_n) est strictement décroissante. De plus $b_n = -n\left((1/x)^{1/n} - 1\right)$ est l'opposé de la suite (a_n) associée à $\frac{1}{x}$ (qui vérifie aussi $\frac{1}{x} > 0$, $\frac{1}{x} \neq 1$) : elle est donc strictement croissante. Avec $a_n - b_n \to 0$, les suites sont adjacentes.

Partie III – Méthode de Briggs

1. $x^{1/n} = y^2$, donc $a_n = n(y^2 - 1)$ et $a_{2n} = 2n(y - 1)$. Ainsi $a_n - a_{2n} = n(y^2 - 1 - 2y + 2) = n(y-1)^2$.
2. Comme $x > 1$, $0 < b_n < \ln x < a_n$, donc $0 < a_n - \ln x < a_n - b_n = \frac{a_n b_n}{n} < \frac{a_n^2}{n}$.
3. Avec $x = 2 > 1$, $n = 2^k$ et $a_n \leqslant 1$: l'erreur est $< 2^{-k}$. Il suffit que $2^{-k} \leqslant 10^{-6}$, soit $k \geqslant 20$: vingt racines carrées successives. En réalité l'erreur est d'ordre $\frac{(\ln 2)^2}{2n}$, et $k = 18$ suffit déjà ($\frac{(\ln 2)^2}{2^{19}} \approx 9{,}2 \cdot 10^{-7}$).

✎ **Remarque.** L'erreur $a_n - \ln x \sim \frac{(\ln x)^2}{2n}$ (développement limité de e^t à l'ordre 2) est lente ; Briggs l'accélérait par des différences finies, ancêtre de l'extrapolation de Richardson (chapitre 15).

CHAPITRE 5

Primitives et équations différentielles linéaires

Énoncés : chapitre 5, page 21.

Corrigé du problème 5.1 : Intégrales de Wallis et intégrale de Gauss

➢ énoncé p. 21

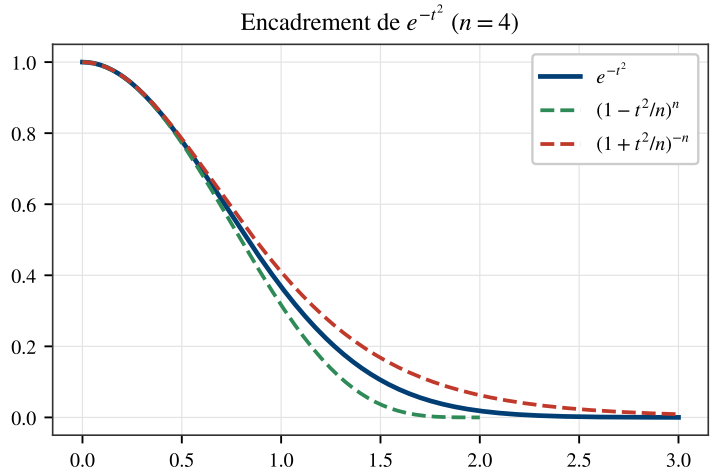


Figure 5.1. L'encadrement de e^{-t^2} utilisé pour calculer l'intégrale de Gauss. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Partie I – Intégrales de Wallis

1. $W_0 = \frac{\pi}{2}$, $W_1 = \big[\sin u\big]_0^{\pi/2} = 1$. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $0 \leqslant \cos u \leqslant 1$, donc $\cos^{n+1} u \leqslant \cos^n u$ et, par croissance de l'intégrale, $W_{n+1} \leqslant W_n$. Enfin $\cos^n$ est continue, positive, et vaut 1 en 0 : elle n'est pas identiquement nulle, donc $W_n > 0$.
2. IPP avec $v = \cos^{n+1}$ (de dérivée $-(n+1)\sin\cos^n$) et $u' = \cos$, $u = \sin$:
$$W_{n+2} = \Big[\sin u \cos^{n+1} u\Big]_0^{\pi/2} + (n+1)\int_0^{\pi/2} \sin^2 u \cos^n u \,\mathrm{d}u = (n+1)\big(W_n - W_{n+2}\big),$$
car $\sin^2 = 1 - \cos^2$. D'où $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$.
3. Avec $u_n = (n+1)W_{n+1}W_n$: $u_{n+1} = (n+2)W_{n+2}W_{n+1} = (n+1)W_nW_{n+1} = u_n$. La suite est constante, égale à $u_0 = W_1W_0 = \frac{\pi}{2}$.
4. Par décroissance et positivité : $\frac{n+1}{n+2} = \frac{W_{n+2}}{W_n} \leqslant \frac{W_{n+1}}{W_n} \leqslant 1$, donc $\frac{W_{n+1}}{W_n} \to 1$ par encadrement. Puis
$$nW_n^2 = \frac{n}{n+1} \cdot (n+1)W_{n+1}W_n \cdot \frac{W_n}{W_{n+1}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 1,$$
et, W_n étant positif, $\sqrt{n}W_n \to \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ (continuité de la racine).

Partie II – Deux encadrements de e^{-t^2}

5. $\varphi(u) = u - \ln(1+u)$ vérifie $\varphi'(u) = \frac{u}{1+u}$, du signe de u sur $]-1,+\infty[$: φ admet un minimum en 0, égal à 0.
6. Pour $t \in [0,\sqrt{n}[$, $u = -\frac{t^2}{n} \in]-1,0]$, donc $n\ln\left(1-\frac{t^2}{n}\right) \leqslant -t^2$; on compose par exp (croissante). En $t=\sqrt{n}$: $0 \leqslant e^{-n}$.
7. Avec $u = \frac{t^2}{n} \geqslant 0$: $n\ln\left(1+\frac{t^2}{n}\right) \leqslant t^2$, soit $\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^n \leqslant e^{t^2}$, et on passe à l'inverse (quantités >0).

Partie III – Calcul des intégrales des majorant et minorant

8. $u \mapsto \sqrt{n}\sin u$ est C^1 de $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ sur $[0,\sqrt{n}]$, $\mathrm{d}t = \sqrt{n}\cos u\,\mathrm{d}u$ et $1-\sin^2 u = \cos^2 u$:

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1-\frac{t^2}{n}\right)^n \mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} u \cdot \sqrt{n}\cos u\,\mathrm{d}u = \sqrt{n}\,W_{2n+1}.$$

9. $u \mapsto \sqrt{n}\tan u$ est C^1 de $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ sur $[0,\sqrt{n}]$, $\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{n}}{\cos^2 u}\mathrm{d}u$ et $\left(1+\tan^2 u\right)^{-n} = \cos^{2n} u$:

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n} \mathrm{d}t = \sqrt{n}\int_0^{\pi/4} \cos^{2n-2} u\,\mathrm{d}u \leqslant \sqrt{n}\int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2} u\,\mathrm{d}u = \sqrt{n}\,W_{2n-2},$$

par Chasles et positivité de $\cos^{2n-2}$ sur $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$.

Partie IV – Conclusion

10. $G'(x) = e^{-x^2} > 0$: G est croissante. Sur $[0,1]$, $e^{-t^2} \leqslant 1$, donc $G(1) \leqslant 1$. Pour $t \geqslant 1$, $t^2 \geqslant t$ donc $e^{-t^2} \leqslant e^{-t}$, et pour $x \geqslant 1$:

$$G(x) = G(1) + \int_1^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t \leqslant 1 + \int_1^x e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1 + e^{-1} - e^{-x} \leqslant 1 + \frac{1}{e}.$$

Pour $x \leqslant 1$, $G(x) \leqslant G(1) \leqslant 1$. Croissante et majorée, G admet une limite finie ℓ en $+\infty$.

11. On intègre sur $[0,\sqrt{n}]$ les inégalités 6 et 7 (croissance de l'intégrale), puis on utilise 8 et 9 :

$$\sqrt{n}\,W_{2n+1} \leqslant \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = G(\sqrt{n}) \leqslant \sqrt{n}\,W_{2n-2}.$$

12. $\sqrt{n}\,W_{2n+1} = \sqrt{\frac{n}{2n+1}}\cdot\sqrt{2n+1}\,W_{2n+1} \to \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (question 4, en suivant la sous-suite d'indices $2n+1$). De même $\sqrt{n}\,W_{2n-2} = \sqrt{\frac{n}{2n-2}}\cdot\sqrt{2n-2}\,W_{2n-2} \to \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Enfin $G(\sqrt{n}) \to \ell$ puisque $\sqrt{n} \to +\infty$. Par passage à la limite dans l'encadrement :

$$\lim_{x\to+\infty}\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Corrigé du problème 5.2 : Équations d'Euler et raccordements en 0

➢ énoncé p. 22

Partie I – Résolution sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$

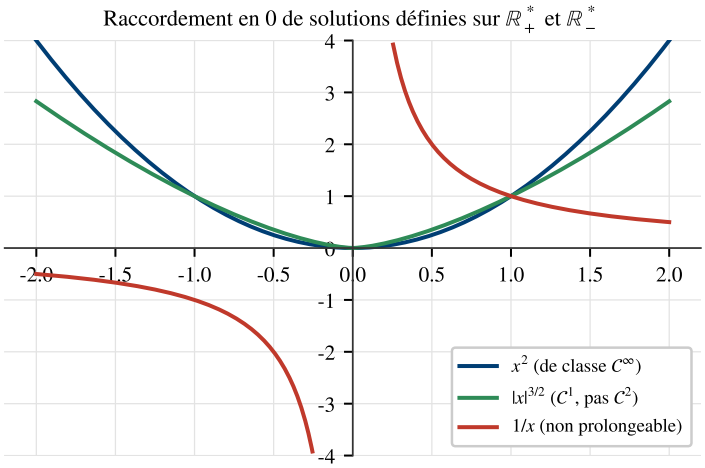


Figure 5.2. Raccordement en 0 de solutions définies sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$: régularités possibles. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

1. z est deux fois dérivable (composée), $z'(t) = e^t y'(e^t)$ et $z''(t) = e^t y'(e^t) + e^{2t} y''(e^t)$. Avec $x = e^t$: $xy'(x) = z'(t)$ et $x^2 y''(x) = z''(t) - z'(t)$, donc
$$x^2 y''(x) + xy'(x) - \alpha^2 y(x) = z''(t) - \alpha^2 z(t).$$
Comme exp est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, l'équation est vérifiée pour tout $x > 0$ si et seulement si $z'' - \alpha^2 z = 0$ sur $\mathbb{R}$. (Réciproquement $y = z \circ \ln$ est deux fois dérivable dès que z l'est.)
2. $z = \lambda e^{\alpha t} + \mu e^{-\alpha t}$, d'où $y(x) = \lambda x^\alpha + \mu x^{-\alpha}$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
3. $w'(x) = -y'(-x)$, $w''(x) = y''(-x)$, donc pour $x > 0$, en posant $X = -x < 0$:
$$x^2 w''(x) + xw'(x) - \alpha^2 w(x) = X^2 y''(X) + Xy'(X) - \alpha^2 y(X).$$
D'où l'équivalence, et les solutions sur $\mathbb{R}_-^*$: $y(x) = w(-x) = \lambda'(-x)^\alpha + \mu'(-x)^{-\alpha}$.

Partie II – Raccordement en 0

4. En $x = 0$: $-\alpha^2 y(0) = 0$, donc $y(0) = 0$. Sur $\mathbb{R}_+^*$, $y = \lambda x^\alpha + \mu x^{-\alpha}$; comme $x^\alpha \to 0$ et $x^{-\alpha} \to +\infty$ en 0^+, la continuité de y en 0 impose $\mu = 0$. De même $\mu' = 0$.
5. y est dérivable en 0 : $\frac{y(x)}{x} = \lambda x^{\alpha-1}$ doit avoir une limite finie en 0^+, ce qui impose $\lambda = 0$ (car $\alpha - 1 < 0$) ; de même $\lambda' = 0$. Réciproquement 0 est solution : $\mathcal{S}_\alpha = \{0\}$.
6. $\frac{y(x)}{x}$ vaut λ à droite et $\frac{\lambda'(-x)}{x} = -\lambda'$ à gauche : dérivabilité $\iff \lambda' = -\lambda$, et alors $y(x) = \lambda x$ sur $\mathbb{R}$. Réciproquement $x \mapsto \lambda x$ vérifie $x^2 \cdot 0 + x\lambda - \lambda x = 0$. $\mathcal{S}_1 = \{x \mapsto \lambda x,\ \lambda \in \mathbb{R}\}$.
7. $\frac{y(x)}{x} \to 0$ des deux côtés : $y'(0) = 0$. Pour $x > 0$, $y'(x) = \lambda\alpha x^{\alpha-1}$ et $\frac{y'(x)-y'(0)}{x} = \lambda\alpha x^{\alpha-2}$, qui tend vers $\pm\infty$ si $\lambda \neq 0$ (car $\alpha - 2 < 0$). Donc $\lambda = 0$, et de même (avec $y'(x) = -\lambda'\alpha(-x)^{\alpha-1}$ pour $x < 0$) $\lambda' = 0$. $\mathcal{S}_\alpha = \{0\}$.
8. $y'(0) = 0$; $y'(x) = 2\lambda x$ $(x > 0)$, $2\lambda' x$ $(x < 0)$, donc $\frac{y'(x)}{x}$ vaut 2λ à droite, $2\lambda'$ à gauche : il faut $\lambda = \lambda'$, et $y = \lambda x^2$ sur $\mathbb{R}$. Réciproquement $2\lambda x^2 + 2\lambda x^2 - 4\lambda x^2 = 0$. $\mathcal{S}_2 = \{x \mapsto \lambda x^2\}$.
9. Par 4, toute solution est de cette forme. Réciproquement, soit y de cette forme. y est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et y vérifie (E_α). En 0 : $\frac{y(x)}{x} \to 0$ $(\alpha > 1)$ donc $y'(0) = 0$; $\frac{y'(x)}{x} = \lambda\alpha x^{\alpha-2}$ à droite, $\lambda'\alpha(-x)^{\alpha-2}$ à gauche, tendent vers 0 $(\alpha > 2)$: $y''(0) = 0$. Enfin l'équation en 0 s'écrit $0 + 0 - \alpha^2 \cdot 0 = 0$. Donc $\mathcal{S}_\alpha$ est l'ensemble annoncé (« de dimension 2 »).

10. Toutes les solutions vérifient $y(0) = y'(0) = 0$; il y en a une infinité (paramètres λ, λ'), et aucune ne vérifie $y(0) = 1$. Le problème de Cauchy en 0 n'a ni existence ni unicité : ce n'est pas contradictoire avec le théorème de Cauchy, qui suppose l'équation résolue, i.e. le coefficient de y'' non nul sur l'intervalle.

Partie III – Une équation avec second membre

11. Par le calcul de la question 1, y est solution sur $\mathbb{R}_+^*$ si et seulement si $z'' - 4z = e^{2t}$. 2 est racine simple de $r^2 - 4$: on cherche $z_p = cte^{2t}$, avec $P'(2)c = 4c = 1$. Donc $z_p(t) = \frac{t}{4}e^{2t}$ et $y_p(x) = \frac{1}{4}x^2 \ln x$ (*vérification* : $y_p' = \frac{2x\ln x + x}{4}$, $y_p'' = \frac{2\ln x + 3}{4}$, et $x^2 y_p'' + x y_p' - 4y_p = x^2$). Solutions sur $\mathbb{R}_+^*$:
$$y(x) = \lambda x^2 + \mu x^{-2} + \frac{1}{4}x^2 \ln x.$$

12. Avec $w(x) = y(-x)$: le second membre x^2 étant pair, le calcul de la question 3 montre que y est solution sur $\mathbb{R}_-^*$ si et seulement si w est solution de (F) sur $\mathbb{R}_+^*$. Donc sur $\mathbb{R}_-^*$:
$$y(x) = \lambda' x^2 + \mu' x^{-2} + \frac{1}{4}x^2 \ln(-x).$$

13. Soit y une solution sur $\mathbb{R}$. La continuité en 0 impose $\mu = \mu' = 0$ (car $x^2 \ln|x| \to 0$ et $x^{-2} \to +\infty$). Alors $\frac{y(x)}{x} = \lambda x + \frac{1}{4}x \ln x \to 0$ en 0^+ (et de même en 0^-) : $y'(0) = 0$. Mais pour $x > 0$,
$$\frac{y'(x) - y'(0)}{x} = 2\lambda + \frac{2\ln x + 1}{4} \xrightarrow[x\to 0^+]{} -\infty,$$
donc y' n'est pas dérivable en 0 : contradiction. (F) n'a aucune solution sur $\mathbb{R}$.

Corrigé du problème 5.3 : Oscillateur harmonique : amortissement, battements et résonance

➢ énoncé p. 23

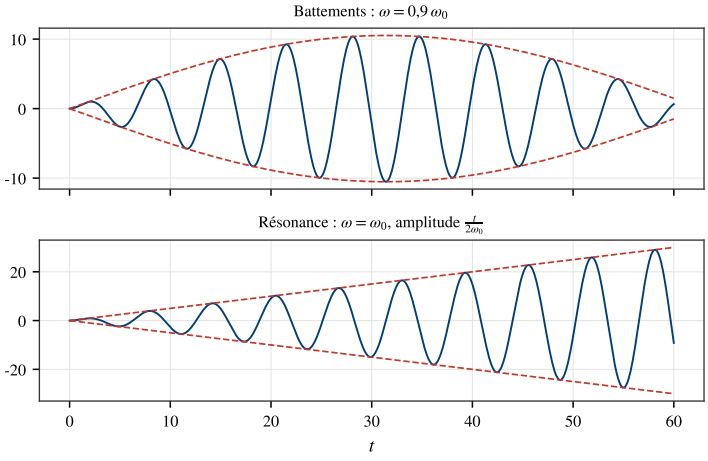


Figure 5.3. Battements pour ω voisin de ω_0 et résonance pour $\omega = \omega_0$. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Oscillations libres

1. L'équation caractéristique $r^2 + \omega^2 = 0$ a pour racines $\pm i\omega$: les solutions réelles sont $y = a\cos(\omega t) + b\sin(\omega t)$, $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, toutes $\frac{2\pi}{\omega}$-périodiques.

2. $r^2 + 2\lambda r + \omega^2 = 0$ a pour discriminant réduit $\lambda^2 - \omega^2 < 0$; les racines sont $-\lambda \pm i\mu$ avec $\mu = \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} > 0$. Les solutions réelles sont $y = e^{-\lambda t}(a\cos\mu t + b\sin\mu t)$; comme $|a\cos\mu t + b\sin\mu t| \leqslant |a| + |b|$ et $e^{-\lambda t} \to 0$, elles tendent vers 0.
3. Si $\lambda = \omega$, racine double $-\omega$: $y = (a+bt)e^{-\omega t} \to 0$ (croissances comparées). Si $\lambda > \omega$, deux racines réelles $r_\pm = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega^2}$, toutes deux strictement négatives (leur somme -2λ est négative et leur produit ω^2 positif) : $y = ae^{r_+ t} + be^{r_- t} \to 0$.

Partie II – Forçage sans amortissement : battements et résonance

1. Avec $y_p = A\cos\Omega t$: $y_p'' + \omega^2 y_p = A(\omega^2 - \Omega^2)\cos\Omega t$, d'où $A = \frac{1}{\omega^2-\Omega^2}$. La solution générale est $y = \frac{\cos\Omega t}{\omega^2-\Omega^2} + a\cos\omega t + b\sin\omega t$. Les conditions $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$ donnent $a = -\frac{1}{\omega^2-\Omega^2}$ et $b = 0$:
$$y(t) = \frac{\cos\Omega t - \cos\omega t}{\omega^2 - \Omega^2}.$$
2. Par $\cos p - \cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$ avec $p = \Omega t$, $q = \omega t$: $\cos\Omega t - \cos\omega t = 2\sin\frac{(\omega+\Omega)t}{2}\sin\frac{(\omega-\Omega)t}{2}$, d'où la formule. Si Ω est proche de ω, le facteur $\sin\frac{(\omega+\Omega)t}{2}$ oscille rapidement, tandis que $\frac{2}{\omega^2-\Omega^2}\sin\frac{(\omega-\Omega)t}{2}$ varie lentement : c'est une oscillation rapide dont l'amplitude $\left|\frac{2}{\omega^2-\Omega^2}\sin\frac{(\omega-\Omega)t}{2}\right|$ est modulée lentement, avec une période de battement $\frac{2\pi}{|\omega-\Omega|}$ (phénomène de battements).
3. Avec $z = Ate^{i\omega t}$: $z' = A(1+i\omega t)e^{i\omega t}$, $z'' = A(2i\omega - \omega^2 t)e^{i\omega t}$, donc $z'' + \omega^2 z = 2i\omega A e^{i\omega t}$, et $A = \frac{1}{2i\omega}$. La partie réelle $\mathrm{Re}\left(\frac{t}{2i\omega}e^{i\omega t}\right) = \frac{t\sin\omega t}{2\omega}$ est solution de (E) (les coefficients sont réels). Elle vérifie $y(0) = 0$ et $y'(0) = \left[\frac{\sin\omega t + \omega t\cos\omega t}{2\omega}\right]_{t=0} = 0$; par unicité de la solution du problème de Cauchy, c'est la solution cherchée :
$$y(t) = \frac{t\sin\omega t}{2\omega}.$$
Elle n'est pas bornée : pour $t_k = \frac{\pi/2 + 2k\pi}{\omega}$, $y(t_k) = \frac{t_k}{2\omega} \to +\infty$.
4. À t fixé, quand $\Omega \to \omega$: $\sin\frac{(\omega-\Omega)t}{2} \sim \frac{(\omega-\Omega)t}{2}$ et $\omega^2 - \Omega^2 = (\omega-\Omega)(\omega+\Omega)$, donc $y(t) \to \frac{2}{2\omega}\cdot\frac{t}{2}\sin(\omega t) = \frac{t\sin\omega t}{2\omega}$.

Partie III – Régime forcé avec amortissement

1. On cherche une solution complexe $z = Ke^{i\Omega t}$ de $z'' + 2\lambda z' + \omega^2 z = e^{i\Omega t}$: il faut $K(\omega^2 - \Omega^2 + 2i\lambda\Omega) = 1$. Le nombre $\omega^2 - \Omega^2 + 2i\lambda\Omega$ est non nul (sa partie imaginaire $2\lambda\Omega$ l'est), d'où un unique $K = \frac{1}{\omega^2-\Omega^2+2i\lambda\Omega}$, et $y_p = \mathrm{Re}(z)$ est solution réelle. Le module est $|K| = \frac{1}{\sqrt{(\omega^2-\Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}}$. (Unicité de la forme : si $\mathrm{Re}(K'e^{i\Omega t})$ est aussi solution, la différence $\mathrm{Re}((K-K')e^{i\Omega t})$ est une solution de l'équation homogène qui est périodique ; d'après I.2 elle tend vers 0, elle est donc nulle, ce qui impose $K = K'$.)
2. $y - y_p$ est solution de l'équation homogène, donc tend vers 0 par la question I.2.
3. $|K|$ est maximal quand $D(\Omega) = (\omega^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2$ est minimal. Avec $X = \Omega^2 > 0$: $D = X^2 - 2(\omega^2 - 2\lambda^2)X + \omega^4$, trinôme minimal en $X = \omega^2 - 2\lambda^2 > 0$. Alors $D_{\min} = \omega^4 - (\omega^2 - 2\lambda^2)^2 = 4\lambda^2(\omega^2 - \lambda^2)$, et
$$|K|_{\max} = \frac{1}{2\lambda\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}}.$$
Quand $\lambda \to 0$, $\Omega_r \to \omega$ et $|K|_{\max} \sim \frac{1}{2\lambda\omega} \to +\infty$: on retrouve la résonance.

Corrigé du problème 5.4 : La méthode d'Euler et ses améliorations

➢ énoncé p. 24

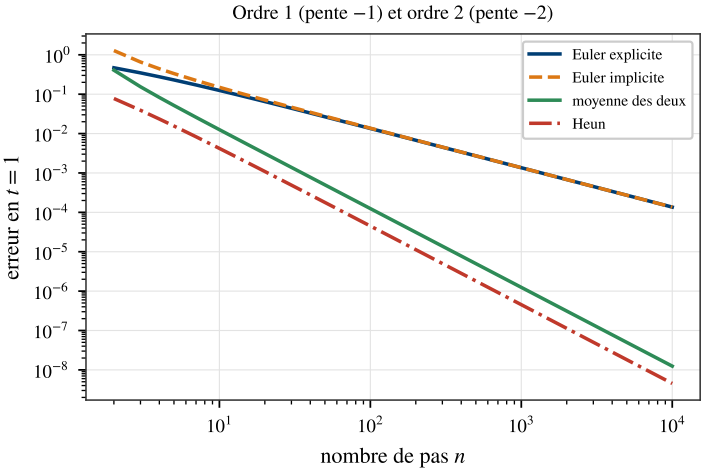


Figure 5.4. Erreurs des méthodes d'Euler et de Heun pour $y' = y$ en échelle logarithmique. [Script : `python/figures_classiques.py`]

Partie I – Méthode d'Euler explicite

1. On suit, sur $[t_k, t_{k+1}]$, la tangente à la courbe intégrale passant par (t_k, y_k) : on obtient une ligne brisée. $y_{k+1} = (1+h)y_k$, suite géométrique : $y_n = (1+h)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.
2. $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + O(u^4)$ avec $u = \frac{1}{n}$, multiplié par n. Donc $y_n = \exp\left(1 - \frac{1}{2n} + O(\frac{1}{n^2})\right) = e\left(1 - \frac{1}{2n} + O(\frac{1}{n^2})\right)$, et $e - y_n = \frac{e}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{e}{2n}$.

Partie II – Méthode d'Euler implicite

1. $z_{k+1}(1-h) = z_k$, donc $z_k = (1-h)^{-k}$, $z_n = \left(1-\frac{1}{n}\right)^{-n}$. Par l'inégalité stricte $\ln(1+u) < u$ pour $u \neq 0$, $u > -1$: $n\ln(1+\frac{1}{n}) < 1$ et $-n\ln(1-\frac{1}{n}) > 1$, d'où $y_n < e < z_n$.
2. $-n\ln\left(1-\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$, donc

$$z_n = e\left(1 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + \frac{1}{8n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right), \qquad y_n = e\left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + \frac{1}{8n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right),$$

(en développant $e^v = 1 + v + \frac{v^2}{2}$). Ainsi $z_n - e \sim \frac{e}{2n}$ et $\frac{y_n+z_n}{2} = e\left(1 + \frac{11}{24n^2}\right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$: les termes en $\frac{1}{n}$ se compensent.

Partie III – Méthode de Heun

1. $w_{k+1} = w_k\left(1 + \frac{h}{2}(1+1+h)\right) = w_k\left(1 + h + \frac{h^2}{2}\right)$.
2. Avec $u = h + \frac{h^2}{2}$: $u^2 = h^2 + h^3 + O(h^4)$, $u^3 = h^3 + O(h^4)$, donc $\ln(1+u) = h + \frac{h^2}{2} - \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{2} + \frac{h^3}{3} + O(h^4) = h - \frac{h^3}{6} + O(h^4)$. En multipliant par $n = \frac{1}{h}$: $1 - \frac{1}{6n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$, d'où $w_n = e\left(1 - \frac{1}{6n^2} + O(\frac{1}{n^3})\right)$ et $e - w_n \sim \frac{e}{6n^2}$.
3. Euler : $\frac{e}{2n} \leqslant 10^{-6}$ demande $n \approx 1{,}4 \times 10^6$ pas. Heun : $\frac{e}{6n^2} \leqslant 10^{-6}$ demande $n \approx 673$ pas. Une méthode d'ordre 2 est incomparablement plus efficace.

✎ **Remarque.** La méthode de Heun est la plus simple des méthodes de Runge–Kutta ; la méthode classique « RK4 » donne une erreur en $\frac{1}{n^4}$. La figure compare les erreurs en échelle logarithmique : les pentes -1 et -2 traduisent l'ordre de chaque méthode.

CHAPITRE 6

Nombres réels

Énoncés : chapitre 6, page 25.

Corrigé du problème 6.1 : Approximation rationnelle et nombres de Liouville ➢ énoncé p. 25

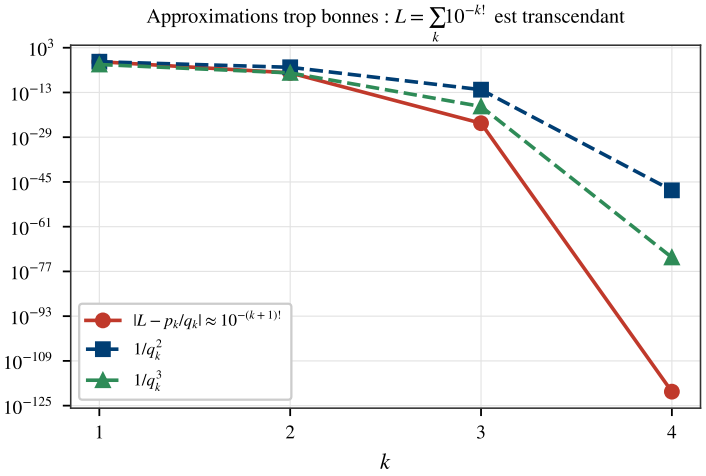


Figure 6.1. Les réduites du nombre de Liouville l'approchent bien mieux que $1/q^2$ ou $1/q^3$. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Partie I – Le théorème de Liouville

1. $q^d P\left(\frac{p}{q}\right) = \sum_{k=0}^{d} a_k p^k q^{d-k}$ est un entier, non nul par hypothèse, donc de valeur absolue $\geqslant 1$.
2. $u^k - v^k = (u-v)\sum_{j=0}^{k-1} u^j v^{k-1-j}$ et $|u|, |v| \leqslant |x| + 1 = R$, donc la somme est majorée en valeur absolue par kR^{k-1}. Par inégalité triangulaire :

$$|P(u) - P(v)| \leqslant \sum_{k=1}^{d} |a_k|\,|u^k - v^k| \leqslant M|u - v|, \qquad M = \sum_{k=1}^{d} k|a_k|R^{k-1} > 0$$

   ($M \geqslant d|a_d|R^{d-1} > 0$).
3. P a un nombre fini de racines. S'il n'en a pas d'autre que x, $\delta = 1$ convient. Sinon, $\delta = \min\left(1, \frac{1}{2}\min\{|y - x| \mid P(y) = 0,\ y \neq x\}\right) > 0$ convient.
4. Soit $\frac{p}{q}$. Si $\left|x - \frac{p}{q}\right| \geqslant \delta$, alors $\left|x - \frac{p}{q}\right| \geqslant \delta \geqslant \frac{\delta}{q^d} \geqslant \frac{c}{q^d}$. Sinon, $\frac{p}{q} \in [x - \delta, x + \delta] \subset [x - 1, x + 1]$ et $\frac{p}{q} \neq x$ ($x \notin \mathbb{Q}$), donc $P\left(\frac{p}{q}\right) \neq 0$ (question 3). Par 1 et 2 :

$$\frac{1}{q^d} \leqslant \left|P\left(\tfrac{p}{q}\right) - P(x)\right| \leqslant M\left|\tfrac{p}{q} - x\right|,$$

d'où $\left|x - \frac{p}{q}\right| \geqslant \frac{1}{Mq^d} \geqslant \frac{c}{q^d}$.

Partie II – Un nombre transcendant

5. $p_n = \sum_{k=1}^{n} 10^{n!-k!}$ et $n! - k! \in \mathbb{N}$ pour $k \leqslant n$.
6. $q_n^{n+1} = 10^{(n+1)n!} = 10^{(n+1)!}$, donc $0 < L - \frac{p_n}{q_n} = L - L_n \leqslant \frac{2}{q_n^{n+1}}$.
7. Si $L = \frac{a}{b}$ ($a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}^*$), alors $L - \frac{p_n}{q_n} = \frac{aq_n - bp_n}{bq_n}$ est > 0, donc $\geqslant \frac{1}{bq_n}$ (numérateur entier $\geqslant 1$). Avec 6 : $\frac{1}{b} \leqslant \frac{2}{q_n^n} = 2 \cdot 10^{-n \cdot n!} \to 0$. Absurde : $L \notin \mathbb{Q}$.
8. Si L était algébrique, racine de $P \in \mathbb{Z}[X]$ non nul, alors $d = \deg P \geqslant 1$ (un polynôme constant non nul n'a pas de racine). Par la partie I (L étant irrationnel), il existe $c > 0$ tel que pour tout n :

$$\frac{c}{q_n^d} \leqslant \left|L - \frac{p_n}{q_n}\right| \leqslant \frac{2}{q_n^{n+1}}, \quad \text{soit} \quad c \leqslant 2q_n^{d-n-1} \leqslant 2 \cdot 10^{d-n-1} \ (n \geqslant d).$$

En faisant tendre n vers $+\infty$: $c \leqslant 0$. Absurde : L est transcendant.

Partie III – Le cas de $\sqrt{2}$

9. $p^2 - 2q^2 \in \mathbb{Z}$, et $p^2 = 2q^2$ donnerait $\sqrt{2} = \frac{|p|}{q} \in \mathbb{Q}$: donc $|p^2 - 2q^2| \geqslant 1$.
10. Si $\left|\sqrt{2} - \frac{p}{q}\right| \geqslant 1$, c'est clair. Sinon $\frac{p}{q} \in \left]\sqrt{2} - 1, \sqrt{2} + 1\right[$, donc $0 < \sqrt{2} + \frac{p}{q} < 2\sqrt{2} + 1 < 4$, et

$$\left|\sqrt{2} - \frac{p}{q}\right| = \frac{\left|2 - \frac{p^2}{q^2}\right|}{\sqrt{2} + \frac{p}{q}} = \frac{|2q^2 - p^2|}{q^2\left(\sqrt{2} + \frac{p}{q}\right)} \geqslant \frac{1}{4q^2}.$$

11. Les fractions de Dirichlet vérifient $\frac{1}{4q^2} \leqslant \left|\sqrt{2} - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^2}$: pour $\sqrt{2}$, l'exposant 2 est optimal (on ne peut pas faire mieux que $\frac{C}{q^{2+\eta}}$ pour une infinité de fractions). À l'opposé, L est approché à des ordres arbitrairement grands, ce qui le rend transcendant.

Corrigé du problème 6.2 : Partie entière et nombres premiers : les estimations de Tchebychev

➢ énoncé p. 26

Partie I – Deux propriétés de la partie entière

1. Soit $k = \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor$ et $m = \lfloor x \rfloor$. De $kn \leqslant x$ et $kn \in \mathbb{Z}$, on tire $kn \leqslant m$; de $m \leqslant x < (k+1)n$, $m < (k+1)n$. Donc $k \leqslant \frac{m}{n} < k + 1$: $\left\lfloor \frac{m}{n} \right\rfloor = k$.
2. Avec $x = m + r$, $m = \lfloor x \rfloor$, $r \in [0, 1[$: $\lfloor 2x \rfloor = 2m + \lfloor 2r \rfloor$ et $\lfloor 2r \rfloor \in \{0, 1\}$ car $2r \in [0, 2[$.

Partie II – Formule de Legendre et coefficients binomiaux

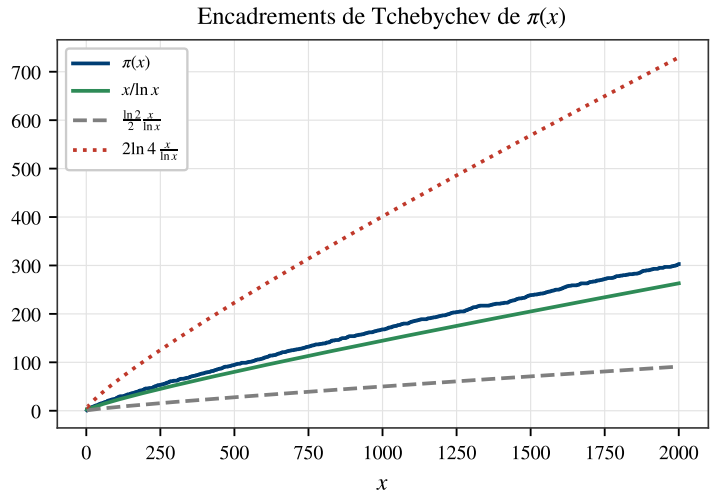


Figure 6.2. La fonction de comptage $\pi(x)$ des nombres premiers et les encadrements de Tchebychev. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

3. $v_p(j) = \#\{k \geqslant 1 \mid p^k \mid j\}$, donc

$$v_p(n!) = \sum_{j=1}^{n} v_p(j) = \sum_{k\geqslant 1} \#\{j \in [\![1,n]\!] \mid p^k \mid j\} = \sum_{k\geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor,$$

le nombre de multiples de p^k dans $[\![1,n]\!]$ étant $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$; ces termes sont nuls dès que $p^k > n$.

4. v_p transforme produits en sommes : $v_p\binom{2n}{n} = v_p((2n)!) - 2v_p(n!)$, d'où la formule. Chaque terme vaut 0 ou 1 (question 2 avec $x = \frac{n}{p^k}$), et il est nul dès que $p^k > 2n$. Si K est le plus grand entier tel que $p^K \leqslant 2n$, on a donc $v_p\binom{2n}{n} \leqslant K$ et $p^{v_p\binom{2n}{n}} \leqslant p^K \leqslant 2n$.
5. Un premier p divisant $\binom{2n}{n}$ divise $(2n)! = \binom{2n}{n}(n!)^2$, donc l'un des entiers $1,\dots,2n$: $p \leqslant 2n$. Ainsi

$$\binom{2n}{n} = \prod_{p\leqslant 2n} p^{v_p\binom{2n}{n}} \leqslant \prod_{p\leqslant 2n} 2n = (2n)^{\pi(2n)}.$$

Partie III – Minoration de π

6. $\frac{\binom{2n}{k+1}}{\binom{2n}{k}} = \frac{2n-k}{k+1} \geqslant 1 \iff k \leqslant n - \frac{1}{2}$: le plus grand des $2n+1$ coefficients $\binom{2n}{k}$ est $\binom{2n}{n}$. Comme leur somme vaut $2^{2n} = 4^n$: $4^n \leqslant (2n+1)\binom{2n}{n}$.
7. $\frac{4^n}{2n+1} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}$; on prend le logarithme : $n\ln 4 - \ln(2n+1) \leqslant \pi(2n)\ln(2n)$.
8. Soit $f(t) = t(\ln 4 - 1) - \ln(2t+1)$. Pour $t \geqslant 3$, $f'(t) = \ln 4 - 1 - \frac{2}{2t+1} \geqslant 0{,}38 - \frac{2}{7} > 0$, et $f(8) = 8\ln 4 - 8 - \ln 17 \approx 0{,}26 > 0$. Donc pour $n \geqslant 8$, $n\ln 4 - \ln(2n+1) \geqslant n$ et $\pi(2n) \geqslant \frac{n}{\ln(2n)}$. Comme $\frac{n}{\ln(2n)} \to +\infty$ (croissances comparées), π n'est pas bornée : il y a une infinité de nombres premiers.

Partie IV – Majoration du produit des nombres premiers (Erdős)

9. Les coefficients égaux $\binom{2n+1}{n} = \binom{2n+1}{n+1}$ apparaissent tous deux dans $\sum_k \binom{2n+1}{k} = 2^{2n+1}$, donc $2\binom{2n+1}{n} \leqslant 2^{2n+1}$. Si $n+1 < p \leqslant 2n+1$, p divise $(2n+1)! = \binom{2n+1}{n}\, n!\,(n+1)!$ mais ne divise aucun facteur de $n!(n+1)!$ (tous $\leqslant n+1 < p$) : il divise donc $\binom{2n+1}{n}$.

10. Les premiers de $]n+1, 2n+1]$ sont distincts et divisent tous $\binom{2n+1}{n}$; leur produit $\frac{\Theta(2n+1)}{\Theta(n+1)}$ le divise donc (unicité de la décomposition), d'où $\frac{\Theta(2n+1)}{\Theta(n+1)} \leqslant 4^n$. *Récurrence forte.* $\Theta(1) = 1 \leqslant 4$, $\Theta(2) = 2 \leqslant 16$. Soit $m \geqslant 3$, le résultat étant acquis pour les entiers $< m$. Si m est pair, il n'est pas premier : $\Theta(m) = \Theta(m-1) \leqslant 4^{m-1} \leqslant 4^m$. Si $m = 2n+1$ $(n \geqslant 1)$: $\Theta(m) \leqslant 4^n \Theta(n+1) \leqslant 4^n 4^{n+1} = 4^m$.
11. $\Theta(m) \geqslant \prod_{\sqrt{m}<p\leqslant m} p \geqslant \sqrt{m}^{\pi(m)-\pi(\sqrt{m})} \geqslant \sqrt{m}^{\pi(m)-\sqrt{m}}$ (car $\pi(\sqrt{m}) \leqslant \sqrt{m}$). Avec $\Theta(m) \leqslant 4^m$:

$$\left(\pi(m) - \sqrt{m}\right)\frac{\ln m}{2} \leqslant m \ln 4, \quad \text{soit} \quad \pi(m) \leqslant \sqrt{m} + \frac{2m \ln 4}{\ln m}.$$

Ainsi $\pi(m)$ est de l'ordre de $\frac{m}{\ln m}$ (théorème des nombres premiers : $\pi(m) \sim \frac{m}{\ln m}$, Hadamard et de la Vallée Poussin, 1896).

Corrigé du problème 6.3 : Développement de Engel et irrationalité

➢ énoncé p. 27

Partie I – L'algorithme

1. Par définition de q_k : $\frac{1}{u_k} \leqslant q_k < \frac{1}{u_k} + 1$. En multipliant par $u_k > 0$: $1 \leqslant q_k u_k < 1 + u_k$, d'où $0 \leqslant u_{k+1} < u_k$.
2. Si $u_{k+1} \neq 0$, on a $0 < u_{k+1} < u_k$, donc $\frac{1}{u_{k+1}} > \frac{1}{u_k}$ et, la fonction $\lceil \cdot \rceil$ étant croissante, $q_{k+1} \geqslant q_k$. Si $u_k < 1$, alors $\frac{1}{u_k} > 1$ et $q_k \geqslant 2$.
3. Pour $n = 1$: $u_2 = q_1 x - 1$ donne $x = \frac{1}{q_1} + \frac{u_2}{q_1}$. Si la formule est vraie au rang n, on remplace $u_{n+1} = \frac{1+u_{n+2}}{q_{n+1}}$:

$$x = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{q_1 \cdots q_k} + \frac{1 + u_{n+2}}{q_1 \cdots q_n q_{n+1}} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{q_1 \cdots q_k} + \frac{u_{n+2}}{q_1 \cdots q_{n+1}}.$$

4. $u_1 = \frac{3}{7}$, $q_1 = \lceil \frac{7}{3} \rceil = 3$, $u_2 = \frac{9}{7} - 1 = \frac{2}{7}$; $q_2 = \lceil \frac{7}{2} \rceil = 4$, $u_3 = \frac{8}{7} - 1 = \frac{1}{7}$; $q_3 = 7$, $u_4 = 0$. Donc $\frac{3}{7} = \frac{1}{3} + \frac{1}{12} + \frac{1}{84} = \frac{28+7+1}{84} = \frac{36}{84} = \frac{3}{7}$.

Partie II – Rationnels et développements finis

1. Par récurrence : $u_1 = \frac{a}{b}$, et si $u_k = \frac{a_k}{b}$, alors $u_{k+1} = \frac{q_k a_k - b}{b}$ avec $a_{k+1} = q_k a_k - b \in \mathbb{Z}$, positif d'après I.1. De plus $u_{k+1} < u_k$ donne $a_{k+1} < a_k$. Une suite strictement décroissante d'entiers naturels ne peut être infinie : il existe n avec $a_{n+1} = 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} = 0$, et la formule de I.3 donne $x = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{q_1 \cdots q_k}$.
2. Si $x = 1$, alors $q_1 = 1$ et $u_2 = 0$: l'algorithme s'arrête. Donc $x < 1$, puis tous les $u_k < 1$ (décroissance) et $q_k \geqslant 2$. Alors $0 \leqslant \frac{u_{n+1}}{q_1 \cdots q_n} \leqslant \frac{1}{2^n} \to 0$, et la série de terme positif $\frac{1}{q_1 \cdots q_k} \leqslant \frac{1}{2^k}$ converge ; le passage à la limite dans I.3 donne $x = \sum_{k\geqslant 1} \frac{1}{q_1 \cdots q_k}$.
3. Si x est rationnel, l'algorithme s'arrête (question 1). Réciproquement, s'il s'arrête, x est une somme finie d'inverses d'entiers, donc rationnel.

Partie III – Une réciproque et une application

1. $\frac{1}{p_1\cdots p_k} \leqslant \frac{1}{2^k}$: convergence. En factorisant $\frac{1}{p_1}$, $y = \frac{1}{p_1}\bigl(1 + \sum_{k\geqslant 2} \frac{1}{p_2\cdots p_k}\bigr) = \frac{1+r}{p_1}$. Comme $p_j \geqslant p_1$ pour tout j, $\frac{1}{p_2\cdots p_k} \leqslant \frac{1}{p_1^{k-1}}$, et l'inégalité est stricte dès qu'un p_j ($2 \leqslant j \leqslant k$) est $> p_1$, ce qui arrive pour k assez grand puisque $p_k \to +\infty$. Donc $0 < r < \sum_{k\geqslant 2} \frac{1}{p_1^{k-1}} = \frac{1}{p_1-1}$.
2. $y = \frac{1+r}{p_1}$ avec $0 < r < \frac{1}{p_1-1}$ donne $\frac{1}{p_1} < y < \frac{1}{p_1}\cdot\frac{p_1}{p_1-1} = \frac{1}{p_1-1}$. Donc $p_1 - 1 < \frac{1}{y} < p_1$ et $q_1 = \bigl\lceil \frac{1}{y} \bigr\rceil = p_1$, puis $u_2 = p_1 y - 1 = r$.
3. Le réel r est de la même forme que y, associé à la suite $(p_2, p_3, \ldots)$, qui vérifie les mêmes hypothèses. Par récurrence, $q_k = p_k$ et $u_{k+1} = \sum_{j\geqslant k+1} \frac{1}{p_{k+1}\cdots p_j} > 0$ pour tout k : l'algorithme ne s'arrête jamais, et y est irrationnel par II.3.
4. $e = \sum_{k\geqslant 0} \frac{1}{k!}$, donc $e - 2 = \sum_{k\geqslant 2} \frac{1}{k!} = \sum_{k\geqslant 1} \frac{1}{(k+1)!} = \sum_{k\geqslant 1} \frac{1}{2\cdot 3\cdots(k+1)}$. C'est y pour $p_k = k+1$, suite croissante d'entiers $\geqslant 2$ tendant vers $+\infty$. Donc $e-2$, et par suite e, est irrationnel.

✎ **Remarque.** Le développement de Engel joue pour les produits le rôle que le développement décimal joue pour les sommes ; l'hypothèse $p_k \to +\infty$ (ou seulement « (p_k) non stationnaire ») exclut les développements « impropres », comme $\frac{1}{p-1} = \sum_{k\geqslant 1} \frac{1}{p^k}$, analogues de $0{,}999\ldots = 1$.

Corrigé du problème 6.4 : Fractions égyptiennes

➢ énoncé p. 28

Partie I – L'algorithme glouton de Fibonacci

1. $\frac{b}{a} > 1$ donc $n \geqslant 2$. $n \geqslant \frac{b}{a}$ donne $\frac{1}{n} \leqslant x$; par minimalité, $n - 1 < \frac{b}{a}$, soit $x < \frac{1}{n-1}$.
2. $x - \frac{1}{n} = \frac{an-b}{bn}$; $an - b \geqslant 0$ car $n \geqslant \frac{b}{a}$, et $an - b < a$ car $n - 1 < \frac{b}{a}$.
3. Le numérateur (entier $\geqslant 0$) décroît strictement à chaque étape tant qu'il est non nul : l'algorithme s'arrête (au plus a étapes). On a $x' = x - \frac{1}{n} < \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)}$, donc le dénominateur suivant n', qui vérifie $\frac{1}{n'} \leqslant x' < \frac{1}{n(n-1)}$, satisfait $n' > n(n-1) \geqslant n$. Quand l'algorithme s'arrête, $x = \frac{1}{n_1} + \cdots + \frac{1}{n_k}$ avec $n_1 < \cdots < n_k$.
4. $\frac{4}{13}$: $n = 4$, reste $\frac{3}{52}$; $n = 18$, reste $\frac{54-52}{936} = \frac{1}{468}$. Donc $\frac{4}{13} = \frac{1}{4} + \frac{1}{18} + \frac{1}{468}$.
$\frac{5}{121}$: $n = 25$, reste $\frac{125-121}{3025} = \frac{4}{3025}$; $n = 757$, reste $\frac{4\cdot 757 - 3025}{3025\cdot 757} = \frac{3}{2289925}$; $n = 763309$, reste $\frac{3\cdot 763309 - 2289925}{2289925\cdot 763309} = \frac{2}{1\,747\,920\,361\,825}$. Les dénominateurs explosent, alors que $\frac{5}{121} = \frac{1}{33} + \frac{1}{121} + \frac{1}{363}$ (car $\frac{11+3+1}{363} = \frac{15}{363} = \frac{5}{121}$) : l'algorithme glouton est loin d'être optimal.

Partie II – La suite de Sylvester

1. $s_1 = 3$, $s_2 = 7$, $s_3 = 43$, $s_4 = 1807$. $s_{k+1} - 1 = s_k(s_k - 1)$, donc $\frac{1}{s_k - 1} - \frac{1}{s_{k+1}-1} = \frac{s_k - 1}{s_k(s_k-1)} = \frac{1}{s_k}$.
2. Somme télescopique : $\sum_{k=0}^{m} \frac{1}{s_k} = \frac{1}{s_0 - 1} - \frac{1}{s_{m+1}-1} = 1 - \frac{1}{s_{m+1}-1}$. Pour l'algorithme glouton, montrons par récurrence que le reste après le choix de $s_0, \ldots, s_{j-1}$ est $r_j = \frac{1}{s_j - 1} - \frac{1}{s_{m+1}-1}$ et que le dénominateur choisi est s_j ($j \leqslant m$) : on a $\frac{1}{s_j} \leqslant r_j$ (car $r_j - \frac{1}{s_j} = \frac{1}{s_{j+1}-1} - \frac{1}{s_{m+1}-1} \geqslant 0$) et $r_j < \frac{1}{s_j - 1}$, donc le plus petit n tel que $\frac{1}{n} \leqslant r_j$ est s_j.
3. $s_{k+1} = s_0 s_1 \cdots s_k + 1$ (récurrence : $s_{k+1} - 1 = s_k(s_k - 1) = s_k\, s_0 \cdots s_{k-1}$). Un diviseur commun à s_j et s_{k+1} ($j \leqslant k$) divise donc $s_{k+1} - s_0 \cdots s_k = 1$.

Partie III – Non-unicité

1. $\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n+1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}$. Partant d'une représentation, on remplace le terme de plus grand dénominateur $\frac{1}{n_k}$ par $\frac{1}{n_k+1}+\frac{1}{n_k(n_k+1)}$: les dénominateurs restent distincts ($n_k(n_k+1) > n_k+1 > n_k > n_{k-1}$), et on obtient une nouvelle représentation, avec un terme de plus. On itère indéfiniment.
2. $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{3+2+1}{6}=1$. Si $1=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$ avec $2\leqslant a<b<c$ ($a=1$ est impossible), alors $1<\frac{3}{a}$, donc $a=2$; puis $\frac{1}{2}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}<\frac{2}{b}$, donc $b=3$ ($b>2$) ; enfin $\frac{1}{c}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$.

✎ **Remarque.** Le papyrus Rhind (vers −1650) donne une table des fractions $\frac{2}{n}$ sous forme égyptienne. La conjecture d'Erdős–Straus (toute fraction $\frac{4}{n}$, $n\geqslant 2$, est somme de trois inverses d'entiers) est toujours ouverte.

CHAPITRE 7

Suites numériques

Énoncés : chapitre 7, page 29.

Corrigé du problème 7.1 : La formule de Stirling

➢ énoncé p. 29

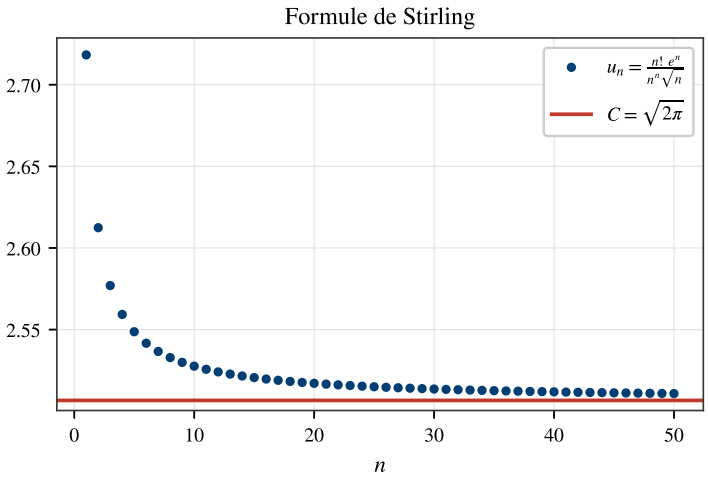


Figure 7.1. La suite $u_n = \frac{n!\,e^n}{n^n\sqrt{n}}$ décroît vers $\sqrt{2\pi}$. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Partie I – Deux inégalités

1. $\varphi(t) = \ln(1+t) - \frac{2t}{2+t}$: $\varphi'(t) = \frac{1}{1+t} - \frac{4}{(2+t)^2} = \frac{t^2}{(1+t)(2+t)^2} \geqslant 0$ et $\varphi(0) = 0$, donc $\varphi \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}_+$.
2. $\psi(t) = \frac{t(2+t)}{2(1+t)} - \ln(1+t)$: $\frac{t(2+t)}{2(1+t)} = \frac{1}{2}\left(1 + t - \frac{1}{1+t}\right)$ a pour dérivée $\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{(1+t)^2}\right)$, donc $\psi'(t) = \frac{(1+t)^2+1-2(1+t)}{2(1+t)^2} = \frac{t^2}{2(1+t)^2} \geqslant 0$, et $\psi(0) = 0$.

Partie II – Convergence de (u_n)

3. $\ln u_n - \ln u_{n+1} = \ln \frac{n!}{(n+1)!} + n - (n+1) - \left(n + \frac{1}{2}\right)\ln n + \left(n + \frac{3}{2}\right)\ln(n+1) = -1 + \left(n + \frac{1}{2}\right)\left(\ln(n+1) - \ln n\right)$.
4. Avec $t = \frac{1}{n}$: $\frac{2t}{2+t} = \frac{2}{2n+1}$, d'où $\left(n + \frac{1}{2}\right)\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \geqslant 1$. Et $\frac{t(2+t)}{2(1+t)} = \frac{2n+1}{2n(n+1)}$, d'où
$$\left(n + \tfrac{1}{2}\right)\ln\left(1 + \tfrac{1}{n}\right) \leqslant \frac{(2n+1)^2}{4n(n+1)} = 1 + \frac{1}{4n(n+1)}.$$
5. $\frac{u_n}{u_{n+1}} \geqslant 1$: (u_n) décroît. $\ln \frac{v_{n+1}}{v_n} = -\ln \frac{u_n}{u_{n+1}} + \frac{1}{4n} - \frac{1}{4(n+1)} \geqslant 0$: (v_n) croît. Et $\frac{u_n}{v_n} = e^{1/(4n)} \to 1$.

6. $v_1 \leqslant v_n \leqslant u_n \leqslant u_1$: (u_n) décroissante minorée et (v_n) croissante majorée convergent, vers la même limite C (car $\frac{u_n}{v_n} \to 1$), et $C \geqslant v_1 > 0$. Enfin $v_n \leqslant C \leqslant u_n$, soit $C \leqslant u_n \leqslant Ce^{1/(4n)}$.

Partie III – Calcul de C par les intégrales de Wallis

7. $(2n)! = u_{2n}(2n)^{2n+\frac{1}{2}}e^{-2n}$ et $(n!)^2 = u_n^2 n^{2n+1}e^{-2n}$, donc $\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} = \frac{u_{2n}\sqrt{2}}{u_n^2\sqrt{n}}$ et $\sqrt{2n}\,W_{2n} = \sqrt{2n}\cdot\frac{u_{2n}\sqrt{2}}{u_n^2\sqrt{n}}\cdot\frac{\pi}{2} = \pi\frac{u_{2n}}{u_n^2}$.
8. $\sqrt{2n}W_{2n} \to \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ (extraite de $\sqrt{m}W_m$) et $\pi\frac{u_{2n}}{u_n^2} \to \frac{\pi}{C}$. Donc $C = \pi\sqrt{\frac{2}{\pi}} = \sqrt{2\pi}$, et $u_n \to \sqrt{2\pi}$ s'écrit $\frac{n!}{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n} \to 1$.
9. C'est la question 6 avec $C = \sqrt{2\pi}$, car $n! = u_n\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$. Pour $n = 10$, l'erreur relative est au plus $e^{1/40} - 1 \approx 2{,}5\,\%$ (en réalité $\approx 0{,}8\,\%$).
10. $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \sim \frac{\sqrt{4\pi n}(2n/e)^{2n}}{2\pi n(n/e)^{2n}} = \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$.

Corrigé du problème 7.2 : Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

➢ énoncé p. 30

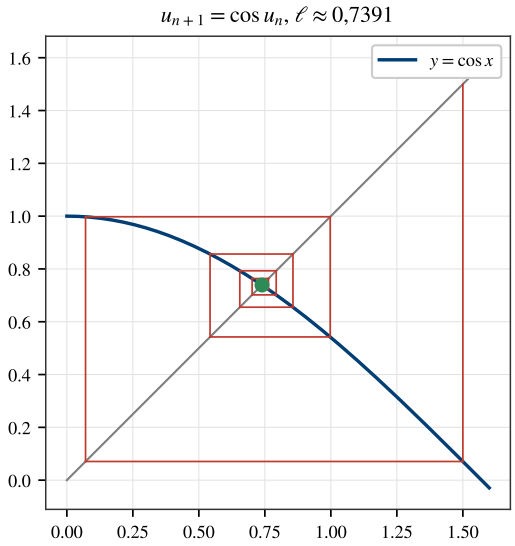


Figure 7.2. Diagramme en escargot de $u_{n+1} = \cos u_n$. [Script : `python/figures_ch01_ch07.py`]

Partie I – Résultats généraux

1. $u_{n+1} \to \ell$ (suite extraite) et, f étant continue en ℓ, $f(u_n) \to f(\ell)$; par unicité de la limite, $f(\ell) = \ell$.
2. Si $u_n - u_{n-1} \geqslant 0$, alors $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - f(u_{n-1}) \geqslant 0$ (f croissante) ; de même pour $\leqslant 0$. Par récurrence, tous les $u_{n+1} - u_n$ ont le signe de $u_1 - u_0$.
3. $g = f \circ f$ est croissante et $u_{2n+2} = g(u_{2n})$, $u_{2n+3} = g(u_{2n+1})$: par 2, (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones. Si $u_2 \geqslant u_0$, alors $u_3 = f(u_2) \leqslant f(u_0) = u_1$: sens contraires.

Partie II – La suite $u_{n+1} = \cos u_n$

4. $u_1 \in [-1,1]$; cos étant paire et décroissante sur $[0,1]$, $\cos([-1,1]) = [\cos 1, 1]$. Donc $u_2 \in [\cos 1, 1]$, et cet intervalle (inclus dans $[-1,1]$) est stable.
5. Une solution vérifie $x = \cos x \in [-1,1]$; sur $[-1,0[$, $\cos x > 0 > x$. Sur $[0,1]$, $g(x) = \cos x - x$ est strictement décroissante ($g' = -\sin -1 < 0$), $g(0) = 1 > 0$, $g(1) = \cos 1 - 1 < 0$: unique zéro $\alpha \in]0,1[$ (TVI), et $\alpha = \cos\alpha \in [\cos 1, 1]$.
6. Sur $[\cos 1, 1] \subset [0,1]$, $|\cos'| = \sin \leqslant \sin 1$; par l'inégalité des accroissements finis, $|u_{n+1} - \alpha| = |\cos u_n - \cos\alpha| \leqslant \sin 1\,|u_n - \alpha|$ pour $n \geqslant 2$. Donc $|u_n - \alpha| \leqslant (\sin 1)^{n-2}|u_2 - \alpha| \to 0$.
7. $|u_n - \alpha| \leqslant 0{,}46 \times 0{,}85^{n-2} \leqslant 10^{-6}$ dès que $n - 2 \geqslant \frac{\ln(4{,}6\cdot 10^5)}{\ln(1/0{,}85)} \approx 80{,}2$: $n \geqslant 83$ suffit.
8. Pour $u_0 = 0$, tous les termes sont dans $[0,1]$, où cos est décroissante. $u_2 = \cos 1 \geqslant u_0$: (u_{2n}) croît, (u_{2n+1}) décroît. De plus $u_{2n} \leqslant \alpha \Rightarrow u_{2n+1} = \cos u_{2n} \geqslant \cos\alpha = \alpha$ et inversement : $u_{2n} \leqslant \alpha \leqslant u_{2n+1}$. Numériquement $u_{12} \approx 0{,}7356$, $u_{13} \approx 0{,}7414$: $0{,}735 \leqslant \alpha \leqslant 0{,}742$, soit $\alpha \approx 0{,}74$ à 10^{-2} près ($\alpha \approx 0{,}7391$).

Partie III – La suite $u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$ et le nombre d'or

9. $u_0 = 1 = \frac{F_1}{F_2}$; si $u_n = \frac{F_{n+1}}{F_{n+2}}$, $u_{n+1} = \frac{F_{n+2}}{F_{n+2}+F_{n+1}} = \frac{F_{n+2}}{F_{n+3}}$. Comme $F_{n+1} \leqslant F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \leqslant 2F_{n+1}$, $u_n \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$.
10. $f(u_n) - f(\beta) = \frac{1}{1+u_n} - \frac{1}{1+\beta} = \frac{\beta - u_n}{(1+u_n)(1+\beta)}$, et $f(\beta) = \beta$.
11. $(1+u_n)(1+\beta) \geqslant \frac{3}{2}\cdot\frac{1+\sqrt{5}}{2} > 2$: $|u_{n+1} - \beta| \leqslant \frac{1}{2}|u_n - \beta|$, d'où l'inégalité et $u_n \to \beta$. Le facteur étant négatif, $u_{n+1} - \beta$ et $u_n - \beta$ sont de signes opposés : β est entre u_n et u_{n+1}.
12. $\frac{F_{n+2}}{F_{n+1}} = \frac{1}{u_n} \to \frac{1}{\beta} = \frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Corrigé du problème 7.3 : La moyenne arithmético-géométrique de Gauss

➢ énoncé p. 31

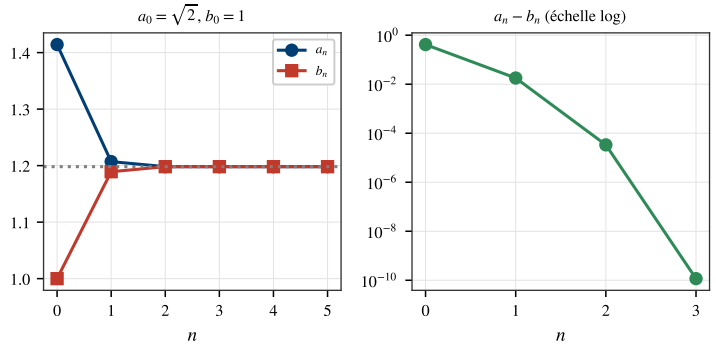


Figure 7.3. Convergence quadratique de la moyenne arithmético-géométrique $M(\sqrt{2}, 1) \approx 1{,}19814$. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Convergence

1. Par récurrence : si $0 < b_n \leqslant a_n$, alors $a_{n+1} > 0$, $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} > 0$ est bien défini, et l'inégalité arithmético-géométrique $\sqrt{a_n b_n} \leqslant \frac{a_n + b_n}{2}$ donne $b_{n+1} \leqslant a_{n+1}$. De plus $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geqslant \sqrt{b_n^2} = b_n$ et $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \leqslant \frac{2a_n}{2} = a_n$.
2. (b_n) est croissante et majorée par a_0, (a_n) décroissante et minorée par b_0 : elles convergent vers β et α. En passant à la limite dans $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$: $\alpha = \frac{\alpha+\beta}{2}$, donc $\alpha = \beta$. Enfin $b = b_0 \leqslant b_n \leqslant a_n \leqslant a_0 = a$ donne $b \leqslant M(a,b) \leqslant a$.

3. $a_{n+1} - b_{n+1} \leqslant a_{n+1} - b_n = \frac{a_n - b_n}{2}$ (car $b_{n+1} \geqslant b_n$). Par récurrence, $a_n - b_n \leqslant \frac{a-b}{2^n}$.

Partie II – Convergence quadratique

1. $a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{a_n + b_n - 2\sqrt{a_n b_n}}{2} = \frac{(\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n})^2}{2}$, et $\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n} = \frac{a_n - b_n}{\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n}}$.
2. $(\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n})^2 \geqslant (2\sqrt{b_n})^2 = 4b_n \geqslant 4b$, d'où la majoration.
3. En divisant par $8b$: $\varepsilon_{n+1} \leqslant \frac{(a_n - b_n)^2}{64b^2} = \varepsilon_n^2$. Par récurrence, $\varepsilon_n \leqslant \varepsilon_0^{2^n}$. Si $\varepsilon_0 \leqslant 10^{-d}$, alors $\varepsilon_n \leqslant 10^{-d\,2^n}$: le nombre de décimales exactes double (au moins) à chaque étape.
4. $a_0 = 1{,}414214$, $b_0 = 1$; $a_1 = 1{,}207107$, $b_1 = \sqrt{\sqrt{2}} = 1{,}189207$; $a_2 = 1{,}198157$, $b_2 = \sqrt{a_1 b_1} = 1{,}198123$. Donc $1{,}198123 \leqslant M(\sqrt{2}, 1) \leqslant 1{,}198157$. (L'étape suivante donne $a_3 \approx b_3 \approx 1{,}1981402$, valeur exacte à 10^{-7} près.)

Partie III – Propriétés de M

1. Les suites associées à $(\lambda a, \lambda b)$ sont (λa_n) et (λb_n) (récurrence immédiate : $\sqrt{\lambda a_n \lambda b_n} = \lambda\sqrt{a_n b_n}$), de limite $\lambda M(a,b)$. Les suites associées à (a_1, b_1) sont les suites (a_{n+1}) et (b_{n+1}), de même limite : $M(a_1, b_1) = M(a, b)$.
2. Par I.2 appliquée au couple (a_1, b_1) : $b_1 \leqslant M(a_1, b_1) \leqslant a_1$, c'est-à-dire $\sqrt{ab} \leqslant M(a,b) \leqslant \frac{a+b}{2}$. Si $a = b$, les suites sont constantes et toutes les égalités ont lieu. Si $b < a$, alors $b_1 < a_1$ (cas d'égalité de l'inégalité arithmético-géométrique), puis $b_1 < b_2 \leqslant M \leqslant a_2 < a_1$: les inégalités sont strictes, car $b_2 = \sqrt{a_1 b_1} > b_1$ et $a_2 = \frac{a_1 + b_1}{2} < a_1$.
3. Si $1 \leqslant x \leqslant y$, les suites $(a_n(x), b_n(x))$ et $(a_n(y), b_n(y))$ issues de $(x, 1)$ et $(y, 1)$ vérifient $a_n(x) \leqslant a_n(y)$ et $b_n(x) \leqslant b_n(y)$ (récurrence, par croissance de $(u,v) \mapsto \frac{u+v}{2}$ et de $(u,v) \mapsto \sqrt{uv}$ en chaque variable sur $\mathbb{R}_+^2$). À la limite, $M(x,1) \leqslant M(y,1)$.

✎ **Remarque.** Gauss a découvert en 1799 que $\frac{1}{M(\sqrt{2},1)} = \frac{2}{\pi}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^4}}$; plus généralement, M s'exprime par une intégrale elliptique. Combinée à la convergence quadratique, cette relation fournit les algorithmes modernes de calcul de π (Brent–Salamin).

Corrigé du problème 7.4 : Récurrences « diviser pour régner »

➢ énoncé p. 31

Partie I – Le cas des puissances de 2

1. $\lfloor 2^{k+1}/2 \rfloor = 2^k$, donc $v_{k+1} = aT_a(2^k) + 2^{k+1}$.
2. $v_0 = 1$ et $(k+2)2^{k+1} = 2(k+1)2^k + 2^{k+1}$: la formule se propage.
3. $\lambda 2^{k+1} = a\lambda 2^k + 2^{k+1}$ équivaut à $\lambda(2-a) = 2$. Alors $d_k = v_k - \lambda 2^k$ vérifie $d_{k+1} = ad_k$, donc $d_k = a^k d_0 = a^k(1-\lambda)$.
   - $a = 1$: $\lambda = 2$, $v_k = 2^{k+1} - 1$.
   - $a = 3$: $\lambda = -2$, $v_k = 3^{k+1} - 2^{k+1}$.
   - $a = 4$: $\lambda = -1$, $v_k = 2 \cdot 4^k - 2^k$.

Partie II – Le cas général

1. $T_a(1) = 1 \leqslant T_a(2) = a + 2$. Soit $n \geqslant 2$ et supposons $T_a(m) \leqslant T_a(m+1)$ pour $m < n$. Comme $\lfloor n/2 \rfloor \leqslant \lfloor (n+1)/2 \rfloor$ (égaux, ou le second vaut le premier plus 1, et alors l'hypothèse s'applique à $m = \lfloor n/2 \rfloor < n$), $T_a(\lfloor n/2 \rfloor) \leqslant T_a(\lfloor (n+1)/2 \rfloor)$, puis $T_a(n) \leqslant T_a(n+1)$ en ajoutant $n < n+1$.

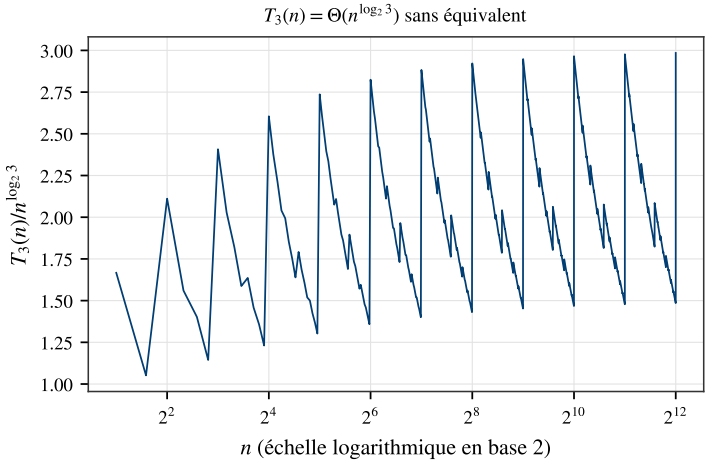


Figure 7.4. Le rapport $T_3(n)/n^{\log_2 3}$ oscille sans converger. [Script : `python/figures_classiques.py`]

2. Par croissance : $T_a(2^k) \leqslant T_a(n) \leqslant T_a(2^{k+1})$.
3. Notons $2^k \leqslant n < 2^{k+1}$, donc $\frac{n}{2} < 2^k \leqslant n$.
   - $a = 1 : 2^{k+1} - 1 \leqslant T_1(n) \leqslant 2^{k+2} - 1$, donc $n \leqslant T_1(n) \leqslant 4n$.
   - $a = 2 : (k+1)2^k \leqslant T_2(n) \leqslant (k+2)2^{k+1}$. Comme $k \leqslant \log_2 n < k+1 : T_2(n) \geqslant \log_2 n \cdot \frac{n}{2}$ et $T_2(n) \leqslant (\log_2 n + 2) \cdot 2n \leqslant 6n \log_2 n$ pour $n \geqslant 2$.
   - $a = 3 : 3^{k+1} = (2^{k+1})^{\log_2 3} > n^{\log_2 3}$ et $3^k \leqslant n^{\log_2 3}$. Donc $T_3(n) \geqslant 3^{k+1} - 2^{k+1} \geqslant 3^k \geqslant \frac{1}{3} \cdot 3^{k+1} > \frac{1}{3} n^{\log_2 3}$, et $T_3(n) \leqslant 3^{k+2} \leqslant 9n^{\log_2 3}$.
   - $a = 4 : T_4(n) \geqslant 2 \cdot 4^k - 2^k \geqslant 4^k > \frac{n^2}{4}$ et $T_4(n) \leqslant 2 \cdot 4^{k+1} \leqslant 8n^2$.

Partie III – Application : multiplication de Karatsuba

1. $(x_0 + x_1)(y_0 + y_1) - x_1y_1 - x_0y_0 = x_0y_1 + x_1y_0$, et $xy = x_1y_1B^2 + (x_0y_1 + x_1y_0)B + x_0y_0$.
2. Trois produits seulement (x_1y_1, x_0y_0 et $(x_0 + x_1)(y_0 + y_1)$) au lieu de quatre, plus des additions et décalages en $O(n)$: on retrouve la récurrence T_3, et un coût $\Theta(n^{\log_2 3})$ au lieu de $\Theta(n^2)$ (récurrence T_4). $\log_2 3 = \frac{\ln 3}{\ln 2} \approx 1{,}58$: pour $n = 10^6$ chiffres, le rapport $n^2/n^{1{,}58} = n^{0{,}42}$ dépasse 300.

✎ **Remarque.** La figure montre que $\frac{T_3(n)}{n^{\log_2 3}}$ ne converge pas : il oscille entre deux bornes, avec une période « logarithmique ». Le Θ est donc le bon énoncé, et non un équivalent.

CHAPITRE 8

Limites et continuité

Énoncés : chapitre 8, page 33.

Corrigé du problème 8.1 : Équations fonctionnelles et continuité ➢ énoncé p. 33

Partie I – L'équation de Cauchy

1. $f(0) = f(0+0) = 2f(0)$ donne $f(0) = 0$; $f(x) + f(-x) = f(0) = 0$. Par récurrence $f(nx) = nf(x)$ pour $n \in \mathbb{N}$, puis pour $n \in \mathbb{Z}$ par imparité. Pour $r = \frac{p}{q}$: $qf\left(\frac{p}{q}\right) = f(p) = pa$.
2. $f(x+h) - f(x) = f(h) \xrightarrow[h\to 0]{} f(0) = 0$: f est continue en tout x. Si (r_n) est une suite de rationnels tendant vers x (densité), $f(x) = \lim f(r_n) = \lim ar_n = ax$.
3. $a = f(1) \geqslant f(0) = 0$. Pour $r < x < s$ rationnels : $ar = f(r) \leqslant f(x) \leqslant f(s) = as$. En prenant $r, s \in \left]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}\right[$ et en faisant tendre n vers $+\infty$: $f(x) = ax$.

Partie II – Une variante quadratique

4. $g(x) = f(x) - x^2$ vérifie $g(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - (x+y)^2 = g(x) + g(y)$ et est continue : $g(x) = ax$. Les solutions sont $x \mapsto x^2 + ax$, $a \in \mathbb{R}$ (elles conviennent).
5. $x = y = 0 : 2f(0) = 4f(0)$, $f(0) = 0$. $x = 0 : f(y) + f(-y) = 2f(y)$, f est paire. Avec (nx, x) : $f((n+1)x) = 2f(nx) + 2f(x) - f((n-1)x)$, d'où par récurrence double $f(nx) = n^2 f(x)$ ($2n^2 + 2 - (n-1)^2 = (n+1)^2$). Alors $q^2 f\left(\frac{p}{q}\right) = f(p) = p^2 f(1) : f(r) = r^2 f(1)$ sur $\mathbb{Q}_+$, puis sur $\mathbb{Q}$ par parité. Par densité et continuité, $f(x) = cx^2$; réciproquement $c(x+y)^2 + c(x-y)^2 = 2cx^2 + 2cy^2$.

Partie III – Tangente hyperbolique

6. $1 + uv > 0$ et $(1+uv)^2 - (u+v)^2 = (1-u^2)(1-v^2) > 0$, d'où $|u+v| < 1+uv$. Avec $\alpha = \operatorname{argth} u$, $\beta = \operatorname{argth} v$, la formule $\operatorname{th}(\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{th}\alpha + \operatorname{th}\beta}{1 + \operatorname{th}\alpha \operatorname{th}\beta}$ (obtenue en divisant $\operatorname{sh}(\alpha+\beta)$ par $\operatorname{ch}(\alpha+\beta)$ et par $\operatorname{ch}\alpha \operatorname{ch}\beta$) donne $\operatorname{th}(\alpha+\beta) = \frac{u+v}{1+uv}$, d'où le résultat.
7. $g = \operatorname{argth} \circ f$ est continue et, par 6, additive : $g(x) = ax$. Les solutions sont $x \mapsto \operatorname{th}(ax)$, $a \in \mathbb{R}$, qui conviennent.

Partie IV – Logarithmes et puissances

8. $G(t) = g(e^t)$ est continue et additive : $G(t) = at$, donc $g(x) = a \ln x$ ($a \in \mathbb{R}$).
9. Si $h(x_0) = 0$, $h(x) = h(x_0) h\left(\frac{x}{x_0}\right) = 0$ pour tout x. Sinon $h(x) = h(\sqrt{x})^2 \geqslant 0$ et $h(x) \neq 0$, donc $h > 0$, et $\ln h$ vérifie 8 : $h(x) = x^a$. Solutions : 0 et $x \mapsto x^a$, $a \in \mathbb{R}$.
10. Comme en 9 : $\varphi = 0$, ou $\varphi(x) = \varphi\left(\frac{x}{2}\right)^2 > 0$ et $\ln \varphi$ est additive continue : $\varphi(x) = e^{ax}$.

Corrigé du problème 8.2 : Bijections continues de $[0,1]$ et dynamique

➢ énoncé p. 34

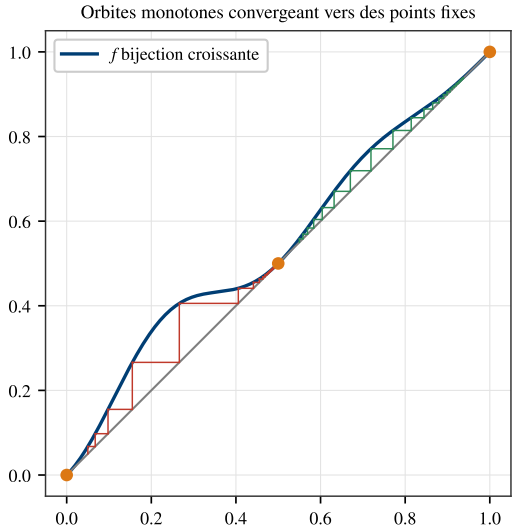


Figure 8.1. Dynamique d'une bijection croissante de $[0,1]$: les orbites sont monotones et convergent vers des points fixes. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Partie I – Structure

1. f est continue et injective sur un intervalle : strictement monotone (cours). Par le théorème de la bijection, f^{-1} est continue, et c'est une bijection de $[0,1]$ sur $[0,1]$.
2. Si f croît, $f([0,1]) = [f(0), f(1)] = [0,1]$. Si f décroît, $[f(1), f(0)] = [0,1]$, et $f - \mathrm{id}$, strictement décroissante, passe de 1 à -1 : unique zéro.
3. Composée de bijections continues.

Partie II – Dynamique d'une bijection croissante

4. $x_n = f(x_n) \longrightarrow f(\ell)$ par continuité, et $x_n \longrightarrow \ell$: $f(\ell) = \ell$.
5. f étant croissante, $(f^n(x))$ est monotone (de sens donné par le signe de $f(x) - x$) et bornée : elle converge vers ℓ, et $f(\ell) = \ell$ par continuité (passage à la limite dans $f^{n+1}(x) = f(f^n(x))$).
6. $f - \mathrm{id}$ est continue et ne s'annule pas sur $]a,b[$: signe constant (TVI). Si $f > \mathrm{id}$ sur $]a,b[$: pour $x \in]a,b[$, $a = f(a) < f(x) < f(b) = b$, donc $]a,b[$ est stable, $(f^n(x))$ croît, et sa limite est un point fixe de $]x,b]$: c'est b. Pour $y = f^{-1}(x) \in]a,b[$: $x = f(y) > y$, donc $f^{-1}(x) < x$; $(f^{-n}(x))$ décroît et converge vers un point fixe de f^{-1} (donc de f) dans $[a,x[$: c'est a.
7. $F = \{0,1\}$; $x^2 < x$ sur $]0,1[$: $f^n(x) = x^{2^n} \longrightarrow 0$ et $f^{-n}(x) = x^{1/2^n} \longrightarrow 1$.

Partie III – Conjugaison

8. Si $f(x) = x$, $g(\varphi(x)) = \varphi(f(x)) = \varphi(x)$. Réciproquement, si $g(\varphi(x)) = \varphi(x)$, alors $\varphi(f(x)) = \varphi(x)$ et $f(x) = x$ (φ injective). Comme φ est surjective, $\varphi(F_f) = F_g$. Puis $\varphi \circ f^{n+1} = (\varphi \circ f) \circ f^n = g \circ \varphi \circ f^n = g^{n+1} \circ \varphi$ par récurrence.
9. Sur $]0,1]$, $x \mapsto -\ln x$ décroît strictement de $+\infty$ à 0, donc φ est continue et strictement croissante, avec $\varphi(1) = 1$ et $\varphi(x) \longrightarrow 0$ en 0^+ : $\varphi \in \mathcal{H}$. Et $\varphi(x^2) = \exp(-2^\alpha(-\ln x)^\alpha) = \exp(-3(-\ln x)^\alpha) = \varphi(x)^3$ car $2^\alpha = 3$. Ainsi $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x^3$ sont conjuguées.

10. Si φ croissante conjuguait $f = x^2$ à $g = \sqrt{\cdot}$, pour $x \in]0,1[$: $\varphi(x^{2^n}) = \varphi(x)^{1/2^n} \to 1$ car $\varphi(x) \in]0,1[$, alors que $x^{2^n} \to 0$ et $\varphi(x^{2^n}) \to \varphi(0) = 0$. Absurde. Pour $\varphi(x) = e^{1/\ln x}$: φ est continue sur $]0,1[$, tend vers 1 en 0^+ et vers 0 en 1^-, et est strictement décroissante ; elle est dans $\mathcal{H}$. Enfin $\varphi(x^2) = e^{1/(2\ln x)} = \sqrt{\varphi(x)}$ (et les valeurs en 0, 1 conviennent).

Corrigé du problème 8.3 : Applications contractantes et théorème du point fixe

➢ énoncé p. 35

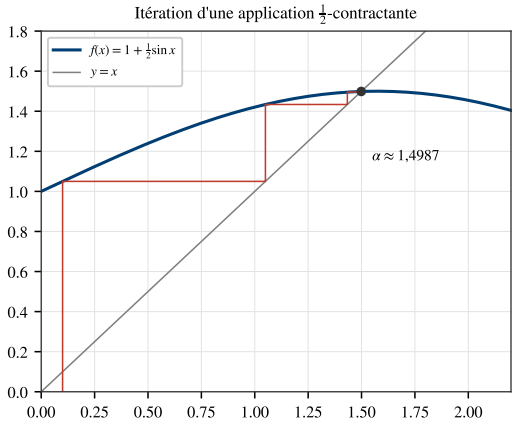


Figure 8.2. Diagramme en escargot pour $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{2}\sin u_n$. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Le théorème du point fixe

1. Si $x_n \to x$, alors $|f(x_n) - f(x)| \leqslant k|x_n - x| \to 0$: f est continue (caractérisation séquentielle). Si $f(\ell) = \ell$ et $f(\ell') = \ell'$, alors $|\ell - \ell'| = |f(\ell) - f(\ell')| \leqslant k|\ell - \ell'|$, donc $(1-k)|\ell - \ell'| \leqslant 0$ et $\ell = \ell'$.
2. $|u_{n+1} - u_n| = |f(u_n) - f(u_{n-1})| \leqslant k|u_n - u_{n-1}|$, d'où par récurrence $|u_{n+1} - u_n| \leqslant k^n|u_1 - u_0|$. Par l'inégalité triangulaire,
$$|u_p - u_n| \leqslant \sum_{j=n}^{p-1} |u_{j+1} - u_j| \leqslant |u_1 - u_0| \sum_{j=n}^{p-1} k^j \leqslant |u_1 - u_0| \frac{k^n}{1-k}.$$
3. Comme $\frac{k^n}{1-k}|u_1 - u_0| \to 0$, le critère de Cauchy s'applique : (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$. L'intervalle I étant fermé et $u_n \in I$, on a $\ell \in I$ (une limite de points d'un intervalle fermé appartient à cet intervalle, par passage à la limite dans les inégalités qui le définissent). Par continuité de f, $\ell = \lim u_{n+1} = \lim f(u_n) = f(\ell)$.
4. $|u_n - \ell| = |f(u_{n-1}) - f(\ell)| \leqslant k|u_{n-1} - \ell|$, d'où $|u_n - \ell| \leqslant k^n|u_0 - \ell|$. En faisant tendre p vers $+\infty$ dans la question I.2 : $|\ell - u_n| \leqslant \frac{k^n}{1-k}|u_1 - u_0|$, estimation *a priori* calculable sans connaître ℓ.

Partie II – Les hypothèses sont nécessaires

1. Pour $x \geqslant 1$, $f(x) \geqslant 1$. Pour $1 \leqslant x < y$: $f(y) - f(x) = (y-x)\left(1 - \frac{1}{xy}\right)$ et $0 \leqslant 1 - \frac{1}{xy} < 1$, d'où $|f(x) - f(y)| < |x - y|$. Mais $f(x) = x$ équivaut à $\frac{1}{x} = 0$: pas de point fixe. Il n'existe pas de $k < 1$ uniforme : $1 - \frac{1}{xy} \to 1$ quand $x, y \to +\infty$.

2. $|f(x)-f(y)| = \frac{1}{2}|x-y|$ et $f(]0,1]) =]0,\frac{1}{2}] \subset]0,1]$. Le seul point fixe possible dans $\mathbb{R}$ serait $0 \notin]0,1]$. L'intervalle $]0,1]$ n'est pas fermé : la suite $u_n = \frac{u_0}{2^n}$ converge vers 0, qui sort de l'intervalle.
3. $f(x) = x \iff x = \frac{1}{2}$. Mais $u_{2n} = u_0$ et $u_{2n+1} = 1 - u_0 \neq u_0$ si $u_0 \neq \frac{1}{2}$: la suite ne converge pas. Ici $|f(x)-f(y)| = |x-y|$: f n'est pas contractante ($k = 1$).

Partie III – Applications

1. $f(x) = 1 + \frac{1}{2}\sin x$ envoie $\mathbb{R}$ dans $[\frac{1}{2},\frac{3}{2}]$ et, par l'inégalité des accroissements finis ($|f'| = \frac{1}{2}|\cos| \leqslant \frac{1}{2}$), elle est $\frac{1}{2}$-contractante sur l'intervalle fermé $\mathbb{R}$. Elle a donc un unique point fixe α, qui appartient à $f(\mathbb{R}) \subset [\frac{1}{2},\frac{3}{2}]$. Avec $u_0 = 1$: $u_1 = 1 + \frac{1}{2}\sin 1 \approx 1{,}4207$, $|u_1 - u_0| < 0{,}43$, et $|u_n - \alpha| \leqslant \frac{2^{-n}}{1/2} \cdot 0{,}43 = 0{,}86 \cdot 2^{-n} \leqslant 10^{-6}$ dès que $2^n \geqslant 8{,}6 \cdot 10^5$, soit $n \geqslant 20$. (En fait $\alpha \approx 1{,}4987$.)
2. $|g'|$ est continue sur le segment $[a,b]$, donc atteint son maximum k en un point, et $k < 1$. Par l'inégalité des accroissements finis, $|g(x) - g(y)| \leqslant k|x-y|$.
3. $|\ell_1 - \ell_2| = |f_1(\ell_1) - f_2(\ell_2)| \leqslant |f_1(\ell_1) - f_1(\ell_2)| + |f_1(\ell_2) - f_2(\ell_2)| \leqslant k|\ell_1 - \ell_2| + \eta$, d'où $(1-k)|\ell_1 - \ell_2| \leqslant \eta$.

✎ **Remarque.** La partie III.3 montre que le point fixe dépend continûment de f ; c'est l'idée qui, en deuxième année, donne le théorème de Cauchy–Lipschitz (existence et unicité des solutions d'équations différentielles) par itération de Picard.

Corrigé du problème 8.4 : « Période 3 implique toutes les périodes »

➢ énoncé p. 35

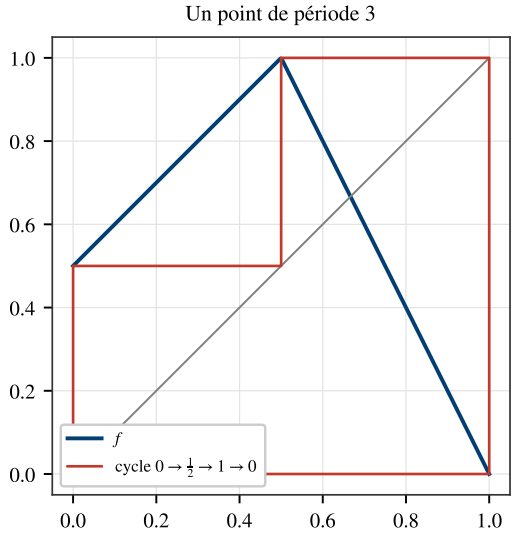


Figure 8.3. Une application continue de $[0,1]$ possédant un cycle d'ordre 3. [Script : `python/figures_classiques.py`]

Partie I – Deux lemmes

1. Il existe $u, v \in J$ avec $f(u) = \alpha \leqslant u$ et $f(v) = \beta \geqslant v$. La fonction continue $g = f - \mathrm{id}$ vérifie $g(u) \leqslant 0 \leqslant g(v)$: par le théorème des valeurs intermédiaires, elle s'annule entre u et v, donc dans J.

2. Avec les notations de l'indication ($u < v$) : l'ensemble $\{t \in [u, v],\ f(t) = \alpha\}$ est fermé (image réciproque par une fonction continue), non vide (contient u), et majoré par v : il a un plus grand élément u', et $u' < v$ puisque $f(v) = \beta \neq \alpha$. De même $v' = \min\{t \in [u', v],\ f(t) = \beta\}$ existe, et $u' < v'$. Sur $]u', v'[$, f ne prend ni la valeur α (maximalité de u') ni la valeur β (minimalité de v') ; par le théorème des valeurs intermédiaires, $f(]u', v'[)$ est un intervalle contenant des valeurs proches de α et de β sans contenir ces valeurs : c'est $]\alpha, \beta[$. Donc $f([u', v']) = [\alpha, \beta] = K$. Le cas $u > v$ est symétrique.
3. Par la question 2, on construit à rebours $Q_{n-1} \subset J_{n-1}$ avec $f(Q_{n-1}) = J_n = J_0$, puis $Q_{n-2} \subset J_{n-2}$ avec $f(Q_{n-2}) = Q_{n-1}$ (possible car $Q_{n-1} \subset J_{n-1} \subset f(J_{n-2})$), etc., jusqu'à $Q_0 \subset J_0$. Alors $f^k(Q_0) = Q_k \subset J_k$ et $f^n(Q_0) = J_0 \supset Q_0$. La question 1 appliquée à f^n et Q_0 donne $x \in Q_0$ avec $f^n(x) = x$; et $f^k(x) \in Q_k \subset J_k$.

Partie II – Le théorème de Li et Yorke

1. $f(I_0)$ est un intervalle (valeurs intermédiaires) contenant $f(a) = b$ et $f(b) = c$, donc I_1. $f(I_1)$ contient $f(b) = c$ et $f(c) = a$, donc $[a, c] = I_0 \cup I_1$.
2. $I_1 \subset f(I_1)$: la question I.1 donne un point fixe.
3. Avec $J_0 = I_0$, $J_1 = I_1$, $J_2 = I_0$: il existe $x \in I_0$ avec $f(x) \in I_1$ et $f^2(x) = x$. Si x était fixe, $x \in I_0 \cap I_1 = \{b\}$, or b est de période 3. Donc x est de période 2.
4. On obtient $x \in I_1$ avec $f^n(x) = x$, $f^k(x) \in I_1$ pour $0 \leqslant k \leqslant n-2$ et $f^{n-1}(x) \in I_0$.
   - Si $f^{n-1}(x) = b$, alors $x = f^n(x) = c$ et $f(x) = a \notin I_1$, alors que $f(x) \in I_1$ $(1 \leqslant n-2)$: impossible. Donc $f^{n-1}(x) \in I_0 \setminus \{b\}$, d'où $f^{n-1}(x) \notin I_1$.
   - Soit p la période de x ; $p \mid n$ et $p \leqslant n$. Si $p < n$, alors $p \leqslant n/2$ et $f^{n-1}(x) = f^{n-1-p}(x)$ avec $0 \leqslant n-1-p \leqslant n-2$, donc $f^{n-1}(x) \in I_1$: contradiction.

   Donc x est de période n. (Le cas $n = 3$ est l'hypothèse.)

Partie III – Exemples

1. Les deux formules donnent 1 en $\frac{1}{2}$: f est continue, et $f([0,1]) \subset [0,1]$. $f(0) = \frac{1}{2}$, $f(\frac{1}{2}) = 1$, $f(1) = 0$: 0 est de période 3.
2. $f^2 = \mathrm{id}$, donc tout point vérifie $f^3(x) = f(x)$, et $f^3(x) = x$ implique $f(x) = x$: aucun point de période 3. Tout $x \neq \frac{1}{2}$ est de période 2.

✎ **Remarque.** C'est le titre de l'article de Li et Yorke (1975), qui introduisit le mot « chaos ». Le théorème de Sharkovskii (1964), plus fin, ordonne les entiers $3 \triangleright 5 \triangleright 7 \triangleright \cdots \triangleright 2 \cdot 3 \triangleright 2 \cdot 5 \triangleright \cdots \triangleright 2^2 \triangleright 2 \triangleright 1$ de sorte qu'une période implique toutes celles qui la suivent.

CHAPITRE 9

Dérivabilité et suites récurrentes

Énoncés : chapitre 9, page 37.

Corrigé du problème 9.1 : Polynômes de Legendre

➢ énoncé p. 37

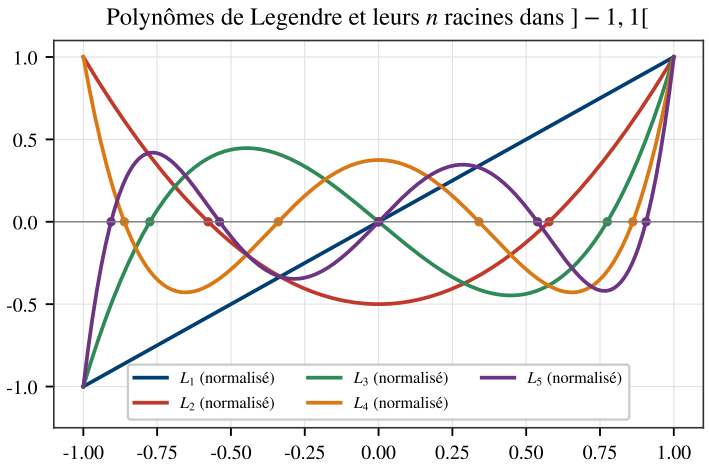


Figure 9.1. Polynômes de Legendre $L_1, \dots, L_5$ (normalisés) et leurs racines, toutes simples et dans] − 1, 1[.
[Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Partie I – Premières propriétés

1. $L_1 = 2x$; $L_2 = (x^4 - 2x^2 + 1)'' = 12x^2 - 4$; $L_3 = (x^6 - 3x^4 + 3x^2 - 1)''' = 120x^3 - 72x$.
2. Q_n est de degré $2n$, de terme dominant x^{2n}, dont la dérivée n-ième est $\frac{(2n)!}{n!}x^n$; les autres termes donnent un degré $< n$. Q_n est paire, donc sa dérivée n-ième a la parité de n.
3. Leibniz : $Q_n^{(k)} = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} \frac{n!}{(n-j)!}(x-1)^{n-j} \frac{n!}{(n-k+j)!}(x+1)^{n-k+j}$. Pour $k < n$, chaque terme contient $(x-1)^{n-j}$ et $(x+1)^{n-k+j}$ avec des exposants $\geqslant 1$: $Q_n^{(k)}(\pm 1) = 0$. Pour $k = n$, en $x = 1$ seul le terme $j = n$ subsiste : $L_n(1) = n!\,2^n$, et $L_n(-1) = (-1)^n n!\,2^n$ (parité).

Partie II – Racines

4. $k = 0$: rien à montrer. Si $k < n$ et $Q_n^{(k)}$ a k racines distinctes dans] − 1, 1[, il s'annule aussi en ± 1 (question 3) : $k + 2$ points distincts. Rolle entre deux points consécutifs donne $k + 1$ racines distinctes de $Q_n^{(k+1)}$ dans] − 1, 1[.
5. L_n, de degré n, a au moins n racines distinctes dans] − 1, 1[: ce sont toutes ses racines, et elles sont simples.

6. $L_2 : \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$; $L_3 = 24x(5x^2-3) : 0, \pm\sqrt{\frac{3}{5}}$. Toutes dans $]-1,1[$.

Partie III – Équation différentielle et orthogonalité

7. $Q_n' = 2nx(x^2-1)^{n-1}$, donc $(x^2-1)Q_n' = 2nxQ_n$.
8. Leibniz (les dérivées de x^2-1 d'ordre $\geqslant 3$ sont nulles) :

$$(x^2-1)Q_n^{(n+2)} + 2(n+1)xQ_n^{(n+1)} + n(n+1)Q_n^{(n)} = 2n\left(xQ_n^{(n+1)} + (n+1)Q_n^{(n)}\right).$$

   Avec $L_n = Q_n^{(n)}$: $(x^2-1)L_n'' + 2xL_n' - n(n+1)L_n = 0$, d'où l'équation.
9. Par récurrence sur $k \leqslant n$: $\int_{-1}^{1} Q_n^{(n)}P = (-1)^k \int_{-1}^{1} Q_n^{(n-k)}P^{(k)}$, chaque IPP faisant apparaître un crochet $\left[Q_n^{(n-k-1)}P^{(k)}\right]_{-1}^{1}$ nul par la question 3. Pour $k = n$: $P^{(n)} = 0$ car $\deg P < n$.
10. Si $m < n$, $\deg L_m = m < n$: question 9.

Corrigé du problème 9.2 : La méthode de Newton

➢ énoncé p. 38

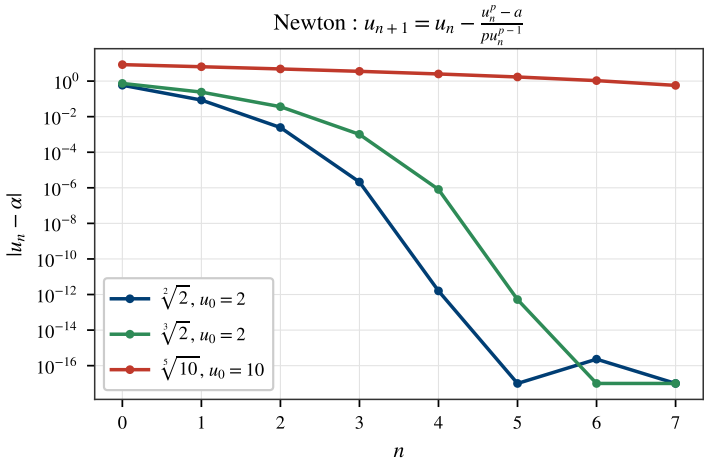


Figure 9.2. Convergence quadratique de la méthode de Newton pour le calcul de racines p-ièmes. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Partie I – Convergence locale quadratique

1. La tangente en $(u_n, \varphi(u_n))$, $y = \varphi(u_n) + \varphi'(u_n)(x-u_n)$, coupe l'axe des abscisses en u_{n+1}.
2. φ' est continue et $\varphi'(\alpha) \neq 0$: il existe η tel que $|\varphi'| \geqslant \frac{|\varphi'(\alpha)|}{2} = m$ sur J.
3. Taylor–Lagrange : $0 = \varphi(\alpha) = \varphi(x) + (\alpha - x)\varphi'(x) + \frac{(\alpha-x)^2}{2}\varphi''(c)$. En divisant par $\varphi'(x)$: $f(x) - \alpha = \frac{(x-\alpha)^2\varphi''(c)}{2\varphi'(x)}$, d'où $|f(x)-\alpha| \leqslant K|x-\alpha|^2$.
4. Pour $x \in J'$: $|f(x)-\alpha| \leqslant K\eta'|x-\alpha| \leqslant \frac{|x-\alpha|}{2} \leqslant \eta'$: J' est stable. Avec $e_n = |u_n - \alpha|$: $Ke_{n+1} \leqslant (Ke_n)^2$, d'où $Ke_n \leqslant (Ke_0)^{2^n}$, puis $e_n \leqslant e_0(Ke_0)^{2^n-1} \leqslant \eta'\left(\frac{1}{2}\right)^{2^n-1}$.

Partie II – Racines p-ièmes

5. $f(x) = x - \frac{x^p - c}{px^{p-1}} = \frac{(p-1)x}{p} + \frac{c}{px^{p-1}}$.
6. Moyenne arithmétique des p nombres $x, \dots, x$ ($p-1$ fois) et $\frac{c}{x^{p-1}}$: elle majore leur moyenne géométrique $\left(x^{p-1}\frac{c}{x^{p-1}}\right)^{1/p} = c^{1/p}$.
7. Pour $n \geqslant 1$, $u_n \geqslant c^{1/p}$, donc $u_{n+1} - u_n = \frac{c - u_n^p}{pu_n^{p-1}} \leqslant 0$. $(u_n)_{n\geqslant 1}$ décroît, minorée par $c^{1/p} > 0$: elle converge vers $L > 0$, point fixe de f (continue), i.e. $L^p = c$.

Partie III – Comparaisons et contre-exemples

8. Avec $\varepsilon_n = \frac{u_n - \sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$: $\varepsilon_{n+1} \leqslant \varepsilon_n^2$, $\varepsilon_1 < 0{,}032$, donc $u_n - \sqrt{2} \leqslant 2\sqrt{2} \cdot 0{,}032^{2^{n-1}}$. Pour $n = 8$: $0{,}032^{128} < 10^{-191}$; pour $n = 7$: $\approx 10^{-95{,}6}$, insuffisant. Huit itérations suffisent, contre $\lceil 100 \log_2 10 \rceil = 333$ étapes de dichotomie.
9. $\varphi'(x) = 3x^2 - 2$: $u_1 = 0 - \frac{2}{-2} = 1$, $u_2 = 1 - \frac{1}{1} = 0$: la suite est 2-périodique et ne converge pas (la racine réelle vaut environ $-1{,}77$). Le point de départ est trop loin.
10. $\varphi'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$ ($x \neq 0$) : $f(x) = x - 3x = -2x$, $u_n = (-2)^n u_0$ diverge. φ n'est pas dérivable en sa racine 0 (tangente verticale) : l'hypothèse $\varphi \in C^2$, $\varphi'(\alpha) \neq 0$ est en défaut.

Corrigé du problème 9.3 : La fonction $e^{-1/x}$ et les fonctions plateaux

➢ énoncé p. 39

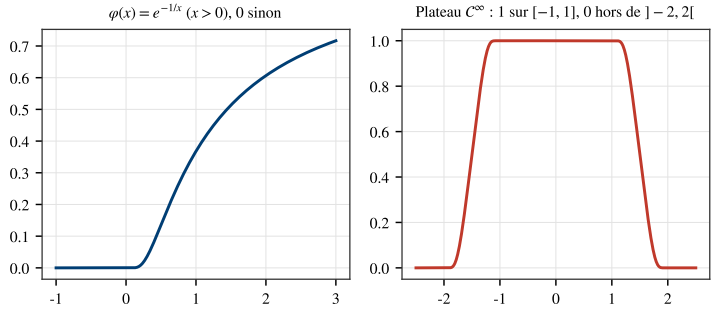


Figure 9.3. La fonction $e^{-1/x}$ et une fonction plateau de classe C^∞. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Régularité de f

1. Récurrence. $P_0 = 1$. Si $f^{(n)}(x) = P_n(\frac{1}{x})e^{-1/x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, alors
$$f^{(n+1)}(x) = -\frac{1}{x^2}P_n'\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x} + P_n\left(\frac{1}{x}\right)\frac{1}{x^2}e^{-1/x} = P_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x},$$
avec $P_{n+1}(X) = X^2\big(P_n(X) - P_n'(X)\big)$. On trouve $P_1 = X^2$, $P_2 = X^2(X^2 - 2X) = X^4 - 2X^3$. Par récurrence, P_n est de degré $2n$, de coefficient dominant 1 (le terme X^2P_n impose le degré, X^2P_n' étant de degré $2n+1$ au plus).
2. Posons $t = \frac{1}{x} \to +\infty$: $P(t)e^{-t} \to 0$ par croissances comparées (chaque monôme $t^k e^{-t} \to 0$).
3. On montre par récurrence que f est C^n sur $\mathbb{R}$ avec $f^{(n)}(0) = 0$. Sur $\mathbb{R}_-^*$, $f = 0$; sur $\mathbb{R}_+^*$, f est C^∞. Pour $n = 0$: $f(x) \to 0$ en 0^+ (question 2 avec $P = 1$) et $f = 0$ à gauche, donc f est continue en 0. Si f est C^n avec $f^{(n)}(0) = 0$: $f^{(n)}$ est continue sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et $f^{(n+1)}(x) \to 0$ quand $x \to 0$ ($x > 0$: question 2 ; $x < 0$: 0). Par le théorème de la limite de la dérivée, $f^{(n)}$ est dérivable en 0, de dérivée 0, et $f^{(n+1)}$ est continue en 0. Donc f est C^{n+1} et $f^{(n+1)}(0) = 0$.

4. $\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = 0$ pour tout n. Pourtant $f(x) > 0$ pour $x > 0$: la fonction n'est égale à la somme de sa série de Taylor sur aucun voisinage de 0. Une fonction C^∞ n'est donc pas déterminée par ses dérivées en un point (contrairement aux polynômes).

Partie II – Fonctions plateaux

1. g est un produit de fonctions C^∞ (composée de f et de $x \mapsto 1-x$). Pour $x \in]0,1[$, $x > 0$ et $1-x > 0$, donc $g(x) > 0$; pour $x \leqslant 0$, $f(x) = 0$; pour $x \geqslant 1$, $f(1-x) = 0$.
2. Le dénominateur $f(x) + f(1-x)$ ne s'annule pas : si $x \leqslant 0$, $1-x > 0$; si $x > 0$, $f(x) > 0$. Donc h est C^∞ comme quotient. Pour $x \leqslant 0$, $h(x) = 0$; pour $x \geqslant 1$, $f(1-x) = 0$ et $h(x) = 1$. Sur $]0,1[$:
$$h'(x) = \frac{f'(x)\big(f(x)+f(1-x)\big) - f(x)\big(f'(x)-f'(1-x)\big)}{(f(x)+f(1-x))^2},$$
c'est-à-dire
$$h'(x) = \frac{f'(x)f(1-x) + f(x)f'(1-x)}{(f(x)+f(1-x))^2} \geqslant 0,$$
car $f' \geqslant 0$ ($f'(x) = \frac{1}{x^2}e^{-1/x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$). Ailleurs h est constante. Donc h est croissante.
3. $\theta(x) = h(x+2)\,h(2-x)$ convient : pour $|x| \leqslant 1$, $x+2 \geqslant 1$ et $2-x \geqslant 1$, d'où $\theta(x) = 1$; si $x \leqslant -2$, $h(x+2) = 0$; si $x \geqslant 2$, $h(2-x) = 0$. Enfin $0 \leqslant h \leqslant 1$ donne $0 \leqslant \theta \leqslant 1$.

Partie III – Une conséquence

1. f et la fonction nulle : toutes leurs dérivées en 0 sont nulles (partie I), mais $f \neq 0$.
2. Posons $G(x) = g\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$: elle est C^∞, strictement positive sur $]a,b[$ et nulle ailleurs. Son intégrale $c = \int_a^b G$ est strictement positive (fonction continue, positive, non nulle) ; la fonction $\frac{G}{c}$ convient.

✎ **Remarque.** Les fonctions plateaux sont l'outil de base pour « recoller » des fonctions régulières, construire des partitions de l'unité ou régulariser par convolution : elles interviennent constamment en analyse (distributions, géométrie différentielle).

Corrigé du problème 9.4 : Inégalités de Landau–Kolmogorov

➢ énoncé p. 39

Partie I – Sur $\mathbb{R}$

1. Il existe ξ, η tels que $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi)$ et $f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\eta)$. Par différence :
$$2hf'(x) = f(x+h) - f(x-h) - \frac{h^2}{2}\big(f''(\xi) - f''(\eta)\big),$$
donc $2h|f'(x)| \leqslant 2M_0 + h^2 M_2$, d'où l'inégalité.
2. Le majorant ne dépend pas de x : f' est bornée et $M_1 \leqslant \frac{M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$ pour tout $h > 0$. Si $M_0 = 0$, $f = 0$ et tout est clair ; sinon, la fonction $h \mapsto \frac{M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$ est minimale en $h = \sqrt{2M_0/M_2}$ (dérivée $-\frac{M_0}{h^2} + \frac{M_2}{2}$), où elle vaut $2\sqrt{\frac{M_0M_2}{2}} = \sqrt{2M_0M_2}$.

Partie II – Sur une demi-droite

1. Pour $x \geqslant 0$ et $h > 0$: $hf'(x) = f(x+h) - f(x) - \frac{h^2}{2}f''(\xi)$, donc $|f'(x)| \leqslant \frac{2M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$. Le minimum en $h = 2\sqrt{M_0/M_2}$ vaut $\sqrt{M_0M_2} + \sqrt{M_0M_2} = 2\sqrt{M_0M_2}$.
2. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe a tel que $|f| \leqslant \varepsilon$ sur $[a, +\infty[$. La question 1 appliquée à $x \mapsto f(a+x)$ donne $\sup_{[a,+\infty[} |f'| \leqslant 2\sqrt{\varepsilon M_2}$. Comme $2\sqrt{\varepsilon M_2}$ est arbitrairement petit, $f' \to 0$.
3. $f(x) = \frac{\sin(x^2)}{1+x} \to 0$, mais $f'(x) = \frac{2x\cos(x^2)}{1+x} - \frac{\sin(x^2)}{(1+x)^2}$ ne tend pas vers 0 : pour $x_k = \sqrt{2k\pi}$, $f'(x_k) = \frac{2x_k}{1+x_k} \to 2$. Ici f'' n'est pas bornée (elle contient un terme en $-\frac{4x^2\sin(x^2)}{1+x}$).

Partie III – Exemples

1. $M_0 = M_1 = M_2 = 1 : 1 \leqslant \sqrt{2}$. L'inégalité n'est pas une égalité ici ; on montre que la constante $\sqrt{2}$ est optimale sur $\mathbb{R}$ (Hadamard), en utilisant des fonctions de classe C^2 par morceaux construites à partir de paraboles.
2. $M_0 = 1$, $M_1 = \omega$, $M_2 = \omega^2$: le rapport vaut 1. Si $g(x) = \lambda f(\mu x)$, alors $M_0(g) = \lambda M_0$, $M_1(g) = \lambda\mu M_1$, $M_2(g) = \lambda\mu^2 M_2$: la quantité $\frac{M_1^2}{M_0M_2}$ est invariante par changement d'échelle, et toute inégalité universelle entre M_0, M_1, M_2 doit l'être aussi. C'est pourquoi on obtient $M_1^2 \leqslant CM_0M_2$, et non une inégalité « additive ».

✎ **Remarque.** Kolmogorov (1938) a déterminé les constantes optimales pour toutes les dérivées intermédiaires : $M_k \leqslant C_{k,n} M_0^{1-k/n} M_n^{k/n}$.

CHAPITRE 10

Fonctions convexes

Énoncés : chapitre 10, page 41.

Corrigé du problème 10.1 : Inégalités de Young, Hölder et Minkowski ➢ énoncé p. 41

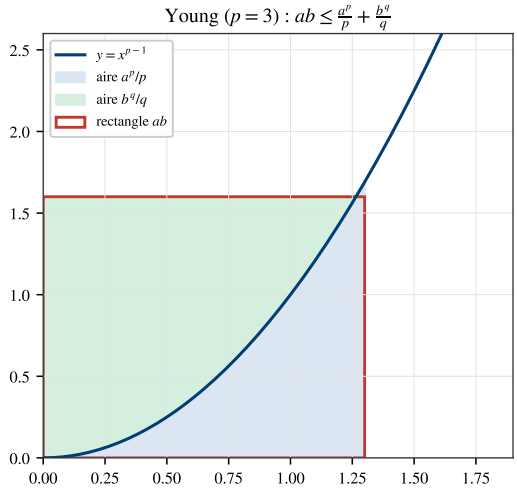


Figure 10.1. Interprétation de l'inégalité de Young par des aires. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Partie I – Inégalité de Young

1. Par concavité de ln, avec les poids $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$:
$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geqslant \frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q = \ln(ab).$$
ln étant strictement concave, il y a égalité ssi $a^p = b^q$.
2. $\varphi'(a) = a^{p-1} - b$ s'annule en $a_0 = b^{1/(p-1)} = b^{q/p}$ (car $\frac{1}{p-1} = \frac{q}{p}$), φ décroît puis croît. $\varphi(a_0) = \frac{b^q}{p} + \frac{b^q}{q} - b^{q/p+1} = b^q - b^q = 0$ car $\frac{q}{p} + 1 = q$. Donc $\varphi \geqslant 0$, avec égalité ssi $a = a_0$, i.e. $a^p = b^q$.

Partie II – Inégalité de Hölder

3. Young (valable aussi si a ou b est nul) : $|x_k y_k| \leqslant \frac{|x_k|^p}{p} + \frac{|y_k|^q}{q}$; en sommant, $\sum |x_k y_k| \leqslant \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.
4. Si $\|x\|_p = 0$ ou $\|y\|_q = 0$, $x = 0$ ou $y = 0$: c'est clair. Sinon, on applique la question 3 à $\frac{x}{\|x\|_p}$ et $\frac{y}{\|y\|_q}$, de normes 1, et on multiplie par $\|x\|_p \|y\|_q$.
5. L'inégalité de Cauchy–Schwarz : $\sum |x_k y_k| \leqslant \sqrt{\sum x_k^2}\sqrt{\sum y_k^2}$.

6. Hölder avec $y = (1, \dots, 1)$: $\sum a_k \leqslant \|a\|_p \, n^{1/q}$. En élevant à la puissance p : $(\sum a_k)^p \leqslant n^{p/q} \sum a_k^p = n^{p-1} \sum a_k^p$, car $\frac{p}{q} = p - 1$.

Partie III – Inégalité de Minkowski

7. $|x_k + y_k|^p = |x_k + y_k| \, |x_k + y_k|^{p-1} \leqslant \big(|x_k| + |y_k|\big) \, |x_k + y_k|^{p-1}$; on somme.
8. Hölder, en notant $z_k = |x_k + y_k|^{p-1}$: $\|z\|_q = \big(\sum |x_k + y_k|^{(p-1)q}\big)^{1/q} = S^{1/q}$. D'où

$$S \leqslant \big(\|x\|_p + \|y\|_p\big) \, S^{1/q}.$$

   Si $S = 0$ c'est clair ; sinon on divise par $S^{1/q}$: $S^{1-1/q} = S^{1/p} = \|x + y\|_p \leqslant \|x\|_p + \|y\|_p$.
9. $\|x\|_p \geqslant 0$, nulle ssi tous les x_k sont nuls ; $\|\lambda x\|_p = |\lambda| \, \|x\|_p$; l'inégalité triangulaire est la question 8.
10. $N_r((1,0)) = N_r((0,1)) = 1$ et $N_r((1,1)) = 2^{1/r} > 2$ car $\frac{1}{r} > 1$. Ainsi $N_r((1,0) + (0,1)) > N_r((1,0)) + N_r((0,1))$: l'inégalité triangulaire tombe, ce n'est pas une norme. (La boule unité n'est pas convexe.)

Corrigé du problème 10.2 : Fonctions log-convexes et inégalité d'Hermite–Hadamard

➢ énoncé p. 42

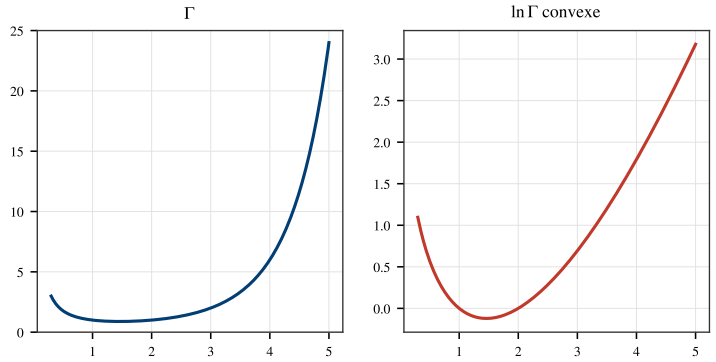


Figure 10.2. La fonction Γ est log-convexe. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Partie I – Généralités

1. $f = \exp \circ \ln f$, composée de $\ln f$ convexe par exp convexe croissante : f est convexe. Réciproque fausse : x^2 est convexe, mais $\ln(x^2) = 2 \ln x$ est concave (strictement) sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. $\ln(fg) = \ln f + \ln g$ est une somme de fonctions convexes.
3. $(\ln f)'' = \left(\frac{f'}{f}\right)' = \frac{ff'' - f'^2}{f^2}$; $\ln f$ est convexe ssi $(\ln f)'' \geqslant 0$, i.e. $ff'' \geqslant f'^2$.
4. Par la question 3, $f'^2 \leqslant ff''$ et $g'^2 \leqslant gg''$, donc $f'' \geqslant 0$, $g'' \geqslant 0$ et $|f'g'| \leqslant \sqrt{ff''gg''}$. Alors

$$\begin{aligned}(f+g)(f''+g'') - (f'+g')^2 &= \big(ff'' - f'^2\big) + \big(gg'' - g'^2\big) + fg'' + gf'' - 2f'g' \\ &\geqslant fg'' + gf'' - 2\sqrt{fg''}\sqrt{gf''} = \left(\sqrt{fg''} - \sqrt{gf''}\right)^2 \geqslant 0.\end{aligned}$$

   D'où la log-convexité de $f + g$ par la question 3.

5. $c_k a_k^x = \exp(x \ln a_k + \ln c_k)$: son logarithme est affine, donc convexe. Elle est C^2 ; on conclut par récurrence avec la question 4.

Partie II – Une application : moyennes et inégalité de Lyapunov

6. $s = \lambda r + (1-\lambda)t$ avec $\lambda = \frac{t-s}{t-r} \in]0,1[$. La convexité de $\ln\Phi$ (question 5) donne $\ln\Phi(s) \leqslant \frac{t-s}{t-r}\ln\Phi(r) + \frac{s-r}{t-r}\ln\Phi(t)$. On multiplie par $t-r>0$ et on passe à l'exponentielle.
7. $\Phi(0) = n : (\sum a_k)^2 \leqslant n \sum a_k^2$. C'est Cauchy–Schwarz appliqué à (a_k) et $(1,\dots,1)$.

Partie III – Inégalité d'Hermite–Hadamard et applications

8. À droite : sur $[a,b]$, f est sous sa corde, $f(t) \leqslant \frac{(b-t)f(a)+(t-a)f(b)}{b-a}$, et l'intégrale du membre de droite vaut $(b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$. À gauche : pour $t \in [a,b]$, $\frac{a+b}{2}$ est le milieu de t et $a+b-t$, d'où $2f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant f(t)+f(a+b-t)$. En intégrant sur $[a,b]$ et avec $\int_a^b f(a+b-t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(u)\,\mathrm{d}u$:
$$2(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant 2\int_a^b f.$$
9. $\frac{1}{t}$ est strictement convexe et $\int_a^b \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln b - \ln a$: les inégalités sont strictes (la fonction n'est pas affine), d'où
$$\frac{2}{a+b} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{a+b}{2ab}.$$
On passe à l'inverse.
10. $\int_{\ln a}^{\ln b} e^t\,\mathrm{d}t = b-a$ et $e^{(\ln a+\ln b)/2} = \sqrt{ab}$: l'inégalité de gauche (stricte) donne $\sqrt{ab} < \frac{b-a}{\ln b - \ln a}$.
11. Avec $a=n$, $b=n+1$: $b-a=1$, $\ln b - \ln a = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$. Les questions 9 et 10 donnent $\sqrt{n(n+1)} < \frac{1}{\ln(1+1/n)} < n+\frac{1}{2}$, d'où le résultat en passant à l'inverse.

Corrigé du problème 10.3 : Moyennes de puissances

➢ énoncé p. 43

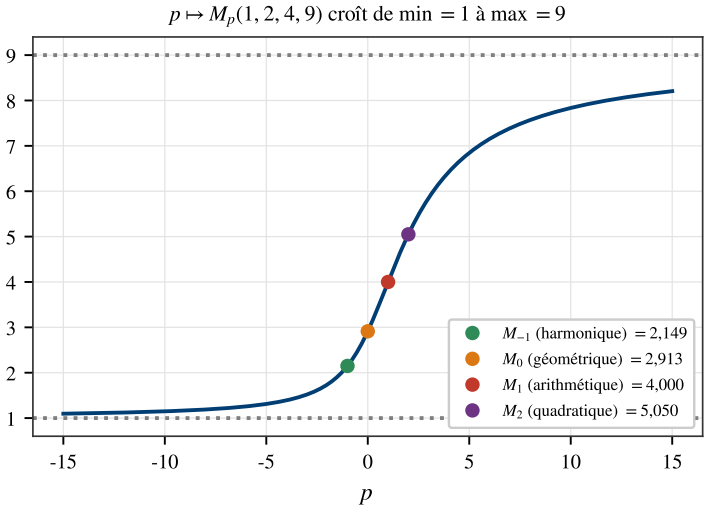


Figure 10.3. La moyenne de puissance M_p croît avec p du minimum au maximum. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Comparaisons classiques

1. M_1 : moyenne arithmétique ; $M_{-1} = \frac{n}{\sum 1/x_i}$: moyenne harmonique ; $M_0 = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$: moyenne géométrique ; M_2 : moyenne quadratique.
2. ln étant strictement concave et les x_i non tous égaux, l'inégalité de Jensen est stricte : $\sum \lambda_i \ln x_i < \ln\left(\sum \lambda_i x_i\right)$, soit $\ln M_0 < \ln M_1$, d'où $M_0 < M_1$ par stricte croissance de exp.
3. Appliquée aux $\frac{1}{x_i}$ (non tous égaux) : $\prod x_i^{-\lambda_i} < \sum \lambda_i \frac{1}{x_i}$, soit $\frac{1}{M_0} < \frac{1}{M_{-1}}$, et $M_{-1} < M_0$.
4. Jensen strict pour $t \mapsto t^2$: $\left(\sum \lambda_i x_i\right)^2 < \sum \lambda_i x_i^2$, d'où $M_1 < M_2$ (racine carrée croissante).

Partie II – Monotonie en p

1. $r = \frac{q}{p} > 1$: $(t^r)'' = r(r-1)t^{r-2} > 0$, stricte convexité. Les $y_i = x_i^p$ sont non tous égaux ($t \mapsto t^p$ injective), et Jensen donne $\left(\sum \lambda_i y_i\right)^r < \sum \lambda_i y_i^r$, soit $\left(\sum \lambda_i x_i^p\right)^{q/p} < \sum \lambda_i x_i^q$. On élève à la puissance $\frac{1}{q} > 0$ (croissante) : $M_p < M_q$.
2. $M_{-p}(1/x) = \left(\sum \lambda_i x_i^p\right)^{-1/p} = \frac{1}{M_p(x)}$. Comme $0 < -q < -p$, la question 1 donne $M_{-q}(1/x) < M_{-p}(1/x)$, et en passant à l'inverse, $M_p(x) < M_q(x)$.
3. Par I.2 appliquée aux x_i^q : $\prod x_i^{q\lambda_i} < \sum \lambda_i x_i^q$, soit $M_0^q < M_q^q$, donc $M_0 < M_q$. De même, I.2 appliquée aux réels x_i^p (non tous égaux) donne $M_0^p < \sum \lambda_i x_i^p = M_p^p$, et comme $p < 0$, élever à la puissance $\frac{1}{p}$ renverse l'inégalité : $M_0 > M_p$.
4. Les questions 1 à 3, avec le cas $q = 0$ ou $p = 0$ traité en 3 (un seul côté), couvrent tous les couples $p < q$.

Partie III – Limites

1. Pour $p > 0$: $m^p < \sum \lambda_i x_i^p < M^p$ (inégalités strictes car les x_i ne sont pas tous égaux et les $\lambda_i > 0$), puis on élève à la puissance $\frac{1}{p}$. Pour $p < 0$, les inégalités sur les x_i^p sont renversées, mais l'élévation à la puissance $\frac{1}{p}$ les renverse à nouveau. Pour $p = 0$, même raisonnement avec ln.
2. Quand $p \to 0$: $e^{p \ln x_i} = 1 + p \ln x_i + o(p)$, donc $\sum \lambda_i e^{p \ln x_i} = 1 + pL + o(p)$ avec $L = \sum \lambda_i \ln x_i$, puis $\ln(1 + pL + o(p)) = pL + o(p)$ et $\ln M_p = L + o(1) \to L = \ln M_0$. Par continuité de exp, $M_p \to M_0$.
3. Pour $p > 0$: $\lambda_{i_0} M^p \leqslant \sum \lambda_i x_i^p \leqslant M^p$ (somme de termes positifs, et $\sum \lambda_i = 1$). En élevant à la puissance $\frac{1}{p}$: $\lambda_{i_0}^{1/p} M \leqslant M_p \leqslant M$. Comme $\lambda_{i_0}^{1/p} = e^{\frac{\ln \lambda_{i_0}}{p}} \to 1$, on obtient $M_p \to M$. En $-\infty$: $M_p(x) = \frac{1}{M_{-p}(1/x)} \to \frac{1}{\max(1/x_i)} = m$.

✎ **Remarque.** Ainsi $p \mapsto M_p$ est continue et strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $]m, M[$, et l'on retrouve d'un seul coup les inégalités harmonique $\leqslant$ géométrique $\leqslant$ arithmétique $\leqslant$ quadratique. On montre de plus que $p \mapsto p \ln M_p$ est convexe (inégalité de Hölder).

Corrigé du problème 10.4 : La méthode de la fausse position

➢ énoncé p. 44

Partie I – Unicité de la racine

1. Valeurs intermédiaires : f s'annule sur $]a, b[$. L'ensemble des zéros est fermé, non vide, minoré par a : il a un plus petit élément $\alpha > a$. Pour $x \in]\alpha, b]$, l'inégalité des pentes pour la fonction convexe f et $a < \alpha < x$ donne $\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha} \geqslant \frac{f(\alpha)-f(a)}{\alpha-a} = \frac{-f(a)}{\alpha-a} > 0$, donc $f(x) > 0$.

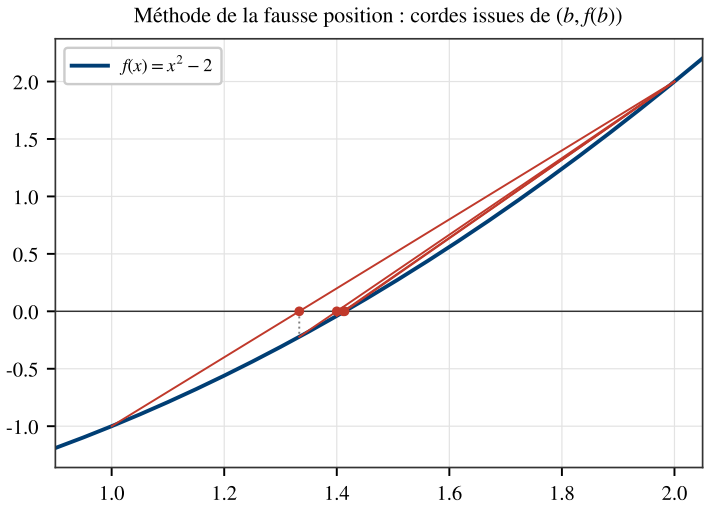


Figure 10.4. Les cordes successives de la méthode de la fausse position. [Script : `python/figures_classiques.py`]

Partie II – La suite de la fausse position

1. La corde a pour équation $y = f(x_n) + \frac{f(b)-f(x_n)}{b-x_n}(x - x_n)$, de pente > 0 car $f(b) > 0 > f(x_n)$; elle coupe l'axe en x_{n+1} donné par la formule. Comme $-f(x_n) > 0$ et $\frac{b-x_n}{f(b)-f(x_n)} > 0$, $x_{n+1} > x_n$; et $x_{n+1} - b = (x_n - b)\big(1 + \frac{f(x_n)}{f(b)-f(x_n)}\big) = (x_n - b)\frac{f(b)}{f(b)-f(x_n)} < 0$.
2. Par stricte convexité, la courbe est strictement en dessous de la corde sur $]x_n, b[$: $f(x_{n+1}) < 0$ (valeur de la corde en x_{n+1}). Par récurrence, $f(x_n) < 0$ pour tout n, la suite est bien définie et strictement croissante ; comme $f > 0$ sur $]\alpha, b]$ et $f(\alpha) = 0$, $f(x_n) < 0$ impose $x_n < \alpha$.
3. Croissante et majorée, (x_n) converge vers $\ell \in [a, \alpha]$. Par continuité de f, $f(\ell) \leqslant 0 < f(b)$, donc $f(b) - f(\ell) \neq 0$ et, en passant à la limite dans la relation de récurrence, $\ell = \ell - f(\ell)\frac{b-\ell}{f(b)-f(\ell)}$. Comme $b - \ell > 0$, $f(\ell) = 0$, donc $\ell = \alpha$.

Partie III – Vitesse de convergence

1. g est dérivable (quotient de fonctions dérivables, dénominateur $f(b) - f(x) > 0$ sur $[a, \alpha]$). En dérivant le produit $f(x) \cdot \frac{b-x}{f(b)-f(x)}$ et en utilisant $f(\alpha) = 0$, seul subsiste le terme $f'(\alpha)\frac{b-\alpha}{f(b)}$.
2. Par stricte convexité, $f(b) > f(\alpha) + f'(\alpha)(b - \alpha) = f'(\alpha)(b - \alpha)$, et $f'(\alpha) > 0$ (sinon, f' étant croissante, $f' \leqslant 0$ sur $[a, \alpha]$ et $f(a) \geqslant f(\alpha) = 0$). Donc $0 < \frac{f'(\alpha)(b-\alpha)}{f(b)} < 1$ et $0 < K < 1$. Enfin $\frac{\alpha - x_{n+1}}{\alpha - x_n} = \frac{g(\alpha)-g(x_n)}{\alpha - x_n} \to g'(\alpha) = K$ puisque $x_n \to \alpha$, $x_n \neq \alpha$.
3. $x_1 = 1 - (-1)\cdot\frac{1}{2+1} = \frac{4}{3}$; $f(\frac{4}{3}) = -\frac{2}{9}$, $x_2 = \frac{4}{3} + \frac{2}{9}\cdot\frac{2/3}{20/9} = \frac{4}{3} + \frac{1}{15} = \frac{7}{5}$. $K = 1 - \frac{2\sqrt{2}(2-\sqrt{2})}{2} = 3 - 2\sqrt{2} \approx 0{,}17$: chaque itération gagne environ 0,77 décimale. La méthode de Newton à partir de 2 donne $\frac{3}{2}$, $\frac{17}{12}$, $\frac{577}{408}$: le nombre de décimales exactes double à chaque pas (convergence quadratique).

✎ **Remarque.** Une variante, la méthode de la *sécante*, utilise les deux derniers points au lieu du point fixe b ; son ordre est le nombre d'or $\varphi \approx 1{,}618$, entre la convergence linéaire et la convergence quadratique de Newton.

CHAPITRE 11

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Énoncés : chapitre 11, page 45.

Corrigé du problème 11.1 : Le théorème des deux carrés de Fermat

➢ énoncé p. 45

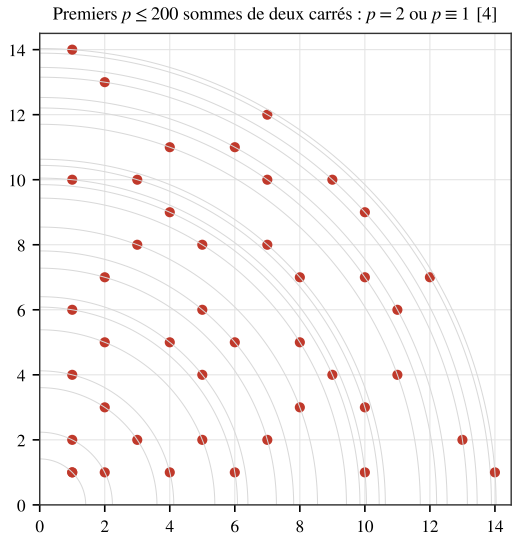


Figure 11.1. Les nombres premiers $p \leqslant 200$ qui sont sommes de deux carrés sont 2 et ceux qui vérifient $p \equiv 1$ [4]. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Partie I – Une condition nécessaire

1. $(2k)^2 = 4k^2 \equiv 0$ et $(2k+1)^2 = 4k(k+1) + 1 \equiv 1$ [4]. Une somme de deux carrés est donc $\equiv 0, 1$ ou 2 [4], jamais 3.
2. On développe : $(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 = a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$ (les doubles produits se compensent). L'ensemble des sommes de deux carrés est stable par produit. (C'est $|z|^2|w|^2 = |zw|^2$ avec $z = a + ib$, $w = c + id$.)

Partie II – Une racine carrée de -1 modulo p

3. p est premier si et seulement si $(p-1)! \equiv -1$ [p].
4. $(p-1)! = \prod_{k=1}^{m} k(p-k)$ et $k(p-k) \equiv -k^2$ [p], d'où $(p-1)! \equiv (-1)^m \prod_{k=1}^{m} k^2 = (-1)^m (m!)^2$.
5. $p \equiv 1$ [4] donne m pair, d'où $(m!)^2 \equiv (p-1)! \equiv -1$ (Wilson) : $x = m!$ convient.
6. $p \nmid x$ (sinon $p \mid 1$), donc $x^{p-1} \equiv 1$ (Fermat). Or $x^{p-1} = (x^2)^m \equiv (-1)^m$. Comme $p > 2$, $-1 \not\equiv 1$, donc m est pair : $p \equiv 1$ [4].

Partie III – Lemme de Thue et conclusion

7. p n'est pas un carré, donc $s < \sqrt{p} < s+1$ et $(s+1)^2 > p$. Par le principe des tiroirs, deux couples distincts $(u,v) \neq (u',v')$ donnent des restes égaux : $u - xv \equiv u' - xv'\ [p]$. Avec $a = u - u'$, $b = v - v'$: $(a,b) \neq (0,0)$, $|a|, |b| \leqslant s$ et $a \equiv xb$.
8. $a^2 + b^2 \equiv x^2b^2 + b^2 = b^2(x^2+1) \equiv 0\ [p]$. De plus $0 < a^2 + b^2 \leqslant 2s^2 < 2p$. Le seul multiple de p dans $]0, 2p[$ est p : $p = a^2 + b^2 = |a|^2 + |b|^2$.
9. **Théorème (Fermat, Euler).** Un nombre premier impair p est somme de deux carrés si et seulement si $p \equiv 1\ [4]$ (et $2 = 1^2 + 1^2$).
10. $\sqrt{1013} < 32$ et 1013 n'est divisible par aucun premier $\leqslant 31$ (vérification directe : les restes par $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31$ valent $1, 2, 3, 5, 1, 12, 10, 6, 1, 27, 21$) : il est premier, et $1013 \equiv 1\ [4]$. On trouve $1013 = 22^2 + 23^2 = 484 + 529$. Par Brahmagupta avec $2 = 1^2 + 1^2$:

$$2026 = (23-22)^2 + (23+22)^2 = 1^2 + 45^2.$$

Corrigé du problème 11.2 : Indicatrice d'Euler et cryptographie RSA

➢ énoncé p. 46

Partie I – Théorème d'Euler

1. $\varphi(p) = p - 1$. Dans $[\![1, pq]\!]$, il y a q multiples de p, p multiples de q, et un seul multiple commun (pq, car $p \vee q = pq$). Donc $\varphi(pq) = pq - p - q + 1 = (p-1)(q-1)$.
2. $ar_i \wedge n = 1$ (produit d'entiers premiers à n), donc son reste est premier à n et non nul : c'est un r_j. Si $ar_i \equiv ar_j$, on simplifie par a inversible modulo n : $r_i \equiv r_j$, donc $i = j$. L'application $i \mapsto j$ est injective de $[\![1, k]\!]$ dans lui-même, donc bijective.
3. En multipliant : $a^k \prod r_i \equiv \prod r_i\ [n]$, et $\prod r_i$ est premier à n donc inversible : $a^{\varphi(n)} \equiv 1$. Pour $n = p$ premier, c'est le petit théorème de Fermat.

Partie II – Le principe de RSA

4. Bézout : $eu + \varphi(n)v = 1$; on prend pour d le reste de u modulo $\varphi(n)$, non nul car $ed \equiv 1$.
5. $ed = 1 + k(p-1)(q-1)$ avec $k \in \mathbb{N}$. Si $p \mid x$, $x^{ed} \equiv 0 \equiv x\ [p]$. Sinon $x^{p-1} \equiv 1$ et $x^{ed} = x \cdot \left(x^{p-1}\right)^{k(q-1)} \equiv x\ [p]$. De même modulo q. p et q étant premiers distincts et divisant $x^{ed} - x$, $n = pq$ le divise.
6. Quiconque connaît (n, e) calcule $y = x^e \bmod n$. Le détenteur de d calcule $y^d \equiv x^{ed} \equiv x\ [n]$ et retrouve x, unique représentant dans $[\![0, n-1]\!]$.

Partie III – Un exemple et la sécurité

7. $n = 143$, $\varphi(n) = 10 \times 12 = 120$. Euclide : $120 = 17 \times 7 + 1$, donc $7 \times (-17) \equiv 1$ et $d = 120 - 17 = 103$ ($7 \times 103 = 721 = 6 \times 120 + 1$).
8. $y = 2^7 = 128 < 143$: $y = 128$. Modulo 11 : $128 \equiv 7$, $7^{10} \equiv 1$, $7^{103} \equiv 7^3 = 343 \equiv 2$. Modulo 13 : $128 \equiv -2$, $(-2)^{12} \equiv 1$, $(-2)^{103} \equiv (-2)^7 = -128 \equiv 2$. Donc $y^d \equiv 2$ modulo 11 et 13, donc modulo 143 : on retrouve $x = 2$.
9. On écrit $k = \sum_{i=0}^{L} b_i 2^i$ en binaire, $L = \lfloor \log_2 k \rfloor$. On calcule x^{2^i} par L élévations au carré successives, puis on multiplie les x^{2^i} pour $b_i = 1$ (au plus L produits) : au plus $2L \leqslant 2\log_2 k$ multiplications, chacune suivie d'une réduction modulo n.

10. $p+q = n-\varphi(n)+1$ et $pq = n$: p et q sont les racines de $X^2-(n-\varphi(n)+1)X+n$. Calculer $\varphi(n)$ (donc d) revient ainsi à factoriser n ; or on ne connaît pas d'algorithme efficace de factorisation pour des n de plusieurs centaines de chiffres, alors que chiffrer et déchiffrer sont rapides (question 9).

Corrigé du problème 11.3 : Test de Fermat, pseudo-premiers et nombres de Carmichael

➢ énoncé p. 47

Partie I – Le petit théorème de Fermat

1. $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$, donc $p \mid k\binom{p}{k}$. Comme $1 \leqslant k \leqslant p-1$, $p \nmid k$ et $p \wedge k = 1$; par le lemme de Gauss, $p \mid \binom{p}{k}$.
2. Par le binôme, $(a+1)^p = a^p + 1 + \sum_{k=1}^{p-1}\binom{p}{k}a^k \equiv a^p+1\ [p]$. Par récurrence sur $a \in \mathbb{N}$: $0^p \equiv 0$, et si $a^p \equiv a$, alors $(a+1)^p \equiv a+1$. Pour $a<0$: si p est impair, $a^p = -(-a)^p \equiv -(-a) = a$; si $p=2$, $a^2-a = a(a-1)$ est pair.
3. $p \mid a(a^{p-1}-1)$ et $p \nmid a$: par le lemme d'Euclide, $p \mid a^{p-1}-1$. Si $m = k(p-1)$, $a^m = (a^{p-1})^k \equiv 1\ [p]$.

Partie II – Le test de Fermat peut se tromper

1. $11\times 31 = 341$ et $2^{10} = 1024 = 3\times 341+1$. Donc $2^{340} = (2^{10})^{34} \equiv 1$ et $2^{341} \equiv 2\ [341]$: 341, qui est composé, passe le test en base 2 (c'est un *pseudo-premier* en base 2).
2. $3^5 = 243 = 22\times 11+1$, donc $3^5 \equiv 1\ [11]$. Modulo 31 : $3^5 = 243 = 7\times 31+26 \equiv -5$, $3^{10} \equiv 25$, $3^{15} \equiv 25\times(-5) = -125 = -4\times 31-1 \equiv -1$. Donc $3^{30} \equiv 1$ et, comme $340 = 11\times 30+10$, $3^{340} \equiv 3^{10} \equiv 25\ [31]$. Si l'on avait $3^{341} \equiv 3\ [341]$, on aurait $3^{341} \equiv 3\ [31]$ et, 3 étant inversible modulo 31, $3^{340} \equiv 1\ [31]$: contradiction. Le test en base 3 détecte que 341 est composé.

Partie III – Critère de Korselt

1. Soit i et $a \in \mathbb{Z}$. Si $p_i \mid a$, alors $a^n \equiv 0 \equiv a\ [p_i]$. Sinon, $p_i - 1 \mid n-1$ et I.3 donnent $a^{n-1} \equiv 1$, d'où $a^n \equiv a\ [p_i]$. Ainsi chacun des nombres premiers distincts $p_1, \dots, p_r$ divise $a^n - a$; comme ils sont deux à deux premiers entre eux, leur produit n divise a^n-a. Donc n est un nombre de Carmichael.
2. $561 = 3\times 187 = 3\times 11\times 17$ et $560 = 2\times 280 = 10\times 56 = 16\times 35$: 2, 10, 16 divisent 560. De même $1105 = 5\times 221 = 5\times 13\times 17$ et $1104 = 4\times 276 = 12\times 92 = 16\times 69$. Le critère s'applique dans les deux cas.
3. Si $p^2 \mid n$, prenons $a = p$: $p^n \equiv p\ [n]$, donc $p^n \equiv p\ [p^2]$. Or $n \geqslant 2$ donne $p^2 \mid p^n$, donc $p^2 \mid p$: absurde.
4. Soit g comme indiqué ; $p \nmid g$ (sinon $g^{p-1} \equiv 0$, alors que $g^{p-1} \equiv 1$ par Fermat). La relation $g^n \equiv g\ [n]$ donne $g^n \equiv g\ [p]$, puis $g^{n-1} \equiv 1\ [p]$. Écrivons $n-1 = q(p-1)+r$ avec $0 \leqslant r < p-1$: $g^r \equiv g^{n-1}(g^{p-1})^{-q} \equiv 1$, donc $r=0$ par définition de g : $p-1 \mid n-1$.
   Si n était pair, n composé et sans facteur carré (question 3) aurait un facteur premier $p \neq 2$, donc impair ; alors $p-1$ est pair et divise $n-1$, qui est impair : contradiction. Donc n est impair.

✎ **Remarque.** Les questions 1, 3 et 4 montrent le *critère de Korselt* complet : n composé est de Carmichael si et seulement s'il est sans facteur carré et si $p-1 \mid n-1$ pour tout premier $p \mid n$. On sait depuis 1994 (Alford, Granville, Pomerance) qu'il existe une infinité de nombres de Carmichael ; le test de Fermat doit donc être renforcé (test de Miller–Rabin) pour devenir fiable.

Corrigé du problème 11.4 : Nombres parfaits pairs

➢ énoncé p. 47

Partie I – La fonction σ

1. Les diviseurs de p^k sont $1, p, \dots, p^k$, donc $\sigma(p^k) = \frac{p^{k+1}-1}{p-1}$.
2. L'application est bien à valeurs dans $\mathcal{D}(mn)$. Injective : si $d_1d_2 = d_1'd_2'$, alors $d_1 \mid d_1'd_2'$ et $d_1 \wedge d_2' = 1$ (car $d_1 \mid m$, $d_2' \mid n$), donc $d_1 \mid d_1'$ par le lemme de Gauss ; symétriquement $d_1' \mid d_1$, d'où $d_1 = d_1'$ et $d_2 = d_2'$. Surjective : si $d \mid mn$, posons $d_1 = d \wedge m$ et $d_2 = d \wedge n$; comme $m \wedge n = 1$, $d_1d_2 \mid d$; et $d \mid mn$ donne $d \mid (d \wedge m)(d \wedge n)$ (en décomposant en facteurs premiers : chaque $p \mid d$ divise exactement l'un de m, n). Donc $d = d_1d_2$. Ainsi $\sigma(mn) = \sum_{d_1,d_2} d_1d_2 = \sigma(m)\sigma(n)$.
3. $\sigma(n) = \prod_i \frac{p_i^{k_i+1}-1}{p_i-1}$. $\sigma(6) = 3\cdot 4 = 12$, $\sigma(28) = \sigma(4)\sigma(7) = 7\cdot 8 = 56$, $\sigma(360) = \sigma(2^3)\sigma(3^2)\sigma(5) = 15\cdot 13\cdot 6 = 1170$.

Partie II – Le théorème d'Euclide–Euler

1. $p = 2^q - 1$ est premier impair, premier avec 2^{q-1} : $\sigma(n) = (2^q-1)(p+1) = (2^q-1)2^q = 2n$.
2. Si $q = rs$ avec $1 < r, s < q$, $2^q - 1 = (2^r)^s - 1 = (2^r-1)\big(1 + 2^r + \cdots + 2^{r(s-1)}\big)$ avec $1 < 2^r - 1 < 2^q - 1 : 2^q - 1$ n'est pas premier. La réciproque est fausse : $2^{11} - 1 = 2047 = 23\times 89$.
3. $\sigma(n) = \sigma(2^k)\sigma(m) = (2^{k+1}-1)\sigma(m)$, et $\sigma(n) = 2n = 2^{k+1}m$. Comme $2^{k+1}-1$ est impair, premier avec 2^{k+1}, le lemme de Gauss donne $2^{k+1} - 1 \mid m$: $m = (2^{k+1}-1)M$, puis $\sigma(m) = 2^{k+1}M = m + M$.
4. $k \geqslant 1$ donne $2^{k+1} - 1 \geqslant 3$, donc $M < m$: M et m sont deux diviseurs distincts de m, et $\sigma(m) \geqslant m + M$, avec égalité si et seulement si m et M sont ses seuls diviseurs. Donc $M = 1$ (car 1 est un diviseur) et m n'a que deux diviseurs : $m = 2^{k+1} - 1$ est premier, et $n = 2^k(2^{k+1} - 1)$. Avec la question 1, c'est une caractérisation ($q = k + 1$).

Partie III – Compléments

1. $q = 2, 3, 5, 7$ donnent les premiers $3, 7, 31, 127$: $6, 28, 496, 8128$ ($2^{11} - 1$ n'étant pas premier, le suivant est $2^{12}(2^{13} - 1) = 33\,550\,336$).
2. Par la question II.2, q est premier. $q = 2$: $n = 6$. Si $q = 4j + 1$ ($j \geqslant 1$) : $2^{q-1} = 16^j \equiv 6$ et $2^q - 1 = 2\cdot 16^j - 1 \equiv 11 \equiv 1$, donc $n \equiv 6$ [10]. Si $q = 4j + 3$: $2^{q-1} = 4\cdot 16^j \equiv 4\cdot 6 \equiv 4$ (vrai aussi pour $j = 0$) et $2^q - 1 = 8\cdot 16^j - 1 \equiv 7$, donc $n \equiv 28 \equiv 8$ [10]. ($16^j \equiv 6$ car $6\cdot 16 = 96 \equiv 6$.)
3. q est un premier impair, $N = 2^{(q-1)/2}$ et $N^2(2N^2 - 1) = 2^{q-1}(2^q - 1) = n$. Pour 28 : $N = 2$, $1 + 27 = 28$.

✎ **Remarque.** On ne sait pas s'il existe une infinité de nombres premiers de Mersenne $2^q - 1$, ni s'il existe un nombre parfait impair (aucun n'existe en dessous de 10^{1500}).

CHAPITRE 12

Structures algébriques usuelles

Énoncés : chapitre 12, page 49.

Corrigé du problème 12.1 : Le groupe diédral D_n

➢ énoncé p. 49

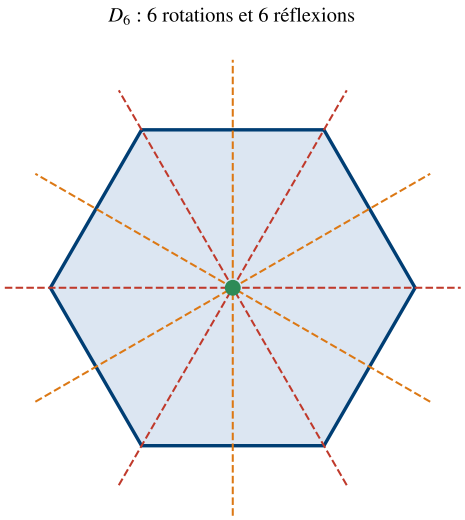


Figure 12.1. Les éléments de D_6 : rotations d'angle $\frac{k\pi}{3}$ et réflexions par rapport aux axes représentés. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Partie I – Structure de groupe

1. r_k est la rotation de centre 0 et d'angle $\frac{2k\pi}{n}$; s_k est la réflexion d'axe la droite passant par 0 d'angle polaire $\frac{k\pi}{n}$ (si $z = \rho e^{i\theta}$, $s_k(z) = \rho e^{i(2k\pi/n-\theta)}$). Elles ne dépendent que de ω^k, donc de k modulo n. Distinction : $r_k(1) = \omega^k$ et $s_k(1) = \omega^k$ séparent les r_k entre eux et les s_k entre eux ; enfin $r_k = s_\ell$ imposerait $\omega^k = \omega^\ell$ (image de 1) et $\omega^k i = -\omega^\ell i$ (image de i) : impossible.
2. Pour $z \in \mathbb{C}$:

$$r_k \circ r_\ell = r_{k+\ell}, \quad r_k \circ s_\ell = s_{k+\ell}, \quad s_k \circ r_\ell = s_{k-\ell}, \quad s_k \circ s_\ell = r_{k-\ell}.$$

   (Par exemple $s_k(s_\ell(z)) = \omega^k\overline{\omega^\ell \bar{z}} = \omega^{k-\ell}z$.) Ces applications sont des bijections de $\mathbb{C}$; D_n contient $\mathrm{id} = r_0$, est stable par composition et par inverse ($r_k^{-1} = r_{-k}$, $s_k^{-1} = s_k$) : c'est un sous-groupe de $\mathcal{S}_\mathbb{C}$, de cardinal $2n$ (question 1).
3. Par la question 2 : $r^k = r_k$, $r^k s = r_k \circ s_0 = s_k$, $s^2 = r_0$, $r^n = r_n = r_0$, et $s \circ r = s_{-1}$, puis $srs = s_{-1} \circ s_0 = r_{-1} = r^{-1}$. Non abélien : $r \circ s = s_1 \neq s_{-1} = s \circ r$ car $n \geqslant 3$.

4. $r_k(\omega^j) = \omega^{k+j}$ et $s_k(\omega^j) = \omega^{k-j}$: $g(\mathbb{U}_n) \subset \mathbb{U}_n$, avec égalité par injectivité.

Partie II – Éléments et sous-groupes

5. $R = \langle r \rangle$, et $r_k \mapsto \omega^k$ est un isomorphisme de R sur $\mathbb{U}_n$ ($r_k \circ r_\ell = r_{k+\ell}$). Soit $\varepsilon(r_k) = 1$, $\varepsilon(s_k) = -1$: d'après les formules de la question 2, $\varepsilon(gh) = \varepsilon(g)\varepsilon(h)$, et $\operatorname{Ker}\varepsilon = R$.
6. r_k est d'ordre $\frac{n}{n\wedge k}$ (comme ω^k) ; s_k est d'ordre 2. Éléments d'ordre 2 : les n réflexions, plus $r_{n/2} = -\mathrm{id}$ si n est pair. Il y en a n si n est impair, $n+1$ si n est pair.
7. $r_k \circ s = s_k$ et $s \circ r_k = s_{-k}$: r_k commute avec s ssi $2k \equiv 0\ [n]$. $r \circ s_k = s_{k+1}$ et $s_k \circ r = s_{k-1}$: aucune réflexion ne commute avec r ($n \geqslant 3$). Si n est pair, $r_{n/2} = -\mathrm{id}$ commute avec tout ($z \mapsto -z$ commute avec les applications $\mathbb{R}$-linéaires). Donc $Z(D_n) = \{\mathrm{id}\}$ si n est impair, $\{\mathrm{id}, -\mathrm{id}\}$ si n est pair.
8. $\varepsilon(grg^{-1}) = \varepsilon(g)\varepsilon(r)\varepsilon(g)^{-1} = 1$, donc $gRg^{-1} \subset R$; et $x \mapsto gxg^{-1}$ est injective, R fini : égalité.
9. Par la question 4, la restriction $g \mapsto g_{|\mathbb{U}_3}$ définit une application $\Phi : D_3 \to \mathcal{S}_{\mathbb{U}_3}$, qui est un morphisme (restriction d'une composée). Si $g_{|\mathbb{U}_3} = \mathrm{id}$: $g(1) = 1$ impose $g \in \{r_0, s_0\}$, et $s_0(j) = j^2 \neq j$, donc $g = \mathrm{id}$. Φ est injectif entre deux ensembles à 6 éléments : c'est un isomorphisme, et $\mathcal{S}_{\mathbb{U}_3} \simeq \mathcal{S}_3$.

Corrigé du problème 12.2 : L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ et l'équation de Pell–Fermat ➢ énoncé p. 50

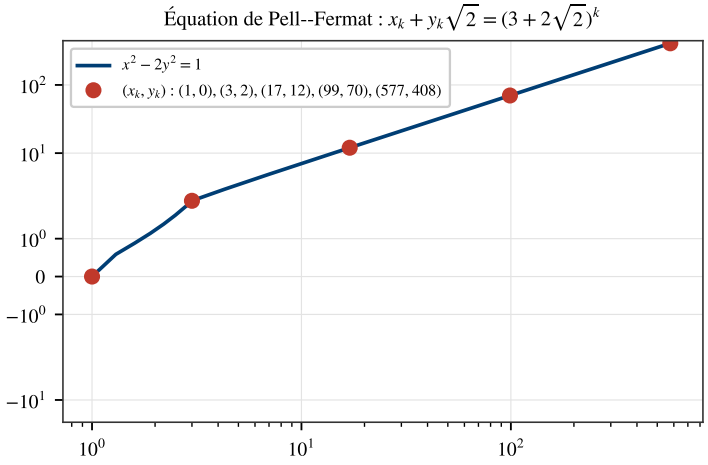


Figure 12.2. Les solutions de l'équation de Pell–Fermat $x^2 - 2y^2 = 1$ s'obtiennent par les puissances de l'unité fondamentale $3 + 2\sqrt{2}$. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Partie I – Structure

1. $1 \in A$, A est stable par différence et $(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2} \in A$. Sous-anneau du corps $\mathbb{R}$, il est intègre. Si $a + b\sqrt{2} = a' + b'\sqrt{2}$ avec $b \neq b'$, $\sqrt{2} = \frac{a-a'}{b'-b} \in \mathbb{Q}$: absurde ; donc $b = b'$ et $a = a'$.
2. L'application est bien définie (unicité de l'écriture), additive, $\bar{1} = 1$, et $\overline{uv} = (ac + 2bd) - (ad + bc)\sqrt{2} = (a - b\sqrt{2})(c - d\sqrt{2}) = \bar{u}\,\bar{v}$. C'est une involution, donc une bijection. Alors $N(uv) = uv\,\bar{u}\bar{v} = N(u)N(v)$.
3. Si $uv = 1$, $N(u)N(v) = N(1) = 1$ dans $\mathbb{Z}$: $N(u) = \pm 1$. Réciproquement, si $N(u) = \pm 1$, $u \cdot (\pm\bar{u}) = 1$ avec $\pm\bar{u} \in A$. $N(\varepsilon) = 1 - 2 = -1$: $\varepsilon^{-1} = -\bar{\varepsilon} = \sqrt{2} - 1$.

Partie II – Les inversibles de A

4. $|u\bar{u}| = 1$, donc $|\bar{u}| = \frac{1}{u} < 1$. Alors $2a = u + \bar{u} > 1 - 1 = 0$ et $2\sqrt{2}b = u - \bar{u} > 0$; a, b étant entiers, $a, b \geqslant 1$ et $u \geqslant 1 + \sqrt{2} = \varepsilon$.
5. $\varepsilon > 1$: $n = \left\lfloor \frac{\ln u}{\ln \varepsilon} \right\rfloor$ convient. $v = u\varepsilon^{-n} \in A^\times$ et $1 \leqslant v < \varepsilon$; si $v > 1$, la question 4 donne $v \geqslant \varepsilon$: absurde. Donc $v = 1$, $u = \varepsilon^n$.
6. Si $u < 0$, on applique 5. à $-u$. Ainsi $A^\times = \{\pm\varepsilon^n\}$, et $(\sigma, n) \mapsto \sigma\varepsilon^n$ est un morphisme de $\{\pm 1\} \times \mathbb{Z}$ dans $A^\times$, surjectif, injectif ($\sigma\varepsilon^n = 1$ impose $\sigma = 1$ par le signe, puis $n = 0$ car $\varepsilon > 1$) : c'est un isomorphisme.

Partie III – Équation de Pell–Fermat $x^2 - 2y^2 = 1$

7. $N(\varepsilon) = -1$, donc $N(\varepsilon^n) = (-1)^n$ (y compris $n < 0$).
8. Si $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ est solution, $u = x + y\sqrt{2}$ vérifie $N(u) = 1$ et $u \geqslant 1$: $u = \varepsilon^m$ avec $m \geqslant 0$, et $(-1)^m = 1$ impose $m = 2n$: $u = \varepsilon^{2n} = (3 + 2\sqrt{2})^n$. Réciproquement $(3 + 2\sqrt{2})^n$, développé par le binôme, s'écrit $x_n + y_n\sqrt{2}$ avec $x_n, y_n \in \mathbb{N}$, et $N = 1$. L'unicité de l'écriture identifie $(x, y) = (x_n, y_n)$.
9. $(x_n + y_n\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2}) = (3x_n + 4y_n) + (2x_n + 3y_n)\sqrt{2}$. Solutions : $(1, 0)$, $(3, 2)$, $(17, 12)$, $(99, 70)$.
10. $x_n - y_n\sqrt{2} = \frac{1}{x_n + y_n\sqrt{2}}$, donc pour $n \geqslant 1$:

$$0 < \frac{x_n}{y_n} - \sqrt{2} = \frac{1}{y_n(x_n + y_n\sqrt{2})} \leqslant \frac{1}{2\sqrt{2}\, y_n^2},$$

car $x_n^2 = 1 + 2y_n^2 \geqslant 2y_n^2$ donne $x_n \geqslant \sqrt{2}y_n$. Comme $y_{n+1} \geqslant 3y_n$ et $y_1 = 2$, $y_n \to +\infty$ et $\frac{x_n}{y_n} \to \sqrt{2}$.

Corrigé du problème 12.3 : Le groupe des quaternions Q_8

➢ énoncé p. 50

Partie I – Structure

1. $\mathbf{k} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$. Puis $\mathbf{i}^2 = \mathrm{diag}(i^2, (-i)^2) = -\mathbf{1}$, $\mathbf{j}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -\mathbf{1}$ et $\mathbf{k}^2 = \begin{pmatrix} i^2 & 0 \\ 0 & i^2 \end{pmatrix} = -\mathbf{1}$.
2. $\mathbf{ji} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -\mathbf{k}$. Par calcul direct : $\mathbf{jk} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \mathbf{i}$ et $\mathbf{kj} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -\mathbf{i}$. De même $\mathbf{ki} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{j}$ et $\mathbf{ik} = -\mathbf{j}$.
3. Les huit matrices sont visiblement distinctes (positions et valeurs des coefficients non nuls). Elles sont inversibles (déterminant 1 pour chacune). D'après les tables précédentes, le produit de deux éléments de Q_8 est dans Q_8 (les signes se multiplient), et l'inverse de chaque élément est dans Q_8 : $(\pm\mathbf{1})^{-1} = \pm\mathbf{1}$, $\mathbf{i}^{-1} = -\mathbf{i}$ (car $\mathbf{i}(-\mathbf{i}) = \mathbf{1}$), etc. Donc Q_8 est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$. Il n'est pas commutatif : $\mathbf{ij} = \mathbf{k} \neq -\mathbf{k} = \mathbf{ji}$.
4. $\mathbf{1}$: ordre 1 ; $-\mathbf{1}$: ordre 2 ; $\pm\mathbf{i}$, $\pm\mathbf{j}$, $\pm\mathbf{k}$: leur carré vaut $-\mathbf{1} \neq \mathbf{1}$ et leur puissance quatrième $\mathbf{1}$, ordre 4.

Partie II – Centre et sous-groupes

1. $\pm\mathbf{1}$ commutent avec tout. Aucun autre élément n'est central : $\mathbf{i}$ ne commute pas avec $\mathbf{j}$, $\mathbf{j}$ ne commute pas avec $\mathbf{k}$, $\mathbf{k}$ ne commute pas avec $\mathbf{i}$ (et de même pour les opposés). Donc $Z(Q_8) = \{\pm\mathbf{1}\}$.
2. Soit $g \in H$, $g \neq \mathbf{1}$. Si $g = -\mathbf{1}$, c'est fini ; sinon g est d'ordre 4 et $g^2 = -\mathbf{1} \in H$.
3. $\mathbf{i}^0 = \mathbf{1}$, $\mathbf{i}^1 = \mathbf{i}$, $\mathbf{i}^2 = -\mathbf{1}$, $\mathbf{i}^3 = -\mathbf{i}$, $\mathbf{i}^4 = \mathbf{1}$: l'ensemble des puissances est $\{\pm\mathbf{1}, \pm\mathbf{i}\}$, stable par produit et inverse ; c'est le sous-groupe cyclique engendré par $\mathbf{i}$, d'ordre 4. Idem pour $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$.
4. Par exemple, si H contient $\pm\mathbf{i}$ et $\pm\mathbf{j}$, il contient $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ (en multipliant par $-\mathbf{1} \in H$), donc $\mathbf{k} = \mathbf{ij}$, puis tous les éléments. Les autres cas sont analogues.
5. Soit H un sous-groupe. S'il ne contient aucun élément d'ordre 4, $H \subset \{\pm\mathbf{1}\}$: $H = \{\mathbf{1}\}$ ou $\{\pm\mathbf{1}\}$. S'il en contient, il contient le sous-groupe d'ordre 4 correspondant ; s'il contient aussi un élément d'ordre 4 d'un autre de ces sous-groupes, $H = Q_8$ (question 4). La liste est donc : $\{\mathbf{1}\}$, $\{\pm\mathbf{1}\}$, $\langle\mathbf{i}\rangle$, $\langle\mathbf{j}\rangle$, $\langle\mathbf{k}\rangle$, Q_8. Stabilité par conjugaison : $\{\mathbf{1}\}$, $\{\pm\mathbf{1}\}$ et Q_8 sont clairement stables ; pour $\langle\mathbf{i}\rangle$, on a $g\mathbf{i}g^{-1} \in \{\pm\mathbf{i}\}$ d'après les relations de la partie I (par exemple $\mathbf{jij}^{-1} = \mathbf{ji}(-\mathbf{j}) = \mathbf{kj} = -\mathbf{i}$), donc $g\langle\mathbf{i}\rangle g^{-1} = \langle\mathbf{i}\rangle$; de même pour $\mathbf{j}$ et $\mathbf{k}$.

Partie III – Q_8 n'est pas le groupe diédral

1. Les quatre réflexions s_0, s_1, s_2, s_3 vérifient $s_k^2 = \mathrm{id}$ et $s_k \neq \mathrm{id}$, et la rotation r^2 d'angle π aussi : cela fait cinq éléments d'ordre 2.
2. $\varphi(g)^m = \varphi(g^m)$ et φ est injective avec $\varphi(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$: $\varphi(g)^m = \mathbf{1} \iff g^m = \mathbf{1}$. Les ordres coïncident.
3. Un isomorphisme $Q_8 \to D_4$ enverrait les éléments d'ordre 2 de Q_8 bijectivement sur ceux de D_4 (en appliquant la question 2 à φ et à φ^{-1}). Or Q_8 en a un seul et D_4 au moins cinq : contradiction.

✎ **Remarque.** On peut montrer qu'il existe exactement cinq groupes d'ordre 8 à isomorphisme près : trois commutatifs et deux non commutatifs, D_4 et Q_8. Le groupe Q_8 est le groupe multiplicatif des « unités » $\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k$ du corps non commutatif des quaternions de Hamilton.

Corrigé du problème 12.4 : Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ et densité

➢ énoncé p. 51

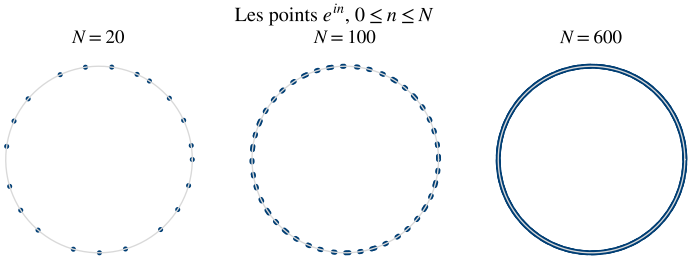


Figure 12.3. Densité des points e^{in} sur le cercle unité. [Script : `python/figures_classiques.py`]

Partie I – Le théorème de structure

1. Si $x \in G \setminus \{0\}$, alors x ou $-x$ est dans $G \cap \mathbb{R}_+^*$: cet ensemble est non vide et minoré par 0.

2. Si $a \notin G$, par caractérisation de la borne inférieure il existe $g_1 \in G$ avec $a < g_1 < 2a$, puis $g_2 \in G$ avec $a < g_2 < g_1$. Alors $0 < g_1 - g_2 < a$ et $g_1 - g_2 \in G$: contradiction. Donc $a \in G$ et $a\mathbb{Z} \subset G$. Pour $x \in G$, soit $k = \lfloor x/a \rfloor$: $0 \leqslant x - ka < a$ et $x - ka \in G$, donc $x - ka = 0$ par définition de a. D'où $G = a\mathbb{Z}$.
3. Soit $\varepsilon = y - x > 0$; il existe $g \in G$ avec $0 < g < \varepsilon$. Soit $k = \lfloor x/g \rfloor + 1$: $x < kg \leqslant x + g < y$, et $kg \in G$.
4. Un sous-groupe H de $\mathbb{Z}$ non nul est un sous-groupe de $\mathbb{R}$ non dense (il ne rencontre pas $]0,1[$), donc $H = a\mathbb{Z}$ avec $a \in H \cap \mathbb{N}^*$: $H = n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

Partie II – Applications

1. $\alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z}$ est non vide, stable par différence. S'il n'est pas dense, il vaut $c\mathbb{Z}$ avec $c > 0$, donc $\alpha = pc$ et $\beta = qc$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$, et $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$. Réciproquement, si $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{p}{q}$ $(p, q \in \mathbb{N}^*)$, alors $\alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z} \subset \frac{\beta}{q}\mathbb{Z}$, qui n'est pas dense.
2. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$: $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ est dense. Soit $0 \leqslant x < y \leqslant 1$. Il existe $g = n + m\sqrt{2} \in]0, y - x[$; $m \neq 0$, sinon g serait un entier de $]0,1[$.
   - Si $m > 0$: pour $k \in \mathbb{N}$ tel que $kg < 1$, $km\sqrt{2} = kg - kn$ avec $0 \leqslant kg < 1$, donc $\{km\sqrt{2}\} = kg$. Les points kg $(0 \leqslant k \leqslant \lfloor 1/g \rfloor)$ sont espacés de $g < y - x$ et vont de 0 à plus de $1 - g$: l'un d'eux est dans $]x, y[$.
   - Si $m < 0$: $(-m)\sqrt{2} = n - g$, donc $\{k(-m)\sqrt{2}\} = 1 - kg$ pour $0 < kg < 1$; ces points, espacés de g, parcourent $]0,1[$ et l'un d'eux tombe dans $]x, y[$.
3. $\frac{2\pi}{1} \notin \mathbb{Q}$ (π irrationnel, chapitre 20), donc $\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z}$ est dense. Pour $t \in [-1,1]$, soit $\theta = \arccos t$; il existe $n + 2\pi m \to \theta$, et $\cos n = \cos(n + 2\pi m) \to t$ par continuité.
4. L'ensemble P des périodes de f (avec 0) est un sous-groupe contenant $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$, donc dense. Pour tout x, il existe $p_k \in P$ avec $p_k \to x$, et $f(x) = \lim f(p_k) = f(0)$ par continuité.
5. P est un sous-groupe non nul de $\mathbb{R}$. S'il était dense, f serait constante comme à la question précédente. Donc $P = T\mathbb{Z}$ avec $T = \min(P \cap \mathbb{R}_+^*) > 0$.

✎ **Remarque.** La figure montre les points e^{in}, $n \in [\![0, N]\!]$, qui remplissent le cercle unité. Le théorème d'équirépartition de Weyl précise que la suite $(\{n\alpha\})$ remplit $[0,1]$ « uniformément » quand $\alpha \notin \mathbb{Q}$.

CHAPITRE 13

Calcul matriciel et systèmes linéaires

Énoncés : chapitre 13, page 52.

Corrigé du problème 13.1 : Exponentielle d'une matrice nilpotente

➢ énoncé p. 52

Partie I – Définition et premiers calculs

1. Si $N^p = N^q = 0$ avec $p < q$, les termes $\frac{N^k}{k!}$ pour $p \leqslant k < q$ sont nuls : les deux sommes coïncident.
2. $N^2 = E_{12}E_{23} = E_{13}$, $N^3 = 0$: $\exp(N) = I_3 + N + \frac{1}{2}E_{13} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, et de même $\exp(tN) = \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
3. Soit p avec $A^p = B^p = 0$. A et B commutent : par le binôme, $(A+B)^{2p} = 0$ (dans chaque terme, $i \geqslant p$ ou $j \geqslant p$). Alors

$$\exp(A+B) = \sum_{m=0}^{2p-1} \sum_{i+j=m} \frac{A^i B^j}{i!\,j!} = \sum_{i+j<2p} \frac{A^i B^j}{i!\,j!}.$$

   Les termes avec $i \geqslant p$ ou $j \geqslant p$ sont nuls, et les couples $(i,j) \in [\![0, p-1]\!]^2$ vérifient $i+j < 2p$: la somme vaut $\sum_{i<p} \sum_{j<p} \frac{A^i}{i!}\frac{B^j}{j!} = \exp(A)\exp(B)$.
4. N et $-N$ commutent : $\exp(N)\exp(-N) = \exp(-N)\exp(N) = \exp(0) = I_n$. Donc $\exp(N)^{-1} = \exp(-N)$.

Partie II – Équations différentielles

5. $E(t) = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{t^k}{k!}N^k$ a des coefficients polynomiaux en t :

$$E'(t) = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!}N^k = N\sum_{k=0}^{p-2} \frac{t^k}{k!}N^k = N\,E(t),$$

   car le terme d'indice $p-1$ de $E(t)$, multiplié par N, est nul. N commute avec $E(t)$, d'où $E' = EN$.
6. La règle de dérivation d'un produit vaut pour les matrices (coefficient par coefficient) : $Z' = -N\exp(-tN)Y + \exp(-tN)NY = 0$ car N et $\exp(-tN)$ commutent. Z est constante égale à $Z(0) = Y_0$, d'où $Y(t) = \exp(tN)Y_0$ (question 4).

7. C'est $Y' = NY$ avec $N = E_{12} + E_{23}$. Par 2. et 6. : $x = x_0 + ty_0 + \frac{t^2}{2}z_0$, $y = y_0 + tz_0$, $z = z_0$.

Partie III – Une extension

8. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2 + E_{12}$, $E_{12}^2 = 0$: $\exp = e^2(I_2 + E_{12}) = \begin{pmatrix} e^2 & e^2 \\ 0 & e^2 \end{pmatrix}$.
9. $Y' = -2Y + e^{-2t}t(2x + y, 2y) = e^{-2t}t(y, 0) = E_{12}Y$. Donc $Y(t) = \exp(tE_{12})Y(0) = {}^t(x_0 + ty_0,\ y_0)$, puis $x = e^{2t}(x_0 + ty_0)$, $y = e^{2t}y_0$.
10. Si $N \neq 0$, soit $p \geqslant 2$ minimal avec $N^p = 0$. $0 = N^{p-2}(\exp(N) - I_n) = N^{p-2}\left(N + \frac{N^2}{2} + \cdots\right) = N^{p-1}$: contradiction avec la minimalité de p. Donc $N = 0$.

Corrigé du problème 13.2 : Le laplacien discret

➢ énoncé p. 53

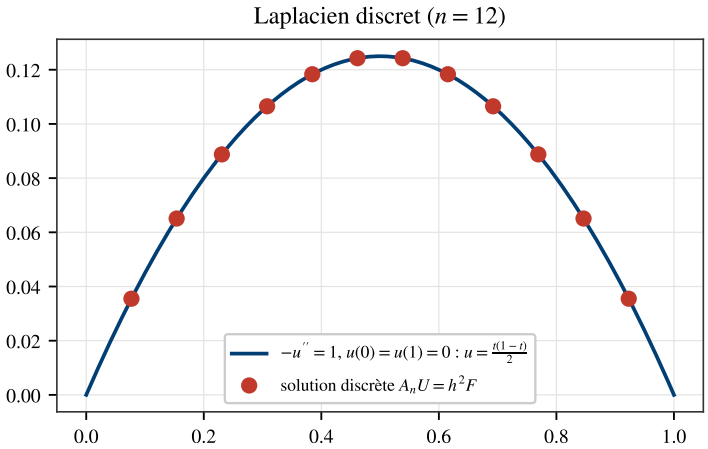


Figure 13.1. Solution du problème de Poisson discret et solution du problème continu. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

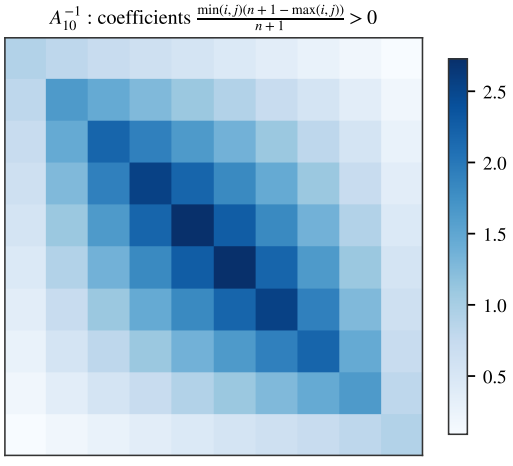


Figure 13.2. Les coefficients de l'inverse du laplacien discret sont strictement positifs. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Partie I – Inversibilité

1. $X^T A_n X = 2\sum_{k=1}^{n} x_k^2 - 2\sum_{k=1}^{n-1} x_k x_{k+1}$. Or
$$x_1^2 + x_n^2 + \sum_{k=1}^{n-1}(x_k^2 + x_{k+1}^2) - 2\sum_{k=1}^{n-1} x_k x_{k+1} = 2\sum_{k=1}^{n} x_k^2 - 2\sum_{k=1}^{n-1} x_k x_{k+1}.$$
2. Si $A_n X = 0$, alors $X^T A_n X = 0$: somme de carrés nulle, donc $x_1 = 0$ et $x_{k+1} = x_k$ pour tout k : $X = 0$. A_n est inversible.

Partie II – Décomposition LU

3. $d_1 = a_{11} = 2$. Après $k-1$ étapes, la ligne k s'écrit $(0, \dots, 0, d_k, -1, 0, \dots)$ et la ligne $k+1$ est intacte : $(0, \dots, -1, 2, -1, \dots)$. L'opération $L_{k+1} \leftarrow L_{k+1} + \frac{1}{d_k} L_k$ annule le coefficient en colonne k et donne en colonne $k+1$: $d_{k+1} = 2 - \frac{1}{d_k}$. Par récurrence, si $d_k = \frac{k+1}{k}$, $d_{k+1} = 2 - \frac{k}{k+1} = \frac{k+2}{k+1}$.
4. U : diagonale $(d_1, \dots, d_n)$, sur-diagonale -1. L : diagonale 1, sous-diagonale $\ell_{k+1,k} = -\frac{1}{d_k} = -\frac{k}{k+1}$. Vérification directe de $LU = A_n$: $(LU)_{k,k-1} = \ell_{k,k-1} d_{k-1} = -1$, $(LU)_{k,k+1} = -1$ et, pour $k \geqslant 2$, $(LU)_{kk} = \ell_{k,k-1} \cdot (-1) + d_k = \frac{k-1}{k} + \frac{k+1}{k} = 2$; les autres coefficients sont nuls.

Partie III – Problème de Poisson discret et inverse

5. C'est la lecture ligne par ligne de $A_n X$; les conventions $x_0 = x_{n+1} = 0$ traitent la première et la dernière ligne.
6. Pour $x_k = \frac{k(n+1-k)}{2}$: $x_0 = x_{n+1} = 0$, et la différence seconde d'un trinôme $ak^2 + bk + c$ vaut $x_{k+1} - 2x_k + x_{k-1} = 2a = -1$. Donc $-x_{k-1} + 2x_k - x_{k+1} = 1$: c'est la solution (unique). Interprétation : position d'équilibre d'une corde fixée aux deux bouts, soumise à une charge uniforme (parabole).
7. Notons $g_i = (G_j)_i$, défini aussi pour $i = 0$ et $i = n+1$ (il vaut 0). Sur $[\![0, j]\!]$, $g_i = \frac{i(n+1-j)}{n+1}$; sur $[\![j, n+1]\!]$, $g_i = \frac{j(n+1-i)}{n+1}$ (les deux formules coïncident en $i = j$). Ces suites sont affines, donc $-g_{i-1} + 2g_i - g_{i+1} = 0$ pour $i \neq j$. Pour $i = j$:
$$\frac{-(j-1)(n+1-j) + 2j(n+1-j) - j(n-j)}{n+1} = \frac{(j+1)(n+1-j) - j(n-j)}{n+1} = 1.$$
Donc $A_n G_j = e_j$ (question 5), et G_j est la j-ième colonne de A_n^{-1}.
8. La formule est symétrique en (i, j), et $\min(i, j) \geqslant 1$, $n + 1 - \max(i, j) \geqslant 1$. Pour $n = 3$: $A_3^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Corrigé du problème 13.3 : Matrices circulantes

➢ énoncé p. 54

Partie I – L'algèbre des matrices circulantes

1. $J_{i,j} = 1$ si $j \equiv i + 1\ [n]$, et 0 sinon : J a des 1 sur la sur-diagonale et en position $(n-1, 0)$. Donc $(Jx)_i = \sum_j J_{i,j} x_j = x_{(i+1) \bmod n}$.
2. Par récurrence, $(J^m x)_i = x_{(i+m) \bmod n}$, c'est-à-dire $(J^m)_{i,j} = 1$ si $j \equiv i + m$ et 0 sinon. En particulier $J^n = I_n$. Le coefficient (i, j) de $\sum_m c_m J^m$ est c_m pour l'unique $m \in [\![0, n-1]\!]$ tel que $m \equiv j - i$, c'est-à-dire $c_{(j-i) \bmod n}$: c'est $C(c)$.

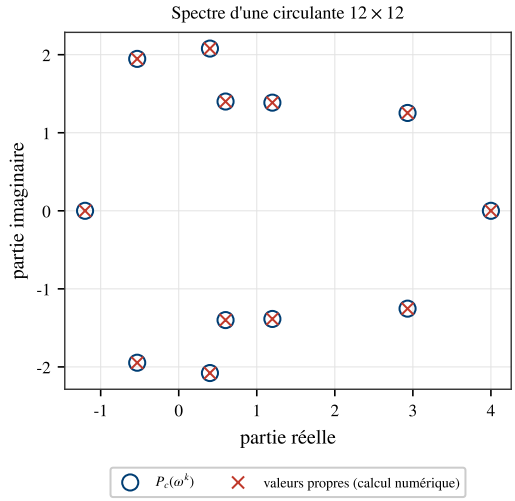


Figure 13.3. Les valeurs propres d'une matrice circulante sont les $P_c(\omega^k)$. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

3. $c \mapsto C(c)$ est linéaire et injective (on lit c sur la première ligne), donc $C_n = \mathrm{Vect}(I_n, J, \dots, J^{n-1})$ est de dimension n. Un produit $P(J)Q(J) = (PQ)(J)$ est encore un polynôme en J ; en réduisant les puissances J^m ($m \geqslant n$) grâce à $J^n = I_n$, c'est une combinaison de $I_n, \dots, J^{n-1}$, donc une matrice circulante. Deux polynômes en J commutent.

Partie II – Diagonalisation par la matrice de Fourier

1. $(v_k)_i = \omega^{ik}$, donc $(Jv_k)_i = (v_k)_{i+1} = \omega^{(i+1)k} = \omega^k (v_k)_i$ (l'indice $i+1$ pris modulo n ne change pas $\omega^{(i+1)k}$ puisque $\omega^n = 1$). Puis $J^m v_k = \omega^{km} v_k$ et $C(c)v_k = \sum c_m \omega^{km} v_k = P_c(\omega^k)v_k$.
2. $(\overline{F}F)_{j,l} = \sum_k \overline{\omega^{jk}}\omega^{kl} = \sum_k \omega^{k(l-j)}$, qui vaut n si $l = j$ et 0 sinon (somme géométrique de raison $\omega^{l-j} \neq 1$ et $\omega^{n(l-j)} = 1$). Donc $\overline{F}F = nI_n$, et $F^{-1} = \frac{1}{n}\overline{F}$.
3. La question 1 s'écrit colonne par colonne $C(c)F = FD$. En multipliant à droite par F^{-1} : $C(c) = FDF^{-1}$.
4. $\det C(c) = \det F \det D \det F^{-1} = \det D = \prod_k P_c(\omega^k)$. $C(c)$ est inversible si et seulement si ce produit est non nul. Dans ce cas, $C(c)^{-1} = FD^{-1}F^{-1}$. Par interpolation de Lagrange, il existe $Q \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ tel que $Q(\omega^k) = \frac{1}{P_c(\omega^k)}$ pour tout k ; alors $Q(J) = FQ(D)F^{-1} = FD^{-1}F^{-1} = C(c)^{-1}$ est circulante.

Partie III – Applications

1. Avec $j = e^{2i\pi/3}$: $\det C(a,b,c) = (a+b+c)(a+bj+cj^2)(a+bj^2+cj)$. En développant, ou par la règle de Sarrus, on obtient $a^3+b^3+c^3-3abc$.
2. $P(X) = 2 - X - X^{n-1}$, donc $P(\omega^k) = 2 - \omega^k - \omega^{-k} = 2 - 2\cos\frac{2k\pi}{n}$, nul seulement pour $k = 0$: $\det A = 0$. Comme les v_k forment une base (colonnes de F inversible) et que $Av_k = P(\omega^k)v_k$ avec $P(\omega^k) \neq 0$ pour $k \neq 0$, on obtient $\mathrm{Ker}\, A = \mathrm{Vect}(v_0) = \mathrm{Vect}\big((1,\dots,1)\big)$ (décomposer un vecteur du noyau sur la base (v_k)).
3. $J + I_n = C(1,1,0,\dots,0)$, $P = 1+X$: $\det(J+I_n) = \prod_k (1+\omega^k)$. Or $\prod_k (X-\omega^k) = X^n - 1$, donc $\prod_k(-1-\omega^k) = (-1)^n - 1$ et $\prod_k(1+\omega^k) = (-1)^n\big((-1)^n - 1\big) = 1 - (-1)^n$. Ainsi $\det(J+I_n) = 0$ si n est pair et 2 si n est impair.

✎ **Remarque.** La matrice $\frac{1}{\sqrt{n}}F$ est la matrice de la transformation de Fourier discrète ; elle est unitaire. Le produit par une matrice circulante est une convolution circulaire, que la transformée de Fourier rapide (FFT) calcule en $O(n \ln n)$ opérations au lieu de $O(n^2)$.

Corrigé du problème 13.4 : L'arbre des triplets pythagoriciens

➢ énoncé p. 54

Partie I – Matrices qui conservent Q

1. Pour B : $DB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ et $B^\top(DB) = \begin{pmatrix} 1+4-4 & 2+2-4 & 2+4-6 \\ 2+2-4 & 4+1-4 & 4+2-6 \\ 2+4-6 & 4+2-6 & 4+4-9 \end{pmatrix} = D$. Les calculs sont identiques pour A et C (on change le signe d'une colonne, ce qui ne modifie pas les produits utiles). Alors $Q(MX) = X^\top M^\top DMX = X^\top DX$.
2. $D^2 = I_3$, donc $(DM^\top D)M = D(M^\top DM) = D^2 = I_3$: M est inversible et $M^{-1} = DM^\top D$. Pour B : $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$.
3. $A(3,4,5)^\top = (5,12,13)$, $B(3,4,5)^\top = (21,20,29)$, $C(3,4,5)^\top = (15,8,17)$.

Partie II – Les trois fils d'un triplet

1. a, b ne sont pas tous deux pairs. S'ils étaient tous deux impairs, $c^2 = a^2 + b^2 \equiv 2\ [4]$, impossible pour un carré (0 ou 1 modulo 4). Donc l'un est pair, l'autre impair, et c^2 est impair.
2. $Q(MX) = Q(X) = 0$. Coordonnées de BX : $a + 2b + 2c$, $2a + b + 2c$, $2a + 2b + 3c$, toutes > 0 et la dernière $> c$. Pour AX : $a - 2b + 2c > a > 0$ car $c > b$, $2a - b + 2c > 0$, et $2a - 2b + 3c \geqslant 3c - 2b > c$ car $c > b$. Pour CX : symétriquement avec a et b échangés. Primitivité : si un premier p divise deux coordonnées de MX, il divise la troisième (car $Q(MX) = 0$) donc toutes, et alors $X = M^{-1}(MX)$, à coefficients entiers, a toutes ses coordonnées divisibles par p : contradiction.

Partie III – Descente

1. $c' < c$ équivaut à $a + b > c$, vrai car $(a+b)^2 = c^2 + 2ab > c^2$. $c' > 0$ équivaut à $2(a+b) < 3c$; or $(a+b)^2 \leqslant 2(a^2+b^2) = 2c^2$, donc $2(a+b) \leqslant 2\sqrt{2}c < 3c$. (La troisième coordonnée de $A^{-1}X$ et $C^{-1}X$ est de même $< c$.)
2. Par récurrence forte sur c : si $X \neq (3,4,5), (4,3,5)$, l'un des $M^{-1}X$ est un triplet primitif positif de troisième coordonnée $< c$, obtenu donc à partir de $(3,4,5)$ ou $(4,3,5)$ par un produit P de matrices A, B, C ; alors $X = MP \cdot$ (racine). Le plus petit triplet ($c = 5$) est l'initialisation. (On peut d'ailleurs éviter $(4,3,5)$ en regroupant (a,b) et (b,a).)
3. À partir de $(5,12,13)$, $(21,20,29)$, $(15,8,17)$: $A(5,12,13) = (7,24,25)$, $B(5,12,13) = (55,48,73)$, $C(5,12,13) = (45,28,53)$; $A(21,20,29) = (39,80,89)$, $B(21,20,29) = (119,120,169)$, $C(21,20,29) = (77,36,85)$; $A(15,8,17) = (33,56,65)$, $B(15,8,17) = (65,72,97)$, $C(15,8,17) = (35,12,37)$.

✎ **Remarque.** Les matrices A, B, C appartiennent au groupe $\mathrm{O}(2,1)$ des isométries de la forme de Lorentz Q. La paramétrisation classique $(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$ ($m > n > 0$, $m \wedge n = 1$, $m - n$ impair) se lit aussi sur l'arbre.

CHAPITRE 14

Polynômes et fractions rationnelles

Énoncés : chapitre 14, page 56.

Corrigé du problème 14.1 : Polynômes de Bernoulli et sommes de puissances ➢ énoncé p. 56

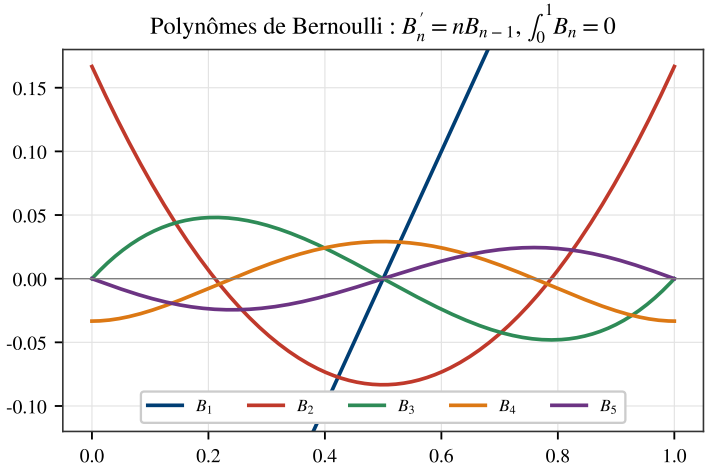


Figure 14.1. Les polynômes de Bernoulli $B_1, \dots, B_5$ sur $[0,1]$. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Partie I – Existence, premiers termes

1. Les primitives polynomiales de nB_{n-1} sont les $A + c$, $c \in \mathbb{R}$, où A est l'une d'elles. $\int_0^1 (A + c) = 0$ impose $c = -\int_0^1 A$: une seule convient. Par récurrence, la suite existe et est unique.
2. $B_1 = X + c$, $\frac{1}{2} + c = 0 : B_1 = X - \frac{1}{2}$. $B_2 = X^2 - X + c$, $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + c = 0 : B_2 = X^2 - X + \frac{1}{6}$. $B_3 = X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X + c$, d'intégrale $\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + c = c : B_3 = X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X$. Récurrence : si B_{n-1} est unitaire de degré $n-1$, nB_{n-1} a pour terme dominant nX^{n-1}, dont les primitives ont pour terme dominant X^n.
3. $b_0 = 1$, $b_1 = -\frac{1}{2}$, $b_2 = \frac{1}{6}$, $b_3 = 0$.

Partie II – Propriétés

4. $B_n(1) - B_n(0) = \int_0^1 B_n' = n \int_0^1 B_{n-1} = 0$ dès que $n - 1 \geqslant 1$.
5. $C_0 = 1$; $C_n' = (-1)^n \cdot (-1) \cdot nB_{n-1}(1 - X) = nC_{n-1}$; $\int_0^1 C_n = (-1)^n \int_0^1 B_n(1-t)\,\mathrm{d}t = (-1)^n \int_0^1 B_n = 0$. Par unicité, $C_n = B_n$. Pour $n \geqslant 2 : b_n = B_n(0) = (-1)^n B_n(1) = (-1)^n b_n$ (question 4), d'où $b_n = 0$ si n est impair.

6. $B_n^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} B_{n-k}$. Taylor en X (avec un pas 1) : $B_n(X+1) = \sum_k \frac{B_n^{(k)}(X)}{k!} = \sum_k \binom{n}{k} B_{n-k}(X) = \sum_k \binom{n}{k} B_k(X)$. Taylor en 0 : $B_n = \sum_k \frac{B_n^{(k)}(0)}{k!} X^k = \sum_k \binom{n}{k} b_{n-k} X^k = \sum_k \binom{n}{k} b_k X^{n-k}$.
7. $D_n' = nB_{n-1}(X+1) - nB_{n-1}(X) = nD_{n-1}$, $D_1 = (X+\frac{1}{2}) - (X-\frac{1}{2}) = 1$. Si $D_{n-1} = (n-1)X^{n-2}$, alors $D_n' = n(n-1)X^{n-2}$, $D_n = nX^{n-1} + D_n(0)$, et $D_n(0) = B_n(1) - B_n(0) = 0$ pour $n \geqslant 2$.

Partie III – Sommes de puissances

8. Télescopage : $\sum_{k=0}^{N-1} D_{p+1}(k) = B_{p+1}(N) - B_{p+1}(0)$, et $D_{p+1}(k) = (p+1)k^p$.
9. $p=1$: $\frac{B_2(N)-b_2}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$; avec $N = n+1$, $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. $p=2$: $\frac{B_3(N)}{3} = \frac{N(N-1)(2N-1)}{6}$, d'où $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Pour $p=3$: $B_4' = 4B_3$ donne $B_4 = X^4 - 2X^3 + X^2 + c$, avec $\frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + c = 0$, $c = -\frac{1}{30} = b_4$. Donc $\sum_{k=0}^{N-1} k^3 = \frac{N^4-2N^3+N^2}{4} = \frac{N^2(N-1)^2}{4}$, et $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.
10. B_{p+1} est unitaire de degré $p+1$: $\frac{B_{p+1}(N)-b_{p+1}}{p+1}$ est un polynôme en N de degré $p+1$ et de coefficient dominant $\frac{1}{p+1}$. Avec $N = n+1$ (et $p \geqslant 1$), c'est encore un polynôme en n de même terme dominant, donc équivalent à $\frac{n^{p+1}}{p+1}$.

Corrigé du problème 14.2 : Valeurs algébriques du cosinus

➢ énoncé p. 57

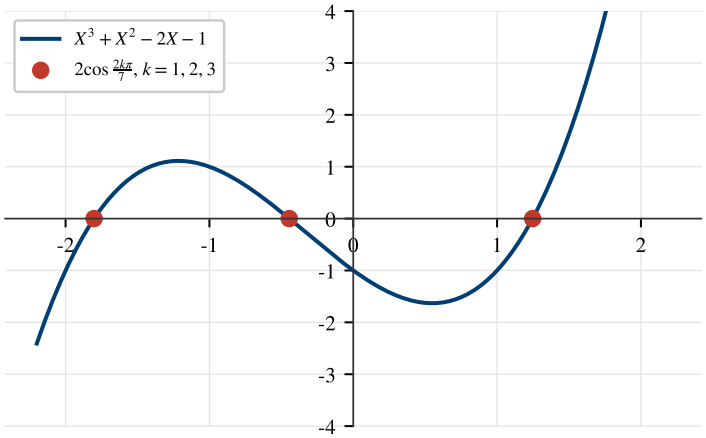


Figure 14.2. Les trois réels $2\cos\frac{2k\pi}{7}$ sont les racines d'un polynôme de degré 3 à coefficients entiers. [Script : `python/figures_ch08_ch14.py`]

Partie I – Le cas de $2\pi/5$

1. $T_2 = 2X^2 - 1$, $T_3 = 4X^3 - 3X$, $T_4 = 8X^4 - 8X^2 + 1$.
2. $3\theta = 2\pi - 2\theta$, donc $\cos 3\theta = \cos 2\theta$, i.e. $T_3(\cos\theta) = T_2(\cos\theta)$.
3. $T_3 - T_2 = 4X^3 - 2X^2 - 3X + 1 = (X-1)(4X^2 + 2X - 1)$. Comme $\cos\theta \neq 1$, $\cos\theta$ est racine de $4X^2 + 2X - 1$, de racines $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{4}$; $\cos\theta > 0$ donne $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$. Pour $\theta' = \frac{4\pi}{5}$: $\cos 3\theta' = \cos\frac{12\pi}{5} = \cos\frac{2\pi}{5} = \cos\frac{8\pi}{5} = \cos 2\theta'$, donc $\cos\frac{4\pi}{5}$ est l'autre racine, $\frac{-1-\sqrt{5}}{4}$.

Partie II – Le cas de $2\pi/7$

4. $T_4 - T_3 = 8X^4 - 4X^3 - 8X^2 + 3X + 1$; Horner en 1 : coefficients $8, 4, -4, -1$ et reste 0.

5. $\cos 4\theta = \cos 3\theta \iff 4\theta \equiv \pm 3\theta\ [2\pi] \iff \theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ ou $\theta \in \frac{2\pi}{7}\mathbb{Z}$. Dans $[0,\pi]$: $\theta \in \left\{0, \frac{2\pi}{7}, \frac{4\pi}{7}, \frac{6\pi}{7}\right\}$. cos étant injectif sur $[0,\pi]$, on obtient 4 racines distinctes $1, c_1, c_2, c_3$ de $T_4 - T_3$, de degré 4 : ce sont toutes ses racines, et c_1, c_2, c_3 sont celles de Q.
6. Viète pour $Q = 8\left(X^3 + \frac{1}{2}X^2 - \frac{1}{2}X - \frac{1}{8}\right)$: $\sum c_k = -\frac{1}{2}$, $\sum_{k<\ell} c_k c_\ell = -\frac{1}{2}$, $\prod c_k = \frac{1}{8}$. Puis $\sum c_k^2 = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}$.
7. $\sum_{k=0}^{6} e^{2ik\pi/7} = 0$; en prenant la partie réelle et avec $\cos\frac{2(7-k)\pi}{7} = \cos\frac{2k\pi}{7}$: $1+2(c_1+c_2+c_3) = 0$.

Partie III – Irrationalité

8. $\sum a_k p^k q^{n-k} = 0 : p \mid a_0 q^n$ et $p \wedge q = 1$, donc $p \mid a_0$; de même $q \mid a_n p^n$, $q \mid a_n$.
9. Racines rationnelles possibles : $\pm 1, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{4}, \pm\frac{1}{8}$. On calcule $Q(1) = 7$, $Q(-1) = -1$, $Q\left(\frac{1}{2}\right) = -1$, $Q\left(-\frac{1}{2}\right) = 1$, $Q\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{13}{8}$, $Q\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8}$, $Q\left(\frac{1}{8}\right) = -\frac{91}{64}$, $Q\left(-\frac{1}{8}\right) = -\frac{29}{64}$: aucune n'est nulle. Un diviseur de degré 1 de Q dans $\mathbb{Q}[X]$ fournirait une racine rationnelle ; un diviseur de degré 2 aurait un cofacteur de degré 1 : impossible.
10. Si $R \in \mathbb{Q}[X]$, non nul de degré $\leqslant 2$, vérifie $R(c_1) = 0$, soit $D = R \wedge Q$ (calculé dans $\mathbb{Q}[X]$). Bézout : $D = UR + VQ$, donc $D(c_1) = 0$ et $\deg D \geqslant 1$; $D \mid Q$ et $\deg D \leqslant 2$: contredit 9. Si $c_1 = a + b\sqrt{d}$, c_1 serait racine de $(X-a)^2 - b^2 d \in \mathbb{Q}[X]$; et $c_1 \in \mathbb{Q}$ en ferait une racine de $X - c_1$.

Corrigé du problème 14.3 : Polynômes de Hermite

➢ énoncé p. 58

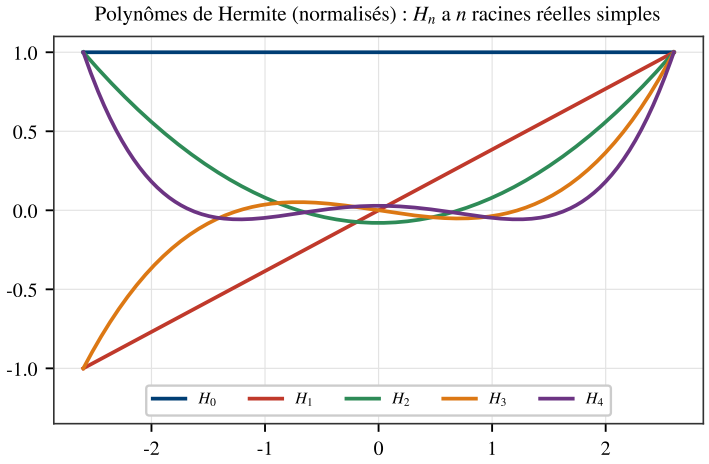


Figure 14.3. Les polynômes de Hermite $H_0, \ldots, H_4$. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Définition et relations de récurrence

1. Existence par récurrence : $H_0 = 1$. Si $g_n = (-1)^n H_n e^{-x^2}$, alors $g_{n+1} = (-1)^n(H_n' - 2xH_n)e^{-x^2} = (-1)^{n+1}(2xH_n - H_n')e^{-x^2}$, d'où $H_{n+1} = 2XH_n - H_n'$. Unicité : $e^{-x^2} \neq 0$ détermine la fonction polynomiale H_n sur $\mathbb{R}$, donc le polynôme (infinité de points). On trouve $H_1 = 2X$, $H_2 = 4X^2 - 2$, $H_3 = 2X(4X^2 - 2) - 8X = 8X^3 - 12X$.
2. Récurrence : si $\deg H_n = n$ de coefficient dominant 2^n, alors $2XH_n$ est de degré $n+1$ de coefficient dominant 2^{n+1}, et H_n' est de degré $< n+1$. Parité : si $H_n(-x) = (-1)^n H_n(x)$, alors $H_n'(-x) = (-1)^{n+1} H_n'(x)$ et $H_{n+1}(-x) = -2xH_n(-x) - H_n'(-x) = (-1)^{n+1} H_{n+1}(x)$.
3. $g' = -2xg$. Par Leibniz, les dérivées de $-2x$ d'ordre $\geqslant 2$ étant nulles : $g_{n+1} = (-2xg)^{(n)} = -2xg_n - 2ng_{n-1}$. En remplaçant : $(-1)^{n+1}H_{n+1} = -2x(-1)^n H_n - 2n(-1)^{n-1}H_{n-1}$, soit, en multipliant par $(-1)^{n+1}$: $H_{n+1} = 2XH_n - 2nH_{n-1}$.

4. En comparant avec I.1 : $H_n' = 2XH_n - H_{n+1} = 2nH_{n-1}$. Puis $H_n'' = 2nH_{n-1}'$ et, par I.1 au rang $n-1$, $H_n = 2XH_{n-1} - H_{n-1}'$, donc $H_{n-1}' = 2XH_{n-1} - H_n$ et
$$H_n'' = 2n(2XH_{n-1} - H_n) = 2X \cdot 2nH_{n-1} - 2nH_n = 2XH_n' - 2nH_n.$$

Partie II – Les racines de H_n

1. Soit $b < a$ avec $\varphi(b) \neq 0$, disons $\varphi(b) > 0$ (sinon on remplace φ par $-\varphi$). Posons $c = \frac{\varphi(b)}{2}$. Comme $\varphi \to 0$ en $-\infty$, il existe $b_1 < b$ avec $\varphi(b_1) < c$; par le TVI, il existe $\alpha \in]b_1, b[$ avec $\varphi(\alpha) = c$; de même, $\varphi(a) = 0 < c < \varphi(b)$ donne $\beta \in]b, a[$ avec $\varphi(\beta) = c$. Le théorème de Rolle sur $[\alpha, \beta]$ fournit un zéro de φ' dans $]\alpha, \beta[\subset]-\infty, a[$. Résultat analogue : si $\varphi(a) = 0$, $\varphi \to 0$ en $+\infty$ et $\varphi \not\equiv 0$ sur $[a, +\infty[$, alors φ' s'annule sur $]a, +\infty[$.
2. $g_n(x) = (-1)^n H_n(x) e^{-x^2}$ et $x^k e^{-x^2} \to 0$ en $\pm\infty$ pour tout k.
3. $g_0 > 0$ a 0 zéro. Supposons que g_n s'annule en $x_1 < \cdots < x_n$ ($n \geqslant 1$). Le théorème de Rolle donne un zéro de g_{n+1} dans chaque $]x_i, x_{i+1}[$ ($n-1$ zéros). La question 1 appliquée à g_n sur $]-\infty, x_1]$ et sur $[x_n, +\infty[$ (g_n n'est identiquement nulle sur aucun intervalle, car H_n n'a qu'un nombre fini de racines) donne un zéro dans $]-\infty, x_1[$ et un dans $]x_n, +\infty[$. Au total, $n+1$ zéros distincts. Pour $n = 0$: $g_1 = -2xg$ s'annule en 0.
Les zéros de g_n sont ceux de H_n. Un polynôme de degré n ayant n racines réelles distinctes est scindé sur $\mathbb{R}$ à racines simples.
4. Si n est impair, H_n est impair donc $H_n(0) = 0$. Si n est pair, $H_n(0) \neq 0$ par la partie III (question 1).

Partie III – Expression explicite

1. En 0, I.3 donne $H_{n+1}(0) = -2nH_{n-1}(0)$, avec $H_0(0) = 1$ et $H_1(0) = 0$. Donc $H_{2m+1}(0) = 0$ et $H_{2m}(0) = (-2)(2m-1) \cdot H_{2m-2}(0) = \cdots = (-2)^m (2m-1)(2m-3)\cdots 1 = (-1)^m \frac{(2m)!}{m!}$, car $2^m \cdot (2m-1)(2m-3)\cdots 1 = \frac{(2m)!}{m!}$.
2. Notons K_n le membre de droite. $K_0 = 1 = H_0$. Supposons $K_{n-1} = H_{n-1}$. Dérivons K_n :
$$K_n' = \sum_{k \leqslant \frac{n-1}{2}} (-1)^k \frac{n!}{k!(n-2k)!} 2(n-2k)(2X)^{n-2k-1},$$
c'est-à-dire
$$K_n' = 2n \sum_k (-1)^k \frac{(n-1)!}{k!(n-1-2k)!} (2X)^{n-1-2k} = 2nK_{n-1}.$$
Donc $K_n' = 2nH_{n-1} = H_n'$, et $K_n - H_n$ est constant. En 0 : seul le terme $n - 2k = 0$ subsiste (n pair, $k = \frac{n}{2} = m$), $K_n(0) = (-1)^m \frac{(2m)!}{m!} = H_n(0)$; si n est impair, $K_n(0) = 0 = H_n(0)$. D'où $K_n = H_n$.
3. $n = 3$: $k = 0$: $\frac{3!}{0!\,3!}(2X)^3 = 8X^3$; $k = 1$: $-\frac{3!}{1!\,1!}(2X) = -12X$. On retrouve H_3. $n = 4$: $16X^4 - \frac{24}{2}(2X)^2 + \frac{24}{2} = 16X^4 - 48X^2 + 12$, et l'on vérifie $H_4 = 2XH_3 - 6H_2 = 16X^4 - 24X^2 - 24X^2 + 12$.

✎ **Remarque.** En deuxième année, on montre que les H_n sont orthogonaux pour le produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} PQe^{-x^2}\,dx$; ils interviennent en probabilités (loi normale) et en mécanique quantique (oscillateur harmonique).

Corrigé du problème 14.4 : Le théorème de Gauss–Lucas

➢ énoncé p. 58

Partie I – Dérivée logarithmique

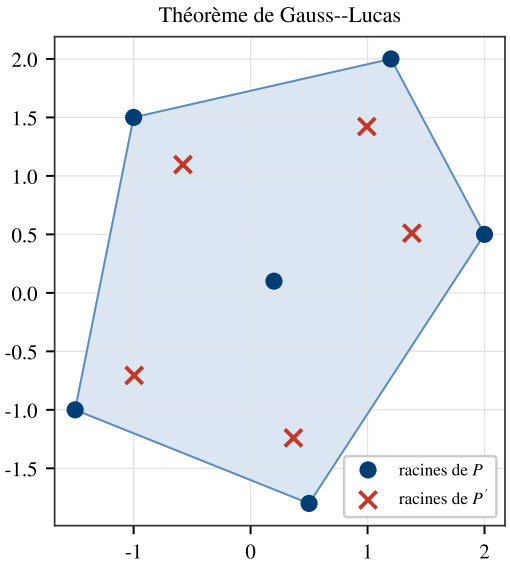


Figure 14.4. Les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P. [Script : `python/figures_classiques.py`]

1. Par la formule de dérivation d'un produit, $P' = \lambda \sum_k \prod_{j\neq k}(X - z_j)$; en divisant par $P(z) \neq 0$, on obtient $\sum_k \frac{1}{z-z_k}$.
2. Si $P = \lambda\big(X^n - s_1 X^{n-1} + \cdots\big)$ avec $s_1 = \sum z_k$, alors $P' = n\lambda\big(X^{n-1} - \frac{(n-1)s_1}{n} X^{n-2} + \cdots\big)$, et la somme des racines de P' vaut $\frac{(n-1)s_1}{n}$ (relations coefficients–racines). D'où $\frac{1}{n-1}\sum w_j = \frac{1}{n}\sum z_k$.

Partie II – Le théorème

1. $0 = \frac{P'(w)}{P(w)} = \sum_k \frac{1}{w-z_k}$. En conjuguant, $\sum_k \frac{1}{\overline{w}-\overline{z_k}} = 0$, et $\frac{1}{\overline{u}} = \frac{u}{|u|^2}$.
2. $\sum_k \frac{w}{|w-z_k|^2} = \sum_k \frac{z_k}{|w-z_k|^2}$, donc $w = \sum_k \mu_k z_k$ avec $\mu_k > 0$ et $\sum \mu_k = 1$.
3. Si w est racine commune de P et P', alors w est l'un des z_k, qui appartient trivialement à l'enveloppe convexe ($\mu_k = 1$).

Partie III – Conséquences et exemples

1. Le demi-plan $\operatorname{Re} z > 0$ est convexe : il contient l'enveloppe convexe des racines de P, donc les racines de P'. Par récurrence, celles de $P^{(k)}$ ($\deg P^{(k)} = n - k \geqslant 1$).
2. L'enveloppe convexe de réels de $[\alpha, \beta]$ est contenue dans $[\alpha, \beta]$; et P' (de degré $n-1$) a $n-1$ racines complexes, qui sont donc toutes réelles dans $[\alpha, \beta]$.
3. $P' = 3X^2$: racine double 0, centre du triangle équilatéral $1, j, j^2$. Pour $P = X^3 - (1+i)X^2 + iX$: $P' = 3X^2 - 2(1+i)X + i$, de discriminant réduit $(1+i)^2 - 3i = -i$. Une racine carrée de $-i$ est $\delta = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$, d'où les racines $\frac{1+i\pm\delta}{3}$, soit environ $0{,}569 + 0{,}097i$ et $0{,}098 + 0{,}569i$: elles sont dans le triangle de sommets $0, 1, i$, et leur somme $\frac{2(1+i)}{3}$ vérifie la relation de I.2.

✎ **Remarque.** Pour $P = X(X-1)(X-i)$, les deux racines de P' sont les foyers de l'ellipse de Steiner du triangle (ellipse inscrite tangente aux milieux des côtés) : c'est le théorème de Marden. La conjecture de Sendov, voisine, affirme que si les racines de P sont dans le disque unité, chaque racine de P est à distance au plus 1 d'une racine de P'.

CHAPITRE 15

Analyse asymptotique et développements limités

Énoncés : chapitre 15, page 60.

Corrigé du problème 15.1 : Développement asymptotique de la série harmonique

➢ énoncé p. 60

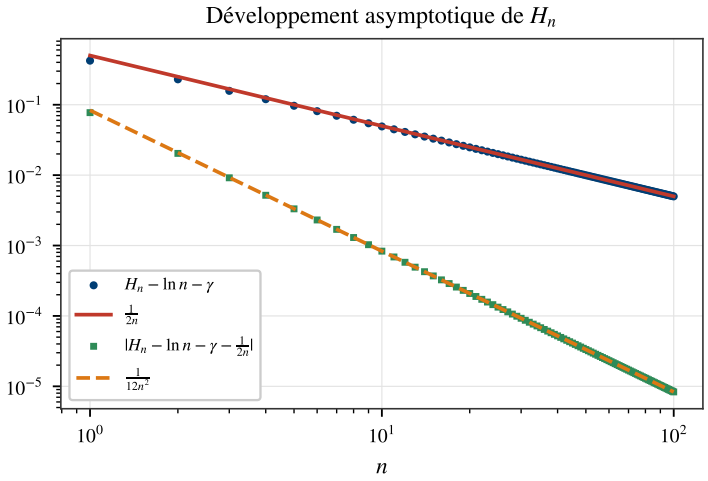


Figure 15.1. Les termes successifs du développement asymptotique de H_n. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Partie I – Un lemme de comparaison

1. $t \mapsto t^{-\alpha}$ est décroissante : $\frac{1}{(k+1)^\alpha} \leqslant \frac{1}{t^\alpha} \leqslant \frac{1}{k^\alpha}$ sur $[k, k+1]$, d'où $\int_k^{k+1} \leqslant \frac{1}{k^\alpha}$; de même sur $[k-1, k]$.
2. Les sommes partielles $\sum_{k=n}^N$ croissent avec N et sont majorées par $\frac{1}{n^\alpha} + \int_n^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} = \frac{1}{n^\alpha} + \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}$: la limite existe. De plus $R_n(\alpha) \geqslant \int_n^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} = \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}$. Les deux bornes sont équivalentes à $\frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.
3. $w_n - w_{N+1} = \sum_{k=n}^N (w_k - w_{k+1})$ et $w_{N+1} \to \ell$. Écrivons $w_k - w_{k+1} = \frac{c+\varepsilon_k}{k^\alpha}$, $\varepsilon_k \to 0$: $w_n - \ell = cR_n(\alpha) + \lim_N \sum_{k=n}^N \frac{\varepsilon_k}{k^\alpha}$ (la dernière limite existe par différence), et cette limite est majorée en valeur absolue par $\left(\sup_{k\geqslant n} |\varepsilon_k|\right) R_n(\alpha) = o(R_n(\alpha))$.

Partie II – Deux termes après la constante

4. Avec $x = \frac{1}{n}$: $u_n - u_{n+1} = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x} = \left(x - \frac{x^2}{2}\right) - (x - x^2) + O(x^3) = \frac{x^2}{2} + O(x^3)$. Par 3. avec $\alpha = 2$: $u_n - \gamma \sim \frac{1}{2n}$.

5. $v_n - v_{n+1} = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x} - \frac{x^2}{2(1+x)}$. Avec $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$, $\frac{x}{1+x} = x - x^2 + x^3$, $\frac{x^2}{2(1+x)} = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2}$ (à $O(x^4)$ près) :

$$v_n - v_{n+1} = x^2\left(-\tfrac{1}{2} + 1 - \tfrac{1}{2}\right) + x^3\left(\tfrac{1}{3} - 1 + \tfrac{1}{2}\right) + O(x^4) = -\frac{x^3}{6} + O(x^4).$$

6. $v_n \to \gamma$ et, par 3. avec $\alpha = 3$, $c = -\frac{1}{6}$: $v_n - \gamma \sim -\frac{1}{12n^2}$.

Partie III – Applications

7. $H_{2n} - H_n = \ln 2 + \frac{1}{4n} - \frac{1}{48n^2} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = \ln 2 - \frac{1}{4n} + \frac{1}{16n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
8. $S_{2m} = \sum_{k=1}^{2m} \frac{1}{k} - 2\sum_{j=1}^{m} \frac{1}{2j} = H_{2m} - H_m = \ln 2 - \frac{1}{4m} + o\left(\frac{1}{m}\right)$, soit $\ln 2 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ pour $n = 2m$. Pour $n = 2m+1$: $S_n = S_{2m} + \frac{1}{2m+1} = \ln 2 + \frac{1}{4m} + o\left(\frac{1}{m}\right) = \ln 2 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
9. (H_n) croît vers $+\infty$, donc $N = N(A)$ existe et tend vers $+\infty$ avec A. On a $H_{N-1} < A \leqslant H_N$, soit $\ln(N-1) + \gamma + o(1) < A \leqslant \ln N + \gamma + o(1)$, et $\ln(N-1) = \ln N + o(1)$. Donc $A = \ln N + \gamma + o(1)$, $N = e^{A-\gamma+o(1)} \sim e^{A-\gamma}$.

Corrigé du problème 15.2 : Suites récurrentes à convergence lente

➢ énoncé p. 61

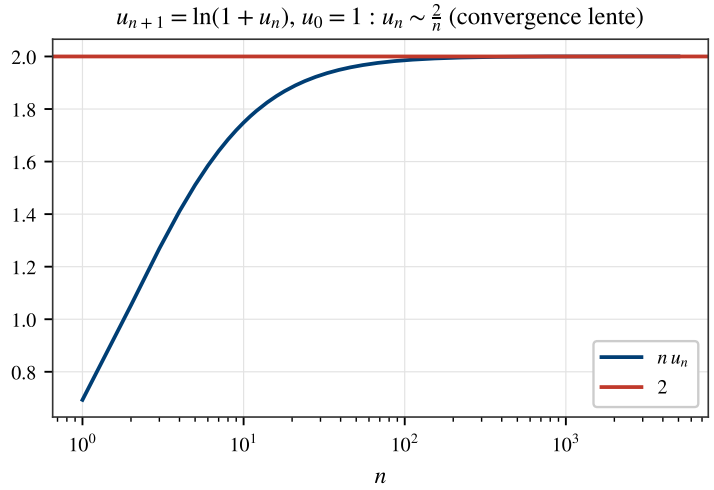


Figure 15.2. Vérification numérique de $u_n \sim \frac{2}{n}$ pour $u_{n+1} = \ln(1+u_n)$. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Partie I – La suite $u_{n+1} = \ln(1+u_n)$

1. Pour $x > 0$: $0 < \ln(1+x) < x$. Par récurrence $u_n > 0$, et $u_{n+1} < u_n$. La limite $\ell \geqslant 0$ vérifie $\ell = \ln(1+\ell)$ (continuité), donc $\ell = 0$.
2. $\ln(1+x) = x(1+w)$ avec $w = -\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + O(x^3)$; $\frac{1}{1+w} = 1 - w + w^2 + O(x^3) = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + \frac{x^2}{4} + O(x^3)$. Donc $\frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + O(x^2)$.
3. $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{2} - \frac{u_n}{12} + O(u_n^2) \to \frac{1}{2}$. Cesàro : $\frac{1}{u_n} \sim \frac{n}{2}$.
4. En sommant : $\frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_0} + \frac{n}{2} - \frac{1}{12}\sum_{k<n} u_k + O\left(\sum_{k<n} u_k^2\right)$. Comme $u_k \sim \frac{2}{k}$, $\sum_{k<n} u_k \sim 2\ln n$ (résultat admis), et $u_k^2 = O\left(\frac{1}{k^2}\right)$ donne $\sum u_k^2 = O(1)$. Donc $\frac{1}{u_n} = \frac{n}{2} - \frac{1}{6}\ln n + o(\ln n)$.

5. $u_n = \frac{2}{n}\left(1 - \frac{\ln n}{3n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right)^{-1} = \frac{2}{n} + \frac{2}{3}\frac{\ln n}{n^2} + o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)$.

Partie II – Généralisation

6. $[0,1]$ est stable, (u_n) décroît et est positive : elle converge vers $\ell \in [0,1]$ avec $f(\ell) = \ell$, d'où $\ell = 0$ (car $f(x) < x$ sur $]0,1]$). On a $u_n > 0$ pour tout n.
7. $u_{n+1} = u_n(1 - au_n^{p-1} + o(u_n^{p-1}))$, donc
$$u_{n+1}^{1-p} = u_n^{1-p}\left(1 + a(p-1)u_n^{p-1} + o(u_n^{p-1})\right) = u_n^{1-p} + a(p-1) + o(1).$$
8. Cesàro : $u_n^{1-p} \sim a(p-1)n$, d'où l'équivalent. Pour $\ln(1+x)$: $a = \frac{1}{2}$, $p = 2$, $u_n \sim \frac{2}{n}$. Pour sin : $a = \frac{1}{6}$, $p = 3$, $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$.
9. $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ vérifie $0 < f(x) < x$ sur $]0,1]$ et $f(x) = x - x^3 + o(x^3)$: $a = 1$, $p = 3$, $u_n \sim \frac{1}{\sqrt{2n}}$.

Corrigé du problème 15.3 : Une suite d'intégrales et quelques produits

➢ énoncé p. 61

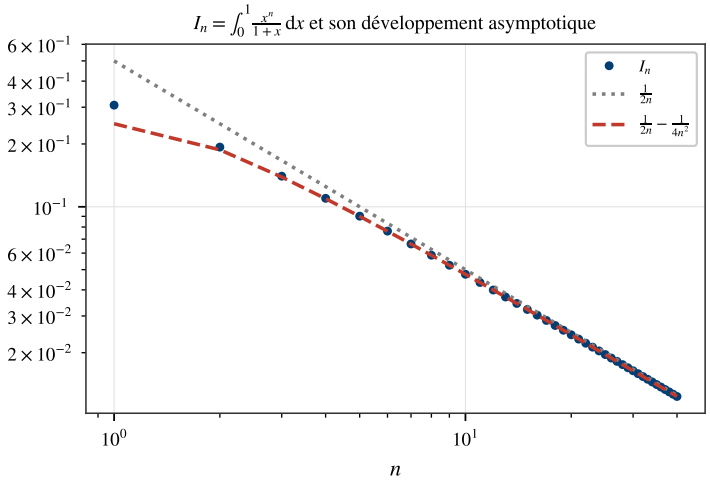


Figure 15.3. La suite I_n et son développement asymptotique à deux termes. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Premières propriétés

1. $I_0 = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2$. Pour $x \in [0,1]$, $0 \leqslant x^{n+1} \leqslant x^n$, donc $0 \leqslant I_{n+1} \leqslant I_n$ (croissance de l'intégrale). Enfin $I_n + I_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x}\,dx = \frac{1}{n+1}$.
2. Par décroissance : $2I_{n+1} \leqslant I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1} \leqslant 2I_n$. La seconde inégalité donne $I_n \geqslant \frac{1}{2(n+1)}$; la première, appliquée au rang $n-1$, donne $I_n \leqslant \frac{1}{2n}$. Par encadrement, $2nI_n \to 1$: $I_n \sim \frac{1}{2n}$.
3. Par récurrence : vrai pour $n = 0$. Si c'est vrai au rang n, $I_{n+1} = \frac{1}{n+1} - I_n = \frac{1}{n+1} - (-1)^n \ln 2 + (-1)^n \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} = (-1)^{n+1}\left(\ln 2 - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^{k-1}}{k}\right)$, car $(-1)^{n+1}\frac{(-1)^n}{n+1} \cdot (-1) = \frac{1}{n+1}$. Comme $I_n \to 0$, la série converge vers $\ln 2$, et l'erreur commise en s'arrêtant au rang n est $|I_n| \sim \frac{1}{2n}$: la convergence est lente.

Partie II – Développement asymptotique à deux termes

1. On intègre x^n et l'on dérive $\frac{1}{1+x}$:
$$I_n = \left[\frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+x)}\right]_0^1 + \frac{1}{n+1}\int_0^1 \frac{x^{n+1}}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2(n+1)} + \frac{J_n}{n+1}.$$
2. De même, en intégrant x^{n+1} et en dérivant $(1+x)^{-2}$: $J_n = \left[\frac{x^{n+2}}{(n+2)(1+x)^2}\right]_0^1 + \frac{2}{n+2}\int_0^1 \frac{x^{n+2}}{(1+x)^3}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4(n+2)} + \frac{2K_n}{n+2}$. Comme $0 \leqslant K_n \leqslant \int_0^1 x^{n+2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+3}$, on a $\frac{2K_n}{n+2} = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, et $\frac{1}{4(n+2)} = \frac{1}{4n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
3. $\frac{1}{2(n+1)} = \frac{1}{2n}\cdot\frac{1}{1+1/n} = \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$ et $\frac{J_n}{n+1} = \frac{1}{n+1}\left(\frac{1}{4n} + O(\frac{1}{n^2})\right) = \frac{1}{4n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$. En sommant : $I_n = \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$.

Partie III – Deux limites de produits

1. Les fonctions $a(u) = u - \ln(1+u)$ et $b(u) = \ln(1+u) - u + \frac{u^2}{2}$ sont nulles en 0, de dérivées $\frac{u}{1+u} \geqslant 0$ et $\frac{1}{1+u} - 1 + u = \frac{u^2}{1+u} \geqslant 0$: elles sont positives sur $\mathbb{R}_+$.
2. $\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$. Avec $u_k = \frac{k}{n^2}$: $\sum u_k = \frac{n(n+1)}{2n^2} \to \frac{1}{2}$ et $0 \leqslant \sum u_k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^4} \to 0$. Par la question 1, $\sum u_k - \frac{1}{2}\sum u_k^2 \leqslant \ln P_n \leqslant \sum u_k$, et les deux bornes tendent vers $\frac{1}{2}$. Donc $P_n \to e^{1/2}$.
3. $\ln\left((1+\frac{1}{n})^{n^2}e^{-n}\right) = n^2\ln(1+\frac{1}{n}) - n = n^2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O(\frac{1}{n^3})\right) - n = -\frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{n}\right) \to -\frac{1}{2}$. Donc $(1+\frac{1}{n})^{n^2} \sim \frac{e^n}{\sqrt{e}}$.

✎ **Remarque.** La question III.3 montre un piège classique : $(1+\frac{1}{n})^n \to e$ n'entraîne pas $(1+\frac{1}{n})^{n^2} \sim e^n$. Élever un équivalent à une puissance qui dépend de n est interdit ; il faut passer par le logarithme et un développement limité à l'ordre suffisant.

Corrigé du problème 15.4 : Archimède, Huygens et l'extrapolation de Richardson

➢ énoncé p. 62

Partie I – L'algorithme d'Archimède

1. Le polygone inscrit est contenu dans le disque, qui est contenu dans le polygone circonscrit ; les périmètres sont dans le même ordre (argument intuitif, qu'il faut justifier). Analytiquement, avec $x = \frac{\pi}{n} \in]0, \frac{\pi}{3}]$: $n\sin x < nx = \pi < n\tan x$.
2. $p_n = n\sin 2t = 2n\sin t\cos t$, $q_n = n\tan 2t$, $p_{2n} = 2n\sin t$, $q_{2n} = 2n\tan t$. Alors
$$\frac{1}{p_n} + \frac{1}{q_n} = \frac{1+\cos 2t}{n\sin 2t} = \frac{2\cos^2 t}{2n\sin t\cos t} = \frac{1}{n\tan t} = \frac{2}{q_{2n}},$$
ce qui est la première formule (moyenne harmonique). Ensuite $p_n q_{2n} = 2n\sin t\cos t \cdot 2n\frac{\sin t}{\cos t} = 4n^2\sin^2 t = p_{2n}^2$ (moyenne géométrique).
3. On trouve successivement ($n = 12, 24, 48, 96$) $q_{96} \approx 3{,}14271$ et $p_{96} \approx 3{,}14103$. Or $3 + \frac{10}{71} \approx 3{,}14085 < p_{96}$ et $q_{96} < 3 + \frac{1}{7} \approx 3{,}14286$.

Partie II – Développements asymptotiques

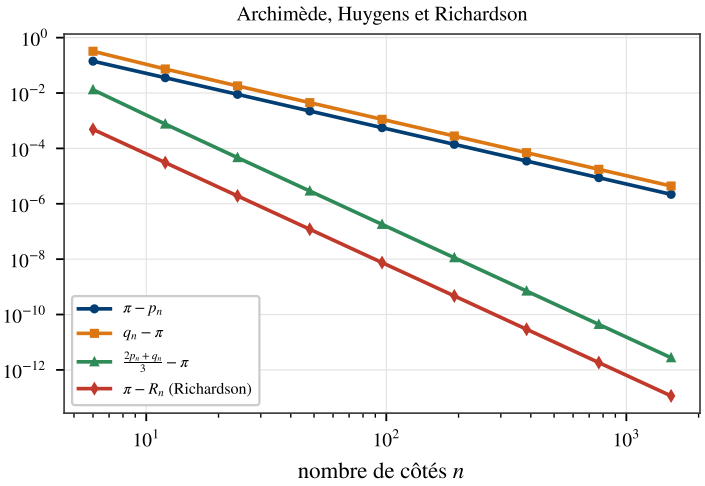


Figure 15.4. Erreurs des approximations de π par les polygones et leurs extrapolations. [Script : `python/figures_classiques.py`]

1. Avec $x = \frac{\pi}{n} \to 0$: $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + O(x^7)$ et $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + O(x^7)$; on multiplie par $n = \frac{\pi}{x}$.
2. Immédiat. $\frac{\pi^3}{6n^2} \leqslant \frac{1}{2} \cdot 10^{-10}$ demande $n \geqslant \sqrt{\frac{\pi^3}{3} 10^{10}} \approx 3{,}2 \times 10^5$ côtés.

Partie III – Accélération de la convergence

1. $p_{2n} = \pi - \frac{\pi^3}{24n^2} + \frac{\pi^5}{1920n^4} + O(\frac{1}{n^6})$. Dans $4p_{2n} - p_n$, les termes en $\frac{1}{n^2}$ se compensent ($-\frac{4}{24} + \frac{1}{6} = 0$) et il reste $3\pi + \left(\frac{4}{1920} - \frac{1}{120}\right)\frac{\pi^5}{n^4} = 3\pi - \frac{3\pi^5}{480n^4}$.
2. Le terme en $\frac{1}{n^2}$ est $\pi^3\left(-\frac{\lambda}{6} + \frac{1-\lambda}{3}\right)$, nul pour $\lambda = \frac{2}{3}$. Alors $\frac{2p_n+q_n}{3} = \pi + \frac{1}{3}\left(\frac{2}{120} + \frac{2}{15}\right)\frac{\pi^5}{n^4} + O(\frac{1}{n^6}) = \pi + \frac{\pi^5}{20n^4} + O\left(\frac{1}{n^6}\right)$.
3. Pour $n = 96$: $\pi - p_{96} \approx 5{,}6 \times 10^{-4}$; $\pi - R_{96} \approx 7{,}5 \times 10^{-9}$; $\frac{2p_{96}+q_{96}}{3} - \pi \approx 1{,}8 \times 10^{-7}$. La figure montre les pentes -2 et -4 en échelle logarithmique.

✎ **Remarque.** Huygens (*De circuli magnitudine inventa*, 1654) obtint ainsi π avec neuf décimales à partir d'un polygone à 60 côtés seulement. L'idée de Richardson (1911) — combiner deux approximations pour tuer le terme d'erreur principal — est à la base de la méthode de Romberg pour les intégrales.

CHAPITRE 16

Espaces vectoriels et dimension finie

Énoncés : chapitre 16, page 63.

Corrigé du problème 16.1 : Interpolation d'Hermite

➢ énoncé p. 63

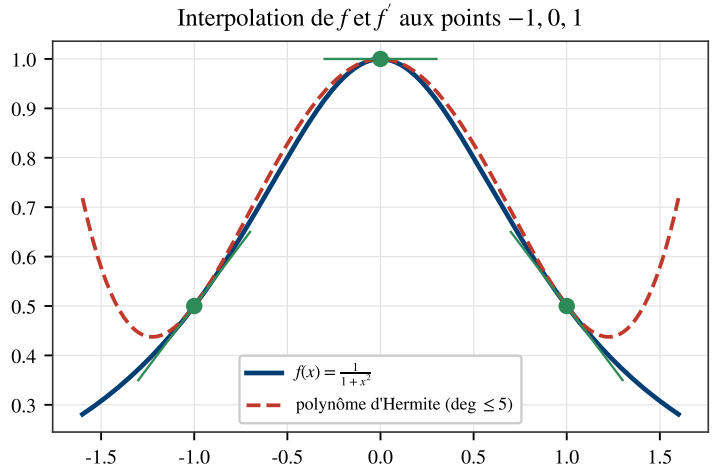


Figure 16.1. Interpolation d'Hermite : le polynôme a les mêmes valeurs et les mêmes tangentes que f aux points d'interpolation. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Partie I – Unicité

1. Chaque a_i est racine au moins double de P (caractérisation par les dérivées) : $(X-a_i)^2 \mid P$. Ces polynômes sont deux à deux premiers entre eux, donc leur produit π^2 divise P (Gauss). Comme $\deg \pi^2 = 2n > \deg P$, $P = 0$.
2. Si $P, Q \in E$ conviennent, $P - Q \in E$ vérifie les hypothèses de 1. : $P = Q$.

Partie II – Existence et base d'Hermite

3. $\deg L_i^2 = 2n-2$, donc $\deg H_i, \deg K_i \leqslant 2n-1$. Avec $L_i(a_j) = \delta_{ij}$:
   - $K_i(a_j) = 0$; $K_i' = L_i^2 + 2(X-a_i)L_iL_i'$, d'où $K_i'(a_j) = \delta_{ij}$;
   - $H_i(a_j) = \delta_{ij}$ (pour $j = i$, le premier facteur vaut 1) ;
   - $H_i' = -2L_i'(a_i)L_i^2 + \big(1 - 2L_i'(a_i)(X-a_i)\big)2L_iL_i'$: pour $j \neq i$, $H_i'(a_j) = 0$ car $L_i(a_j) = 0$; pour $j = i$, $H_i'(a_i) = -2L_i'(a_i) + 2L_i'(a_i) = 0$.
4. $P = \sum_i y_iH_i + \sum_i z_iK_i \in E$ vérifie $P(a_j) = y_j$ et $P'(a_j) = z_j$ d'après 3.
5. Si $\sum \lambda_iH_i + \sum \mu_iK_i = 0$, l'évaluation en a_j donne $\lambda_j = 0$, et celle de la dérivée donne $\mu_j = 0$: famille libre de $2n = \dim E$ vecteurs, donc base. Par 2. et 4., les coordonnées de $P \in E$ sont $\big(P(a_1), \dots, P(a_n), P'(a_1), \dots, P'(a_n)\big)$.

6. $L_1 = 1 - X$, $L_2 = X$, $L_1'(0) = -1$, $L_2'(1) = 1$:

$$H_1 = (1+2X)(1-X)^2, \quad H_2 = (3-2X)X^2, \quad K_1 = X(1-X)^2, \quad K_2 = (X-1)X^2.$$

Puis $P = K_1 + H_2 = X - 2X^2 + X^3 + 3X^2 - 2X^3 = X + X^2 - X^3$ (vérification : $P(1) = 1$, $P' = 1 + 2X - 3X^2$, $P'(0) = 1$, $P'(1) = 0$).

Partie III – Erreur d'interpolation

7. $\pi(x) \neq 0$, donc K existe. g s'annule aux $n+1$ points distincts $a_1, \dots, a_n, x$: par Rolle, g' s'annule en n points situés strictement entre deux d'entre eux consécutifs. De plus $g'(a_i) = f'(a_i) - P'(a_i) - 2K\pi(a_i)\pi'(a_i) = 0$. Ces $2n$ points sont distincts.
8. Par Rolle itéré, $g^{(2n)}$ s'annule en un $\xi \in [a,b]$. Or $P^{(2n)} = 0$ ($\deg P \leqslant 2n-1$) et $(\pi^2)^{(2n)} = (2n)!$ (π^2 unitaire de degré $2n$) : $f^{(2n)}(\xi) = K(2n)!$, d'où la formule.

Corrigé du problème 16.2 : Le corps $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$

➢ énoncé p. 64

Partie I – Structure de $\mathbb{Q}$-espace vectoriel

1. Si $\sqrt{3} = p + q\sqrt{2}$ ($p, q \in \mathbb{Q}$), alors $3 = p^2 + 2q^2 + 2pq\sqrt{2}$, donc $pq = 0$ (irrationalité de $\sqrt{2}$), puis $p^2 = 3$ ou $2q^2 = 3$: impossible dans $\mathbb{Q}$.
2. Si $a + b\sqrt{2} + \sqrt{3}(c + d\sqrt{2}) = 0$ et $c + d\sqrt{2} \neq 0$, alors $\sqrt{3} = -\frac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (qui est stable par quotient : $\frac{1}{c+d\sqrt{2}} = \frac{c-d\sqrt{2}}{c^2-2d^2}$) : contredit 1. Donc $c = d = 0$ (liberté de $(1, \sqrt{2})$), puis $a = b = 0$. $K = \mathrm{Vect}_{\mathbb{Q}}(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6})$ est de dimension 4.
3. $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} = (a + b\sqrt{2}) + \sqrt{3}(c + d\sqrt{2})$: $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) + \sqrt{3}\,\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Si $u = \sqrt{3}v$ avec $u, v \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ et $v \neq 0$, $\sqrt{3} = \frac{u}{v} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$: absurde ; donc $v = 0 = u$, et la somme est directe.

Partie II – Structure de corps

4. $1 \in K$, K est stable par différence, et par produit car les produits des vecteurs de base sont dans K : $\sqrt{2}\sqrt{3} = \sqrt{6}$, $\sqrt{2}\sqrt{6} = 2\sqrt{3}$, $\sqrt{3}\sqrt{6} = 3\sqrt{2}$, $\sqrt{6}^2 = 6$, etc.
5. Si $u^2 = 3v^2$ avec $v \neq 0$, $\sqrt{3} = \pm\frac{u}{v} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$: absurde ; si $v = 0$, $u = 0$ et $x = 0$. Donc $u^2 - 3v^2 \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \setminus \{0\}$ est inversible dans $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, et $x^{-1} = \frac{u - v\sqrt{3}}{u^2 - 3v^2} \in K$. K est un sous-anneau de $\mathbb{R}$ stable par inverse : un sous-corps.

Partie III – Un élément primitif

6. $\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$; $\alpha^3 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})(5 + 2\sqrt{6}) = 5\sqrt{2} + 5\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 6\sqrt{2} = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3}$.
7. Coordonnées : $1 \to (1,0,0,0)$, $\alpha \to (0,1,1,0)$, $\alpha^2 \to (5,0,0,2)$, $\alpha^3 \to (0,11,9,0)$. Une relation $\lambda_0 + \lambda_1\alpha + \lambda_2\alpha^2 + \lambda_3\alpha^3 = 0$ donne $\lambda_0 + 5\lambda_2 = 0$, $\lambda_1 + 11\lambda_3 = 0$, $\lambda_1 + 9\lambda_3 = 0$, $2\lambda_2 = 0$, donc $\lambda = 0$: famille libre de 4 vecteurs, base. $\alpha^3 - 9\alpha = 2\sqrt{2}$ et $11\alpha - \alpha^3 = 2\sqrt{3}$: $\sqrt{2} = \frac{\alpha^3 - 9\alpha}{2}$, $\sqrt{3} = \frac{11\alpha - \alpha^3}{2}$.
8. $\alpha^4 = (5+2\sqrt{6})^2 = 49 + 20\sqrt{6} = 10\alpha^2 - 1$. $\mathbb{Q}[\alpha] = \{P(\alpha)\}$ est inclus dans K (anneau contenant α) et contient $\mathrm{Vect}(1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3) = K$. Un polynôme non nul de degré $\leqslant 3$ annulant α fournirait une relation non triviale entre $1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$.
9. Les racines rationnelles possibles sont ± 1, et $1 - 10 + 1 \neq 0$. Si $X^4 - 10X^2 + 1 = AB$ avec $A, B \in \mathbb{Q}[X]$ de degré 2, alors $A(\alpha)B(\alpha) = 0$, donc $A(\alpha) = 0$ ou $B(\alpha) = 0$ ($\mathbb{R}$ est intègre) : contredit 8.

Corrigé du problème 16.3 : Suites récurrentes linéaires d'ordre p

➢ énoncé p. 64

Partie I – Dimension

1. La suite nulle est dans E, et si $u, v \in E$, $\lambda \in \mathbb{C}$, la relation (linéaire en la suite) est vérifiée par $\lambda u + v$.
2. Φ est linéaire. Elle est injective : si $u_0 = \cdots = u_{p-1} = 0$, la relation donne par récurrence forte $u_n = 0$ pour tout n. Elle est surjective : pour $(c_0, \dots, c_{p-1})$, on définit $u_n = c_n$ pour $n < p$, puis u_n par la relation pour $n \geqslant p$; cette suite est dans E. Donc Φ est un isomorphisme et $\dim E = \dim \mathbb{C}^p = p$.

Partie II – Racines simples

1. $(r^n) \in E \iff \forall n,\ r^n\big(r^p - \sum a_k r^k\big) = 0 \iff \forall n,\ r^n \chi(r) = 0$. Pour $n = 0$ on obtient $\chi(r) = 0$; réciproquement $\chi(r) = 0$ suffit. Comme $\chi(0) = -a_0 \neq 0$, toute racine est non nulle.
2. Les p suites sont dans E. Les vecteurs $\Phi\big((r_i^n)_n\big) = (1, r_i, \dots, r_i^{p-1})$ forment une matrice de Vandermonde de déterminant $\prod_{i<j}(r_j - r_i) \neq 0$: ils forment une base de $\mathbb{C}^p$. Comme Φ est un isomorphisme, les suites (r_i^n) forment une base de E.
3. $\chi = X^3 - 2X^2 - X + 2 = X^2(X-2) - (X-2) = (X-2)(X-1)(X+1)$. Donc $u_n = \alpha + \beta(-1)^n + \gamma 2^n$, avec $\alpha + \beta + \gamma = 3$, $\alpha - \beta + 2\gamma = 2$, $\alpha + \beta + 4\gamma = 6$. La première et la troisième équation donnent $\gamma = 1$, puis $\alpha + \beta = 2$ et $\alpha - \beta = 0$: $\alpha = \beta = 1$. Ainsi $u_n = 1 + (-1)^n + 2^n$ (vérification : $u_3 = 1 - 1 + 8 = 8$ et $2 \cdot 6 + 2 - 2 \cdot 3 = 8$).

Partie III – Racines multiples

1. En posant $a_p = -1$, on a $\chi = -\sum_{k=0}^{p} a_k X^k$ et $X\chi' = -\sum_k k a_k X^k$. Alors

$$(n+p) r^{n+p} - \sum_{k=0}^{p-1} a_k (n+k) r^{n+k} = -\sum_{k=0}^{p} a_k (n+k) r^{n+k},$$

et ce dernier terme vaut

$$r^n\Big(-n\sum_k a_k r^k - \sum_k k a_k r^k\Big) = r^n\big(n\chi(r) + r\chi'(r)\big).$$

Si r est racine au moins double, $\chi(r) = \chi'(r) = 0$ et l'expression est nulle : $(nr^n) \in E$.

2. Les deux suites sont dans E (dimension 2). Leurs images par Φ sont $(1, r)$ et $(0, r)$, de déterminant $r \neq 0$: elles forment une base.
3. $\chi = X^2 - 4X + 4 = (X-2)^2$, donc $u_n = (\alpha + \beta n)2^n$; $u_0 = \alpha = 1$ et $u_1 = 2(1+\beta) = 4$ donne $\beta = 1$: $u_n = (n+1)2^n$.
4. χ est scindé sur $\mathbb{C}$: $\chi = \prod (X - r_i)^{m_i}$ avec $\sum m_i = \deg \chi = p$. La racine r_i fournit m_i suites, d'où p suites au total. Une famille libre de p vecteurs dans un espace de dimension p est une base.

✎ **Remarque.** Le résultat est l'analogue discret de la résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants ; dans les deux cas, l'espace des solutions est de dimension égale à l'ordre, et une base est fournie par les racines du polynôme caractéristique.

Corrigé du problème 16.4 : L'espace des carrés magiques 3×3

➢ énoncé p. 65

Partie I – Les matrices semi-magiques

1. $M \in \mathcal{S}$ si et seulement si les formes linéaires $L_1, L_2, L_3, C_1, C_2, C_3$ (sommes des lignes et colonnes) prennent la même valeur : $\mathcal{S} = \bigcap \mathrm{Ker}(L_i - L_1) \cap \bigcap \mathrm{Ker}(C_j - L_1)$, intersection de noyaux. De même pour $\mathcal{M}$ avec les deux diagonales. Et $s = L_1$ restreinte à $\mathcal{S}$.
2. Φ est linéaire. Injective : si $m_{11} = m_{12} = m_{21} = m_{22} = 0$ et $s = 0$, alors $m_{13} = m_{23} = m_{31} = m_{32} = 0$ (lignes et colonnes $1, 2$), puis $m_{33} = 0$. Surjective : étant donnés $(m_{11}, m_{12}, m_{21}, m_{22}, s)$, on pose $m_{13} = s - m_{11} - m_{12}$, $m_{23} = s - m_{21} - m_{22}$, $m_{31} = s - m_{11} - m_{21}$, $m_{32} = s - m_{12} - m_{22}$ et $m_{33} = s - m_{13} - m_{23} = m_{11} + m_{12} + m_{21} + m_{22} - s$; la troisième ligne a pour somme $m_{31} + m_{32} + m_{33} = s$, et la troisième colonne aussi. Donc $\dim \mathcal{S} = 5$.
3. $M \in \mathcal{S}$ si et seulement si $MU = s(M)U$ et $U^\top M = s(M)U^\top$, où $U = (1,1,1)^\top$. Alors $MNU = s(N)MU = s(M)s(N)U$ et de même à gauche.

Partie II – Les carrés magiques

1. Ces quatre lignes contiennent chaque coefficient une fois, sauf m_{22} qui apparaît quatre fois : $4s = \sum_{i,j} m_{ij} + 3m_{22} = 3s + 3m_{22}$.
2. Avec $s = 3c$: diagonale, $m_{33} = 3c - (c + a) - c = c - a$; antidiagonale, $m_{31} = c - b$; ligne 1, $m_{12} = c - a - b$; colonne 2, $m_{32} = 3c - c - (c - a - b) = c + a + b$; colonne 1, $m_{21} = 3c - (c + a) - (c - b) = c - a + b$; ligne 2, $m_{23} = 3c - c - (c - a + b) = c + a - b$. Réciproquement, on vérifie les huit sommes (toutes égales à $3c$) ; par exemple colonne 3 : $(c + b) + (c + a - b) + (c - a) = 3c$.
3. $\mathcal{M} = \mathrm{Vect}(J, A, B)$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (coefficients de c, a, b). La famille est libre : $cJ + aA + bB = 0$ donne $c = 0$ (coefficient central), puis $a = 0$ (m_{11}) et $b = 0$ (m_{13}).
4. $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, de diagonale de somme $6 \neq 0 = s(A^2)$: $A^2 \notin \mathcal{M}$.

Partie III – Les carrés magiques normaux

1. $3s = 1 + \cdots + 9 = 45$, donc $s = 15$ et $c = 5$.
2. Les huit coefficients autres que le centre sont $5 \pm a$, $5 \pm b$, $5 \pm (a + b)$, $5 \pm (a - b)$, et doivent être $1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9$, soit $5 \pm 1, \ldots, 5 \pm 4$: $\{|a|, |b|, |a + b|, |a - b|\} = \{1, 2, 3, 4\}$. Les entiers $|a + b|$ et $|a - b|$ ont même parité que $|a| + |b|$; parmi $1, 2, 3, 4$ il y a deux pairs et deux impairs, donc $|a| + |b|$ est pair et $\{|a|, |b|\} = \{1, 3\}$; on vérifie que ces huit couples conviennent ($|a \pm b| \in \{2, 4\}$).
3. Huit couples, huit carrés, par exemple pour $(a, b) = (-1, 3)$: $\begin{pmatrix} 4 & 3 & 8 \\ 9 & 5 & 1 \\ 2 & 7 & 6 \end{pmatrix}$ (le carré *Lo Shu*).
   Les isométries du carré conservent les propriétés de magie et normalité, et une isométrie non triviale déplace au moins une case non centrale vers une autre case, qui porte une valeur différente : elle ne fixe aucun carré normal. L'orbite d'un carré a donc huit éléments, et ce sont les huit carrés normaux.

CHAPITRE 17

Applications linéaires, hyperplans et sous-espaces affines

Énoncés : chapitre 17, page 67.

Corrigé du problème 17.1 : Endomorphismes nilpotents d'indice maximal

➢ énoncé p. 67

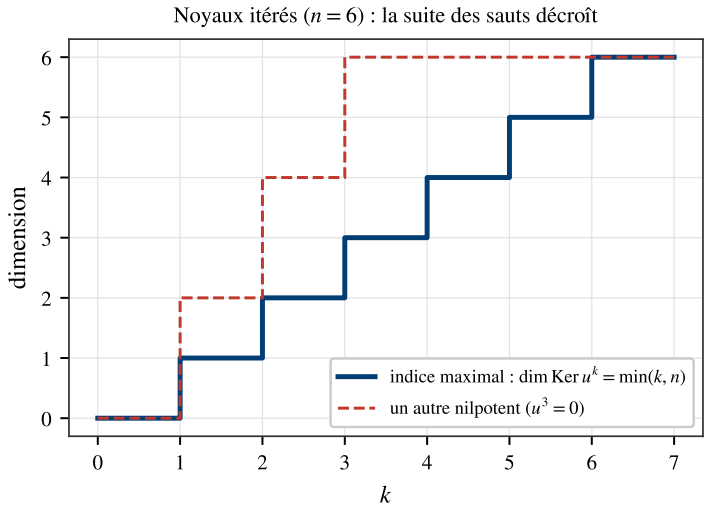


Figure 17.1. Dimensions des noyaux itérés d'endomorphismes nilpotents. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Partie I – Noyaux itérés

1. $u^k(x) = 0 \Rightarrow u^{k+1}(x) = 0$; $I_{k+1} = u^k(u(E)) \subset u^k(E) = I_k$.
2. $w = u_{|I_k} : I_k \to E$ a pour noyau $\operatorname{Ker} u \cap I_k$ et pour image $u(I_k) = I_{k+1}$: $\dim I_k = \dim(\operatorname{Ker} u \cap I_k) + \dim I_{k+1}$. Par le théorème du rang appliqué à u^k et u^{k+1} : $\dim I_k - \dim I_{k+1} = \dim N_{k+1} - \dim N_k = d_k$.
3. $I_{k+1} \subset I_k$ donne $d_{k+1} \leqslant d_k$. Si $N_r = N_{r+1}$, $d_r = 0$, donc $d_k = 0$ pour $k \geqslant r$ (suite décroissante d'entiers positifs).

Partie II – Nilpotent d'indice n

4. $N_0 \subsetneq N_1 \subsetneq \cdots \subsetneq N_p = E$: si deux termes consécutifs étaient égaux avant le rang p, la suite serait stationnaire (question 3) et n'atteindrait pas E. Les dimensions croissent strictement de 0 à n en p étapes : $p \leqslant n$.
5. Si $\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k u^k(x_0) = 0$, on applique u^{n-1} : $\lambda_0 u^{n-1}(x_0) = 0$, d'où $\lambda_0 = 0$; puis u^{n-2} : $\lambda_1 = 0$, etc. Famille libre de n vecteurs : base.

6. $u^k(\mathcal{B}) = (u^k(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0), 0, \dots, 0)$. Pour $x = \sum a_j u^j(x_0)$: $u^k(x) = \sum_{j<n-k} a_j u^{j+k}(x_0) = 0$ ssi $a_j = 0$ pour $j < n-k$. Donc $N_k = \text{Vect}(u^{n-k}(x_0), \dots, u^{n-1}(x_0))$, de dimension k, et c'est aussi $u^{n-k}(E) = I_{n-k}$. Ainsi $d_k = 1$ pour $k < n$, $d_k = 0$ pour $k \geqslant n$.

Partie III – Commutant et sous-espaces stables

7. $w = v - \sum a_k u^k$ commute avec u et $w(x_0) = 0$, donc $w(u^j(x_0)) = u^j(w(x_0)) = 0$: w est nul sur la base $\mathcal{B}$.
8. Le commutant $C(u)$ est un sous-espace (c'est le noyau de $v \mapsto uv - vu$), contenant les u^k, et contenu dans $\text{Vect}(\text{id}, \dots, u^{n-1})$ par 7. Si $\sum c_k u^k = 0$, l'évaluation en x_0 donne $c = 0$: famille libre, $\dim C(u) = n$.
9. $u_F \in \mathcal{L}(F)$ vérifie $u_F^n = 0$: il est nilpotent, d'indice $\leqslant \dim F = k$ (question 4 dans F). Donc $u^k(F) = \{0\}$, $F \subset N_k$, et $\dim F = k = \dim N_k$: $F = N_k$.
10. Les N_k sont stables ($u(N_k) \subset N_{k-1} \subset N_k$) et deux à deux distincts : il y a exactement $n+1$ sous-espaces stables, $N_0 = \{0\}, N_1, \dots, N_n = E$.

Corrigé du problème 17.2 : Calculs sur les projecteurs et les symétries

➢ énoncé p. 68

Partie I – Projecteurs qui commutent

1. $r^2 = pqpq = ppqq = pq = r$.
2. $r(x) = p(q(x)) \in \text{Im}\, p$ et $r(x) = q(p(x)) \in \text{Im}\, q$. Si $y \in \text{Im}\, p \cap \text{Im}\, q$, $r(y) = p(q(y)) = p(y) = y$. Pour le noyau : si $x = a + b$, $a \in \text{Ker}\, p$, $b \in \text{Ker}\, q$, $r(x) = qp(a) + pq(b) = 0$; si $r(x) = 0$, $x = (x - q(x)) + q(x)$ avec $x - q(x) \in \text{Ker}\, q$ et $p(q(x)) = 0$.
3. $\text{id} - t = \text{id} - p - q + pq = (\text{id} - p)(\text{id} - q)$, produit de deux projecteurs qui commutent : c'est un projecteur (1.), donc t aussi. Par 2. : $\text{Im}\, t = \text{Ker}(\text{id} - t) = \text{Ker}(\text{id} - p) + \text{Ker}(\text{id} - q) = \text{Im}\, p + \text{Im}\, q$ et $\text{Ker}\, t = \text{Im}(\text{id} - t) = \text{Im}(\text{id} - p) \cap \text{Im}(\text{id} - q) = \text{Ker}\, p \cap \text{Ker}\, q$.
4. $p(x,y) = (x,0)$, $q(x,y) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right)$, $p \circ q(x,y) = \left(\frac{x+y}{2}, 0\right)$ et $(p \circ q)^2(x,y) = \left(\frac{x+y}{4}, 0\right) \neq p \circ q(x,y)$ en général.

Partie II – Symétries

5. $(ss')^2 = \text{id} \iff ss'ss' = \text{id} \iff s'ss' = s \iff s's = ss'$ (en composant à gauche par s, puis à droite par s', avec $s^2 = s'^2 = \text{id}$).
6. $us = su \iff 2up - u = 2pu - u \iff up = pu$.

Partie III – Commutant d'un projecteur

7. Si $up = pu$: pour $y \in F$, $u(y) = u(p(y)) = p(u(y)) \in F$; pour $x \in G$, $p(u(x)) = u(p(x)) = 0$. Réciproquement, pour $x = a + b$ ($a \in F$, $b \in G$) : $p(u(x)) = p(u(a) + u(b)) = u(a) = u(p(x))$.
8. L'application est linéaire et injective ($E = F \oplus G$). Elle est surjective : pour $(a,b) \in \mathcal{L}(F) \times \mathcal{L}(G)$, le recollement u stabilise F et G, donc commute avec p. Dimension : $r^2 + (n-r)^2$.
9. Si q commute avec p, q stabilise F et G, et $q^2 = q$ donne $(q_{|F})^2 = q_{|F}$, $(q_{|G})^2 = q_{|G}$. Réciproquement, de telles restrictions définissent un q stabilisant F et G (donc commutant avec p), avec $q^2 = q$ sur F et sur G, donc sur E.

Corrigé du problème 17.3 : Formes linéaires et formules de quadrature

➢ énoncé p. 68

Partie I – Une base de formes linéaires

1. L'application $\varphi \mapsto (\varphi(X^k))_{0\leqslant k\leqslant n}$ est linéaire de E^* dans $\mathbb{R}^{n+1}$, injective (une forme linéaire nulle sur une base est nulle) et surjective (une application linéaire est déterminée par des valeurs arbitraires sur une base). Donc $\dim E^* = n+1$.
2. $L_j(x_i) = \delta_{ij}$ (symbole de Kronecker). Si $\sum_i \lambda_i \delta_{x_i} = 0$, on l'applique à L_j : $\lambda_j = 0$. La famille, libre et de cardinal $n+1 = \dim E^*$, est une base.
3. L'existence et l'unicité des w_i traduisent le fait que (δ_{x_i}) est une base. En appliquant $\varphi = \sum w_i \delta_{x_i}$ à L_j : $\varphi(L_j) = \sum w_i L_j(x_i) = w_j$.

Partie II – Formules de quadrature

1. $\mathcal{I}$ est une forme linéaire sur E : on applique I.3, avec $w_i = \mathcal{I}(L_i) = \int_0^1 L_i$.
2. $L_0 = 1 - X$, $L_1 = X$: $w_0 = w_1 = \frac{1}{2}$, et $\int_0^1 P \approx \frac{P(0)+P(1)}{2}$.
3. $L_0 = 2(X - \frac{1}{2})(X-1)$, $L_1 = -4X(X-1)$, $L_2 = 2X(X-\frac{1}{2})$. On calcule $\int_0^1 L_1 = -4(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}) = \frac{2}{3}$ et $\int_0^1 L_2 = 2(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) = \frac{1}{6}$; par symétrie ($x \mapsto 1-x$ échange L_0 et L_2), $w_0 = \frac{1}{6}$. Pour X^3 : $\frac{1}{6}\cdot 0 + \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{8} + \frac{1}{6}\cdot 1 = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{1}{4} = \int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x$. La formule est linéaire et exacte sur la base $(1, X, X^2, X^3)$ de $\mathbb{R}_3[X]$. Pour X^4 : $\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{16} + \frac{1}{6} = \frac{5}{24} \neq \frac{1}{5}$.
4. Par symétrie par rapport à $\frac{1}{2}$, $w_0 = w_1$, et l'exactitude sur 1 donne $w_0 + w_1 = 1$, d'où $w_0 = w_1 = \frac{1}{2}$ (on vérifie que $\int L_i = \frac{1}{2}$). Posons $x = \frac{1}{2} + y$; sur $\mathbb{R}_3[X]$, il suffit de vérifier l'exactitude pour $1, y, y^2, y^3$ (base). Pour y et y^3, les deux membres sont nuls (imparité). Pour y^2 : $\frac{1}{2}(\frac{1}{12} + \frac{1}{12}) = \frac{1}{12} = \int_{-1/2}^{1/2} y^2\,\mathrm{d}y$.

Partie III – Ordre maximal

1. $Q(x_i) = 0$ pour tout i, donc $\sum w_i Q(x_i) = 0$. Mais Q est continu, positif, non identiquement nul sur $[0,1]$: $\int_0^1 Q > 0$. Comme $\deg Q = 2n+2$, la formule n'est pas exacte sur $\mathbb{R}_{2n+2}[X]$.
2. Avec $n+1 = 2$ points, l'ordre maximal possible est l'exactitude sur $\mathbb{R}_{2n+1}[X] = \mathbb{R}_3[X]$: la méthode de Gauss à deux points l'atteint. Elle est donc optimale : avec le même nombre d'évaluations que la méthode des trapèzes (exacte seulement sur $\mathbb{R}_1[X]$), elle est exacte sur $\mathbb{R}_3[X]$.

✎ **Remarque.** En choisissant pour $x_0, \dots, x_n$ les racines du polynôme orthogonal de degré $n+1$ (problème 24.1), on obtient une formule exacte sur $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$: c'est la méthode de Gauss générale, optimale d'après la partie III.

Corrigé du problème 17.4 : Noyaux et images itérés, décomposition de Fitting

➢ énoncé p. 69

Partie I – Suites des noyaux et des images

1. Si $u^p(x) = 0$, alors $u^{p+1}(x) = u(0) = 0$. Si $y = u^{p+1}(x)$, alors $y = u^p(u(x)) \in I_p$.

2. Soit $x \in K_{p+2}$: $u^{p+1}(u(x)) = 0$, donc $u(x) \in K_{p+1} = K_p$, soit $u^{p+1}(x) = 0 : x \in K_{p+1}$. Par récurrence, $K_q = K_p$ pour $q \geqslant p$.
3. Tant que $K_p \neq K_{p+1}$, $\dim K_{p+1} \geqslant \dim K_p + 1$; comme $\dim K_p \leqslant n$, cela ne peut se produire pour $p = 0, \ldots, n$: il existe $r \leqslant n$ minimal avec $K_r = K_{r+1}$, et par la question 2 la suite est constante à partir de r, strictement croissante avant (par minimalité et la question 2). Le théorème du rang donne $\dim I_p = n - \dim K_p$: comme $I_{p+1} \subset I_p$, l'égalité $I_{p+1} = I_p$ équivaut à l'égalité des dimensions, donc à $K_{p+1} = K_p$.

Partie II – Décomposition de Fitting

1. Si $y = u^r(x) \in K_r$, alors $u^{2r}(x) = 0$, donc $x \in K_{2r} = K_r$ et $y = 0$. Par le théorème du rang, $\dim K_r + \dim I_r = n$, d'où $E = K_r \oplus I_r$.
2. u commute avec u^r, donc $\operatorname{Ker} u^r$ et $\operatorname{Im} u^r$ sont stables par u. On a $u(I_r) = I_{r+1} = I_r$: l'induit v sur I_r est surjectif, donc bijectif (dimension finie). Sur K_r, l'induit w vérifie $w^r = 0$.
3. Automorphisme : $K_0 = \{0\} = K_1$, $r = 0$, $E = I_0$. Nilpotent d'indice q : $K_q = E$ et $K_{q-1} \neq E$, donc $r = q$, $K_r = E$ et $I_r = \{0\}$.

Partie III – Les sauts de dimension

1. La première égalité vient du théorème du rang ($\dim I_p = n - \dim K_p$). Ensuite, la restriction $u_{|I_p} : I_p \to E$ a pour image $u(I_p) = I_{p+1}$ et pour noyau $\operatorname{Ker} u \cap I_p$: $\dim I_p = \dim I_{p+1} + \dim(\operatorname{Ker} u \cap I_p)$.
2. $I_{p+1} \subset I_p$ donne $\operatorname{Ker} u \cap I_{p+1} \subset \operatorname{Ker} u \cap I_p$, donc $d_{p+1} \leqslant d_p$.
3. Base canonique $(e_1, \ldots, e_4)$: $u(e_1) = 0$, $u(e_2) = e_1$, $u(e_3) = e_2$, $u(e_4) = 2e_4$. $K_1 = \operatorname{Vect}(e_1)$, $K_2 = \operatorname{Vect}(e_1, e_2)$, $K_3 = \operatorname{Vect}(e_1, e_2, e_3) = K_4$; $I_1 = \operatorname{Vect}(e_1, e_2, e_4)$, $I_2 = \operatorname{Vect}(e_1, e_4)$, $I_3 = \operatorname{Vect}(e_4) = I_4$. Donc $r = 3$, $E = \operatorname{Vect}(e_1, e_2, e_3) \oplus \operatorname{Vect}(e_4)$, et $(d_p) = (1, 1, 1, 0, 0, \ldots)$.

✎ **Remarque.** La suite décroissante (d_p) détermine, pour la partie nilpotente, le nombre de « blocs de Jordan » de chaque taille : c'est le point de départ de la réduction de Jordan des endomorphismes nilpotents, étudiée en deuxième année.

CHAPITRE 18

Matrices, applications linéaires et changements de bases

Énoncés : chapitre 18, page 71.

Corrigé du problème 18.1 : L'opérateur de Legendre sur $\mathbb{R}_n[X]$

➢ énoncé p. 71

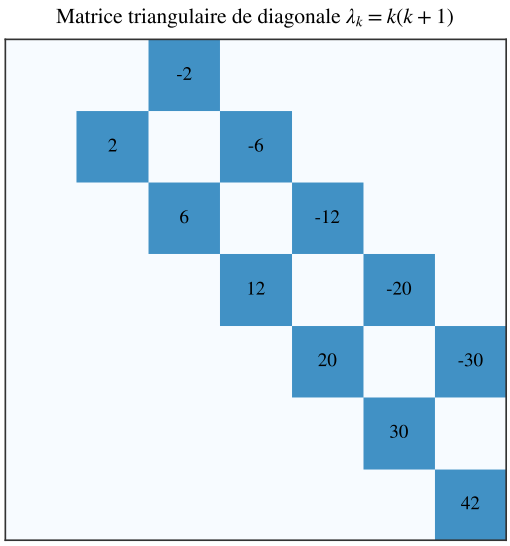


Figure 18.1. Matrice de l'opérateur de Legendre dans la base canonique de $\mathbb{R}_6[X]$. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Partie I – Matrice et rang

1. u est linéaire (dérivation, produit par des polynômes fixés). $(X^2-1)k(k-1)X^{k-2} + 2kX^k = \big(k(k-1)+2k\big)X^k - k(k-1)X^{k-2} : u(X^k) \in E$ et la formule est établie.
2. $u(1) = 0$, $u(X) = 2X$, $u(X^2) = 6X^2 - 2$, $u(X^3) = 12X^3 - 6X$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

   En général A est triangulaire supérieure, de diagonale $(\lambda_0, \dots, \lambda_n) = (0, 2, 6, \dots, n(n+1))$.
3. La première colonne est nulle et les colonnes 1 à n sont libres (triangulaires à diagonale non nulle) : $\operatorname{rg} u = n$, $\operatorname{Ker} u = \mathbb{R}_0[X]$ (constantes, dim 1). $\operatorname{tr} u = \sum_{k=0}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.
4. $u(X^j) \in \mathbb{R}_j[X]$ pour tout j.

Partie II – Une base de vecteurs propres

5. Dans la base canonique de $\mathbb{R}_k[X]$, la matrice de v_k est triangulaire supérieure de diagonale $(\lambda_j - \lambda_k)_{0\leqslant j\leqslant k}$; les λ_j sont distincts ($j \mapsto j(j+1)$ croît strictement), donc seul le dernier coefficient diagonal est nul. Les k premières colonnes sont libres : $\operatorname{rg} v_k \geqslant k$; la dernière ligne est nulle : $\operatorname{rg} v_k \leqslant k$. Théorème du rang : $\dim \operatorname{Ker} v_k = 1$.
6. v_k stabilise $\mathbb{R}_{k-1}[X]$ et y a une matrice triangulaire à diagonale non nulle : bijection. Donc $\operatorname{Ker} v_k \cap \mathbb{R}_{k-1}[X] = \{0\}$: un générateur de $\operatorname{Ker} v_k$ est de degré k ; on le normalise. Unicité : la différence de deux tels polynômes unitaires est dans $\operatorname{Ker} v_k \cap \mathbb{R}_{k-1}[X]$.
7. $P_0 = 1$, $P_1 = X$. $P_2 = X^2 + c$: $u(P_2) = 6X^2 - 2 = 6(X^2 + c)$, $c = -\frac{1}{3}$. $P_3 = X^3 + aX$: $12X^3 + (2a-6)X = 12X^3 + 12aX$, $a = -\frac{3}{5}$. Donc $P_2 = X^2 - \frac{1}{3}$, $P_3 = X^3 - \frac{3}{5}X$.
8. Degrés échelonnés : base. $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \operatorname{diag}(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ et $A = Q \operatorname{diag}(\lambda_k) Q^{-1}$, où Q (coordonnées des P_k en colonnes) est triangulaire supérieure à diagonale de 1.
9. Avec $R(X) = P(-X)$: $R' = -P'(-X)$, $R'' = P''(-X)$, et $u(R) = (X^2-1)P''(-X) - 2XP'(-X) = u(P)(-X)$. Donc $u(\sigma P_k) = \lambda_k \sigma P_k$, et $(-1)^k \sigma(P_k)$ est unitaire de degré k dans $\operatorname{Ker}(u - \lambda_k \mathrm{id})$: par unicité, il vaut P_k.

Corrigé du problème 18.2 : Factorisation de rang et applications

➢ énoncé p. 72

Partie I – Factorisation

1. $A = QJ_rP = \left(Q \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}\right) \left(\begin{pmatrix} I_r & 0 \end{pmatrix} P \right) = BC$; B est formée des r premières colonnes de Q (inversible), donc de rang r ; de même C est formée des r premières lignes de P.
2. u_C étant surjective (question 3), $\operatorname{Im} A = \operatorname{Im} B$, de dimension r, engendré par les r colonnes de B : c'est une base. La colonne j de A vaut B fois la colonne j de C : ce sont ses coordonnées.
3. $\operatorname{rg} B = r =$ nombre de colonnes, donc $\operatorname{Ker} B = \{0\}$; $\operatorname{rg} C = r = \dim \mathbb{K}^r$: u_C est surjective. Alors $\operatorname{rg}(BMC) = \operatorname{rg}(MC)$ (B injective) et $\operatorname{Im}(MC) = M(\operatorname{Im} C) = \operatorname{Im} M$.
4. $B = X$ est une colonne non nulle et $C = Y^T$ une ligne non nulle.

Partie II – Cas des matrices carrées

5. $\operatorname{tr}(BC) = \operatorname{tr}(CB)$, et $(BC)^{k+1} = B(CB)(CB)\cdots(CB)C = B(CB)^kC$.
6. $\operatorname{rg} A^2 = \operatorname{rg}\big(B(CB)C\big) = \operatorname{rg}(CB)$ par 3.
7. $A^2 = A \iff B(CB - I_r)C = 0 \iff CB = I_r$ (par 3, $\operatorname{rg}(BMC) = 0 \iff M = 0$). Alors $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr}(CB) = r = \operatorname{rg} A$.
8. $A^{k+1} = 0 \iff (CB)^k = 0$ par 3. $CB \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$ nilpotente vérifie $(CB)^r = 0$ (indice $\leqslant r$), donc $A^{r+1} = 0$.
9. $\mathbb{K}^n = \operatorname{Ker} A \oplus \operatorname{Im} A \iff \operatorname{rg} A^2 = \operatorname{rg} A$ (chapitre XVII) $\iff \operatorname{rg}(CB) = r \iff CB \in \mathrm{GL}_r(\mathbb{K})$.
10. $B = {}^t(1,1,1)$, $C = (1,1,1)$, $CB = (3)$: $A^k = B\,3^{k-1}C = 3^{k-1}A$.

Corrigé du problème 18.3 : Perturbations de rang 1 : formule de Sherman–Morrison

➢ énoncé p. 72

Partie I – Matrices de rang 1

1. Pour $x \in \mathbb{K}^n$, $uv^T x = (v^T x)u \in \mathrm{Vect}(u)$, donc $\mathrm{Im}(uv^T) \subset \mathrm{Vect}(u)$; comme $v \neq 0$, il existe x avec $v^T x \neq 0$ (par exemple $x = \bar{v}$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, ou un vecteur de la base canonique), donc l'image est $\mathrm{Vect}(u)$ et le rang vaut 1. Le noyau est $\{x \mid v^T x = 0\}$, noyau de la forme linéaire non nulle $x \mapsto v^T x$: c'est un hyperplan.
2. Si $\mathrm{rg}\, A = 1$, $\mathrm{Im}\, A = \mathrm{Vect}(u)$ avec $u \neq 0$. Pour chaque colonne C_j de A, il existe v_j tel que $C_j = v_j u$. Avec $v = (v_1, \dots, v_n)^T$, on a $A = uv^T$.
3. $(uv^T)(uv^T) = u(v^T u)v^T = (v^T u)uv^T$ ($v^T u$ est un scalaire). $\mathrm{tr}(uv^T) = \sum_i u_i v_i = v^T u$.

Partie II – La formule

1. Notons $\alpha = v^T u$ et $B = I_n - \frac{uv^T}{1+\alpha}$. Par I.3,

$$(I_n + uv^T)B = I_n + uv^T - \frac{uv^T + \alpha uv^T}{1+\alpha} = I_n + uv^T - uv^T = I_n.$$

   Une matrice carrée qui admet un inverse à droite est inversible, d'inverse B.
2. Si $u = 0$, alors $1 + v^T u = 1 \neq 0$; donc $u \neq 0$. Et $(I_n + uv^T)u = u + (v^T u)u = (1 + v^T u)u = 0$: le noyau est non nul, la matrice n'est pas inversible.
3. $A + uv^T = A(I_n + A^{-1}uv^T) = A\big(I_n + u'v^T\big)$ avec $u' = A^{-1}u$. Elle est inversible si et seulement si $I_n + u'v^T$ l'est, c'est-à-dire si $1 + v^T A^{-1} u \neq 0$, et alors

$$(A + uv^T)^{-1} = \Big(I_n - \frac{A^{-1}uv^T}{1 + v^T A^{-1} u}\Big)A^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1} u}.$$

Partie III – Applications

1. $J = ee^T$ avec $e = (1, \dots, 1)^T$ et $e^T e = n$. Donc $aI_n + bJ = a\big(I_n + \frac{b}{a} e\, e^T\big)$, inversible si et seulement si $1 + \frac{nb}{a} \neq 0$, c'est-à-dire $a + nb \neq 0$, et alors

$$(aI_n + bJ)^{-1} = \frac{1}{a}\Big(I_n - \frac{b}{a+nb}J\Big).$$

2. $M = I_3 + J$ ($a = b = 1$, $n = 3$) : $M^{-1} = I_3 - \frac{1}{4}J = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Vérification : la première ligne de M fois la première colonne donne $\frac{6-1-1}{4} = 1$, fois la deuxième $\frac{-2+3-1}{4} = 0$.
3. $\varepsilon E_{i,j} = (\varepsilon e_i)e_j^T$. La formule de II.3 demande de calculer $A^{-1}e_i$ (une colonne de A^{-1}), $e_j^T A^{-1}$ (une ligne), le scalaire $1 + \varepsilon(A^{-1})_{j,i}$, puis un produit colonne–ligne : $O(n^2)$ opérations, au lieu de $O(n^3)$ pour une inversion complète par le pivot de Gauss.

✎ **Remarque.** Le lemme du déterminant $\det(I_n + uv^T) = 1 + v^T u$ (Tome 2, exercice 19.15) redonne directement le critère d'inversibilité de la partie II.

Corrigé du problème 18.4 : La décomposition LU

➢ énoncé p. 73

Partie I – Unicité et condition nécessaire

1. Le produit de deux triangulaires inférieures est triangulaire inférieure, de diagonale le produit des diagonales ; l'inverse d'une triangulaire inférieure inversible est triangulaire inférieure (par exemple en résolvant $TX = Y$ de proche en proche), de diagonale les inverses. Idem pour les triangulaires supérieures.
2. Si $L_1U_1 = L_2U_2$, alors $L_2^{-1}L_1 = U_2U_1^{-1}$ (U_1 est inversible car A l'est) est à la fois triangulaire inférieure à diagonale unité et triangulaire supérieure : c'est I_n. Donc $L_1 = L_2$, $U_1 = U_2$.
3. En écrivant $L = \begin{pmatrix} L_k & 0 \\ * & * \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} U_k & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$, le bloc supérieur gauche de LU est L_kU_k. Alors $\Delta_k = \det L_k \det U_k = u_{11} \cdots u_{kk}$, non nul car U est inversible.
4. Non : $\Delta_1 = 0$.

Partie II – Existence

1. Le produit vaut $\begin{pmatrix} L'U' & L'v \\ \ell^\top U' & \ell^\top v + \delta \end{pmatrix}$. On prend $v = L'^{-1}b$, $\ell^\top = c^\top U'^{-1}$ (possibles car L' et U' sont inversibles, $\det U' = \Delta_{n-1} \neq 0$) et $\delta = d - \ell^\top v = d - c^\top A_{n-1}^{-1} b$. En prenant les déterminants, $\Delta_n = \det U' \cdot \delta = \Delta_{n-1}\delta$, donc $\delta = \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} \neq 0$.
2. Pour $n = 1$, $A = (a_{11}) = (1)(a_{11})$. La question 1 fournit l'hérédité (les mineurs dominants de A_{n-1} sont $\Delta_1, \ldots, \Delta_{n-1}$). Par I.3, $\Delta_k = u_{11} \cdots u_{kk}$, d'où $u_{kk} = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$.

Partie III – Calcul pratique

1. $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1$: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}$; puis $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2$: $U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, et $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. On vérifie $LU = A$ et $\Delta_1 = 2$, $\Delta_2 = 2$, $\Delta_3 = 4$, cohérent avec $u_{kk} = 2, 1, 2$.
2. $LY = (1, 1, 1)$: $y_1 = 1$, $y_2 = 1 - 2 = -1$, $y_3 = 1 - 4 + 3 = 0$. $UX = Y$: $x_3 = 0$, $x_2 = -1$, $x_1 = \frac{1-(-1)-0}{2} = 1$. Vérification : $A(1, -1, 0)^\top = (1, 1, 1)^\top$.
3. À l'étape k du pivot, on met à jour $(n-k)^2$ coefficients, chacun par une multiplication et une soustraction : $\sum_{k=1}^{n-1} 2(n-k)^2 \sim \frac{2}{3}n^3$. Une résolution triangulaire coûte $\sum_k 2k \sim n^2$ opérations, et il y en a deux.

✎ **Remarque.** En pratique on effectue des permutations de lignes (pivot partiel) : on obtient $PA = LU$ avec P matrice de permutation, ce qui existe pour toute matrice inversible et améliore la stabilité numérique.

CHAPITRE 19

Groupe symétrique et déterminants

Énoncés : chapitre 19, page 75.

Corrigé du problème 19.1 : Matrices de permutation, signature et dérangements

➢ énoncé p. 75

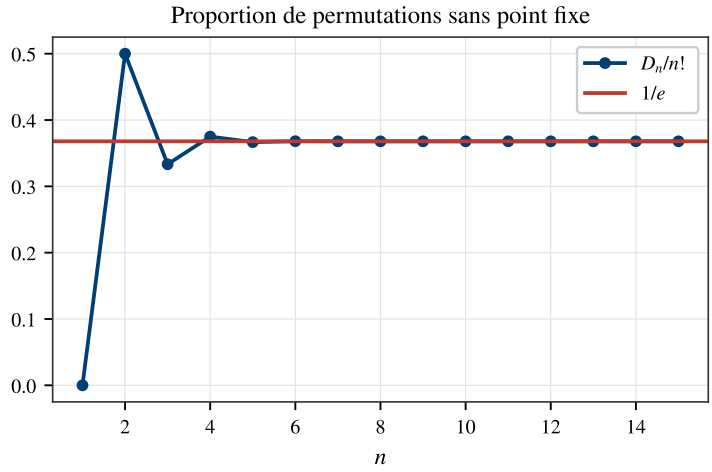


Figure 19.1. La proportion de dérangements tend très vite vers $1/e$. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Partie I – Déterminant et trace

1. $\det P_{\sigma\tau} = \det(P_\sigma P_\tau) = \det P_\sigma \det P_\tau$. Comme $\sigma^{n!} = \mathrm{id}$, $(\det P_\sigma)^{n!} = 1$ avec $\det P_\sigma \in \mathbb{R}$: $\det P_\sigma = \pm 1$. Pour $\tau = (k\ \ell)$, P_τ s'obtient en échangeant les colonnes k et ℓ de I_n : $\det P_\tau = -1$.
2. $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_p$ (transpositions) : $\det P_\sigma = (-1)^p = \varepsilon(\sigma)$.
3. $(P_\sigma)_{jj} = \delta_{j,\sigma(j)}$: la trace compte les points fixes. $\sum_\sigma \mathrm{fix}(\sigma) = \sum_{j=1}^n \#\{\sigma \mid \sigma(j) = j\} = n \cdot (n-1)! = n!$: en moyenne, une permutation a exactement un point fixe.
4. $\sigma \mapsto (1\ 2)\sigma$ est une bijection de $\mathcal{S}_n$ échangeant permutations paires et impaires : il y en a autant, et $\sum \varepsilon(\sigma) = 0$. Le coefficient (i,j) de $\sum P_\sigma$ est $\#\{\sigma \mid \sigma(j) = i\} = (n-1)!$.

Partie II – Dérangements

5. $\det(J - I_n) = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_j (J - I_n)_{\sigma(j)j}$, et le produit vaut 1 si $\sigma(j) \neq j$ pour tout j, 0 sinon.
6. Toutes les sommes de lignes valent $n-1$: $C_1 \leftarrow \sum C_j$ donne le facteur $n-1$; puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$ donne une matrice triangulaire de diagonale $(1, -1, \ldots, -1)$. Donc $\det(J - I_n) = (-1)^{n-1}(n-1)$.

7. C'est la traduction de 5. et 6. : $\sum_{\sigma\in\mathcal{D}_n}\varepsilon(\sigma)=d_n^+-d_n^-$.
8. $n=3$: les dérangements sont les deux 3-cycles (pairs) : $2-0=2$. $n=4$: les six 4-cycles (impairs) et les trois doubles transpositions (paires) : $3-6=-3$. Conforme.

Corrigé du problème 19.2 : Déterminants tridiagonaux et polynômes de Tchebychev

➢ énoncé p. 76

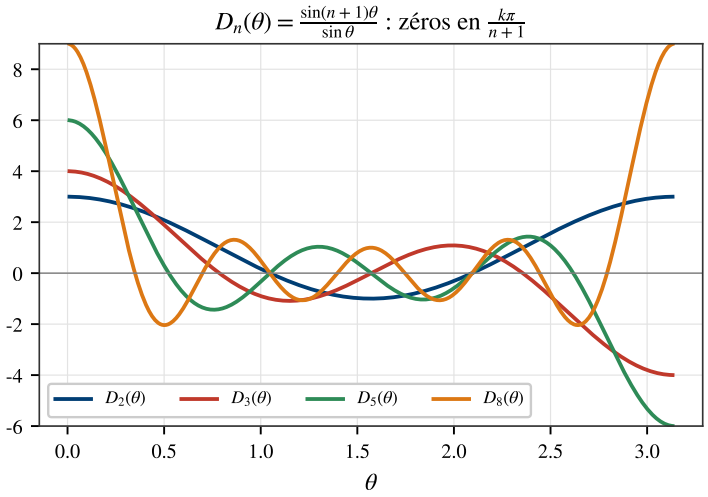


Figure 19.2. Les déterminants tridiagonaux $D_n(\theta)$ comme fonctions de θ. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Partie I – Récurrence et expression trigonométrique

1. On développe selon la première ligne $(2x,1,0,\dots)$: le premier mineur est D_{n-1} ; le second, développé selon sa première colonne $(1,0,\dots,0)$, vaut D_{n-2}. D'où $D_n=2xD_{n-1}-D_{n-2}$ (avec $D_0=1$, cela vaut aussi pour $n=2$). $D_1=2x$, $D_2=4x^2-1$, $D_3=8x^3-4x$.
2. Récurrence immédiate sur la relation.
3. $f_n=\frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$ vérifie $f_0=1$, $f_1=2\cos\theta$ et $f_n=2\cos\theta\,f_{n-1}-f_{n-2}$ ($\sin(a+\theta)+\sin(a-\theta)=2\sin a\cos\theta$). Par récurrence, $D_n(\cos\theta)=f_n$.
4. $\sin((n+1)\theta)=0$ pour $\theta_k=\frac{k\pi}{n+1}$, $1\leqslant k\leqslant n$, et $\sin\theta_k\neq 0$: les $\cos\theta_k$ sont n racines distinctes (injectivité de cos sur $]0,\pi[$) du polynôme D_n, de degré n et de dominant 2^n.

Partie II – Applications

5. $D_n(1)=2D_{n-1}(1)-D_{n-2}(1)$, $D_0=1$, $D_1=2$: $D_n(1)=n+1$. Or $1-\cos\theta_k=2\sin^2\frac{k\pi}{2(n+1)}$, d'où $n+1=4^n\prod_k\sin^2\frac{k\pi}{2(n+1)}$; les sinus sont positifs.
6. Avec $\Delta=\mathrm{diag}((-1)^i)$, $\Delta M\Delta^{-1}$ multiplie le coefficient (i,j) par $(-1)^{i+j}$: les coefficients sur- et sous-diagonaux changent de signe, la diagonale est inchangée ; le déterminant est conservé.
7. Par 6. avec $x=1$: $\det A_n=D_n(1)=n+1$. λI_n-A_n a pour diagonale $\lambda-2=2\cdot\frac{\lambda-2}{2}$ et des coefficients 1 hors diagonale : $\det(\lambda I_n-A_n)=D_n\left(\frac{\lambda-2}{2}\right)$.

8. $A_n - \lambda I_n$ n'est pas inversible ssi $\frac{\lambda-2}{2} = \cos\theta_k$, soit $\lambda = 2 + 2\cos\theta_k = 4\cos^2\frac{k\pi}{2(n+1)}$. Ainsi $\det(\lambda I_n - A_n) = \prod_k(\lambda - \lambda_k)$; en $\lambda = 0$: $\det A_n = \prod \lambda_k$; le coefficient de λ^{n-1} donne $\operatorname{tr} A_n = \sum \lambda_k = 2n + 2\sum_k \cos\theta_k = 2n$ (les cosinus se compensent par $k \leftrightarrow n+1-k$).

Corrigé du problème 19.3 : Résultant de deux polynômes et racines communes

➢ énoncé p. 76

Partie I – Le critère

1. Les images des vecteurs de base sont $P = c + bX + aX^2$, $XP = cX + bX^2 + aX^3$, $Q = f + eX + dX^2$, $XQ = fX + eX^2 + dX^3$. Donc
$$S = \begin{pmatrix} c & 0 & f & 0 \\ b & c & e & f \\ a & b & d & e \\ 0 & a & 0 & d \end{pmatrix}.$$
2. Si $P(\alpha) = Q(\alpha) = 0$, alors $(UP + VQ)(\alpha) = 0$ pour tous U, V. Le polynôme 1 n'est donc pas dans l'image : Ψ n'est pas surjective. Pour une application linéaire entre espaces de même dimension 4, non surjective équivaut à non injective, et $\det S = 0$.
3. $\det S = 0$: Ψ n'est pas injective, il existe $(U, V) \neq (0, 0)$ avec $UP + VQ = 0$. Si $U = 0$, alors $VQ = 0$ avec $Q \neq 0$, d'où $V = 0$ (intégrité de $\mathbb{C}[X]$) : contradiction. De même $V \neq 0$.
4. Soient α_1, α_2 les racines de P (avec multiplicité) : $P = a(X - \alpha_1)(X - \alpha_2)$ divise VQ. Si aucune racine de P n'était racine de Q, alors P serait premier avec Q (pas de racine commune dans $\mathbb{C}$), et par le lemme de Gauss $P \mid V$, ce qui est impossible car $V \neq 0$ et $\deg V \leqslant 1 < 2$. Donc P et Q ont une racine commune.

Partie II – Calculs

1. $a = 1, b = 0, c = -1$; $d = 1, e = -3, f = 2$: $S = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. En développant (ou par la formule de la question 3) on trouve $\det S = 0$: en effet 1 est racine commune.
2. Une racine commune α vérifie, par différence, $(m-1)\alpha + 1 - m = 0$, soit $(m-1)(\alpha - 1) = 0$. Si $m = 1$, les deux polynômes sont égaux à $X^2 + X + 1$: racines communes. Sinon $\alpha = 1$, et $1 + m + 1 = 0$ donne $m = -2$; on vérifie que 1 est alors racine de $X^2 - 2X + 1$ et de $X^2 + X - 2$. Réponse : $m \in \{1, -2\}$.
3. Pour $P = X^2 - 1$: $a^2 Q(1)Q(-1) = (d + e + f)(d - e + f)$. Par ailleurs, $\det S$ avec $a = 1, b = 0, c = -1$ se calcule (par exemple en développant selon la première colonne) et vaut $(d + f)^2 - e^2 = (d + e + f)(d - e + f)$. La formule est vérifiée.

Partie III – Discriminant

1. Images : $P = c + bX + aX^2$, $P' = b + 2aX$, $XP' = bX + 2aX^2$. Matrice et déterminant (développement selon la première colonne) :
$$\begin{vmatrix} c & b & 0 \\ b & 2a & b \\ a & 0 & 2a \end{vmatrix} = c(4a^2 - 0) - b(2ab - 0) + a(b^2 - 0) = 4a^2c - 2ab^2 + ab^2 = -a(b^2 - 4ac).$$

2. Le même raisonnement qu'en partie I montre que $R = 0$ si et seulement si P et P' ont une racine commune, c'est-à-dire si et seulement si P a une racine double. Comme $a \neq 0$, $R = -a\Delta$ avec $\Delta = b^2 - 4ac$: on retrouve le critère $\Delta = 0$.

✎ **Remarque.** La construction se généralise à deux polynômes de degrés p et q (matrice de Sylvester de taille $p+q$) : le résultant permet d'éliminer une variable entre deux équations polynomiales, ce qui en fait un outil central de la géométrie algébrique et du calcul formel.

Corrigé du problème 19.4 : L'identité de Desnanot–Jacobi et la condensation de Lewis Carroll

➢ énoncé p. 77

Partie I – L'identité

1. En développant par rapport aux colonnes $2, \dots, n-1$ (qui sont celles de l'identité), il reste le déterminant 2×2 formé des lignes et colonnes 1 et n : $\begin{vmatrix} C_{11} & C_{n1} \\ C_{1n} & C_{nn} \end{vmatrix} = C_{11}C_{nn} - C_{1n}C_{n1}$.
2. La colonne 1 de AM est $A(C_{1j})_j$, de i-ème coefficient $\sum_j a_{ij}C_{1j} = \left(A\,\mathrm{Com}(A)^\top\right)_{i1} = \det(A)\delta_{i1}$: c'est $\det(A)e_1$. De même la colonne n est $\det(A)e_n$, et les autres colonnes sont celles de A. En développant par rapport aux colonnes 1 et n : $\det(AM) = \det(A)^2 \det A^\circ$.
3. $\det A \det M = \det(A)^2 \det A^\circ$ et $\det A \neq 0$ donnent $\det A^\circ \det A = C_{11}C_{nn} - C_{1n}C_{n1}$. Or $C_{1n}C_{n1} = (-1)^{2(n+1)} \det A^{(1,n)} \det A^{(n,1)}$.
4. Les deux membres, évalués en $A + tI_n$, sont des fonctions polynomiales de t. Elles coïncident dès que $\det(A+tI_n) \neq 0$, c'est-à-dire pour tout t sauf au plus n valeurs, car $t \mapsto \det(A+tI_n)$ est un polynôme unitaire de degré n. Deux polynômes égaux en une infinité de points sont égaux ; en $t = 0$, on obtient l'identité.

Partie II – La condensation de Dodgson

1. Pour $k = 2$, on divise par $a^{[0]} = 1$: on obtient les mineurs 2×2 connexes. Pour $n = 3$, $a^{[3]}_{11} = \frac{a^{[2]}_{11}a^{[2]}_{22} - a^{[2]}_{12}a^{[2]}_{21}}{a_{22}}$, avec $a^{[2]}_{11} = \det A^{(3,3)}$, $a^{[2]}_{22} = \det A^{(1,1)}$, $a^{[2]}_{12} = \det A^{(3,1)}$, $a^{[2]}_{21} = \det A^{(1,3)}$ et $A^\circ = (a_{22})$: c'est exactement l'identité de la partie I.
2. Mineurs 2×2 connexes :
$$A^{[2]} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -13 \\ -1 & -13 & 7 \\ -13 & 7 & -1 \end{pmatrix}.$$
Puis, en divisant par l'intérieur $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ de A :
$$A^{[3]} = \begin{pmatrix} \frac{13-1}{3} & \frac{-7-169}{4} \\ \frac{-7-169}{4} & \frac{13-49}{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -44 \\ -44 & -36 \end{pmatrix}.$$
Enfin, en divisant par le coefficient central -13 de $A^{[2]}$: $\det A = \frac{4\cdot(-36)-(-44)^2}{-13} = \frac{-2080}{-13} = 160$.
3. La division est impossible. On peut permuter des lignes (ou des colonnes) de A au départ, ce qui change seulement le signe du déterminant, ou ajouter à une ligne un multiple d'une autre, ce qui ne le change pas, de façon à rendre non nuls les coefficients intérieurs gênants.

✎ **Remarque.** L'identité de Desnanot–Jacobi intervient dans la combinatoire moderne : elle est à l'origine de la conjecture des matrices à signes alternés (Mills, Robbins, Rumsey, 1983), démontrée par Zeilberger en 1996.

CHAPITRE 20

Intégration sur un segment

Énoncés : chapitre 20, page 78.

Corrigé du problème 20.1 : Polynômes de Bernstein et théorème de Weierstrass

➢ énoncé p. 78

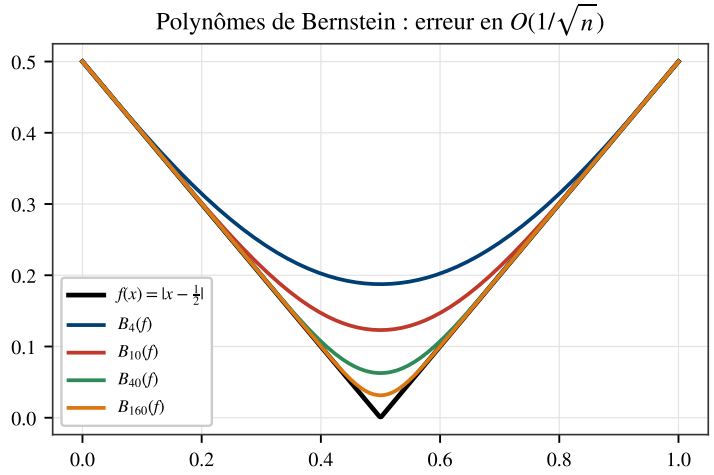


Figure 20.1. Approximation uniforme de $x \mapsto |x - \frac{1}{2}|$ par les polynômes de Bernstein. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Partie I – Calculs préliminaires

1. $(x+y)^n = \sum_k \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$. En dérivant par rapport à x et en multipliant par x : $\sum k\binom{n}{k} x^k y^{n-k} = nx(x+y)^{n-1}$. En dérivant deux fois et en multipliant par x^2 : la seconde formule.
2. On prend $y = 1 - x$, de sorte que $x + y = 1$.
3. $B_n(1) = 1$, $B_n(\mathrm{id}) = \sum \frac{k}{n} p_{n,k} = x$, $B_n(x^2) = \frac{1}{n^2}\sum (k(k-1)+k) p_{n,k} = \frac{n(n-1)x^2+nx}{n^2} = x^2 + \frac{x(1-x)}{n}$.
4. $\sum (k-nx)^2 p_{n,k} = \sum k^2 p_{n,k} - 2nx \sum k p_{n,k} + n^2x^2 = n(n-1)x^2 + nx - 2n^2x^2 + n^2x^2 = nx(1-x)$, et $x(1-x) \leqslant \frac{1}{4}$.

Partie II – Convergence uniforme

5. Linéarité claire ; les $p_{n,k}$ sont positifs sur $[0,1]$.
6. $B_n(f)(x) - f(x) = \sum_k \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x)\right) p_{n,k}(x)$ (car $\sum p_{n,k} = 1$). Si $\left|\frac{k}{n} - x\right| \leqslant \eta$, $\left|f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x)\right| \leqslant \varepsilon$; sinon il est $\leqslant 2M$ et $1 \leqslant \frac{(k-nx)^2}{n^2\eta^2}$. Ainsi

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon \sum_k p_{n,k} + \frac{2M}{n^2\eta^2} \sum_k (k-nx)^2 p_{n,k} \leqslant \varepsilon + \frac{2M}{n^2\eta^2} \cdot \frac{n}{4}.$$

7. Pour $n \geqslant \frac{M}{2\eta^2\varepsilon}$, $\sup|B_n(f)-f| \leqslant 2\varepsilon$. Les $B_n(f)$ sont des polynômes.
8. $g(t) = f(a+t(b-a))$ est continue sur $[0,1]$; si $P_n \to g$ uniformément, $Q_n(x) = P_n\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$ est un polynôme et $\sup_{[a,b]}|Q_n - f| = \sup_{[0,1]}|P_n - g| \to 0$.
9. $B_n(f) - f = \frac{x(1-x)}{n}$, de sup $\frac{1}{4n}$ (en $x = \frac{1}{2}$). La convergence est lente ($O\left(\frac{1}{n}\right)$) même pour une fonction très régulière : les polynômes de Bernstein ont un intérêt théorique plus que numérique.

Corrigé du problème 20.2 : Noyau de Dirichlet et intégrale $\int \frac{\sin t}{t}$

➢ énoncé p. 79

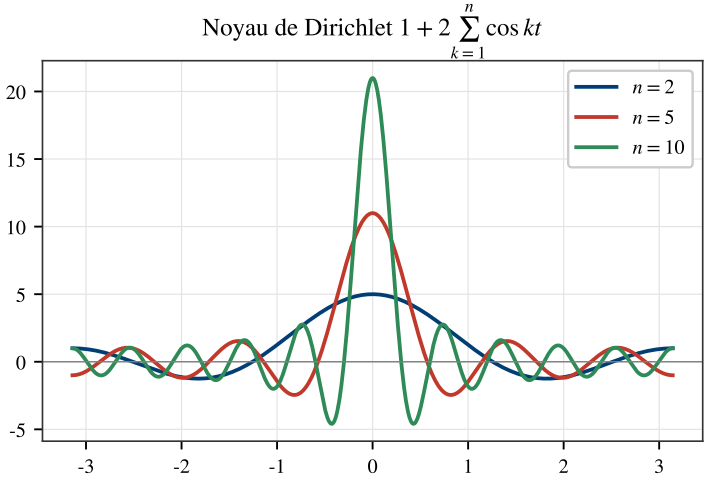


Figure 20.2. Le noyau de Dirichlet se concentre en 0 quand n croît. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Partie I – Noyau de Dirichlet

1. $2\sin\frac{t}{2}\cos(kt) = \sin\left((k+\frac{1}{2})t\right) - \sin\left((k-\frac{1}{2})t\right)$; en sommant (télescopage) : $2\sin\frac{t}{2}D_n(t) = \sin\frac{t}{2} + \sin\left((n+\frac{1}{2})t\right) - \sin\frac{t}{2}$.
2. $\int_0^\pi D_n = \frac{\pi}{2} + \sum_k \frac{\sin k\pi}{k} = \frac{\pi}{2}$, et la fonction intégrée vaut $2D_n$ (prolongée en 0 par $2n+1$).

Partie II – Riemann–Lebesgue

3. $\int_0^\pi g\sin(\lambda t) = \left[-\frac{g\cos\lambda t}{\lambda}\right]_0^\pi + \frac{1}{\lambda}\int_0^\pi g'\cos\lambda t$, majoré par $\frac{2\|g\|_\infty + \pi\|g'\|_\infty}{\lambda}$.
4. $\frac{1}{\sin u} = \frac{1}{u} + \frac{u}{6} + O(u^3)$ avec $u = \frac{t}{2}$: $g(t) = \frac{t}{12} + O(t^3) \to 0$, et $\frac{g(t)}{t} \to \frac{1}{12}$: g prolongée par 0 est dérivable en 0, $g'(0) = \frac{1}{12}$. Pour $t > 0$, $g'(t) = -\frac{\cos(t/2)}{2\sin^2(t/2)} + \frac{2}{t^2}$; avec $\frac{\cos u}{\sin^2 u} = \frac{1}{u^2} - \frac{1}{6} + O(u^2)$: $g'(t) = -\frac{1}{2}\left(\frac{4}{t^2} - \frac{1}{6}\right) + \frac{2}{t^2} + O(t^2) \to \frac{1}{12}$. Donc $g \in C^1([0,\pi])$.
5. $\int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{\sin\frac{t}{2}} = \int_0^\pi \frac{2\sin(n+\frac{1}{2})t}{t} + \int_0^\pi g(t)\sin\left((n+\frac{1}{2})t\right)$; le premier membre vaut π et le dernier terme tend vers 0 (3.). Avec $u = (n+\frac{1}{2})t$: $\int_0^\pi \frac{2\sin(n+\frac{1}{2})t}{t}\,\mathrm{d}t = 2\int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u$.

Partie III – Limite en $+\infty$

6. Sur $[\varepsilon, X]$: $\int_\varepsilon^X \frac{\sin u}{u} = \left[\frac{1-\cos u}{u}\right]_\varepsilon^X + \int_\varepsilon^X \frac{1-\cos u}{u^2}$, puis $\varepsilon \to 0$ ($\frac{1-\cos\varepsilon}{\varepsilon} \to 0$ et $\frac{1-\cos u}{u^2}$ se prolonge par continuité en 0).

7. L'intégrande est positif : croissance. Majoration : $\int_0^1 \frac{1}{2} + \int_1^X \frac{2}{u^2} \leqslant \frac{1}{2} + 2$. La fonction a donc une limite L, et $\frac{1-\cos X}{X} \to 0 : F(X) \to L$.
8. Avec $X_n = (n + \frac{1}{2})\pi \to +\infty : L = \lim F(X_n) = \frac{\pi}{2}$.
9. $\int_0^X \frac{1-\cos u}{u^2} = F(X) - \frac{1-\cos X}{X} \to \frac{\pi}{2}$. Avec $u = 2v$ et $1 - \cos 2v = 2\sin^2 v$: $\int_0^X \frac{1-\cos u}{u^2}\,\mathrm{d}u = \int_0^{X/2} \frac{\sin^2 v}{v^2}\,\mathrm{d}v$, d'où la même limite $\frac{\pi}{2}$.

Corrigé du problème 20.3 : La méthode de Simpson et son erreur

➢ énoncé p. 80

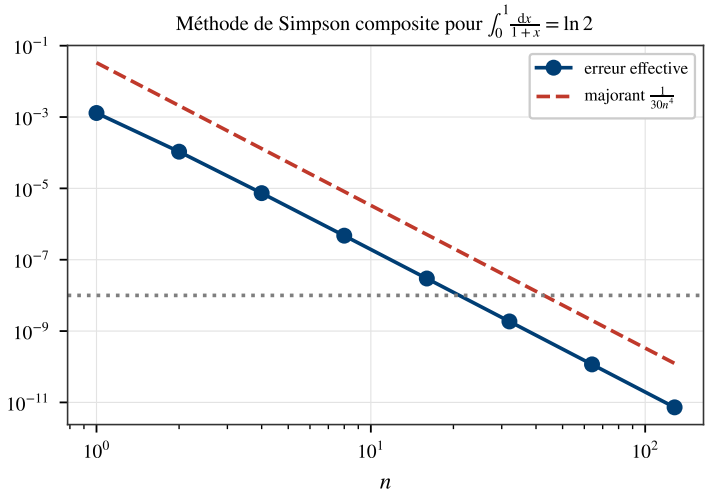


Figure 20.3. Erreur de la méthode de Simpson composite : décroissance en $\frac{1}{n^4}$. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Exactitude

1. Posons $g_k(x) = (x-c)^k$; $\alpha - c = -\frac{h}{2}$ et $\beta - c = \frac{h}{2}$. Pour k impair, $\int_\alpha^\beta g_k = 0$ (imparité par rapport à c) et $S(g_k) = \frac{h}{6}\big((-\frac{h}{2})^k + 0 + (\frac{h}{2})^k\big) = 0$. Pour $k = 0 : \int = h$ et $S = \frac{h}{6} \cdot 6 = h$. Pour $k = 2 : \int_{-h/2}^{h/2} y^2\,\mathrm{d}y = \frac{h^3}{12}$ et $S = \frac{h}{6} \cdot 2 \cdot \frac{h^2}{4} = \frac{h^3}{12}$. Pour $k = 4 : \int = \frac{2}{5}\big(\frac{h}{2}\big)^5 = \frac{h^5}{80}$ et $S = \frac{h}{6} \cdot 2 \cdot \frac{h^4}{16} = \frac{h^5}{48}$, donc $E\big((x-c)^4\big) = \frac{h^5}{80} - \frac{h^5}{48} = -\frac{h^5}{120}$.
2. (g_0, g_1, g_2, g_3) est une base de $\mathbb{R}_3[X]$ (degrés échelonnés) et E est linéaire.

Partie II – Majoration de l'erreur

1. C'est l'inégalité de Taylor–Lagrange à l'ordre 3 en c : $|f(x) - T(x)| \leqslant \frac{|x-c|^4}{4!} \sup |f^{(4)}|$.
2. $T \in \mathbb{R}_3[X]$ donc $E(T) = 0$ et, par linéarité, $E(f) = E(R)$. Puis

$$|E(R)| \leqslant \int_\alpha^\beta |R| + \frac{h}{6}\big(|R(\alpha)| + 4|R(c)| + |R(\beta)|\big) \leqslant \frac{M_4}{24}\Big(\frac{h^5}{80} + \frac{h}{6} \cdot 2 \cdot \frac{h^4}{16}\Big),$$

car $R(c) = 0$. Or $\frac{1}{80} + \frac{1}{48} = \frac{3+5}{240} = \frac{1}{30}$, d'où $|E(f)| \leqslant \frac{M_4 h^5}{24 \cdot 30} = \frac{M_4 h^5}{720}$.

Partie III – Méthode composite

1. Par la relation de Chasles et l'inégalité triangulaire, l'erreur est au plus $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{M_4 h^5}{720} = n\frac{M_4 h^5}{720} = \frac{M_4 (b-a)^5}{720 n^4}$.
2. $f(x) = (1+x)^{-1}$, $f^{(4)}(x) = 24(1+x)^{-5}$, donc $M_4 = 24$ sur $[0,1]$. Il suffit que $\frac{24}{720n^4} = \frac{1}{30n^4} \leqslant 10^{-8}$, soit $n^4 \geqslant \frac{10^8}{30} \approx 3{,}3 \cdot 10^6$, c'est-à-dire $n \geqslant 43$.
3. Pour les trapèzes, $M_2 = \sup \frac{2}{(1+x)^3} = 2$; il faut $\frac{2}{12n^2} \leqslant 10^{-8}$, soit $n \geqslant 4083$. La méthode de Simpson, pour un coût par sous-intervalle à peine double, est incomparablement plus précise.

✎ **Remarque.** La constante $\frac{1}{720}$ n'est pas optimale : une étude plus fine (noyau de Peano) donne $|E(f)| \leqslant \frac{M_4 h^5}{2880}$, et la question I.1 montre que l'erreur vaut exactement $-\frac{h^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$ pour un certain ξ lorsque f est un polynôme de degré 4 ($f^{(4)} = 24$, $-\frac{h^5}{120} = -\frac{24h^5}{2880}$). La figure confirme numériquement la décroissance en $\frac{1}{n^4}$.

Corrigé du problème 20.4 : Irrationalité de π (preuve de Niven)

➢ énoncé p. 80

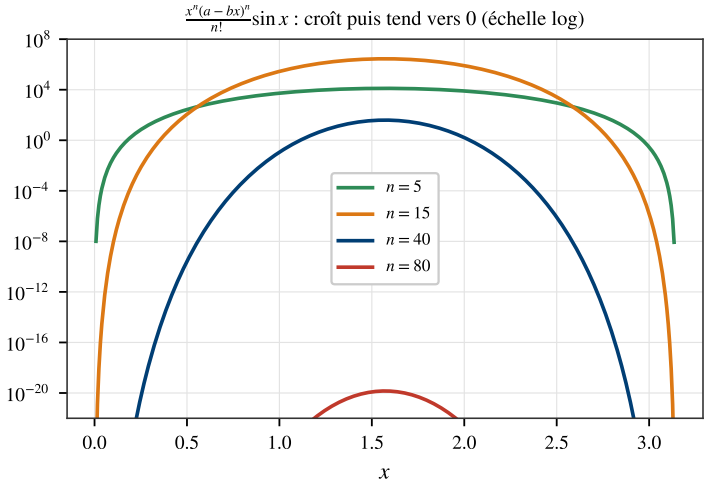


Figure 20.4. Les fonctions $f_n(x)\sin x$ de la preuve de Niven (avec $\frac{22}{7}$). [Script : `python/figures_classiques.py`]

Partie I – Valeurs entières

1. $\pi - x = \frac{a}{b} - x = \frac{a-bx}{b}$ et $a - b(\pi - x) = bx$. Donc $(\pi-x)^n(a-b(\pi-x))^n = \frac{(a-bx)^n}{b^n}(bx)^n = x^n(a-bx)^n$.
2. $(a-bx)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{n-i}(-b)^i x^i$ est à coefficients entiers, et l'on multiplie par x^n. Alors $f_n^{(j)}(0) = 0$ si $j < n$ ou $j > 2n$, et $f_n^{(j)}(0) = \frac{j!}{n!}c_j \in \mathbb{Z}$ pour $n \leqslant j \leqslant 2n$. En dérivant $f_n(\pi - x) = f_n(x)$: $(-1)^j f_n^{(j)}(\pi - x) = f_n^{(j)}(x)$, d'où $f_n^{(j)}(\pi) = (-1)^j f_n^{(j)}(0) \in \mathbb{Z}$.
3. $F_n'' = \sum_{j=0}^{n}(-1)^j f_n^{(2j+2)} = -\sum_{j=1}^{n+1}(-1)^j f_n^{(2j)}$, et $f_n^{(2n+2)} = 0$ ($\deg f_n = 2n$). Donc $F_n + F_n'' = f_n^{(0)} = f_n$ (télescopage).
4. $\big(F_n' \sin - F_n \cos\big)' = F_n'' \sin + F_n' \cos - F_n' \cos + F_n \sin = f_n \sin$. Donc $I_n = \big[F_n' \sin x - F_n \cos x\big]_0^{\pi} = F_n(\pi) + F_n(0)$, entier par la question 2.

Partie II – Encadrement et contradiction

1. Pour $x \in]0, \pi[$, $x > 0$, $a - bx = b(\pi - x) > 0$ et $\sin x > 0$. Et $x \leqslant \pi$, $a - bx \leqslant a$, $\sin x \leqslant 1$.
2. $I_n > 0$ (intégrale d'une fonction continue positive non nulle) et $I_n \leqslant \pi \frac{(\pi a)^n}{n!} \to 0$ (croissances comparées). Pour n grand, $I_n \in \mathbb{Z} \cap]0, 1[= \varnothing$: contradiction. Donc $\pi \notin \mathbb{Q}$.

Partie III – Une variante : irrationalité de π^2

1. Sur $]0, 1[$, $0 < g_n(x)\sin(\pi x) \leqslant \frac{1}{n!}$ (car $x(1-x) \leqslant \frac{1}{4} \leqslant 1$), donc $0 < \pi a^n \int_0^1 g_n \sin(\pi x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{\pi a^n}{n!} \to 0$. Pour n grand, un entier serait dans $]0, 1[$: contradiction.
2. Si $\pi = \frac{p}{q}$, alors $\pi^2 = \frac{p^2}{q^2} \in \mathbb{Q}$. Par contraposée, $\pi^2 \notin \mathbb{Q}$ entraîne $\pi \notin \mathbb{Q}$.

✎ **Remarque.** Lambert (1761) a démontré le premier l'irrationalité de π, par les fractions continues ; Niven (1947) a donné la preuve d'une page présentée ici. La transcendance de π (Lindemann, 1882) entraîne l'impossibilité de la quadrature du cercle à la règle et au compas. La figure représente $f_n(x)\sin x$ pour l'approximation $\frac{22}{7}$: elle tend uniformément vers 0.

CHAPITRE 21

Intégrales généralisées

Énoncés : chapitre 21, page 82.

Corrigé du problème 21.1 : Fonction Γ et formule d'Euler–Gauss ➢ énoncé p. 82

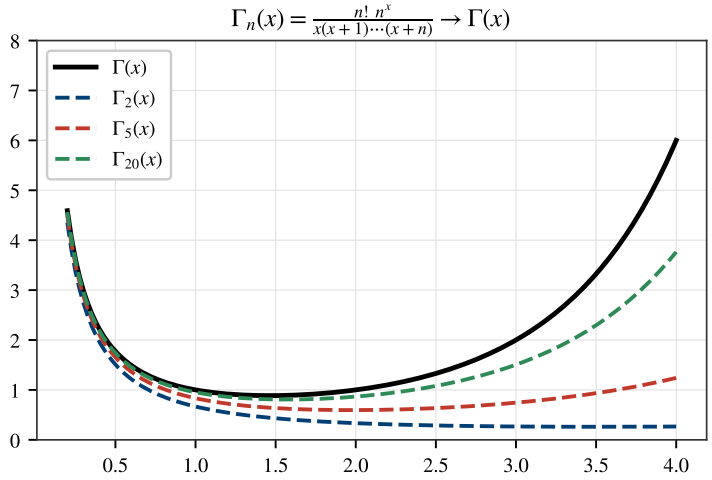


Figure 21.1. Les approximations d'Euler–Gauss de la fonction Γ. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Partie I – Premières propriétés

1. La fonction $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ est continue et positive sur $]0,+\infty[$. En 0 : $\sim t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$ avec $1-x<1$, intégrable. En $+\infty$: $t^2 \cdot t^{x-1}e^{-t} \to 0$, donc $= o(t^{-2})$, intégrable. L'intégrale d'une fonction continue, positive et non nulle est > 0.
2. Sur $[\varepsilon, A]$, IPP avec $u = t^x$, $v' = e^{-t}$:

$$\int_\varepsilon^A t^x e^{-t}\,\mathrm{d}t = \left[-t^x e^{-t}\right]_\varepsilon^A + x\int_\varepsilon^A t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

   Le crochet tend vers 0 quand $\varepsilon \to 0$, $A \to +\infty$ ($x > 0$). Donc $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. Avec $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} = 1$ et une récurrence, $\Gamma(n+1) = n!$.
3. Avec $t = u^2$ (bijection C^1 croissante de $]0,+\infty[$) : $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-u^2}}{u} 2u\,\mathrm{d}u = \sqrt{\pi}$. Puis par récurrence, avec $\Gamma\left(n+\frac{3}{2}\right) = \left(n+\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)$:

$$\left(n+\tfrac{1}{2}\right)\frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi} = \frac{(2n+1)(2n)!}{2\cdot 4^n n!}\cdot\frac{2n+2}{2(n+1)}\sqrt{\pi} = \frac{(2n+2)!}{4^{n+1}(n+1)!}\sqrt{\pi}.$$

Partie II – Une intégrale de type Bêta

4. En 0, $u^{x-1}(1-u)^n \sim u^{x-1}$ intégrable ; en 1, la fonction est continue. $I_0(x) = \left[\frac{u^x}{x}\right]_0^1 = \frac{1}{x}$.
5. IPP sur $[\varepsilon, 1]$ avec $\left(\frac{u^x}{x}\right)' = u^{x-1}$:

$$I_n(x) = \left[\frac{u^x}{x}(1-u)^n\right]_0^1 + \frac{n}{x}\int_0^1 u^x(1-u)^{n-1}\,\mathrm{d}u = \frac{n}{x}I_{n-1}(x+1),$$

le crochet étant nul pour $n \geqslant 1$. Par récurrence sur n (pour tout x) : $I_n(x) = \frac{n}{x}\cdot\frac{(n-1)!}{(x+1)\cdots(x+n)} = \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$.
6. Avec $t = nu$: $\int_0^n t^{x-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n \mathrm{d}t = n^x\int_0^1 u^{x-1}(1-u)^n\,\mathrm{d}u = n^x I_n(x)$.

Partie III – Passage à la limite

7. Par convexité, $1+y \leqslant e^y$ pour tout réel y. Avec $y = -\frac{t}{n}$ et $y = \frac{t}{n}$ (quantités $1 \pm \frac{t}{n} \geqslant 0$), puis élévation à la puissance n : les deux inégalités.
8. La minoration est 7. Pour la majoration :

$$e^t\left(1-\frac{t}{n}\right)^n \geqslant \left(1+\frac{t}{n}\right)^n\left(1-\frac{t}{n}\right)^n = \left(1-\frac{t^2}{n^2}\right)^n \geqslant 1-\frac{t^2}{n},$$

par Bernoulli avec $h = \frac{t^2}{n^2} \in [0,1]$. En multipliant par e^{-t} : $e^{-t} - \left(1-\frac{t}{n}\right)^n \leqslant \frac{t^2e^{-t}}{n}$.
9. Avec 6. et 8. :

$$\left|\Gamma(x) - \frac{n^x n!}{x\cdots(x+n)}\right| \leqslant \int_n^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t + \frac{1}{n}\int_0^n t^{x+1}e^{-t}\,\mathrm{d}t \leqslant \int_n^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t + \frac{\Gamma(x+2)}{n}.$$

Le premier terme est le reste d'une intégrale convergente, le second tend vers 0.
10. Pour $x = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdots\frac{2n+1}{2} = \frac{1\cdot3\cdots(2n+1)}{2^{n+1}} = \frac{(2n+1)!}{2^{n+1}\cdot 2^n n!}$. Donc

$$\frac{\sqrt{n}\,n!}{\frac{1}{2}\cdots(n+\frac{1}{2})} = \frac{\sqrt{n}\,(n!)^2\,2^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{2n\sqrt{n}}{2n+1}\cdot\frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)!\,n} \to \sqrt{\pi},$$

et comme $\frac{2n}{2n+1} \to 1$: $\frac{(n!)^2\,2^{2n}}{(2n)!\sqrt{n}} \to \sqrt{\pi}$.

Corrigé du problème 21.2 : Une fonction intégrable qui ne tend pas vers 0

➢ énoncé p. 83

Partie I – Un calcul préliminaire

1. Le changement $t \mapsto \pi - t$ montre que $\int_{\pi/2}^{\pi}\frac{\mathrm{d}t}{1+a\sin^2 t} = \int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}t}{1+a\sin^2 t}$, d'où le facteur 2 (Chasles).
2. $t = \arctan u$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ croissante de $[0,+\infty[$ sur $[0,\frac{\pi}{2}[$, avec $\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}$ et $\sin^2 t = \frac{u^2}{1+u^2}$:

$$\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}t}{1+a\sin^2 t} = \int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+(1+a)u^2} = \frac{1}{\sqrt{1+a}}\left[\arctan\left(\sqrt{1+a}\,u\right)\right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+a}}.$$

Donc $J(a) = \frac{\pi}{\sqrt{1+a}}$.

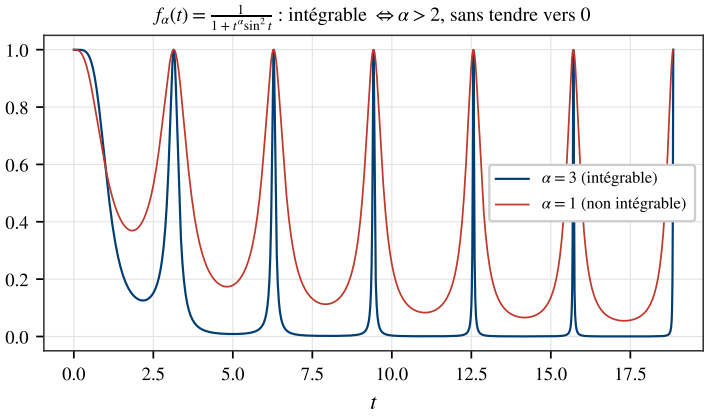


Figure 21.2. La fonction f_α présente des pics de hauteur 1 en chaque $k\pi$: elle ne tend pas vers 0, et pourtant elle est intégrable pour $\alpha > 2$. [Script : `python/figures_ch15_ch21.py`]

Partie II – Encadrement par tranches

3. Sur $[k\pi, (k+1)\pi]$, $(k\pi)^\alpha \leqslant t^\alpha \leqslant ((k+1)\pi)^\alpha$, donc
$$\frac{1}{1+((k+1)\pi)^\alpha \sin^2 t} \leqslant f_\alpha(t) \leqslant \frac{1}{1+(k\pi)^\alpha \sin^2 t}.$$
Par π-périodicité de $\sin^2$, $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{\mathrm{d}t}{1+c\sin^2 t} = J(c)$, et on conclut avec 2.
4. $F(x) = \int_0^x f_\alpha$ est croissante ($f_\alpha \geqslant 0$), et $S_N = F(N\pi)$. Si F converge, $S_N \leqslant \lim F$. Réciproquement, si $S_N \leqslant M$ pour tout N, alors pour $x \geqslant 0$, $F(x) \leqslant F\left(([\lfloor x/\pi \rfloor + 1)\,\pi\right) \leqslant M$: F est majorée, donc converge.

Partie III – Conclusion

5. $t \mapsto t^{-\beta}$ décroît : $\int_k^{k+1} t^{-\beta}\,\mathrm{d}t \leqslant k^{-\beta} \leqslant \int_{k-1}^{k} t^{-\beta}\,\mathrm{d}t$ ($k \geqslant 2$). Si $\beta > 1$: $\sum_{k=1}^N k^{-\beta} \leqslant 1 + \int_1^{+\infty} t^{-\beta}\,\mathrm{d}t = 1 + \frac{1}{\beta-1}$. Si $\beta \leqslant 1$: $\sum_{k=1}^N k^{-\beta} \geqslant \int_1^{N+1} t^{-\beta}\,\mathrm{d}t \to +\infty$.
6. Si $\alpha > 2$: $u_0 \leqslant \pi$ et pour $k \geqslant 1$, $u_k \leqslant \frac{\pi}{(k\pi)^{\alpha/2}} = \pi^{1-\alpha/2} k^{-\alpha/2}$; avec $\beta = \frac{\alpha}{2} > 1$, (S_N) est majorée : convergence. Si $\alpha \leqslant 2$: pour $k \geqslant 1$, $1 + ((k+1)\pi)^\alpha \leqslant 2((k+1)\pi)^\alpha$, donc $u_k \geqslant \frac{\pi^{1-\alpha/2}}{\sqrt{2}}(k+1)^{-\alpha/2}$; avec $\beta = \frac{\alpha}{2} \leqslant 1$, $S_N \to +\infty$: divergence.
7. Continuité et positivité sont claires ; $\sin(k\pi) = 0$ donne $f_\alpha(k\pi) = 1$. Pour $\alpha > 2$, f_α est intégrable mais ne tend pas vers 0 : contrairement au terme général d'une série convergente, une fonction intégrable n'a pas nécessairement une limite nulle (même continue et positive).
8. $\int_{N\pi}^{+\infty} f_\alpha = \sum_{k\geqslant N} u_k$ (passage à la limite dans $\int_{N\pi}^{M\pi} = \sum_{k=N}^{M-1} u_k$, la fonction étant positive), majoré par $\pi^{1-\alpha/2} \sum_{k\geqslant N} k^{-\alpha/2}$ pour $N \geqslant 1$. Par comparaison avec une intégrale, pour $N \geqslant 2$: $\sum_{k\geqslant N} k^{-\alpha/2} \leqslant \int_{N-1}^{+\infty} t^{-\alpha/2}\,\mathrm{d}t = \frac{(N-1)^{1-\alpha/2}}{\alpha/2-1} = O\left(N^{1-\alpha/2}\right)$.

Corrigé du problème 21.3 : Intégrales logarithmiques d'Euler

➢ énoncé p. 84

Partie I – L'intégrale $\int_0^{\pi/2} \ln \sin t\ \mathrm{d}t$

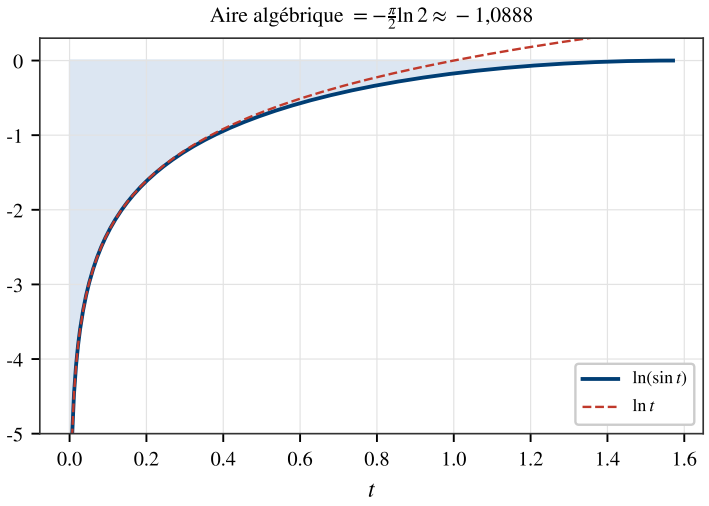


Figure 21.3. La fonction $\ln(\sin t)$, intégrable sur $]0, \frac{\pi}{2}]$. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

1. $\ln(\sin t) - \ln t = \ln \frac{\sin t}{t} \to \ln 1 = 0$. La fonction ln sin est continue sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ et $\ln(\sin t) = \ln t + o(1)$ en 0 ; or $\int_0^1 \ln t \, dt$ converge ($[t \ln t - t]_x^1 \to -1$). Comme ln sin est de signe constant (négatif) au voisinage de 0 et $|\ln \sin t| \sim |\ln t|$, l'intégrale J converge.
2. Le changement de variable $t = \frac{\pi}{2} - u$ (bijection $\mathcal{C}^1$ décroissante de $]0, \frac{\pi}{2}[$ sur lui-même) transforme $\int_0^{\pi/2} \ln\cos$ en $\int_0^{\pi/2} \ln\sin = J$: les deux intégrales ont même nature et même valeur.
3. $\ln(\sin 2t) = \ln 2 + \ln\sin t + \ln\cos t$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$. Les trois fonctions ln sin, ln cos et ln sin $2t$ ont des intégrales convergentes (pour la dernière, c'est la différence des deux membres), et par linéarité $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t)\, dt = \frac{\pi}{2}\ln 2 + 2J$, soit $2J = -\frac{\pi}{2}\ln 2 + \int_0^{\pi/2} \ln\sin 2t \, dt$.
4. Avec $u = 2t$: $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t)\, dt = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\, du$. Par la symétrie $u \mapsto \pi - u$, $\int_{\pi/2}^{\pi} \ln\sin = \int_0^{\pi/2} \ln\sin = J$, donc $\int_0^{\pi} \ln\sin = 2J$ et $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t)\, dt = J$. Ainsi $2J = J - \frac{\pi}{2}\ln 2$ et $J = -\frac{\pi}{2}\ln 2$.

Partie II – Conséquences

1. $\int_0^{\pi} \ln(\sin t)\, dt = 2J = -\pi \ln 2$.
2. La fonction est continue sur $]0, \pi[$; $t \ln(\sin t) \to 0$ en 0^+ (car $\ln\sin t \sim \ln t$), et sur $]0, \pi[$, $|t \ln\sin t| \leqslant \pi |\ln\sin t|$, intégrable par II.1 : K converge. Avec $t = \pi - u$: $K = \int_0^{\pi} (\pi - u)\ln(\sin u)\, du = \pi \int_0^{\pi} \ln\sin - K$, d'où $K = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} \ln\sin = -\frac{\pi^2}{2}\ln 2$.
3. La fonction est continue, positive, et $\frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} \sim \frac{2\ln x}{x^2} = o\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right)$ en $+\infty$: convergence. Le changement de variable $x = \tan t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $dx = (1 + \tan^2 t)\, dt$, et $1 + \tan^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$ donnent

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2}\, dx = \int_0^{\pi/2} \ln \frac{1}{\cos^2 t}\, dt = -2\int_0^{\pi/2} \ln\cos t \, dt = -2J = \pi \ln 2.$$

4. Avec $x = \sin t$, $t \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $dx = \cos t\, dt$ et $\sqrt{1-x^2} = \cos t$: l'intégrale devient $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin t)\, dt = J = -\frac{\pi}{2}\ln 2$ (le changement de variable $\mathcal{C}^1$ strictement monotone conserve la convergence).

Partie III – Une application aux produits de sinus

1. $\sum_{k=1}^{n-1} \ln\sin\frac{k\pi}{n} = \ln n - (n-1)\ln 2$, donc $\frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{n-1} \ln\sin\frac{k\pi}{n} = \frac{\pi\ln n}{n} - \frac{(n-1)\pi\ln 2}{n} \to -\pi\ln 2$.
2. La somme $\frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{n-1} \ln\sin\frac{k\pi}{n}$ est une somme de Riemann de $\ln\sin$ sur $[0,\pi]$ (en omettant les extrémités où la fonction n'est pas définie). Sa limite coïncide avec $\int_0^\pi \ln\sin = -\pi\ln 2$: le théorème des sommes de Riemann s'étend ici, car $\ln\sin$ est monotone au voisinage des bornes et intégrable (résultat de deuxième année).

✎ **Remarque.** Ces intégrales ont été calculées par Euler en 1769. Le procédé de « duplication » de la partie I (utiliser $\sin 2t = 2\sin t\cos t$ pour obtenir une équation sur J) se rencontre souvent : il permet d'évaluer une intégrale sans primitive explicite.

Corrigé du problème 21.4 : La méthode de Laplace et la formule de Stirling

➢ énoncé p. 84

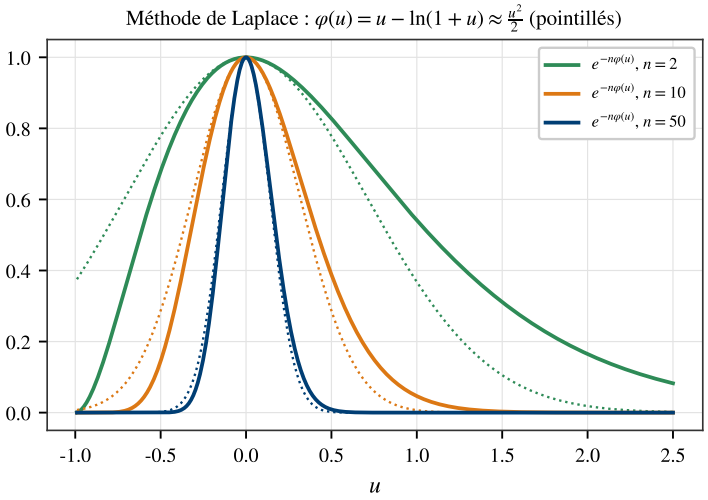


Figure 21.4. Concentration de $e^{-n\varphi}$ autour de 0 et approximation gaussienne. [Script : `python/figures_classiques.py`]

Partie I – Mise en forme

1. $t = n(1+u)$, $\mathrm{d}t = n\,\mathrm{d}u$ (u de -1 à $+\infty$) : $t^n e^{-t} = n^n(1+u)^n e^{-n}e^{-nu} = n^n e^{-n}e^{-n(u-\ln(1+u))}$. D'où $n! = n^{n+1}e^{-n}K_n$ (intégrale convergente puisque $n!$ l'est).
2. $\varphi'(u) = 1 - \frac{1}{1+u} = \frac{u}{1+u}$ et $\varphi''(u) = \frac{1}{(1+u)^2} > 0$. D'où les variations, $\varphi(0) = 0$ et $\varphi > 0$ ailleurs.
3. $\varphi(u) = \frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} + o(u^3)$; le facteur $e^{-n\varphi}$ est exponentiellement petit dès que $\varphi(u) \gg \frac{1}{n}$.

Partie II – Inégalités sur φ

1. Posons $\psi = \varphi - \frac{u^2}{2}$: $\psi(0) = \psi'(0) = 0$ et $\psi''(u) = \frac{1}{(1+u)^2} - 1$, positive sur $]-1,0]$ et négative sur $[0,+\infty[$. Sur $]-1,0]$, ψ' croît et s'annule en 0, donc $\psi' \leqslant 0$ et ψ décroît jusqu'à $\psi(0) = 0$: $\psi \geqslant 0$. Sur $[0,+\infty[$, ψ' décroît, $\psi' \leqslant 0$, $\psi \leqslant 0$.
2. $\varphi(0) = \varphi'(0) = 0$, $\varphi''(0) = 1$ et $\varphi'''(u) = \frac{-2}{(1+u)^3}$, donc $|\varphi'''| \leqslant \frac{2}{(1/2)^3} = 16$ sur $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$. L'inégalité de Taylor–Lagrange entre 0 et u donne $\left|\varphi(u) - \frac{u^2}{2}\right| \leqslant \frac{16|u|^3}{6} \leqslant 3|u|^3$.

3. $\left(\frac{\varphi(u)}{u}\right)' = \frac{u\varphi'(u)-\varphi(u)}{u^2}$, et $h(u) = u\varphi'(u) - \varphi(u)$ vérifie $h(0) = 0$, $h'(u) = u\varphi''(u) > 0$ sur $]0, +\infty[$: $h > 0$. Donc $\frac{\varphi(u)}{u} \geqslant \frac{\varphi(\delta)}{\delta}$ pour $u \geqslant \delta$.

Partie III – Équivalent de K_n

1. Pour $|u| \leqslant \delta_n$ ($\leqslant \frac{1}{2}$ dès que $n \geqslant 6$) : $\left|n\varphi(u) - \frac{nu^2}{2}\right| \leqslant 3n\delta_n^3 = 3n^{-1/5} =: \varepsilon_n \to 0$. Donc l'intégrale centrale est comprise entre $e^{\mp\varepsilon_n}\int_{-\delta_n}^{\delta_n} e^{-nu^2/2}\,\mathrm{d}u$. Avec $u = v\sqrt{2/n}$: $\int_{-\delta_n}^{\delta_n} e^{-nu^2/2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{\frac{2}{n}}\int_{-T_n}^{T_n} e^{-v^2}\,\mathrm{d}v$ avec $T_n = \delta_n\sqrt{n/2} = \frac{n^{1/10}}{\sqrt{2}} \to +\infty$; cette dernière intégrale tend vers $\sqrt{\pi}$. Comme $e^{\pm\varepsilon_n} \to 1$, on obtient $\sqrt{\frac{2\pi}{n}}(1 + o(1))$.
2. Sur $[-1, -\delta_n]$, $\varphi(u) \geqslant \frac{u^2}{2} \geqslant \frac{\delta_n^2}{2}$, donc l'intégrale est $\leqslant e^{-n\delta_n^2/2} = e^{-n^{1/5}/2}$. Sur $[\delta_n, +\infty[$, par II.3, $\int_{\delta_n}^{+\infty} e^{-n\varphi(\delta_n)u/\delta_n}\,\mathrm{d}u = \frac{\delta_n}{n\varphi(\delta_n)}e^{-n\varphi(\delta_n)}$, et par II.2, $\varphi(\delta_n) \geqslant \frac{\delta_n^2}{2} - 3\delta_n^3 \geqslant \frac{\delta_n^2}{4}$ dès que $\delta_n \leqslant \frac{1}{12}$: le majorant est $\leqslant \frac{4}{n\delta_n}e^{-n^{1/5}/4}$. Ces deux quantités, multipliées par $\sqrt{n}$, tendent vers 0 (croissances comparées : $e^{-n^{1/5}/4}$ décroît plus vite que toute puissance de n).
3. $K_n \sim \sqrt{\frac{2\pi}{n}}$ et $n! = n^{n+1}e^{-n}K_n \sim n^n e^{-n}\sqrt{2\pi n}$.

✎ **Remarque.** C'est la méthode de Laplace (1774) : si φ a un minimum non dégénéré en u_0, $\int e^{-n\varphi} \sim e^{-n\varphi(u_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{n\varphi''(u_0)}}$. La preuve du problème 7.1, par les intégrales de Wallis, n'identifiait la constante $\sqrt{2\pi}$ qu'à la fin ; ici, elle apparaît naturellement comme une intégrale de Gauss. La figure montre la concentration de $e^{-n\varphi}$ autour de 0.

CHAPITRE 22

Séries numériques

Énoncés : chapitre 22, page 86.

Corrigé du problème 22.1 : Constante d'Euler : développement asymptotique et série alternée

➢ énoncé p. 86

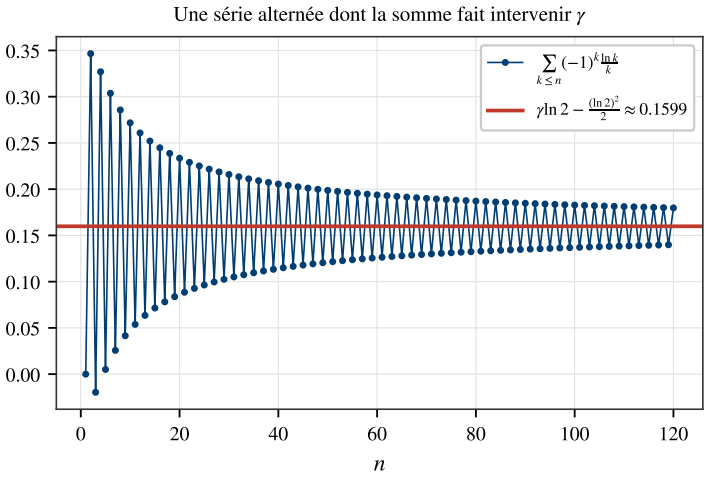


Figure 22.1. Sommes partielles de $\sum(-1)^n\frac{\ln n}{n}$ et leur limite $\gamma\ln 2-\frac{(\ln 2)^2}{2}$. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Développement asymptotique de H_n

1. $u_n-u_{n+1}=\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n+1}$. Or $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+\frac{1}{3n^3}+O(n^{-4})$ et $\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+1/n}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^3}+O(n^{-4})$. Différence : $\frac{1}{2n^2}-\frac{2}{3n^3}+O(n^{-4})$.
2. $\sum_{k=n}^{N-1}(u_k-u_{k+1})=u_n-u_N\to u_n-\gamma$. Comme $u_k-u_{k+1}\sim\frac{1}{2k^2}$ avec $\sum\frac{1}{k^2}$ convergente à termes positifs, le cas convergent donne $u_n-\gamma\sim\frac{1}{2}\sum_{k\geqslant n}\frac{1}{k^2}\sim\frac{1}{2n}$.
3. $w_n-w_{n+1}=(u_n-u_{n+1})-\frac{1}{2n(n+1)}$, et $\frac{1}{2n(n+1)}=\frac{1}{2n^2}\left(1-\frac{1}{n}+O(n^{-2})\right)=\frac{1}{2n^2}-\frac{1}{2n^3}+O(n^{-4})$. D'où $w_n-w_{n+1}=-\frac{2}{3n^3}+\frac{1}{2n^3}+O(n^{-4})=-\frac{1}{6n^3}+O(n^{-4})$.
4. $\int_k^{k+1}\frac{\mathrm{d}t}{t^3}\leqslant\frac{1}{k^3}\leqslant\int_{k-1}^{k}\frac{\mathrm{d}t}{t^3}$ donne $\frac{1}{2n^2}\leqslant\sum_{k\geqslant n}\frac{1}{k^3}\leqslant\frac{1}{2(n-1)^2}$, d'où l'équivalent. Comme $w_n\to 0$, $w_n=\sum_{k\geqslant n}(w_k-w_{k+1})\sim-\frac{1}{6}\sum_{k\geqslant n}\frac{1}{k^3}\sim-\frac{1}{12n^2}$ (cas convergent, appliqué à la suite de signe constant $-(w_k-w_{k+1})$). D'où le développement.
5. L'erreur est $w_{100}\approx-\frac{1}{12\cdot10^4}\approx-8{,}3\cdot10^{-6}$: on obtient environ 5 décimales exactes ($\gamma\approx 0{,}57722$). En ajoutant le terme $\frac{1}{12n^2}$, on gagne encore plusieurs ordres de grandeur (le terme suivant du développement, en $\frac{1}{120n^4}$, vaut environ $8\cdot10^{-11}$ pour $n=100$).

Partie II – Une série alternée

6. $f'(t) = \frac{1-\ln t}{t^2}$: f croît sur $[1,e]$ et décroît sur $[e,+\infty[$, avec $f(t) \to 0$. La suite $\left(\frac{\ln n}{n}\right)_{n\geqslant 3}$ décroît vers 0 : critère des séries alternées (la nature ne dépend pas des premiers termes).
7. f est positive et décroissante sur $[3,+\infty[$: d'après le cours, $\sum_{k=3}^{n} f(k) - \int_3^n f$ converge. Comme $\int_3^n f = \frac{(\ln n)^2}{2} - \frac{(\ln 3)^2}{2}$, on obtient la forme annoncée.
8. Les termes d'indice pair valent $\frac{\ln(2j)}{2j}$, comptés positivement ; donc

$$\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k\frac{\ln k}{k} = 2\sum_{j=1}^{n}\frac{\ln(2j)}{2j} - \sum_{k=1}^{2n}\frac{\ln k}{k} = \sum_{j=1}^{n}\frac{\ln 2+\ln j}{j} - \sum_{k=1}^{2n}\frac{\ln k}{k}.$$

9. Avec 7. et $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$:

$$\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k\frac{\ln k}{k} = \ln 2(\ln n+\gamma) + \frac{(\ln n)^2}{2} - \frac{(\ln 2+\ln n)^2}{2} + o(1) = \gamma\ln 2 - \frac{(\ln 2)^2}{2} + o(1).$$

La série convergeant (6.), sa somme est la limite de cette suite extraite de sommes partielles.

Corrigé du problème 22.2 : Condensation de Cauchy et règle de Raabe–Duhamel

➢ énoncé p. 87

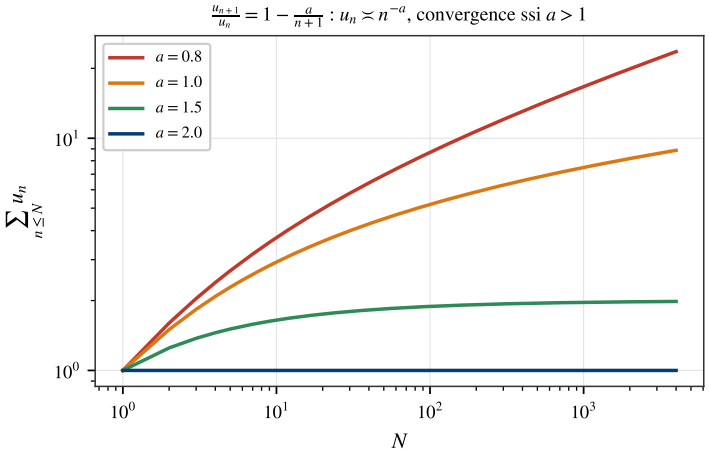


Figure 22.2. Règle de Raabe–Duhamel : le paramètre a décide de la convergence. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Condensation de Cauchy

1. La somme comporte 2^k termes, tous compris entre $u_{2^{k+1}}$ et u_{2^k} par décroissance.
2. En sommant pour $0 \leqslant k \leqslant K$: $\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K+1} 2^k u_{2^k} \leqslant \sum_{n=1}^{2^{K+1}-1} u_n \leqslant \sum_{k=0}^{K} 2^k u_{2^k}$. Les sommes partielles étant croissantes, l'une est majorée si et seulement si l'autre l'est.
3. $2^k \cdot 2^{-k\alpha} = \left(2^{1-\alpha}\right)^k$: série géométrique, convergente ssi $\alpha > 1$. Pour Bertrand : $2^k \cdot \frac{1}{2^k(k\ln 2)^\beta} = \frac{1}{(\ln 2)^\beta k^\beta}$: convergence ssi $\beta > 1$ (la suite est bien décroissante).

4. $2^k u_{2^k} = \frac{1}{k\ln 2\cdot\ln(k\ln 2)} \sim \frac{1}{\ln 2}\cdot\frac{1}{k\ln k}$, terme d'une série divergente (question précédente avec $\beta = 1$). La série diverge.

Partie II – Règle de Raabe–Duhamel

5. $v_{n+1} - v_n = \alpha\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) + \ln\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{\alpha}{n} + O(n^{-2})\right) + \left(-\frac{\alpha}{n} + O(n^{-2})\right) = O(n^{-2})$. La série télescopique $\sum(v_{n+1}-v_n)$ converge absolument, donc $v_n \to \ell$ et $n^\alpha u_n \to C = e^\ell > 0$.
6. Par équivalence avec une série de Riemann (termes positifs). Ici $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to 1$: c'est le cas douteux de d'Alembert.
7. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2n+1}{2n+2} = 1 - \frac{1}{2n+2} = 1 - \frac{1}{2n} + O(n^{-2})$: $u_n \sim \frac{C}{\sqrt{n}}$. $\sum u_n$ diverge ; (u_n) décroît vers 0 : $\sum(-1)^n u_n$ converge ; $u_n^p \sim C^p n^{-p/2}$: $\sum u_n^p$ converge ssi $p > 2$. (Avec Wallis, $C = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$.)

Partie III – Une série hypergéométrique

8. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1+a}{n+1+b} = 1 - \frac{b-a}{n+1+b} = 1 - \frac{b-a}{n} + O(n^{-2})$: par 5., $u_n \sim Cn^{a-b}$, et $\sum u_n$ converge ssi $b - a > 1$.
9. $(n+b+1)u_{n+1} = (n+1+a)u_n$, d'où $(n+b+1)u_{n+1} - (n+b)u_n = (n+1+a-n-b)u_n$.
10. En sommant de 0 à N : $(N+b+1)u_{N+1} - bu_0 = (a+1-b)\sum_{n=0}^{N} u_n$. Or $(N+b+1)u_{N+1} \sim CN^{1+a-b} \to 0$ et $u_0 = 1$: $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \frac{-b}{a+1-b} = \frac{b}{b-a-1}$.

Corrigé du problème 22.3 : Produit de Cauchy de deux séries et théorème de Mertens

➢ énoncé p. 88

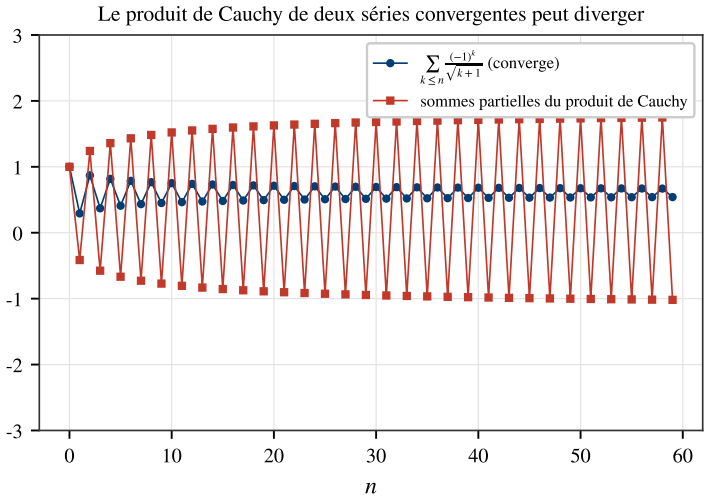


Figure 22.3. Le produit de Cauchy de $\sum\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ par elle-même diverge. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Un contre-exemple

1. $\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$ décroît vers 0 : le critère spécial des séries alternées donne la convergence. Mais $\sum\frac{1}{\sqrt{n+1}}$ diverge (série de Riemann d'exposant $\frac{1}{2}$).
2. $a_k b_{n-k} = \frac{(-1)^k(-1)^{n-k}}{\sqrt{k+1}\sqrt{n-k+1}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}$.

3. $\sqrt{(k+1)(n-k+1)} \leqslant \frac{(k+1)+(n-k+1)}{2} = \frac{n+2}{2}$. Chacun des $n+1$ termes est donc $\geqslant \frac{2}{n+2}$, et $|c_n| \geqslant \frac{2(n+1)}{n+2} \geqslant 1$ (car $2n+2 \geqslant n+2$). Le terme général ne tend pas vers 0 : $\sum c_n$ diverge grossièrement. Le produit de Cauchy de deux séries convergentes peut donc diverger.

Partie II – Le théorème de Mertens

1. On regroupe selon a_k : $C_N = \sum_{n=0}^{N} \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^{N} a_k \sum_{n=k}^{N} b_{n-k} = \sum_{k=0}^{N} a_k B_{N-k}$, puis $B_{N-k} = B + \beta_{N-k}$.
2. (β_m) converge vers 0, elle est donc bornée. Comme $\beta_m \to 0$ et que $\sum_{k>N} |a_k|$ est le reste d'une série convergente, chacune des deux conditions est vraie à partir d'un certain rang ; on prend le plus grand des deux rangs.
3. Pour $k \leqslant N_0$: $N-k \geqslant N-N_0 \geqslant N_0$, donc $|\beta_{N-k}| \leqslant \varepsilon$ et $\left|\sum_{k\leqslant N_0} a_k \beta_{N-k}\right| \leqslant \varepsilon \sum |a_k| \leqslant \varepsilon S$. Pour $k > N_0$: $\left|\sum_{N_0<k\leqslant N} a_k \beta_{N-k}\right| \leqslant M \sum_{k>N_0} |a_k| \leqslant M\varepsilon$.
4. Par 1 et 3, $|C_N - A_N B| \leqslant \varepsilon(S+M)$ pour $N \geqslant 2N_0$: $C_N - A_N B \to 0$. Comme $A_N B \to AB$, on obtient $C_N \to AB$.

Partie III – Applications

1. $c_n = \sum_{k=0}^{n} x^k x^{n-k} = (n+1)x^n$. La série géométrique converge absolument : par Mertens (ou par le théorème du cours sur deux séries absolument convergentes), $\sum (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}$.
2. $\sum a_n$ converge absolument (somme 2) et $\sum b_n$ converge (somme $\ln 2$) : par Mertens, $\sum c_n$ converge et vaut $2\ln 2$.

✎ **Remarque.** Mertens n'exige l'absolue convergence que d'*un* des deux facteurs ; la partie I montre qu'on ne peut pas s'en passer complètement. Lorsque les deux séries et leur produit de Cauchy convergent, l'égalité $\sum c_n = AB$ reste vraie (théorème d'Abel, deuxième année).

Corrigé du problème 22.4 : Le théorème de Cesàro et ses applications

➢ énoncé p. 88

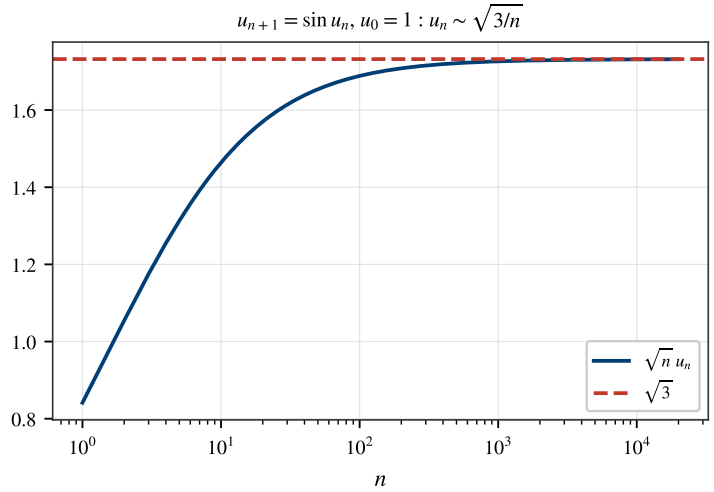


Figure 22.4. $\sqrt{n}\,u_n \to \sqrt{3}$ pour la suite $u_{n+1} = \sin u_n$. [Script : `python/figures_classiques.py`]

Partie I – Le théorème

1. Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $|u_k - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $k > N$. Pour $n > N$:
$$|\sigma_n - \ell| \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N} |u_k - \ell| + \frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n} |u_k - \ell| \leqslant \frac{C_N}{n} + \varepsilon,$$
où $C_N = \sum_{k\leqslant N} |u_k - \ell|$ ne dépend pas de n. Pour n assez grand, $\frac{C_N}{n} \leqslant \varepsilon$, d'où $|\sigma_n - \ell| \leqslant 2\varepsilon$.
2. Soit $A > 0$ et N tel que $u_k \geqslant 2A$ pour $k > N$. Alors $\sigma_n \geqslant \frac{S_N}{n} + \frac{n-N}{n}2A$, où $S_N = \sum_{k\leqslant N} u_k$, et le minorant tend vers $2A$: $\sigma_n \geqslant A$ pour n grand.
3. Non : pour $u_n = (-1)^n$, $|\sigma_n| \leqslant \frac{1}{n} \to 0$, mais (u_n) diverge.
4. On applique la question 1 à $v_k = u_{k+1} - u_k$: $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} v_k = \frac{u_n - u_0}{n} \to \ell$ (la question 1 s'adapte trivialement à une somme indexée à partir de 0), et $\frac{u_0}{n} \to 0$.

Partie II – Application à une suite récurrente

1. sin envoie $]0, \frac{\pi}{2}]$ dans $]0, 1] \subset]0, \frac{\pi}{2}]$, et $\sin x < x$ pour $x > 0$: la suite est strictement décroissante et positive, donc converge vers $\ell \in [0, \frac{\pi}{2}]$ avec $\sin \ell = \ell$, soit $\ell = 0$.
2. $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, donc $\sin^2 x = x^2\left(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)$ et $\frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{x^2}\left(1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{3} + o(1)$.
3. Comme $u_n \to 0$ ($u_n \neq 0$), $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \to \frac{1}{3}$, donc par I.4, $\frac{1}{nu_n^2} \to \frac{1}{3}$. Ainsi $u_n^2 \sim \frac{3}{n}$ et, la racine carrée étant compatible avec les équivalents de suites positives, $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$.

Partie III – Application aux séries : le lemme de Kronecker

1. $\sum_{k=1}^{n} k a_k = \sum_{k=1}^{n} k(R_{k-1} - R_k) = \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)R_k - \sum_{k=1}^{n} kR_k = \sum_{k=0}^{n-1} R_k - nR_n$. On divise par n.
2. $R_n \to 0$, donc par Cesàro $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} R_k \to 0$; et $R_n \to 0$.
3. Avec $a_k = \frac{x_k}{k}$: $\frac{1}{n}\sum k a_k = \frac{1}{n}\sum x_k \to 0$. Pour $x_k = \cos k$: $\sum_{k=1}^{n} \cos k = \mathrm{Re}\left(e^{i}\frac{e^{in}-1}{e^{i}-1}\right)$ est bornée par $\frac{2}{|e^{i}-1|} = \frac{1}{\sin\frac{1}{2}}$, donc $\frac{1}{n}\sum \cos k = O\left(\frac{1}{n}\right) \to 0$.

✎ **Remarque.** Le lemme de Kronecker est l'outil classique pour passer de la convergence d'une série aléatoire à une loi des grands nombres. La figure montre que $\sqrt{n}\,u_n$ tend (lentement) vers $\sqrt{3}$ pour la suite $u_{n+1} = \sin u_n$; un développement plus fin donne $u_n = \sqrt{\frac{3}{n}}\left(1 - \frac{3\ln n}{10n} + o(\frac{\ln n}{n})\right)$.

CHAPITRE 23

Familles sommables

Énoncés : chapitre 23, page 90.

Corrigé du problème 23.1 : Autour de la fonction ζ ➢ énoncé p. 90

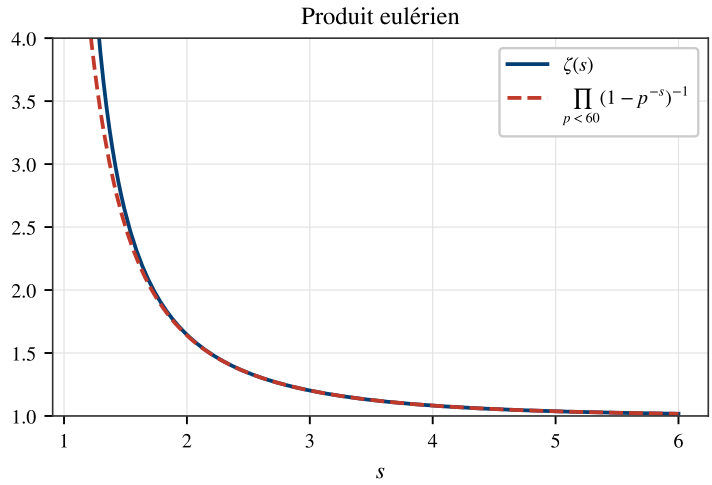


Figure 23.1. La fonction ζ et un produit eulérien tronqué. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Identités de Goldbach

1. Famille positive $(k^{-n})_{k\geqslant 2,n\geqslant 2}$. Pour k fixé : $\sum_{n\geqslant 2} k^{-n} = \frac{1}{k(k-1)}$, de somme sur $k \geqslant 2$ égale à 1. Pour n fixé : $\zeta(n) - 1$. Fubini positif.
2. Famille positive $(k^{-2n})_{k\geqslant 2,n\geqslant 1}$: $\sum_{n\geqslant 1} k^{-2n} = \frac{1}{k^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}\right)$, de somme $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2} = \frac{3}{4}$. Les séries étant positives, on sépare les indices pairs et impairs dans 1. : $\sum_{n\geqslant 1}(\zeta(2n+1)-1) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

Partie II – Produit eulérien et nombres premiers

3. Soient $p_1 < \cdots < p_r$ les premiers $\leqslant N$. Chaque $\left(p_l^{-ks}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ est sommable de somme $\frac{1}{1-p_l^{-s}}$; leur produit est la somme de la famille $\left((p_1^{k_1}\cdots p_r^{k_r})^{-s}\right)_{(k_1,\dots,k_r)\in\mathbb{N}^r}$. Par existence et unicité de la décomposition en facteurs premiers, $(k_l) \mapsto \prod p_l^{k_l}$ est une bijection de $\mathbb{N}^r$ sur A_N : invariance par permutation.
4. $\{1,\dots,N\} \subset A_N$, donc $\sum_{n\leqslant N} n^{-s} \leqslant \prod_{p\leqslant N} \frac{1}{1-p^{-s}} \leqslant \zeta(s)$; le minorant tend vers $\zeta(s)$.
5. $g(x) = x + x^2 + \ln(1-x)$, $g(0) = 0$, $g'(x) = \frac{x(1-2x)}{1-x} \geqslant 0$ sur $[0, \frac{1}{2}]$.

6. Pour p premier, $p^{-s} \leqslant \frac{1}{2}$, donc
$$\ln \prod_{p\leqslant N} \frac{1}{1-p^{-s}} \leqslant \sum_{p\leqslant N} \left(p^{-s}+p^{-2s}\right) \leqslant \sum_{p} \frac{1}{p} + \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2} = L + \zeta(2).$$
On fait $N \to +\infty$ (4.) : $\ln \zeta(s) \leqslant L + \zeta(2)$.
7. Somme finie de fonctions continues de s : $\sum_{n\leqslant M} n^{-s} \to H_M$. Or $\sum_{n\leqslant M} n^{-s} \leqslant \zeta(s) \leqslant e^{L+\zeta(2)}$; en faisant $s \to 1^+$: $H_M \leqslant e^{L+\zeta(2)}$ pour tout M, ce qui contredit $H_M \to +\infty$. Donc $\sum_p \frac{1}{p}$ diverge.

Partie III – Indicatrice d'Euler

8. Posons $m = \frac{n}{d}$. Si $k \wedge n = m$, alors $k = mj$ avec $1 \leqslant j \leqslant d$ et $j \wedge d = \frac{(mj)\wedge(md)}{m} = 1$; réciproquement, si $j \wedge d = 1$, $(mj) \wedge n = m(j \wedge d) = m$. Il y a donc $\varphi(d)$ tels k. Chaque $k \in \{1,\dots,n\}$ a un unique pgcd avec n, qui est un diviseur $\frac{n}{d}$: en partitionnant, $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.
9. $0 \leqslant \varphi(a) \leqslant a$, donc $\sum_{a,b} \frac{\varphi(a)}{a^s b^s} \leqslant \zeta(s-1)\zeta(s) < +\infty$ $(s-1>1)$: sommable, de somme $\zeta(s)\sum_a \frac{\varphi(a)}{a^s}$ (Fubini). Paquets $ab = n$: $\sum_{ab=n} \frac{\varphi(a)}{n^s} = \frac{1}{n^s}\sum_{a|n}\varphi(a) = n^{1-s}$, de somme $\zeta(s-1)$. D'où la formule.

Corrigé du problème 23.2 : Fonction de Möbius et couples premiers entre eux

➢ énoncé p. 91

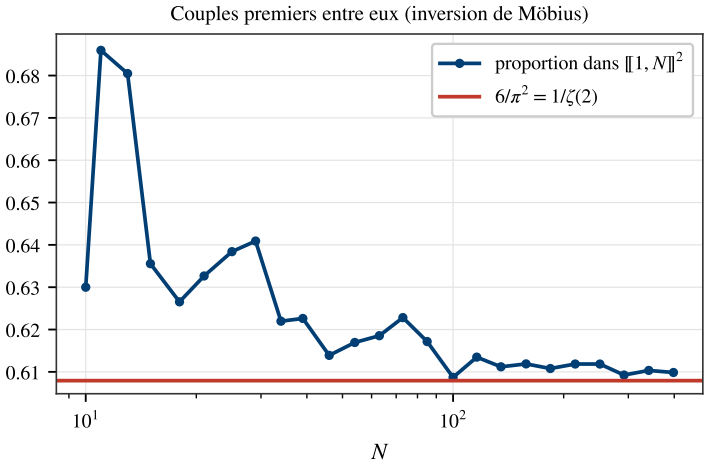


Figure 23.2. La proportion de couples premiers entre eux tend vers $\frac{6}{\pi^2}$. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Inversion de Möbius

1. Pour $n = 1,\dots,12$, on trouve successivement $\mu(n) = 1, -1, -1, 0, -1, 1, -1, 0, 0, 1, -1, 0$.
2. Les diviseurs d de n avec $\mu(d) \neq 0$ sont les produits $\prod_{l\in E} p_l$, $E \subset \{1,\dots,r\}$, et $\mu(d) = (-1)^{|E|}$. Il y a $\binom{r}{k}$ parties à k éléments : $\sum_{d|n}\mu(d) = \sum_k \binom{r}{k}(-1)^k = (1-1)^r = 0$ car $r \geqslant 1$. Et $\sum_{d|1}\mu(d) = 1$.

Partie II – Série de Dirichlet de μ

3. Comme $|\mu(a)| \leqslant 1$, les familles $\left(\frac{\mu(a)}{a^s}\right)_a$ et $\left(\frac{1}{b^s}\right)_b$ sont sommables. Leur produit est donc sommable, et sa somme vaut $\zeta(s)\sum_a \frac{\mu(a)}{a^s}$.
4. Paquets $ab = n$: $\sum_{ab=n} \frac{\mu(a)}{n^s} = \frac{1}{n^s}\sum_{a|n}\mu(a)$, qui vaut 1 pour $n = 1$ et 0 sinon. La somme totale est 1 : $\sum \frac{\mu(n)}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)}$. Pour $s = 2$: $\frac{6}{\pi^2}$.

Partie III – Proportion de couples premiers entre eux

5. Par 2., $\mathbf{1}_{a\wedge b=1} = \sum_{d|a\wedge b}\mu(d)$, et les diviseurs de $a \wedge b$ sont les diviseurs communs de a et b. En intervertissant les sommes finies :

$$c_N = \sum_{a,b\leqslant N}\sum_{d|a,\,d|b}\mu(d) = \sum_{d=1}^{N}\mu(d)\cdot\#\{(a,b)\,;\,d\mid a,\,d\mid b\} = \sum_{d=1}^{N}\mu(d)\left\lfloor\frac{N}{d}\right\rfloor^2.$$

6. Avec $x = \frac{N}{d}$ et $0 \leqslant x - \lfloor x\rfloor < 1$: $|\lfloor x\rfloor^2 - x^2| = (x-\lfloor x\rfloor)(x+\lfloor x\rfloor) \leqslant 2x$. En sommant, avec $|\mu(d)| \leqslant 1$: $\left|c_N - N^2\sum_{d\leqslant N}\frac{\mu(d)}{d^2}\right| \leqslant \sum_{d\leqslant N}\frac{2N}{d} = 2NH_N$.
7. $\left|\sum_{d\leqslant N}\frac{\mu(d)}{d^2} - \frac{6}{\pi^2}\right| \leqslant \sum_{d>N}\frac{1}{d^2} \leqslant \frac{1}{N}$. Donc $\left|\frac{c_N}{N^2} - \frac{6}{\pi^2}\right| \leqslant \frac{2H_N}{N} + \frac{1}{N} = O\left(\frac{\ln N}{N}\right)$. Interprétation : la proportion de couples d'entiers de $\{1,\dots,N\}$ premiers entre eux tend vers $\frac{6}{\pi^2} \approx 0{,}608$ (« probabilité » que deux entiers soient premiers entre eux).
8. Couples avec $a < b$: pour $b \geqslant 2$ fixé, il y en a $\varphi(b)$; par symétrie autant avec $a > b$; avec $a = b$, seul $(1,1)$. Donc $c_N = 2\sum_{b=2}^{N}\varphi(b) + 1 = 2\sum_{k=1}^{N}\varphi(k) - 1$ (car $\varphi(1) = 1$). Ainsi $\sum_{k=1}^{N}\varphi(k) = \frac{c_N+1}{2} \sim \frac{3N^2}{\pi^2}$.

Corrigé du problème 23.3 : Sommes de valeurs de la fonction zêta

➢ énoncé p. 92

Partie I – Une famille double

1. $\zeta(n) - 1 = \sum_{k\geqslant 2}\frac{1}{k^n} > 0$. Par comparaison série–intégrale ($t \mapsto t^{-n}$ décroissante), $\sum_{k\geqslant 3}\frac{1}{k^n} \leqslant \int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^n} = \frac{2^{1-n}}{n-1}$. Donc $\frac{1}{2^n} \leqslant \zeta(n) - 1 \leqslant \frac{1}{2^n}\left(1 + \frac{2}{n-1}\right)$, d'où l'équivalent.
2. La famille est positive. En sommant d'abord en n (paquets à k fixé) : $\sum_{n\geqslant 2}k^{-n} = \frac{k^{-2}}{1-k^{-1}} = \frac{1}{k(k-1)}$, puis $\sum_{k\geqslant 2}\frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k\geqslant 2}\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = 1 < +\infty$. Par le théorème de sommation par paquets pour les familles positives, la famille est sommable, de somme 1.
3. En sommant par paquets dans l'autre ordre (à n fixé) : $\sum_{n\geqslant 2}(\zeta(n) - 1) = 1$.

Partie II – Variantes

1. Sous-famille positive (k^{-2n}), sommable : $\sum_{n\geqslant 1}k^{-2n} = \frac{1}{k^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}\right)$, et $\sum_{k\geqslant 2}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$ (télescopage à deux pas).
2. Par différence avec I.3 (les deux sommes convergent) : $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.
3. La famille $\left((-1)^n k^{-n}\right)$ est sommable, puisque la famille des modules l'est (I.2). On peut donc sommer à k fixé : $\sum_{n\geqslant 2}(-1)^n k^{-n} = \frac{k^{-2}}{1+k^{-1}} = \frac{1}{k(k+1)}$, puis $\sum_{k\geqslant 2}\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{2}$.

Partie III – Une famille indexée par $\mathbb{N}^{*2}$

1. Paquets $I_n = \{(p,q) \mid p+q = n\}$, $n \geqslant 2$, de cardinal $n-1$: la somme vaut $\sum_{n\geqslant 2} \frac{n-1}{n^s}$, de terme général équivalent à $\frac{1}{n^{s-1}}$. Elle est finie si et seulement si $s-1>1$, soit $s>2$.
2. $\sum_{n\geqslant 2} \frac{n-1}{n^s} = \sum_{n\geqslant 1} \frac{n-1}{n^s} = \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^{s-1}} - \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^s} = \zeta(s-1) - \zeta(s)$.

✎ **Remarque.** Les identités de la partie II sont dues à Goldbach et Euler. On montre de même que $\sum_{n\geqslant 2} \frac{\zeta(n)-1}{n} = 1-\gamma$, où γ est la constante d'Euler (sommer à k fixé et utiliser $-\ln(1-x) = \sum \frac{x^n}{n}$).

Corrigé du problème 23.4 : Bijections de $\mathbb{N}^k$ sur $\mathbb{N}$ et sommation par paquets

➢ énoncé p. 92

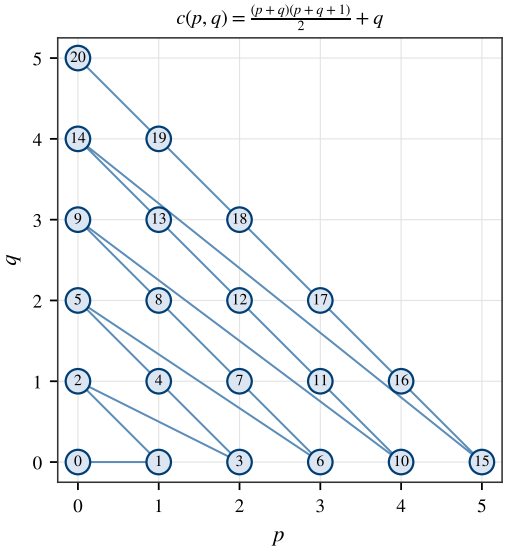


Figure 23.3. Le parcours de $\mathbb{N}^2$ par diagonales. [Script : `python/figures_classiques.py`]

Partie I – La bijection de Cantor

1. $c(0,0)=0$; $c(1,0)=1$, $c(0,1)=2$; $c(2,0)=3$, $c(1,1)=4$, $c(0,2)=5$; $c(3,0)=6$, $c(2,1)=7$, $c(1,2)=8$, $c(0,3)=9$. On parcourt les diagonales $p+q=s$ successives, de $(s,0)$ à $(0,s)$.
2. Sur Δ_s, $c(s-q,q) = T_s + q$ avec $q \in [\![0,s]\!]$: bijection sur $[\![T_s, T_s+s]\!]$, et $T_s + s = T_{s+1} - 1$.
3. Les intervalles $[\![T_s, T_{s+1}-1]\!]$, $s \in \mathbb{N}$, forment une partition de $\mathbb{N}$ (car $T_0 = 0$ et (T_s) est strictement croissante, non majorée), et les Δ_s une partition de $\mathbb{N}^2$; c envoie bijectivement chaque morceau sur le morceau correspondant.
4. $n \in [\![T_s, T_{s+1}-1]\!]$ pour un unique s, le plus grand tel que $T_s \leqslant n$; alors $q = n - T_s$ et $p = s - q$. $T_s \leqslant n \iff s^2 + s - 2n \leqslant 0 \iff s \leqslant \frac{-1+\sqrt{1+8n}}{2}$, d'où $s = \left\lfloor \frac{\sqrt{8n+1}-1}{2} \right\rfloor$. Pour $n=100$: $\sqrt{801} \approx 28{,}3$, $s=13$, $T_{13}=91$, $q=9$, $p=4$: $c(4,9) = \frac{13\cdot 14}{2} + 9 = 100$.
5. $c_1 = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$; si $c_k : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ est bijective, $c_{k+1}(x_1,\dots,x_{k+1}) = c\big(c_k(x_1,\dots,x_k), x_{k+1}\big)$ est bijective comme composée de $(x, x_{k+1}) \mapsto (c_k(x), x_{k+1})$ (bijection de $\mathbb{N}^k \times \mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}^2$) et de c.

Partie II – Une autre bijection

1. Tout $m \in \mathbb{N}^*$ s'écrit de manière unique $2^p(2q+1)$ (p est la valuation 2-adique de m, et $2q+1$ la partie impaire) : $(p,q) \mapsto 2^p(2q+1)$ est une bijection de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}^*$, et l'on retranche 1.

2. $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$ est en bijection avec $\mathbb{N}^2$ (car $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N}^*$ sont en bijection avec $\mathbb{N}$), donc dénombrable ; $\mathbb{Q}$ est l'image de $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$ par $(a,b)\mapsto\frac{a}{b}$, surjection : il est au plus dénombrable, et infini.

Partie III – Sommation par paquets

1. La somme d'une famille positive est invariante par bijection de l'ensemble d'indices (première égalité, avec c), et le théorème de sommation par paquets s'applique à la partition (Δ_s) (seconde égalité).
2. Par paquets : $\sum_s \sum_{p+q=s} \frac{1}{(s+1)^\alpha} = \sum_s \frac{s+1}{(s+1)^\alpha} = \sum_{m\geqslant 1} \frac{1}{m^{\alpha-1}}$, finie si et seulement si $\alpha-1>1$.
3. $|x^p y^q| = |x|^p|y|^q$; par lignes, $\sum_p |x|^p \sum_q |y|^q = \frac{1}{(1-|x|)(1-|y|)} < +\infty$: la famille est sommable, de somme $\sum_p x^p \sum_q y^q = \frac{1}{(1-x)(1-y)}$ (produit de deux familles sommables). Par diagonales, $\sum_{p+q=s} x^p y^q = \sum_{q=0}^{s} x^{s-q} y^q = \frac{x^{s+1}-y^{s+1}}{x-y}$ (somme géométrique de raison $\frac{y}{x}$, ou identité de Bernoulli). L'égalité des deux sommes est l'identité demandée.

✎ **Remarque.** On montre (Fueter–Pólya, 1923) que c et $(p,q)\mapsto c(q,p)$ sont les seules bijections polynomiales de degré 2 de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}$. La figure représente le parcours par diagonales.

CHAPITRE 24

Espaces préhilbertiens réels

Énoncés : chapitre 24, page 94.

Corrigé du problème 24.1 : Polynômes orthogonaux et méthode de Gauss ➢ énoncé p. 94

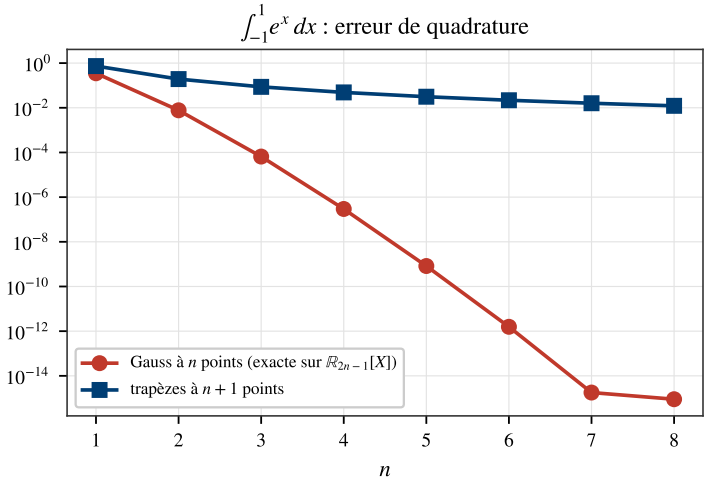


Figure 24.1. La quadrature de Gauss est beaucoup plus précise que la méthode des trapèzes. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Existence et racines

1. Bilinéarité, symétrie, positivité : clair. Si $\langle P \,|\, P\rangle = 0$, la fonction continue positive $P^2 w$ est nulle sur $[a,b]$, donc $P = 0$ sur $]a,b[$ (où $w > 0$), et P a une infinité de racines : $P = 0$.
2. Gram–Schmidt appliqué à $(X^n)_{n\in\mathbb{N}}$ fournit (Q_n) orthonormée avec $\mathrm{Vect}(Q_0,\dots,Q_n) = \mathbb{R}_n[X]$, donc $\deg Q_n = n$; $P_n = \frac{Q_n}{\mathrm{cd}(Q_n)}$ convient, et $P_n \perp \mathrm{Vect}(P_0,\dots,P_{n-1}) = \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Unicité : si (P'_n) convient aussi, par récurrence $\mathrm{Vect}(P'_0,\dots,P'_{n-1}) = \mathbb{R}_{n-1}[X]$, donc $P_n - P'_n \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ (unitaires de même degré) et $P_n - P'_n \perp \mathbb{R}_{n-1}[X] : P_n = P'_n$.
3. Soient $y_1 < \cdots < y_k$ les racines de P_n dans $]a,b[$ d'ordre impair et $S = \prod(X - y_i)$. $P_n S$ ne change pas de signe sur $]a,b[$ et n'est pas nul, donc $\langle P_n \,|\, S\rangle \neq 0$: $\deg S \geqslant n$, soit $k = n$. Ces n racines distinctes sont toutes les racines, et elles sont simples.

Partie II – Relation de récurrence à trois termes

4. $\langle XP \,|\, Q\rangle = \int tP(t)Q(t)w(t)\,\mathrm{d}t = \langle P \,|\, XQ\rangle$. $XP_n - P_{n+1} \in \mathbb{R}_n[X] = \mathrm{Vect}(P_0,\dots,P_n)$, de coordonnée sur P_k égale à $\frac{\langle XP_n \,|\, P_k\rangle}{\|P_k\|^2}$ (car $P_{n+1} \perp P_k$). Or $\langle XP_n \,|\, P_k\rangle = \langle P_n \,|\, XP_k\rangle = 0$ si

$k+1 < n$. Pour $k = n$: α_n. Pour $k = n-1$: $XP_{n-1} - P_n \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, donc $\langle P_n \mid XP_{n-1}\rangle = \|P_n\|^2$. D'où $XP_n - P_{n+1} = \alpha_n P_n + \beta_n P_{n-1}$.

5. Avec $t \mapsto -t$ ($w = 1$ est paire), $((-1)^n P_n(-X))_n$ est une suite de polynômes unitaires, de degrés n, deux à deux orthogonaux : c'est (P_n) par unicité. Alors $tP_n(t)^2$ est impaire et $\alpha_n = 0$. $P_0 = 1$, $P_1 = X$; $\beta_1 = \frac{2/3}{2} = \frac{1}{3}$: $P_2 = X^2 - \frac{1}{3}$; $\|P_2\|^2 = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}$, $\beta_2 = \frac{8/45}{2/3} = \frac{4}{15}$: $P_3 = X^3 - \frac{1}{3}X - \frac{4}{15}X = X^3 - \frac{3}{5}X$.

Partie III – Quadrature de Gauss

6. Pour $\deg Q \leqslant n-1$, $Q = \sum_i Q(x_i)\ell_i$ (interpolation de Lagrange), d'où $\int Qw = \sum_i Q(x_i)\int \ell_i w$.
7. $Q = P_n S + T$ avec $\deg S \leqslant n-1$ et $\deg T \leqslant n-1$. Alors $\int Qw = \langle P_n \mid S\rangle + \int Tw = 0 + \sum \lambda_i T(x_i) = \sum \lambda_i Q(x_i)$ car $Q(x_i) = T(x_i)$.
8. ℓ_i^2 est de degré $2n-2 \leqslant 2n-1$ et $\ell_i^2(x_j) = \delta_{ij}$: $\int \ell_i^2 w = \lambda_i$, strictement positif ($\ell_i \neq 0$). Avec $Q = 1$: $\sum \lambda_i = \int w$.
9. Pour $Q = P_n^2$ (degré $2n$) : $\int P_n^2 w > 0$, mais $\sum \lambda_i P_n(x_i)^2 = 0$.
10. Racines de P_2 : $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$. $\ell_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}\left(X - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, $\lambda_1 = \int_{-1}^{1} \ell_1 = 1$, et de même $\lambda_2 = 1$:

$$\int_{-1}^{1} Q = Q\left(-\tfrac{1}{\sqrt{3}}\right) + Q\left(\tfrac{1}{\sqrt{3}}\right) \quad (\deg Q \leqslant 3).$$

Vérifications : $\int_{-1}^{1} x^2 = \frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$; $\int_{-1}^{1} x^3 = 0$.

Corrigé du problème 24.2 : Matrices orthogonales et rotations de l'espace

➢ énoncé p. 95

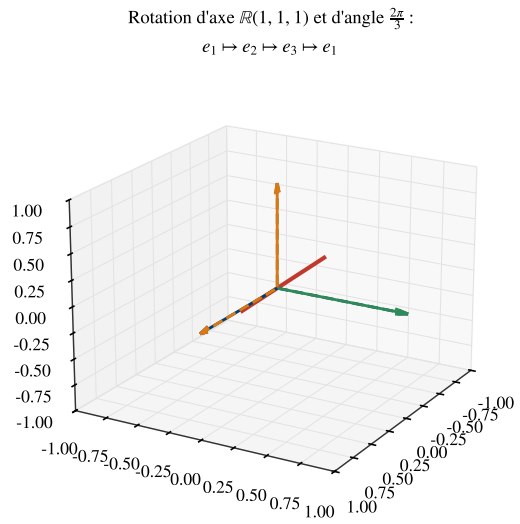


Figure 24.2. Une rotation de SO(3) qui permute circulairement les vecteurs de la base canonique. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Généralités

1. Le coefficient (i,j) de ${}^tAA$ est $\langle C_i \,|\, C_j\rangle$: (i) $\iff$ (ii). (i)$\Rightarrow$(iii) : $\|AX\|^2 = {}^tX\,{}^tAAX = \|X\|^2$. (iii)$\Rightarrow$(i) : par polarisation, ${}^tX\,{}^tAAY = {}^tXY$ pour tous X, Y, donc ${}^tAA = I_n$. Si $A, B \in \mathrm{O}(n)$: ${}^t(AB)AB = I_n$, $A^{-1} = {}^tA \in \mathrm{O}(n)$. Enfin $\det({}^tAA) = (\det A)^2 = 1$.
2. Première colonne unitaire : $(\cos\theta, \sin\theta)$; seconde unitaire et orthogonale : $\pm(-\sin\theta, \cos\theta)$. $\mathrm{SO}(2) = \{R_\theta\}$, et $\mathrm{O}(2) \setminus \mathrm{SO}(2)$ est formé des $\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix}$. $R_\theta R_\varphi = R_{\theta+\varphi}$: formules d'addition.

Partie II – Structure de SO(3)

3. $A - I_3 = A - A\,{}^tA = A(I_3 - {}^tA)$, donc $\det(A - I_3) = \det A \det\left({}^t(I_3 - A)\right) = \det(I_3 - A) = -\det(A - I_3)$ (dimension impaire). Donc $A - I_3$ n'est pas injective : il existe u unitaire avec $Au = u$.
4. Pour $x \in P$: $\langle Ax \,|\, u\rangle = \langle Ax \,|\, Au\rangle = \langle x \,|\, u\rangle = 0$. Dans la BON directe (v, w, u), la matrice est donc $\begin{pmatrix}R & 0 \\ 0 & 1\end{pmatrix}$; elle est orthogonale (changement de BON : ${}^tQAQ$ avec Q orthogonale), donc $R \in \mathrm{O}(2)$, et $\det R = \det A = 1$: $R = R_\theta$. La trace est invariante par similitude : $\operatorname{tr} A = 2\cos\theta + 1$.
5. Les deux membres sont linéaires en x ; on vérifie sur (v, w, u), avec $u \wedge v = w$ et $u \wedge w = -v$ (BON directe). $x = v$: $\cos\theta\, v + \sin\theta\, w = Av$. $x = w$: $\cos\theta\, w - \sin\theta\, v = Aw$. $x = u$: $\cos\theta\, u + (1 - \cos\theta)u = u = Au$.
6. $[u, x, Ax] = \langle u \wedge x \,|\, Ax\rangle$. Dans la formule de Rodrigues, x et u sont orthogonaux à $u \wedge x$: $[u, x, Ax] = \sin\theta \|u \wedge x\|^2$, avec $\|u \wedge x\| > 0$.

Partie III – Applications

7. Les colonnes e_2, e_3, e_1 forment une BON, et $\det A = 1$ (permutation circulaire) : $A \in \mathrm{SO}(3)$. $A(1,1,1) = (1,1,1)$: axe dirigé par $u = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$. $\operatorname{tr} A = 0 = 1 + 2\cos\theta$: $\cos\theta = -\frac{1}{2}$. Avec $x = e_1$, $Ax = e_2$: $[u, e_1, e_2] = u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} > 0$, donc $\sin\theta > 0$: $\theta = \frac{2\pi}{3}$.
8. Avec $\cos\theta = 0$, $\sin\theta = 1$: $Ax = \langle u \,|\, x\rangle u + u \wedge x$. Matrices : $u\,{}^tu = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ et $x \mapsto u \wedge x$: $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}$. D'où
$$A = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\end{pmatrix}.$$
9. $A = {}^tA = A^{-1} \iff A^2 = I_3 \iff R_{2\theta} = I_2 \iff 2\theta \equiv 0\ [2\pi] \iff \theta \in \{0, \pi\}$.

Corrigé du problème 24.3 : Meilleure approximation trigonométrique et inégalité de Bessel

➢ énoncé p. 96

Partie I – Une famille orthonormée

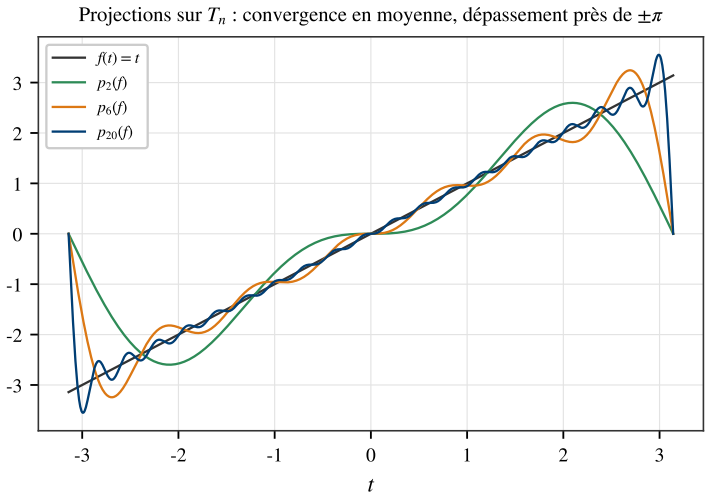


Figure 24.3. Projections orthogonales de $f(t) = t$ sur T_n et phénomène de Gibbs. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

1. Bilinéarité et symétrie sont claires ; $\langle f \mid f\rangle = \frac{1}{\pi}\int f^2 \geqslant 0$, et si $\int_{-\pi}^{\pi} f^2 = 0$ avec f^2 continue positive, alors $f^2 = 0$, donc $f = 0$.
2. Pour $k \neq l$ (entiers $\geqslant 0$) : $\cos kt \cos lt = \frac{1}{2}\big(\cos(k-l)t + \cos(k+l)t\big)$, d'intégrale nulle sur $[-\pi, \pi]$. De même $\sin kt \sin lt = \frac{1}{2}(\cos(k-l)t - \cos(k+l)t)$. Enfin $\cos kt \sin lt$ est impaire : intégrale nulle. Normes : $\frac{1}{\pi}\int \cos^2 kt = \frac{1}{\pi}\int \frac{1+\cos 2kt}{2} = 1$ pour $k \geqslant 1$, de même pour $\sin^2$, et $\langle e_0 \mid e_0\rangle = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2\pi = 1$. La famille, orthonormée donc libre, a $2n+1$ éléments : $\dim T_n = 2n+1$.
3. Dans une base orthonormée, $p_n(f) = \langle f \mid e_0\rangle e_0 + \sum_k \big(\langle f \mid c_k\rangle c_k + \langle f \mid s_k\rangle s_k\big) = \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{n}\big(a_k(f)c_k + b_k(f)s_k\big)$, car $\langle f \mid e_0\rangle e_0 = \frac{a_0(f)}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Partie II – Inégalité de Bessel

1. Pythagore dans la base orthonormée : $\|p_n(f)\|^2 = \langle f \mid e_0\rangle^2 + \sum(a_k^2 + b_k^2) = \frac{a_0^2}{2} + \sum(a_k^2 + b_k^2)$. Comme $f - p_n(f) \perp p_n(f)$, $\|f\|^2 = \|f - p_n(f)\|^2 + \|p_n(f)\|^2$.
2. Les sommes partielles de la série à termes positifs sont majorées par $\|f\|^2$: la série converge et sa somme est $\leqslant \|f\|^2$. Le terme général $a_k^2 + b_k^2$ tend vers 0.
3. Pour $g \in T_n$: $f - g = (f - p_n(f)) + (p_n(f) - g)$ avec $p_n(f) - g \in T_n$ orthogonal à $f - p_n(f)$, donc $\|f - g\|^2 = \|f - p_n(f)\|^2 + \|p_n(f) - g\|^2 \geqslant \|f - p_n(f)\|^2$, avec égalité si et seulement si $g = p_n(f)$.

Partie III – Le cas $f(t) = t$

1. $\|f\|^2 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} t^2\,\mathrm{d}t = \frac{2\pi^2}{3}$. f est impaire, donc $a_k(f) = 0$ pour tout k. Par intégration par parties,
$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} t\sin kt\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi}\left(\Big[-\frac{t\cos kt}{k}\Big]_0^{\pi} + \frac{1}{k}\int_0^{\pi}\cos kt\,\mathrm{d}t\right) = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{-\pi(-1)^k}{k} = \frac{2(-1)^{k+1}}{k}.$$
2. Bessel : $\sum_{k\geqslant 1}\frac{4}{k^2} \leqslant \frac{2\pi^2}{3}$, soit $\sum\frac{1}{k^2} \leqslant \frac{\pi^2}{6}$.
3. $\|f - p_n(f)\|^2 = \frac{2\pi^2}{3} - 4\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2} = 4\sum_{k>n}\frac{1}{k^2} \to 0$. Par comparaison série–intégrale, $\sum_{k>n}\frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{n}$, d'où $\|f - p_n(f)\|^2 \sim \frac{4}{n}$.

✎ **Remarque.** En deuxième année, on montre que l'inégalité de Bessel est une égalité pour toute fonction continue (égalité de Parseval) ; appliquée à $f(t) = t$, elle redonne $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$. La convergence de $p_n(f)$ vers f en moyenne quadratique n'empêche pas l'écart maximal de rester grand près de $\pm\pi$ (phénomène de Gibbs), comme le montre la figure.

Corrigé du problème 24.4 : Familles obtusangles et matrices de Gram

➢ énoncé p. 96

Partie I – Matrices de Gram

1. Dans une base orthonormée, $\langle x_i \,|\, x_j\rangle = X_i^\top X_j$ où X_j est la j-ième colonne de X : c'est le coefficient (i,j) de $X^\top X$.
2. $\Lambda^\top G\Lambda = \Lambda^\top X^\top X\Lambda = \|X\Lambda\|^2$ et $X\Lambda$ est la colonne des coordonnées de $\sum \lambda_j x_j$. Si $G\Lambda = 0$, alors $\|X\Lambda\|^2 = 0$ et $X\Lambda = 0$; réciproquement $X\Lambda = 0$ donne $G\Lambda = 0$. Par le théorème du rang, $\operatorname{rg} G = p - \dim\operatorname{Ker} G = p - \dim\operatorname{Ker} X = \operatorname{rg} X = \operatorname{rg}(x_1,\dots,x_p)$.
3. G est inversible si et seulement si $\operatorname{rg} G = p$, si et seulement si la famille est libre. Si elle est libre, $p \leqslant n$ et l'on se place dans $F = \operatorname{Vect}(x_1,\dots,x_p)$, de base orthonormée $\mathcal{B}'$: alors $G = Y^\top Y$ avec $Y \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et $\det G = \det(Y)^2 > 0$. Sinon $\det G = 0$.

Partie II – Familles obtusangles

1. $y = \sum_{i\in I^+} \lambda_i x_i = \sum_{j\in I^-}(-\lambda_j)x_j$, donc $\|y\|^2 = \sum_{i\in I^+,\, j\in I^-} \lambda_i(-\lambda_j)\langle x_i \,|\, x_j\rangle \leqslant 0$, chaque terme étant le produit de deux réels positifs par un produit scalaire négatif ($i \neq j$). Donc $y = 0$.
2. $0 = \langle y \,|\, x_p\rangle = \sum_{i\in I^+} \lambda_i\langle x_i \,|\, x_p\rangle$; si $I^+ \neq \varnothing$, c'est une somme de termes strictement négatifs : contradiction. De même, $0 = \sum_{j\in I^-}(-\lambda_j)\langle x_j \,|\, x_p\rangle$ impose $I^- = \varnothing$.
3. Tous les λ_i sont nuls : $(x_1,\dots,x_{p-1})$ est libre, donc $p - 1 \leqslant n$.

Partie III – Le simplexe régulier

1. $\langle v_i \,|\, u\rangle = 1 - \frac{n+1}{n+1} = 0$. $\langle v_i \,|\, v_j\rangle = \delta_{ij} - \frac{2}{n+1} + \frac{n+1}{(n+1)^2} = \delta_{ij} - \frac{1}{n+1}$.
2. Les $n+1$ vecteurs v_i de l'espace euclidien H (dimension n) ont des produits scalaires deux à deux égaux à $-\frac{1}{n+1} < 0$. Pour $n = 2$: les trois vecteurs joignant le centre d'un triangle équilatéral à ses sommets ; pour $n = 3$: les quatre vecteurs joignant le centre d'un tétraèdre régulier à ses sommets.
3. $\|v_i\|^2 = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$, donc $\cos\theta = \frac{-1/(n+1)}{n/(n+1)} = -\frac{1}{n}$. Pour $n = 3$: $\theta = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right) \approx 109{,}47°$, l'angle des liaisons de la molécule de méthane.

✎ **Remarque.** Si l'on demande seulement $\langle x_i \,|\, x_j\rangle \leqslant 0$ (vecteurs non nuls), le maximum est $2n$, atteint par $\pm e_1,\dots,\pm e_n$; la preuve est voisine mais un peu plus délicate.

CHAPITRE 25

Dénombrement

Énoncés : chapitre 25, page 98.

Corrigé du problème 25.1 : Nombres de Stirling de seconde espèce et nombres de Bell

➢ énoncé p. 98

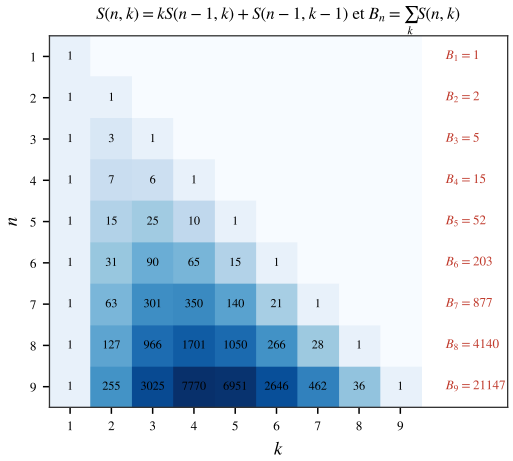


Figure 25.1. Le triangle des nombres de Stirling de seconde espèce et les nombres de Bell. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Premières propriétés

1. $\left\{ {n \atop 1} \right\} = \left\{ {n \atop n} \right\} = 1$. Une partition en deux parties est une paire $\{A, \complement A\}$ avec $A \neq \emptyset$, $[\![1, n]\!]$: $\left\{ {n \atop 2} \right\} = \frac{2^n - 2}{2} = 2^{n-1} - 1$. Une partition en $n-1$ parties a exactement une partie à deux éléments : $\left\{ {n \atop n-1} \right\} = \binom{n}{2}$.
2. Dans une partition de $[\![1, n+1]\!]$ en p parties, soit $\{n+1\}$ est une partie (et les autres forment une partition de $[\![1, n]\!]$ en $p-1$ parties), soit $n+1$ a été ajouté à l'une des p parties d'une partition de $[\![1, n]\!]$. Tableau ($p = 0, \ldots, n$) :

$n \backslash p$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	0	1				
2	0	1	1			
3	0	1	3	1		
4	0	1	7	6	1	
5	0	1	15	25	10	1

3. Une surjection f est déterminée par la partition de $[\![1,n]\!]$ en ses p fibres et par la bijection qui associe à chaque fibre sa valeur : $p!\left\{ {n \atop p} \right\}$. Avec la formule du cours : $\left\{ {n \atop p} \right\} = \frac{1}{p!}\sum_{k=0}^{p}(-1)^k\binom{p}{k}(p-k)^n$.

Partie II – Une identité polynomiale

4. Une application d'image de cardinal p est déterminée par la partition de $[\![1,n]\!]$ en ses p fibres ($\left\{ {n \atop p} \right\}$ choix) et par une injection de l'ensemble des fibres dans $[\![1,x]\!]$ ($x^{\underline{p}}$ choix, nul si $p > x$). En sommant sur p : $x^n = \sum_p \left\{ {n \atop p} \right\} x^{\underline{p}}$.
5. Les deux membres sont des polynômes qui coïncident sur l'ensemble infini $\mathbb{N}$.
6. $k^{\underline{p}} = p!\binom{k}{p}$ et $\sum_{k=0}^{m}\binom{k}{p} = \binom{m+1}{p+1} : \sum_{k=0}^{m} k^{\underline{p}} = p!\binom{m+1}{p+1} = \frac{(m+1)^{\underline{p+1}}}{p+1}$. Avec $k^3 = k^{\underline{3}} + 3k^{\underline{2}} + k^{\underline{1}}$ (ligne $n=3$ du tableau) :

$$\sum_{k=1}^{m} k^3 = \frac{(m+1)m(m-1)(m-2)}{4} + (m+1)m(m-1) + \frac{(m+1)m}{2} = \frac{m(m+1)}{4}\left(m^2+m\right).$$

Partie III – Nombres de Bell

7. Sommes des lignes du tableau : $1, 1, 2, 5, 15, 52$.
8. Pour $k \in \mathbb{N}$, $\frac{k^{\underline{p}}}{k!} = \frac{1}{(k-p)!}$ si $k \geqslant p$, et 0 sinon. Par 4. et linéarité (somme finie sur p de séries convergentes) :

$$\sum_{k\geqslant 0}\frac{k^n}{k!} = \sum_{p=0}^{n}\left\{ {n \atop p} \right\}\sum_{k\geqslant p}\frac{1}{(k-p)!} = e\sum_{p=0}^{n}\left\{ {n \atop p} \right\} = eB_n.$$

9. $eB_{n+1} = \sum_{k\geqslant 1}\frac{k^{n+1}}{k!} = \sum_{k\geqslant 1}\frac{k^n}{(k-1)!} = \sum_{j\geqslant 0}\frac{(j+1)^n}{j!} = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}\sum_{j\geqslant 0}\frac{j^i}{j!} = e\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}B_i$.

Corrigé du problème 25.2 : Lemme cyclique et nombres de Catalan

➢ énoncé p. 99

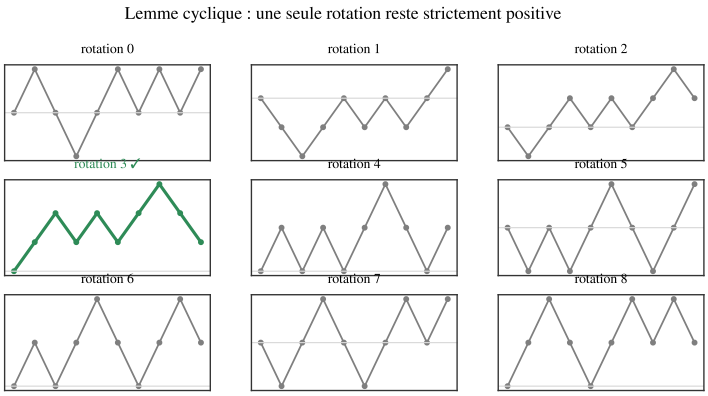


Figure 25.2. Le lemme cyclique sur un exemple : une seule des rotations du mot a toutes ses sommes partielles strictement positives. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Premières valeurs et récurrence

1. En notant + et − : $D_1 = 1$ (+−) ; $D_2 = 2$ (+ + −−, + − +−) ; $D_3 = 5$ (+ + + − −−, + + − + −−, + + − − +−, + − + + −−, + − + − +−).
2. Pour un mot de longueur $2n+2$, soit $2k$ le premier indice où la somme partielle s'annule ($1 \leqslant k \leqslant n+1$). Alors $\varepsilon_1 = 1$, $\varepsilon_{2k} = -1$, $(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{2k-1})$ est un mot de Dyck de longueur $2(k-1)$ (sommes partielles $\geqslant 1$ avant décalage), et $(\varepsilon_{2k+1}, \dots, \varepsilon_{2n+2})$ est un mot de Dyck de longueur $2(n+1-k)$. Cette décomposition est bijective : $D_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} D_{k-1} D_{n+1-k}$.

Partie II – Lemme cyclique

3. $S_{k+N} - S_k$ est la somme de N termes consécutifs, soit d'une période : $(n+1) - n = 1$.
4. Soit $1 \leqslant j \leqslant N$. Si $m + j \leqslant N-1$: $S_{m+j} > S_m$ car m est le dernier indice où le minimum est atteint. Si $m + j \geqslant N$: $S_{m+j} = S_{m+j-N} + 1 \geqslant S_m + 1 > S_m$, car $m + j - N \in [\![0, N-1]\!]$.
5. Si $w^{(m)}$ et $w^{(m')}$ sont bons avec $0 \leqslant m < m' \leqslant N-1$: avec $j = m' - m \in [\![1, N]\!]$, $S_{m'} > S_m$; avec $j = m + N - m' \in [\![1, N]\!]$, $S_{m+N} > S_{m'}$, soit $S_m + 1 > S_{m'}$. Donc $S_m < S_{m'} < S_m + 1$, impossible pour des entiers.
6. Surjectivité : toute suite w a un décalé bon $g = w^{(m)}$, et $w = g^{(k)}$ avec $k \equiv -m\ [N]$. Injectivité : si $g^{(k)} = g'^{(k')} = w$, alors g et g' sont des décalés bons de w, d'indices $-k$ et $-k'$ modulo N : par unicité, $k = k'$ et $g = g'$. Donc $N \operatorname{card} G = \binom{N}{n}$.

Partie III – Conséquences

7. La première somme partielle g_1 est > 0, donc $g_1 = 1$. Les sommes partielles de $(g_2, \dots, g_N)$ valent $S_k(g) - 1$: elles sont $\geqslant 0$ ssi celles de g sont $\geqslant 1$. Cette suite comporte n termes 1 et n termes -1 : c'est un mot de Dyck ; la réciproque consiste à ajouter un 1 en tête. Donc $D_n = \frac{1}{2n+1}\binom{2n+1}{n} = \frac{(2n)!}{n!\,(n+1)!} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.
8. Soient $P_0, \dots, P_{n+1}$ les sommets. Le côté $[P_0 P_{n+1}]$ appartient à un unique triangle $P_0 P_k P_{n+1}$ ($1 \leqslant k \leqslant n$) de la triangulation ; il reste à trianguler $P_0 \cdots P_k$ ($k+1$ sommets, T_{k-1} façons) et $P_k \cdots P_{n+1}$ ($n-k+2$ sommets, T_{n-k} façons), avec la convention $T_0 = 1$ pour un segment. Donc $T_n = \sum_{k=1}^{n} T_{k-1} T_{n-k}$. (T_n) et (D_n) vérifient la même récurrence et $T_0 = D_0$: $T_n = D_n$. Hexagone : $n = 4$, $T_4 = \frac{1}{5}\binom{8}{4} = 14$.

Corrigé du problème 25.3 : Colliers de perles et petit théorème de Fermat

➢ énoncé p. 100

Partie I – Premières propriétés

1. ρ est une permutation cyclique des positions, et ρ^n ramène chaque lettre à sa place : $\rho^n = \mathrm{id}$. Réflexivité : $x = \rho^0(x)$. Symétrie : si $y = \rho^k(x)$, alors $x = \rho^{n-k}(y)$ (on peut prendre $0 \leqslant k < n$). Transitivité : $\rho^l(\rho^k(x)) = \rho^{k+l}(x)$.
2. Par définition de $d = d(x)$ et division euclidienne de k par d : $\rho^k(x) = \rho^r(x)$ avec $0 \leqslant r < d$, donc la classe est $\{\rho^r(x),\ 0 \leqslant r < d\}$. Ces d mots sont distincts : si $\rho^r(x) = \rho^{r'}(x)$ avec $0 \leqslant r < r' < d$, alors $\rho^{r'-r}(x) = x$ avec $0 < r' - r < d$, ce qui contredit la minimalité de d.
3. $n = md + r$ avec $0 \leqslant r < d$: $x = \rho^n(x) = \rho^r(\rho^{md}(x)) = \rho^r(x)$, donc $r = 0$ par minimalité.

Partie II – Le cas premier

1. $d(x)$ divise p premier. $d(x) = 1$ signifie $\rho(x) = x$, c'est-à-dire $x_2 = x_1, \dots, x_1 = x_p$: x est constant.

2. Il y a q mots constants, chacun formant un collier à un élément. Les $q^p - q$ autres mots se répartissent en classes de p éléments exactement : il y en a $\frac{q^p-q}{p}$, nombre qui est donc entier. Total : $q + \frac{q^p-q}{p}$ colliers.
3. On applique la question 2 avec $q = a : p \mid a^p - a$.
4. $q = 2$, $p = 5 : 2 + \frac{32-2}{5} = 8$ colliers. Ils sont déterminés par le nombre de perles noires et leur disposition : 0 noire (1 collier), 1 (1), 2 (adjacentes ou non : 2), 3 (2), 4 (1), 5 (1).

Partie III – Un cas composé

1. Les périodes possibles divisent 4. Période 1 : mots constants, q. $\rho^2(x) = x$ signifie $x = (a, b, a, b)$: q^2 mots, dont q constants, d'où $q^2 - q$ mots de période 2. Période 4 : $q^4 - q^2$.
2. Le nombre de colliers est donc : $q + \frac{q^2-q}{2} + \frac{q^4-q^2}{4} = \frac{4q+2q^2-2q+q^4-q^2}{4} = \frac{q^4+q^2+2q}{4}$. C'est un entier puisqu'il compte des colliers. Vérification directe : si $q = 2r$, $q^4 + q^2 + 2q = 16r^4 + 4r^2 + 4r$; si $q = 2r+1$, $q^4 + q^2 + 2q = q(q^3 + q + 2)$ et $q^3 + q + 2 = (2r+1)^3 + 2r + 3 = 8r^3 + 12r^2 + 8r + 4$ est divisible par 4.
3. Les périodes divisent 6. Mots fixés par ρ^d pour $d \mid 6 : q^d$. Période 1 : q ; période 2 : $q^2 - q$; période 3 : $q^3 - q$; période 6 : $q^6 - q^3 - q^2 + q$ (inclusion–exclusion : les mots de période divisant 2 ou 3 sont au nombre de $q^2 + q^3 - q$). Le nombre de colliers est donc :

$$q + \frac{q^2 - q}{2} + \frac{q^3 - q}{3} + \frac{q^6 - q^3 - q^2 + q}{6},$$

soit, après réduction au dénominateur 6 : $\frac{6q + 3q^2 - 3q + 2q^3 - 2q + q^6 - q^3 - q^2 + q}{6} = \frac{q^6 + q^3 + 2q^2 + 2q}{6}$.

✎ **Remarque.** La formule générale (lemme de Burnside, ou formule de Pólya) donne $\frac{1}{n}\sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) q^d$ colliers, où φ est l'indicatrice d'Euler ; pour $n = 6$: $\frac{1}{6}(q^6 + q^3 + 2q^2 + 2q)$.

Corrigé du problème 25.4 : Cycles des permutations et nombres de Stirling de première espèce

➢ énoncé p. 100

Partie I – Premières valeurs et récurrence

1. $\sum_k c(n,k) = n!$; $c(n,n) = 1$ (l'identité) ; $c(n,1) = (n-1)!$ (un n-cycle s'écrit de façon unique $(1\, a_2 \dots a_n)$, avec $(a_2, \dots, a_n)$ arrangement de $[\![2, n]\!]$) ; $c(n, n-1) = \binom{n}{2}$ (les transpositions).
2. Si $\sigma(n+1) = n+1$, sa restriction à $[\![1, n]\!]$ est une permutation à $k-1$ cycles, et réciproquement : $c(n, k-1)$ choix. Sinon, soit $a = \sigma^{-1}(n+1) \in [\![1, n]\!]$; en « court-circuitant » $n+1$ (on pose $\tau(a) = \sigma(n+1)$ et $\tau = \sigma$ ailleurs), on obtient $\tau \in \mathfrak{S}_n$ ayant le même nombre k de cycles. Réciproquement, (τ, a) détermine σ (insertion de $n+1$ après a dans son cycle) : $n\, c(n,k)$ choix.
3.

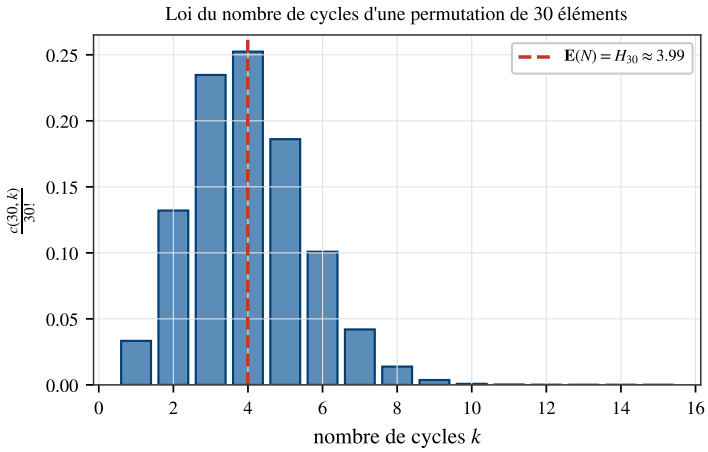


Figure 25.3. Loi du nombre de cycles d'une permutation aléatoire de 30 éléments. [Script : `python/figures_classiques.py`]

$n\backslash k$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	0	1				
2	0	1	1			
3	0	2	3	1		
4	0	6	11	6	1	
5	0	24	50	35	10	1

Partie II – Polynôme générateur

1. Notons $P_n = \sum_k c(n,k)X^k$. $P_0 = 1$ et, par la récurrence, $P_{n+1} = \sum_k \big(c(n,k-1) + nc(n,k)\big)X^k = XP_n + nP_n = (X+n)P_n$. Donc $P_n = X(X+1)\cdots(X+n-1)$.
2. En $X=-1$, $P_n(-1) = 0$ dès que $n \geqslant 2$ (facteur $X+1$). Comme $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-k}$, $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma) = (-1)^n \sum_k (-1)^k c(n,k) = 0$: il y a autant de permutations paires que d'impaires.

Partie III – Nombre moyen de cycles

1. $\mathbf{P}(N=k) = \frac{c(n,k)}{n!}$, donc $\mathbf{E}(N) = \frac{\sum kc(n,k)}{n!} = \frac{P'(1)}{P(1)}$. La dérivée logarithmique de $P = \prod_{j=0}^{n-1}(X+j)$ donne $\frac{P'(1)}{P(1)} = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{1+j} = H_n$.
2. $H_n \sim \ln n$ (problème 15.1). Pour $n=52$: $H_{52} \approx 4{,}54$ cycles.
3. Un cycle de longueur ℓ est déterminé par son support ($\binom{n}{\ell}$ choix) et un cycle sur ce support ($(\ell-1)!$ choix) ; les permutations qui le contiennent sont en bijection avec $\mathfrak{S}_{n-\ell}$. Il y a donc $\binom{n}{\ell}(\ell-1)!(n-\ell)! = \frac{n!}{\ell}$ couples, et le nombre moyen de cycles de longueur ℓ est $\frac{1}{\ell}$. En sommant sur $\ell \in [\![1,n]\!]$: $\mathbf{E}(N) = H_n$.

✎ **Remarque.** Les nombres de Stirling de seconde espèce (problème 25.1) expriment X^n dans la base des factorielles descendantes ; ceux de première espèce font l'inverse, au signe près : les deux matrices triangulaires sont inverses l'une de l'autre. La figure donne la loi de N pour $n=30$.

CHAPITRE 26

Probabilités sur un univers fini

Énoncés : chapitre 26, page 102.

Corrigé du problème 26.1 : Marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$

➢ énoncé p. 102

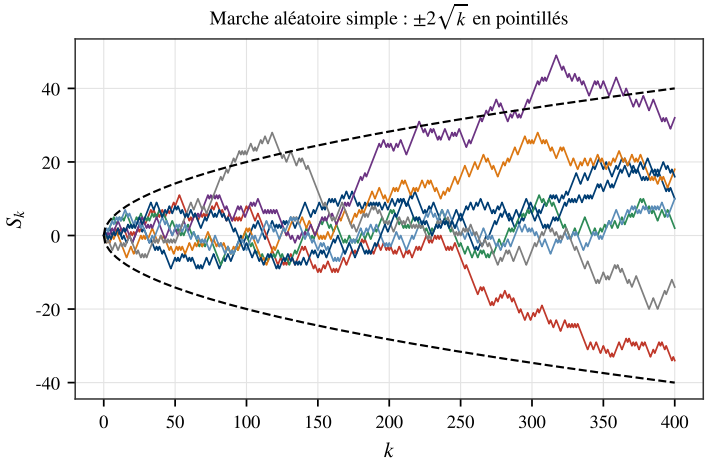


Figure 26.1. Quelques trajectoires de la marche aléatoire simple. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Loi de S_n

1. Avec U le nombre de +1 parmi $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$, $U \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{1}{2}\right)$ et $S_n = 2U - n$. Donc $\mathbf{P}(S_n = k) = \frac{1}{2^n}\binom{n}{(n+k)/2}$ si $k \equiv n\ [2]$ et $|k| \leqslant n$, et 0 sinon. $\mathbf{E}S_n = 0$, $\mathbf{V}S_n = \sum \mathbf{V}\varepsilon_i = n$ (indépendance, $\mathbf{V}\varepsilon_i = \mathbf{E}\varepsilon_i^2 = 1$).
2. $u_n = \mathbf{P}(U = n)$ avec $U \sim \mathcal{B}\left(2n, \frac{1}{2}\right)$. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{4(n+1)^2} = \frac{2n+1}{2n+2}$. Stirling : $\binom{2n}{n} \sim \frac{\sqrt{4\pi n}(2n/e)^{2n}}{2\pi n(n/e)^{2n}} = \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$.
3. $R_{2n} = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{(S_{2k}=0)}$, donc $\mathbf{E}(R_{2n}) = \sum_{k=1}^{n} u_k$. Comme $u_k \sim \frac{1}{\sqrt{\pi k}}$, terme positif d'une série divergente, la sommation des équivalents donne $\mathbf{E}(R_{2n}) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{k \leqslant n} \frac{1}{\sqrt{k}} \sim 2\sqrt{\frac{n}{\pi}}$.
4. $\mathbf{P}(|S_n| \geqslant \varepsilon n) \leqslant \frac{\mathbf{V}S_n}{\varepsilon^2 n^2} = \frac{1}{n\varepsilon^2}$.

Partie II – Principe de réflexion

5. À un chemin de a à b touchant 0, de premier contact à l'instant t, on associe le chemin obtenu en changeant les signes des t premiers pas : il va de $-a$ à b. Réciproquement, un chemin de $-a$ à b coupe nécessairement 0, et la même opération sur les pas précédant son premier contact est l'inverse. C'est une bijection.

6. Un tel chemin commence par $\varepsilon_1 = 1$, puis va de 1 à $2r$ en $2n-1$ pas sans toucher 0. Les chemins de 1 à $2r$ en $2n-1$ pas ont $n+r-1$ pas montants : $\binom{2n-1}{n+r-1}$. Ceux qui touchent 0 correspondent (5.) aux chemins de -1 à $2r$, qui ont $n+r$ pas montants : $\binom{2n-1}{n+r}$.
7. En sommant sur $r \in [\![1, n]\!]$ (télescopage) : $\binom{2n-1}{n} - \binom{2n-1}{2n} = \binom{2n-1}{n} = \frac{1}{2}\binom{2n}{n}$. En divisant par 4^n : $\frac{1}{2}u_n$. Par symétrie $\varepsilon \mapsto -\varepsilon$, l'événement $(S_1 < 0, \dots, S_{2n} < 0)$ a la même probabilité, et les deux sont incompatibles de réunion $(S_k \neq 0,\ 1 \leqslant k \leqslant 2n)$ (par le TVI discret, un chemin qui ne s'annule pas garde un signe constant).
8. $u_n \to 0$: la probabilité de ne pas revenir en 0 avant l'instant $2n$ tend vers 0 ; la marche finit (presque sûrement) par revenir en 0, bien que le nombre moyen de retours ne croisse que comme $\sqrt{n}$.

Corrigé du problème 26.2 : Le collectionneur de vignettes : un seuil en $n \ln n$

➢ énoncé p. 103

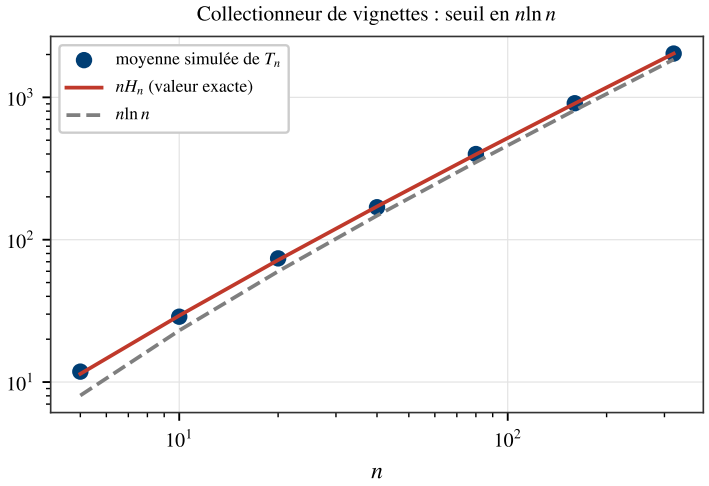


Figure 26.2. Temps moyen de complétion d'une collection de n vignettes. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Moments de Y_m

1. $A_j = \bigcap_k (X_k \neq j)$: par indépendance, $\mathbf{P}(A_j) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m$; de même $\mathbf{P}(A_i \cap A_j) = \mathbf{P}\left(\bigcap_k (X_k \notin \{i, j\})\right) = \left(1 - \frac{2}{n}\right)^m$. $\mathbf{E}(Y_m) = na$ et $\mathbf{E}(D_m) = n - na = n\left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m\right)$. Pour $m = n$: $\mathbf{E}(D_n) \sim n\left(1 - \frac{1}{e}\right)$.
2. $\mathbf{E}(Y_m^2) = \sum_j \mathbf{P}(A_j) + \sum_{i \neq j} \mathbf{P}(A_i \cap A_j) = na + n(n-1)b$, d'où la variance. $1 - \frac{2}{n} \leqslant \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2$ donne $b \leqslant a^2$, et $\mathbf{V}(Y_m) \leqslant na + n(n-1)a^2 - n^2a^2 \leqslant na$.

Partie II – Majoration : il suffit d'environ $n \ln n$ achats

3. Markov ($Y_m \geqslant 0$, à valeurs entières) : $\mathbf{P}(Y_m \geqslant 1) \leqslant \mathbf{E}(Y_m)$, et $1 - x \leqslant e^{-x}$ donne $a \leqslant e^{-m/n}$.
4. $ne^{-m/n} \leqslant ne^{-\ln n - c} = e^{-c}$.

Partie III – Minoration : il faut environ $n \ln n$ achats

5. Si $Y_m = 0$, alors $|Y_m - \mathbf{E}Y_m| = \mathbf{E}Y_m$. Bienaymé–Tchebychev : $\mathbf{P}(Y_m = 0) \leqslant \frac{\mathbf{V}Y_m}{(\mathbf{E}Y_m)^2} \leqslant \frac{na}{n^2a^2} = \frac{1}{na}$.
6. $g(x) = \ln(1-x) + x + x^2$: $g(0) = 0$ et $g'(x) = \frac{x(1-2x)}{1-x} \geqslant 0$ sur $[0, \frac{1}{2}]$.
7. Avec $x = \frac{1}{n} \leqslant \frac{1}{2}$: $\ln a = m \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \geqslant -m\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \geqslant -(\ln n - c)\left(1 + \frac{1}{n}\right) \geqslant -\ln n + c - \frac{\ln n}{n}$. Donc $na \geqslant e^c n^{-1/n}$. Or $n^{1/n} = e^{\ln n/n} \leqslant e^{1/e} < 2$: $\mathbf{P}(Y_m = 0) \leqslant \frac{1}{na} \leqslant 2e^{-c}$.
8. Le nombre T d'achats nécessaires vérifie $(T \leqslant m) = (Y_m = 0)$. Ainsi $\mathbf{P}(T > n\ln n + cn) \leqslant e^{-c}$ et $\mathbf{P}(T \leqslant n\ln n - cn) \leqslant 2e^{-c}$: T est, avec grande probabilité, égal à $n\ln n + O(n)$. Pour $n = 100$: $n\ln n \approx 461$; avec $c = 3$, $T \in [161, 761]$ avec probabilité $\geqslant 1 - 3e^{-3} \approx 0{,}85$.

Corrigé du problème 26.3 : Le paradoxe des anniversaires

➢ énoncé p. 103

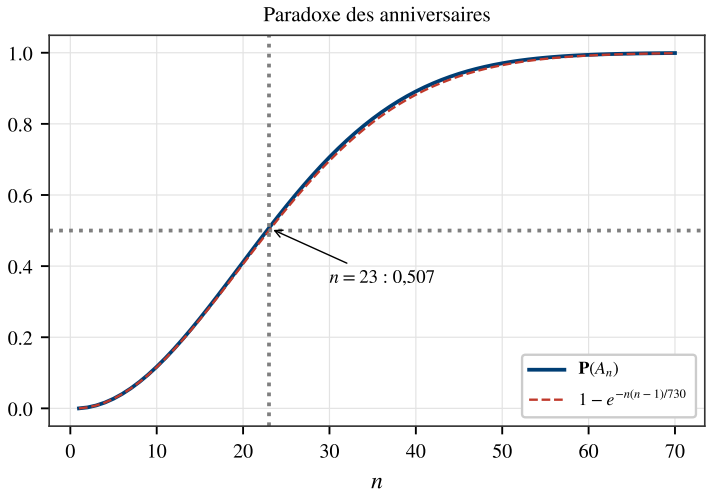


Figure 26.3. Probabilité qu'au moins deux personnes parmi n partagent un anniversaire. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Calcul exact

1. $\Omega = [\![1, N]\!]^n$ muni de la probabilité uniforme : l'indépendance et l'uniformité des X_i signifient que chaque n-uplet a probabilité N^{-n}. $\overline{A_n}$ est l'ensemble des n-uplets à coordonnées distinctes (arrangements), de cardinal $N(N-1)\cdots(N-n+1)$. Donc

$$q_n = \frac{N(N-1)\cdots(N-n+1)}{N^n} = \prod_{k=0}^{n-1} \frac{N-k}{N} = \prod_{k=1}^{n-1}\left(1 - \frac{k}{N}\right).$$

   Pour $n > N$, deux dates coïncident nécessairement (principe des tiroirs) : $q_n = 0$.
2. Le calcul numérique donne $q_{22} \approx 0{,}5243$ et $q_{23} \approx 0{,}4927$, donc $\mathbf{P}(A_{22}) \approx 0{,}476 < \frac{1}{2} < \mathbf{P}(A_{23}) \approx 0{,}507$: dans une classe de 23 élèves, il y a plus d'une chance sur deux que deux élèves aient le même anniversaire.

Partie II – Approximation

1. $u(x) = -x - \ln(1-x)$: $u(0) = 0$, $u'(x) = -1 + \frac{1}{1-x} \geqslant 0$, donc $u \geqslant 0$. $v(x) = \ln(1-x) + x + x^2$: $v(0) = 0$, $v'(x) = -\frac{1}{1-x} + 1 + 2x = \frac{x(1-2x)}{1-x} \geqslant 0$ sur $[0, \frac{1}{2}]$, donc $v \geqslant 0$.

2. Pour $k \leqslant n-1 \leqslant \frac{N}{2}$, $x_k = \frac{k}{N} \in [0, \frac{1}{2}]$. En sommant les inégalités : $-\sum x_k - \sum x_k^2 \leqslant \ln q_n \leqslant -\sum x_k$, avec $\sum_{k=1}^{n-1} x_k = \frac{n(n-1)}{2N}$ et $\sum x_k^2 \leqslant \frac{n^3}{3N^2}$. On conclut par croissance de exp.
3. Notons $m_N = \sqrt{2N \ln 2}$. Pour $n \leqslant (1-\varepsilon)m_N$, la minoration donne $\ln q_n \geqslant -\frac{n^2}{2N} - \frac{n^3}{3N^2} \geqslant -(1-\varepsilon)^2 \ln 2 - o(1) > -\ln 2$ pour N grand (car $\frac{n^3}{N^2} = O(N^{-1/2})$), donc $q_n > \frac{1}{2}$. Pour $n = \lceil (1+\varepsilon)m_N \rceil$, la majoration donne $\ln q_n \leqslant -\frac{n(n-1)}{2N} \leqslant -(1+\varepsilon)^2 \ln 2 + o(1) < -\ln 2$, donc $q_n < \frac{1}{2}$. Ainsi $(1-\varepsilon)m_N \leqslant n_N \leqslant (1+\varepsilon)m_N + 1$ pour N assez grand : $n_N \sim m_N$. Pour $N = 365$: $\sqrt{730 \ln 2} \approx 22{,}5$, en accord avec $n_{365} = 23$.

Partie III – Nombre de coïncidences

1. $Y = \sum_{i<j} \mathbf{1}_{\{X_i = X_j\}}$. Par indépendance et uniformité, $\mathbf{P}(X_i = X_j) = \sum_{d=1}^{N} \mathbf{P}(X_i = d)\mathbf{P}(X_j = d) = N \cdot \frac{1}{N^2} = \frac{1}{N}$. Par linéarité de l'espérance, $\mathbf{E}(Y) = \binom{n}{2}\frac{1}{N}$.
2. $A_n = \{Y \geqslant 1\}$ et, Y étant positive, Markov donne $\mathbf{P}(Y \geqslant 1) \leqslant \mathbf{E}(Y) = \frac{n(n-1)}{2N} \leqslant \frac{n^2}{2N}$.
3. $n = 23$: $\mathbf{E}(Y) = \frac{253}{365} \approx 0{,}69$; $n = 40$: $\frac{780}{365} \approx 2{,}14$. (Pour $n = 40$, on calcule $\mathbf{P}(A_{40}) \approx 0{,}89$.)

✎ **Remarque.** Le paradoxe tient à ce que l'on compare n élèves à N dates, alors que ce sont les $\binom{n}{2} \approx \frac{n^2}{2}$ *paires* qui comptent. Ce phénomène est exploité en cryptographie (attaque « des anniversaires » sur les fonctions de hachage).

Corrigé du problème 26.4 : L'urne de Pólya

➢ énoncé p. 104

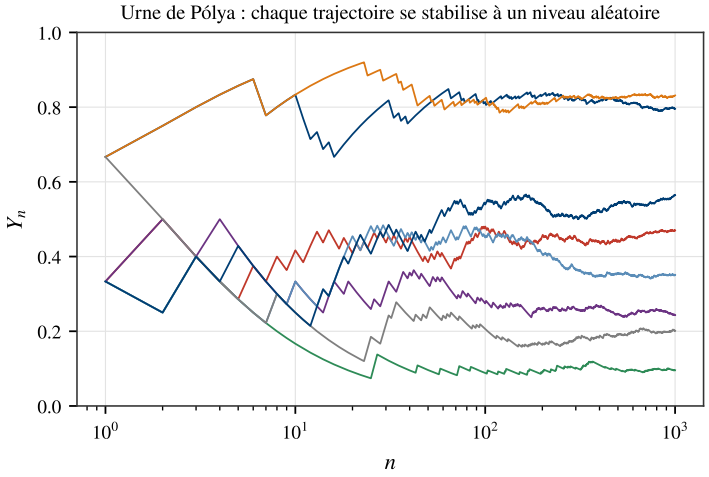


Figure 26.4. Huit trajectoires de la proportion de boules rouges dans l'urne de Pólya. [Script : `python/figures_classiques.py`]

Partie I – Probabilité d'une suite de tirages

1. Chaque tirage ajoute une boule : $r + b + k - 1$ boules avant le k-ième tirage.
2. $\frac{r}{r+b} \cdot \frac{r+1}{r+b+1} \cdot \frac{b}{r+b+2}$ et $\frac{b}{r+b} \cdot \frac{r}{r+b+1} \cdot \frac{r+1}{r+b+2}$: les deux probabilités sont égales.
3. Au j-ième tirage, si l'on a déjà tiré i rouges et $j-1-i$ blanches, l'urne contient $r+i$ rouges et $b+j-1-i$ blanches parmi $r+b+j-1$ boules. Par la formule des probabilités composées, $\mathbf{P}(\omega)$ est un produit de n fractions dont les dénominateurs sont $r+b, \ldots, r+b+n-1$, et dont

les numérateurs sont, pour les tirages rouges, successivement $r, r+1, \dots, r+k-1$ (le i-ième rouge tiré a lieu quand $i-1$ rouges ont déjà été tirés), et pour les blancs $b, \dots, b+n-k-1$.

Partie II – Loi de X_n et de la n-ième boule

1. Il y a $\binom{n}{k}$ suites comportant k rouges, toutes de même probabilité :
$$\mathbf{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} \frac{r^{\overline{k}}\, b^{\overline{n-k}}}{(r+b)^{\overline{n}}}, \qquad 0 \leqslant k \leqslant n.$$
2. $r = b = 1 : 1^{\overline{k}} = k!$ et $2^{\overline{n}} = (n+1)!$, donc $\mathbf{P}(X_n = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{k!(n-k)!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}$.
3. L'application $\omega \mapsto \omega'$ (échange des positions 1 et n) est une bijection de $\{\omega,\ \omega_n = \text{rouge}\}$ sur $\{\omega,\ \omega_1 = \text{rouge}\}$ qui conserve le nombre de rouges, donc la probabilité. Ainsi $\mathbf{P}(R_n) = \mathbf{P}(R_1) = \frac{r}{r+b}$.
4. $\mathbf{P}(R_1 \cap R_2) = \frac{r(r+1)}{(r+b)(r+b+1)} \neq \frac{r^2}{(r+b)^2} = \mathbf{P}(R_1)\mathbf{P}(R_2)$, puisque $\frac{r+1}{r+b+1} > \frac{r}{r+b}$ (équivalent à $b > 0$). Et $\mathbf{P}_{R_2}(R_1) = \frac{\mathbf{P}(R_1 \cap R_2)}{\mathbf{P}(R_2)} = \frac{r+1}{r+b+1}$: savoir que la deuxième boule est rouge rend plus probable que la première l'ait été.

Partie III – Proportion de boules rouges

1. $\mathbf{E}(X_n) = \sum_{j=1}^{n} \mathbf{P}(R_j) = \frac{nr}{r+b}$ (linéarité, $X_n = \sum \mathbf{1}_{R_j}$), donc $\mathbf{E}(Y_n) = \frac{r + \frac{nr}{r+b}}{r+b+n} = \frac{r(r+b+n)}{(r+b)(r+b+n)} = \frac{r}{r+b}$.
2. $Y_n = \frac{1+X_n}{n+2}$ suit la loi uniforme sur $\left\{\frac{1}{n+2}, \dots, \frac{n+1}{n+2}\right\}$. Le nombre de valeurs dans $]\alpha, \beta]$ est $\lfloor \beta(n+2) \rfloor - \lfloor \alpha(n+2) \rfloor + O(1) = (\beta - \alpha)(n+2) + O(1)$, d'où $\mathbf{P}(\alpha < Y_n \leqslant \beta) = \frac{(\beta-\alpha)(n+2)+O(1)}{n+1} \to \beta - \alpha$.

✎ **Remarque.** La proportion Y_n converge (presque sûrement) vers une variable aléatoire de loi uniforme sur $[0,1]$ (loi bêta $B(r,b)$ en général) : contrairement à la loi des grands nombres, la limite est aléatoire. La figure montre plusieurs trajectoires de Y_n : chacune se stabilise, mais à un niveau différent.

CHAPITRE 27

Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans

Énoncés : chapitre 27, page 106.

Corrigé du problème 27.1 : La cardioïde, courbe de roulement

➢ énoncé p. 106

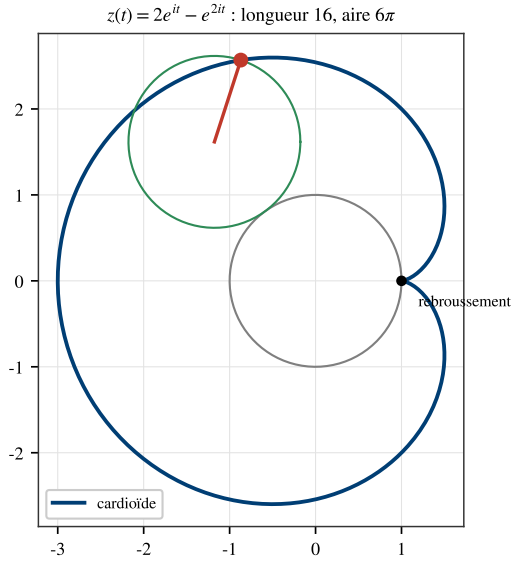


Figure 27.1. La cardioïde engendrée par un cercle roulant sur le cercle unité. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Étude de l'arc

1. f est 2π-périodique, et $z(-t) = \overline{z(t)}$: symétrie par rapport à (Ox). On étudie sur $[0,\pi]$ et on complète par cette symétrie.
2. $z'(t) = 2ie^{it} - 2ie^{2it} = 2ie^{it}(1-e^{it})$, et $1-e^{it} = -2i\sin\frac{t}{2}\,e^{it/2}$, d'où $z'(t) = 4\sin\frac{t}{2}\,e^{3it/2}$. Points singuliers : $t \in 2\pi\mathbb{Z}$, point $(1,0)$. Pour $t \in]0,2\pi[$, $\sin\frac{t}{2} > 0$: la tangente fait l'angle $\frac{3t}{2}$ avec (Ox).
3. $2e^{ih} = 2+2ih-h^2-\frac{i}{3}h^3+o(h^3)$ et $e^{2ih} = 1+2ih-2h^2-\frac{4i}{3}h^3+o(h^3)$: $z(h) = 1+h^2+ih^3+o(h^3)$. Donc $f''(0) = (2,0)$, $f'''(0) = (0,6)$: $p=2$, $q=3$, rebroussement de première espèce, tangente (Ox), l'arc étant situé du côté $x \geqslant 1$ au voisinage du point.
4. $x'(t) = 2\sin t(2\cos t - 1)$, $y'(t) = 2(\cos t - \cos 2t) = 4\sin\frac{3t}{2}\sin\frac{t}{2}$. Sur $[0,\pi]$: x croît de 1 à $\frac{3}{2}$ sur $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ puis décroît jusqu'à -3 ; y croît de 0 à $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ sur $\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$ puis décroît jusqu'à 0. Tangente verticale en $t=\frac{\pi}{3}$ et en $t=\pi$ (point $(-3,0)$), horizontale en $t=\frac{2\pi}{3}$.

Partie II – Mesures

5. $L = \int_0^{2\pi} |z'| = \int_0^{2\pi} 4\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t = 16$.
6. $z - 1 = -(e^{it}-1)^2$ et $(e^{it}-1)^2 = e^{it}\left(2i\sin\frac{t}{2}\right)^2 = -4\sin^2\frac{t}{2}\,e^{it}$. Donc $z(t) - 1 = 4\sin^2\frac{t}{2}\,e^{it} = 2(1-\cos t)e^{it}$: le point est à distance $\rho = 2(1-\cos t) \geqslant 0$ de A, dans la direction $\theta = t$.
7. $\mathcal{A} = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} 4(1-\cos\theta)^2\,\mathrm{d}\theta = 2\int_0^{2\pi}\left(1 - 2\cos\theta + \cos^2\theta\right)\,\mathrm{d}\theta = 2(2\pi + \pi) = 6\pi$.
8. La droite passant par A de direction θ coupe l'arc (hors de A) aux points de paramètres θ et $\theta + \pi$, situés de part et d'autre de A : $PQ = 2(1-\cos\theta) + 2(1+\cos\theta) = 4$.

Corrigé du problème 27.2 : Courbure et développée

➢ énoncé p. 107

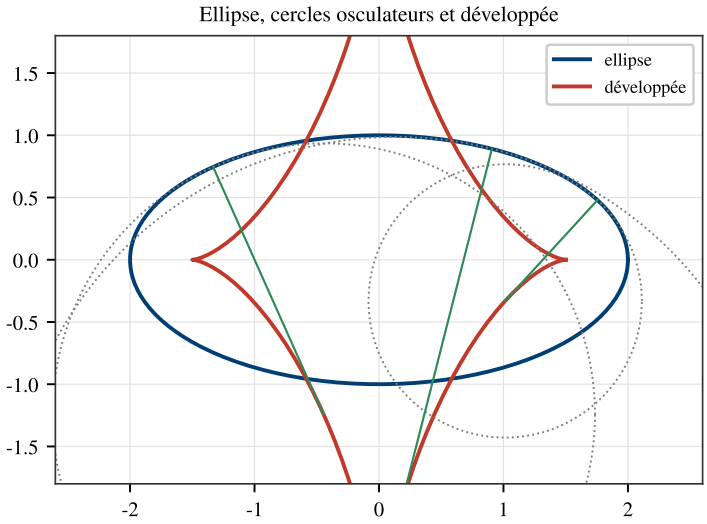


Figure 27.2. La développée de l'ellipse, lieu des centres de courbure. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Repère de Frenet et courbure

1. $\|T\| = 1$ donne $\langle T \,|\, T'\rangle = 0$: T' est colinéaire à N, $T' = \mu N$ avec $\mu = \langle T' \,|\, N\rangle$ continue ; on pose $\gamma = \frac{\mu}{\|f'\|}$. rot est linéaire, donc $N' = \mathrm{rot}(T') = \gamma\|f'\|\mathrm{rot}(N) = -\gamma\|f'\|T$ car $\mathrm{rot}^2 = -\mathrm{id}$.
2. $f' = \|f'\|T$, $f'' = \|f'\|'T + \gamma\|f'\|^2 N$, d'où $\det(f', f'') = \gamma\|f'\|^3\det(T, N) = \gamma\|f'\|^3$. Pour $R(\cos t, \sin t)$: $\det(f', f'') = R^2$, $\|f'\| = R$, $\gamma = \frac{1}{R}$. La birégularité assure $\gamma \neq 0$.

Partie II – Développée

3. $C' = f' + \left(\frac{1}{\gamma}\right)' N + \frac{1}{\gamma}N' = \|f'\|T + \left(\frac{1}{\gamma}\right)' N - \|f'\|T = \left(\frac{1}{\gamma}\right)' N$. En un point régulier de C, la tangente passe par $C(t)$, qui est sur la normale en $M(t)$, et est dirigée par $N(t)$: c'est cette normale.
4. C est constante ssi γ est constante ; alors $\|f - C\| = \frac{1}{|\gamma|}$: f est un arc de cercle. Réciproquement, pour un cercle, C est le centre.
5. $f' = (1, t)$, $f'' = (0, 1)$, $\gamma = (1+t^2)^{-3/2}$, $N = \frac{(-t,1)}{\sqrt{1+t^2}}$, d'où $C(t) = \left(t, \frac{t^2}{2}\right) + (1+t^2)(-t, 1) = \left(-t^3, 1 + \frac{3}{2}t^2\right)$. Avec $X = -t^3$, $Y = 1 + \frac{3}{2}t^2$: $(Y-1)^3 = \frac{27}{8}X^2$. $C'(0) = 0$, $C''(0) = (0, 3)$, $C'''(0) = (-6, 0)$: rebroussement de première espèce en $(0, 1)$, centre de courbure au sommet de la parabole.

6. $f' = (-a\sin t, b\cos t)$, $f'' = (-a\cos t, -b\sin t)$, $\det(f', f'') = ab$, $D = \|f'\|^2 = a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t$: $\gamma = \frac{ab}{D^{3/2}}$ et $N = \frac{(-b\cos t, -a\sin t)}{\sqrt{D}}$. Donc $C = f + \frac{D}{ab}(-b\cos t, -a\sin t)$, et

$$a\cos t - \frac{D\cos t}{a} = \frac{(a^2-b^2)\cos^3 t}{a}, \qquad b\sin t - \frac{D\sin t}{b} = -\frac{(a^2-b^2)\sin^3 t}{b}.$$

7. $C'(t) = 3(a^2-b^2)\sin t\cos t\left(-\frac{\cos t}{a}, -\frac{\sin t}{b}\right)$ s'annule pour $t \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$. Comme pour l'astroïde, ce sont des rebroussements de première espèce ; en $t = 0$:

$$C(h) = \left(\frac{a^2-b^2}{a}\left(1 - \frac{3}{2}h^2\right), -\frac{a^2-b^2}{b}h^3\right) + o(h^3).$$

Ils correspondent aux quatre sommets de l'ellipse, où la courbure est extrémale ($\left(\frac{1}{\gamma}\right)' = 0$).

Corrigé du problème 27.3 : La spirale logarithmique

➢ énoncé p. 107

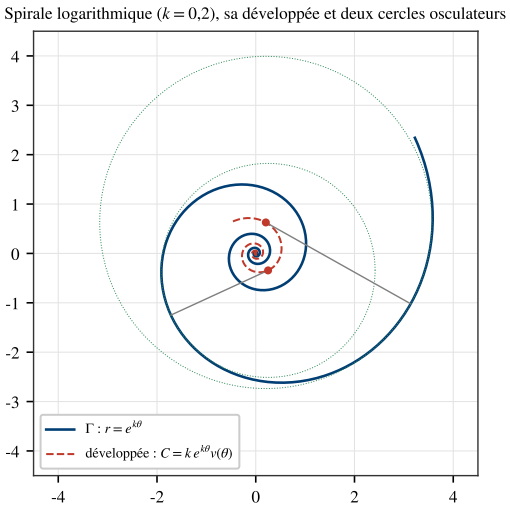


Figure 27.3. Spirale logarithmique, sa développée et des cercles osculateurs. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Propriétés métriques

1. $u' = v$ et $v' = -u$. Donc $f' = ke^{k\theta}u + e^{k\theta}v = e^{k\theta}(ku + v)$. Comme (u, v) est orthonormée, $\|f'\| = e^{k\theta}\sqrt{k^2+1} > 0$: l'arc est régulier.
2. $\langle f \mid f'\rangle = e^{2k\theta}\langle u \mid ku + v\rangle = ke^{2k\theta}$, et $\|f\|\|f'\| = e^{2k\theta}\sqrt{1+k^2}$, d'où $\cos V = \frac{k}{\sqrt{1+k^2}}$, indépendant de θ.
3. $\int_\alpha^\theta \sqrt{1+k^2}e^{kt}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{1+k^2}}{k}\left(e^{k\theta} - e^{k\alpha}\right) \xrightarrow[\alpha\to-\infty]{} \frac{\sqrt{1+k^2}}{k}e^{k\theta}$ (car $k > 0$). La spirale tourne une infinité de fois autour de O quand $\theta \to -\infty$, mais sa longueur totale est finie : parcourue à vitesse constante, elle atteint O en un temps fini.

Partie II – Autosimilarité

1. $R_\alpha(u(\theta)) = u(\theta+\alpha)$, donc $e^{k\alpha}R_\alpha(f(\theta)) = e^{k(\theta+\alpha)}u(\theta+\alpha) = f(\theta+\alpha)$.

2. En notation complexe, $f(\theta) = e^{(k+i)\theta}$ et la similitude $s_\alpha : z \mapsto e^{(k+i)\alpha} z$ envoie $f(\theta)$ sur $f(\theta+\alpha)$. Comme $\theta \mapsto \theta+\alpha$ est une bijection de $\mathbb{R}$, $s_\alpha(\Gamma) = \Gamma$. Pour $\alpha = 2\pi$, $e^{i\alpha} = 1$ et $s_{2\pi}$ est l'homothétie de rapport $e^{2k\pi}$.

Partie III – Courbure et développée

1. $f'' = \big(e^{k\theta}(ku+v)\big)' = ke^{k\theta}(ku+v)+e^{k\theta}(kv-u) = e^{k\theta}\big((k^2-1)u+2kv\big)$. Le déterminant dans la base orthonormée directe (u,v) vaut $\det(f', f'') = e^{2k\theta}\begin{vmatrix} k & k^2-1 \\ 1 & 2k \end{vmatrix} = e^{2k\theta}(2k^2-k^2+1) = e^{2k\theta}(1+k^2)$. Donc $\kappa = \frac{e^{2k\theta}(1+k^2)}{e^{3k\theta}(1+k^2)^{3/2}} = \frac{1}{r\sqrt{1+k^2}}$.
2. $T = \frac{ku+v}{\sqrt{1+k^2}}$ et $N = \frac{kv-u}{\sqrt{1+k^2}}$ (rotation de $+\frac{\pi}{2}$: $u \mapsto v$, $v \mapsto -u$). Avec $\frac{1}{\kappa} = r\sqrt{1+k^2}$: $C = ru + r(kv-u) = krv = ke^{k\theta}v(\theta)$.
3. $v(\theta) = R_{\pi/2}\big(u(\theta)\big)$, donc $C(\theta) = k\,R_{\pi/2}\big(f(\theta)\big)$: le lieu des centres de courbure est l'image de Γ par la similitude de centre O, de rapport k et d'angle $\frac{\pi}{2}$. C'est encore une spirale logarithmique de paramètre k ; par la partie II, c'est même la spirale Γ elle-même tournée d'un angle convenable.

✎ **Remarque.** Jacques Bernoulli, fasciné par cette propriété (la développée, la développante et la caustique de la spirale logarithmique sont des spirales logarithmiques), fit graver sur sa tombe la devise *Eadem mutata resurgo* (« Changée, je renais identique »).

Corrigé du problème 27.4 : La deltoïde

➢ énoncé p. 108

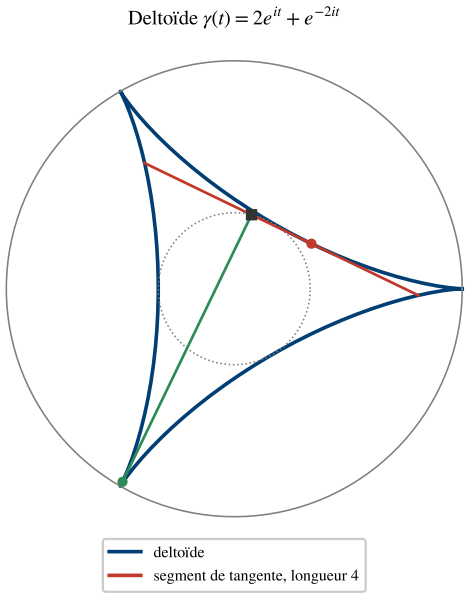


Figure 27.4. La deltoïde, ses cercles inscrit et circonscrit, et deux tangentes perpendiculaires. [Script : `python/figures_classiques.py`]

Partie I – Étude de l'arc

1. Périodicité immédiate. $\gamma(t+\frac{2\pi}{3}) = 2je^{it} + e^{-2it}e^{-4i\pi/3} = j(2e^{it}+e^{-2it})$ car $e^{-4i\pi/3} = j$. La deltoïde est invariante par la rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$: il suffit de l'étudier sur $[0, \frac{2\pi}{3}]$. Et $\gamma(-t) = \overline{\gamma(t)}$: symétrie par rapport à l'axe réel, on peut se restreindre à $[0, \frac{\pi}{3}]$.
2. $\gamma'(t) = 2ie^{it} - 2ie^{-2it} = 2ie^{-it/2}\big(e^{3it/2} - e^{-3it/2}\big) = 2ie^{-it/2}\cdot 2i\sin\frac{3t}{2} = -4\sin\frac{3t}{2}e^{-it/2}$. Points singuliers : $\sin\frac{3t}{2} = 0$, soit $t \in \frac{2\pi}{3}\mathbb{Z}$, et $\gamma(0) = 3$, $\gamma(\frac{2\pi}{3}) = 3j$, $\gamma(\frac{4\pi}{3}) = 3j^2$.
3. $|\gamma| \leqslant 2+1 = 3$. $|\gamma(t)|^2 = (2e^{it}+e^{-2it})(2e^{-it}+e^{2it}) = 5 + 4\cos 3t \geqslant 1$, avec égalité si et seulement si $\cos 3t = -1$, soit $3t \equiv \pi\ [2\pi]$.
4. $|\gamma'(t)| = 4|\sin\frac{3t}{2}|$. Sur $[0, \frac{2\pi}{3}]$, $\sin\frac{3t}{2} \geqslant 0$ et $\int_0^{2\pi/3} 4\sin\frac{3t}{2}\,\mathrm{d}t = \frac{8}{3}\big[-\cos\frac{3t}{2}\big]_0^{2\pi/3} = \frac{16}{3}$; la longueur totale est $3\times\frac{16}{3} = 16$. Pour l'aire : $\overline{\gamma}\gamma' = (2e^{-it}+e^{2it})\cdot 2i(e^{it}-e^{-2it}) = 2i\big(1+e^{3it}-2e^{-3it}\big)$, dont la partie imaginaire est $2\,\mathrm{Re}\,\big(1+e^{3it}-2e^{-3it}\big) = 2-2\cos 3t$; son intégrale sur $[0,2\pi]$ vaut 4π, et $\mathcal{A} = 2\pi$.

Partie II – Tangentes

1. $\gamma(-\frac{t}{2}) - \gamma(t) = 2e^{-it/2} + e^{it} - 2e^{it} - e^{-2it} = 2e^{-it/2} - e^{it} - e^{-2it}$; divisé par $e^{-it/2}$: $2 - e^{3it/2} - e^{-3it/2} = 2 - 2\cos\frac{3t}{2} \in \mathbb{R}$. De même $\gamma(\pi - \frac{t}{2}) = -2e^{-it/2} + e^{it}$, et $\frac{\gamma(\pi-t/2)-\gamma(t)}{e^{-it/2}} = -2-2\cos\frac{3t}{2} \in \mathbb{R}$. Ces deux points sont sur $\mathcal{T}_t$ (et distincts de $\gamma(t)$ pour $t \in]0, \frac{2\pi}{3}[$).
2. $P - Q = 4e^{-it/2}$, donc $PQ = 4$. (Les abscisses sur $\mathcal{T}_t$ dans le repère $(\gamma(t), e^{-it/2})$ sont $2-2\cos\frac{3t}{2}$ et $-2-2\cos\frac{3t}{2}$, d'écart 4.)
3. $\mathcal{T}_{t+\pi}$ est dirigée par $e^{-i(t+\pi)/2} = -ie^{-it/2}$, orthogonal à $e^{-it/2}$. Soit $M = -e^{-2it}$: $\frac{M-\gamma(t)}{e^{-it/2}} = \frac{-2e^{it}-2e^{-2it}}{e^{-it/2}} = -4\cos\frac{3t}{2} \in \mathbb{R}$, donc $M \in \mathcal{T}_t$; et $\gamma(t+\pi) = -2e^{it} + e^{-2it}$, $\frac{M-\gamma(t+\pi)}{-ie^{-it/2}} = \frac{2e^{it}-2e^{-2it}}{-ie^{-it/2}} = 2i\cdot 2i\sin\frac{3t}{2} = -4\sin\frac{3t}{2} \in \mathbb{R}$, donc $M \in \mathcal{T}_{t+\pi}$. Enfin $|M| = 1$.

✎ **Remarque.** La propriété de la question II.2 fait de la deltoïde une solution du problème de Kakeya : on peut y retourner une aiguille de longueur 4 en la faisant glisser sur ses tangentes. Besicovitch a montré qu'il existe des ensembles d'aire arbitrairement petite qui conviennent. La deltoïde est aussi l'enveloppe des droites de Simson d'un triangle (Steiner).

CHAPITRE 28

Fonctions de deux variables

Énoncés : chapitre 28, page 109.

Corrigé du problème 28.1 : Le point de Fermat–Torricelli

➢ énoncé p. 109

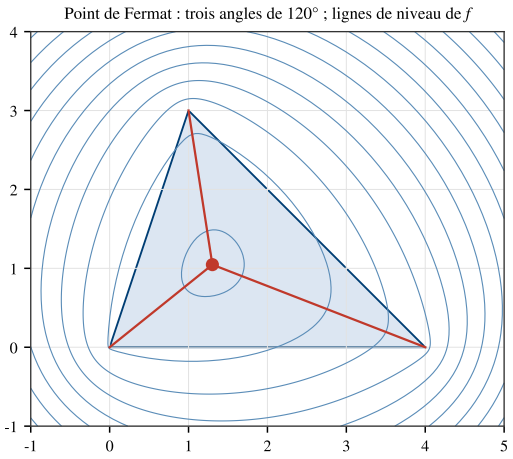


Figure 28.1. Le point de Fermat–Torricelli d'un triangle et les lignes de niveau de $M \mapsto MA + MB + MC$.
[Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Régularité et convexité

1. $v_A(x,y) = \sqrt{(x-a_1)^2 + (y-a_2)^2}$, composée de $\sqrt{\cdot}$ (de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$) et d'un polynôme non nul hors de A. $\frac{\partial v_A}{\partial x} = \frac{x-a_1}{v_A}$, $\frac{\partial v_A}{\partial y} = \frac{y-a_2}{v_A}$, continues.
2. Inégalité triangulaire : $\|\lambda M + (1-\lambda)N - A\| = \|\lambda(M-A) + (1-\lambda)(N-A)\| \leqslant \lambda\|M-A\| + (1-\lambda)\|N-A\|$. On somme pour A, B, C.
3. Pour φ convexe, la pente $p(t) = \frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t}$ est croissante sur $]0,1]$. Donc $p(1) \geqslant p(t)$ pour tout $t \in]0,1]$, et en faisant $t \to 0^+$: $\varphi(1) - \varphi(0) = p(1) \geqslant \varphi'_d(0) \geqslant 0$.

Partie II – Point intérieur

4. f est C^1 au voisinage de M_0. Pour N quelconque, $\varphi(t) = f(M_0 + t(N - M_0))$ est convexe (2.) et dérivable en 0, de dérivée $\langle \nabla f(M_0) \,|\, N - M_0 \rangle = 0$. Par 3., $f(N) = \varphi(1) \geqslant \varphi(0) = f(M_0)$.
5. $\nabla f(M_0) = u_A + u_B + u_C$. Si cette somme est nulle, $\|u_A + u_B\| = \|u_C\| = 1$, d'où $2 + 2\langle u_A \,|\, u_B \rangle = 1$, $\langle u_A \,|\, u_B \rangle = -\frac{1}{2}$: l'angle entre $A - M_0$ et $B - M_0$ vaut $\frac{2\pi}{3}$; de même pour les autres. Réciproquement, si les trois angles valent $\frac{2\pi}{3}$, $\|u_A + u_B + u_C\|^2 = 3 + 2 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$.
6. Le centre O du triangle voit chaque côté sous l'angle $\frac{2\pi}{3}$: c'est le point de Fermat, et le minimum vaut $3 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$.

Partie III – Triangle obtus

7. $\|(A+tv)-A\| = t\|v\|$. Pour un vecteur unitaire e et $w \to 0$: $\|e-w\| = \sqrt{1-2\langle e\,|\,w\rangle + \|w\|^2} = 1-\langle e\,|\,w\rangle + O(\|w\|^2)$. Avec $B-(A+tv) = AB\left(e_B - \frac{tv}{AB}\right)$: $\|B-(A+tv)\| = AB - t\langle e_B\,|\,v\rangle + O(t^2)$; de même pour C. On somme.
8. $\|e_B + e_C\|^2 = 2 + 2\cos\widehat{BAC} \leqslant 2 - 1 = 1$. Par Cauchy–Schwarz, $\langle v\,|\,e_B + e_C\rangle \leqslant \|v\|$. Pour $N = A+v$, $\varphi(t) = f(A+tv)$ est convexe, de dérivée à droite en 0 égale à $\|v\| - \langle v\,|\,e_B+e_C\rangle \geqslant 0$ (7.) : par 3., $f(N) \geqslant f(A)$.
9. $e_B = (1,0)$, $e_C = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1)$: $\cos\widehat{BAC} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \leqslant -\frac{1}{2}$, l'angle vaut $\frac{3\pi}{4} \geqslant \frac{2\pi}{3}$. Le minimum est $f(A) = AB + AC = 2+\sqrt{2}$.

Corrigé du problème 28.2 : Laplacien et fonctions harmoniques

➢ énoncé p. 110

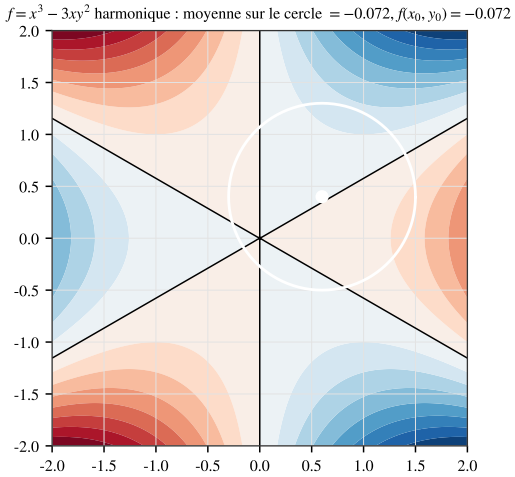


Figure 28.2. Une fonction harmonique et la propriété de la moyenne. [Script : `python/figures_ch22_ch28.py`]

Partie I – Laplacien en coordonnées polaires

1. Avec $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$ et les dérivées de f évaluées en (rc, rs) :

$$\frac{\partial g}{\partial r} = c f_x + s f_y, \qquad \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} = c^2 f_{xx} + 2cs f_{xy} + s^2 f_{yy},$$

$$\frac{\partial g}{\partial \theta} = -rs f_x + rc f_y, \qquad \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2} = -r(c f_x + s f_y) + r^2\left(s^2 f_{xx} - 2sc f_{xy} + c^2 f_{yy}\right).$$

2. $\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 g}{\partial\theta^2} = -\frac{1}{r}\frac{\partial g}{\partial r} + s^2 f_{xx} - 2sc f_{xy} + c^2 f_{yy}$; en ajoutant $\frac{\partial^2 g}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial g}{\partial r}$, on obtient $(c^2+s^2)(f_{xx}+f_{yy}) = \Delta f$.

Partie II – Exemples

3. $\Delta(x^2-y^2) = 2-2 = 0$; $\Delta(xy) = 0$; $\Delta(e^x\cos y) = e^x\cos y - e^x\cos y = 0$; $\ln(x^2+y^2) = 2\ln r$ et $\varphi'' + \frac{\varphi'}{r} = -\frac{2}{r^2} + \frac{2}{r^2} = 0$.
4. $(x+iy)^n = r^n e^{in\theta}$, donc $g = r^n\cos(n\theta)$ et $\Delta f = r^{n-2}\cos(n\theta)\left(n(n-1)+n-n^2\right) = 0$ sur $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$; f étant polynomiale, Δf est continue et nulle aussi en 0.

5. $\varphi'' + \frac{\varphi'}{r} = \frac{1}{r}(r\varphi')' = 0 : r\varphi' = a$ et $\varphi(r) = a \ln r + b$.
6. $\Delta f = r^{\alpha-2}\left(h'' + \alpha^2 h\right)$ (calcul analogue à 4.), donc $h'' + \alpha^2 h = 0$. Si $\alpha = 0 : h$ affine et périodique, donc constante. Si $\alpha \neq 0 : h = a\cos(\alpha\theta) + b\sin(\alpha\theta)$; $h(\theta + 2\pi) = h(\theta)$ avec $(a, b) \neq 0$ impose que la rotation d'angle $2\pi\alpha$ fixe (a, b), donc $\alpha \in \mathbb{Z}$. Solutions non nulles : $\alpha \in \mathbb{Z}$, $f = r^n(a\cos n\theta + b\sin n\theta)$ (parties réelle et imaginaire de $(x + iy)^n$, $n \in \mathbb{Z}$), et les constantes pour $\alpha = 0$.

Partie III – Propriété de la moyenne

7. $m'(r) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\partial g}{\partial r}\,\mathrm{d}\theta$, puis, avec 2. et $\Delta f = 0$:

$$(rm')' = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(\frac{\partial g}{\partial r} + r\frac{\partial^2 g}{\partial r^2}\right)\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(r\Delta f - \frac{1}{r}\frac{\partial^2 g}{\partial\theta^2}\right)\mathrm{d}\theta$$
$$= -\frac{1}{2\pi r}\left[\frac{\partial g}{\partial\theta}\right]_0^{2\pi} = 0$$

par 2π-périodicité.
8. $rm'(r) = c$. Or $|m'(r)| \leqslant \max_{\|u\|\leqslant 1}\|\nabla f(u)\|$ pour $r \leqslant 1$ (Cauchy–Schwarz), donc $rm'(r) \to 0$ et $c = 0 : m$ est constante. Enfin $|m(r) - f(0,0)| \leqslant \max_{\|u\|=r}|f(u) - f(0,0)| \to 0$ (continuité de f en 0, uniforme sur un disque fermé) : $m \equiv f(0,0)$.
9. Pour tout a, $u \mapsto f(a + u)$ est harmonique : $f(a)$ est la moyenne de f sur tout cercle de centre a. Si f avait un maximum local strict en a, on aurait $f(a + r(\cos\theta, \sin\theta)) < f(a)$ pour tout θ et $r > 0$ petit, d'où une moyenne $< f(a)$ (intégrale d'une fonction continue strictement négative) : contradiction.

Corrigé du problème 28.3 : La droite des moindres carrés

➢ énoncé p. 111

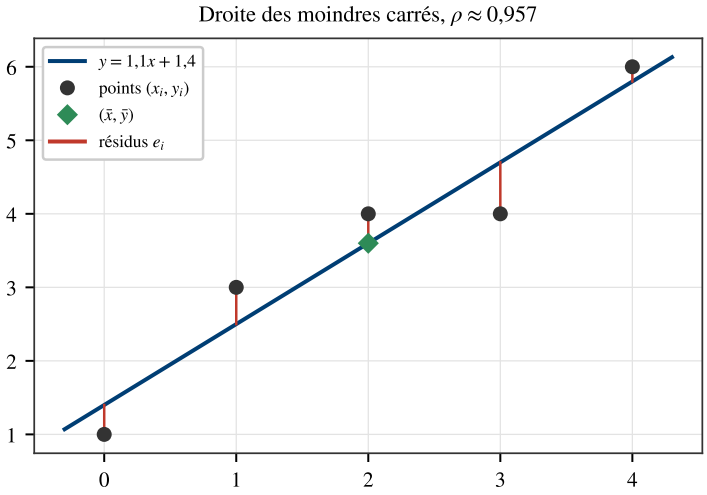


Figure 28.3. Droite des moindres carrés et résidus. [Script : `python/figures_nouveaux.py`]

Partie I – Point critique

1. σ_x^2 est une somme de carrés ; elle est nulle si et seulement si $x_i = \bar{x}$ pour tout i, ce qui est exclu.

2. F est polynomiale donc de classe C^1, et

$$\frac{\partial F}{\partial a} = -2\sum x_i(y_i - ax_i - b), \qquad \frac{\partial F}{\partial b} = -2\sum (y_i - ax_i - b).$$

La seconde équation s'annule si et seulement si $\bar{y} - a\bar{x} - b = 0$, soit $b = \bar{y} - a\bar{x}$. En reportant dans la première : $\sum x_i\big((y_i - \bar{y}) - a(x_i - \bar{x})\big) = 0$. Comme $\sum \bar{x}(y_i - \bar{y}) = 0$ et $\sum \bar{x}(x_i - \bar{x}) = 0$, cela s'écrit $\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = a\sum (x_i - \bar{x})^2$, soit $n\sigma_{xy} = an\sigma_x^2$, d'où l'unique solution a^*, puis b^*.

Partie II – Minimum global

1. Ce sont les deux équations $\frac{\partial F}{\partial b}(a^*, b^*) = 0$ et $\frac{\partial F}{\partial a}(a^*, b^*) = 0$.
2. $y_i - ax_i - b = e_i - d_i$ avec $d_i = (a - a^*)x_i + (b - b^*)$. Donc $F(a,b) = \sum e_i^2 - 2\sum e_i d_i + \sum d_i^2$, et $\sum e_i d_i = (a - a^*)\sum x_i e_i + (b - b^*)\sum e_i = 0$.
3. $F(a,b) \geqslant F(a^*, b^*)$, avec égalité si et seulement si $d_i = 0$ pour tout i. Si $a \neq a^*$, $x_i = -\frac{b - b^*}{a - a^*}$ pour tout i : les x_i seraient égaux, exclu. Donc $a = a^*$, puis $b = b^*$: le minimum est global et strict.

Partie III – Qualité de l'ajustement

1. Cauchy–Schwarz pour les vecteurs $(x_i - \bar{x})_i$ et $(y_i - \bar{y})_i$: $|n\sigma_{xy}| \leqslant \sqrt{n\sigma_x^2}\sqrt{n\sigma_y^2}$.
2. Avec $b^* = \bar{y} - a^*\bar{x}$: $e_i = (y_i - \bar{y}) - a^*(x_i - \bar{x})$, donc

$$F(a^*, b^*) = n\sigma_y^2 - 2a^* n\sigma_{xy} + a^{*2} n\sigma_x^2 = n\sigma_y^2 - n\frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = n\sigma_y^2(1 - \rho^2).$$

$F(a^*, b^*) = 0$ si et seulement si $|\rho| = 1$, c'est-à-dire si et seulement si les points sont alignés (cas d'égalité de Cauchy–Schwarz).
3. $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = \frac{18}{5} = 3{,}6$. Écarts : $x_i - \bar{x} = (-2, -1, 0, 1, 2)$, $y_i - \bar{y} = (-2{,}6; -0{,}6; 0{,}4; 0{,}4; 2{,}4)$. Donc $n\sigma_{xy} = 5{,}2 + 0{,}6 + 0 + 0{,}4 + 4{,}8 = 11$, $n\sigma_x^2 = 10$, $n\sigma_y^2 = 6{,}76 + 0{,}36 + 0{,}16 + 0{,}16 + 5{,}76 = 13{,}2$. Ainsi $a^* = 1{,}1$, $b^* = 3{,}6 - 2{,}2 = 1{,}4$: la droite $y = 1{,}1x + 1{,}4$. Enfin $\rho = \frac{11}{\sqrt{10 \times 13{,}2}} \approx 0{,}957$.

✎ **Remarque.** Géométriquement, $(a^* x_i + b^*)_i$ est le projeté orthogonal du vecteur (y_i) sur le plan $\mathrm{Vect}\big((x_i)_i, (1)_i\big)$ de $\mathbb{R}^n$: la partie II est le théorème de Pythagore (chapitre 24), et la méthode des moindres carrés est un problème de distance à un sous-espace.

Corrigé du problème 28.4 : Problèmes isopérimétriques élémentaires

➢ énoncé p. 111

Partie I – Le triangle d'aire maximale

1. Les inégalités triangulaires strictes $x < y + z$, $y < x + z$, $z < x + y$ s'écrivent, avec $z = 2p - x - y$: $x < p$, $y < p$, $x + y > p$ (et alors $x, y, z > 0$). D est l'intérieur du triangle de sommets $(p, 0)$, $(0, p)$, (p, p).
2. $\frac{\partial f}{\partial x} = -(p - y)(x + y - p) + (p - x)(p - y) = (p - y)(2p - 2x - y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = (p - x)(2p - x - 2y)$. Sur D, $p - x \neq 0$ et $p - y \neq 0$, donc les points critiques vérifient $2x + y = 2p$ et $x + 2y = 2p$: $x = y = \frac{2p}{3}$, point de D.

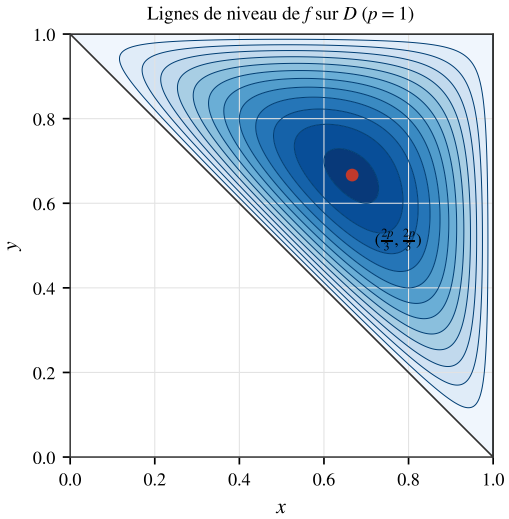


Figure 28.4. Lignes de niveau de $(p-x)(p-y)(x+y-p)$ sur le domaine des triangles. [Script : `python/figures_classiques.py`]

3. Sur le bord, l'un des trois facteurs est nul ; sur D les trois sont strictement positifs. $\overline{D}$ est fermé borné, f y est continue et atteint son maximum $M > 0$ (car $f > 0$ sur D) en un point qui n'est donc pas sur le bord : c'est un point de l'ouvert D, où f admet un maximum local, donc un point critique. Le seul est $(\frac{2p}{3}, \frac{2p}{3})$, et $M = f(\frac{2p}{3}, \frac{2p}{3}) = \frac{p^3}{27}$.
4. $(p-x)+(p-y)+(p-z) = 3p-2p = p$, donc par l'inégalité arithmético-géométrique $(p-x)(p-y)(p-z) \leqslant \left(\frac{p}{3}\right)^3$, avec égalité si et seulement si $p-x = p-y = p-z$, soit $x = y = z = \frac{2p}{3}$.
5. $\mathcal{A}^2 = p\,f(x,y) \leqslant \frac{p^4}{27}$, avec égalité pour le seul triangle équilatéral. Avec $L = 2p$: $\mathcal{A} \leqslant \frac{p^2}{3\sqrt{3}} = \frac{L^2}{12\sqrt{3}}$.

Partie II – La boîte de volume maximal

1. $z(x+y) = \frac{S}{2} - xy$, donc $z = \frac{S/2-xy}{x+y}$, et $z > 0$ impose $U = \{x > 0,\ y > 0,\ xy < \frac{S}{2}\}$.
2. $V = xyz$. Sur la diagonale, $V(x,x) = \frac{x^2(S/2-x^2)}{2x} = \frac{x(S/2-x^2)}{2}$. En dérivant le quotient $V = \frac{\frac{S}{2}xy - x^2y^2}{x+y}$ par rapport à x : $\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{(\frac{S}{2}y - 2xy^2)(x+y) - (\frac{S}{2}xy - x^2y^2)}{(x+y)^2} = y^2\,\frac{\frac{S}{2} - x^2 - 2xy}{(x+y)^2}$ et, par symétrie, $\frac{\partial V}{\partial y} = x^2\,\frac{\frac{S}{2} - y^2 - 2xy}{(x+y)^2}$. Un point critique vérifie $x^2 + 2xy = \frac{S}{2} = y^2 + 2xy$, donc $x = y$ (positifs) et $3x^2 = \frac{S}{2}$: $x = y = \sqrt{S/6}$, puis $z = \frac{S/2 - S/6}{2\sqrt{S/6}} = \sqrt{S/6}$.
3. $V^2 = (xy)(yz)(zx) \leqslant \left(\frac{xy+yz+zx}{3}\right)^3 = \left(\frac{S}{6}\right)^3$, avec égalité si et seulement si $xy = yz = zx$, soit $x = y = z$: le cube d'arête $\sqrt{S/6}$, qui est donc le maximum global.

✎ **Remarque.** Ces deux résultats sont des cas particuliers de l'inégalité isopérimétrique $L^2 \geqslant 4\pi\mathcal{A}$ pour les courbes planes (égalité pour le cercle), dont la démonstration par les séries de Fourier est due à Hurwitz (1901). Pour les triangles, $12\sqrt{3} \approx 20{,}8 > 4\pi \approx 12{,}6$. La figure représente les lignes de niveau de f sur D.

Conclusion générale

Les cent onze problèmes de ce livre ont un point commun : aucun ne se résout par une idée unique. Chacun demande de mobiliser plusieurs chapitres, d'enchaîner des résultats intermédiaires et de garder en tête un objectif lointain. C'est exactement la compétence qu'évaluent les épreuves écrites des concours, et c'est celle qui distingue, en deuxième année, l'élève qui sait son cours de l'élève qui sait s'en servir.

Quelques savoir-faire méritent d'être consolidés avant l'entrée en MP ou MP* :

- **exploiter la structure d'un sujet** : lire l'ensemble, utiliser les questions précédentes, admettre un résultat pour continuer ;
- **passer du particulier au général** : tester sur de petits cas, puis généraliser par récurrence ou par un argument de structure ;
- **combiner analyse et algèbre** : les polynômes orthogonaux, l'inversion de Möbius ou la formule de Stirling montrent que les frontières entre chapitres sont artificielles ;
- **contrôler numériquement** : une simulation ou un tracé (scripts Python du livre) confirme un résultat ou révèle une erreur.

Plusieurs problèmes ouvrent directement sur le programme de deuxième année : séries entières et fonction ζ, intégrales à paramètre et fonction Γ, réduction des endomorphismes nilpotents, espaces euclidiens et rotations, calcul différentiel et fonctions harmoniques.

Bon courage pour la suite !

ANNEXE A

Ce que disent les rapports de jury

☞ Information – programmes officiels (France 2021 – Maroc 2022/2023)

Avertissement. Cette annexe est une *synthèse* des observations qui reviennent d'année en année dans les rapports publics des jurys de l'École polytechnique et des ENS [7], de Mines–Ponts [8], de Centrale–Supélec [9]. Les formulations ci-dessous sont les nôtres : elles ne sont *pas* des citations, et aucune n'est attribuée à une session particulière. Pour le texte exact, le lecteur se reportera aux rapports, publiés chaque année sur les sites des concours.

A.1 Rédaction et rigueur

1. **Les hypothèses des théorèmes doivent être vérifiées et citées.** Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sans mentionner la continuité, Rolle sans la dérivabilité sur l'intervalle ouvert, ou une comparaison de séries sans la positivité des termes est systématiquement sanctionné. *Voir le Tome 2 :* exercices 8.5, 9.4, 22.10.
2. **Les quantificateurs doivent être explicites et dans le bon ordre.** Un « ε » ou un « N » qui apparaît sans avoir été introduit, ou un N qui dépend de n, rend une démonstration de convergence irrecevable. *Voir le Tome 2 :* exercices 1.1, 7.2.
3. **Une récurrence se rédige avec son hypothèse précise.** Le rapport type rappelle que l'hypothèse de récurrence porte sur un entier fixé, et que l'initialisation n'est pas une formalité (Tome 2, exercice 1.4).
4. **Une équivalence se justifie dans les deux sens.** Les « $\Longleftrightarrow$ » enchaînés sans justification, notamment lors de la résolution d'équations ou d'inéquations, sont une source fréquente d'erreurs (racines parasites, divisions par zéro).
5. **Les résultats doivent être encadrés et les calculs vérifiables.** Les correcteurs valorisent les copies où les étapes clés sont visibles et où le résultat final est clairement mis en évidence.

A.2 Analyse

1. **Manipulation des équivalents.** Sommer des équivalents, composer un équivalent par une fonction (par exemple écrire $e^{u_n} \sim e^{v_n}$ à partir de $u_n \sim v_n$) ou écrire $u_n \sim 0$ figurent parmi les erreurs les plus souvent signalées. *Voir le Tome 2 :* chapitre 15, exercices 15.9 et 22.10.
2. **Convergence avant calcul.** On ne manipule pas une série ou une intégrale généralisée (linéarité, changement de variable, intégration par parties) avant d'en avoir établi la convergence, ou en travaillant sur un segment puis en passant à la limite. *Voir le Tome 2 :* chapitre 21.
3. **Inégalités.** Multiplier par une quantité de signe inconnu, passer à l'inverse ou au carré sans précaution, et confondre inégalités larges et strictes lors d'un passage à la limite sont régulièrement relevés.

4. **Suites récurrentes.** Conclure qu'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge parce que f possède un point fixe, ou oublier de prouver que l'intervalle étudié est stable, sont des fautes classiques (chapitre 9).
5. **Développements limités.** L'ordre des développements doit être choisi en fonction du but ; un développement tronqué trop tôt ne permet pas de conclure, un développement trop long fait perdre du temps et multiplie les erreurs de calcul.

A.3 Algèbre

1. **Dimension finie.** Les arguments de dimension (théorème du rang, « libre et de bon cardinal ») sont souvent appliqués en dimension infinie, où ils sont faux. *Voir le Tome 2 :* exercices 16.29, 17.8.
2. **Calcul matriciel non commutatif.** L'utilisation de la formule du binôme ou de $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ sans hypothèse de commutation est fréquemment sanctionnée (chapitre 13).
3. **Déterminants.** Les jurys relèvent l'usage de formules fausses comme $\det(A+B) = \det A + \det B$ ou $\det(\lambda A) = \lambda \det A$, et les opérations sur les colonnes effectuées « simultanément » de manière non inversible (chapitre 19).
4. **Polynômes.** Confusion entre polynôme et fonction polynomiale, oubli du coefficient dominant dans une factorisation, et calcul de multiplicité sans la caractérisation par les dérivées.
5. **Arithmétique.** Simplifier une congruence sans vérifier que le facteur est premier avec le module (chapitre 11).

A.4 Probabilités

1. **Modélisation.** L'univers et la probabilité doivent être précisés, ou au moins les événements nommés ; l'équiprobabilité doit être justifiée.
2. **Indépendance.** Confusion entre événements indépendants et incompatibles, utilisation de $\mathbf{V}(X+Y) = \mathbf{V}X + \mathbf{V}Y$ sans indépendance, et confusion entre $\mathbf{P}_A(B)$ et $\mathbf{P}_B(A)$ (chapitre 26).
3. **Linéarité de l'espérance.** Les jurys apprécient la décomposition en somme d'indicatrices, qui évite de calculer la loi (Tome 2, exercices 26.16 et 26.27 ; ici, problème 26.2).

A.5 À l'oral

1. **Prendre des initiatives.** L'examinateur attend que le candidat propose une piste, teste un cas particulier, trace une figure, plutôt que d'attendre une indication.
2. **Connaître son cours avec précision.** Les énoncés exacts (hypothèses comprises) et les démonstrations des résultats classiques (Bolzano–Weierstrass, théorème du rang, Cauchy–Schwarz, formule de Taylor) sont souvent demandés.
3. **Communiquer.** Écrire lisiblement au tableau, annoncer ce que l'on va faire, réagir aux indications. Une indication de l'examinateur n'est pas une sanction : savoir l'exploiter est valorisé.
4. **Utiliser l'outil informatique** (épreuves de Centrale avec Python) : savoir tracer un graphe, itérer une suite, simuler une variable aléatoire.
5. **Exploiter la structure du sujet.** Les rapports soulignent régulièrement que les candidats qui lisent l'ensemble du sujet, utilisent les résultats des questions précédentes (même non démontrés) et repèrent les parties indépendantes obtiennent de meilleurs résultats.

ANNEXE B

Aborder un problème de concours

B.1 Avant de commencer : lire le sujet

1. **Repérer le but.** Le titre et le préambule annoncent souvent le résultat final (« le but de ce problème est de. . .»). Garder ce but en tête permet de comprendre le rôle de chaque partie.
2. **Repérer les parties indépendantes.** Beaucoup de sujets comportent des parties que l'on peut traiter séparément ; c'est une ressource précieuse en cas de blocage.
3. **Repérer les résultats donnés.** Une question du type « montrer que $u_n \sim \frac{2}{n}$ » donne le résultat : on peut l'utiliser dans la suite même sans l'avoir démontré, en le signalant.
4. **Repérer les notations.** Les notations introduites dans le préambule servent jusqu'à la fin ; les relire avant chaque partie évite des contresens.

B.2 Pendant la recherche

1. **Utiliser les questions précédentes.** Dans un problème bien construit, presque toute question s'appuie sur une ou deux questions antérieures. Si l'on ne voit pas comment commencer, on se demande : « à quoi a servi la question précédente ? ».
2. **Tester sur des cas particuliers.** Petites valeurs de n, cas $n = 2$ ou $n = 3$, fonctions simples : un exemple suggère souvent la démonstration générale.
3. **Faire une figure.** Pour les problèmes d'analyse et de géométrie, un dessin (même approximatif) guide l'intuition.
4. **Savoir admettre.** Après quinze ou vingt minutes sans progrès, on admet le résultat de la question et l'on continue : les questions suivantes sont souvent plus accessibles.

B.3 Rédiger

1. **Numéroter** chaque réponse comme dans l'énoncé (II.3.b et non « b »).
2. **Annoncer** la méthode en une phrase (« on raisonne par récurrence sur n », « on applique le théorème de Rolle à. . .»).
3. **Citer** les théorèmes et vérifier leurs hypothèses ; citer les questions utilisées (« d'après la question I.2 »).
4. **Encadrer** les résultats ; signaler clairement ce qui est admis.

B.4 Les grandes familles de problèmes de première année

Type	**Exemples dans ce livre et démarche**
Construction d'un objet	Polynômes de Legendre (9.1), de Bernoulli (14.1), orthogonaux (24.1) : on définit, on prouve l'existence et l'unicité, puis on étudie degré, racines et relations de récurrence.
Calcul d'une constante	Stirling (7.1), intégrale de Gauss (5.1), $\int \frac{\sin t}{t}$ (20.2) : on établit une convergence, puis on identifie la limite par un second calcul (souvent les intégrales de Wallis).
Théorème de structure	Knaster–Tarski (1.1), groupe diédral (12.1), nilpotents (17.1), SO(3) (24.2) : on étudie les propriétés générales, puis on classe les objets.
Arithmétique	Deux carrés (11.1), RSA (11.2), Pell–Fermat (12.2), Tchebychev (6.2), Möbius (23.2) : congruences, valuations, tiroirs, arguments de taille.
Asymptotique	Série harmonique (15.1), suites lentes (15.2), Raabe–Duhamel (22.2) : développements limités, comparaison série–intégrale, Cesàro.
Probabilités et dénombrement	Marche aléatoire (26.1), collectionneur (26.2), Stirling–Bell (25.1), lemme cyclique (25.2) : bijections, indicatrices, moments.
Optimisation et géométrie	Point de Fermat (28.1), cardioïde (27.1), courbure (27.2) : étude d'arcs, points critiques, convexité.

ANNEXE C

Formulaire

C.1 Trigonométrie

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
$\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$
$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$
$\cos p + \cos q = 2\cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$
$\cos p - \cos q = -2\sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$
$\sin p + \sin q = 2\sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$
$t = \tan \frac{x}{2} : \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}$

C.2 Dérivées et primitives usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	domaine	$f(x)$	une primitive	domaine
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$	$\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x$	$\cos x \neq 0$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$]-1,1[$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1,1[$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\operatorname{argsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$	$\mathbb{R}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\ln(x + \sqrt{x^2-1})$	$]1,+\infty[$
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1-x^2}$	$\frac{1}{2}\ln \frac{1+x}{1-x}$	$]-1,1[$
$\operatorname{th} x$	$1 - \operatorname{th}^2 x$	$\mathbb{R}$	$\ln x$	$x \ln x - x$	$\mathbb{R}_+^*$

C.3 Développements limités en 0

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n)$$
$$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$
$$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$
$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$
$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$
$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$$
$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n}x^n + o(x^n)$$

C.4 Sommes, séries, intégrales de référence

$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$, $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ $(q \neq 1)$
$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$
$\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, $\sum_{n\geqslant 0} \frac{x^n}{n!} = e^x$
$\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$

$n! \sim \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$ (Stirling)
$\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$
$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$
$\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$
$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t\,\mathrm{d}t \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$

C.5 Probabilités

Loi	Support	$\mathbf{P}(X=k)$	$\mathbf{E}(X)$	$\mathbf{V}(X)$
Uniforme $\mathcal{U}(\llbracket 1,n \rrbracket)$	$\llbracket 1,n \rrbracket$	$\frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Bernoulli $\mathcal{B}(1,p)$	$\{0,1\}$	$p^k(1-p)^{1-k}$	p	$p(1-p)$
Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$	$\llbracket 0,n \rrbracket$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Hypergéométrique	$\llbracket 0,n \rrbracket$	$\binom{N}{k}\binom{M-N}{n-k}/\binom{M}{n}$	$n\frac{N}{M}$	$n\frac{N}{M}\left(1-\frac{N}{M}\right)\frac{M-n}{M-1}$

ANNEXE D

Carte des problèmes

Le tableau suivant liste, chapitre par chapitre, les 111 problèmes du livre, avec le titre de leurs parties et une durée indicative : les 55 problèmes de devoirs libres, les 28 problèmes originaux plus courts (marqués d'une étoile ⋆) et les 28 problèmes sur des thèmes classiques (marqués d'une croix †). Les énoncés et les corrigés de ces derniers ont été rédigés pour cet ouvrage. Les numéros sont cliquables. Les correspondances avec les programmes officiels sont données dans les encadrés d'introduction de chaque chapitre du Tome 2.

N°	Problème	Parties	Durée
1.1	Treillis complets et théorème de Knaster–Tarski	Exemples et premières propriétés ; Le théorème de Knaster–Tarski ; Applications	3 h
1.2	Dynamique des applications d'un ensemble fini dans lui-même	Une relation d'équivalence ; Points périodiques ; Involutions	3 h
1.3⋆	Théorème de Ramsey fini	Le cas de six personnes ; Existence et majoration des nombres de Ramsey ; Une minoration probabiliste (Erdős, 1947)	1 h 30
1.4†	Le problème de Joséphus	Premières valeurs et relations de récurrence ; Formule explicite ; Itération de J	2 h
2.1	Sommation d'Abel et inégalités classiques	La transformation d'Abel ; Inégalité d'Abel et applications ; Inégalités de Cauchy–Schwarz, Tchebychev et réarrangement	3 h
2.2	Coefficients binomiaux centraux et intégrales de Wallis discrètes	Premières propriétés ; Encadrement de u_n ; Deux sommes remarquables	3 h
2.3⋆	Factorielles montantes et sommes télescopiques	Sommes de factorielles montantes ; Sommes d'inverses ; Application : un encadrement de $\sum 1/k^2$	1 h 30
2.4†	Identités de Fibonacci et théorème de Zeckendorf	Identités ; Le théorème de Zeckendorf	2 h
3.1	Polygones réguliers, périodes de Gauss et sommes de Gauss	Préliminaires sur les racines de l'unité ; Le pentagone régulier ; L'heptagone régulier ; Sommes de Gauss quadratiques	3 h 30
3.2⋆	Birapport, homographies et cocyclicité	Birapport et position des points ; Homographies ; Inégalité de Ptolémée	1 h 30
3.3†	Méthodes de Cardan et de Ferrari	L'équation du troisième degré ; Le cas de trois racines réelles ; L'équation du quatrième degré	2 h
4.1	L'équation $x^y = y^x$	Étude qualitative ; Une paramétrisation explicite ; Solutions rationnelles et entières	3 h

N°	Problème	Parties	Durée
4.2	Arctangente, formule de Machin et calculs approchés	Formules d'addition ; Encadrements polynomiaux de l'arctangente ; Calcul rapide de π ; Un analogue hyperbolique : calcul de $\ln 2$	3 h
4.3*	Encadrements de $\frac{\sin x}{x}$: Jordan, Huygens, Cusa et Wilker	Inégalité de Jordan ; Inégalités de Huygens et de Cusa ; Inégalité de Wilker	1 h 30
4.4†	Approcher le logarithme par des racines itérées	Encadrement ; Monotonie ; Méthode de Briggs	2 h
5.1	Intégrales de Wallis et intégrale de Gauss	Intégrales de Wallis ; Deux encadrements de e^{-t^2} ; Calcul des intégrales des majorant et minorant ; Conclusion	3 h
5.2	Équations d'Euler et raccordements en 0	Résolution sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$; Raccordement en 0 ; Une équation avec second membre	3 h
5.3*	Oscillateur harmonique : amortissement, battements et résonance	Oscillations libres ; Forçage sans amortissement : battements et résonance ; Régime forcé avec amortissement	1 h 30
5.4†	La méthode d'Euler et ses améliorations	Méthode d'Euler explicite ; Méthode d'Euler implicite ; Méthode de Heun	2 h
6.1	Approximation rationnelle et nombres de Liouville	Le théorème de Liouville ; Un nombre transcendant ; Le cas de $\sqrt{2}$	3 h 30
6.2	Partie entière et nombres premiers : les estimations de Tchebychev	Deux propriétés de la partie entière ; Formule de Legendre et coefficients binomiaux ; Minoration de π ; Majoration du produit des nombres premiers (Erdős)	3 h 30
6.3*	Développement de Engel et irrationalité	L'algorithme ; Rationnels et développements finis ; Une réciproque et une application	1 h 30
6.4†	Fractions égyptiennes	L'algorithme glouton de Fibonacci ; La suite de Sylvester ; Non-unicité	2 h
7.1	La formule de Stirling	Deux inégalités ; Convergence de (u_n) ; Calcul de C par les intégrales de Wallis	3 h
7.2	Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$	Résultats généraux ; La suite $u_{n+1} = \cos u_n$; La suite $u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$ et le nombre d'or	3 h
7.3*	La moyenne arithmético-géométrique de Gauss	Convergence ; Convergence quadratique ; Propriétés de M	1 h 30
7.4†	Récurrences « diviser pour régner »	Le cas des puissances de 2 ; Le cas général ; Application : multiplication de Karatsuba	2 h
8.1	Équations fonctionnelles et continuité	L'équation de Cauchy ; Une variante quadratique ; Tangente hyperbolique ; Logarithmes et puissances	3 h
8.2	Bijections continues de $[0,1]$ et dynamique	Structure ; Dynamique d'une bijection croissante ; Conjugaison	3 h
8.3*	Applications contractantes et théorème du point fixe	Le théorème du point fixe ; Les hypothèses sont nécessaires ; Applications	1 h 30
8.4†	« Période 3 implique toutes les périodes »	Deux lemmes ; Le théorème de Li et Yorke ; Exemples	2 h
9.1	Polynômes de Legendre	Premières propriétés ; Racines ; Équation différentielle et orthogonalité	3 h 30
9.2	La méthode de Newton	Convergence locale quadratique ; Racines p-ièmes ; Comparaisons et contre-exemples	3 h 30

Nº	Problème	Parties	Durée
9.3⋆	La fonction $e^{-1/x}$ et les fonctions plateaux	Régularité de f ; Fonctions plateaux ; Une conséquence	1 h 30
9.4†	Inégalités de Landau–Kolmogorov	Sur $\mathbb{R}$; Sur une demi-droite ; Exemples	2 h
10.1	Inégalités de Young, Hölder et Minkowski	Inégalité de Young ; Inégalité de Hölder ; Inégalité de Minkowski	3 h
10.2	Fonctions log-convexes et inégalité d'Hermite–Hadamard	Généralités ; Une application : moyennes et inégalité de Lyapunov ; Inégalité d'Hermite–Hadamard et applications	3 h
10.3⋆	Moyennes de puissances	Comparaisons classiques ; Monotonie en p ; Limites	1 h 30
10.4†	La méthode de la fausse position	Unicité de la racine ; La suite de la fausse position ; Vitesse de convergence	2 h
11.1	Le théorème des deux carrés de Fermat	Une condition nécessaire ; Une racine carrée de -1 modulo p ; Lemme de Thue et conclusion	3 h
11.2	Indicatrice d'Euler et cryptographie RSA	Théorème d'Euler ; Le principe de RSA ; Un exemple et la sécurité	3 h
11.3⋆	Test de Fermat, pseudo-premiers et nombres de Carmichael	Le petit théorème de Fermat ; Le test de Fermat peut se tromper ; Critère de Korselt	1 h 30
11.4†	Nombres parfaits pairs	La fonction σ ; Le théorème d'Euclide–Euler ; Compléments	2 h
12.1	Le groupe diédral D_n	Structure de groupe ; Éléments et sous-groupes	3 h
12.2	L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ et l'équation de Pell–Fermat	Structure ; Les inversibles de A ; Équation de Pell–Fermat $x^2 - 2y^2 = 1$	3 h
12.3⋆	Le groupe des quaternions Q_8	Structure ; Centre et sous-groupes ; Q_8 n'est pas le groupe diédral	1 h 30
12.4†	Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ et densité	Le théorème de structure ; Applications	2 h
13.1	Exponentielle d'une matrice nilpotente	Définition et premiers calculs ; Équations différentielles ; Une extension	3 h
13.2	Le laplacien discret	Inversibilité ; Décomposition LU ; Problème de Poisson discret et inverse	3 h
13.3⋆	Matrices circulantes	L'algèbre des matrices circulantes ; Diagonalisation par la matrice de Fourier ; Applications	1 h 30
13.4†	L'arbre des triplets pythagoriciens	Matrices qui conservent Q ; Les trois fils d'un triplet ; Descente	2 h
14.1	Polynômes de Bernoulli et sommes de puissances	Existence, premiers termes ; Propriétés ; Sommes de puissances	3 h
14.2	Valeurs algébriques du cosinus	Le cas de $2\pi/5$; Le cas de $2\pi/7$; Irrationalité	3 h
14.3⋆	Polynômes de Hermite	Définition et relations de récurrence ; Les racines de H_n ; Expression explicite	1 h 30
14.4†	Le théorème de Gauss–Lucas	Dérivée logarithmique ; Le théorème ; Conséquences et exemples	2 h
15.1	Développement asymptotique de la série harmonique	Un lemme de comparaison ; Deux termes après la constante ; Applications	3 h
15.2	Suites récurrentes à convergence lente	La suite $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$; Généralisation	3 h

N°	Problème	Parties	Durée
15.3⋆	Une suite d'intégrales et quelques produits	Premières propriétés ; Développement asymptotique à deux termes ; Deux limites de produits	1 h 30
15.4†	Archimède, Huygens et l'extrapolation de Richardson	L'algorithme d'Archimède ; Développements asymptotiques ; Accélération de la convergence	2 h
16.1	Interpolation d'Hermite	Unicité ; Existence et base d'Hermite ; Erreur d'interpolation	3 h
16.2	Le corps $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$	Structure de $\mathbb{Q}$-espace vectoriel ; Structure de corps ; Un élément primitif	3 h
16.3⋆	Suites récurrentes linéaires d'ordre p	Dimension ; Racines simples ; Racines multiples	1 h 30
16.4†	L'espace des carrés magiques 3×3	Les matrices semi-magiques ; Les carrés magiques ; Les carrés magiques normaux	2 h
17.1	Endomorphismes nilpotents d'indice maximal	Noyaux itérés ; Nilpotent d'indice n ; Commutant et sous-espaces stables	3 h
17.2	Calculs sur les projecteurs et les symétries	Projecteurs qui commutent ; Symétries ; Commutant d'un projecteur	3 h
17.3⋆	Formes linéaires et formules de quadrature	Une base de formes linéaires ; Formules de quadrature ; Ordre maximal	1 h 30
17.4†	Noyaux et images itérés, décomposition de Fitting	Suites des noyaux et des images ; Décomposition de Fitting ; Les sauts de dimension	2 h
18.1	L'opérateur de Legendre sur $\mathbb{R}_n[X]$	Matrice et rang ; Une base de vecteurs propres	2 h 30
18.2	Factorisation de rang et applications	Factorisation ; Cas des matrices carrées	2 h 30
18.3⋆	Perturbations de rang 1 : formule de Sherman–Morrison	Matrices de rang 1 ; La formule ; Applications	1 h 30
18.4†	La décomposition LU	Unicité et condition nécessaire ; Existence ; Calcul pratique	2 h
19.1	Matrices de permutation, signature et dérangements	Déterminant et trace ; Dérangements	2 h 30
19.2	Déterminants tridiagonaux et polynômes de Tchebychev	Récurrence et expression trigonométrique ; Applications	2 h 30
19.3⋆	Résultant de deux polynômes et racines communes	Le critère ; Calculs ; Discriminant	1 h 30
19.4†	L'identité de Desnanot–Jacobi et la condensation de Lewis Carroll	L'identité ; La condensation de Dodgson	2 h
20.1	Polynômes de Bernstein et théorème de Weierstrass	Calculs préliminaires ; Convergence uniforme	3 h 30
20.2	Noyau de Dirichlet et intégrale $\int \frac{\sin t}{t}$	Noyau de Dirichlet ; Riemann–Lebesgue ; Limite en $+\infty$	3 h 30
20.3⋆	La méthode de Simpson et son erreur	Exactitude ; Majoration de l'erreur ; Méthode composite	1 h 30
20.4†	Irrationalité de π (preuve de Niven)	Valeurs entières ; Encadrement et contradiction ; Une variante : irrationalité de π^2	2 h
21.1	Fonction Γ et formule d'Euler–Gauss	Premières propriétés ; Une intégrale de type Bêta ; Passage à la limite	3 h

N°	Problème	Parties	Durée
21.2	Une fonction intégrable qui ne tend pas vers 0	Un calcul préliminaire ; Encadrement par tranches ; Conclusion	3 h
21.3⋆	Intégrales logarithmiques d'Euler	L'intégrale $\int_0^{\pi/2} \ln \sin t \ \mathrm{d}t$; Conséquences ; Une application aux produits de sinus	1 h 30
21.4†	La méthode de Laplace et la formule de Stirling	Mise en forme ; Inégalités sur φ ; Équivalent de K_n	2 h
22.1	Constante d'Euler : développement asymptotique et série alternée	Développement asymptotique de H_n ; Une série alternée	3 h
22.2	Condensation de Cauchy et règle de Raabe–Duhamel	Condensation de Cauchy ; Règle de Raabe–Duhamel ; Une série hypergéométrique	3 h
22.3⋆	Produit de Cauchy de deux séries et théorème de Mertens	Un contre-exemple ; Le théorème de Mertens ; Applications	1 h 30
22.4†	Le théorème de Cesàro et ses applications	Le théorème ; Application à une suite récurrente ; Application aux séries : le lemme de Kronecker	2 h
23.1	Autour de la fonction ζ	Identités de Goldbach ; Produit eulérien et nombres premiers ; Indicatrice d'Euler	3 h 30
23.2	Fonction de Möbius et couples premiers entre eux	Inversion de Möbius ; Série de Dirichlet de μ ; Proportion de couples premiers entre eux	3 h 30
23.3⋆	Sommes de valeurs de la fonction zêta	Une famille double ; Variantes ; Une famille indexée par $\mathbb{N}^{*2}$	1 h 30
23.4†	Bijections de $\mathbb{N}^k$ sur $\mathbb{N}$ et sommation par paquets	La bijection de Cantor ; Une autre bijection ; Sommation par paquets	2 h
24.1	Polynômes orthogonaux et méthode de Gauss	Existence et racines ; Relation de récurrence à trois termes ; Quadrature de Gauss	3 h 30
24.2	Matrices orthogonales et rotations de l'espace	Généralités ; Structure de SO(3) ; Applications	3 h 30
24.3⋆	Meilleure approximation trigonométrique et inégalité de Bessel	Une famille orthonormée ; Inégalité de Bessel ; Le cas $f(t) = t$	1 h 30
24.4†	Familles obtusangles et matrices de Gram	Matrices de Gram ; Familles obtusangles ; Le simplexe régulier	2 h
25.1	Nombres de Stirling de seconde espèce et nombres de Bell	Premières propriétés ; Une identité polynomiale ; Nombres de Bell	3 h
25.2	Lemme cyclique et nombres de Catalan	Premières valeurs et récurrence ; Lemme cyclique ; Conséquences	3 h
25.3⋆	Colliers de perles et petit théorème de Fermat	Premières propriétés ; Le cas premier ; Un cas composé	1 h 30
25.4†	Cycles des permutations et nombres de Stirling de première espèce	Premières valeurs et récurrence ; Polynôme générateur ; Nombre moyen de cycles	2 h
26.1	Marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$	Loi de S_n ; Principe de réflexion	3 h
26.2	Le collectionneur de vignettes : un seuil en $n \ln n$	Moments de Y_m ; Majoration : il suffit d'environ $n \ln n$ achats ; Minoration : il faut environ $n \ln n$ achats	3 h
26.3⋆	Le paradoxe des anniversaires	Calcul exact ; Approximation ; Nombre de coïncidences	1 h 30

N°	Problème	Parties	Durée
26.4†	L'urne de Pólya	Probabilité d'une suite de tirages ; Loi de X_n et de la n-ième boule ; Proportion de boules rouges	2 h
27.1	La cardioïde, courbe de roulement	Étude de l'arc ; Mesures	3 h
27.2	Courbure et développée	Repère de Frenet et courbure ; Développée	3 h
27.3⋆	La spirale logarithmique	Propriétés métriques ; Autosimilarité ; Courbure et développée	1 h 30
27.4†	La deltoïde	Étude de l'arc ; Tangentes	2 h
28.1	Le point de Fermat–Torricelli	Régularité et convexité ; Point intérieur ; Triangle obtus	3 h
28.2	Laplacien et fonctions harmoniques	Laplacien en coordonnées polaires ; Exemples ; Propriété de la moyenne	3 h
28.3⋆	La droite des moindres carrés	Point critique ; Minimum global ; Qualité de l'ajustement	1 h 30
28.4†	Problèmes isopérimétriques élémentaires	Le triangle d'aire maximale ; La boîte de volume maximal	2 h

Bibliographie

Textes officiels et documents de l'auteur (consultés)

[1] Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, *Programme de mathématiques des classes préparatoires MPSI et MP2I*, annexe 1, République française, programme en vigueur à la rentrée 2021.

[2] Royaume du Maroc, Classes préparatoires aux grandes écoles, *Programme de mathématiques de la classe préparatoire MPSI*, année scolaire 2023–2024.

[3] K. El Bakkioui, *Programme unifié et d'excellence. Mathématiques – MPSI* (programme français 2021 ∪ programme marocain 2023), document de travail, 2026.

[4] K. El Bakkioui, *Mathématiques MPSI – Cours d'excellence, Tome 1*, programme unifié France 2021 & Maroc 2023, 2026.

[5] K. El Bakkioui, *Mathématiques MPSI – Exercices d'excellence corrigés, Tome 2*, programme unifié France 2021 & Maroc 2023, 2026.

[6] K. El Bakkioui, *Devoirs libres et corrigés, chapitres I à XXVIII*, Lycée d'Excellence Mohammed VI, Casablanca, 2026–2027 (source des problèmes de ce livre).

Rapports de jury (sources de l'annexe A)

[7] École polytechnique et Écoles normales supérieures, *Rapports des jurys des concours d'admission, filière MP*, publiés annuellement : `https://www.polytechnique.edu` et `https://www.ens.psl.eu`.

[8] Concours commun Mines–Ponts, *Rapports des jurys, épreuves de mathématiques*, publiés annuellement : `https://www.concoursminesponts.fr`.

[9] Concours Centrale–Supélec, *Rapports des jurys, filière MP*, publiés annuellement : `https://www.concours-centrale-supelec.fr`.

Cours de classes préparatoires (recommandés)

[10] J.-M. Arnaudiès et H. Fraysse, *Cours de mathématiques*, t. 1 *Algèbre* et t. 2 *Analyse*, Dunod, Paris, 1987–1988.

[11] C. Deschamps, F. Moulin et al., *Maths MPSI-MP2I tout-en-un*, Dunod, Malakoff, 2021.

[12] J. Lelong-Ferrand et J.-M. Arnaudiès, *Cours de mathématiques*, t. 1 *Algèbre*, t. 2 *Analyse*, Dunod, Paris, 1971–1972.

[13] F. Liret et D. Martinais, *Analyse 1re année*, Dunod, Paris, 1997.

[14] J.-M. Monier, *Algèbre MPSI* et *Analyse MPSI*, coll. J'intègre, Dunod, Paris, 2006.

[15] E. Ramis, C. Deschamps et J. Odoux, *Cours de mathématiques spéciales*, Masson, Paris, 1974–1976.

[16] J.-É. Rombaldi, *Éléments d'analyse réelle*, EDP Sciences, Les Ulis, 2004.

[17] X. Gourdon, *Les maths en tête : Analyse* (2e éd., 2008) et *Algèbre* (2e éd., 2009), Ellipses, Paris.

Exercices, problèmes et contre-exemples (recommandés)

[18] S. Francinou, H. Gianella et S. Nicolas, *Exercices de mathématiques, Oraux X-ENS*, Algèbre 1 (2001) et Analyse 1 (2003), Cassini, Paris.

[19] A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, Springer, New York, 1998.

[20] G. Pólya et G. Szegő, *Problems and Theorems in Analysis I*, Springer, Berlin, 1972.

[21] B. Hauchecorne, *Les contre-exemples en mathématiques*, 2e éd., Ellipses, Paris, 2007.

[22] B. R. Gelbaum et J. M. H. Olmsted, *Counterexamples in Analysis*, Dover, Mineola, 2003.

[23] R. L. Graham, D. E. Knuth et O. Patashnik, *Concrete Mathematics*, 2e éd., Addison-Wesley, 1994.

[24] G. H. Hardy, J. E. Littlewood et G. Pólya, *Inequalities*, Cambridge University Press, 1934.

[25] M. Aigner et G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, 6e éd., Springer, Berlin, 2018.

Approfondissements (recommandés)

[26] G. H. Hardy et E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6e éd., Oxford University Press, 2008.

[27] D. Perrin, *Cours d'algèbre*, Ellipses, Paris, 1996.

[28] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3e éd., McGraw-Hill, New York, 1976.

[29] M. Spivak, *Calculus*, 4e éd., Publish or Perish, Houston, 2008.

[30] L. Comtet, *Analyse combinatoire*, Presses Universitaires de France, Paris, 1970.

[31] W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. 1, 3e éd., Wiley, New York, 1968.

[32] J.-Y. Ouvrard, *Probabilités 1*, Cassini, Paris, 1998.

[33] G. Pólya, *How to Solve It*, 2e éd., Princeton University Press, 1957 (trad. fr. *Comment poser et résoudre un problème*).

[34] E. Hairer et G. Wanner, *L'analyse au fil de l'histoire*, Springer, Berlin, 2001.

Index des termes

A

Accélération de la convergence 62
Application : multiplication de Karatsuba 32
Application : un encadrement de $\sum 1/k^2$. 12
Application à une suite récurrente 89
Application aux séries : le lemme de Kronecker 89
Applications . . 5, 35, 51, 54, 61, 73, 76, 88, 95
Applications contractantes et théorème du point fixe 35
Approcher le logarithme par des racines itérées 20
Approximation 104
Approximation rationnelle et nombres de Liouville 25
Archimède, Huygens et l'extrapolation de Richardson 62
Arctangente, formule de Machin et calculs approchés 18
Autosimilarité 108
Autour de la fonction ζ 90

B

Bijections continues de $[0,1]$ et dynamique 34
Bijections de $\mathbb{N}^k$ sur $\mathbb{N}$ et sommation par paquets 92
Birapport et position des points 15
Birapport, homographies et cocyclicité . . . 15

C

Calcul de C par les intégrales de Wallis . . 30
Calcul des intégrales des majorant et minorant 22
Calcul exact 103
Calcul pratique 74
Calcul rapide de π 19
Calculs 77
Calculs préliminaires 78
Calculs sur les projecteurs et les symétries 68
Cas des matrices carrées 72
Centre et sous-groupes 51
Coefficients binomiaux centraux et intégrales de Wallis discrètes 10
Colliers de perles et petit théorème de Fermat 100
Commutant d'un projecteur 68
Commutant et sous-espaces stables 68
Comparaisons classiques 43
Comparaisons et contre-exemples 38
Compléments 48
Conclusion 22, 83
Condensation de Cauchy 87
Condensation de Cauchy et règle de Raabe–Duhamel 87
Conjugaison 35
Conséquences 84, 99
Conséquences et exemples 59
Constante d'Euler : développement asymptotique et série alternée . . . 86
Convergence 31
Convergence de (u_n) 30
Convergence locale quadratique 38
Convergence quadratique 31
Convergence uniforme 79
Courbure et développée 107, 108
Critère de Korselt 47
Cycles des permutations et nombres de Stirling de première espèce 100

D

Décomposition de Fitting 69
Décomposition LU 53
Définition et premiers calculs 52
Définition et relations de récurrence 58
Dérangements 76
Dérivée logarithmique 58

Descente 55
Déterminant et trace 75
Déterminants tridiagonaux et polynômes de Tchebychev 76
Deux encadrements de e^{-t^2} 22
Deux inégalités 29
Deux lemmes 36
Deux limites de produits 62
Deux propriétés de la partie entière 26
Deux sommes remarquables 11
Deux termes après la constante 60
Développée 107
Développement asymptotique à deux termes 62
Développement asymptotique de H_n 86
Développement asymptotique de la série harmonique 60
Développement de Engel et irrationalité . 27
Développements asymptotiques 62
Diagonalisation par la matrice de Fourier 54
Dimension 65
Discriminant 77
Dynamique d'une bijection croissante 34
Dynamique des applications d'un ensemble fini dans lui-même 6

E

Éléments et sous-groupes 50
Encadrement 20
Encadrement de u_n 11
Encadrement et contradiction 81
Encadrement par tranches 83
Encadrements de $\frac{\sin x}{x}$: Jordan, Huygens, Cusa et Wilker 19
Encadrements polynomiaux de l'arctangente 18
Endomorphismes nilpotents d'indice maximal 67
Équation de Pell–Fermat $x^2 - 2y^2 = 1$ 50
Équation différentielle et orthogonalité . . 38
Équations d'Euler et raccordements en 0 . 22
Équations différentielles 53
Équations fonctionnelles et continuité 33
Équivalent de K_n 85
Erreur d'interpolation 64
Étude de l'arc 106, 108
Étude qualitative 17
Exactitude 80
Exemples 36, 40, 110
Exemples et premières propriétés 4
Existence 73
Existence et base d'Hermite 63
Existence et majoration des nombres de Ramsey 7
Existence et racines 94
Existence, premiers termes 56
Exponentielle d'une matrice nilpotente . . 52
Expression explicite 58

F

Factorielles montantes et sommes télescopiques 11
Factorisation 72
Factorisation de rang et applications 72
Familles obtusangles 96
Familles obtusangles et matrices de Gram 96
Fonction Γ et formule d'Euler–Gauss 82
Fonction de Möbius et couples premiers entre eux 91
Fonctions log-convexes et inégalité d'Hermite–Hadamard 42
Fonctions plateaux 39
Forçage sans amortissement : battements et résonance 23
Formes linéaires et formules de quadrature 68
Formule de Legendre et coefficients binomiaux 26
Formule explicite 7
Formules d'addition 18
Formules de quadrature 69
Fractions égyptiennes 28

G

Généralisation 61
Généralités 42, 95

H

Homographies 15

I

Identités 12
Identités de Fibonacci et théorème de Zeckendorf 12
Identités de Goldbach 90
Indicatrice d'Euler 91
Indicatrice d'Euler et cryptographie RSA . 46

Inégalité d'Abel et applications 10
Inégalité d'Hermite–Hadamard et applications 43
Inégalité de Bessel 96
Inégalité de Hölder 41
Inégalité de Jordan 19
Inégalité de Minkowski 42
Inégalité de Ptolémée 15
Inégalité de Wilker 20
Inégalité de Young 41
Inégalités de Cauchy–Schwarz, Tchebychev et réarrangement 10
Inégalités de Huygens et de Cusa 19
Inégalités de Landau–Kolmogorov 39
Inégalités de Young, Hölder et Minkowski 41
Inégalités sur φ 85
Intégrales de Wallis 21
Intégrales de Wallis et intégrale de Gauss 21
Intégrales logarithmiques d'Euler 84
Interpolation d'Hermite 63
Inversibilité 53
Inversion de Möbius 91
Involutions 6
Irrationalité 57
Irrationalité de π (preuve de Niven) 80
Itération de J 8

L

L'algèbre des matrices circulantes 54
L'algorithme 27
L'algorithme d'Archimède 62
L'algorithme glouton de Fibonacci 28
L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ et l'équation de Pell–Fermat 50
L'arbre des triplets pythagoriciens 54
L'équation de Cauchy 33
L'équation du quatrième degré 16
L'équation du troisième degré 16
L'équation $x^y = y^x$ 17
L'espace des carrés magiques 3×3 65
L'heptagone régulier 14
L'identité 77
L'identité de Desnanot–Jacobi et la condensation de Lewis Carroll . . 77
L'intégrale $\int_0^{\pi/2} \ln \sin t \ \mathrm{d}t$ 84
L'opérateur de Legendre sur $\mathbb{R}_n[X]$ 71
L'urne de Pólya 104
La bijection de Cantor 92
La boîte de volume maximal 112
La cardioïde, courbe de roulement 106
La condensation de Dodgson 77
La décomposition LU 73
La deltoïde 108
La droite des moindres carrés 111
La fonction σ 47
La fonction $e^{-1/x}$ et les fonctions plateaux 39
La formule 73
La formule de Stirling 29
La méthode d'Euler et ses améliorations . 24
La méthode de la fausse position 44
La méthode de Laplace et la formule de Stirling 84
La méthode de Newton 38
La méthode de Simpson et son erreur 80
La moyenne arithmético-géométrique de Gauss 31
La spirale logarithmique 107
La suite de la fausse position 44
La suite de Sylvester 28
La suite $u_{n+1} = \cos u_n$ 30
La suite $u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$ et le nombre d'or 30
La suite $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$ 61
La transformation d'Abel 9
Laplacien en coordonnées polaires 110
Laplacien et fonctions harmoniques 110
Le cas de $\sqrt{2}$ 26
Le cas de $2\pi/5$ 57
Le cas de $2\pi/7$ 57
Le cas de six personnes 6
Le cas de trois racines réelles 16
Le cas des puissances de 2 32
Le cas $f(t) = t$ 96
Le cas général 32
Le cas premier 100
Le collectionneur de vignettes : un seuil en $n \ln n$ 103
Le corps $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 64
Le critère 76
Le groupe des quaternions Q_8 50
Le groupe diédral D_n 49
Le laplacien discret 53
Le paradoxe des anniversaires 103
Le pentagone régulier 14
Le petit théorème de Fermat 47
Le point de Fermat–Torricelli 109

Le principe de RSA 46
Le problème de Joséphus 7
Le simplexe régulier 97
Le test de Fermat peut se tromper 47
Le théorème 59, 88
Le théorème d'Euclide–Euler 47
Le théorème de Cesàro et ses applications 88
Le théorème de Gauss–Lucas 58
Le théorème de Knaster–Tarski 5
Le théorème de Li et Yorke 36
Le théorème de Liouville 25
Le théorème de Mertens 88
Le théorème de structure 51
Le théorème de Zeckendorf 12
Le théorème des deux carrés de Fermat . . 45
Le théorème du point fixe 35
Le triangle d'aire maximale 111
Lemme cyclique 99
Lemme cyclique et nombres de Catalan . . 99
Lemme de Thue et conclusion 46
Les carrés magiques 65
Les carrés magiques normaux 66
Les hypothèses sont nécessaires 35
Les inversibles de A 50
Les matrices semi-magiques 65
Les racines de H_n 58
Les sauts de dimension 70
Les trois fils d'un triplet 55
Limite en $+\infty$ 79
Limites 43
Logarithmes et puissances 34
Loi de S_n 102
Loi de X_n et de la n-ième boule 104

M

Majoration : il suffit d'environ $n \ln n$ achats 103
Majoration de l'erreur 80
Majoration du produit des nombres premiers (Erdős) 27
Marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$ 102
Matrice et rang 71
Matrices circulantes 54
Matrices de Gram 96
Matrices de permutation, signature et dérangements 75
Matrices de rang 1 72
Matrices orthogonales et rotations de l'espace 95
Matrices qui conservent Q 55
Meilleure approximation trigonométrique et inégalité de Bessel 96
Mesures 107
Méthode composite 80
Méthode d'Euler explicite 24
Méthode d'Euler implicite 24
Méthode de Briggs 20
Méthode de Heun 24
Méthodes de Cardan et de Ferrari 16
Minimum global 111
Minoration : il faut environ $n \ln n$ achats 103
Minoration de π 27
Mise en forme 84
Moments de Y_m 103
Monotonie 20
Monotonie en p 43
Moyennes de puissances 43

N

Nilpotent d'indice n 67
Nombre de coïncidences 104
Nombre moyen de cycles 101
Nombres de Bell 99
Nombres de Stirling de seconde espèce et nombres de Bell 98
Nombres parfaits pairs 47
Non-unicité 28
Noyau de Dirichlet 79
Noyau de Dirichlet et intégrale $\int \frac{\sin t}{t}$ 79
Noyaux et images itérés, décomposition de Fitting 69
Noyaux itérés 67

O

Ordre maximal 69
Oscillateur harmonique : amortissement, battements et résonance 23
Oscillations libres 23

P

Partie entière et nombres premiers : les estimations de Tchebychev 26
Passage à la limite 83
« Période 3 implique toutes les périodes » 35
Perturbations de rang 1 : formule de Sherman–Morrison 72

Point critique 111
Point intérieur 110
Points périodiques 6
Polygones réguliers, périodes de Gauss et sommes de Gauss 13
Polynôme générateur 101
Polynômes de Bernoulli et sommes de puissances 56
Polynômes de Bernstein et théorème de Weierstrass 78
Polynômes de Hermite 58
Polynômes de Legendre 37
Polynômes orthogonaux et méthode de Gauss 94
Préliminaires sur les racines de l'unité . . . 13
Premières propriétés . . 10, 37, 61, 82, 98, 100
Premières valeurs et récurrence 99, 100
Premières valeurs et relations de récurrence 7
Principe de réflexion 103
Probabilité d'une suite de tirages 104
Problème de Poisson discret et inverse . . . 53
Problèmes isopérimétriques élémentaires 111
Produit de Cauchy de deux séries et théorème de Mertens 88
Produit eulérien et nombres premiers 90
Projecteurs qui commutent 68
Proportion de boules rouges 105
Proportion de couples premiers entre eux 91
Propriété de la moyenne 110
Propriétés 57
Propriétés de M 31
Propriétés métriques 107

Q

Q_8 n'est pas le groupe diédral 51
Quadrature de Gauss 95
Qualité de l'ajustement 111

R

Raccordement en 0 23
Racines 38
Racines multiples 65
Racines p-ièmes 38
Racines simples 65
Rationnels et développements finis 27
Récurrence et expression trigonométrique 76
Récurrences « diviser pour régner » 31
Régime forcé avec amortissement 24
Règle de Raabe–Duhamel 87
Régularité de f 39
Régularité et convexité 109
Relation de récurrence à trois termes 94
Repère de Frenet et courbure 107
Résolution sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$ 22
Résultant de deux polynômes et racines communes 76
Résultats généraux 30
Riemann–Lebesgue 79

S

Série de Dirichlet de μ 91
Solutions rationnelles et entières 18
Sommation d'Abel et inégalités classiques . 9
Sommation par paquets 93
Sommes d'inverses 11
Sommes de factorielles montantes 11
Sommes de Gauss quadratiques 14
Sommes de puissances 57
Sommes de valeurs de la fonction zêta . . . 92
Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ et densité 51
Structure 34, 50, 51
Structure de SO(3) 95
Structure de corps 64
Structure de groupe 49
Structure de $\mathbb{Q}$-espace vectoriel 64
Suites des noyaux et des images 69
Suites récurrentes à convergence lente . . . 61
Suites récurrentes linéaires d'ordre p 65
Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ 30
Sur $\mathbb{R}$ 39
Sur une demi-droite 40
Symétries 68

T

Tangente hyperbolique 34
Tangentes 108
Test de Fermat, pseudo-premiers et nombres de Carmichael 47
Théorème d'Euler 46
Théorème de Ramsey fini 6
Treillis complets et théorème de Knaster–Tarski 4
Triangle obtus 110

U

Un analogue hyperbolique : calcul de $\ln 2$ 19
Un calcul préliminaire 83

Un cas composé 100
Un contre-exemple 88
Un élément primitif 64
Un exemple et la sécurité 46
Un lemme de comparaison 60
Un nombre transcendant 26
Une application : moyennes et inégalité de Lyapunov 42
Une application aux produits de sinus . . . 84
Une autre bijection 93
Une base de formes linéaires 69
Une base de vecteurs propres 72
Une condition nécessaire 45
Une conséquence 39
Une équation avec second membre 23
Une extension 53
Une famille double 92
Une famille indexée par $\mathbb{N}^{*2}$ 92
Une famille orthonormée 96
Une fonction intégrable qui ne tend pas vers 0 83
Une identité polynomiale 99
Une intégrale de type Bêta 82
Une minoration probabiliste (Erdős, 1947) . 7
Une paramétrisation explicite 18
Une racine carrée de -1 modulo p 46
Une réciproque et une application 28
Une relation d'équivalence 6
Une série alternée 87
Une série hypergéométrique 87
Une suite d'intégrales et quelques produits 61
Une variante : irrationalité de π^2 81
Une variante quadratique 34
Unicité 63
Unicité de la racine 44
Unicité et condition nécessaire 73

V

Valeurs algébriques du cosinus 57
Valeurs entières 80
Variantes 92
Vitesse de convergence 44

Index des notations et abréviations

A

A_n laplacien discret (matrice tridiagonale) 2

B

$\binom{n}{k}$ coefficient binomial 2

B_n nombre de Bell ; polynôme de Bernoulli 2

C

C_n nombre de Catalan 2

D

Δf laplacien $\partial_{xx} f + \partial_{yy} f$ 2

D_n groupe diédral ; ou nombre de dérangements 2

E

$[\![a, b]\!]$ intervalle d'entiers 2

$a \equiv b\ [n]$ congruence modulo n 2

$\exp(N)$ exponentielle d'une matrice nilpotente 2

F

$\mathrm{Fix}(f)$ ensemble des points fixes de f . . . 2

G

$\Gamma(x)$ fonction Gamma d'Euler 2

γ constante d'Euler 2

H

H_n nombre harmonique $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ 2

L

L_n polynôme de Legendre $((X^2-1)^n)^{(n)}$. 2

M

$\mu(n)$ fonction de Möbius 2

N

∇f gradient 2

P

$\mathbf{P}, \mathbf{E}, \mathbf{V}$ probabilité, espérance, variance . . 2

$\mathrm{Per}(f)$ ensemble des points périodiques de f 2

$\varphi(n)$ indicatrice d'Euler 2

$\pi(x)$ nombre de nombres premiers $\leqslant x$ . . 2

Q

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ corps engendré par $\sqrt{2}$ et $\sqrt{3}$ . . 2

S

$S(n, k)$ nombre de Stirling de seconde espèce 2

S_k position d'une marche aléatoire 2

$\mathrm{SO}(3)$ groupe des rotations de l'espace . . 2

T

T, N, κ repère de Frenet, courbure 2

V

$v_p(n)$ valuation p-adique 2

W

$a \wedge b, a \vee b$ PGCD, PPCM 2

W_n intégrale de Wallis $\int_0^{\pi/2} \sin^n t \, \mathrm{d}t$ 2

Z

$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ anneau des $a + b\sqrt{2}$, $a, b \in \mathbb{Z}$ 2

$\zeta(s)$ fonction zêta de Riemann 2

Index des personnages célèbres

A

Abel, Niels Henrik (1802–1829) 9, 88
Archimède, (v. −287 – −212) 62

B

Bell, Eric Temple (1883–1960) 98
Bernoulli, Jacques (1654–1705) 56, 82
Bernstein, Felix (1878–1956) 4
Bessel, Friedrich Wilhelm (1784–1846) . . . 96

C

Cantor, Georg (1845–1918) 4, 92
Carmichael, Robert Daniel (1879–1967) . . 47
Catalan, Eugène (1814–1894) 99
Cauchy, Augustin-Louis (1789–1857) 9, 10, 22, 24, 33, 35, 42, 87, 88, 111
Cesàro, Ernesto (1859–1906) 88

D

d'Alembert, Jean Le Rond (1717–1783) 87
Dirichlet, Johann Peter Gustav Lejeune (1805–1859) 79, 91

E

Erdős, Paul (1913–1996) 6, 26
Euclide, (IIIe siècle av. J.-C.) 47
Euler, Leonhard (1707–1783) 18, 22, 24, 46, 47, 60, 82, 84, 86, 90, 91

F

Fermat, Pierre de (v. 1605 – 1665) . 45, 47, 50, 100, 109
Fibonacci, Leonardo (v. 1170 – v. 1250) 12, 28, 30
Fitting, Hans (1906–1938) 69

G

Gauss, Carl Friedrich (1777–1855) . 13, 21, 31, 53, 58, 68, 73, 82, 94
Goldbach, Christian (1690–1764) 90
Gram, Jørgen Pedersen (1850–1916) 96

H

Hadamard, Jacques (1865–1963) 42
Hamilton, William Rowan (1805–1865) . . . 50
Hermite, Charles (1822–1901) 42, 58, 63
Héron, d'Alexandrie (Ier siècle) 111
Hölder, Otto (1859–1937) 41
Huygens, Christiaan (1629–1695) 19, 62

K

Knaster, Bronisław (1893–1980) 4
Kolmogorov, Andreï (1903–1987) 39
Kronecker, Leopold (1823–1891) 88

L

Lagrange, Joseph-Louis (1736–1813) . 38, 39, 63, 68, 84, 94
Laplace, Pierre-Simon (1749–1827) 53, 54, 84
Lebesgue, Henri (1875–1941) 79
Legendre, Adrien-Marie (1752–1833) . 26, 37, 71, 94
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646–1716) 18, 37, 58, 75

M

Markov, Andreï (1856–1922) 103
Minkowski, Hermann (1864–1909) 41

N

Newton, Isaac (1643–1727) 38, 44
Niven, Ivan (1915–1999) 80

P

Pascal, Blaise (1623–1662) 11
Poisson, Siméon Denis (1781–1840) 53
Pólya, George (1887–1985) 104
Ptolémée, Claude (IIe siècle) 15
Pythagore, de Samos (VIe siècle av. J.-C.) . 54

R
Ramsey, Frank Plumpton (1903–1930) 6
Riemann, Bernhard (1826–1866) . . . 79, 84, 87
Rolle, Michel (1652–1719) 58

S
Schwarz, Hermann Amandus (1843–1921) 9, 10, 42, 110, 111
Simpson, Thomas (1710–1761) 68, 80
Stirling, James (1692–1770) . . 29, 84, 98, 100, 102
Sylvester, James Joseph (1814–1897) . . 28, 76

T
Tarski, Alfred (1901–1983) 4
Taylor, Brook (1685–1731) . 38, 39, 56, 80, 84
Tchebychev, Pafnouti (1821–1894) . . 9, 26, 57, 76, 102

W
Wallis, John (1616–1703) 10, 21, 29, 82
Weierstrass, Karl (1815–1897) 78
Wilson, John (1741–1793) 45

Y
Young, William Henry (1863–1942) 41

Mathématiques MPSI – Tome 3

Ce troisième tome rassemble les problèmes de synthèse d'une classe de MPSI d'excellence : un devoir libre par chapitre, complété par deux problèmes nouveaux, soit 111 problèmes structurés comme des sujets de concours, qui suivent la progression du programme unifié France 2021 et Maroc 2023.

Chaque problème conduit à un résultat classique : théorème de Knaster–Tarski, formule de Stirling, transcendance des nombres de Liouville, théorème des deux carrés, équation de Pell–Fermat, polynômes de Legendre et de Bernoulli, théorème de Weierstrass, fonction Γ, inversion de Möbius, lemme cyclique, collectionneur de vignettes, développée d'une courbe, point de Fermat…

Chaque chapitre s'ouvre sur une introduction, les outils du cours mobilisés et les objectifs ; les corrigés, complets et rédigés question par question, sont illustrés par quatre-vingt-trois figures produites par des scripts Python fournis. Quatre annexes et trois index complètent l'ouvrage.

I. Raisonnement, ensembles
II. Calcul algébrique
III. Trigonométrie et complexes
IV. Fonctions usuelles
V. Équations différentielles
VI. Nombres réels
VII. Suites numériques
VIII. Limites et continuité
IX. Dérivabilité
X. Fonctions convexes
XI. Arithmétique dans $\mathbb{Z}$
XII. Structures algébriques
XIII. Calcul matriciel
XIV. Polynômes
XV. Analyse asymptotique
XVI. Espaces vectoriels
XVII. Applications linéaires
XVIII. Matrices et bases
XIX. Déterminants
XX. Intégration
XXI. Intégrales généralisées
XXII. Séries numériques
XXIII. Familles sommables
XXIV. Espaces préhilbertiens
XXV. Dénombrement
XXVI. Probabilités
XXVII. Arcs paramétrés
XXVIII. Fonctions de deux variables

Khalid El Bakkioui

Professeur agrégé et docteur en mathématiques – classes préparatoires aux grandes écoles

khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

https://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/

ISBN : à attribuer